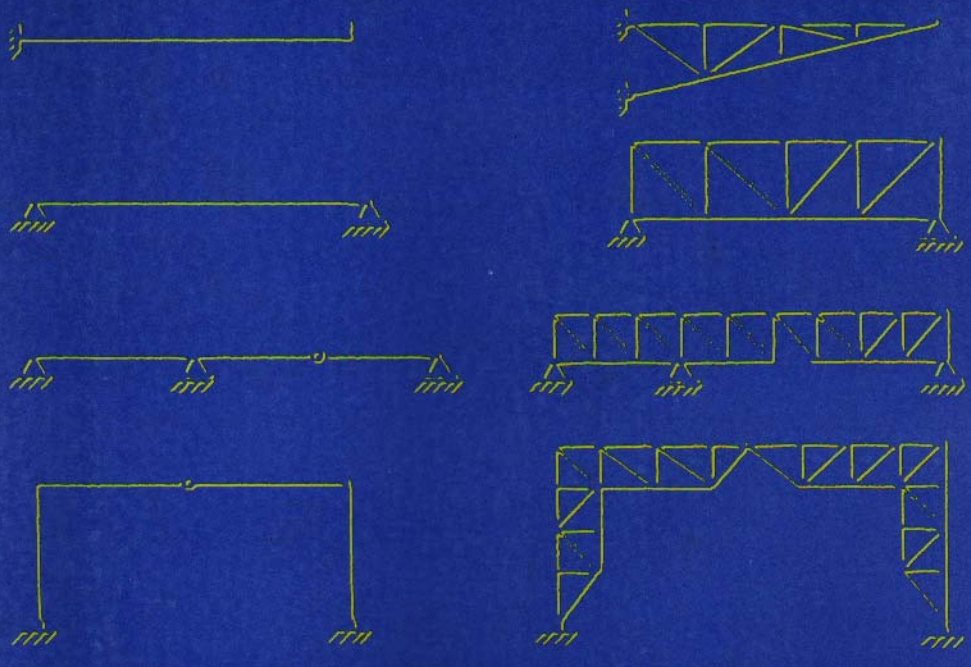
Yapı Statiği 1

İZOSTATİK SİSTEMLER

İKİNCİ BASKI



İBRAHİM EKİZ

İÇİNDEKİLER

		Sayfa
ÖNSÖZ		I
1-	GENEL BİLGİLER	1
1.1-	İnşaat Mühendisliğinin Amacı	1
1.2-	Yapı Sistemleri	2
1.3-	Yükler	7
1.3.1-	Etkime Durumlarına Göre Yükler	7
1.3.2-	Etkime Biçimlerine Göre Yükler	9
1.3.3-	Sistem Üzerindeki Yerleşme Durumuna Göre Yükler	23
1.4-	Yapı Statiğinde İdealleştirme ve Yapılan Kabuller	24
1.4.1-	Sistemin Geometrisi ve Birbirine Etkisi	24
1.4.2-	Mesnetler ve Düğüm Noktaları	28
1.4.2.1-	Mesnetler	28
1.4.2.2-	Düğüm Noktaları	33
1.4.3-	Malzemenin Davranışı	35
1.4.4-	İncelenen Sistemin Şekli	35
1.4.5-	Sistemin Deformasyonundan Sonraki Durumu	35
1.4.6-	Sistemlerde Meydana Gelen Deplasmanlar	35
1.4.7-	Süperpozisyon	36
1.4.8-	Sistemlerin Kararlılığı	36
1.5-	Bir Yapının Projelendirilmesinde İzlenecek Yol	36
2-	KUVVET SİSTEMLERİ	39
2.1-	Serbest Cisimler	39
2.2-	Kuvvetler	40
2.2.1-	Yükler	40
2.2.2-	Reaksiyonlar (Tepkiler)	40
2.2.3-	İç Kuvvetler (Kesit Tesirleri)	40
2.2.3.1-	Düzlem Sistemlerde Kesit Tesirleri	40
2.2.3.2-	Üç Boyutlu Uzay Çubuklarında Kesit Tesirleri	41
2.2.3.3-	Sistem Düzlemine Dik Kuvvetlere Maruz Düzlem Eğri Eksenli Elemanlarda Kesit Tesirleri	44

		Sayfa
2.2.3.4-	Düzlem Sistemlerde Düğüm Noktalarındaki Bilinmeyen İç Kuvvetler	44
2.3-	Denge Denklemleri	47
2.3.1-	Düzlem Sistemlerde Denge Denklemleri	47
2.3.2-	Üç Boyutlu Uzay Sistemlerde Denge Denklemleri	48
2.4-	Özel Kuvvet Sistemleri	51
2.4.1-	Dolu Gövdeli Düzlem Sistemlerde Hiperstatiklik Derecesinin Belirlenmesi	53
2.4.2-	Kafes Sistemlerin Hiperstatiklik Derecesinin Belirlenmesi	59
3-	DÜZLEM SISTEMLERININ SABIT YÜKLERE GÖRE HESABİ	60
3.1-	Yükler ve Kesit Tesirleri Arasındaki Bağıntılar	60
3.2-	Kesit Tesirleri Diyagramları	71
3.3-	Kesit Tesirlerinin Hesabı	79
3.3.1-	Mesnet Tepkileri	82
3.3.2-	Kesit Tesirleri	91
3.3.2.1-	Diferansiyel Denge Denklemleri ile Kesit Tesirlerinin Hesabı	92
3.3.2.2-	Kesim Yapılarak Tüm Sistem Üzerindeki Kesit Tesirleri Fonksiyonlarının Yazılması	93
3.3.2.3-	Kritik Noktalardaki Kesit Tesirlerinin Doğrudan Denge Şartlarından Hesaplanması	96
3.3.2.4-	Çubuğun Bir Ucundaki Bilinen Kesit Tesirlerinden Yararlanılarak Çubuktaki Kesit Tesirlerinin Hesabı	101
3.3.2.5-	Sistemin Çözümünde Simetri ve Antisimetri	114
4-	İZOSTATİK DÜZLEM SİSTEMLER	118
4.1-	İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı	119
4.1.1-	Dolu Gövdeli Sistemler	119
4.1.1.1-	Kirişler	119
4.1.1.1.1-	Basit Kirişler	119
4.1.1.1.2-	Konsol Kirişler	139
4.1.1.1.3-	Çıkmalı (Konsollu) Kirişler	148

		Sayfa
4.1.1.1.4-	Gerber Kirişler	160
4.1.1.2-	Düzlem Çerçeveler	196
4.1.1.2.1-	Basit Çerçeveler	197
4.1.1.2.2-	Üç Mafsallı Çerçeveler	215
4.1.1.2.3-	Üç Mafsallı Gergili Çerçeveler	249
4.1.1.2.4-	Genel Çerçeveler	254
4.1.1.3-	Kemerler	300
4.1.1.3.1-	Üç Mafsallı Kemerler	302
4.1.1.3.1.1-	Düşey Yük Etkimesi Durumu	302
4.1.1.3.1.2-	Düşey Yük Etkimesi Durumunda Feniküler Kemerin Eksen Eğrisinin Belirlenmesi	319
4.1.1.3.1.3-	Genel Yük Etkisindeki üç Mafsallı Kemerler	321
4.1.2-	Endirekt Yüklü Sistemler	334
4.1.2.1-	Basit Kiriş	334
4.1.2.2-	Diğer Sistemler	340
4.1.3-	Kafes Sistemler	341
4.1.3.1-	Genel Bilgiler	341
4.1.3.2-	Hesap Esasları	346
4.1.3.2.1-	Analitik Yöntemler	348
1-	Düğüm Noktaları Yöntemi	348
2-	Kesim Ritter Yöntemi	351
3-	Karışık Yöntem	354
4.1.3.2.2-	Grafik Yöntemler	378
1-	Cremona Planı (Yöntemi)	378
2-	Coulman Yöntemi	381
5-	SİSTEMLERİN HAREKETLİ YÜKLERE GÖRE HESABI	383
5.1-	Tesir Çizgileri	384
5.1.1-	Tesir Çizgilerinin Tayini	385
5.1.1.1-	Analitik Yöntem	385
5.1.1.2-	Virtüel İş Yöntemi	390
5.1.2-	Tesir Çizgilerinin Kullanılması (Değerlendirilmesi)	400
5.2-	Maksimum ve Minimum Statik Büyüklükleri Veren Hareketli Yük Konumları	404

		Sayfa
5.2.1-	Eğilme Momentleri	404
5.2.1.1-	Düzlem Yayılı Hareketli Yük Etkisi	405
5.2.1.2-	Tekil Hareketli Yük	407
5.2.1.4-	Aralık ve Şiddetleri Sabit Tekil Yüklerden Oluşan Yük Katarı	408
5.2.1.5-	Tekil ve Düzgün Yayılı Yükten Oluşan Yük Katarları	413
5.2.1.6-	Sabit Uzunluktaki Üniform Yayılı Yük	418
5.2.2-	Kesme Kuvvetleri ve Mesnet Tepkileri	419
5.3-	Dolu Gövdeli İzostatik Sistemlerin Tesir Çizgileri	419
5.3.1-	Basit Kiriş	419
5.3.1.1-	Çubuk Eksenine Dik Birim Kuvvet	419
5.3.1.2-	Birim Moment	420
5.3.2-	Konsol Kiriş	425
5.3.2.1-	Birim Düşey Kuvvet	425
5.3.2.2	Birim Moment	427
5.3.3-	Çıkmalı Kiriş	428
5.3.3.1-	Birim Düşey Kuvvet Etkisinde	428
5.3.4-	Gerber Kirişler	444
5.3.5-	Çerçeveler	463
5.3.6-	Üç Mafsallı Kemerler	489
5.4-	Endirekt Yüklemeli Sistemler	505
5.4.1-	Basit Kiriş	505
5.4.2-	Konsol Kiriş	507
5.4.3-	Çıkmalı Kiriş	508
5.5-	Kafes Sistemler	509

1- GENEL BİLGİLER

1.1- İnşaat Mühendisliğinin Amacı

İnşaat mühendisliği yeterli rijitlikli ve mukavemetli yapı projelendirmekle uğraşır.Bu rijitlik ve mukavemet yapının esas fonksiyonunu bozmadan ve minimum maliyet ile sağlanmalıdır. Diğer bir değişle inşaa edilecek yapı amaçlanan fonksiyonu yerine getirmeli,estetik ve ekonomik olmalıdır.Bunlarda ancak şehircilik uzmanları,iş sahipleri,yapıyı kullanacak olanlar,mimarlar ve değişik ihtisastaki mühendislerin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilebilir.Bu durumda mimar ve mühendislerin her an diyalog ve bilgi iletişimi içerisinde olmaları gerekir.Son zamanlarda bu amaçla,bu hizmetlerin tümünü veren büyük proje firmaları kurulmuştur.

Köprülerin,endüstri sahalarının,uzay sistemlerinin ve diğer benzeri yapıların planlanmasında da benzer organizasyonun yapılması gerekir.Herhangi bir durumda inşaat mühendisi çok sayıda ortaya çıkacak çözümlerden en uygununu seçecektir.Özetle seçeceği yapı emniyetli,rijit,estetik ve ekonomik olacaktır.

Burada ekonomiden amaç yapının yapım safhasındaki maliyetler ile kullanımı sırasında gerekli olan bakım ve onarım maliyetlerinin optimum olmasıdır.

Emniyetten amaç ise ; yapının genel olarak stabil olması,tümüyle birlikte devrilme,kayma yapmaması,her bir elemanında meydana gelen gerilmelerin elastik teori ile yapılan hesaplarda emniyet gerilmelerinden küçük ve yakın olması,taşıma gücüne göre yapılan hesaplarda,hesap yüklerinden meydana gelen gerilmelerin,hesap gerilmelerinden küçük olmasını sağlamaktır.

Rijitlikten amaç ise yapı elemanlarında meydana gelen deformasyonların sınır değerlerden küçük olmasını sağlamaktır.Bunun sebebi katılaşma prensibinin kabul edilebilmesini sağlamak,birinci mertebe teorisinin uygulanabilmesini temin etmek ve büyük titreşimler ve göz emniyetsizliğini önlemektir.

1.2- Yapı Sistemleri

Yapıyı projelendirenler çok değişik türde yapı ile karşılaşırlar.Bunlardan bir kaç tipi aşağıda verilmiştir.

1- Binalar
2- Köprüler
3- Yeraltı sistemleri ve tüneller
4- Endüstri yapıları,basınç kapları,reaktörler
5- Uzay sistemleri : Uçaklar,roketler
6- Taşıtlar : Otomobiller,vagonlar ve lokomotifler, gemiler
7- Makinalar,kreynler v.s

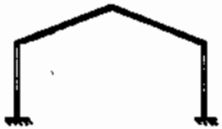
Uygulamada bu sistemler üç ayrı tipteki elemanların birleşiminden oluşmaktadır.Bu elemanlar şunlardır.

1- Lineer veya bir eksenli elemanlar (çubuklar) : Bunlarda elemanın iki boyutu üçüncü boyuna göre çok küçüktur.Şekil 1.1.de görüldüğü gibi bunlar kafes kiriş çubukları,kirişler,kolonlar,kemerler ve bunların birleşiminden meydana gelen elemanlardır.Bunlar en basit yapı elemanları olup analiz için oldukça uygundur.Keza çok karmaşık sistemleri analiz etmek amacıyla bu tür elemanların birleşiminden oluşan bir sistem şeklinde idealize edilebilir.

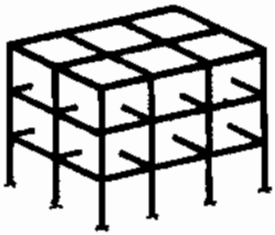
2- İki boyutlu elemanlar : Bunlarda elemanın iki boyutu birbirine yakın,üçüncü boyutu ise diğer iki boyutundan oldukça küçüktür.Şekil 1.2 de görüldüğü gibi plaklar,kabuklar ve levhalar bu tür elemanlardır.Şekil 1.2.a da görüldüğü gibi eğer kuvvetler elemanın düzlemine dik olarak etkirse bu düzlem yüzeysel taşıyıcıya plak, şekil 1.2.c de görüldüğü gibi düzlemi içinde yük etkirse levha denir.Eleman yüzeyi eğri olanlara da kabuk denir.Bu tür elemanların analizi elastisite teorisinin bir dalı olan plak ve kabuk teorisi içerisinde yapılmaktadır.



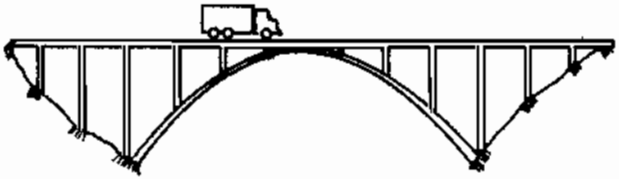
a) Kafes kiriş



b) Rijit çerçeve (portik)



c) Kat çerçevesi

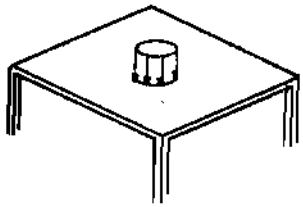


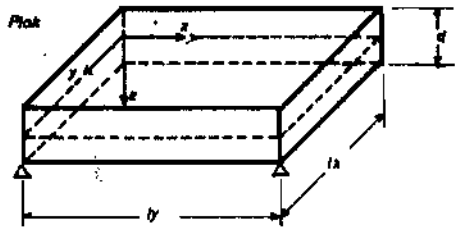
d) Kemer köprü

Şekil 1.1 Çubuk elemanlardan oluşan sistemler

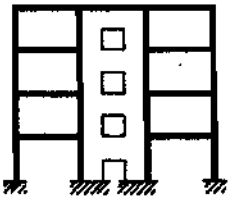
3- Üç boyutlu elemanlar : Bunlar makina parçaları, zemin ve kaya temelleridir. Bunlarda elastisite teorisinde üç boyutlu gerilme durumuna sistemin noktaları ve elemanlarındaki gerilmeleri hesaplanabilir.

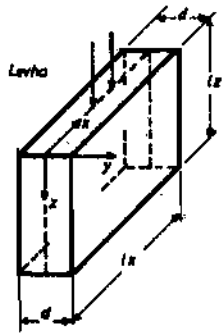
İnşaat mühendisliği kitaplarında görülen sistemler genel olarak kafes,kiriş,kolon gibi çubuk elemanların birleşiminden oluşmakta veya o şekilde idealize edilmektedir.Yapı statiği dersi içerisinde bu çubuk elemanlar incelenmektedir.



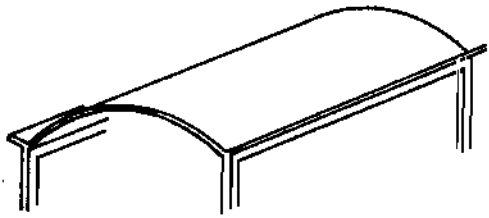


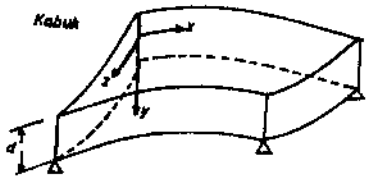
a) Döşeme plağı





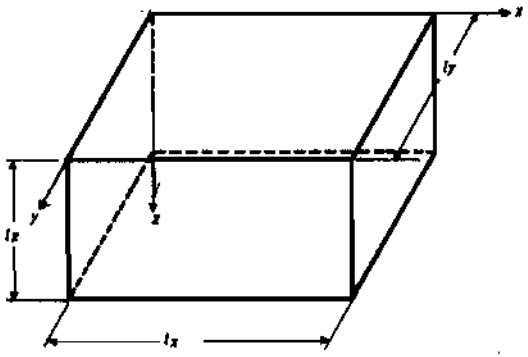
b) Perde duvar





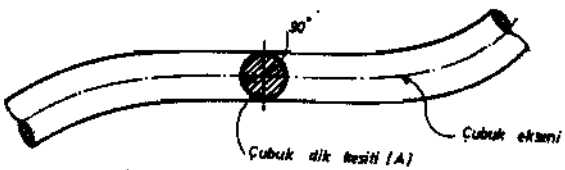
c) Çatı kabuğu (tonoz)

Şekil 1.2. İki boyutlu taşıyıcılar
(yüzeysel taşıyıcılar)

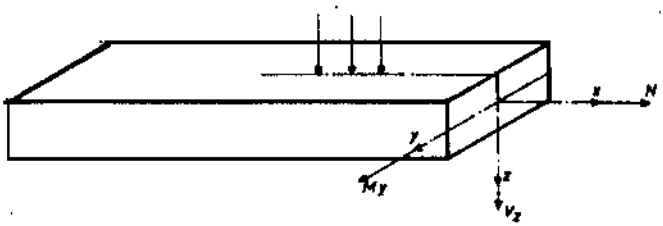


Şekil 1.3. Üç boyutlu eleman

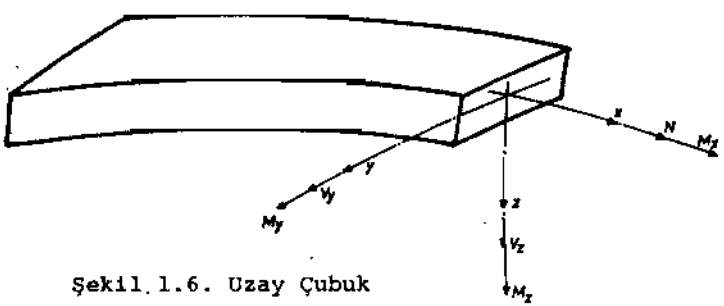
Çubuk sistemler : Bir çubuk esas itibariyle iki unsuru ile belli olur.Bunlar eksen ve dik kesittir.



Şekil 1.4. Çubuk eleman



Şekil 1.5. Düzlem Çubuk



Şekil 1.6. Uzay Çubuk

Çubuk ekseni : Çubuk dik kesitinin ağırlık merkezlerinin birleşiminden meydana gelen eğriye çubuk ekseni denir.Dik kesit düzlemi ile çubuk ekseni arasındaki açı 90 derecedir.

Çubuklar eksenlerinin biçimine,dik kesintinin durumuna göre adlandırılır.Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

- Doğru eksenli çubuklar : Çubuk boyunca ekseni doğru olan çubuklardır.
- Eğri eksenli çubuklar : Çubuk boyunca ekseni eğri olan çubuklardır.
- Sabit kesitli çubuklar : Dik kesitleri çubuk boyunca değişmeyen çubuklardır.
- Değişken kesitli çubuklar : Çubuk boyunca dik kesitleri sabit olmayan çubuklardır.Bunlarda kesit tedrici veya ani olarak değişebilir.
- Eksenleri doğru ve kesitleri sabit olan çubuklara prizmatik veya silindirik çubuklar denir.
- Eksenleri bir düzlem içinde olan çubuklara düzlem çubuklar eksenleri genel konumda olan çubuklara da uzay çubuklar denir.
- Eksenleri ve dış kuvvetleri aynı düzlem içinde bulunan çubuklardan oluşan sistemlere düzlem sistemler denir.

1.3- Yükler

Yapı sistemlerinde iç kuvvetler ve deformasyonlar meydana getiren sebeplerin tümüne "Yük" denir.Sistemlerin hesabına başlamadan önce sisteme etkiyecek yüklerin doğal durumları ve şiddetlerinin bilinmesi gerekir.Bu yüklerin hesaplanmasındaki kabuller çoğunlukla kaba yaklaşımlardır.Yapılara etkiyen yükler ilgili yük şartnamelerinde verilmiştir.Ülkemizde bu şartnamelerden bazıları şunlardır.

- Binalar için T.S.498 yapı elemanlarının boyutlandırılmasında göz önüne alınacak yükler hakkında yönetmelik
- Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik
- Yol köprülerine ait teknik şartname
- Çelik demiryolu köprüleri için hesap esasları

Yükler çok değişik durumlara göre sınıflandırılabilir.
Aşağıda bazı yük tipleri verilmiştir.

1.3.1- Etkime Durumlarına Göre Yükler

1.3.1.1- Sabit Yük (Zati Ağırlık): Bu sistemin kendi ağırlığıdır ve sistem boyutlandırıldıktan sonra tam olarak hesaplanabilir.Bunlar yayılı yük için "g" ve tekil yükler için "G" ile gösterilir.Sabit yüklerin çok az bir kısmı kullanılan yük için , çok büyük bir kısmı da sistemin kendisi içindir.Uzun açıklıklı köprüler gibi çok büyük sistemlerde kendi ağırlıklarından meydana gelen yükler hareketli yüklerden oldukça fazladır.Bu tür sistemlerde hafif malzeme kullanılmalıve sistemin şekli ve kullanılacak malzeme,yükü azaltacak şekilde seçilmelidir.

1.3.1.2- Hareketli Yük: Sistem tarafından taşınan faydalı yüktür.İnsanların değişik tip kullanma amacı ve aktiviteleri nedeni ile bu yük ihtimal teorileri kullanılarak tahmin edilmelidir. Binalarda değişik tip kullanma amaçları için hareketli yük genellikle yük şartnamesinden alınır.Örneğin T.S.498.Binalarda hareketli yükler düzgün yayık yük veya kısmi düzgün yayık yük olarak verilir.Köprülerde hareketli yük,trenlerin ve kamyonların öngörülen ağırlıklarını içerir.

Standart köprü yükleri karayolu köprüleri için,karayoluna ait teknik şartnamede ve demiryolu köprüleri için çelik demiryolu köprülerine ait hesap esaslarında verilmiştir.Bunlar yayılı yük için "q" ve tekil yük için "Q" ile gösterilir.

1.3.1.3- Rüzgar, Deprem ve Aerodinamik Kuvvetler:

Bunlar sistemin atalet kuvvetleri nedeni ile çoğunlukla kısa veya peryodik değişimli yükler olduklarından gerçekten dinamik olarak hesaplanmalıdır.Yalnız burada sistemlerin dinamik davranışı göz önüne alınmayacaktır.Zaten bu tip kuvvetlerin yapılara genellikle statik olarak uygulandığı kabul edilir.Ancak yüksek, narin veya özel sistemlerde dinamik hesaplar uygulanır.Uzay sistemlerde,aerodinamik yükler aerodinamik teori veya elde edilen rüzgar tünellerindeki deneylerden hesaplanır ve iç kuvvetler dinamik bilgisayar hesaplarından elde edilir.Bu tür dinamik hesapların sonuçları,sistem karakteristikleri ve dinamik yükler arasındaki bir etkileşmenin varlığını gösterir.Bunlar çoğu zaman yayılı yükler için "w" ve tekil yükler için "W" ve "F" ile gösterilir.

1.3.1.4- Gaz, sıvı ve toprak basınçları:

Gaz ve likit tankları genellikle belirli bir kapasite için projelendirilir.Vakum ve reaktör kapları çok büyük mukavemetlere haiz olmalı,fakat uygulanacak basınçlar çok iyi belirlenmelidir.İstinat duvarlarına veya tünellere etkiyen zemin tesirleri çok net değildir.Çünkü pasif ve aktif ekstremler arasındaki değişim zemin yapı etkileşimine bağlıdır.

1.3.1.5- Sıcaklık değişmesi, rötre, sünme, mesnet şartlarının değişmesi ve ön germe:

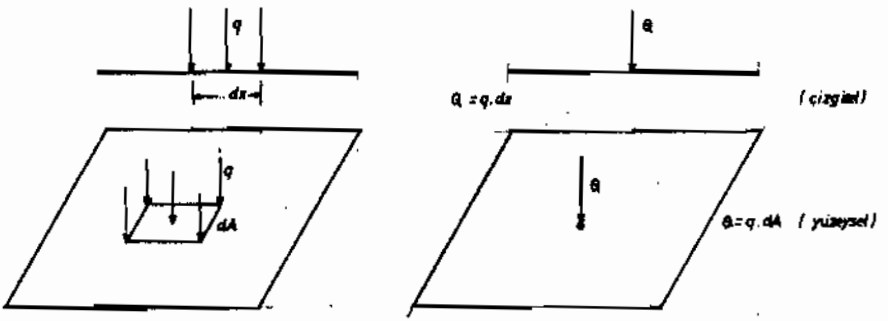
İlave olarak uygulanan bu yükler sistemin boyutunun değişmesi sonucunda etkilidir.Bu boyut değişimleri mesnet şartları ile önlenebilirse iç kuvvetler doğar.Bu durumlarda mesnetlerin beklenilen hareketleri,maksimum ısı değişimi , rötre tesiri v.s. gibi etkiler yük şartnamelerinde verilir.

Yukarıda belirtilen yüklerin hepsinin aynı anda yapıya etkime durumlarının olup olmadığı göz önünde tutularak uygun şekilde süperpoze edilmelidir.Meydana gelebilecek maksimum tesirleri verecek durumlar ve yükler araştırılmalıdır.Örneğin T.S. 500'e göre sadece sabit ve hareketli yük etkisinde 1.4 G + 1.6 Q , bunlarla beraber deprem etkisinde olursa G+Q+E ve -E+0.9G gibi durumlar araştırılıp elverişsiz tesir bulunmalıdır.

1.3.2- Etkime Biçimlerine Göre Yükler

Yükler sistemlere etkime biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

1.3.2.1- Tekil (Noktasal yük) Bu yükler sistem üzerinde bir noktada etkiyen yüklerdir.Fakat uygulamada gerçekte böyle bir yük bulunmamaktadır.Küçük bir alan veya uzunluk üzerinde etkiyen kısmi yayılı yüklerin bulundukları kesitin civarı dışında bu kısmi yüklerin gerçek değerlerinden meydana gelen tesirler ile bunların bileşkesinden meydana gelen tesirler birbirine eşit olduğundan ; özellikle bu yükün yayılı uzunluğu elemanın uzunluğuna göre küçük olduğunda, bu yayılı yük yerine bir noktada etkiyen bileşke yük göz önüne alınarak hesaplar yapılır.Kiriş,mesnet tepkileri,tekerlek yükleri bu tür yüklerdendir.Bunlar uygulamada "G" , "Q" , "P" harfleriyle gösterilir.Birimi kN.dur.



Yükün gerçek durumu Hesaplarda kabul edilen

Şekil 1.7- İdealize edilmiş tekil yük

1.3.2.2- Yayılı Yükler: - Belirli bir uzunluk ve belirli bir alan üzerine etkiyen yüklerdir,Belirli bir uzunluk üzerine etkiyenlerine çizgisel yayılı yük denir.Boyutu kN/m dir.Belirli bir alan üzerine etkiyenine de yüzeysel yayılı yük denir ve boyutu kN/m^2 dir.Bunlar genellikle tekil yüklerin tanımı için kullanılan harflerin küçük harfleri ile gösterilir.Örneğin sabit yükler için "g" , hareketli yükler için "q" , rüzgar yükü için "w" dir.Aşağıda bazı yayılı yükler verilmiştir.

Yayılı yüklerde uygulama ,

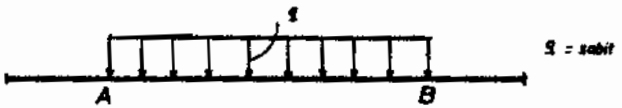
1- Düzenli yayılı yükler

2- Düzensiz yayılı yükler

şeklinde karşımıza çıkar.

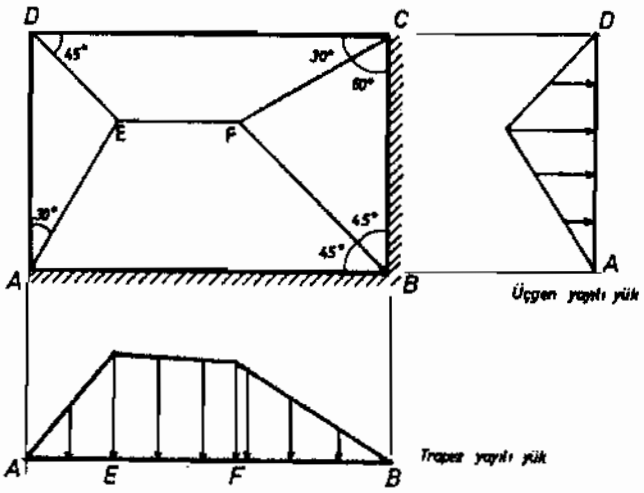
1.3.2.2.1. Düzenli Yayılı Yükler : Yükün değişimi sabit olan veya bir fonksiyonla ifade edilebilen yüklerdir.Aşağıda bu tür yüklere bazı örnekler verilmiştir.

1- Düzgün Yayılı Yük (Üniform Yayılı Yük) : Yayıldığı uzunluk boyunca şiddeti değişmeyen yüklere düzgün yayılı yük denir. (Şekil 1.8.) Bu tür yükler kesitleri sabit elemanların kendi ağırlıklarından,yükseklikleri eleman boyunca aynı olan duvarların ağırlıklarından meydana gelir.



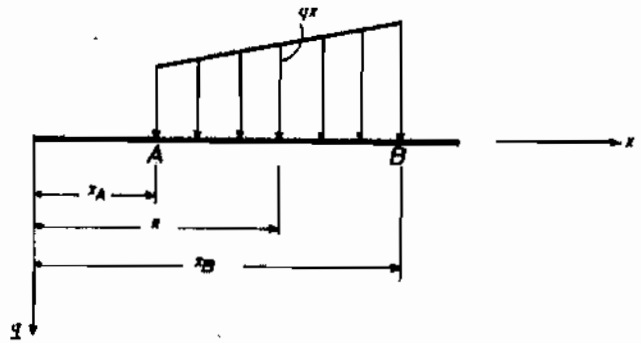
Şekil 1.8. - Üniform Yayılı Yük

2- Trapez Yayılı Yük : Belirli bir uzunluk üzerinde şiddeti lineer olarak değişen yüklere trapez yayılı yük denir.Bu tür yükler değişken boyutlu elemanların kendi ağırlıklarından ve döşemelerden kirişlere aktarılan yüklerden meydana gelir. (Şekil 1.9.)



Şekil 1.9. Döşemeden Kirişlere Gelen Yükler

Şekil 1.9. da AB kirişine döşemeden gelen yük görüldüğü gibi AE ve FB arasında üçgen yayılı EF arasında trapez yayılı yük şeklindedir.



Şekil 1.10.

A ve B noktalarında şiddetleri belli olan bir trapez yükün değişiminin denklemi şu şekilde bulunur.

Bilindiği gibi bir doğrunun denklemi

$$y = ax + b \qquad (1.1)$$

dir.Burada y yerine q(x) konulursa yükün genel denklemi

$$q(x) = ax + b \qquad (1.2)$$

şeklinde yazılır.Burada a ve b sabitleri sınır şartından belirlenir.

Burada bu sınır şartları

$x = x_A$ için $q(x) = q_A$

$x = x_B$ için $q(x) = q_B$

dir. Buradan

$$q_A = a \cdot x_A + b \qquad (1.3.a)$$

$$q_B = a \cdot x_B + b \qquad (1.3.b)$$

elde edilir ve bu iki denklemin çözümünden

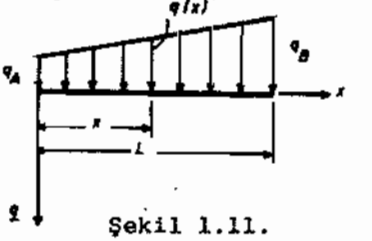
$$a = \frac{q_B - q_A}{x_B - x_A} \qquad (1.4)$$

$$b = \frac{q_B \cdot x_A - q_A \cdot x_B}{x_A - x_B} \qquad (1.5)$$

ve

$$q(x) = \frac{q_B - q_A}{x_B - x_A} x + \frac{q_B \cdot x_A - q_A \cdot x_B}{x_A - x_B} \qquad (1.6)$$

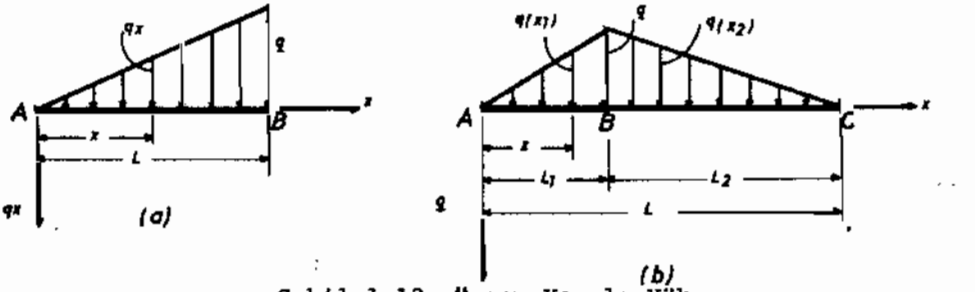
elde edilir. Eğer koordinat eksen takımı, yükün başlangıç noktası olan A noktası seçilirse ve yükün yayılı olduğu uzunlukta L olursa



Şekil 1.11.

$$q(x) = \frac{q_B - q_A}{L} x + q_A \quad \text{bulunur.} \qquad (1.7)$$

3- Üçgen Yayılı Yük : Belirli bir uzunluk üzerinde üçgen olarak yayılı yüklerdir. Bu yükler Şekil 1.12(a) ve (b) de görüldüğü şekilde, uygulamada karşımıza çıkar.



Şekil 1.12 Üçgen Yayılı Yük

Burada (a) daki üçgen yükün değişimi sürekli bir denklemle

$$q_x = q.\frac{x}{L} \qquad (1.8)$$

şeklinde ifade edilir.Ancak, Şekil 1.12.(b) deki yükün AB ve BC aralıkları için ayrı ayrı yazılması gerekir.

AB aralığında

$0 < x < L_1$ için

$$q_{(x_1)} = \frac{x}{L_1} \cdot q \qquad (1.9)$$

BC aralığında

$L_1 < x < L$ için

$$q_{(x)} = ax + b$$

denkleminde $x = x_B$ için $q = a\,x_B + b$

$x = x_C$ için $0 = a\,x_C + b$

yazılarak

$$a = \frac{q}{x_B - x_C} \quad ; \quad b = -\frac{q \cdot x_C}{x_B - x_C} \qquad (1.10.a.$$

ve

$$q_{(x)} = \frac{q}{x - x_B}\ (x_C - x) \qquad (1.11)$$

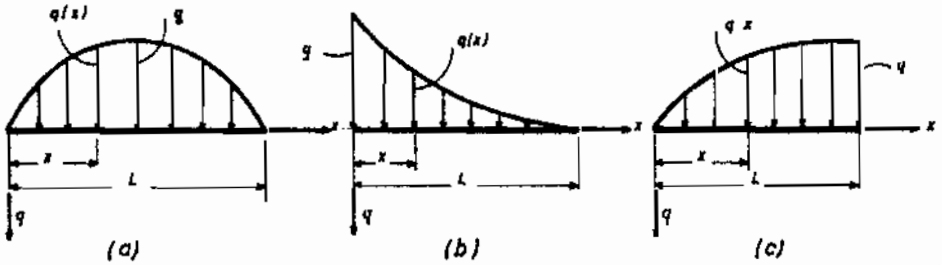
$$q_{(x)} = \frac{q}{L_2}\ (L-x) \qquad (1.12)$$

şeklinde elde edilir.

4- İkinci Derecede Parabol Yayılı Yük : Şekil 1.13 de üç ayrı parabol yayılı yük tipi gösterilmiştir.Bu yüklerin yayılışının denklemleri

$$q_{(x)} = ax^2 + bx + c \qquad (1.13)$$

ikinci derece parabol denklemlerinde sınır şartları yazılarak a , b , ve c sabit değerlerinin bulunup yerine konulması ile elde edilir.



$$q_{(x)} = -\frac{4q}{L^2}(L-x)x \qquad q_{(x)} = \frac{q}{L^2}(L-x)^2 \qquad q_{(x)} = \frac{q}{L^2}(2L-x)x$$

Şekil 1.13. Parabol Yayılı Yük Tipleri

Şekil 1.13.deki parabolde sınır şartları

$x = 0$ için $q_{(x)} = 0$

$x = L$ için $q_{(x)} = 0$

$x = \frac{L}{2}$ için $q_{(x)} = q$

yazılarak

$$a = -\frac{4q}{L^2} \quad ; \quad b = \frac{4q}{L} \quad \text{ve} \quad c = 0 \qquad (1.14.a.b.c)$$

bulunur.Bunların değerleri yerine konulur ve gerekli sadeleştirme yapılırsa,

$$q_{(x)} = \frac{4q}{L^2}(L-x)x \qquad (1.15)$$

elde edilir.

Şekil 1.13 (b) deki parabolde sınır şartları

$x = 0$ için $q_{(x)} = q$

$x = L$ için $q_{(x)} = 0$

$x = L$ için $q'_{(x)} = 0$

yazılarak

$$a = \frac{q}{L^2} \quad ; \quad b = -\frac{2q}{L} \quad \text{ve} \quad c = q \qquad (1.16)$$

bulunur.Bu değerler yerine konulur ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa

$$q_{(x)} = \frac{q}{L^2}(L-x)^2 \qquad (1.17)$$

elde edilir.

Şekil 1.13 (c) deki parabolde sınır şartları

$x = 0$ için $q_{(x)} = 0$

$x = L$ için $q_{(x)} = q$

$x = L$ için $q_{(x)} = 0$

yazılarak

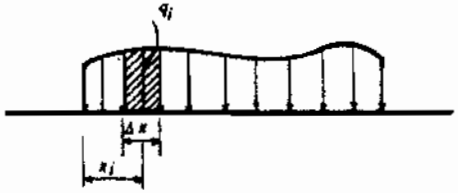
$$a = -\frac{q}{L^2} \quad ; \quad b = \frac{29}{L} \quad ; \quad c = 0 \qquad (1.18.a.b.c$$

bulunur.Bu değerler yerlerine konur,gerekli sadeleştirme yapılırsa

$$q_{(x)} = \frac{q}{L^2}(2L-x)x \qquad (1.19)$$

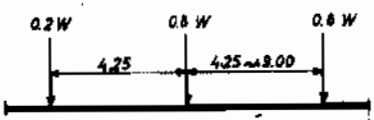
elde edilir.

1.3.2.2.2. Düzensiz Değişen Yükler : Bunlar bir analitik fonksiyon ile ifade edilemeyen yüklerdir. (Şekil 1.14.) Hesaplarda bu yükler Δx uzunluğunda çok sayıda yük dilimlerine ayrılarak her dilimdeki $Q_i = q_i \Delta x$ tekil yükleri olarak düşünülür.Burada q_i Δx uzunluğundaki yükün ortalama şiddetidir.

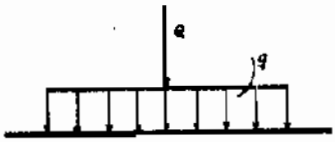


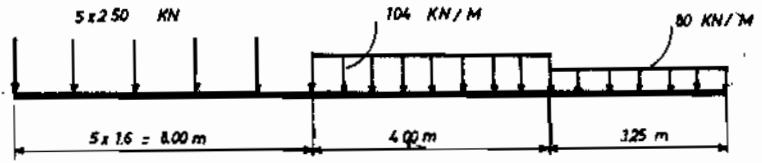
Şekil 1.14. Düzensiz Yayılı Yük

1.3.2.3- Katar Yükleri: Şiddetleri ve aralarındaki uzaklıklar sabit kalarak hareket eden yükler grubuna katar yükleri denir. Bu tür yükler daha çok karayolu taşıtları ve demiryolu araçları ile kreyn yükleridir.Örneğin karayolu taşıtları için Şekil 1.14. de ve demiryolu araçları için şekil 1.15.de gösterilen katar yükleri göz önüne alınır.



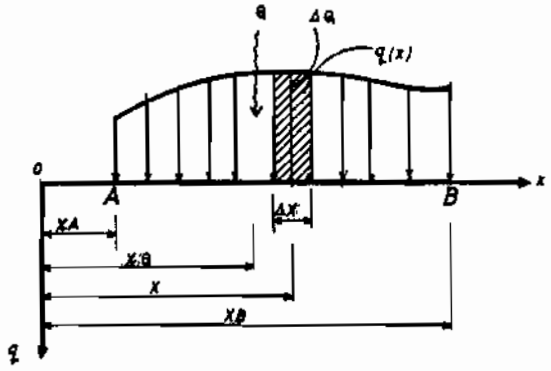
veya





Şekil 1.16. Demiryolu Taşıtları S(1950) Yük Katarı

1.3.3. Yayılı yükün şiddeti,diyagramı,bileşkesi ve bileşkenin yeri.



Şekil 1.17. Yayılı Yük Diyagramı

Şekil 1.16.da Δx uzunluğu üzerinde bulunan yüklerin toplamı ΔQ ise

$$q(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta x} \qquad (1.20)$$

değerine bu yayılı yükün o kesitindeki şiddeti denir.Yayılı yükün bu şiddetinin belirli bir uzunluk boyunca değişimini gösteren diyagrama yayılı yük diyagramı denir.Ok yükün doğrultusunu ordinat da yükün şiddetini gösterir.

Yayılı Yük Bileşkesi : Belirli bir uzunluk üzerindeki yayılı yük diyagramının alanı o uzunluk üzerindeki yayılı yükün bileşkesini verir.Bu durumda bileşke ;

- Düzensiz yayılı yükler için

$$Q = \sum_{i=1}^{n} q(x)_i \cdot \Delta x \qquad (1.21)$$

- Düzenli yayılı yükler için

$$\int_{x_B}$$

Yayılı Yükün Bileşkesinin Yeri : Statik denge için herhangi bir noktaya göre yayılı yükün meydana getireceği momentin,bileşlenin meydana getireceği momente eşit olması gerekir.Şekil 1.17. de O noktasına göre moment alınarak bileşkenin yeri ;

-Düzensiz yayılı yükler için :

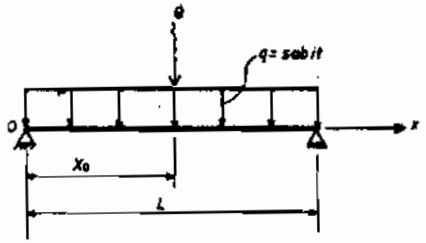
$$x_O = \frac{\Sigma\ (\Delta Q.x)}{\Sigma \Delta Q} \qquad (1.2$$

-Düzenli yayılı yükler için

$$x_O = \frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\,x\,dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\,dx} \qquad (1.2$$

şeklinde bulunur.

Örnek : 1- Şekil 1.18.de verilen üniform yayılı yükün bileşkesi ve bileşkesinin yerini hesaplıyalım.



Şekil 1.18

Yükün bileşkesi :

$$Q = \int_0^L q(x)\,dx$$

$$Q = q \int_0^L dx$$

$$Q = q \left[x\right]_0^L$$

$$Q = q.L \qquad (1.25$$

elde edilir

Bileşkenin yeri :

$$x_0 = \frac{\int_0^L q \cdot x \cdot dx}{\int_0^L q \cdot dx}$$

$$x_0 = \frac{q\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^L}{q\left[x\right]_0^L}$$

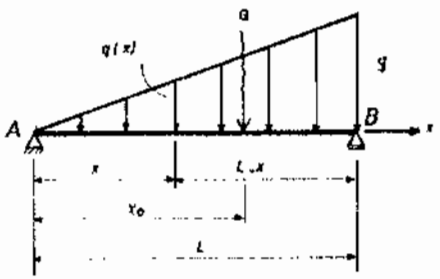
$$x_0 = \frac{L^2/2}{L}$$

$$x_0 = \frac{L}{2} \qquad (1.26)$$

bulunur.

Örnek : 2- Şekil 1.19.da verilen üçgen yayılı yükün bileşkesini ve yerini hesaplıyalım.

Burada önce yükün değişim fonksiyonu,



Şekil 1.19

$$q(x) = q \cdot \frac{x}{L}$$

olarak bulunur.Bunun değeri (1.22) denkleminde yerine konularak Bileşke :

$$Q = \int_0^L q \frac{x}{L} \cdot dx$$

$$Q = q\left[\frac{x^2}{2L}\right]_0^L$$

Bileşkenin yeri :

$$x_0 = \frac{\int_0^L q \cdot x \cdot dx}{\int_0^L q \cdot dx}$$

$$x_0 = \frac{q\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^L}{q\left[x\right]_0^L}$$

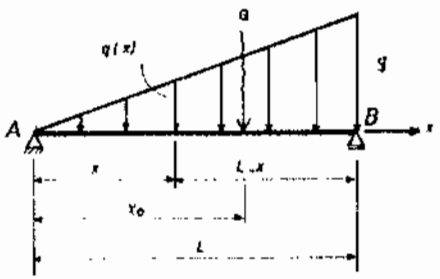
$$x_0 = \frac{L^2/2}{L}$$

$$x_0 = \frac{L}{2} \qquad (1.26)$$

bulunur.

Örnek : 2- Şekil 1.19.da verilen üçgen yayılı yükün bileşkesini ve yerini hesaplıyalım.

Burada önce yükün değişim fonksiyonu,



Şekil 1.19

$$q_{(x)} = q \cdot \frac{x}{L}$$

olarak bulunur.Bunun değeri (1.22) denkleminde yerine konularak Bileşke :

$$Q = \int_0^L q \frac{x}{L} \cdot dx$$

$$Q = q\left[\frac{x^2}{2L}\right]_0^L$$

$$Q = q \frac{L}{2} \qquad (1.2$$

ve bileşkenin yeri :

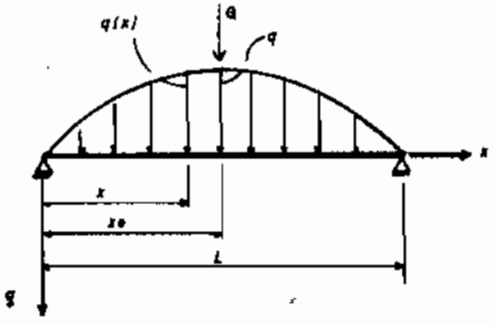
$$x_0 = \frac{\int_0^L (q \frac{x}{L}) x \, dx}{\int_0^L (q \frac{x}{L}) \, dx} = \frac{q\left[\frac{x^3}{3L}\right]_0^L}{q\left[\frac{x^2}{2L}\right]_0^L}$$

$$x_0 = \frac{L^3/3L}{L^2/2L}$$

$$x_0 = \frac{2}{3} L \qquad (1.2$$

bulunur.

Örnek : 3- Şekil 1.20.de verilen 2.dereceden parabol yayılı yükün bileşkesi ve yerini hesaplıyalım.



$$q_{(x)} = \frac{4q}{L^2}(Lx - x^2)$$

Şekil 1.20.

Bileşke :

$$Q = \int_0^L \frac{4q}{L^2} (Lx - x^2 \, dx) = \frac{4q}{L^2}\left[L\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^L$$

Bileşkenin yeri :

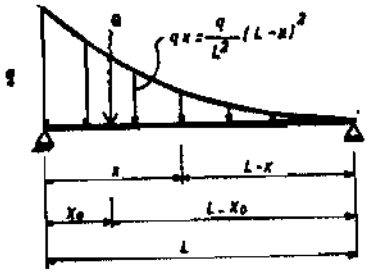
$$x_0 = \frac{\int_0^L \frac{49}{L^2}(Lx-x^2)\,x\,dx}{\int_0^L \frac{49}{L^2}(Lx-x^2)\,dx}$$

$$x_0 = \frac{\frac{49}{L^2}\left[L\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^L}{\frac{49}{L^2}\left[L\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^L} = \frac{(1/3)L^4}{(1/3)L^3}$$

$$x_0 = \frac{L}{2} \qquad (1.30$$

bulunur.

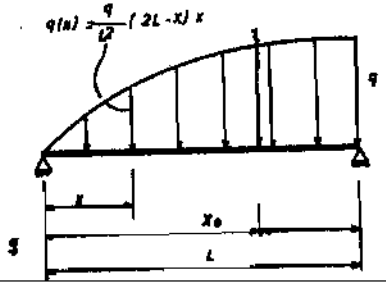
Örnek : 4- Şekil 1.21. ve 1.22.de verilen 2. derece parabol yayılı yüklerin bileşkeleri ve bileşkelerin yerleri verilmiştir.



$$Q = q\frac{L}{3}$$

$$x_0 = \frac{1}{4}L;\quad L-x_0 = \frac{3}{4}L$$

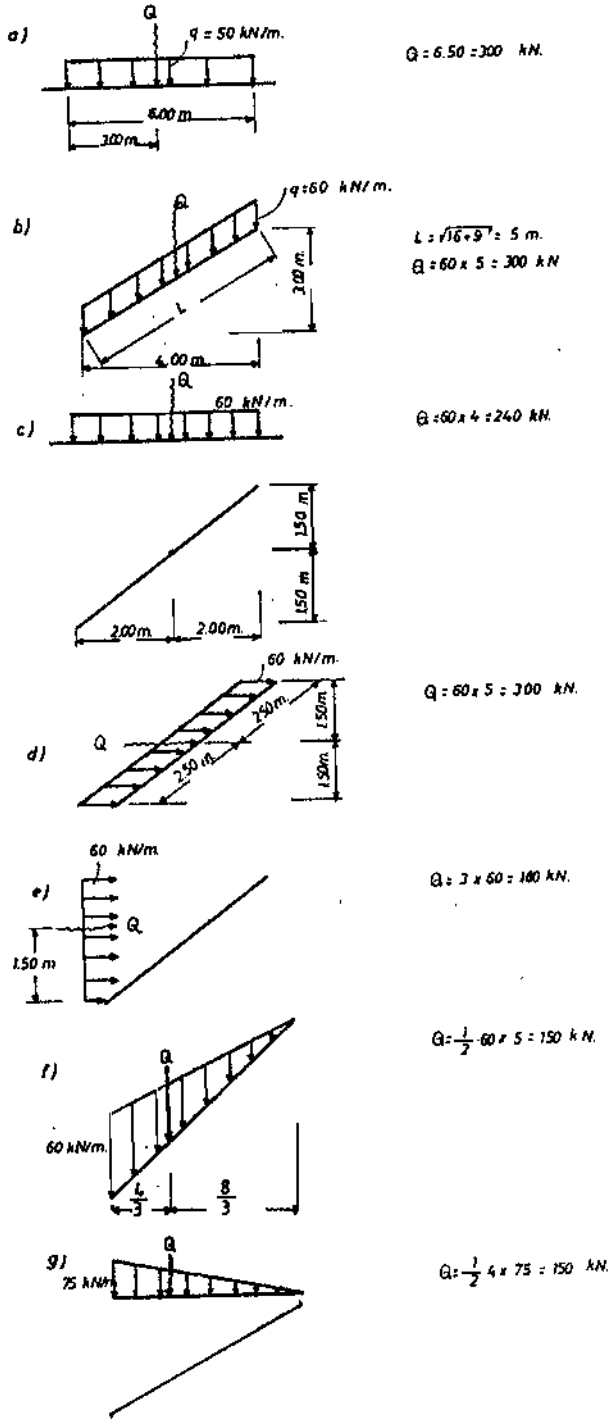
Şekil 1.21.



$$Q = \frac{2}{3}q\cdot L$$

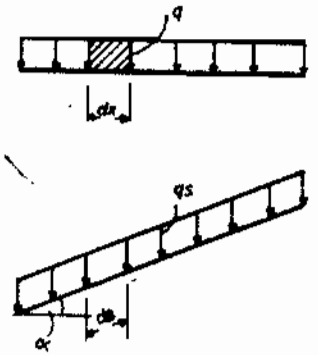
$$x_0 = \frac{5}{8}L$$

$$L-x = \frac{3}{8}L$$


a)
Q
q = 50 kN/m.
6.00 m
3.00 m
Q = 6.50 = 300 kN.
b)
q=60 kN/m.
Q
L
3.00 m.
4.00 m.
L = √(16+9) = 5 m.
Q = 60 x 5 = 300 kN
c)
Q
60 kN/m.
Q = 60 x 4 = 240 kN.
1.50 m
1.50 m
2.00m.
2.00m.
d)
60 kN/m.
Q
2.50 m.
2.50 m.
1.50m
1.50m
Q = 60 x 5 = 300 kN.
e)
60 kN/m.
Q
1.50 m
Q = 3 x 60 = 180 kN.
f)
Q
60 kN/m.
4/3
8/3
Q = 1/2 60 x 5 = 150 kN.
g)
Q
75 kN/m
Q = 1/2 4 x 75 = 150 kN.

Şekil 1.23.

Yayılı Yüklerin Dönüşümleri : Yatay veya düşey düzlemlerle dik olarak etkiyen yüklerin aynı bileşke kuvvetini verecek şekilde aynı doğrultularda eğik ve eğri elemanlar üzerine yayılması durumunda yüklerin şiddetleri şu şekilde bulunur :



Şekil 1.24.a.Düşey Kuvvet

Düşey Kuvet :

Burada

$$q.dx = q_s\,ds \qquad (1.30.b)$$

olmalıdır.Buradan

$$q_s = q.\frac{dx}{ds}$$ yazılır

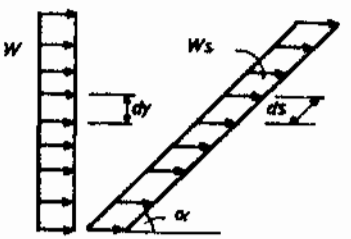
$$\frac{dx}{ds} = \cos\alpha$$ konularak

$$q_s = q.\cos\alpha \qquad (1.31)$$

veya

$$q = q_s/\cos\alpha \qquad (1.32)$$

olarak elde edilir.



Şekil 1.24.b.Yatay Kuvvet

Yatay Kuvet :

Burada

$$W.dy = W_s ds \qquad (1.33)$$

olmalıdır.Buradan

$$W_s = W.\frac{dy}{ds} \qquad (1.34)$$

ve

$$\frac{dy}{ds} = \sin\alpha \qquad (1.35)$$

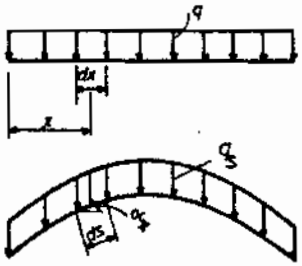
konularak

$$W_s = W.\sin\alpha \qquad (1.36)$$

ve

$$W = W_s/\sin\alpha \qquad (1.37)$$

olarak elde edilir.



Şekil 1.25.

Burada da yatayda dx uzunluğundaki q dx bileşke yükü ds uzunluğundaki eğri çubuk üzerindeki qsds bileşkesine eşit olmalıdır.

$$q_s = q \cdot \frac{dx}{ds}$$

Burada dx/ds eğrinin o kesitteki eğiminin $\cos\alpha_x$ değeridir. Bu durumda,

$$q_s = q.\cos\alpha_x \qquad (1.38)$$

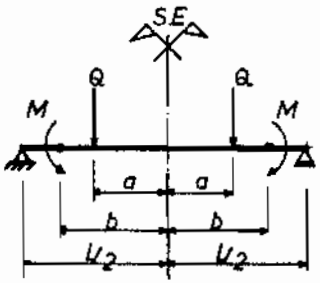
veya

$$q = q_s/\cos\alpha_x \qquad (1.39)$$

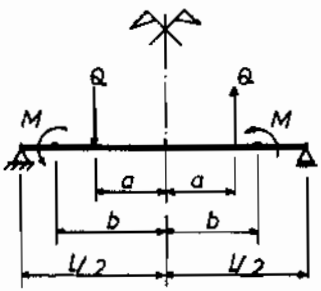
bulunur.

1.3.3- Sistem Üzerindeki Yerleşme Durumuna Göre Yükler

1.3.3.1- Simetrik Yükler: Şekil 1.26 da görüldüğü gibi simetrik bir sistemde kuvvetler ve/veya momentler her biri diğerine eşittir ve simetri eksenine göre simetrik yerleştirilmiştir.Bu tür yüklere simetrik yükler denir.



Şekil 1.26. Simetrik Yükler



Şekil 1.27. Antisimetrik Yükler

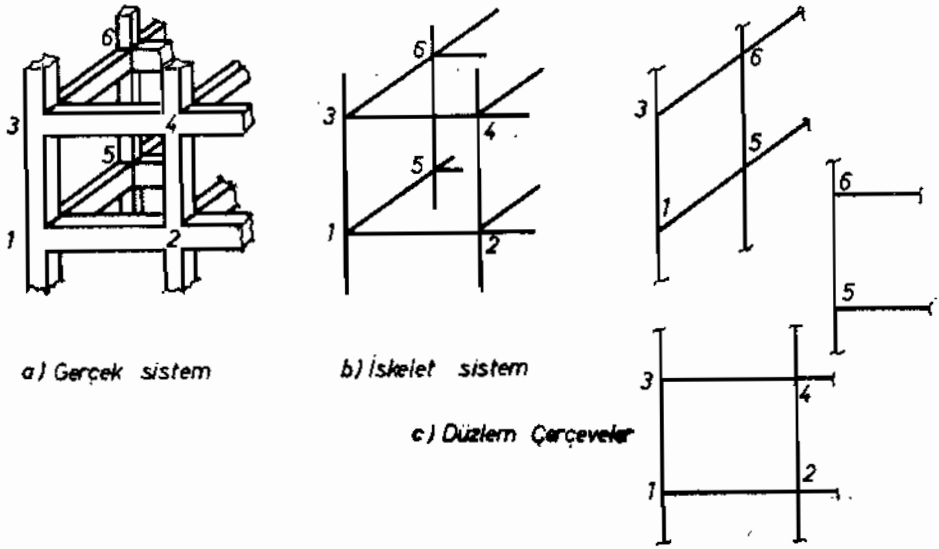
1.3.3.2- Antisimetrik Yükler: Şekil 1.27.de görüldüğü gibi simetrik bir sistemde kuvvetler ve/veya momentlerin her birinin şiddeti diğerine eşit ve ters yönde simetri eksenine göre aynı uzaklıkta yerleştirilmiştir.Bu tür yüklere antisimetrik yük sistemleri denir.

1.4- Yapı Statiğinde İdealleştirme ve Yapılan Kabuller

Gerçek sistemler genellikle çok karmaşıktır.Bu yüzden bunlar çoğunlukla daha kolay çözülebilecek şekilde basitleştirilirler.Mühendisin en önemli işlerinden biri bu basit sistemi seçmektir.Bunu seçerken gerçek ile basitlik arasındaki en uygun bir karara varılmalıdır.Tabii ki bu karar için tecrübenin oldukça önemli bir rolü vardır.

Sistemin uygun modeli değişik bakış açıları göz önünde tutularak seçilir.Bunlardan bazıları şunlardır :

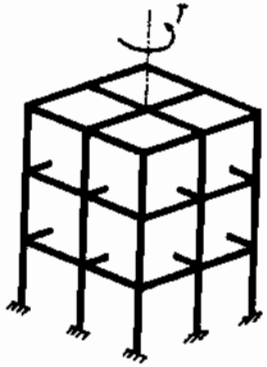
1.4.1- Sistemin Geometrisi ve Birbirine Etkisi Sistemler genellikle Şekil 1.28. (a) da görüldüğü gibi üç boyutlu cisimlerdir.Hesaplarda çoğu zaman onların enine boyutları ihmal edilerek sadece eksenleri



Şekil 1.28. Bina Çerçeveleri Modeli

ile gösterilen kafes,kolon,kiriş gibi çubuk elemanların birleşiminden meydana gelen sistemler olarak göz önüne alırız.Bu durumda sistem Şekil 1.28 (b).de görüldüğü üzere iskelet sistem olarak ortaya çıkar.

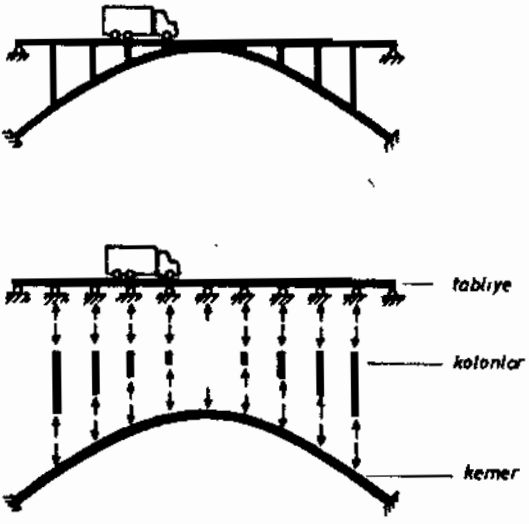
Bu tür idealize edilmiş sistemlere "Çerçeve Sistemler" denir. Üç boyutlu hesaplamalarda uzay çerçeve sistemleri göz önüne alınır.Uzay çerçevelerinin hesabı da oldukça karmaşık ve zordur. Bu yüzden bu uzay çerçevelerinde Şekil 1.28.(c)'de görüldüğü gibi düzlem çerçevelere dönüştürülerek hesaplanırlar.Bu kabule göre her bir düzlem çerçeve diğer çerçevelerin etkisi göz önüne alınmadan hesaplanabilir.Ancak her sistemi bu tür tekil düzlem çerçevelerle ayırmak pek gerçek olmaz.Örneğin Şekil 1.29.'da görüldüğü gibi burulma momenti etkisi altındaki bir sistem tekil düzlem çerçevelere ayrılamaz.Bunlarn bir bütün halinde uzay çerçeve olarak hesaplamak gerekir.



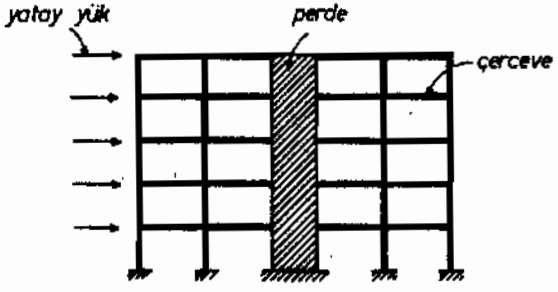
Şekil 1.29. Burulma Etkisine Maruz Bina Çerçevesi

Şekil 1.30.'da gösterilen betonarme kemer köprü,tabliye kirişleri,kolonlar ve kemerden oluşmaktadır.Bunlar ilk yaklaşıklık olarak birbirinden bağımsız olarak düşünülerek hesaplanabilir.

Şekil 1.31.'de görüldüğü gibi yatay kuvvetlere maruz yüksek binalarda perde duvarlar da vardır.Bunlar genellikle merdiven ve asansör boşluğunun çevresinde ve yapının rijitlik merkezini bozmayacak şekilde tercihan,simetrik olarak yapının uygun yerlerine yerleştirilir.Bu tür perdeler hesaplarda çoğunlukla kiriş olarak göz önüne alınır.Tabii ki bu kabul perde ve çerçevelerin yatay yük alabilme rijitliklerine ve yüklerin etkime durumlarına ve teşkil edilme durumlarına bağlıdır.

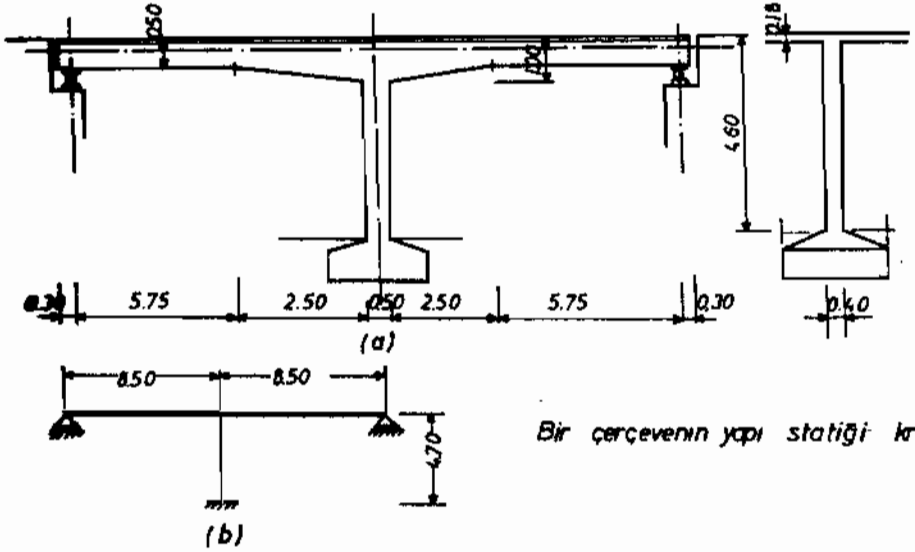


Şekil 1.30. Kemer Köprü Modeli



Şekil 1.31. Perdeli Bina Çerçevesi

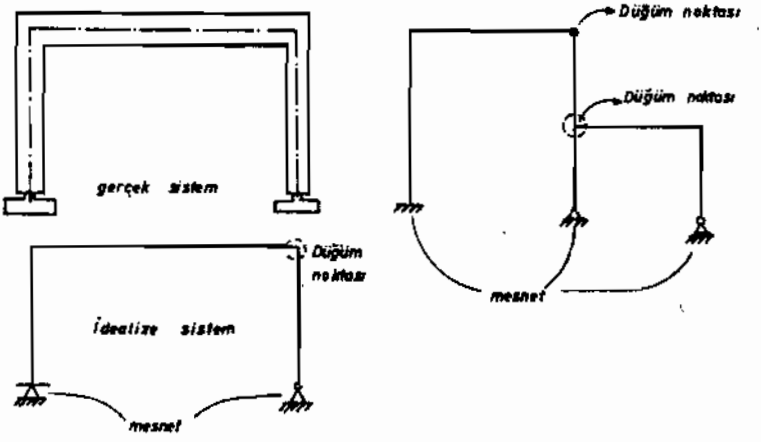
Şekil 1.32.(a).da görülen iki açıklılık bir köprü çerçevesinin statik şeması, Şekil 1.32.(b)'de görüldüğü gibi idealleştirilebilir.



Şekil 1.32. Bir Köprü Çerçevesinin Statik Şeması

1.4.2- Mesnetler ve Düğüm Noktaları

Bir taşıyıcı sistemdeki tepkileri başka bir taşıyıcı sisteme aktaran yapı elemanlarına mesnet denir.Çubukların birbirleri ile birleştikleri noktalarada düğüm noktası denir.(Şekil 1.33.)' de mesnetler ve düğüm noktaları gösterilmiştir.

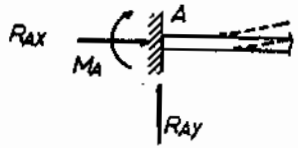


Şekil 1.33. Mesnetler ve Düğüm Noktaları

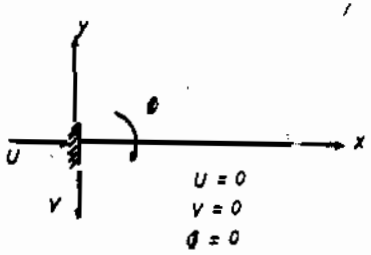
1.4.2.1- Mesnetler

Mesnetler aktardıkları kuvvetlere göre sınıflandırılırlar. Aşağıda karşılaşılan mesnet tipleri verilmiştir.

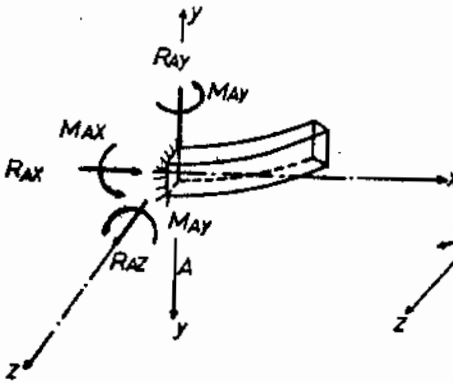
1- Ankastre Mesnetler : Taşıyıcı elemanı sonsuz rijit bir ortama hiç deplasman yapmayacak şekilde bağlayan mesnetlerdir.Şekil 1.34.(a)'da düzlem sistemlerdeki bir ankastre mesnet ve mesnet tepkileri ve 1.34.(b)'de üç boyutlu sistemlerdeki ankastre mesnet ve tepkileri gösterilmiştir.Düzlem ankastre mesnette çubuk doğrultusundaki u ve çubuğa dik doğrultudaki v deplasmanı ve çubuğun,çubuk eksenine göre dönmesi sıfır olduğundan,bunlara karşılık gelen R_{Ax} , R_{Ay} ve M_A mesnet tepkileri meydana gelmektedir.Uzay ankastre mesnette ise, R_{Ax} , R_{Ay} , R_{Az} , M_{Ax} , M_{Ay} ve M_z mesnet tepkileri meydana gelmektedir.Uygulamada Şekil 1.31.'de görülen perdeye saplanan kirişlerin mesnetleri kayaya ve sağlam zeminlere oturan kolon temellerin mesnetleri bu tür mesnetler olarak düşünülebilir.



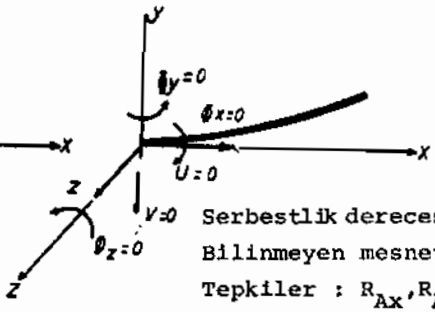
a) Düzlem sistemlerde



Serbestlik derecesi:yok
Bilinmeyen mesnet tepkisi:3
Tepkiler : R_{Ax}, R_{Ay}, M_A



b) Uzay sistemlerde

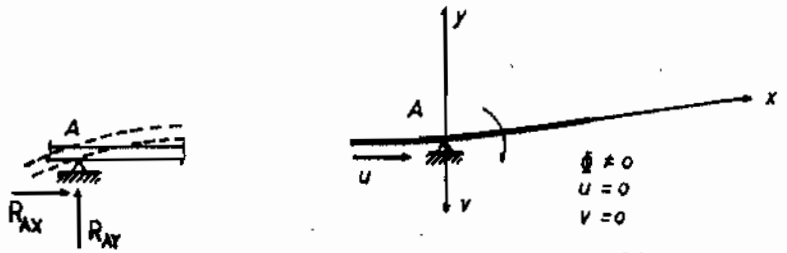


Serbestlik derecesi yok
Bilinmeyen mesnet tepkisi 6
Tepkiler : R_{Ax}, R_{Ay}, R_{Az}

M_{Ax}, M_{Ay}, M_{Az}

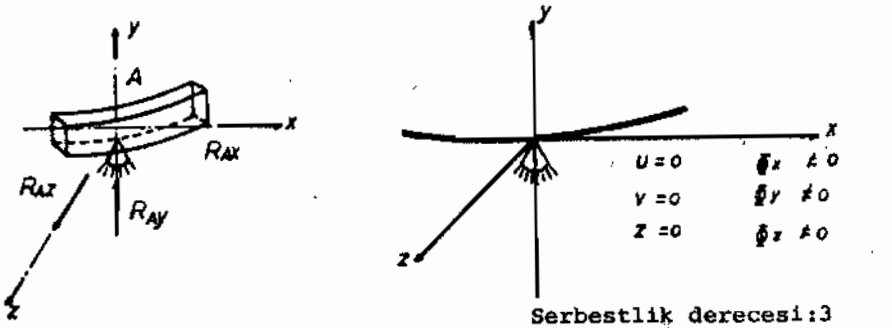
Şekil 1.34. Ankastre Mesnet

2- Sabit Mesnetler : Taşıyıcı elemanı dış ortama serbestçe dönebilecek fakat, hareket etmeyecek şekilde bağlayan mesnetlerdir.Şekil 1.35.(a)'da düzlem sistemlerde,Şekil 1.35 (b)'de üç boyutlu uzay sistemlerdeki sabit mesnetler gösterilmiştir.Düzlem sistemlerdeki sabit mesnet bir serbestlik derecelidir.ve iki mesnet tepkisi meydana gelir,uzay sistemlerdeki sabit mesnet üç serbestlik derecelidir ve 3 mesnet tepkisi meydana gelir.Bir kirişe saplanan,kirişin mesnetleri ve özel olarak mafsal teşkil edilmiş kolonların mesnetleri ve köprü kirişlerinde özel olarak düzenlenmiş mesnetler bu tür mesnetlerdir.



a) Düzlem Sistemler

Serbestlik derecesi:1
Bilinmeyen tepki sayısı:2
Tepkiler: R_{Ax}, R_{Ay}

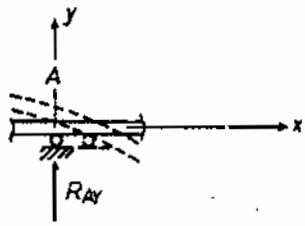


b) Uzay Sistemler

Serbestlik derecesi:3
Bilinmeyen tepki sayısı:3
Tepkiler: R_{Ax}, R_{Ay}, R_{Az}

Şekil 1.35. Sabit Mesnetler

3- Hareketli Mesnetler : Taşıyıcı elemanı dış ortama,serbestçe dönebilecek ve düzlem sistemde 1 uzay sistemlerde 2 doğrultuda hareket edebilecek şekilde bağlayan mesnetlerdir.Şekil 1.36.(a)'da düzlem sistemler ve Şekil 1.36.(b)'de uzay sistemlerdeki hareketli mesnetler gösterilmiştir.Düzlem sistemlerdeki mesnette iki serbestlik derecesi,bir mesnet tepkisi vardır.Bu tür mesnetler düzlem sistemlerde özellikle,köprü kirişlerinde rulolu mesnetler veya neopren mesnetler olarak özel düzenlenir.

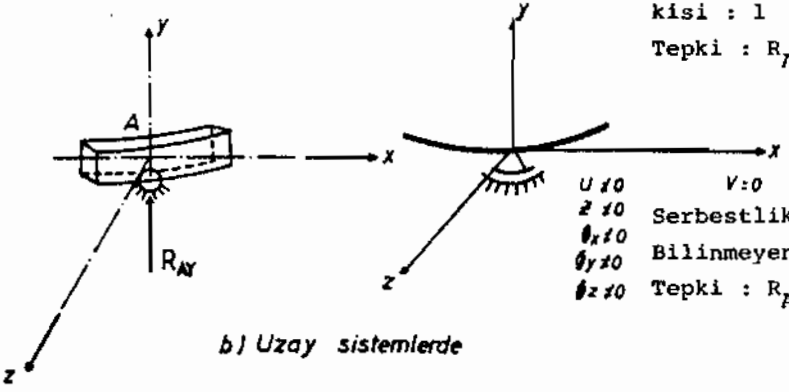




$\phi \neq 0$
$U \neq 0$
$V = 0$

Serbestlik derecesi:2
Bilinmeyen mesnet tepkisi : 1
Tepki : R_{Ay}

a) Düzlem sistemlerde



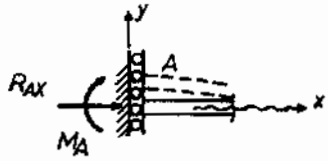
$U \neq 0$ $V = 0$
$z \neq 0$
$\theta_x \neq 0$
$\theta_y \neq 0$
$\theta_z \neq 0$

Serbestlik derecesi:5
Bilinmeyen tepki sayısı:1
Tepki : R_{Ay}

b) Uzay sistemlerde

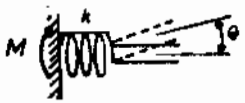
Şekil 1.36. Hareketli Mesnetler

4- Klavuz Mesnet : Taşıyıcı elemanı dış ortama belirli doğrultuda hareket edebilecek fakat,dönme yapmayacak şekilde bağlayan mesnetlerdir.Şekil 1.37.'de bu tür mesnetler gösterilmiştir.



Serbestlik derecesi:1
Mesnet tepkisi sayısı:2
Tepkiler : R_{Ax},M_A

Şekil 1.37.a.Klavuz Mesnet



Şekil 1.37.b Dönmeye Karşı Elastik Ankastre Mesnet

5- Dönmeye Karşı elastik Ankastre Mesnet : Dış ortama belirli bir değerde dönebilecek fakat hareket edemeyecek şekilde bağlayan mesnetlerdir.Bu mesnette u = v = 0 dır.Ancak mesnede moment etkidiği zaman bu mesnet θ kadar döner,bu dönme M ile orantılıdır.Burada,

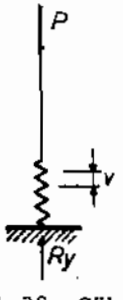
$$\frac{M}{\theta} = k_m \qquad (1.40)$$

oranında mesnedin dönmeye karşı redörü veya yay katsavısı denir.Eğer mesnedin dönme miktarı θ ve yay katsayısı k_m belli ise mesnedin karşılayabileceği momenti ,

$$M = k_m \theta \qquad (1.41)$$

dır.(Şekil 1.37.)

6- Çökmeye Karşı Elastik Mesnet : Taşıyıcı elemanı dış ortama belirli bir miktar çökebilecek şekilde,diğer doğrultuda hareket edemeyecek ve dönme yapamayacak şekilde bağlayan mesnetlerdir.Bu mesnette u = 0 , θ = 0 dır. Mesnede çubuk doğrultusundaki kuvvet etkidiği zaman bu mesnet v kadar çöker,bu çökme P ile orantılıdır.



Şekil 1.38. Çökmeye Karşı Elastik Mesnet

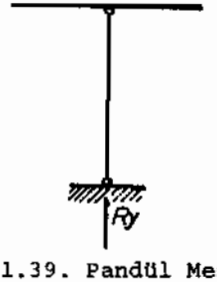
Burada ,

$$\frac{P}{v} = k_v \qquad (1.42)$$

oranında mesnedin çökmeye karşı redörü veya yay katsayısı ve v çökme miktarı belli iken bu yönde karşılanabilecek mesnet tepkisi ,

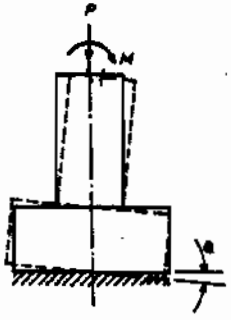
$$R_y = k_v \cdot v \qquad \text{dir.} \qquad (1.43)$$

7- Pandül Mesnet : Üzerine dik kuvvet etkimeyen iki ucu mafsallı çubuklara pandül ayak denir.Pandül ayak doğrultusunda bir tepki vardır.Serbestlik derecesi 2'dir.



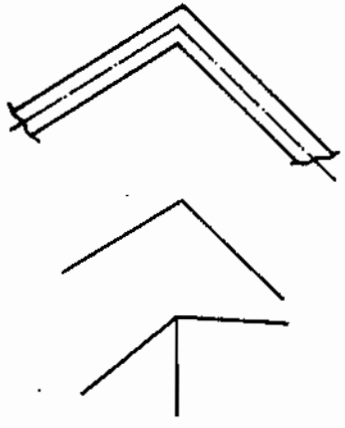
Şekil 1.39. Pandül Mesnet

Genel olarak Şekil 1.40.'da görülen tipik bir kolon temelini göz önüne alırsak burada temelin dönmelere karşı mukavemet edip edemeyeceği sorunu ortaya çıkar.Büyük bir ihtimalle tam ankastrelik ile tam basit mesnetlik arasında bir durum meydana gelecektir.Çoğunlukla temelin projelendirme biçimine ve zemin şartlarına bağlı olarak bu ekstrem durumdan biri kabul edilir.Burada en doğrusu kolon mesnedini elastik ankastre mesnet olarak kabul etmektir.

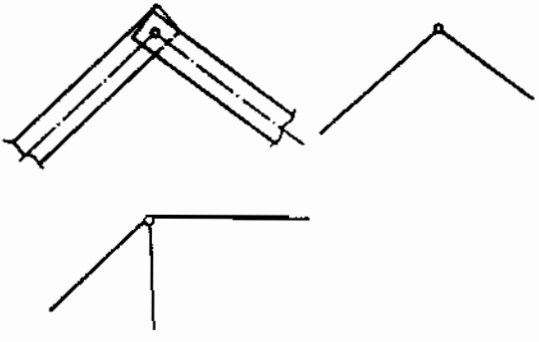


Şekil 1.40. Kolon Temelinin Dönmesi

1.4.2.2- Düğüm Noktaları Çubukların birbirleriyle birleştiği noktalara düğüm noktaları denir.Şekil 1.41.'de görüldüğü gibi birbirlerine rijit bağlanan noktalara rijit düğüm noktası Şekil 1.42.'de görüldüğü gibi bağlanan noktalara da mafsallı düğüm noktası denir.



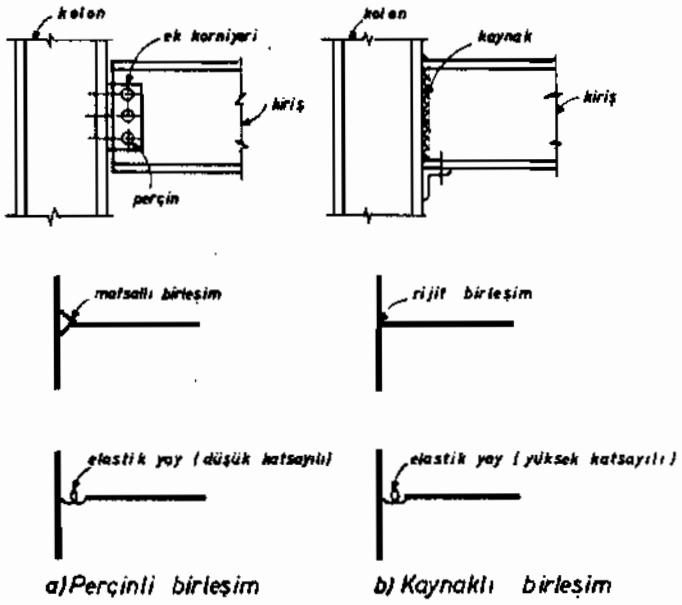
Şekil 1.41. Rijit Düğüm Noktası



Şekil 1.42.Mafsallı Düğüm Noktası

Basitleştirmelerde keza sistemin düğüm noktaları ve mesnet şartlarının idealleştirilmesi de oldukça etkindir.Bilindiği gibi kafes sistemlerde sistemi meydana getiren çubukların birbirleri ile (perçin veya kaynakla birleşmesi durumunda) hertürlü dönmeyi sağlayacak şekilde sürtünmesiz mafsallı bir şekilde birleştiği kabul edilir ve hesaplar bu kabullere göre yapılır.Halbuki bunun sağlanabilmesi için tüm elemanların birleştiği noktada birbirlerine tek bir bulon veya perçinle birleştirilmesi gerekir.Şekil 1.43.(a)'da görüldüğü gibi çelik kiriş bağlantıları keza bir moment karşılamalarına rağmen basit mesnetli olarak göz önüne alınır.

Kaynakla birleştirilmiş çelik çerçevelerde ve monolik olarak imal edilen betonarme çerçevelerde, realiteden uzakta olsa birleşim tam olarak rijit kabul edilir.Gerçekte bunları Şekil 1.43.'de görüldüğü gibi belirli bir rijitliği olan kısmen rijit düğüm noktaları almak daha doğrudur.



Şekil 1.43. Birleşim Örnekleri

1.4.3- Malzemenin Davranışı

Yapılarda kullanılan malzeme lineer elastik,homojen ve izotrop kabul edilir.Çoğu yapı malzemesi,sadece belirli bir gerilme limiti içerisinde Hooke Kanununa uygun olarak elastik davranır. Genel durumda servis yükleri altındaki hesap gerilmeleri yeteri kadar düşük olduğundan elastik etki hakimdir.Bu bakımdan lineer davranış kabulü doğrudur.

1.4.4- İncelenen Sistemin Şekli

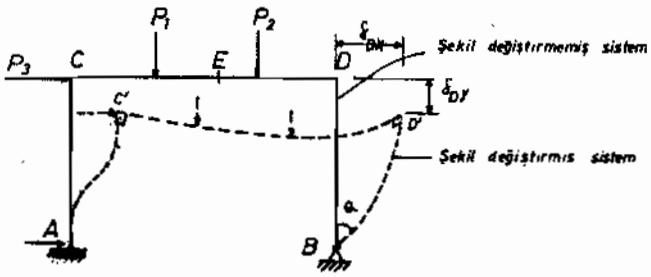
Yapı statiğinde incelenen sistemlerin dış yüklerin şiddeti ve yerine bağlı değildir.Diğer bir deyişle yüklerin yeri ve/veya şiddeti değiştikçe sistemin statik şeması da değişiyorsa bu tür sistemler yapı statiği konuları içerisinde incelenmez.Ancak bunlar daidealleştirilerek çözülebilir sistemler durumuna getirilir.

1.4.5- Sistemin Deformasyonundan Sonraki Durumu

Yapı statiğinde incelenecek sistemlerde Bernouilli potezi geçerlidir.Diğer bir deyişle,düzlem kesitler şekil değiştirmeden sonra sonra da düzlem kalırlar ve bu düzlemler eğilmiş çubuk eksenine diktir.Ayrıca çubuk eksenine dik olan gerilmelerin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu kabul edilir.

1.4.6- Sistemlerde Meydana Gelen Deplasmanlar

Dış kuvvetlerden meydana gelen deplasmanların taşıyıcı elemanların boyutu yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu,sistemin ilk geometrisini koruduğu ve buna dayalı olarak birinci mertebe teorisinin uygulanabileceği kabul edilir.Bu nedenle denge denklemleri şekil değiştirmemiş sistemler üzerinde yazılabilir.



Şekil 1.44. Sistemin Yüklenmeden ve Yüklendikten Sonraki Durumu

Şekil 1.44.'de görülen sistemde deformasyondan sonra gerçekte denge şartlarının kesik çizgi ile deforme olmuş sistem üzerinde yazılması gerekir.Ancak yukarıda da belirtildiği gibi deplasmanlar küçük kabul edildiğinden denge şekil değiştirmemiş sistem üzerindeki kuvvetler göz önünde tutularak yazılabilir.Bunu kabul eden teoriye "1.mertebe teorisi" ve deformasyonlarıda göz önüne alarak deforme olmuş sistem üzerindeki yük ve dengeleri göz önüne alan teoriye de "2.mertebe teorisi" denir.

1.4.7- Süperpozisyon

Göz önüne alınan statik sistemlerde süper pozisyon kuralı geçerlidir.Bu,yukarıda alınan malzemenin lineer elastik olması ve birinci mertebe teorisinin bir sonucu olup,yüklerin tedrici olarak uygulandığı kabul edilir.Süperpozisyon kuralı gereğince yüklerin sisteme ayrı ayrı etkimesi durumunda meydana gelen kesit tesirleri , mesnet tepkileri ve yer değiştirmeler ile yüklerin tümünün aynı anda etkimesi durumunda meydana gelen kesit tesirleri , mesnet tepkileri ve yer değiştirmeler birbirine eşittir.

Şekil 1.44.'de,etkiyen E kesitinde P_1 kuvvetinden meydana gelen kesme kuvveti V_{E1} , P_2 kuvvetinden meydana gelen V_{E2} ve P_3 yükünden meydana gelen V_{E3} ise P_1,P_2,P_3 kuvvetlerinin beraber etkimesi durumunda meydana gelen kesme kuvveti $V_E = V_{E1} + V_{E2} + V_{E3}$ dür.

1.4.8- Sistemlerin Kararlılığı

Yapı statiğinde göz önüne alınan sistemlerin statik denge durumunda,diğer bir deyişle,kararlı denge durumunda olduğu kabul edilir.Kararsız (Labil) sistemler yapı statiğinde incelenemez.

1.5- Bir Yapının Projelendirilmesinde İzlenecek Yol

Önceki bölümlerden de açıkça anlaşılacağı üzere ;

1- Yapının fonksiyonu,inşaa edileceği yer,kullanma süresi v.s. göz önünde tutularak yapının ve yapı elemanlarının biçimi ve kullanılacak malzemelerin cinsi belirlenir.Yapılarda kullanılan düzlem sistemler kendilerini oluşturan çubukların taşıma özelliklerine göre dolu gövdeli sistemler ve kafes sistemler olmak üzere iki tiptedir.

Dolu Gövdeli Sistemler : Bu sistemde çubuklar eğilme momenti,kesme kuvveti ve eksenel kuvvet etkisi altındadır.Bu elemanlar daha çok küçük açıklıklı yapı sistemlerinde kullanılır.Zira açıklık büyüdükçe yapının kendi ağırlığı önemli bir sorun haline gelir.

Kafes Sistemler : Yalnız eksenel kuvvet, etkisine maruz çubuk elemanlardan oluşan sistemlerdir.Düğüm noktaları mafsallıdır ve dış yükler genellikle düğüm noktasına etkiyecek biçimde projelendirilir.Sistemde mafsalların belirlenmesi gerekmez.Büyük açıklıklı sistemlerde ve çatılarda kullanılır.Sistemin kendi ağılığının az oluşu dolu gövdeli sistemlere göre bir avantajdır.

Karma Sistemler : Dolu gövdeli sistemler ve kafes sistemlerin beraber kullanılması ile elde edilen sistemlerdir.Örneğin büyük açıklıklı fabrika çerçevelerinde kolonlar dolu gövdeli,kirişler kafes kiriş şeklinde teşkil edilebilir.

Yapılarda malzeme olarak tarihsel kullanma sırasına göre taş,ahşap,yapay taşlar (tuğla-biriket),beton,betonarme,çelik,ön gerilmeli beton ve nadir olarak aliminyum alaşımları kullanılır.

2- Yapının biçimi,mesnetleri ve malzemelerin özellikleri için kabuller yapılarak bir şema belirlenir.Önceki paragraflarda değinildiği gibi bu şemaya idealleştirilmiş sistem denir.Ancak yapılan hesapların sonucunda bu idealleştirmede yapılan kabullerin getirebileceği riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

3- Yapıya tesir edecek yüklerin cinsleri,şiddetleri tespit edilir.

4- Malzemenin,limit gerilmeleri,elastisite modülü,kayma modülü, poisson oranı,ısı uzama katsayısı gibi özellikleri deneyler sonucu veya ilgili şartname kayıtlarından tespit edilir.

5- Seçilen sistemin boyutları bazı amprik formüller,mimari gerekler ve daha önce yapılmış olan benzeri yapılar göz önüne alınarak belirlenir.Bu boyutlar genelde sisteme etkiyecek sabit yükler ve elastik rijitliklerin bulunması için gereklidir.İzostatik sistemlerde eğer yapının yükü tahmini olarak seçilebilirse boyutunun önceden belirlenmesine gerek olmayabilir.

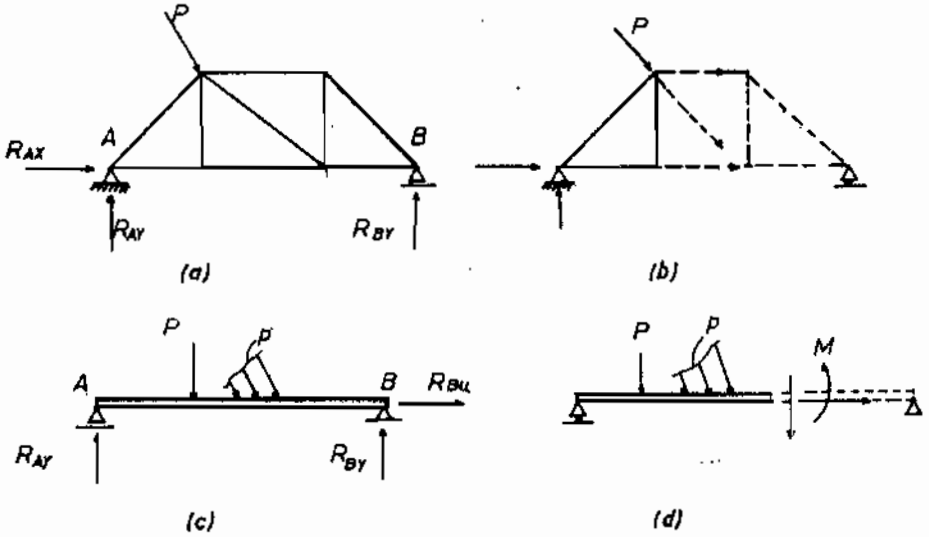
6- İdeal sistemde,yüklerden meydana gelen kesit tesirleri,tepkiler ve deplasmanlar ve bunlara bağlı olarak gerilmeler hesaplanır. Bulunan bu gerilmeler ilgili emniyet gerilmeleri veya limit gerilmelerle karşılaştırılarak daha önce seçilmiş boyutların yeterli olup olmadığı ve yapının yer değiştirmelerinin izin verilebilecek değerleri aşıp aşmadığı kontrol edilir.Bunlar sağlanmadığı veya bulunan hesap değerlerinin sınır değerlerden küçük olması durumunda boyutlar büyültülüp veya küçültülerek hesaplar tekrarlanır.

Yukarıda da belirtildiği gibi bir yapının projelendirilmesi değişik bilim dallarındaki bilgilere dayanmaktadır.Yapı Statiği konuları içerisinde ise idealleştirilen sistemde yüklerden meydana gelen kesit tesirleri,mesnet tepkileri ve yer değiştirmeler incelenecektir.

2- KUVVET SİSTEMLERİ

2.1- Serbest Cisimler

Serbest cisim kavramı,statik ve deforme olabilir cisimler mekaniğinide kapsamakta olup,burada diğer yönüyle gözden geçirilecektir. Serbest cisim tüm dış kuvvetlerin etkisi altındaki sistemin bir parçasıdır.Burada kuvvet (etki olarak da alınır) momentleri ve kuvvetleri de içerecek şekilde genel anlamda kullanılmıştır.
Şekil 2.1.de statikte kullanılan iki serbest cisim gösterilmiştir,



Şekil 2.1. Serbest Cisimler

Şekil 2.(a)'da tüm dış yükler ve mesnet tepkileri etkisi altındaki kafes sistemi görülmektedir.Bütün çubuk kuvvetlerinin serbest cisimin iç kuvveti olduğuna dikkat edilmelidir.Bu nedenle hesaplarda gözükmez.Şekil 2.1.(b) aynı kafes kirişin kesilen çubuklardaki kuvvetleri dış kuvvet olarak düşünülen bir serbest cismi göstermektedir. Serbest cisimler her zaman istenilen kuvvetleri dış kuvvet olarak gösterecek şekilde seçilmelidir.

Şekil 2.1 (c)'deki reaksiyonlarını hesaplamak için çizilmiş tüm kiriş serbest cisimdir.Eğer kirişin herhangi bir kesitindeki iç kuvvetleri istenirse, Şekil 2.1 (d)'de görüldüğü gibi bu kuvvetleride kapsayacak şekilde bir kısmi serbest cisim göz önüne alınır. Serbest cisimlerin denge şartları 2.3. paragrafında açıklanacaktır.

2.2- Kuvvetler

Sistemleri etkileyen kuvvetler üç değişik tipte göz önüne alınabilir.Uygulanan yükler,reaksiyonlar ve iç kuvvetler veya kesit tesirleridir.Bunları kısaca aşağıda açıklanmıştır.

2.2.1- Yükler Sistemlere uygulanan yükler 1.3. paragrafında detaylı olarak verilmiştir.

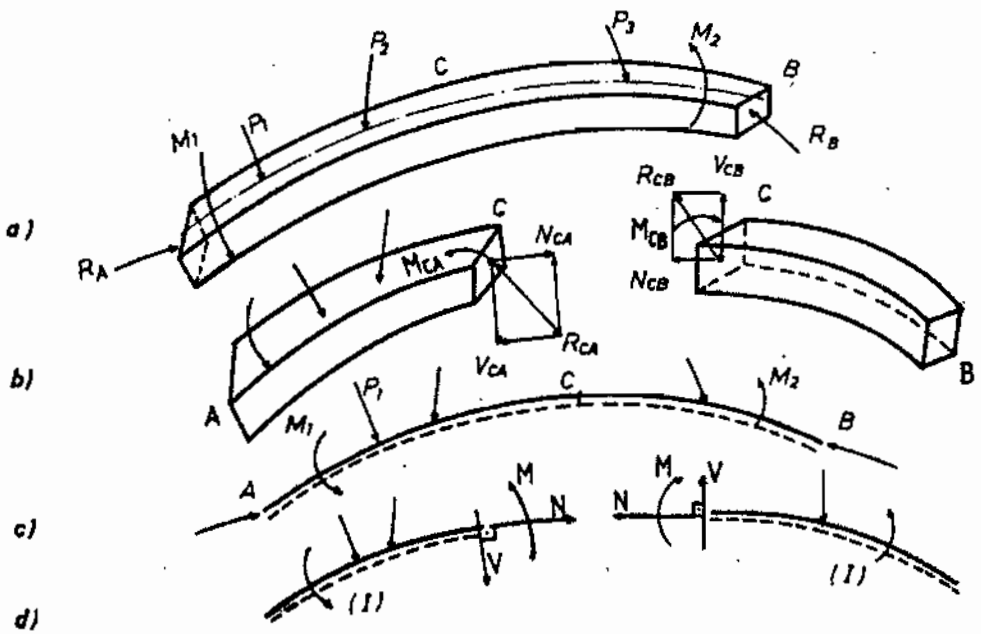
2.2.2- Reaksiyonlar (Tepkiler) : Reaksiyonlar sisteme mesnetlerinde uygulanır.Bunlar genellikle bilinmeyen değerlerdir.Sistemlerde iç kuvvetler hesaplanmadan önce,reaksiyonların hesaplanması gerekir. 1.4.2.1. paragrafında mesnet tipleri ve mesnette bulunan reaksiyonlar gösterilmiştir.

2.2.3- İç Kuvvetler (Kesit Tesirleri)

Bir kuvvet,yalnız doğrudan doğruya cisimdeki uygulanma noktasına değil,cismin diğer noktalarına da tesir eder.Cismin,kuvvetin uygulandığı yerdeki molekülü kuvvete uyarak hareket edemez.Çünkü cismin diğer molekülleri böyle bir harekete engel olur.O halde cismin dış kuvvetlerin uygulandığı kısımdaki molekülleri yalnız bu uygulanan kuvvetlerin değil,aynı zamanda diğer moleküller tarafından uygulanan iç kuvvetlerinde tesiri altında bulunurlar.İç kuvvetler aksiyon-reaksiyon (etki-tepki) prensibinin bir sonucu olarak molekülden moleküle geçerler ve cismin tabi olduğu hareket veya denge şartlarına,malzemenin fiziki özelliklerine uygun olarak cismin içinde dağılırlar.

İç kuvvetler,birim yüzeye etkiyen değerleri ile belirlenir.Bu değerlere de gerilme denir.Gerilme bileşkelerine kesit tesiri denir.

2.2.3.1- Düzlem Sistemlerde Kesit Tesirleri



Şekil 2.2.

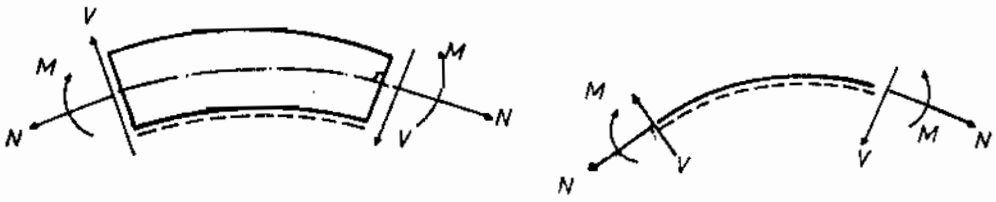
Şekil 2.2.(a)'daki düzlem çubuk sistem,verilen yüklerin tesiri altında dengededir.Çubuk C kesitinden hayali olarak kesilen iki kısma ayrıldığında AC ve CB çubuklarının C kesitinde birbirine uyguladıkları iç kuvvetler kesitin ağırlık merkezinde bir $\vec{R}$ ve $\vec{M}$ momentlerine indirgenebilir.Bu kuvvet ve moment vektörü sistem düzlemi içindedir.AC çubuğuna etkiyen R_{CA} ve M_{CA} ile CB çubuğuna etkiyen R_{CB} ve M_{CB} kuvvetleri etki tepki nedeniyle birbirine eşittir.

$$R_{CA} = -R_{CB}$$

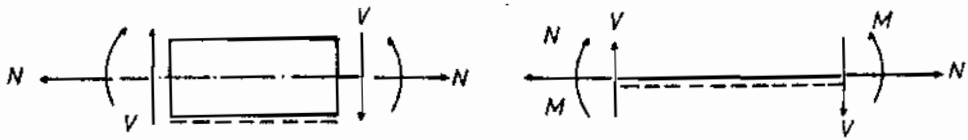
$$M_{CA} = -M_{CB} \quad \text{dir.}$$

Burada $\vec{R}$ ve $\vec{M}$ kuvvetlerinin dik kesit ekseni üzerindeki ve kesit düzlemi içindeki izdüşümlerine kesit tesiri denir.Düzlem sistemlerde Şekil 2.2.(b) ve (c)'de görüldüğü gibi kesit ekseni üzerindeki izdüşüme kesme kuvveti ve moment'e de eğilme momenti denir.Görüldüğü gibi bir kesitte üç kesit tesiri vardır.

Bu kesit tesirlerinin pozitif yönleri için Şekil 2.2.'de görüldüğü gibi çubuğun bir tarafı kesik çizgilerle işaretlenerek bir bakış yönü belirlenir ve pozitif yönler bu bakış yönüne göre tayin edilir.



Şekil : 2.3. Eğri Eksenli Çubuklarda Kesit Tesirlerinin Pozitif Yönleri



Şekil 2.4. Doğru Eksenli Çubuklarda Kesit Tesirlerinin Pozitif yönleri

Normal Kuvvet : N ile gösterilir ve R bileşkesinin çubuk ekseni üzerindeki bileşenidir.Çubuğun kesilen parçası üzerindeki dış kuvvetlerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamına eşittir.Çubukta çekme meydana getirdiği zaman (kuvvetin yönü çubuktan dışa doğru iken) pozitif (+) basınç meydana getirdiği zaman (kuvvetin yönü çubuğa doğru iken) negatif (-) kabul edilir.

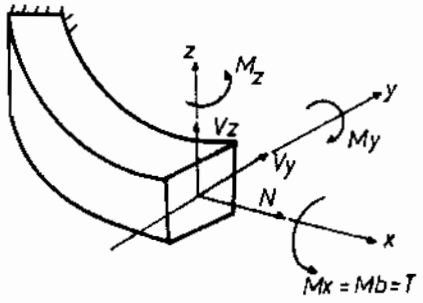
Kesme Kuvveti : V ile gösterilir.(Bazı kitaplarda T veya Q ile de gösterilmiştir.)R bileşkesinin dik kesit içindeki bileşenidir.Çubuğun kesilen parçası üzerindeki dış kuvvetlerin,dik kesit üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamına eşittir.Şekil 2.2.(d)'de görüldüğü gibi solda kalan parça için,diğer yönünden bakış yönüne doğru,sağda kalan parça için,bakış yönünden diğer tarafa doğru olan kesme kuvvetleri pozitif kabul edilir.

veya Şekil 2.3. ve 2.4'de görüldüğü gibi bakış yönünden bakıldığında saat akrebi yönünde moment meydana getiren kesme kuvveti pozitif kabul edilir.

Eğilme Momenti : M ile gösterilir ve $\vec{M}$ momentidir.Çubuğun kesilen parçası üzerindeki dış kuvvetlerin anılan kesite göre statik momentlerinin cebirsel toplamına eşittir.Bakış yönüne göre soldaki parça için saat akrebi tersi yönde veya bakış yöndeki lifleri uzatmaya çalışan,sağda kalan çubuk parçası için saat akrebi yönünde veya bakış yönündeki lifleri uzatmaya çalışan eğilme momentleri pozitif kabul edilir.

Şekil 2.3. ve 2.4.'de eğri eksenli ve doğru eksenli diferansiyel elemanda kesit tesirlerinin pozitif yönleri gösterilmiştir.

2.2.3.2- Üç Boyutlu Uzay Çubuklarında Kesit Tesirleri



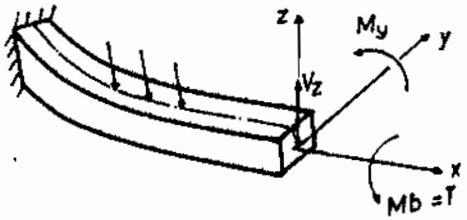
Şekil 2.5. Genel Eğilme Elemanı

Genel olarak üç boyutlu uzay sistemlerde Şekil 2.5.'de de görüldüğü gibi bir çubuk kesitinde 6 kesit tesiri vardır.Bunların üçü kuvvet üçü momenttir.

Kesite etkiyen R bileşke kuvvetin,kesit ekseni üzerindeki bileşenine normal kuvvet denir ve N harfi ile gösterilir.R bileşke kuvvetin kesit düzlemi üzerindeki bileşenlerinede kesme kuvveti denir.V ve paralel olduğu eksenin alt indisi ile gösterilir.(Şekil 2.5.'de V_y , V_z gibi)

Çubuk kesitindeki $\vec{M}$ bileşke moment vektörünün çubuk ekseni üzerindeki bileşenine burulma momenti denir.M_b veya T harfiyle gösterilir.M momentinin kesit düzlemi içindeki diğer iki bileşenine eğilme momentleri denir.(Şekil 2.5.'de M_y , M_z gibi)

2.2.3.3- Sistem Düzlemine Dik Kuvvetlere Maruz Düzlem Eğri Eksenli Elemanlarda Kesit Tesirleri



Şekil 2.6. Düzlemine Dik Yük Altında Düzlem Elemanı

Bu tür bir sisteme örnek olarak Şekil 2.6.'daki halka kiriş gösterilebilir.Bu sistemin herhangi bir kesitinde üç kuvvet vardır. Bunlar kuvvete paralel doğrultuda kesme kuvveti,burulma momenti ve kuvvete dik kesit düzlemi eksenine göre eğilme momentidir.

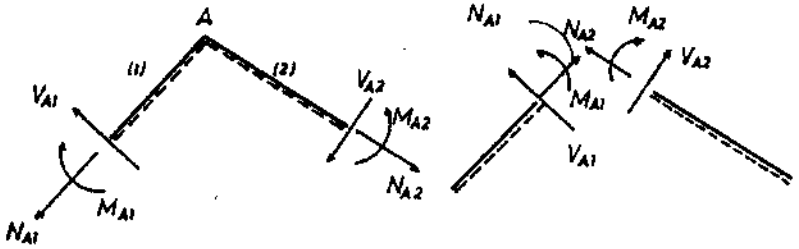
2.2.3.4- Düzlem Sistemlerde Düğüm Noktalarındaki Bilinmeyen İç Kuvvetler

1- Rijit Düğüm Noktası : Bu düğüm noktalarında çubuklardan biri, diğerlerine doğrultuları belli iki kuvvet ile (kesme kuvveti ve normal kuvvet) bir moment (eğilme momenti) uygular.Diğer bir deyişle Şekil 2.7.de görüldüğü gibi düğüm noktasında birleşen her çubukta üç bilinmeyen kesit tesiri vardır.Şekil 2.7.(a)'daki gibi iki çubuğun birleştiği düğüm noktasında etki tepki prensibi nedeniyle bir çubuktaki kesit tesirleri belirli iken diğer çubuktaki kesitleri bunlara bağlı olarak bulunabilir.Diğer bir deyişle iki çubuğun birleştiği bir düğüm noktasında bilinmeyen kesit tesiri sayısı 3'dür.Şekil 2.7.(b)'de görüldüğü gibi bir düğüm noktasında üç çubuk birleşirse,iki çubuktaki kesit tesiri belirlendiğinde 3.çubuktaki kesit tesirleri bunlara bağlı olarak bulunabilir.Bu durumda düğüm noktasındaki bilinmeyen kesit tesiri sayısı 6 olur.

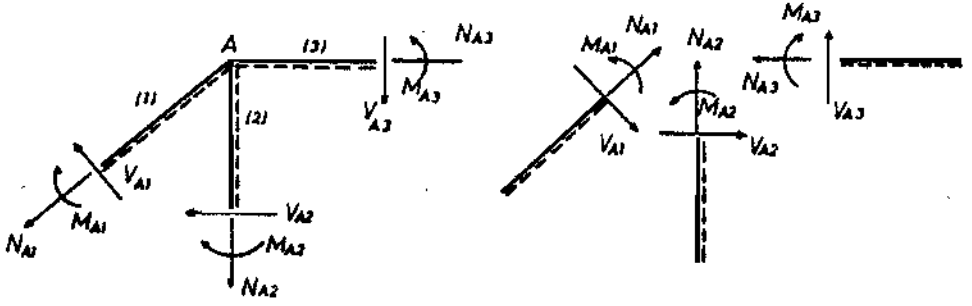
Yukarıdaki açıklamalardan açıkça anlaşılacağı üzere,k çubuğun birleştiği bir düğüm noktasında bilinmeyen kesit tesiri sayısı ;

$$z = (k-1)\cdot 3 \qquad (2.3)$$

bulunur.



a) İki çubuğun birleştiği rijit düğüm noktası



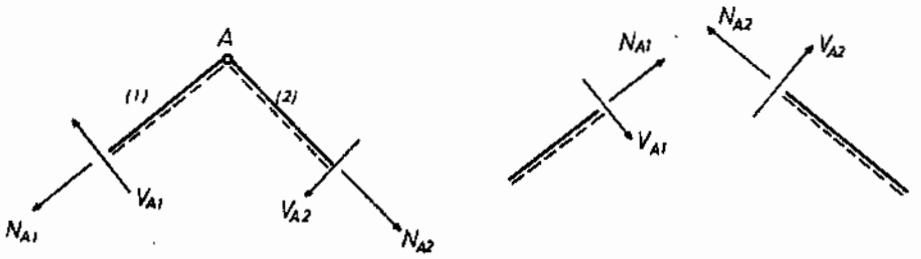
b) Üç çubuğun birleştiği rijit düğüm noktası

Şekil 2.7. Rijit Düğüm Noktasındaki Kesit Tesirleri

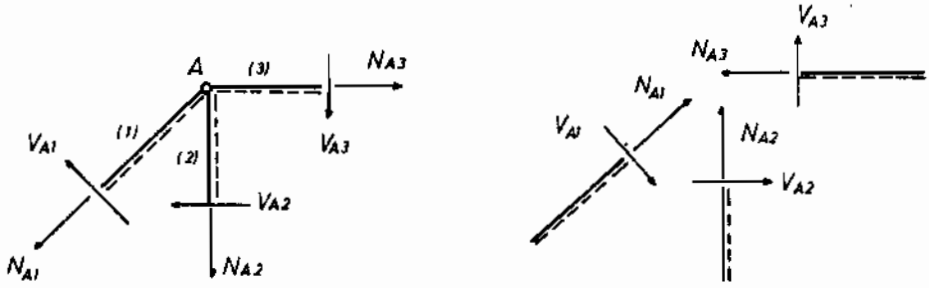
2- Mafsallı Düğüm Noktası : Bu tür düğüm noktalarında her çubuk kolaylıkla dönme hareketi yapabileceğinden bu çubukların ucunda eğilme momenti meydana gelmeyecek,sadece normal kuvvet ve kesme kuvveti meydana gelecektir.Yukarıda açıklanan nedenlerle Şekil 2.8.(a)' da görüldüğü gibi iki çubuğun birleştiği bir düğüm noktasında bilinmeyen kesit tesiri sayısı 2 ve Şekil 2.8.(b)'de görüldüğü gibi üç çubuğun birleştiği bir düğüm noktasında bilinmeyen kesit tesiri sayısı 4 olacaktır.k çubuğun birleştiği mafsallı bir düğüm noktasında bilinmeyen kesit tesiri sayısı ;

$$z = (k-1):2 \qquad (2.4)$$

olur.



a) İki çubuğun mafsallı olarak birleştiği düğüm noktası



b) Üç çubuğun mafsallı olarak birleştiği düğüm noktası

Şekil 2.8. Mafsallı Düğüm Noktasında Kesit Tesirleri

Yalnız yukarıda sözü edilen mafsal,dönme serbestliği olan bir mafsaldır.Çubuk eksenine paralel hareket serbestliği ve çubuk eksenine dik doğrultuda hareket serbestliği olan mafsallarda vardır. Bunlardan birincisine normal kuvvete karşı mafsal denir ve bilinmeyen olarak kesme kuvveti ve eğilme momenti vardır.İkincisine kesme kuvvetine karşı mafsal denir ve bilinmeyen olarak eğilme momenti ve normal kuvvet vardır.

2.3- Denge Denklemleri

Kuvvet,tesir ettiği cismi harekete geçirir.Cisim hareket halinde ise,hareketinde değişiklik meydana getirir.Bilindiği gibi kuvvetlerin tesiri altında bulunan bir cisim genel olarak öteleme ve dönme olarak iki türlü hareket yapar.

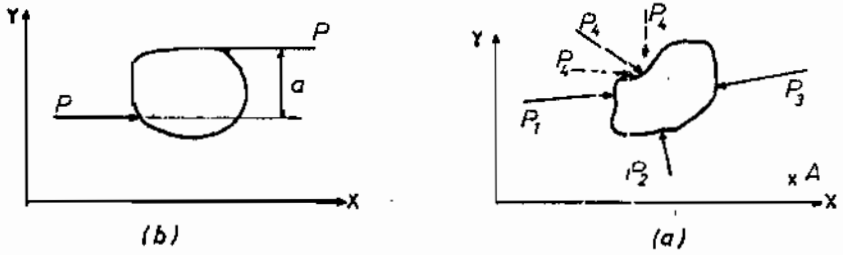
Rijit bir cisim,düzgün hızla bir doğru boyunca öteleme hareketi yapıyorsa veya duruyorsa o cisim dengededir denir.Yapı statiğince, yalnız ikinci durumda dengede olan cisimler incelenir.

2.3.1- Düzlem Sistemlerde Denge Denklemleri

Mekanikten de bilindiği gibi,kuvvetlerin tesiri altında bulunan rijit bir cismin hiç bir hareket yapmaması,yani dengede olabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir.

1,2- Bütün kuvvetlerin iki ayrı eksen üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamının sıfır olması gerekir.Zira sıfır olmazsa,cisim o doğrultularda hareket edebilir.Genellikle bu eksenler birbirine dik x ve y eksenleri olarak seçilir

Bu durumda ;



Şekil 2.9.

$$\Sigma P_x = 0 \qquad (2.5)$$

$$\Sigma P_y = 0 \qquad (2.6)$$

olmalıdır.

3- Cisme tesir eden bütün kuvvetlerin düzlem içindeki herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamı sıfıra eşit olması gerekir. Aksi durumda cisim o nokta etrafında fark momentden doğacak dönme hareketi yapar.

Yani ;

$$\Sigma M_A = 0$$

olmalıdır.

Özetle ; bir cismin dengede olabilmesi için ,

$$\Sigma P_x = 0 \ , \quad \Sigma P_y = 0 \text{ ve } \quad \Sigma M_{\cdot} = 0$$

olmak üzere üç denge denklemi söz konusudur.Yalnız $\Sigma P_x = 0$; $\Sigma P_y = 0$ şartlarının sağlanması yeterli değildir.

Şekil 2.9.(b)'de görüldüğü gibi ,

$\Sigma P_x = 0$; $\Sigma P_y = 0$ şartını sağlanmasına karşılık,cisimde $\Sigma M = P \cdot a$ kadarlık bir momentin etkisinde olan bir cisim dengede değildir.Zira ΣM'e bağlı olarak dönme hareketi yapmaktadır.

Sadece $\Sigma M = 0$, şartının sağlanması ile de bir cismin dengede bulunduğu söylenemez.Çünkü bir R bileşkesi sıfır olmasada R nin doğrultusu üzerindeki her noktaya göre alınacak moment sıfır olur.

Ancak aynı doğru üzerinde bulunmayan üç noktaya göre toplam momentin sıfır olması durumunda da denge gerçekleşir.Bu durumda üç denge şartını şu şekillerde yazabiliriz.

1) $\Sigma P_x = 0$; $\Sigma P_y = 0$; $\Sigma M_A = 0$

2) $\Sigma P_x = 0$; $\Sigma M_A = 0$; $\Sigma M_B = 0$

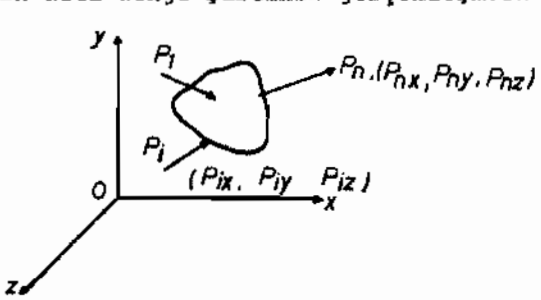
3) $\Sigma P_y = 0$; $\Sigma M_A = 0$; $\Sigma M_B = 0$

4) $\Sigma M_A = 0$; $\Sigma M_B = 0$; $\Sigma M_C = 0$

Yukarıda belirtildiği gibi burada A,B,C noktalarının aynı doğru üzerinde olmaması gerekir.

2.3.2- Üç Boyutlu Uzay Sistemlerde Denge Denklemleri

Uzayda bulunan bir cismin tesir ettiği kuvvetler altında dengede olabilmesi için altı denge şartının gerçekleşmesi gerekir.



Şekil 2.10.

Şekil 2.10'da görülen sistem üzerine etkiyen P_1 , P_i , P_n kuvvetleri altında dengede bulunmaktadır.Bu kuvvetlerin birbirine dik x,y,z koordinat eksenleri üzerindeki izdüşümleri sırayla P_{ix},P_{iy} ve P_{iz} ile gösterilirse burada :

1- Sisteme etkiyen kuvvetlerin x,y,z koordinat eksenleri üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamının sıfır olması gerekir.Aksi halde cisim sıfır olmayan doğrultuda öteleme hareketi yapar.

$$\sum_{i=1}^{n} P_{ix} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_{iy} = 0 \qquad (2.9)$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_{iz} = 0$$

Bu denklemlere izdüşüm denklemleri denir.

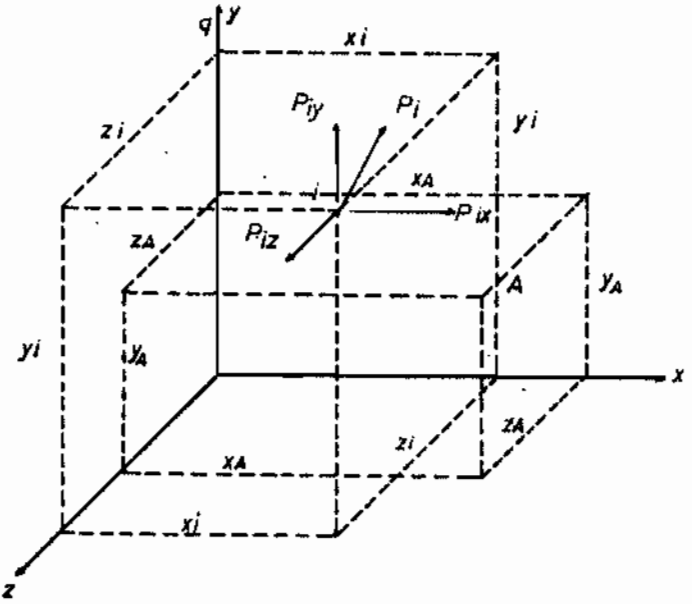
2- Kuvvetlerin uzayda seçilen herhangi bir noktaya göre statik momentlerinin x,y,z eksenleri üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır ki , o eksen etrafında dönme hareketi olmasın.

$$\sum_{i=1}^{n} M_{ix} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} M_{iy} = 0 \qquad (2.10)$$

$$\sum_{i=1}^{n} M_{iz} = 0$$

Bu denklemlere moment denge denklemleri denir.



Şekil 2.11.

Şekil 2.11.'de görülen Pi kuvvetinin başlangıç koordinatları xi,yi ve zi x,y,z eksenleri üzerindeki izdüşümleri P_{ix},P_{iy} ve P_{iz} olduğuna göre koordinatları x_A,y_A ve z_A olan herhangi bir A noktasına göre Pi kuvvetinden meydana gelen moment bileşenleri,

$$M_{Ax} = P_{iz}\,(y_i-y_A) - P_{iy}\,(z_i-z_A)$$

$$M_{Ay} = P_{ix}\,(z_i-z_A) + P_{iz}\,(x_A-x_i) \qquad (2.11)$$

$$M_{Az} = -P_{iy}\,(x_A-x_i) - P_{ix}\,(y_i-y_A)$$

şeklinde ve n sayıda kuvvet olması durumunda moment denge denklemleri

$$\Sigma M_{Ax} = \sum_{i=1}^{n} \left[P_{iz}\,(y_i-y_A) - P_{iy}\,(z_i-z_A)\right] = 0$$

$$\Sigma M_{Ay} = \sum_{i=1}^{n} \left[P_{ix}\,(z_i-z_A) - P_{iz}\,(x_i-x_A)\right] = 0 \qquad (2.12)$$

$$\Sigma M_{Az} = \sum_{i=1}^{n} \left[P_{iy}\,(x_i-x_A) - P_{ix}\,(y_i-y_A)\right] = 0$$

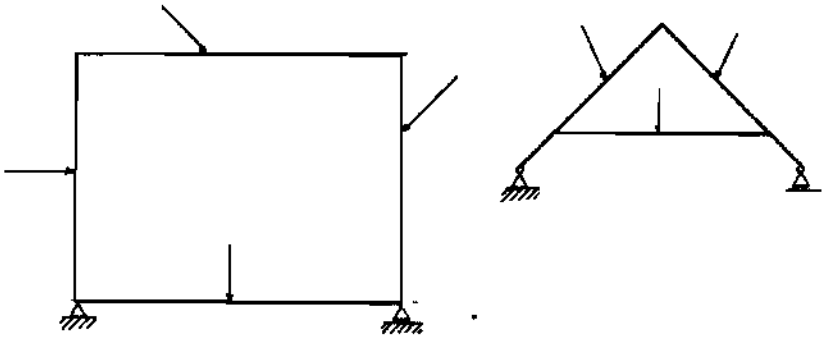
şeklinde yazılır.

2.4- Özel Kuvvet Sistemleri

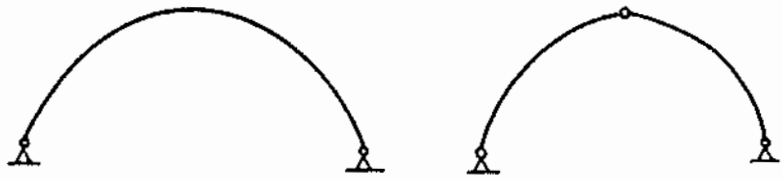
Yapılarda kullanılan sistemler kararlıdır.(stabildir.)Diğer bir deyişle sistemi teşkil eden elemanlar,kuvvetlerin etkisi altında birbirlerine veya mesnetlere göre relatif durumlarını-elastik şekil değiştirmenin dışında-değiştirmezler.Sistemi teşkil eden elemanlar,kuvvetlerin tesiri altında birbirlerine veya mesnetlere göre relatif durumlarını değiştiriyorlarsa,bu tür sistemlere oynak (labil) veya mekanizma durumuna gelmiş sistemler denir.Bu sistemler yapılarda kullanılmazlar.

Yapılarda kullanılan sistemler stabil(kararlı) olduklarından,tesir altında bulundukları kuvvetlerin denge şartlarını sağlaması gerekir. Belirli kuvvetlerin tesiri altında bulunan, mesnet reaksiyon kuvvetleri ile kesit tesirleri yalnız denge şartlarından belirlenebilen sistemlere "izostatik sistemler" denir. Mesnet tepkileri ve/veya kesit tesirlerinin bulunmasında denge şartları yeterli olmayan sistemlere de "hiperstatik sistemler" denir. Mesnet tepkileri denge şartları ile belirlenebilen fakat kesit tesirleri belirlenemeyen sistemlere içten hiperstatik sistemler denir. (şekil. 2.12.)

Hiperstatik sistemlerin bilinmeyen kuvvetleri,sistemin tabi olduğu elastik şekil değiştirme veya şekil değiştirme işi göz önünde tutularak bulunur.



Şekil 2.12. İçten Hiperstatik Sistemler

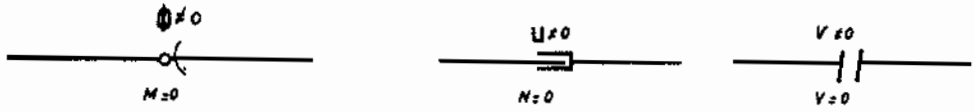


(a) 1.dereceden hiperstatik kemer

(b) Mafsal ilave edilerek izostatik hale getirilmiş üç mafsallı kemer

Şekil 2.13.

Hiperstatik sistemlerde,uygun yerlere mafsallar konularak sistemin hiperstatik derecesi düşürülebilir veya izostatik hale getirilebilir.Mafsallar genel olarak üç şekilde teşkil edilir.Şekil 2.14.'de görüldüğü gibi momente karşı mafsal,kesme kuvvetine karşı mafsal ve normal kuvvete karşı mafsaldır.Momente karşı mafsalda sistemin o noktada dönmeye izin verilir,dolayısıyla eğilme momenti sıfır olur.Normal kuvvete karşı mafsalda sistemin o kesitinde çubuk ekseni doğrultusunda hareketine izin verilir dolayısıyla normal kuvvet sıfır olur. Kesme kuvvete karşı mafsalda,sisteme o noktada dik kesit düzlemi doğrultusunda hareketine izin verilir ve dolayısıyla kesme kuvveti sıfır olur. Ancak özellikle inşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılanı, momente karşı mafsaldır. Bu nedenle özel olarak belirtilmediği sürece mafsal kavramından dönmeye karşı mafsal anlaşılmalıdır.



a) Momente Karşı Mafsal

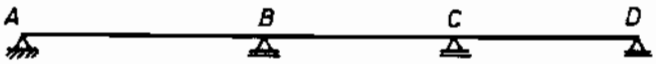
b) Normal Kuvvete karşı Mafsal

c) Kesme Kuvvetine Karşı Mafsal

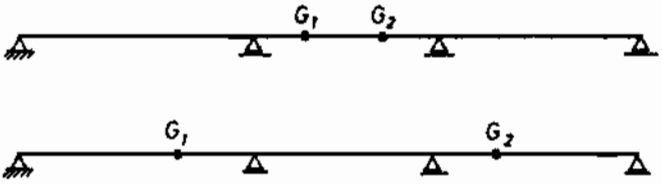
Şekil 2.14. Mafsallar

Yukarıda belirtildiği gibi sistemde mafsalın bulunduğu kesit,eğilme momentini karşılayamaz,sadece kesme kuvveti ve normal kuvvet aktarır.Bu kesitte M = 0 olur.Bu yüzden mafsalın bir tarafında(sağında veya solunda) kalan kuvvetlerin,mafsalın bulunduğu noktaya göre momentlerinin toplamı sıfırdır.

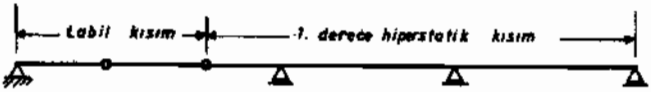
O halde bu durumda, sistemde tertiplenen her mafsal,denge şartlarına bir şart daha ilave eder. n kere hiper statik olan bir sistemde n mafsal tertip edilerek sistem izostatik hale getirilebilir. Ancak mafsallar sistemin stabilliğini bozmayacak şekilde düzenlenmelidir.



a) 2.Dereceden Hiperstatik Sürekli Kiriş



b) İki Mafsal İlave Edilerek İzostatik Hale Getirilmiş Sürekli Kiriş (Gerber Kiriş)



c) Mafsal Yanlış Yere Konularak Kısmen Labil Hale Getirilmiş Sistem

Şekil 2.15.

2.4.1- Dolu Gövdeli Düzlem Sistemlerde Hiperstatiklik Derecesinin Belirlenmesi

2.4.1.1- Yalnızca Tek Bir Kesimde ikiye Ayrılabilen Sistemler

Şekil 2.16'da görüldüğü gibi her tesitinden ikiye ayrılabilen sistemlerde hiperstatiklik derecesi ,

$$n = r-(m+3) \qquad (2.13)$$

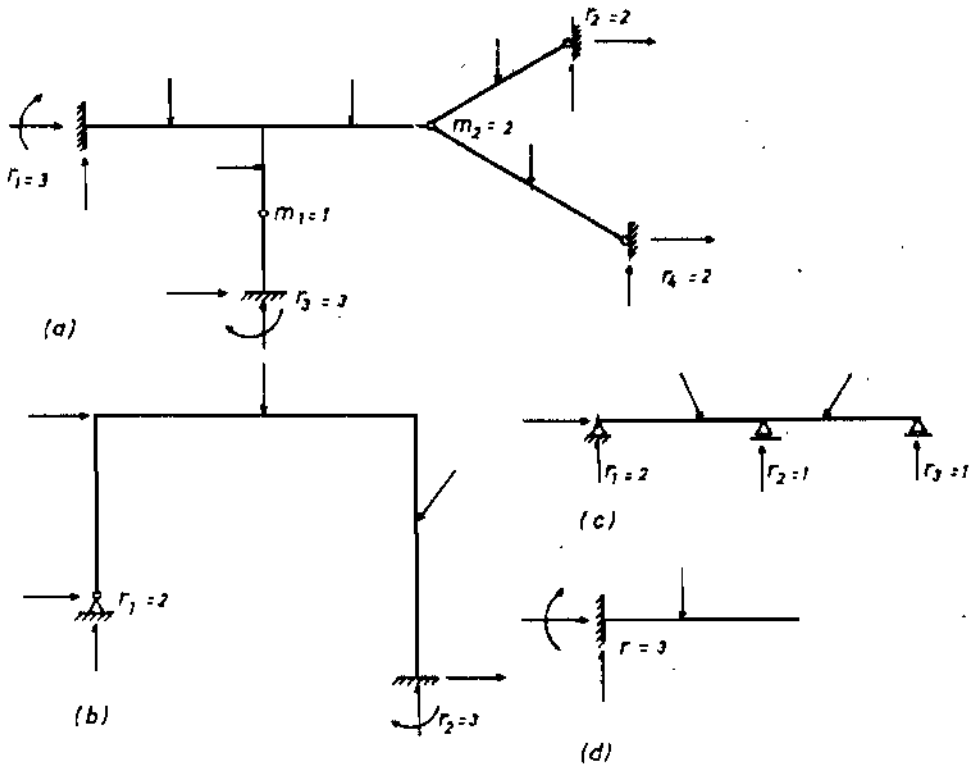
formülünden bulunur.Burada r,mesnet tepkisi sayısı,m mafsal sayısı ve n sistemin hiperstatiklik derecesidir.Ancak mafsal şartı yazılırken,bir mafsalda birleşen çubuk sayısı k ise o mafsalda m =(k-1) sayıda mafsal şartı yazılır.

(2.13.) denkleminde :

n>0 ise sistem hiperstatiktir ve bu değer sistemin hiper statiklik derecesini belirler

n=0 ise sistem izostatiktir.

n<0 ise sistem oynak (labil)'dir.



Şekil 2.16.

Örnek 2.1.

Şekil 2.16.(a)'da görülen sistemde :

$r = 3+2+3+2=10$

$m = 1+2=3$

ve

$n = 10-(3+3) = 4$

bulunur.Bu durumda sistem 4.dereceden hiperstatiktir.

Örnek 2.2.

Şekil 2.16.(b)'de görülen sistemde :

$r = 2+3= 5$, $m = 0$, $n = 5-(0+3)=2$

bulunur.Bu durumda sistem 2.dereceden hiperstatiktir.

Örnek 2.3.

Şekil 2.16.(c)'de görülen sistemde :

$r = 2+1+1=4$, $m = 0$, $n = 4-3 = 1$

bulunur.Bu durumda sistem 1.dereceden hiperstatiktir.

Örnek 2.4.

Şekil 2.16.(c)'de görülen sistemde :

$r = 3$, $m = 0$, $n = 3-3 = 0$

bulunur.Bu durumda sistem izostatiktir.

2.4.1.2. Genel Durumdaki Sistemlerin Hiperstatiklik Dereceleri

Genel olarak çubukların rijit veya mafsallı olarak birleşiminden meydana gelen sistemlerin hiperstatiklik derecesi şu şekilde belirlenir.

1- Sistem mafsallardan veya uygun yerlerden geçirilen kesitlerle mafsal ve/veya kapalı çerçeveyi içermeyen basit sistemlere ayrılır. Burada her sistem kendisine etkiyen dış kuvvetler ve ayırma kesitlerindeki kesit tesirleri ile dengededir.Ayırma kesitleri mafsallardan geçiriliyorsa,her kesim yerinde mafsal şartına bağlı olarak kesit tesirlerinden biri sıfır olacağından,iki kesit tesiri, mafsaldan geçirilmiyorsa her kesim yerinde 3 kesit tesiri vardır.

2- Her sistem dış kuvvetler ve ayırma kesitlerindeki kesit tesirleri altında dengede olması gerekir.O halde her eleman için 3 denge denklemi yazılabilir.Sistem s sayıda ayrı sisteme ayrılmış ise,tüm sistem için 3xs sayıda denge şartı elde edilir.

3- Sistemdeki toplam r mesnet tepkisi sayısı belirlenir.

4- Kesim yapılan kısımlardaki bilinmeyen z kesit tesiri sayısı bulunur.

5- Yukarıdaki tespit edilenlere göre sistemin hiperstatiklik derecesi,

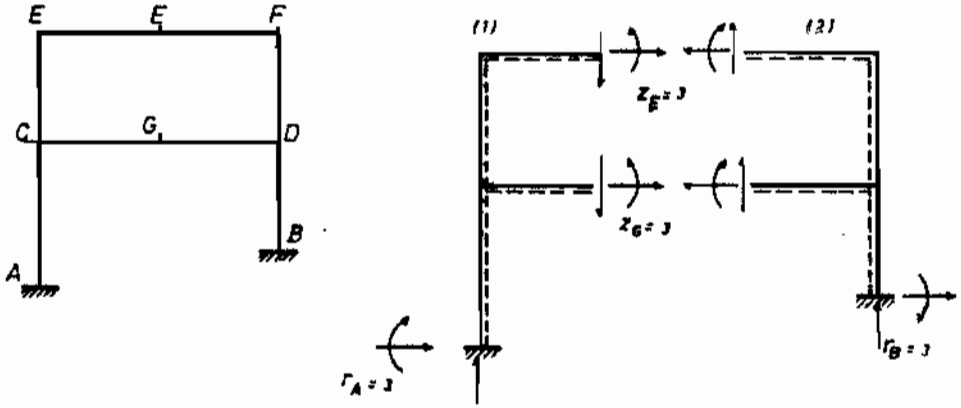
$$n = z+r-3\cdot s \qquad (2.14)$$

den hesaplanır.Burada,

n>0 ise sistem n.dereceden hiperstatiktir.

n=0 ise sistem izostatiktir.

n<0 ise sistem labildir.



(a) Gerçek Sistem (b) Kesim Yapılarak Ayrılmış Sistem

Şekil 2.17.

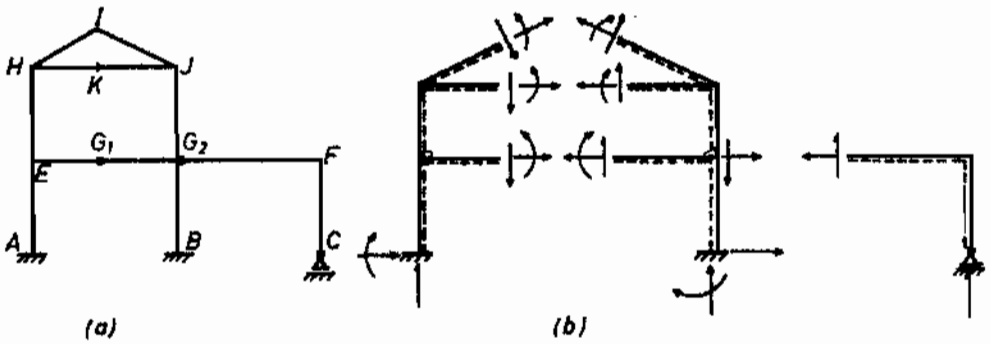
Örnek 2.5.

Şekil 2.17'de verilen sistemde :

s = 2 , r = 3+3=6 , z = 3+3=6

n = 6+6-2x3 = 6

bulunur.Bu durumda sistem 6.dereceden hiperstatiktir.



Şekil 2.18.

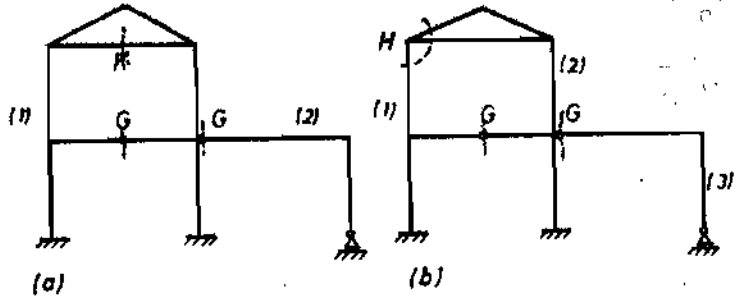
Örnek 2.6.

Şekil 2.18.(a)'da gösterilen sistem I,K,G_1 ve G_2 kesitlerinden kesilerek Şekil 2.18.(b)'de görüldüğü gibi üç sisteme ayrılabilir. Burada I kesitinde üç,K kesitinde 3,G_1 kesitinde 2 ve G_2 kesitinde 2 olmak üzere toplam 10 kesit tesiri vardır.Mesnet tepkisi sayısı 7 dir.Yani z = 10 , s = 3 , r = 7 dir.

Bu durumda

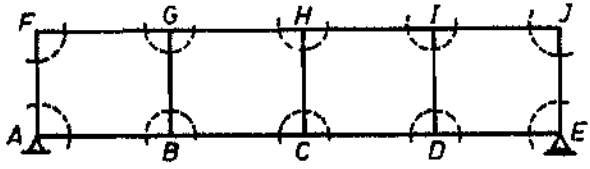
$$n = 10+7-3x3 = 8$$

bulunur.Aynı sistem Şekil 2.19. (a) ve (b)'de gösterilen yerlerden kesilerekte hiperstatiklik derecesi bulunabilir.



Şekil 2.19.

Örnek 2.7.



Şekil 2.20.

Şekil 2.20.'de gösterilen sistemin 3 mesnet tepkisi,üç denge şartından bulunabileceğinden sistem dıştan izostatiktir.İçten hiperstatiktir.Sistem düğüm noktalarındaki her çubuktan kesilerek 13 parçaya ayrılırsa A,E,F ve J düğüm noktalarının herbirinde (2-1)·3 = 3 bilinmeyen iç kuvvet ve B,C,D,G,H,I düğüm noktalarının herbirinde (3-1)·3 = 6 bilinmeyen iç kuvvet vardır.Bu durumda toplam iç kuvvet sayısı ,

$$z = 4x3+6x6 = 48$$

$$r = 3$$

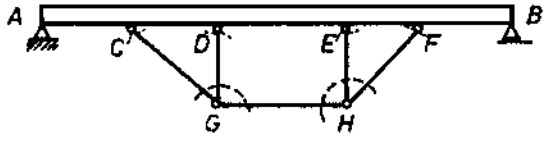
$$s = 13$$

ve

$$n = 48+3-13x3 = 12$$

bulunur.Bu durumda sistem 12.dereceden hiperstatiktir.

Örnek 2.8.



Şekil 2.21.

Şekil 2.21.'de gösterilen sistemin üç mesnet tepkisi,üç denge şartından bulunabileceği için sistem dıştan izostatiktir.Sistemin hiperstatiklik derecesini bulmak için sistemi C,D,E,F,G ve H düğüm noktalarından şekildeki gibi keselim.Burada C,D,E ve F düğümlerinin her birinde 2 kesit tesiri, G ve H düğüm noktalarının her birinde (3-1)·2 = 4 bilinmeyen ve toplam olarak

$$z = 2·4+2·4 = 16$$

kesit tesiri vardır.Sistem sayısı s = 6 ve tepki sayısı r = 3 tür. Bunlara göre ,

$$n = 16+3-6·3 = 1$$

dir ve sistem 1.dereceden hiperstatiktir.

2.4.2. Kafes Sistemlerin Hiperstatiklik Derecesinin Belirlenmesi

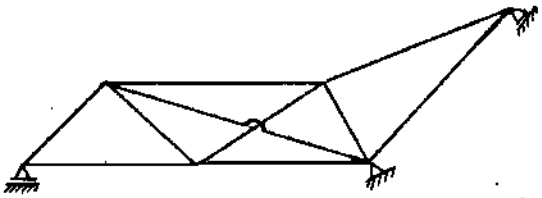
Kafes kiriş çubuklarında eğilme momenti ve kesme kuvvetleri sıfırdır.Sadece çubuk ekseninde etkiyen normal kuvvet vardır.Bunlara çubuk kuvvetleri denir.

1- r → Bilinmeyen tepki sayısı
2- ç → Çubuk sayısı
3- d → Düğüm noktası sayısı bulunur
4- Bunlara göre şu kriter uygulanır.

$n = r+ç-2d$

n>0 ise sistem hiperstatik
n=0 ise izostatik
n<0 ise sistem labil(oynak)

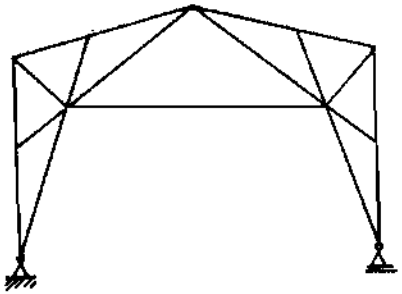
Örnek 2.9.



r = 4
ç = 10
n = 4+10-2.6=2
Sistem 2 .dereceden hiperstatiktir.

Şekil 2.22.

Örnek : 2.10



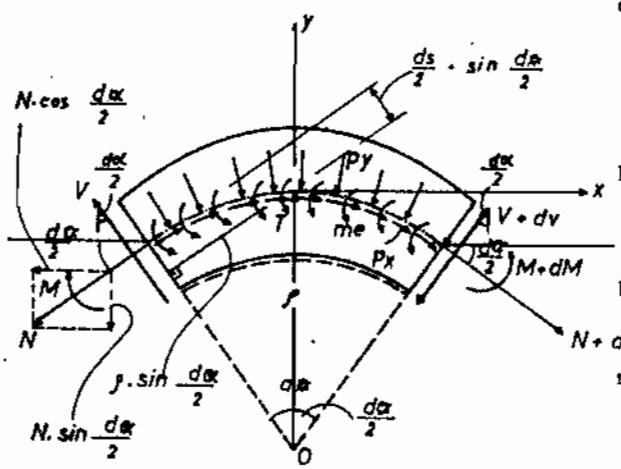
r = 3
ç = 19
n = 3+19-2·11 = 0
Sistem izostatiktir.

Şekil 2.23.

3- DÜZLEM SISTEMLERININ SABIT YÜKLERE GÖRE HESABİ

3.1- Yükler ve Kesit Tesirleri Arasındaki Bağıntılar

(Kesit Tesirlerinin Diferansiyel Denklemleri)



ds : Diferansiyel eleman uzunluğu

ρ : Diferansiyel eleman ekseninin eğrilik yarıçapı

p_y : Çubuk eksenine dik yayılı kuvvet (yukarıdan aşağıya pozitif)

p_x : Çubuk eksenine paralel yayılı kuvvet (soldan sağa pozitif)

m_e : Çubuk ekseni boyunca etkiyen yayılı moment (saat akrebi tersi yönünde pozitif)

Şekil 3.1. ds Uzunluğunda Bir Diferansiyel Eleman Üzerine Etkiyen Dış Kuvvetler ve İç Kuvvetler

Genel olarak dış kuvvetlerle kesit tesirleri arasındaki bağıntıları elde edebilmek için Şekil 3.1.'de görülen ρ eğrilik yarıçaplı ds uzunluğunda bir diferansiyel çubuk eleman göz önüne alalım. Bu elemana çubuk ekseni boyunca etkiyen, çubuk ekseni doğrultusunda p_x, çubuk eksenine dik doğrultuda etkiyen p_y yayılı yükleri ve m_e yayılı momentleri etkimektedir. Bakış yönü şekilde kesik çizgilerle gösterildiği gibi seçilmiştir. Bu durumda diferansiyel elemanın sol ucundaki kesit tesirleri N,V ve M ise sağ ucundaki kesit tesirleri N+dN , V+dV ve M+dM olacaktır.

Diferansiyel eleman serbest bir cisim olarak kendisine etkiyen dış yükler ve iç kuvvetlerin etkisi altında dengededir. Öyleyse bu eleman için de üç denge şartı yazılabilir.

1- Eksen eğrisinin tepe noktasından geçen ve bu noktada teğet olan x ekseni üzerinde kuvvetlerin izdüşümlerinin toplamının sıfır olması şartından ($\Sigma P_x = 0$)

$$-N\cdot\cos\frac{d\alpha}{2} + (N+dN)\cdot\cos\frac{d\alpha}{2} - V\cdot\sin\frac{d\alpha}{2} - (V+dV)\sin\frac{d\alpha}{2}$$

$$+p_x\cdot ds = 0 \qquad (3.1)$$

yazılır.Burada ,

$d\alpha\to 0$; $\cos\frac{d\alpha}{2} = 1$; $\sin\frac{d\alpha}{2} = \frac{d\alpha}{2}$,

$ds = \rho\cdot d\alpha$; $\frac{d\alpha}{ds} \cong 1/\rho$

olduğu ve

$d\alpha\to 0 \quad dV\cdot\frac{d\alpha}{2} \cong 0$

sıfır kabul edilir,gerekli sadeleştirmeler yapılırsa normal kuvvet, kesme kuvveti ve çubuk ekseni boyunca etkiyen p_x yayılı yükü arasında

$$\frac{dN}{ds} - \frac{V}{\rho} + p_x = 0 \qquad (3.2)$$

bağıntısı elde edilir.

2- Eksen eğrisinin tepe noktasında teğete dik olan ve bu noktadan geçen y ekseni üzerinde kuvvetlerin izdüşümlerinin toplamının sıfır olması şartından ($\Sigma Py = 0$)

$$N.\sin\frac{d\alpha}{2} + (N+dN)\sin\frac{d\alpha}{2} - V\cdot\cos\frac{d\alpha}{2} + (V+dV)\cos\frac{d\alpha}{2} +$$

$$p_y\cdot ds = 0 \qquad (3.3)$$

yazılır.Burada

$d\alpha\to 0 \quad \cos\frac{d\alpha}{2} \cong 1$; $\sin\frac{d\alpha}{2} = \frac{d\alpha}{2}$; $dN\cdot\frac{d\alpha}{2} = 0$

alınır ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak,kesme kuvveti,normal kuvvet ve çubuk eksenine dik p_y kuvvetleri arasında,

$$\frac{dV}{ds} + \frac{N}{\rho} + p_y = 0 \qquad (3.4)$$

bağıntısı elde edilir.

3- Diferansiyel eleman ekseninin tepe noktasında momentlerin toplamının sıfır olma şartından $\Sigma M_T = 0$,

$$M-(M+dM) + V\cdot\rho\cdot\sin\frac{d\alpha}{2} + (V+dV)\,\rho.\sin\frac{d\alpha}{2} - N\cdot\frac{ds}{2}.\sin\frac{d\alpha}{2} +$$

$$(N+dN)\frac{ds}{2}.\sin\frac{d\alpha}{2} - m_e\cdot ds = 0 \qquad (3.5)$$

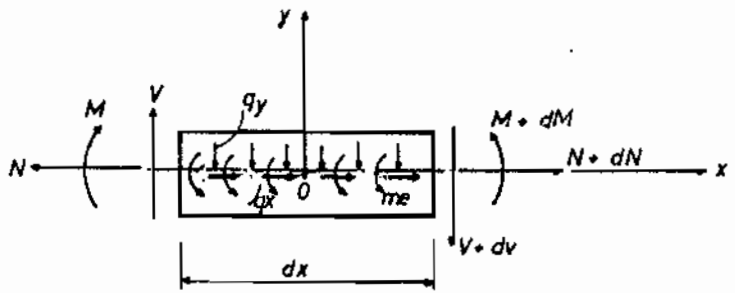
yazılır.Burada

$$\rho d\alpha = ds \ , \ dv.ds. = 0 \ , \ \frac{dN.ds.d\alpha}{4} = 0$$

yazılırsa ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa eğilme momenti,kesme kuvveti ve çubuk ekseni boyunca yayılı m_e momenti arasında

$$\frac{dM}{ds} - V + m_e = 0 \qquad (3.6)$$

bağıntısı elde edilir.



Şekil 3.2. Doğru Eksenli Diferansiyel Eleman

Doğru Eksenli Çubuklarda Dış Kuvvetler ile Kesit Tesirleri Arasındaki Bağıntılar :

Doğru eksenli çubuklarda dış kuvvetlerle kesit tesirleri arasındaki bağıntılar yukarıda eğri eksenli çubuklar için bulunmuş olan 3.2. , 3.4. ve 3.6. denklemlerinde $\rho = \infty$ ve $ds = d\alpha$ konularak veya Şekil 3.2.'de görülen diferansiyel elemana etkiyen iç ve dış kuvvetlerin x ve y eksenlerine göre izdüşümlerinin toplamı ve O noktasına göre momentlerin toplamının sıfır olması şartı yazılarak,

Normal kuvvet ve çubuk ekseni doğrultusundaki yayılı yük arasında

$$\frac{dN}{dx} + p_x = 0 \quad \text{veya} \quad \frac{dN}{dx} = -p_x \qquad (3.7)$$

bağıntısı,kesme kuvveti ile çubuk eksenine dik doğrultuda etkiyen yayılı yük arasında

$$\frac{dV}{dx} + p_y = 0 \quad \text{veya} \quad \frac{dV}{dx} = -p_y \qquad (3.8)$$

bağıntısı ve eğilme momenti,kesme kuvveti,çubuk ekseni boyunca etkiyen yayılı moment arasında

$$\frac{dM}{dx} - V + m_e = 0 \quad \text{veya} \quad \frac{dM}{dx} = V - m_e \qquad (3.9)$$

bağıntısı elde edilir.

Genel olarak pratikte sistemler üzerinde m_e yayılı momenti etkisine pek rastlanmaz. m_e momentinin sıfır olması durumunda (3.9) denklemi

$$\frac{dM}{dx} - V = 0 \quad \text{veya} \quad \frac{dM}{dx} = V \qquad (3.10)$$

elde edilir.(3.10.) denkleminde ikinci türev alınarak

$$\frac{d^2M}{dx^2} = \frac{dV}{dx} \qquad (3.11)$$

ve dV/dx yerine de (3.8) denklemindeki değeri konularak eğilme momenti ve çubuk eksenine dik olarak etkiyen yayılı yük arasında

$$\frac{d^2M}{dx^2} = -p_y \qquad (3.12)$$

diferansiyel bağıntısı elde edilir.

(3.7),(3.8),(3.10) ve (3.12) denklemleri dikkatle incelendiğinde şu sonuçlar elde edilir.

1- Çubuk ekseni doğrultusunda etkiyen p_x yayılı yükünden dolayı çubukta eğilme momenti ve kesme kuvveti meydana gelmez,sadece normal kuvvet meydana gelir.Herhangi bir kesitteki normal kuvvet diyagramının teğetinin eğimi ters işaretle p_x yayılı yüküne eşittir.

2- Çubuk eksenine dik doğrultuda etkiyen p_y yayılı yükünden dolayı çubukta normal kuvvet meydana gelmez,kesme kuvveti ve eğilme momenti meydana gelir.Çubuk üzerinde herhangi bir kesitteki kesme kuvveti diyagramının teğetinin eğimi ters işaretle p_y yayılı yüküne eşittir.

3- Çubuk boyunca herhangi bir kesitteki eğilme momenti diyagramının teğetinin eğimi kesme kuvvetine eşittir.

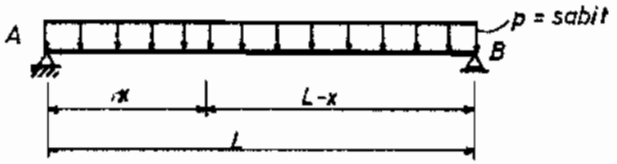
4- Normal kuvvetin değişimi $p_x = 0$ iken sabit, p_x sabit iken lineer, p_x lineer iken 2.derece , p_x 2.derece iken 3. derece...dir.

5- Kesme kuvvetinin değişimi $p_y = 0$ iken sabit , p_y sabit iken lineer ,p_y lineer iken 2. derece , p_y 2. derece iken 3. derece...dir.

6- Eğilme momentinin değişimi,kesme kuvveti sıfır iken sabit, kesme kuvveti sabit iken doğrusal,kesme kuvveti doğrusal iken 2.derece , kesme kuvveti 2. derece iken 3. derecedir.

7- Normal kuvvetin ekstrem değerleri Px'in sıfır olduğu,kesme kuvvetinin ekstrem değerleri Py'nin sıfır olduğu ve eğilme momentinin ekstrem değeri kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerlerdedir.

Örnek 3.1.



Şekil 3.3.

Şekil 3.3.'de verilen kirişte kesme kuvveti ve eğilme momentinin fonksiyonları aşağıda çıkarılmıştır.

(3.12) denkleminden

$$\frac{d^2M}{dx^2} = -p_y$$

yazılır.Burada $p_y = p$ = sabit değeri yerine konulur ve entegrali alınırsa

$$\frac{dM}{dx} = -\int p\,dx = -p\cdot x + C_1 \qquad (3.13)$$

elde edilir.Buradan

$$V_x = -px + C_1 \qquad (3.14)$$

yazılır (3.13) denkleminin tekrar entegrali alınarak

$$M_x = \int(-px + C_1)dx = -p\frac{x^2}{2} + C_1x + C_2 \qquad (3.15)$$

elde edilir.Burada C_1 ve C_2 sınır şartlarından bulunur.

Şekil 3.3.'deki sistemde

$x = 0$ için $M_x = 0$ ve $x = L$ için $M_x = 0$ dır.

$$-p\cdot\frac{0^2}{2} + C_1\cdot 0 + C_2 = 0 \text{ dan } C_2 = 0$$

$$-p\cdot\frac{L^2}{2} + C_1L + C_2 = 0 \text{ dan } C_1 = \frac{pL}{2}$$

bulunur. C_1 ve C_2 nin değerleri 3.13 ve 3.15'de yerlerine konularak

$$V_x = p\,\frac{L}{2} - p.x \qquad (3.16)$$

$$M_x = p\,\frac{L}{2}\,x - p\,\frac{x^2}{2} \qquad (3.17)$$

elde edilir.Burada

$$x = 0 \text{ için } V_{AB} = \frac{pL}{2} \qquad (3.18)$$

$$x = L \text{ için } V_{BA} = -p\,\frac{L}{2} \qquad (3.19)$$

bulunur.

Eğilme momentinin en büyük değeri kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerde olacağından en büyük eğilme momentinin yeri (3.16) denkleminde kesme kuvveti eşitlenerek

$$V_x = \frac{pL}{2} - p.x$$

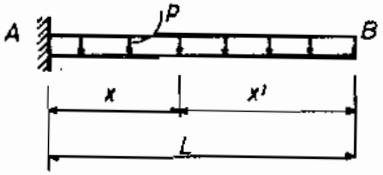
dan $x_0 = \frac{L}{2}$ bulunur. 3.17 denkleminde $x_0 = \frac{L}{2}$ konularak en büyük (maksimum) eğilme momentinin değeri

$$M_{max} = p\,\frac{L}{2}\,.\,\frac{L}{2} - p\,\frac{(L/2)^2}{2}$$

$$M_{max} = p\,\frac{L^2}{8} \qquad (3.20)$$

bulunur.

Örnek 3.2



Şekil 3.4.

Şekil 3.4.'de verilen sistemde kesme kuvveti ve eğilme momentinin ifadesi bulunurken buruda da yük sabit olduğundan 3.14. ve 3.15 denklemleri kullanılabilir.

Sınır şartları x = L için $M_x = 0$ ve x = L için $V \neq 0$ dır. Zira serbest bir çubuk ucunda tekil yük bulunmadığı zaman kesme kuvveti,eğilme momenti ve normal kuvvet sıfırdır.Buna göre 3.14 denkleminden

$$V_{BA} = -pL + C_1 = 0 \qquad (3.21)$$

ve 3.15 denkleminden

$$M_{BA} = -p\frac{L^2}{2} + C_1L + C_2 = 0 \qquad (3.22)$$

yazılarak

$$C_1 = PL \quad ve \quad C_2 = -p\frac{L^2}{2}$$

bulunur.Bu değerler 3.14 ve 3.15 denklemlerinde yerlerine konulup sadeleştirilerek

$$V_x = p(L-x) \quad veya \quad V_x = px' \qquad (3.23)$$

$$M_x = -\frac{p}{2}(L-x)^2 \quad veya \quad M_x = -\frac{p}{2}x^2 \qquad (3.24)$$

elde edilir.Buradan x = 0 için

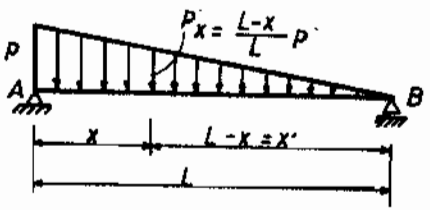
$$V_{AB} = pL \qquad (3.25)$$

ve

$$M_{AB} = -p\frac{L^2}{2} \qquad (3.26)$$

bulunur.

Örnek 3.3



Şekil 3.5.

Şekil 3.5.'de verilen sistemde

$$\frac{dV}{dx} = -\frac{L-x}{L}p \quad , \quad V_x = -p_0\int^{L}\frac{L-x}{L}\cdot dx$$

ve buradan

$$V_x = -\frac{Lx-x^2/2}{L}p + C_1 \qquad (3.27)$$

$$\frac{dM}{dx} = V_x = -\frac{Lx-x^2/2}{L}\,p + C_1$$

$$M_x = -\int_0^L \left(\frac{Lx-x^2/2}{L}\,p\cdot dx + C_1 dx\right)$$

ve buradan

$$M_x = -\frac{Lx^2/2 - x^3/6}{L}\,p + C_1 x + C_2 \qquad (3.28)$$

elde edilir.Burada C_1 ve C_2 sabitleri

$x = 0$ için $M_{AB} = 0$ ve $x = L$ için $M_{BA} = 0$

sınır şartlarından

$$M_{AB} = -\frac{L\cdot 0 - 0/6}{L}\,p + C_1\cdot 0 + C_2 = 0$$

$$M_{BA} = -\frac{L\cdot L^2/2 - L^3/6}{L}\,p + C_1 L + C_2 = 0$$

yazılarak buradan

$$C_1 = \frac{1}{3}\,pL \quad \text{ve} \quad C_2 = 0$$

bulunur.Bu değerler 3.27 ve 3.28'de yerine konulur ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak

$$V_x = \frac{pL}{6}\left(2 - 6\,\frac{x}{L} + 3\cdot\frac{x^2}{L^2}\right) \qquad (3.29)$$

$$M_x = \frac{pL^2}{6}\left(2\cdot\frac{x}{L} - 3\frac{x^2}{L^2} + \frac{x^3}{L^3}\right) \qquad (3.30)$$

elde edilir.Buradan

$x = 0$ için $V_{AB} = \frac{1}{3}\,pL$

$x = L$ için $V_{BA} = -\frac{1}{6}\,pL$

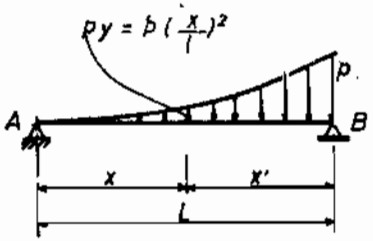
ve kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer

$$V_x = \frac{pL}{6}\left(2 - 6\,\frac{x}{L} + 3\cdot\frac{x^2}{L^2}\right) = 0 \text{ dan}$$

$$x_0 = (1-\frac{\sqrt{3}}{3})\ L \cong 0.42265L \qquad (3.31)$$

$$M_{max} = \frac{\sqrt{3}}{27}\ pL^2 \cong \frac{pL^2}{15,5885} = 0,06415\ pL^2 \qquad (3.32)$$

Örnek 3.4.



Şekil 3.6.

Şekil 3.6.'da verilen sistemde

$$\frac{dV}{dx} = -p\ (\frac{x}{L})^2 \quad \text{ve} \quad V_x = -p\int(\frac{x}{L})^2 dx$$

ve buradan

$$V_x = -p\frac{x^3}{3L^2} + C_1 \qquad (3.33)$$

den

$$M_x = -p\frac{x^4}{12L^2} + C_1x + C_2 \qquad (3.34)$$

bulunur.Buradan sınır şartları

$x = 0$ için $M_x = 0$ ve $x = L$ için $M_x = 0$ dır.

Buna göre

$$M_{AB} = -p\cdot\frac{0^4}{12L^2} + C_1\cdot 0 + C_2 = 0$$

$$M_{BA} = -p\frac{L^4}{12L^2} + C_1L + C_2 = 0$$

yazılarak buradan

$C_1 = \frac{pL}{12}$; $C_2 = 0$ bulunur.Bu değerler 3.33 ve 3.34'de yerine konulur,gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$V_x = \frac{pL}{12}\left(1-4\frac{x^3}{L^3}\right) \qquad (3.35)$$

$$M_x = \frac{pL^2}{12}\left(\frac{x}{L} - \frac{x^4}{L^4}\right) \qquad (3.36)$$

ve $\frac{x}{L} = \xi$ ile gösterilirse

$$V_x = \frac{pL}{12}\left(1-4\,\xi^3\right) \qquad (3.37)$$

$$M_x = \frac{pL^2}{12}\,\xi\left(1-\xi^3\right) \qquad (3.38)$$

elde edilir.Buradan

$$x = 0 \text{ için } V_{AB} = \frac{pL}{12} \qquad (3.39)$$

$$x = L \text{ için } V_{BA} = -\frac{1}{4}pL \qquad (3.40)$$

$V_x = 0$ dan

$$x_0 = \sqrt[3]{1/4}\cdot L = 0{,}62996L \qquad (3.41)$$

ve maksimum moment

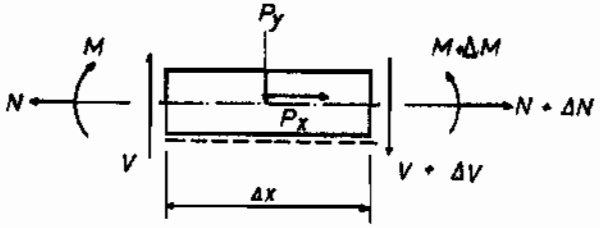
$$M_{max} = \frac{pL}{12}\sqrt[3]{1/4}\,(1-1/4)$$

$$M_{max} = \frac{pL}{16\sqrt[3]{4}} = 0{,}0393725\ pL^2 \qquad (3.42)$$

bulunur.

Tekil Kuvvetler :

Buraya kadar çubuk üzerinde yayılı yük etkimesi durumu göz önüne alınmıştı.Aşağıda tekil yüklerin etkimesi durumunda bu tekil yükler ile kesit tesirleri arasındaki bağıntılar çıkarılmıştır.



Şekil 3.7.

(a) Diferansiyel elemanda tekil P_y ve P_x yükünün etkimesi durumunda (Şekil 3.7.)

$\Sigma P_x = 0$ şartından

$$-N + (N+\Delta N) - P_y = 0$$

yazılır ve buradan

$$\Delta N = -P_y \qquad (3.43)$$

bulunur. $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$-V + P_y + (V+\Delta V) = 0$$

yazılır ve

$$\Delta V = -P_y \qquad (3.44)$$

elde edilir

$$\Delta x \to 0 \text{ iken } \Delta M = 0 \qquad (3.45)$$

olur.

(b) Diferansiyel elemana tekil Me momenti etkimesi durumunda (Şekil 3.8)

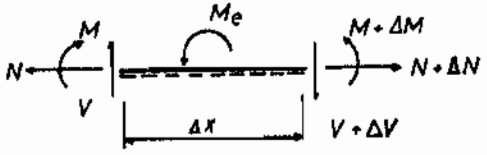
$\Sigma P_x = 0$ şartından $\Delta N = 0$

$\Sigma P_y = 0$ şartından $\Delta V = 0$

ve

$$\Delta M = Me$$

bulunur.



Şekil 3.8.

Yukarıdaki denklemlerden de anlaşılacağı üzere :

1- Çubuk eksenine paralel olarak etkiyen Px tekil yükünden dolayı,tekil yükün etkidiği kesitte kesme kuvveti ve eğilme momentinde bir değişme meydana gelmez.Normal kuvvette ani bir değişme meydana gelir ve bu değişimin değeri de ters işaretle Px'e eşittir.

2- Çubuk eksenine dik olarak etkiyen Py tekil yükünden dolayı,tekil yükün etkidiği kesitte normal kuvvet ve eğilme momentinde bir değişme meydana gelmez,kesme kuvvetinde ani bir değişme meydana gelir ve bu değişimin değeri de ters işaretle Py'ye eşittir.

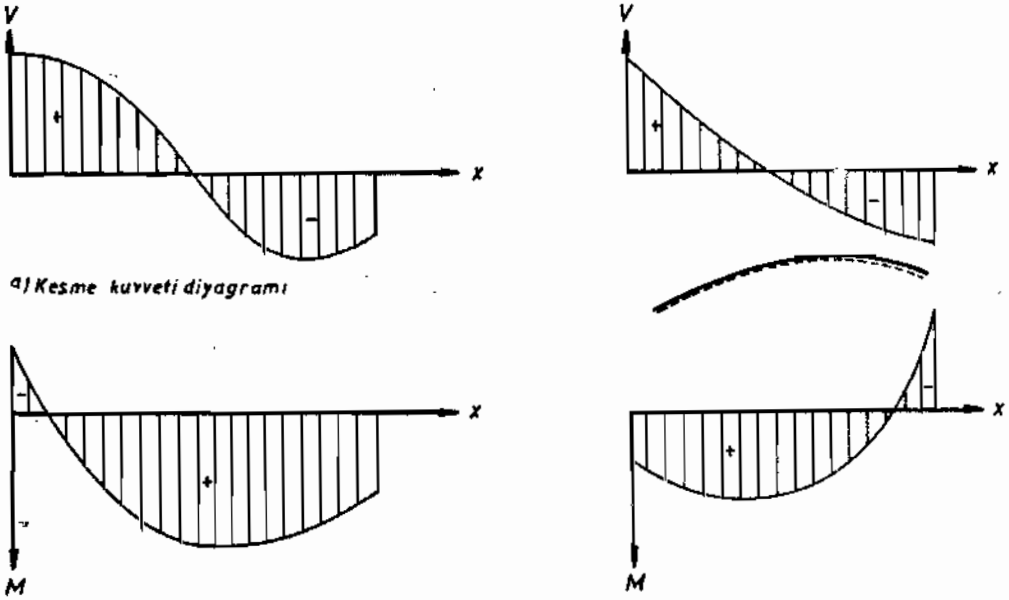
3- Çubukta herhangi bir kesitte etkiyen Me tekil momentinden dolayı,momentin etkidiği kesitte normal kuvvet ve kesme kuvvetinde bir değişme meydana gelmez,eğilme momentinde ani bir değişme meydana gelir ve bu değişimin değeri de ters işaretle Me'ye eşittir.

3.2- Kesit Tesirleri Diyagramları

Bir çubuk üzerinde belirli bir yükten meydana gelen,belirli bir kesit tesirinin çubuk ekseni boyunca değişimini gösteren grafiklere o kesit tesirine ait kesit tesiri diyagramı denir.Bu diyagramı çizebilmek için önce kesit tesirinin fonksiyonunu belirlemek gerekir.

Kesit tesirleri diyagramları belirli bir ölçekle çizilmiş sistemin çubuk eksenleri üzerine belirli bir ölçekle çizilir ve diyagram çubuk eksenine dik olarak taranıp işareti ve kesit tesirlerinin değerleri üzerine yazılır.

Genel olarak düzlem sistemlerde,M eğilme momenti diyagramında pozitif değerler bakış yönü tarafına,kesme kuvveti diyagramında ve normal kuvvet diyagramlarında pozitif değerler bakış yönü tersi tarafına çizilir.Şekil 3.9.'da kesit tesirlerinin pozitif yönleri gösterilmiştir.



Şekil 3.9.

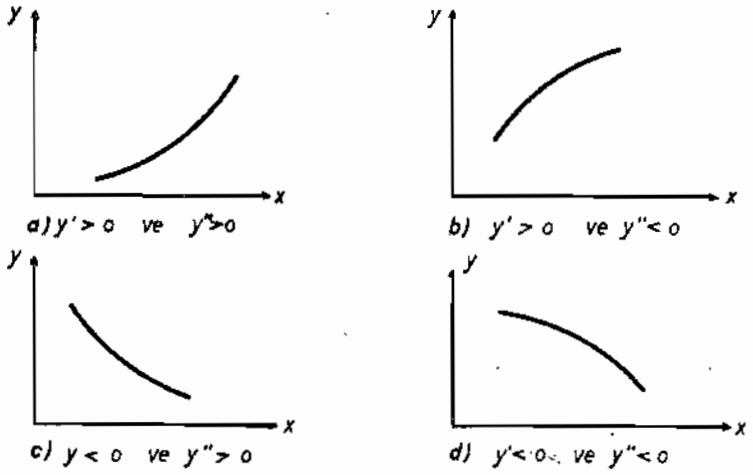
Kesit tesirleri diyagramları çizilirken teğetlerinin eğimlerinin,

Normal kuvvet için $tg\,\phi_N = -P_x$

Kesme kuvveti için $tg\,\phi_V = -P_y$

Eğilme momenti için $tg\,\phi_M = V$

olduğunu açıklamıştık.Eğrisel diyagramlarda,eğrinin iki ucunda teğet olan doğrular çizilir ve bu noktalarda bu doğrulara teğet olan eğriler çizilir.Diyagramın eğrilikleri matematikten de bilindiği gibi kesit tesiri fonksiyonunu türevi ve 2.türevine bağlı olarakta Şekil 3.10'da görüldüğü gibi çizilir.

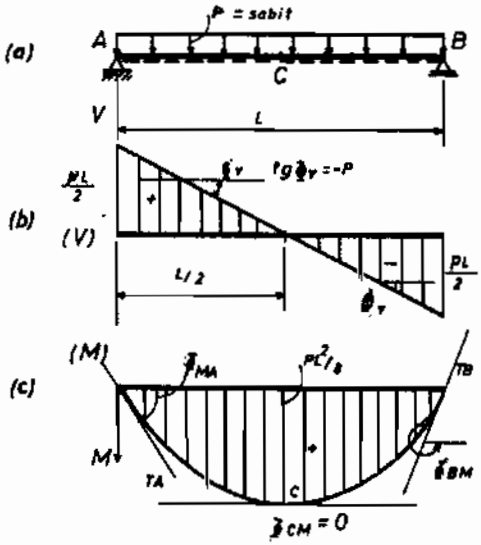


y" = 0 olduğu durumda eğrinin bir büküm noktası vardır.

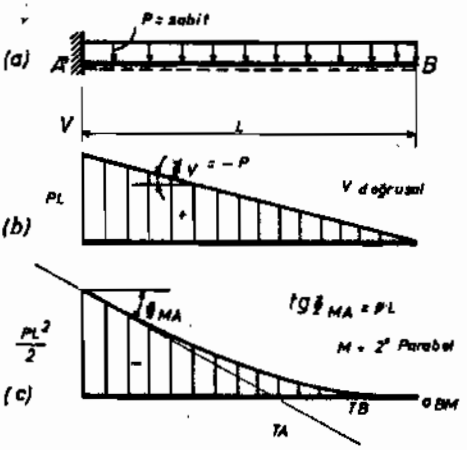
Şekil 3.10. Türev (y) ve İkinci Türev (y") nün İşaretlerine Göre Fonksiyonlarının Eğrilik Şekilleri

Kesme kuvveti diyagramının değişimi doğrudan dış kuvvete ve eğilme momenti diyagramının değişimi de öncelikle kesme kuvvetine bağlı olduğundan,dış yüke bakılarak önce kesme kuvveti diyagramını ve kesme kuvveti diyagramına bakarakta eğilme momenti diyagramını çizmek kolaylık sağlar.

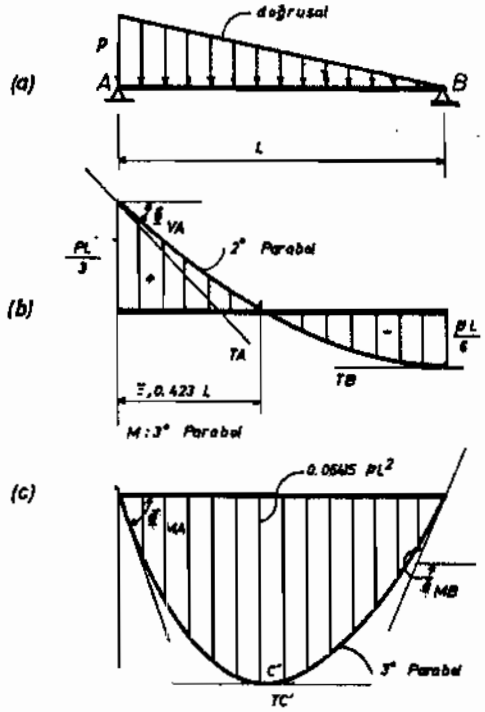
Örnek 3.1 , 3.2 ve 3.3' de kesit tesirleri hesaplanan sistemlerin kesme kuvveti ve eğilme momentleri diyagramları Şekil 3.11 , 3.12 , 3.13 ve 3.14' de çizilmiştir. Şekil 3.11 ve Şekil 3.12' de yük sabit olduğuna göre kesme kuvveti de doğrusal olacaktır. Bilindiği gibi bir doğruyu çizmek için iki noktasının bilinmesi yeterlidir. Bunun için Şekil 3.11 (b)'de A noktasından $p\frac{L}{2}$ ve B noktasından $-p\frac{L}{2}$ ordinatı alınıp birleştirilerek kesme kuvveti diyagramı elde edilir. Bu doğrunun eğimi $tg\phi_V = -p$ dir. Kesme kuvveti doğrusal olduğuna göre eğilme momenti 2. derece parabol olacaktır. Bir parabolü çizebilmek için enaz üç noktasının koordinatlarının belli olması gerekir. Şekil 3.11.(c)'de bu noktalar A mesnedi, B mesnedi ve eğilme momentinin en büyük olduğu C noktasıdır.



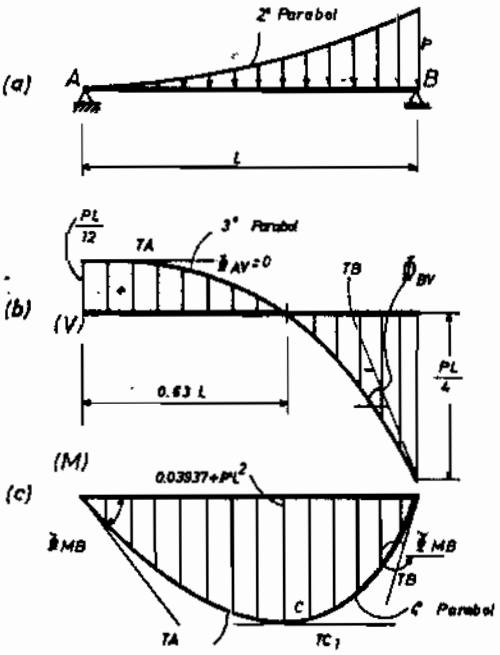
Şekil 3.11.



Şekil 3.12.



Şekil 3.13.

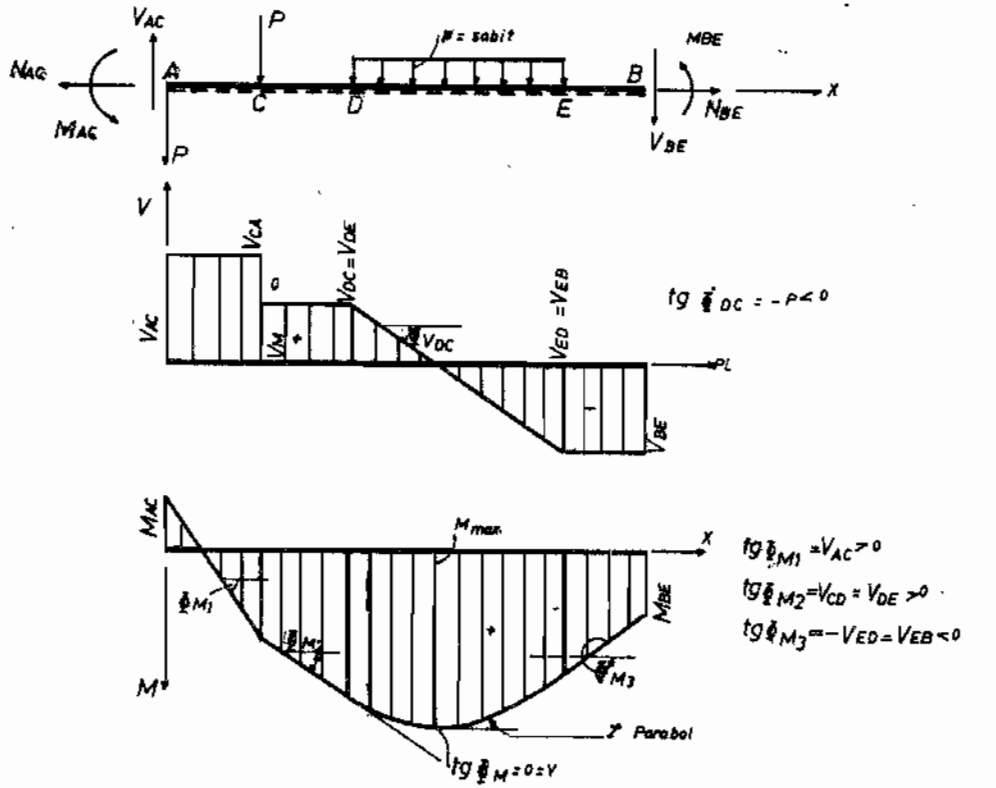


Şekil 3.14.

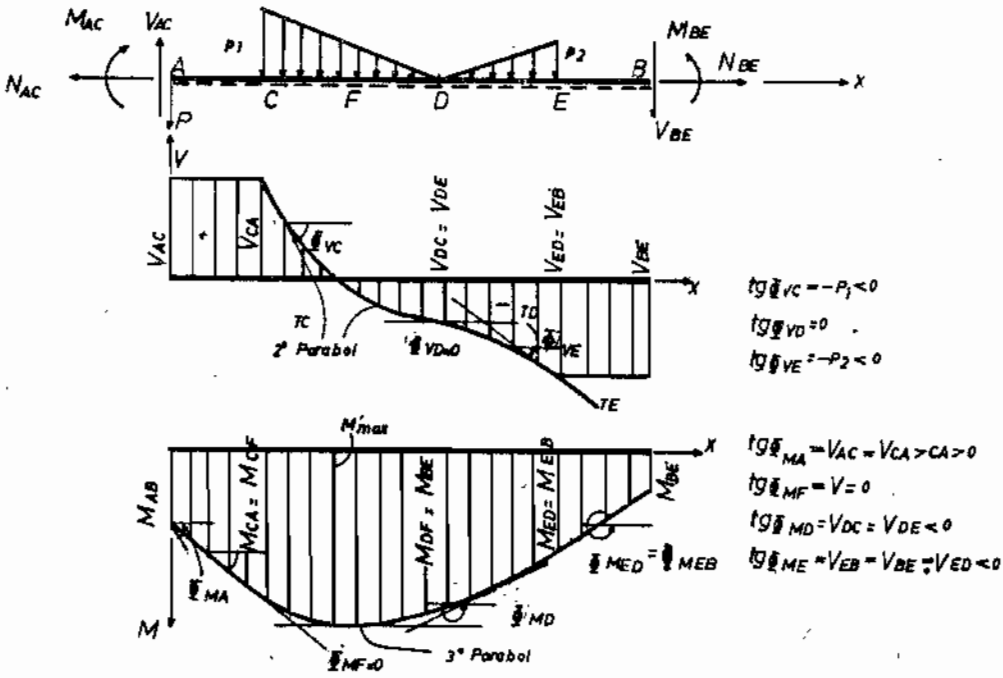
A ve B noktalarında moment sıfır ve C noktasında $p\frac{L^2}{8}$ dir.Önce C noktasından $p\frac{L^2}{8}$ ordinatı alınarak C' noktası bulunur.Diğer yandan eğrinin A noktasındaki T_A teğetinin eğim $tg\Phi_{NA} = V_{AB} = p\frac{L}{2}$ ve B noktasında teğetinin eğimi $tg\Phi_{BM} = V_{BA} = -p\frac{L}{2}$ dir.Eğilme momentinin maksimum olduğu C' noktasında teğetin eğim $tg\Phi_{C'M} = V = 0$ dır. Bu durumda önce A noktasında TA teğeti, C' noktasında TC' teğeti ve B noktasında TB teğeti ve AC' arasında TA ve TC' yeye teğet olan ve C'B arasında TC' ve TB'ye teğet olan 2.derece parabol eğri çizilir. Ayrıca AC arasında kesme kuvveti + olduğundan bu bölgede teğetinin eğiminin pozitif olacağı,CB arasında kesme kuvveti eksi olduğundan bu bölgede teğetin eğiminin negatif olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Şekil 3.13.'de yük doğrusal olduğundan kesme kuvveti 2. parabol ve eğilme momenti 3.derece paraboldür.Parabol olan kesme kuvvetinin üç ordinatı bilinmektedir.Bunlar A noktasında $V_{AB} = p\frac{L}{3}$, C noktasında $V = 0$ ve B noktasında $p\frac{L}{6}$ dır.Kesme kuvveti için önce A noktasından eğimi $tg\Phi_{AV} = -p$ olan, B noktasından eğimi $tg\Phi_{BV} = 0$ teğetler çizilir. Sonra Şekil 3.13.(b)'de görüldüğü gibi TA ve TB doğrularına teğet ve C kesitinde sıfırdan geçen eğri çizilerek kesme kuvveti diyagramı tamamlanır.Benzer şekilde eğilme momentide Şekil 3.13.(c)'de görüldüğü gibi çizilir.Şekil 3.14.'de yük ikinci derece parabol olduğundan kesme kuvveti 2.derece parabol ve eğilme momenti 3.derece paraboldür.Buna ait kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramı Şekil 3.14.(b) ve (c)'de gösterilmiştir.

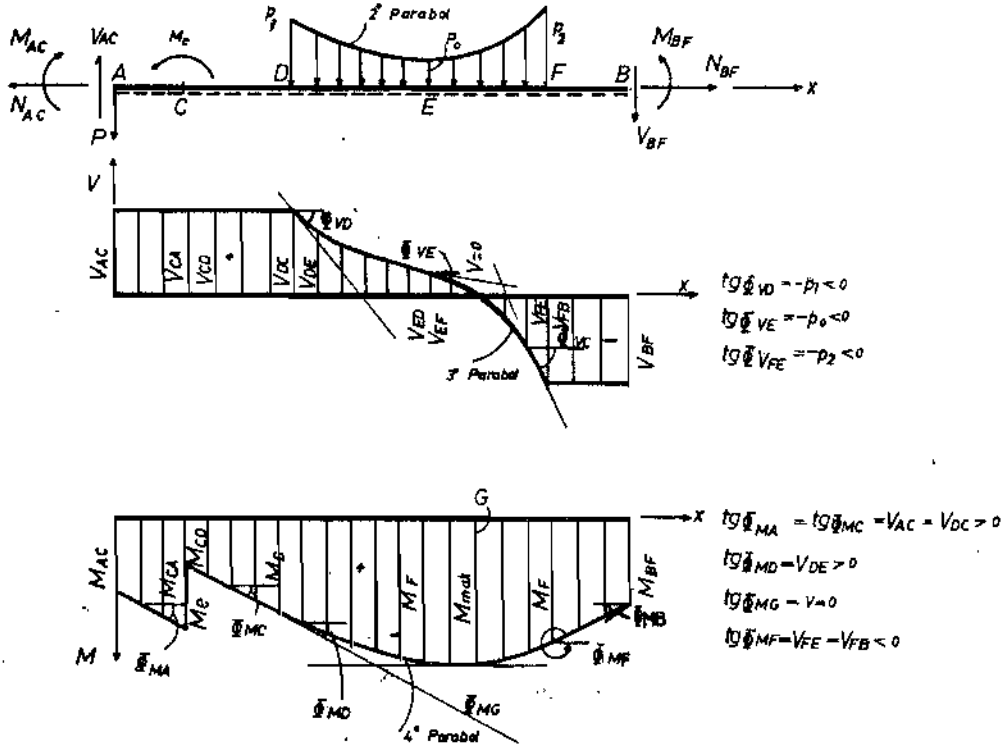
Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının tekil yük,sabit yük,doğrusal iki eğimli yük ve 2.derece parabol iki eğimli yük altındaki değişimleri ve diyagramlarının çizimleri uçlarındaki kesit tesirleri bilinen bir çubuk için Şekil 3.15. , 3.16. ve 3.17.'de gösterilmiştir.



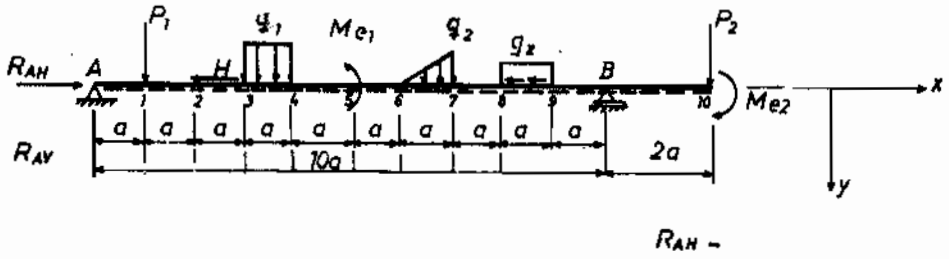
Şekil 3.15. Tekil ve Sabit Yük Etkisi



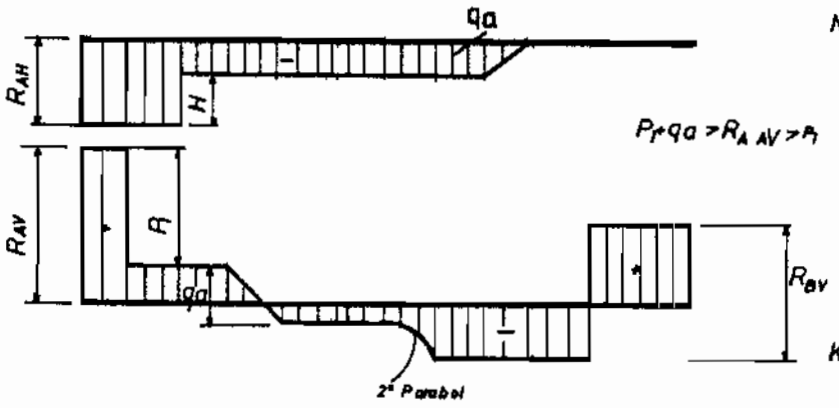
Şekil 3.16. Doğrusal Yük Etkisi



Şekil 3.17. Tekil Moment ve 2°Parabol Yayılı Yük



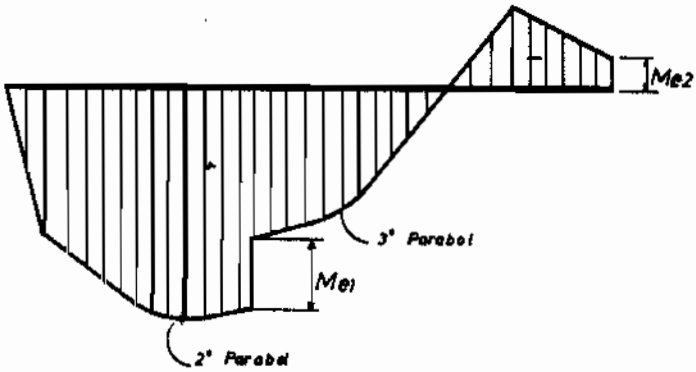
R_{AH} –



Normal kuvve

$P_1+qa>R_{A\,AV}>P_1$

Kesme kuvveti



Eğilme momen

Şekil 3.18.

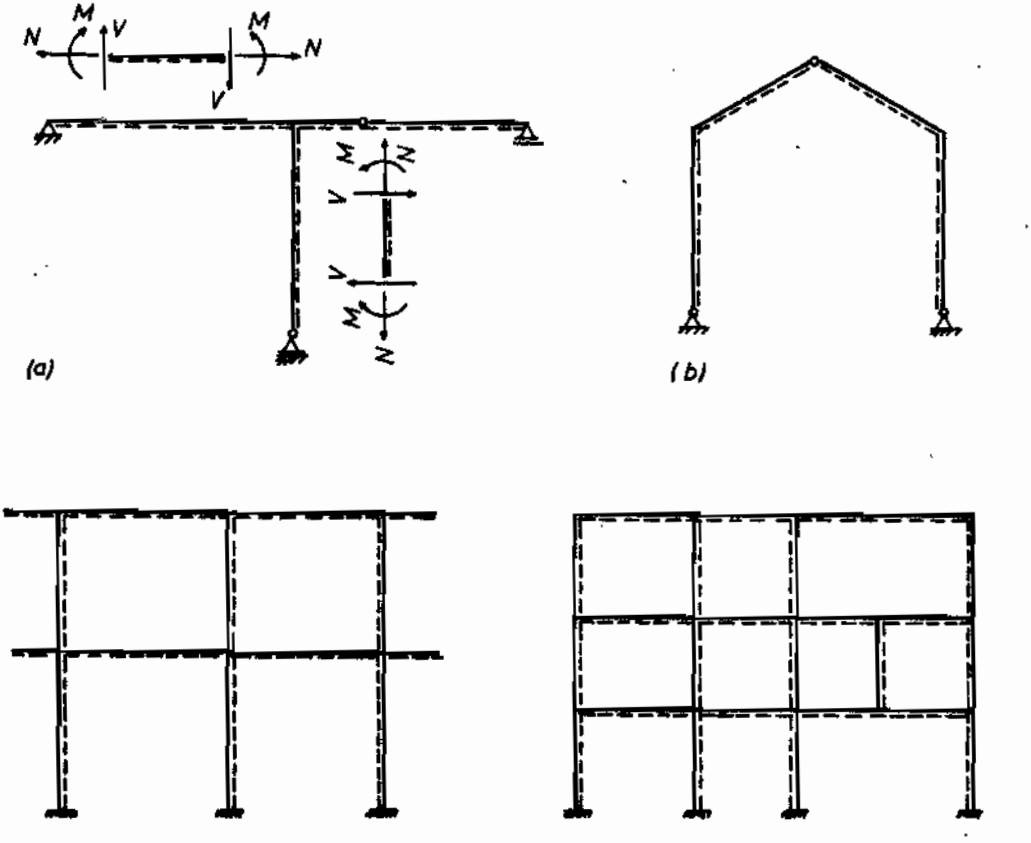
3.3- Kesit Tesirlerinin Hesabı

Bir sistemde kesit tesirlerinin hesaplanabilmesi için :

1- Sisteme etkiyen dış yükler belirlenir.Dış yüklerin neler olduğu,ne şekilde etkiyeceği ve değerlerin ne olacağı 1.3. paragrafında detaylı olarak verilmiştir.

2- Sistemin mesnet tepkilerinin doğrultuları belirlenir ve şiddetleri hesaplanır. 1.4.2.1. paragrafında mesnet çeşitleri ve bu mesnetlerde meydana gelecek tepkiler verilmiştir.Aşağıda 3.4.1. paragrafında mesnet tepkilerinin hesaplanması detaylı olarak anlatılacaktır.

3- Sistem üzerinde bakış yönü belirlenir.Bakış yönü,genelde yatay ve eğimli elemanlarda alt kısımlar,düşey elemanlarda iç kısımlar olarak belirlenir.Şekil 3.19.'da değişik sistemlerde bakış yönleri gösterilmiştir.



Şekil 3.19. Bazı Sistemlerde Bakış Yönleri

4- Tüm sistem üzerinde karakteristik (kritik) kesitler belirlenir ve bunlar genellikle bir büyük harf veya sayılarla isimlendirilir.Bu kritik kesitler şunlardır :

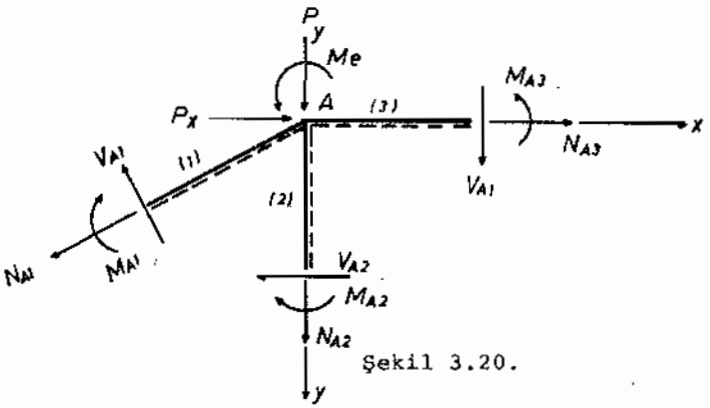
1- Mesnetler,mafsallar ve düğüm noktaları gibi çubuğun süreksiz noktaları
2- Tekil yüklerin etkidiği noktalar
3- Yayılı yüklerin başlangıç ve süreksizlik noktaları

5- Sistemin genelinde veya noktalar arasında uygun bir koordinat ekseni seçilerek kesit tesirlerinin fonksiyonları diferansiyel bağıntılardan veya genel denge denklemlerinden yazılır ve kesitin bulunduğu ordinatlar konularak kritik kesitlerdeki kesit tesirleri hesaplanır,veyahutta sistem üzerindeki her bir kritik kesitte denge şartı yazılarak kesit tesirleri doğrudan doğruya bulunur.Bu konu ileride örneklerle detaylı olarak anlatılacaktır.

6- Kritik kesitler arasında yayılı yük bölgesinde kesme kuvvetinin işaret değiştirmesi durumunda bu bölgelerde kesme kuvvetinin ifadesi sıfıra eşitlenerek eğilme momentinin en büyük olduğu yer ve buna bağlı olarakta değeri hesaplanır.

7- Yayılı yükün bulunduğu bölgelerde daha sağlıklı diyagram çizimini yapabilmek veya özellikle değişken kesitli çubukla sağlıklı kesit tayini yapabilmek için bu bölgelerde bazı aradaki kesitlerde de kesit tesiri hesaplanır.

8- Hesaplanan değerlerin doğruluğu kontrol edilir.Bu sağdan indirgenerek bulunan değerle,soldan indirgenerek bulunan değerin eşit olması şartından ve düğüm noktalarının dengesi şartından bulunur.Bilindiği gibi her düğüm noktası üzerindeki dış kuvvetler ve çubuklarda kesit tesirleri altında dengededir.Şekil 3.20.'deki düğüm noktasındaki çubukların kesit tesirlerinin doğru olması için



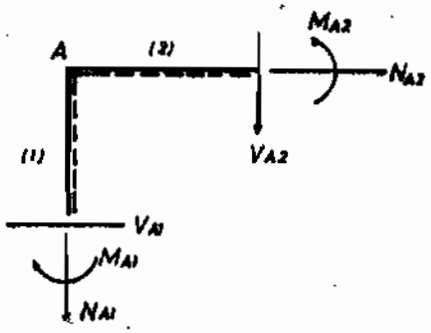
Şekil 3.20.

$$\Sigma Px = 0 \;;\; F\,(V_{A_1}, V_{A_2}, V_{A_3}, N_{A_1}, N_{A_2}, N_{A_3}, Px, Py) = 0$$

$$\Sigma Py = 0 \;;\; F\,(V_{A_1}, V_{A_2}, V_{A_3}, N_{A_1}, N_{A_2}, M_{A_3}, Px, Py) = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 \;;\; F\,(M_{A_1}, M_{A_2}, M_{A_3}, Me) = 0$$

şartlarının sağlanması gerekir.Şekil 2.21.'de görüldüğü gibi birbirine dik iki çubuğun birleştiği bir düğüm noktasında,düğümde dış yükün olmaması durumunda



$M_{A1} = M_{A2}$

$V_{A1} = N_{A2}$

$N_{A1} = -V_{A2}$

olması gerekir.

Şekil 3.21.

9- Yukarıda hesaplanan kesit tesirlerinin diyagramları 3.2. paragrafında anlatılan esaslara göre çizilir.

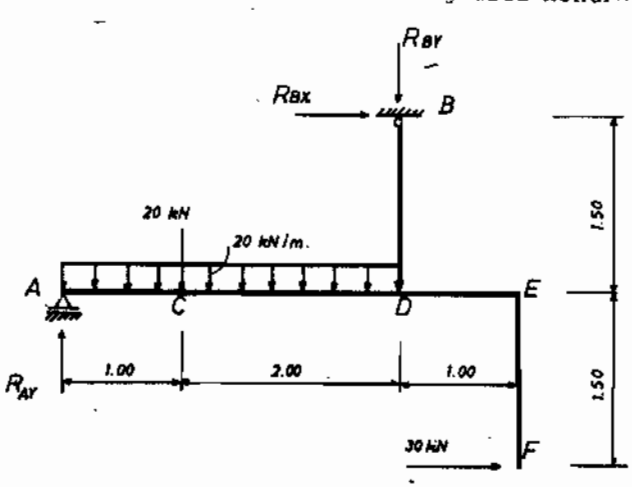
3.3.1- Mesnet Tepkileri

Mesnet tepkileri genel olarak kuvvetler için R ve momentler için M harfi ile ve bulunduğu mesnedin adını ve tepkinin doğrultusunu belirten indislerle gösterilir.Doğrultular genelde düşey mesnet tepkileri için y veya V,yatay mesnet tepkileri için x veya H harfleri ile gösterilir.Bu kitapta x ve y harfleri ile gösterilecektir.Buna göre R_{Ay} A mesnedindeki düşey mesnet tepkisini,R_{Ax} A mesnedindeki yatay mesnet tepkisini ve M_A A mesnedindeki moment mesnet tepkisini gösterir.Genel olarak mesnetlere doğru olan veya x ve y doğrultularında olan R tepkileri,bakış yönündeki lifleri çekmeye çalıştıran veya saat akrebi yönündeki M mesnet tepkileri pozitif alınır.Bu kitapta mesnetlere doğru yönlenen R mesnet tepkileri ve bakış yönündeki lifleri çekmeye çalıştıran M mesnet tepkileri pozitif olarak kabul edilecektir.

İzostatik düzlem sistemlerde mesnet tepkileri sistemde aramafsalın bulunması ve bulunmaması durumuna göre şu şekilde hesaplanır.

3.3.1.1- Aramafsalsız Sistemler

Bu tür sistemlerde uygun olarak seçilen üç denge şartından mesnet tepkileri hesaplanır.Ancak bu denge şartları seçilirken mümkün olduğu kadar az bilinmeyen,mümkünse bir bilinmeyen mesnet tepkisi ihtiva eden denklemlerin elde edilmesine dikkat edilmelidir. Aksi halde hem işlemler uzar,hemde hata yapılma olasılığı artar. Mesnet tepkileri hesaplandıktan sonra doğrultu kontrol edilir.



Şekil 3.22.

Örnek 3.5.

Şekil 3.22.'de yükleme ve boyutları verilen sistemin R_{Ay},R_{By} ve R_{Bx} mesnet tepkileri aşağıda hesaplanmıştır.

R_{Bx} ve R_{By} nin doğrultularının kesiştiği B noktasına göre moment sıfır şartı yazılarak ;

$$\Sigma MB = 0 = R_{Ay} \cdot 3 - 20 \cdot 2 - 3 \cdot 20 \cdot 1,5 - 30 \cdot 3,00$$

$$R_{Ay} = \frac{40+90+90}{3} = 73,333 \text{ kN}$$

x doğrultusunda izdüşüm veren sadece R_{Bx} mesnet tepkisi olduğundan $\Sigma Px = 0$ şartından

$$R_{Bx} + 30 = 0$$

$$R_{Bx} = -30 \text{ kN}$$

ve $\Sigma MA = 0$ şartından

$$R_{By} \cdot 3 + R_{Bx} \cdot 1,5 + 20 \cdot 1 + 20 \cdot 3 \cdot 1,5 - 30 \cdot 1,5 = 0$$

$$R_{By} = \frac{-R_{Bx} \cdot 1,5 - 20 - 90 + 45}{3}$$

$$R_{By} = \frac{-(-30) \cdot 1,5 - 65}{3} = -6,667 \text{ kN}$$

bulunur.Kontrol için $\Sigma Py = 0$ şartı kullanilarak

$$73,333 - (-6,667) - 20 - 20 \cdot 3 = 0$$

bulunduğundan yapılan işlemlerin doğruluğu kanıtlanmış olur.

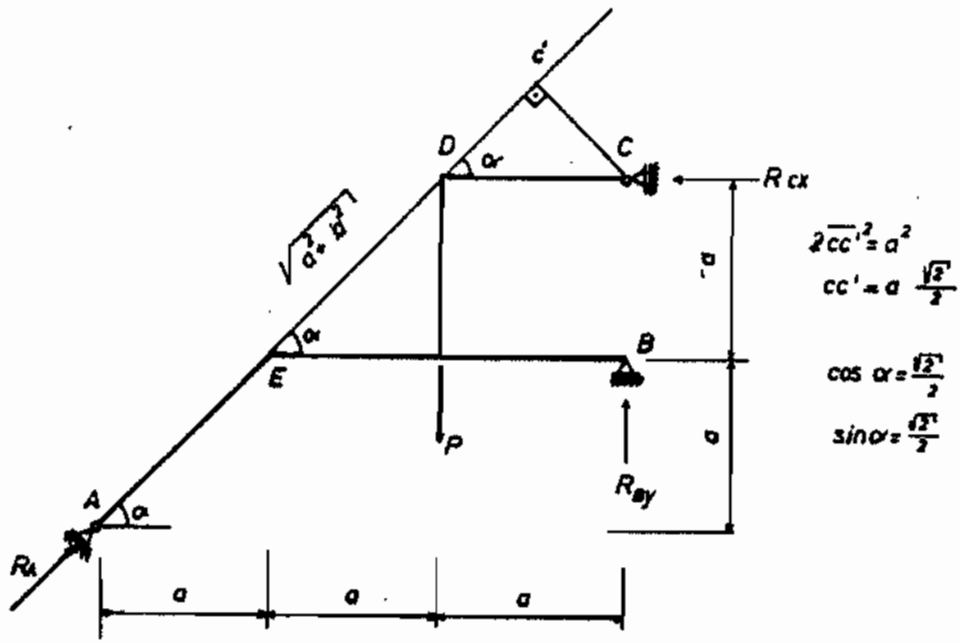
Yukarıdaki işlemleri yapmak yerine sırayla $\Sigma Py = 0$; $\Sigma MA = 0$ ve $\Sigma MD = 0$ şartı yazılmış olsaydı,ikişer bilinmeyenli 3 denklem yazılacak ve işlemler uzayacaktı.

Örnek 3.6.

Şekil 3.23.'de yükleme durumu ve boyutları verilen sistemde mesnet tepkileri aşağıda hesaplanmıştır.Burada önce R_A ve R_{Cx} in kesişme noktası olan D noktasına göre $\Sigma MD = 0$ şartı yazılarak

$$R_{By} = 0$$

R_{By} ve R_{Cx} in kesim noktası olan C noktasına göre $\Sigma M_C = 0$ şartı yazılarak



Şekil 3.23.

$$R_A \cdot a \frac{\sqrt{2}}{2} - P \cdot a = 0$$

$$R_A = \sqrt{2}\ P$$

ve $\Sigma M_A = 0$ şartı yazılarak

$$-R_{Cx} \cdot 2a + P \cdot 2a - R_{By} \cdot 3a = 0$$

$$R_{Cx} = P$$

bulunur.

Kontrol :

$$\Sigma P_x = R_A \cdot \cos\alpha - R_{Cx} = 0$$

$$\sqrt{2} \cdot P \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - P = 0$$

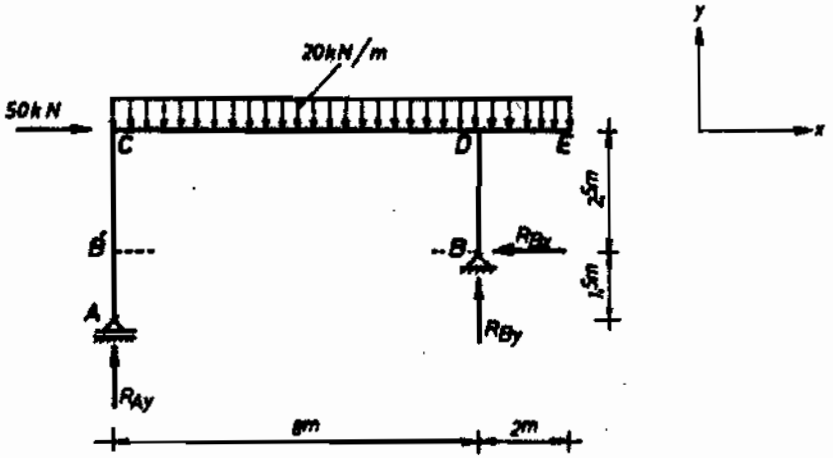
ve

$$\Sigma Py = R_A \cdot \sin\alpha - P - R_{By} = 0$$

$$\sqrt{2} \cdot P \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - P = 0$$

bulunur.

Eğer önce $\Sigma Px = 0$, $\Sigma Py = 0$ ve $\Sigma MA = 0$ şartları yazılsaydı 3 adet iki bilinmeyenli denklemi çözmek gerekirdi.



Şekil 3.24.

Şekil 3.24.'de yükleme durumu ve boyutları verilen sistemde mesnet tepkileri aşağıda hesaplanmıştır.

Yatay doğrultuda sadece R_{Bx} tepkisi olduğundan

$\Sigma Px = 0$ şartından

$R_{Bx} = 50$ kN

$\Sigma MB = 0$ şartından

$R_{Ay} \cdot 8 + 50 \cdot 2,5 - 10 \cdot 20 \cdot (3,00) = 0$

$$R_{Ay} = \frac{-125+600}{8} = 59,375 \text{ kN}$$

ve R_{Bx} ile R_{Ay} nin kesişim noktası olan B' noktasına göre moment sıfır şartı yazılarak

$$R_{By} = \frac{50 \cdot 2,5 + 10 \cdot 20 \cdot 5,00}{8} = 140,625 \text{ kN}$$

bulunur. Kontrolde

$\Sigma M_A = -140,625 \cdot 8 - 50 \cdot 1,5 + 50 \cdot 4 + 10 \cdot 20 \cdot 5$

$-1125 - 75 + 200 + 1000 = 0$

ve

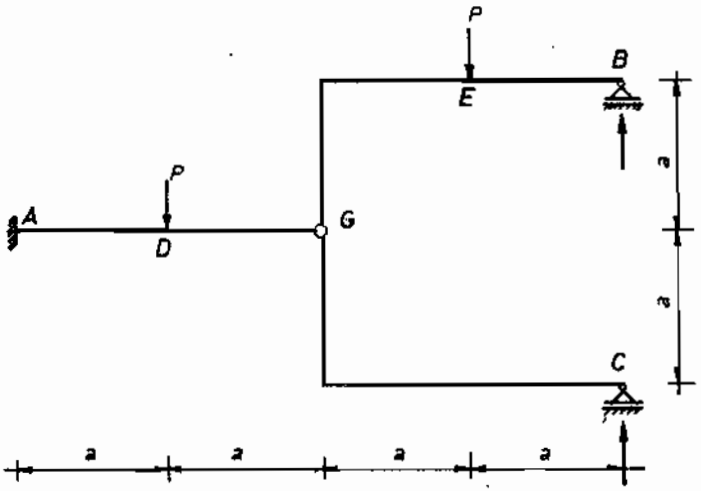
$\Sigma Py = 59,375 + 140,625 - 20 \cdot 10 = 0$

olduğundan işlemler doğrudur.

3.4.1.2- Ara Mafsallı Sistemler

Ara mafsallı sistemlerde mesnet tepkilerini ve mafsal kuvvetlerinin belirlenmesinde üç denge denklemi yanında sistemde bulunan mafsal sayısı kadar da mafsal şartı kullanılır.Bu sistemlerde ayırma yöntemi en genel ve çözüme çabuk götüren bir yöntemdir.

Ayırma yönteminde sistem mafsallardan mafsal kuvvetleri ile beraber,eğer mümkünse her biri temel izostatik sistem teşkil edecek şekilde taşınan ve taşıyan sistem olarak ayrılır.Her bir eleman üzerinde üç denge şartı yazılır. Eğer sistem taşınan ve taşıyan sistemlere ayrılabiliyorsa önce taşınan sistemlerdeki mesnet tepkilerinin bulunup bunların taşıyan sistemlere dış yük olarak etkittirilmesinden sonra taşıyan sistemin mesnet tepkilerinin bulunması,mesnet tepkilerinin hesaplanmasında kolaylık ve çabuk çözüm sağlayabilir.Mesnet tepkilerinin bulunmasında sistemin tümünde veya ayrılan sistemin her birinde denge ve mafsal şartı mümkün olduğu kadar az bilinmeyenli,mümkünse bir bilinmeyenli denklem elde edilecek şekilde seçilmelidir.Aşağıda örneklerle bazı sistemlerin mesnet tepkilerinin hesabı gösterilmiştir.



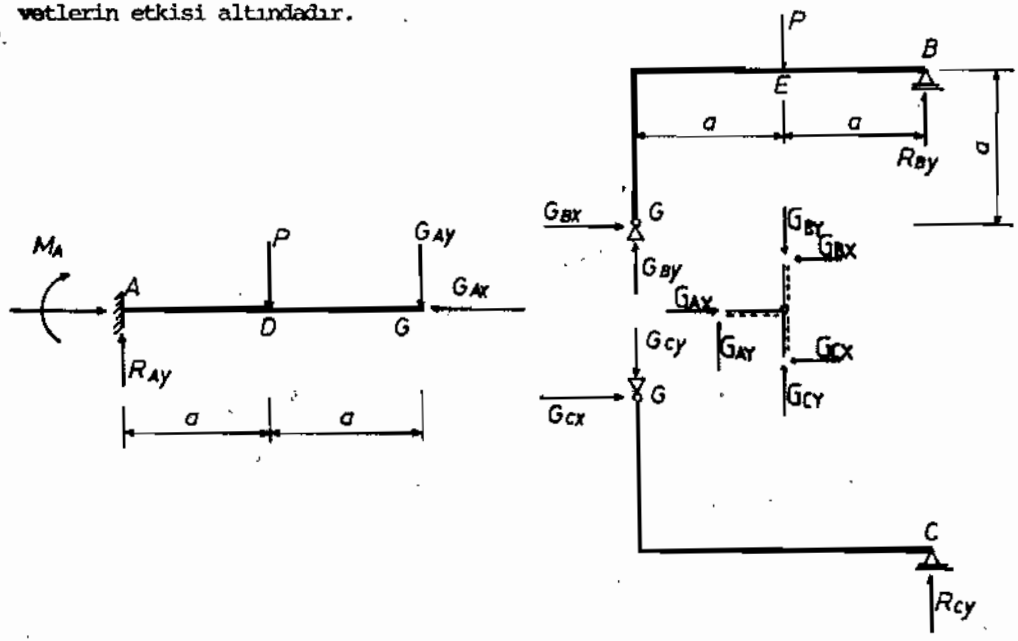
Şekil 3.25.(a)

Örnek : 3.8

Şekil 3.25.(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen sistemde mesnet tepkisi sayısı r = 5 , G noktasında üç çubuk birleştiği için mafsal şartı sayısı 2 dir.

n = 5-(3+2) = 0 olduğundan sistem izostatiktir.

Sistemin mesnet tepkilerini bulabilmek için sistemi G mafsalının bulunduğu yerden Şekil 3.25.(b)'de görüldüğü gibi 3 kısma ayıralım.Burada AG sistemi,GB sistemi ve CG sistemi birer temel izostatik sistemdir ve kendilerine etkiyen kuvvetlerin etkisi altındadır.



Şekil 3.25.(b)

GC sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Cy} = 0$$

GB sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{By} = \frac{P \cdot a}{2a} = \frac{P}{2}$$

Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ şartından

$$R_{Ax} = 0$$

Tüm sistemde $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$R_{Ay} = -R_{By} + P + P =$$

$$R_{Ay} = -\frac{P}{2} + 2P = \frac{3}{2} P$$

ve AG sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$M_A = -R_{Ay} \cdot 2a + P \cdot a = 0$$

$$M_A = -\frac{3}{2} P \cdot 2a + P \cdot a = -2P \cdot a$$

bulunur.

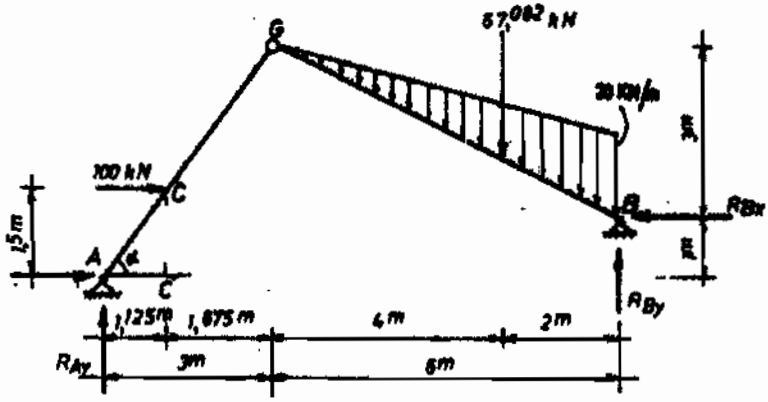
Kontrol : Tüm sistemde $\Sigma M_G = 0$ olmalıdır.

$$\Sigma M_G = R_{Ay} \cdot 2a + Ma - P \cdot a + P \cdot a - \frac{P}{2} \cdot 2a$$

$$\Sigma M_G = \frac{3}{2} P \cdot 2a - 2P \cdot a - P \cdot a + P \cdot a - P \cdot a = 0$$

bulunur.

Örnek 3.9



Şekil 3.26.

Şekil 3.26.'da görülen sistemde mesnet tepkisi sayısı r = 4 ve mafsal şartı sayısı m = 1 dir. Buna göre

$$n = 4-(3+1) = 0$$

olduğundan sistem izostatiktir ve tepkiler denge şartlarıyla mafsal şartlarından bulunabilir.Bunun için önce C noktasının A noktasına uzaklığı geometrik bağıntılardan

$$AC' = 1,125 \text{ m}$$

$$LGB = \sqrt{3^2+6^2} = 6,7082 \text{ m.}$$

ve GB çubuğu üzerindeki yükün bileşkesi

$$P = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 6,7082 = 67,082 \text{ kN}$$

bileşkenin yeri G noktasından 4 m, B noktasından 2 m olarak bulunur Mesnet tepkileri için sistem G mafsalından AG ve GB olmak üzere iki kısma ayrılır.

AG sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Ay} \cdot 3 - R_{Ax} \cdot 4 - 100 \cdot 2{,}5 = 0$$

$$3R_{Ay} - 4R_{Ax} = 250 \qquad (3.46)$$

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} \cdot 9 - R_{Ax} \cdot 1{,}0 + 100 \cdot 0{,}50 - 67{,}082 \cdot 2 = 0$$

$$9R_{Ay} - R_{Ax} = 84{,}164 \qquad (3.47)$$

elde edilir.(3.46) ve (3.47) denklemlerinin çözümünden

$$R_{Ax} = -60{,}531 \text{ kN ve } R_{Ay} = 2{,}626 \text{ kN}$$

bulunur.

GB sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$-R_{By} \cdot 6 + R_{Bx} \cdot 3 + 67{,}082 \cdot 4 = 0$$

$$-2R_{By} + R_{Bx} = -89{,}443 \qquad (3.48)$$

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$-9R_{By} - R_{Bx} \cdot 1 + 100 \cdot 1{,}50 + 67{,}082 \cdot 7{,}00 = 0$$

$$-9R_{By} - R_{Bx} = -619{,}574 \qquad (3.49)$$

ve (3.48) ile (3.49) denklemlerinin çözümünden

$$R_{By} = 64{,}456 \text{ kN ve } R_{Bx} = 39{,}469 \text{ kN}$$

bulunur.

Kontrol :

Tüm sistemde

$$\Sigma P_x = R_{Ax} - R_{Bx} + 100$$

$$= -60{,}531 - 39{,}469 + 100 = 0$$

$$\Sigma P_y = R_{Ay} + R_{By} - 67{,}082$$

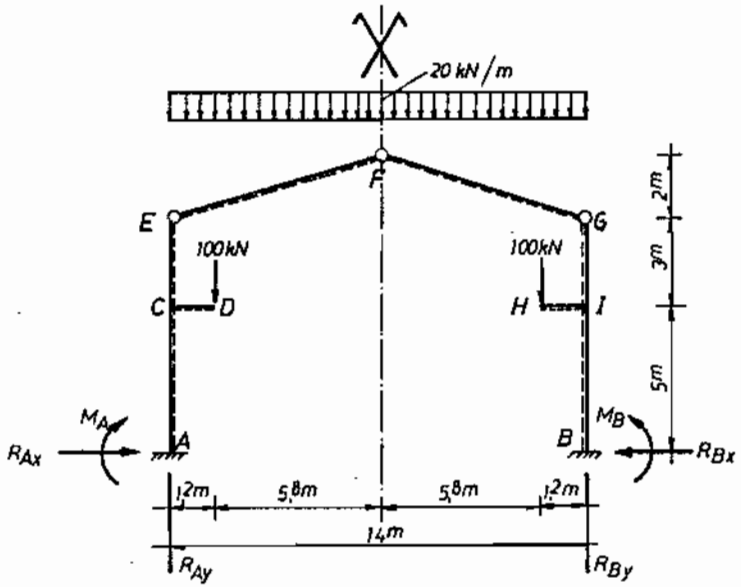
$$= 2{,}626 + 64{,}456 - 67{,}082 = 0$$

şartı sağlandığından yapılan işlemler doğrudur.

Örnek 3.10

Şekil 3.27.'de boyutları ve yükleme durumu verilen sistem ve yükler simetrik olduğundan ve simetrik sistemlerde mesnet tepkileride simetrik olacağından

$$R_{Ax} = R_{Bx} \quad ; \quad A_{Ay} = R_{By} \quad \text{ve} \quad MA = MB \quad \text{dir.}$$



Şekil 3.27.

Sistemde mesnet tepkisi sayısı r = 6 , mafsal şartı m = 3 olduğuna göre

$$n = 6 - (3+3) = 0$$

dır.Bu durumda sistem izostatik olup mesnet tepkileri,denge ve mafsal şartlarından ve yukarıda anılan simetri durumu göz önünde tutularak bulunur.

ACE sisteminde ME = 0 şartından

$$-R_{Ax} \cdot 8 + MA + 100 \cdot 1{,}20 = 0$$

$$-8R_{Ax} + MA = -120 \qquad (3.50)$$

ACEF sisteminde MF = 0 şartından

$$-R_{Ax} \cdot 10 + R_{Ay} \cdot 7 + MA - 100 \cdot 5{,}8 - 7 \cdot 20 \cdot 3{,}5 = 0$$

$$-10\,R_{Ax} + 7R_{Ay} + MA = 1070 \qquad (3.51)$$

ACEFG sisteminde MG = 0 şartından

$$-R_{Ax}\cdot 8 + R_{Ay}\cdot 14 + MA - 100\cdot 12{,}80 - 20\cdot 14{,}00\cdot 7{,}00 = 0$$

$$-8R_{Ax} + 14R_{Ay} + MA = 3240 \qquad (3.52)$$

elde edilir (3.50),(3.51) ve (3.52) denklemlerinin çözümünden

$R_{Ax} = 245$ kN , $R_{Ay} = 240$ kN ve MA = 1840 kNm

ve simetri şartından

$R_{Bx} = R_{Ax} = 245$ kN , $R_{By} = R_{Ay} = 240$ kN ve MB=MA = 1840 kNm

bulunur.

Kontrol :

Tüm sistemde

$$\Sigma P_y = R_{Ay} + R_{By} - 100 - 100 - 20\cdot 14{,}0 =$$

$$= 240 + 240 - 480 = 0$$

$$\Sigma P_x = R_{Ax} - R_{Bx} = 245 - 245 = 0$$

$$\Sigma MB = R_{Ay}\cdot 14 + MA - 100\cdot 12{,}8 - 20\cdot 14{,}0\cdot 7 - 100\cdot 1{,}2 - MB$$

$$= 240\cdot 14 + 1840 - 1280 - 1960 - 120 - 1840 = 0$$

olduğundan yapılan işlemler doğrudur.

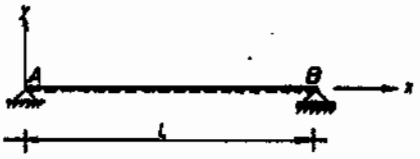
3.3.2- Kesit Tesirleri

Mesnet tepkileri hesaplanıp bakış yönü belirlendikten sonra kesit tesirlerinin hesabına başlanır.Kesit tesirleri,

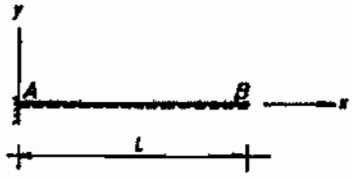
1- Diferansiyel denge denklemlerinden ve ona bağlı sınır şartlarından yararlanılarak,
2- Sistemde bir koordinat seçilip kritik noktalar arasındaki çubuklarda kesim yapılarak geçerli olan kesit tesirleri x veya y'ye bağlı olarak yazılıp kritik kesitlerde koordinat değerleri yerlerine konularak analitik olarak,
3- Sistem her kritik noktadan kesilerek kritik noktalardaki kesit tesirleri hesaplanarak,
4- Bazı kesitlerdeki kesit tesirlerinden yararlanılarak hesaplanabilirler.

3.2.1- Diferansiyel Denge Denklemleri ile Kesit Tesirlerinin Hesabı

3.1. paragrafında çıkarılan (3.2),(3.4),(3.6) ve (3.12) diferansiyel denklemlerinden yararlanılarak kesit tesirlerinin fonksiyonları bazı sabitlere bağlı olarak çıkarılır ve sabit değerlerde sınır şartlarından bulunur.Aşağıda bazı sistemlerde sınır şartları verilmiştir.



Şekil 3.28.



Şekil 3.29.

Şekil 3.28.'deki bir ucu basit mesnetli,bir ucu hareketli mesnetli basit kirişte :

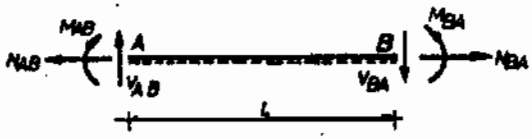
$x = 0$ için $M_{AB} = 0$

$x = L$ için $M_{BA} = 0$ ve $N_{BA} = 0$

dır.Şekil 3.29.'daki bir ucu ankastre,bir ucu serbest kirişte ise :

$x = L$ için $M_{BA} = 0$, $V_{BA} = 0$, $N_{BA} = 0$

dır.

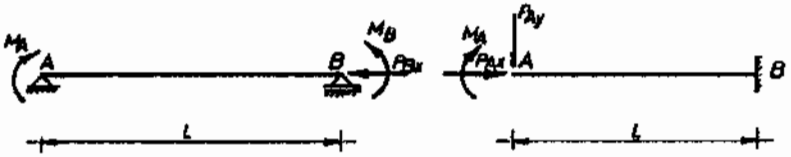


Şekil 3.30.

Şekil 3.30.'da verilen çubuk elemanda :

$x = 0$ için $V_x = V_{AB}$, $M_x = M_{AB}$, $N_x = N_{AB}$

$x = L$ için $V_x = V_{BA}$, $M_x = M_{BA}$, ve $N_x = N_{BA}$ dır.



Şekil 3.31. Şekil 3.32.

Şekil 3.31.'deki sistemde :

$x = 0$ için $M_{AB} = M_A$,

$x = L$ için $M_{BA} = M_B$ ve $N_{BA} = P_{Ax}$

Şekil 3.32.'deki sistemde :

$x = 0$ için $M_{AB} = M_B$, $V_{AB} = -P_{Ay}$, $N_{AB} = -P_{Ax}$

dir.

Bununla ilgili örnekler Bölüm 3.1.'de verildiğinden burada tekrarlanılmamıştır.

3.2.2.2- Kesim Yapılarak Tüm Sistem Üzerindeki Kesit Tesirleri Fonksiyonlarının Yazılması

Bu yöntemde sistem üzerinde veya çubuk üzerinde bir koordinat sistemi seçilir ve kesim yapılarak geçerli olan her bölge için kesit tesirlerinin fonksiyonu bulunur.Sonra kritik noktalarda ordinatın değeri yerlerine konularak kesit tesirleri hesaplanır.

Örnek : 3.11.

Şekil 3.33.'de boyutları ve yükleme durumu verilen basit kirişte,

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = 0$

$\Sigma M_D = 0$ şartından

$R_{Ay} = (50 \cdot 7,0 + 20 \cdot 5 \cdot 2,5) / 10 = 60$ kN

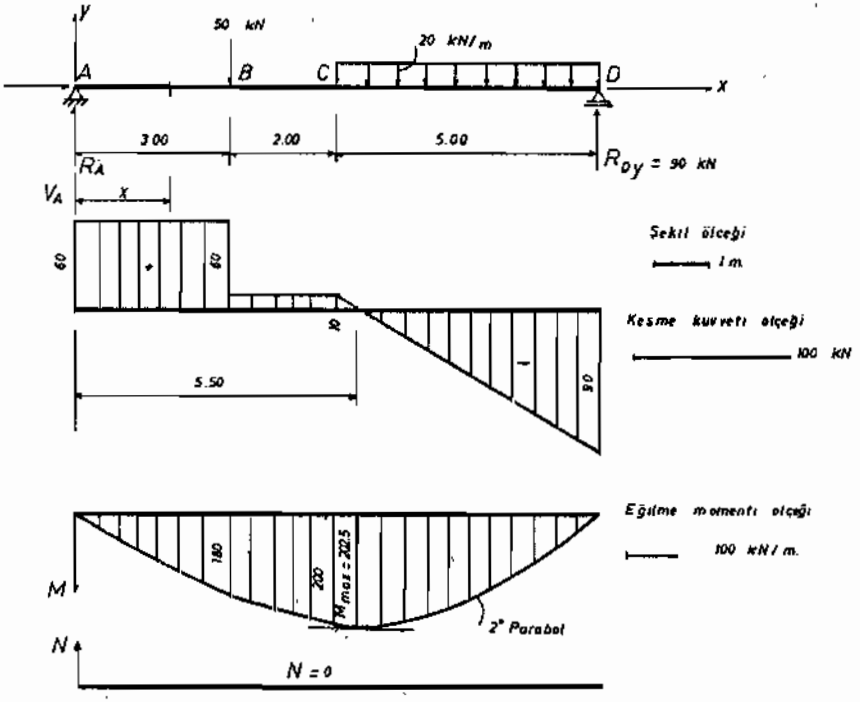
$\Sigma MA = 0$ şartından

$R_{Dy} = (50 \cdot 3,0 + 20 \cdot 5 (5+2,5) / 10 = 90$ kN

Kontrol :

$\Sigma P_y = 60 + 90 - 50 - 20 \cdot 5 = 0$

olduğundan bulunan değerler doğrudur.

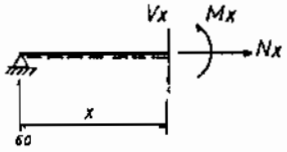


Şekil 3.33.

Burada kiriş ekseni x ekseni olarak kabul edilmiş ve başlangıç noktası A kesiti seçilmiştir.

AB arasındaki kesit tesirleri ,

0<x<3 m için



Şekil 3.34.

Şekil 3.34.den denge şartları yazılarak

$\Sigma P_x = 0$ dan ; $N_x = 0$

$\Sigma P_y = 0$ dan ; $V_x = 60$ kN

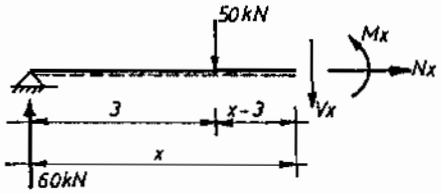
$\Sigma M_x = 0$ dan ; $M_x = 60 \cdot x$

ve buradan $x = 0$ için

$N_{BA} = 0$; $V_{BA} = 60$ kN ve $M_{BA} = 60 \cdot 3 = 180$ kN.m

bulunur.

BC arasında $3<x<5$ m için



Şekil 3.35.

$P_x = 0$ dan ; $N_x = 0$

$P_y = 0$ dan ; $V_x = 60 - 50 = 10$ kN

$M_x = 0$ dan ; $M_x = 60x - 50 \cdot (x-3)$

$= 60x - 50x + 150$

$M_x = 10x + 150$

ve $x = 3$ m için

$N_{BC} = 0$; $V_{BC} = 10$ kN

$M_{BC} = 10 \cdot 3 + 150 = 180$ kN.m ($M_{BC} = M_{BA}$)

$x = 5$ için

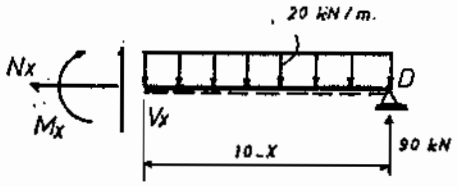
$N_{CB} = 0$, $V_{CB} = 10$ kN

$M_{CB} = 10 \cdot 5 + 150 = 200$ kN.m

bulunur.

CD arasında $5<x<10$ m için

Burada kesim yapılan yerin sağında daha az kuvvet bulunduğundan denge sağda kalan parça üzerinde düşünülmüştür.



Şekil 3.36.

$\Sigma P_x = 0$ dan , $N_x = 0$

$\Sigma P_y = 0$ dan , $V_x = -90+20\cdot(10-x)$

$V_x = -90+200-20x = 110-20x$

$\Sigma M_x = 0$ dan , $M_x = 90(10-x)-20\cdot(10-x)\cdot[(10-x)/2]$

$M_x = 90(10-x)-10(10-x)^2$

$x = 5$ m için

$N_{CD} = 0$, $V_{CD} = 110-20\cdot5 = 10$ kN $= V_{CB}$

$M_{CD} = 90(10-5)-10(10-5)^2 = 200$ kN $= M_{CB}$

$x = 10$ m için

$N_{DA} = 0$, $V_{DA} = 110-20\cdot10 = -90$ kN

$M_{DA} = 90(10-10)-10(10-10)^2 = 0$

bulunur.

CD çubuğunun iki ucu arasındaki kesme kuvvetleri farklı işarette olduğuna göre bu çubuk üzerinde bir kesitte kesme kuvveti sıfır olmakta ve eğilme momenti maksimum olmaktadır.Bu durumda

$V_x = 0 = 110-20\cdot x \rightarrow x_0 = 110/20 = 5,50$ m

$M_{max} = 90(10-5,5)-10(10-5,5)^2 = 202,5$ kNm

bulunur.Sistemde B kesitinde dış tekil moment olmadığı için $M_{BC} = M_{BA}$, C kesitinde dış tekil kuvvet ve tekil moment olmadığı için $V_{CB} = V_{CD}$; $M_{CB} = M_{CD}$ olması gerekir.Yukarıdaki hesaplar incelendiğinde bu eşitliklerin olduğu görülerek bulunan değerlerin doğru olduğu sonucuna varılır.

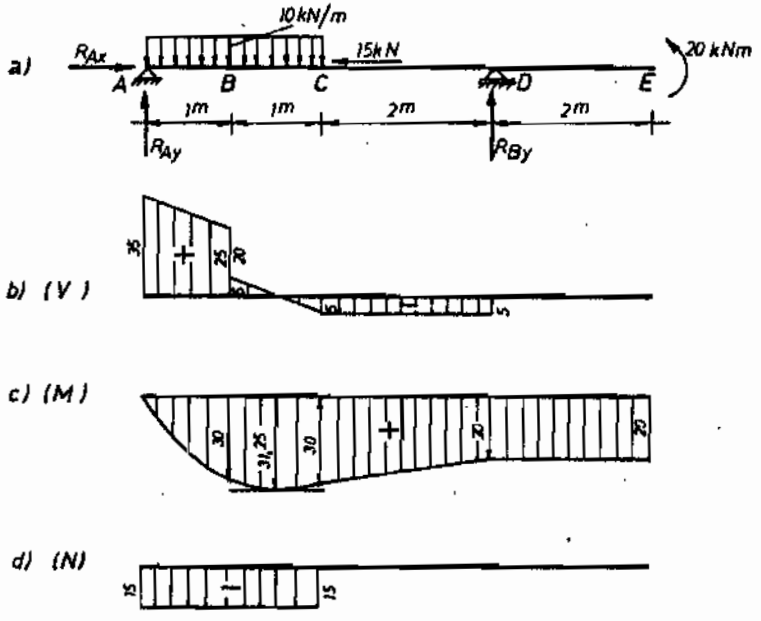
3.2.2.3- Kritik Noktalardaki Kesit Tesirlerinin Doğrudan Denge Şartlarından Hesaplanması

Sistem her kritik noktanın sağından ve solundan kesilerek sağdaki veya soldaki parça üzerinde denge şartları yazılarak kesit tesirleri hesaplanır.Hangi parça üzerinde kuvvet daha az veya kesit tesirleri daha çabuk ve kolay bulunacaksa o parçanın dengesi göz önüne alınmalıdır.Ancak bu yöntem uygulanırken fazla işlem yapmamak için diferansiyel denklemlerin bulunmasından sonra çıkardığımız sonuçları dikkate almamız problemin çözümüne hız kazandırır ve daha az hata , daha az işlem yapmamızı sağlar.

Örneğin bir çubuk üzerinde yük yoksa bu çubuğun iki ucundaki kesme kuvveti ve normal kuvvet birbirine eşittir.Keza bir kesitte tekil kuvvetler yoksa o kesitin solunda ve sağında tüm kesit tesirleri birbirine eşittir.O kesitte tekil momentin etkimesi durumunda o kesitin sağı ve solundaki kesme kuvveti ve normal kuvvetleri,tekil çubuk eksenine paralel kuvvet etkimesi durumunda kesme kuvveti ve eğilme momenti ve çubuk eksenine dik kuvvet etkimesi durumunda normal kuvvet ve eğilme momentleri kesitin sağında ve solunda birbirine eşittir.

Örnek : 3.12.

Şekil 3.37.'de boyutları ve yükleme durumu verilen sistemin kesit tesirleri 3.4.2,3.paragrafında verilen esaslara göre aşağıda hesaplanmıştır.



Şekil 3.37.

Mesnet Tepkileri :

$\Sigma P_x = 0$ dan ; $R_{Ax} = 15$ kN.

$\Sigma M_D = 0$ dan , $R_{Ay} = [\,10 \cdot 2,0 \cdot (1,0+2,0) + 20 \cdot 3,0 + 20\,]/4$

$R_{Ay} = 140/4 = 35$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan ; $R_{By} = (10 \cdot 2,0 \cdot 1,0 + 20 \cdot 1,0 - 20)/4$

$R_{By} = 5$ kN.

bulunur.

$\Sigma P_y = 35 - 20 - 10 \cdot 2,0 + 5 = 0$

şartından doğruluğu kontrol edilir.

Kesit Tesirleri :

Sistemde :

B ve D kesitlerinin solunda ve sağındaki normal kuvvet ve eğilme momentleri birbirine eşittir.

$N_{BA} = N_{BC}$, $M_{BA} = M_{BC}$, $N_{DC} = N_{DE}$, $M_{DC} = M_{DE}$ dir.

C kesitinin solunda ve sağındaki kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri birbirine eşittir.

$V_{CB} = V_{CD}$, $M_{CB} = M_{CD}$ dir.

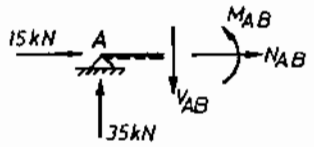
E serbest ucunda çubuk eksenine dik ve çubuk ekseni doğrultusunda kuvvet olmadığından,

$V_{ED} = 0$; $N_{ED} = 0$ ve $M_{ED} = 20$ kN.m. dir.

CD çubuğunun ve DE çubuğunun iki ucundaki kesme kuvvetleri birbirine eşittir.

$N_{CD} = N_{DC}$; $V_{CD} = V_{DC}$; $N_{DE} = N_{ED}$; $V_{DE} = V_{ED} = 0$

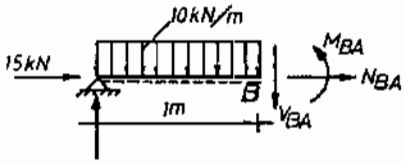
A kesitinin solundaki kesit tesirleri



$\Sigma P_x = 0$ dan $N_{AB} = -15$ kN
$\Sigma P_y = 0$ dan $V_{AB} = 35$ kN
$\Sigma M_A = 0$ dan $M_{AB} = 0$

Şekil 3.38.(a)

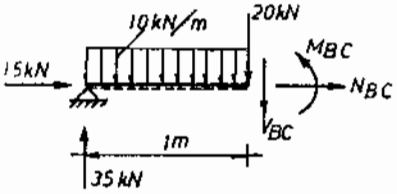
B kesitinin solundaki kesit tesirleri



$\Sigma P_x = 0$ dan $N_{BA} = -15$ kN
$\Sigma P_y = 0$ dan $V_{BA} = 35-10\cdot1 = 25$ kN
$\Sigma M_B = 0$ dan $M_{BA} = 35\cdot1-10\cdot1\cdot0,5$
$M_{BA} = 30$ kN.m

Şekil 3.38.(b)

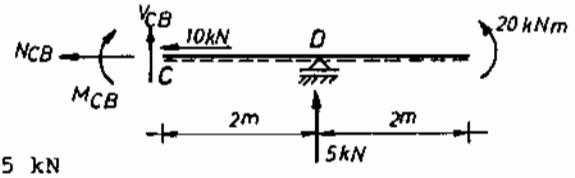
B kesitinin sağındaki kesit tesirleri



$N_{BC} = N_{BA} = -15$ kN
$V_{BC} = 35-10\cdot1-20 = 5$ kN
$M_{BC} = M_{BA} = 30$ kN.m

Şekil 3.38.(c)

C kesitinin solundaki kesit tesirleri

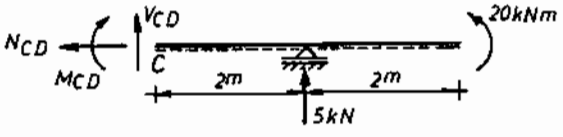


$\Sigma P_x = 0$ dan ; $N_{CB} = -15$ kN
$\Sigma P_y = 0$ dan ; $V_{CB} = -5$ kN
$\Sigma M_C = 0$ dan ; $M_{CB} = 5\cdot2 + 20 = 30$ kN.m

Şekil 3.38.(d)

C kesitinin sağındaki kesit tesirleri

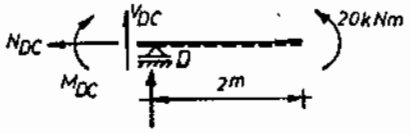
$\Sigma P_x = 0$ dan $N_{CD} = 0$
$V_{CD} = V_{CB} = 5$ kN
$M_{CD} = M_{CB} = 30$ kN.m



Şekil 3.38.(e)

D kesitinin solundaki kesit tesirleri

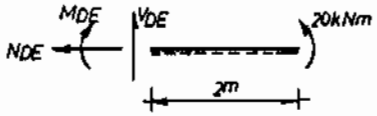
$N_{DC} = N_{CD} = 0$
$V_{DC} = V_{CD} = 5$ kN
$\Sigma M_D = 0$ dan , $M_{CD} = 20$ kN.m



Şekil 3.38.(f)

D kesitinin sağındaki kesit tesirleri

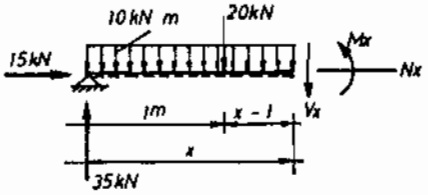
$N_{DE} = N_{DC} = N_{ED} = 0$
$M_{DE} = M_{DC} = 20$ kN
$V_{DE} = V_{ED} = 0$



Şekil 3.38.(g)

BC çubuğunun iki ucundaki kesme kuvvetleri işareti farklı olduğundan çubuk üzerinde bir yerde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti en büyük olacaktır.

Bunun için sistem BC arasından kesilip soldaki parça üzerinde denge şartı yazılarak



Şekil 3.38.(h)

$\Sigma P_y = 0$ şartından ,

$V_x = 35-10x-20 = 15-10x$
$M_x = 35x-10\cdot x\cdot(x/2)-20(x-1)$
$M_x = 35x-5x^2-20x+20$
$M_x = 15x-5x^2+20$

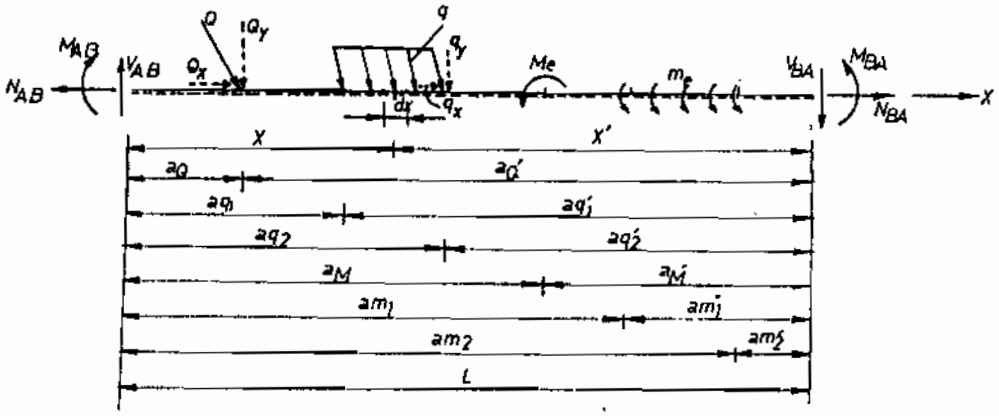
$V_x = 15-10x = 0 \rightarrow x_0 = 1,50$ m

ve

$M_{max} = 15\cdot 1,50-5\cdot 1,5^{-2}+20 = 31,25$ kN.m.

bulunur.

Bulunan kesit tesirlerinin diyagramları Şekil 3.37.(b),(c) ve (d)'de gösterilmiştir.



Şekil 3.39.

3.3.2.4- Çubuğun Bir Ucundaki Bilinen Kesit Tesirlerinden Yararlanılarak Çubuktaki Kesit Tesirlerinin Hesabı

Bir eleman üzerinde herhangi bir kesitteki kesit tesirleri (M,N,V) belli iken başka bir kesitteki kesit tesirleri buna bağlı olarak hesaplanabilir.

Şekil 3.39.'da görüldüğü gibi belirli uzunluktaki bir kiriş parçasını hayali olarak A ve B gibi iki noktadan keselim.Bu kiriş elemanı A ve B uçlarındaki kesit tesirleri ve üzerindeki dış yükler altında dengededir.Kesit tesirleri ve dış yüklerin pozitif doğrultuları şekilde gösterildiği gibidir.

Burada her iki uç için 3'er denge denklemi yazılabilir.

1) A ucundaki denge denklemleri

$$\Sigma P_x = 0 \ ;$$

$$N_{AB} = N_{BA} + Q_x + \int_{aq_1}^{aq_2} q_x \cdot dx$$

Eğer Q_x ve q_x değerleri birden fazla ise

$$N_{AB} = N_{BA} + \Sigma Q_{xi} + \Sigma \int_{aq_1}^{aq_2} q_{xi} \cdot dx \qquad (3.53)$$

Burada eşitliğin ikinci tarafındaki son iki terim A ve B arasındaki dış kuvvetlerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamıdır.

$$\Sigma P_y = 0$$

$$V_{AB} = V_{BA} + Q_y + \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y dx$$

$$V_{AB} = V_{BA} + \Sigma Q_y + \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y dx \qquad (3.54)$$

Burada eşitliğin ikinci tarafındaki son iki terim A ve B noktaları arasındaki dış kuvvetlerin çubuk eksenine dik yöndeki bileşenlerinin cebirsel toplamıdır.

$$\Sigma MA = 0$$

$$M_{AB} = M_{BA} - V_{BA}L - Q_y a_Q - \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y \cdot x dx + M_e + \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e \cdot dx$$

$$M_{AB} = M_{BA} - V_{BA}L - \Sigma Q_y a_Q - \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y \, x dx + \Sigma M_e + \Sigma \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e \cdot dx \qquad (3.55)$$

Burada eşitliğin ikinci tarafındaki son dört terim A ve B noktaları arasındaki dış yüklerin A noktasına göre statik momentlerinin cebirsel toplamıdır.Bunlar kısaca

$$M_{OAB} = \Sigma Q_y a_Q + \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y \, x dx - \Sigma M_e - \Sigma \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e dx$$

ile gösterirsek

$$M_{AB} = M_{BA} - V_{BA}L - M_{OAB} \qquad (3.56)$$

Yukarıdaki (3.53),(3.55) ve (3.56) denklemlerinden B ucundaki kesit tesirleri bilinmesi durumunda A ucundaki kesit tesirleri hesaplanabilir.

2) B ucunun denge denklemleri :

$$N_{BA} = N_{AB} - Q_x - \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_x dx \; ; \; N_{BA} = N_{AB} - \Sigma Q_x - \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_x dx \qquad (3.57)$$

$$V_{BA} = V_{AB} - Q_y - \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y dx \quad ; \quad V_{BA} = V_{AB} - \Sigma Q_y - \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y dx \qquad (3.58)$$

$$\Sigma M_B = 0$$

$$M_{BA} = M_{AB} + V_{AB} L - Q_y \cdot a'_Q - \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y x' \, dx - M_e - \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e dx$$

$$M_{BA} = M_{AB} + V_{AB} L - \Sigma Q_y a'_Q - \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y x' dx - \Sigma M_e - \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e dx$$

$$M_{BA} = M_{AB} + V_{AB} L - \left[\Sigma Q_y a'_Q + \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y x' dx + \Sigma M_e + \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e dx \right]$$

Burada eşitliğin ikinci tarafındaki son dört terim A ve B arasındaki dış yüklerin B noktasına göre statik momentlerinin cebirsel toplamıdır.Bunların kısaca

$$\overset{\curvearrowleft}{M}_{OBA} = + \Sigma Q_y a'_Q + \Sigma \int_{a_{q_1}}^{a_{q_2}} q_y x' dx + \Sigma M_e + \Sigma \int_{a_{m_1}}^{a_{m_2}} m_e dx$$

ile gösterilirse

$$\overset{\curvearrowleft}{M}_{BA} = M_{AB} + V_{AB} L - \overset{\curvearrowleft}{M}_{OBA} \qquad (3.59)$$

elde edilir.

Bu (3.57),(3.58) ve (3.59) denklemleri ile de A ucundaki kesit tesirlerinin bilinmesi durumunda B ucundaki kesit tesirleri bulunabilir.

3) Bir çubuk parçasının herhangi bir kesitindeki kesit tesirleri bu çubuk parçasının iki ucundaki kesit tesirleri yardımı ile bulunabilir.

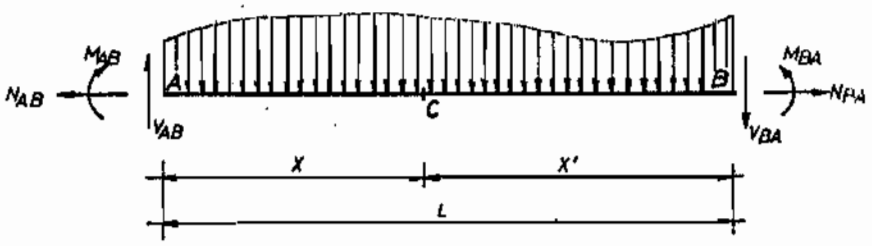
(3.56) dan B yerine C kesitini alırsak

$$M_x = M_{AB} + V_{AB} x - M_O x_A \qquad (3.60)$$

yazılabilir.Diğer yandan

$$M_{BA} = M_{AB} + V_A L - M_{OBA} \qquad (3.61)$$

idi.Burada alttaki denklem $\frac{x}{L}$ ile çarpılır ve üstteki denklemden çıkarılırsa,



Şekil 3.40.

$$M_x - M_{BA}\frac{x}{L} = M_{AB} + V_{AB}x - M_O x_A - M_{AB}\frac{x}{L} - V_{AB}L\frac{x}{L} + M_{OBA}\frac{x}{L}$$

$$M_x = M_{AB}\left(\frac{L-x}{L}\right) + M_{BA}\frac{x}{L} + M_{OBA}\frac{x}{L} - M_{OxA}$$

bulunur.
Burada eşitliğin ikinci tarafındaki son iki terim L açıklıklı basit kirişin sol mesnetten x uzaklığındaki kesitindeki eğilme momentidir.Bunuda,

$$M_{Ox} = - M_{OxA} + M_{OBA}\frac{x}{L} \qquad (3.62)$$

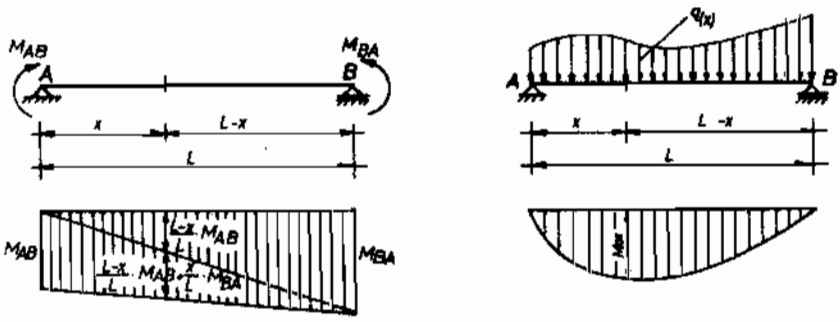
ile gösterirsek

$$M_x = M_{AB}\left(\frac{L-x}{L}\right) + M_{BA}\frac{x}{L} + M_O x \qquad (3.63)$$

elde edilir.

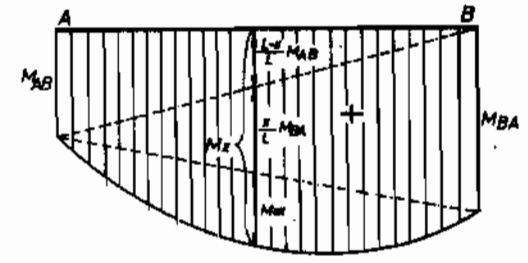
Burada eşitliğin ikinci tarafındaki ilk iki terim yani ($M_{AB}\frac{L-x}{L} + M_{BA}\frac{x}{L}$), M_A ve M_B momentlerini ordinat olarak gösteren yamuğun x kesitindeki ordinatını ve son terim ise L açıklık basit kirişin x kesitinde verilen yüklerden meydana gelen eğilme momentinin değerini göstermektedir.

Bu durumda, A ve B kesitleri arasındaki eğilme momenti diyagramları M_A ve M_B ordinatlı yamuk şeklindeki diyagram ile aynı açıklıklı basit kirişte dış yüklerden meydana gelen eğilme momenti diyagramının ordinatlarının cebirsel toplamından elde edilir.Cebirsel büyüklükler söz konusu olduğu için aynı işaretli büyüklükler toplanır, farklı işaretli olanlar çıkarılır.



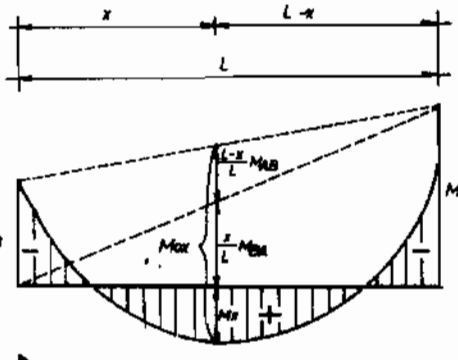
Şekil 3.41.

Cebirsel büyüklükler söz konusu olduğu için aynı işaretli büyüklükler toplanır,farklı işaretli olanlar çıkarılır.



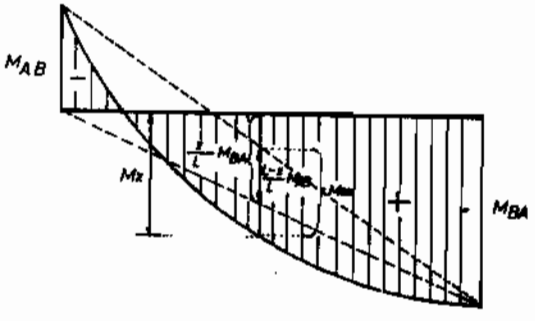
$M_{AB} \geq 0$

$M_{BA} \geq 0$



$M_{AB} < 0$

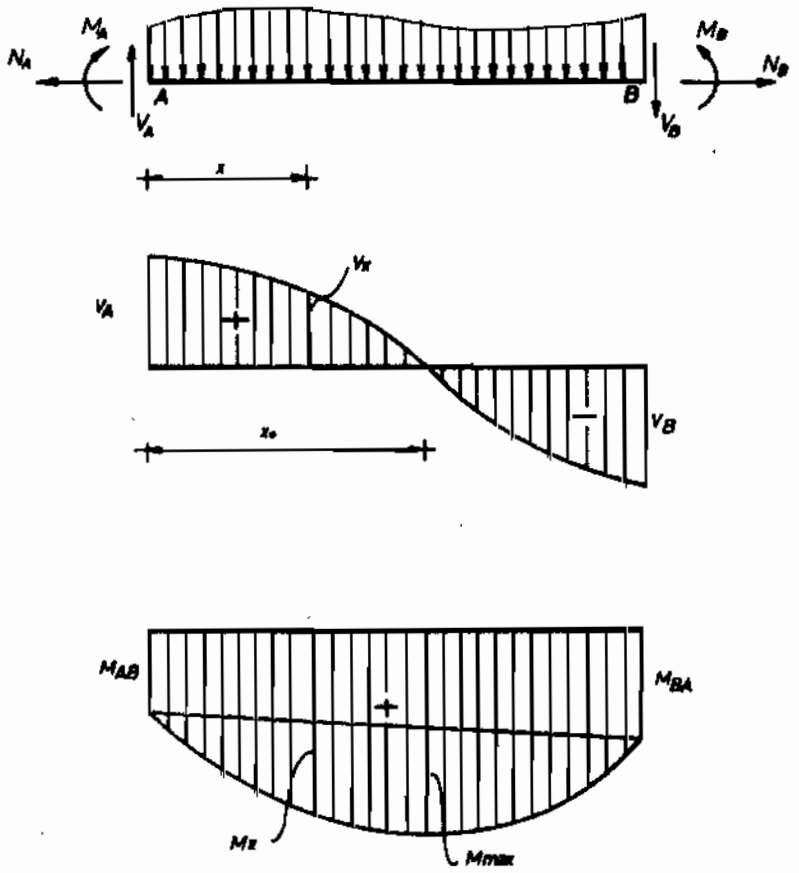
$M_{BA} < 0$



$M_{AB} < 0$

$M_{BA} \geq 0$

Eğilme Momentinin En Büyük Değeri



Şekil 3.43.

A ve B kesitleri arasındaki en büyük eğilme momentini bulmak için önce kesme kuvvetine ait ifadeler yazılır ve bu ifadelerden kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer bulunur.Yalnız kesme kuvvetinin sıfır olduğu yeri bulurken tekil yüklerin etkidiği kesitleri ayrı incelemek gerekir.Çünkü tekil yüklerin etkidiği kesitlerde kesme kuvvetinde değişme olmakta ve eğer değişme de işarette değişiyorsa en büyük moment bu kesitte olabilmektedir.

Şimdi yayılı yükün bulunduğu kısımda kesme kuvvetinin sıfır olduğu yeri ve en büyük eğilme momentini bulalım.

$$V_x = V_{AB} - \int_a q_y dx = 0 \qquad (3.64)$$

Buradan kesme kuvvetin sıfır olduğu kesitin A'ya olan uzaklığı x_0 bulunur.

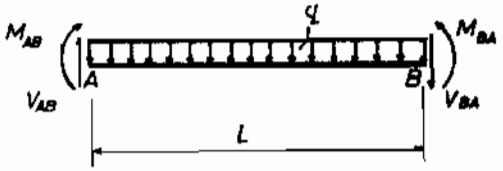
$$M_x = M_{AB} + V_{AB}x - \int q_y \cdot x \cdot dx$$

idi.Burada $x = x_0$ konarsa ve entegral de $x = 0$ dan $x = x_0$ arasında yapılırsa,

$$M_{max} = M_{AB} + V_{AB} \cdot x_0 - \int_0^{x_0} q_y x \, dx \qquad (3.65)$$

elde edilir.

Örnek : 3.13



Şekil 3.44.

$$V_x = V_{AB} - \int q \, dx = 0$$

$$V_{AB} = \int q \, dx = q \cdot x_0$$

$$x_0 = V_{AB}/q \qquad (3.66)$$

$$M_{max} = M_{AB} + V_{AB}x_0 - \int_{x=0}^{x=x_0} q_x \, dx$$

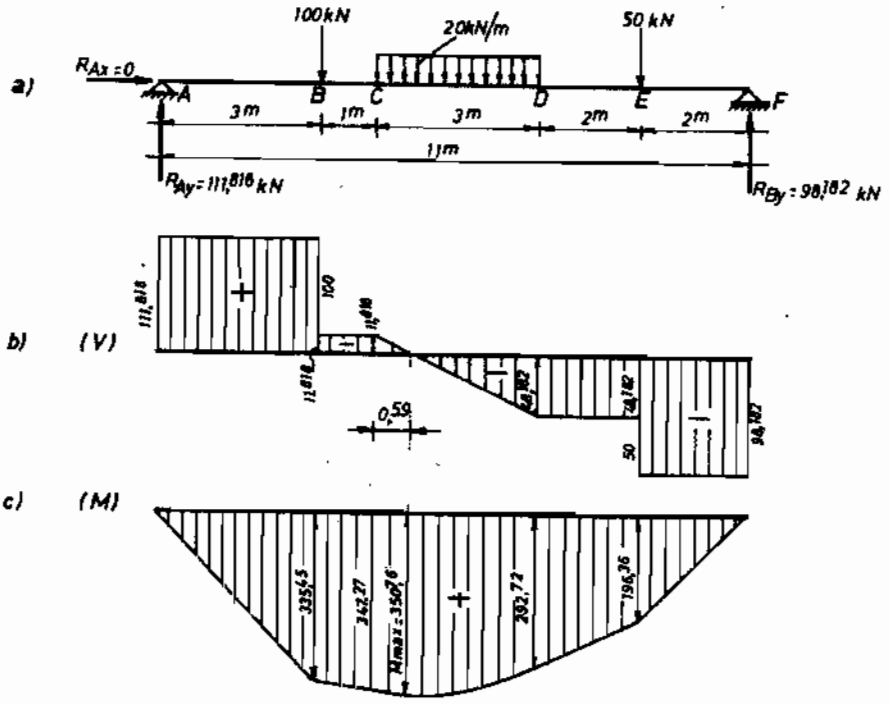
$$M_{max} = M_{AB} + V_{AB}x_0 - \left[q \frac{x^2}{2} \right]_0^{x_0}$$

$$M_{max} = M_{AB} + V_{AB}x_0 - q \frac{x_0^2}{2}$$

$$M_{max} = M_{AB} + V_{AB} \frac{V_{AB}}{q} - q \left(\frac{V_{AB}}{q}\right)^2 \frac{1}{2}$$

$$M_{max} = M_A + \frac{V_A^2}{2q}$$

elde edilir.



Şekil 3.45.

Şekil 3.45.(a)'da yükleme durumu ve boyutları verilen sistemin mesnet tepkileri ve kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.

Mesnet Tepkileri

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = 0$

$\Sigma M_F = 0$ şartından

$$R_{Ay} = [100 \cdot 8{,}00 + 20 \cdot 3{,}0(1{,}50+4{,}00) + 50 \cdot 2{,}00]/11 = 111{,}818 \text{ kN}$$

$\Sigma M_A = 0$ şartından

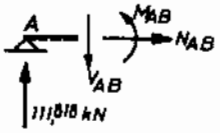
$$R_{Fy} = [100 \cdot 3{,}00 + 20 \cdot 3{,}00(1{,}50+4{,}00) + 50 \cdot 9{,}00]/11 = 98{,}182 \text{ kN}$$

Kontrol :

$$\Sigma p_y = 111{,}818+98{,}182-100-20 \cdot 3{,}00-50 = 0$$

bulunur.

Kesit tesirleri



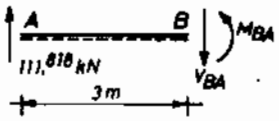
Şekil 3.46.(a)

$\Sigma P_x = 0$ dan $N_{AB} = 0$

$\Sigma P_y = 0$ dan $V_{AB} = 111,818$ kN

$\Sigma M_A = 0$ dan $M_{AB} = 0$

Sistem üzerinde çubuk doğrulutusuna paralel kuvvet etkimediğinden hiç bir kesitte normal kuvvet meydana gelmeyecektir.Bundan dolayı aşağıdaki kesimlerde normal kuvvetler gösterilmeyecektir.

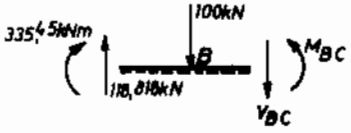


Şekil 3.46.(b)

$V_{BA} = V_{AB} = 111,818$ kN

$M_{BA} = M_{AB} + V_{AB} \cdot 3$

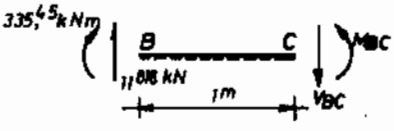
$= 0+111,818 \cdot 3,00 = 335,45$ kN.m



Şekil 3.46.(c)

$V_{BC} = V_{BA} - 100 = 111,818-100 = 11.818$kN

$M_{BC} = M_{BA} = 335,45$ kN.m

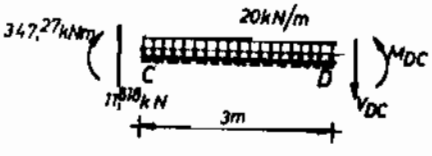


Şekil 3.46.(d)

$V_{CB} = V_{BC} = 11,818$ kN

$M_{CB} = V_{BC} \cdot 100 + M_{BC} = 11,818 \cdot 100 + 335,45$

$= 347,27$ kN.m



Şekil 3.46.(e)

$V_{DC} = V_{CD} - 20 \cdot 3,00 = 11,818-60,000 = -48,182$kN

$M_{DC} = M_{CD} + V_{CD} \cdot 3,00-20 \cdot 3,00-1,50$

$M_{DC} = 347,27+11,818 \cdot 3,00-90,00$

$M_{DC} = 292,72$ kN.m

Burada C kesitindeki kesme kuvveti ile D kesitindeki kesme kuvvetinin işareti farklı olacak ve çubuk üzerinde bir yerde moment en büyük değere ulaşacaktır.Üniform yayılı yük için,

$V_x = V_{CD} - 20 \cdot x = 0$ dan $x_0 = V_{CD}/20 = 0,59$ m.

$M_{max} = M_{CD} + (V_{CD})^2/(2 \cdot 20) = 347,27 + 11,818^2/(2 \cdot 20)$

$M_{max} = 350,76$ kN.m.

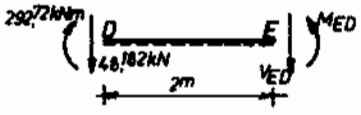
bulunur.

D kesitinin sağında

$M_{DE} = M_{DC} = 292,72$ kN.m.

$V_{DE} = V_{DC} = -48,182$ kN.

dir.



Şekil 3.46.(f)

$V_{ED} = V_{DE} = -48,182$ kN.

$M_{ED} = V_{DE} \cdot 2 + M_{DE} = (-48,182) \cdot 2,00 + 292,72$

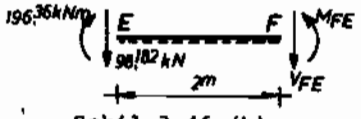
$M_{ED} = 196,36$ kN.



Şekil 3.46.(g)

$V_{EF} = V_{ED} - 50 = -48,182 - 50,000 = -98,182$ kN

$M_{EF} = M_{ED} = 196,36$ kN.m.



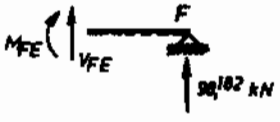
Şekil 3.46.(h)

$V_{FE} = V_{EF} = -98,182$ kN

$M_{FE} = V_{EF} \cdot 2,00 + M_{EF}$

$M_{FE} = -98,182 \cdot 2,00 + 196,36 = 0,004 \cong 0$

Kontrol :

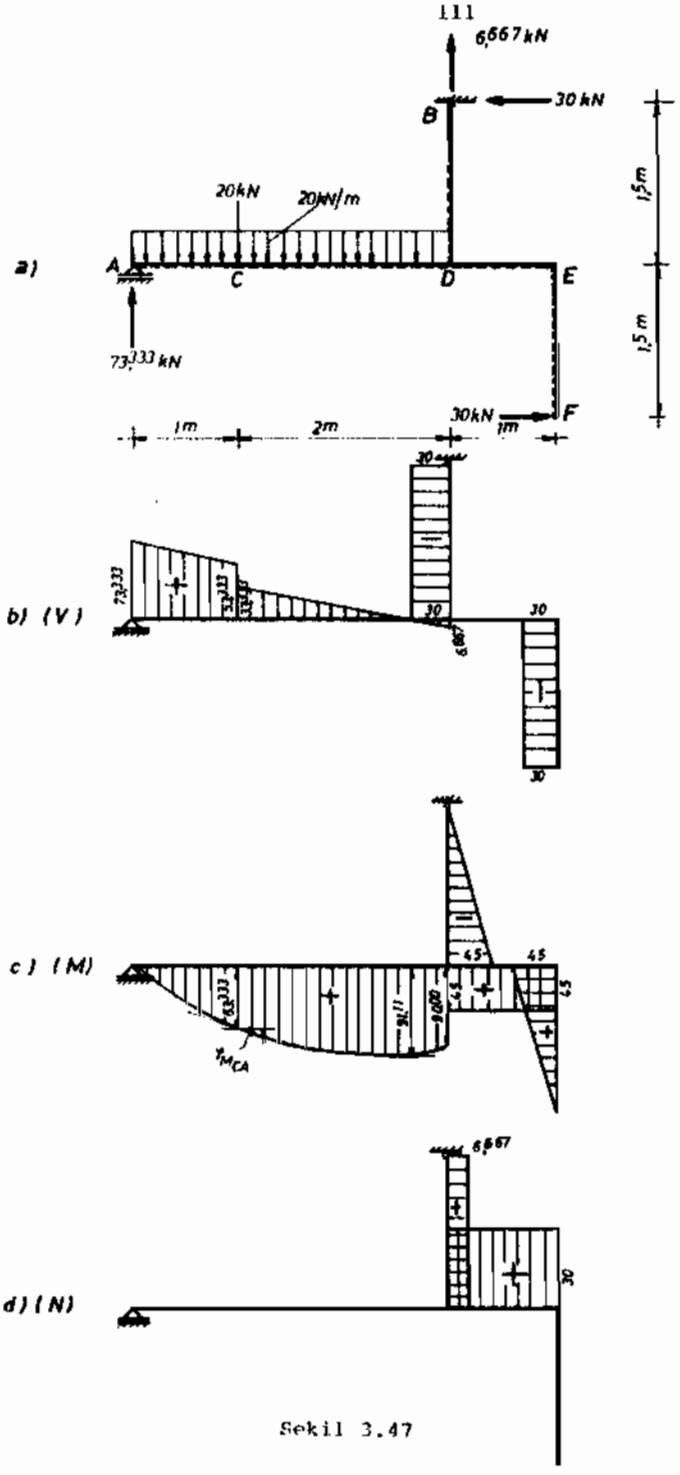


$\Sigma P_y = 0$ dan $V_{FE} = -98,182$

$\Sigma M_F = 0$ dan $M_{FE} = 0$

bulunur.Bu değerler yukarıda bulunan değerlerin aynı olduğundan yapılan işlemler doğrudur.

Bulunan kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri sırayla Şekil (3.45) (b) ve (c)'de gösterilmiştir.


6,667 kN
30 kN
B
20kN
20kN/m
a)
A
C
D
E
F
1,5m
1,5 m
73,333 kN
1m
2m
30kN
1m
b) (V)
30
30
30
c) (M)
45
45
45
d) (N)
30

Sekil 3.47

Şekil 3.47.'de boyutları ve yükleme durumu verilen sistemde mesnet tepkileri Örnek 3.5'te hesaplandığından burada tekrar hesaplanmamış o değerler gerçek yönleri ile Şekil 3.47.(a)'da gösterilmiştir.

Kesit Tesirleri :

A kesitinin hemen sağında kesim yapılıp solda kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$\Sigma P_x = 0$ dan , $N_{AC} = 0$
$\Sigma P_y = 0$ dan , $V_{AC} = 73,333$ kN
$\Sigma M_A = 0$ dan , $M_{AC} = 0$

C kesitinin solundan kesim yapılıp solda kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$\Sigma P_x = 0$ dan , $N_{CA} = 0$
$\Sigma P_y = 0$ dan , $V_{CA} = 73,333-20\cdot1,00 = 53,333$ kN
$\Sigma M_C = 0$ dan , $M_{CA} = 73,333\cdot1,00-20\cdot1,00\cdot0,50 = 63,333$ kN.m.

C noktasının sağı ve solundan kesim yapılarak,

$N_{CD} = N_{CA} = 0$
$M_{CD} = M_{CA} = 63,333$ kN.m.
$V_{CD} = V_{CA} - 20 = 53,333-20 = 33,333$ kN

CD çubuğunun C ucundaki kesit tesirleri bilindiğine göre CD çubuğundaki denge şartları yazılarak,

$N_{DC} = N_{CD} = 0$
$M_{DC} = V_{CD}\cdot2,00+M_{CD}-20\cdot2,00\cdot1,00$
$= 33,333\cdot2,00+63,333-40 = 90$ kN.m.
$V_{DC} = V_{CD}-20\cdot2,00 = 33,333-40 = -6,667$ kN.

Çubuğun iki ucundaki kesit tesirleri farklı işarette ve üzerindeki yük üniform yayılı olduğundan kesme kuvvetinin 0 olduğu yerin C kesitine uzaklığı,

$x_{CO} = (V_{CD}/20) = 33,333/20 = 1,667$ m

ve eğilme momentinin en büyük değeri,

$M_{max} = M_{CD} + \overline{V_{CD}}^2/(2\cdot20) = 63,333+33,333^2/(40) = 91,11$ kN.m.

bulunur.

B kesitinin hemen altındaki kesitteki kesit tesirleri sistem B kesitinin hemen altından kesilip üstünde kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$\Sigma P_y = 0$ dan $N_{BD} = 6,667$ kN
$\Sigma P_x = 0$ dan $V_{BD} = -30$ kN

B sabit mesnet olduğundan $M_{BD} = 0$
bulunur.
BD çubuğu üzerinde yük bulunmadığından,

$N_{DB} = N_{BD} = 6,667$ kN
$V_{DB} = V_{BD} = -30$ kN
$M_{DB} = M_{BD} + V_{BD} \cdot 1,5 = 0+(-30) \cdot 1,50 = -45$ kN.m.

bulunur.

D kesitinin sağındaki kesit tesirlerini bulmak için sistem buradan kesilir ve sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$N_{DF} = 30$ kN
$V_{DF} = 0$
$M_{DF} = 30 \cdot 1,50 = 45$ kN.m.

bulunur.

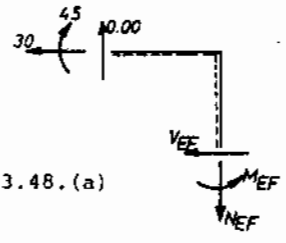
DE çubuğu üzerinde dış kuvvet olmadığından,bu çubuğun E ucundaki kesit tesirleri,

$N_{ED} = N_{DE} = 30$ kN
$V_{ED} = V_{DE} = 0$
$M_{FD} = M_{DF} + V_{DF} \cdot 1,00 = 45+0 \cdot 1,00 = 45$ kN.

bulunur.
F serbest ucunda sadece çubuk eksenine dik kuvvet olduğundan,

$V_{FE} = -30$ kN
$N_{FE} = 0$
$M_{FE} = 0$

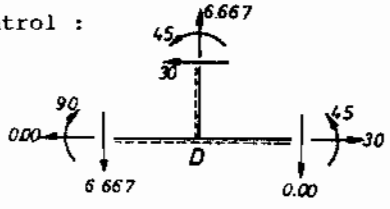
olur.E kesitinin altındaki kesit tesirleride E düğümü denge şartından,



Şekil 3.48.(a)

$V_{EF} = -30$ kN
$N_{EF} = 0$
$M_{EF} = 30$ kN.m.
bulunur.

Kontrol :



Şekil 3.48.(b)

D düğümünün dengesinden

$\Sigma P_x = -30+30 = 0$

$\Sigma P_y = 6,667-6,667 = 0$

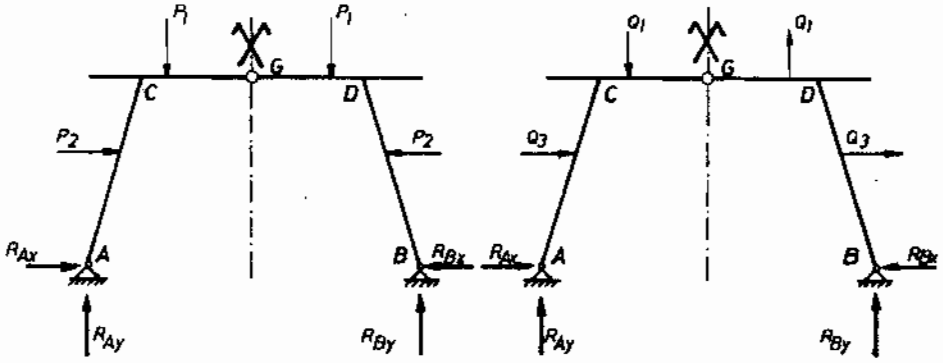
$\Sigma M_D = 90-45-45 = 0$

olduğundan yapılan işlemler doğrudur.

Bulunan değerlere göre kesme kuvveti,eğilme momenti ve normal kuvvet diyagramları sırayla Şekil 3.47.(b),(c) ve (d)'de çizilmiştir.

3.3.2.5- Sistemin Çözümünde Simetri ve Antisimetri

Bir simetri eksenine göre tüm elemanları ve mesnet şartları benzer olan taşıyıcı sistemlere simetrik sistemler denir.Simetrik taşıyıcı sisteme Şekil 3.49.(a)'da görüldüğü gibi yüklerde etkirse bu sistemlere simetrik sistemler denir.Simetrik taşıyıcı sisteme Şekil 3.49.(b)'de görüldüğü gibi yükler antisimetrik etkirse bu sistemlere de antisimetrik sistemler denir.



a) Simetrik Yükleme b) Antisimetrik Yükleme

Şekil 3.49. Simetrik Taşıyıcı Sistemde Simetrik ve Antisimetrik Yükleme

Simetrik sistemlerde tepkiler,normal kuvvetler ve eğilme momentleri simetrik kesme kuvveti antisimetriktir.Buna göre Şekil 3.49.(a) da,

$$R_{Ay} = R_{By} \; ; \; R_{Ax} = R_{Bx}$$

$$N_{AC} = N_{BD} \; ; \; N_{CG} = N_{DG} \; , \; M_{CA} = M_{DB} \; , \; M_{CG} = M_{DG}$$

$$V_{AC} = -V_{BD} \quad ; \quad V_{CG} = -V_{DG}$$

dir.

Antisimetrik sistemlerde kesme kuvvetleri simetrik tepkiler, eğilme momenti ve normal kuvvetler antisimetriktir.Buna göre Şekil 3.49.(b)'de ,

$$R_{Ay} = - R_{By} \; ; \; R_{Ax} = - R_{Bx}$$

$$N_{AC} = - N_{BD} \; ; \; N_{CG} = - N_{DG} \; , \; M_{CA} = - M_{DB}, \; M_{CG} = - M_{DG}$$

$$V_{AC} = V_{BD} \; ; \; V_{CG} = V_{DG}$$

dir.Her iki sistemde de sistemin yarısındaki statik büyüklükleri hesaplamak yeterlidir.Zira sistemin ikinci yarısındaki değerler simetrik büyüklüklerde aynı,antisimetrik sistemde şiddetleri aynı yönleri terstir.

Her iki sistemde de antisimetrik büyüklükler simetri ekseni üzerinde sıfırdır. Yada tekil kuvvet etkiyorsa bunun yarısına eşittir. Bu durumda Şekil 3.49.(a)'da

$$V_{GC} = V_{GD} = 0$$

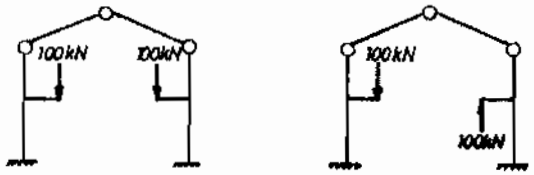
ve Şekil 3.49.(b)'de,

$$N_{GC} = N_{GD} = 0$$

$$M_{GB} = M_{GD} = 0 \text{ (mafsal bulunmaması durumunda da)}$$

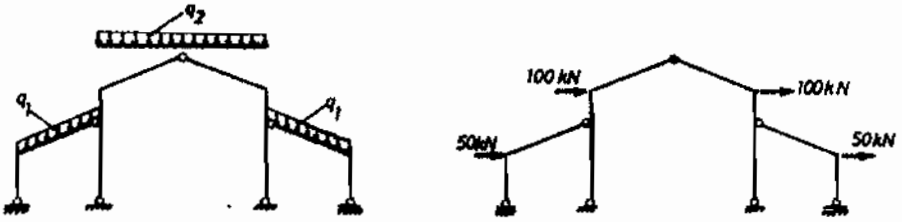
dır.

Şekil 3.50. ve 3.51.'de bazı simetrik ve antisimetrik sistemler gösterilmiştir.



a) Simetrik Sistem b) Antisimetrik Sistem

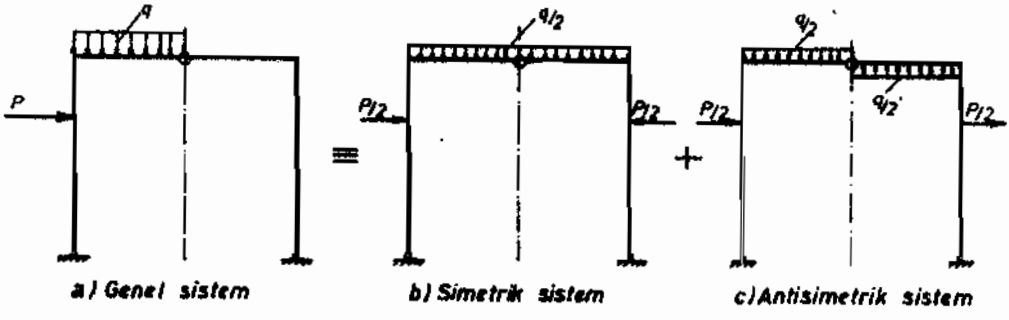
Şekil 3.50.



Simetrik Sistem

Antisimetrik sistem

Şekil 3.51.



a) Genel sistem

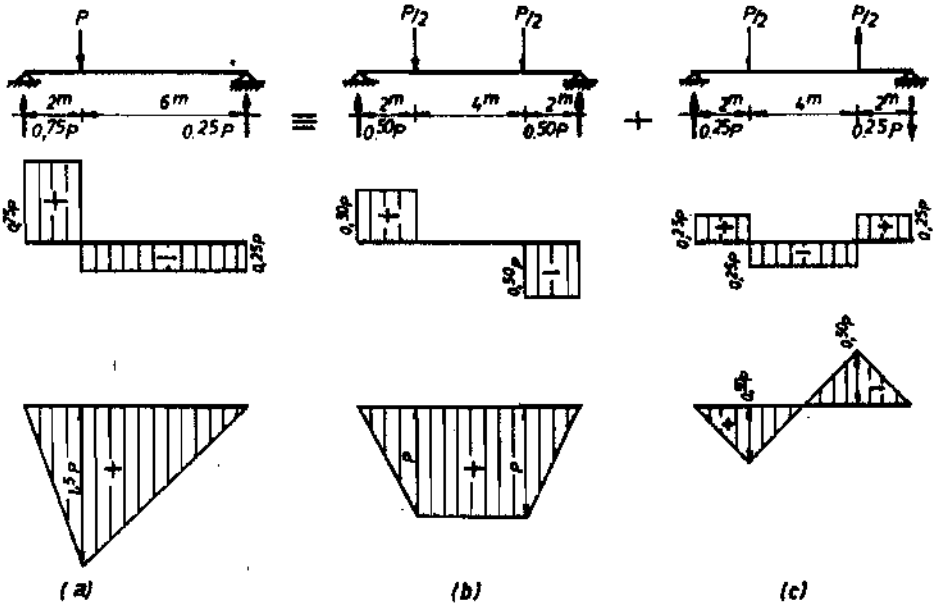
b) Simetrik sistem

c) Antisimetrik sistem

Şekil 3.52.

Simetrik bir sistemin üzerine etkiyen her yükleme simetrik ve antisimetrik olmak üzere yüklemelere ayrılabilir.(Şekil 3.52.) Bunların süper pozisyonu ile de statik büyüklükler bulunabilir.

Simetrik bir sistemde herhangi bir yükleme etkisi altında kesit tesirleri diyagramları şu şekilde elde edilebilir.Önce yükleme simetrik ve antisimetrik birer yüklemeye dönüştürülür ve bunlara ait diyagramlar çizilir.Sonra da süper pozisyon prensibi yardımı ile gerçek diyagramlar elde edilir.(Şekil 3.53.)
Açıklanan bu metoda yükleme düzenleme metodu denir.

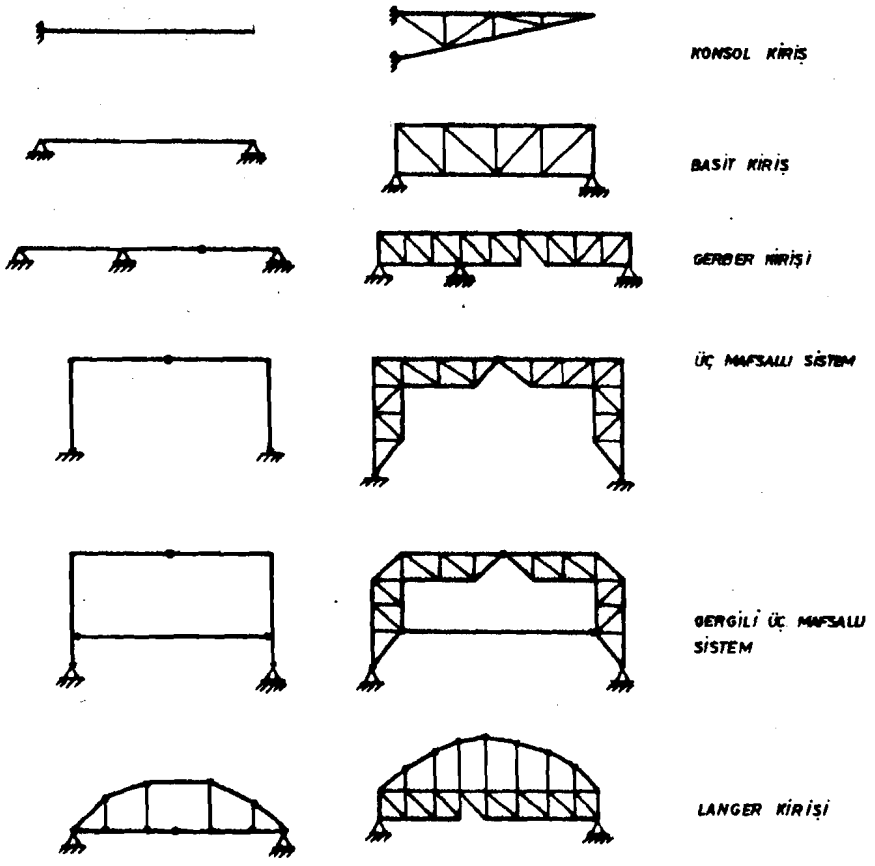

P
2m
6m
0,75P
0,25P
≡
P/2
P/2
2m
4m
2m
0,50P
0,50P
+
P/2
P/2
2m
4m
2m
0,25P
0,25P
0,75P
0,25P
0,50P
0,50P
0,25P
0,25P
0,25P
0,50P
0,25P
1,5P
P
P
(a)
(b)
(c)

Şekil 3.53.

4- İZOSTATİK DÜZLEM SİSTEMLER

2.4. paragrafında da belirtildiği gibi denge denklemleri ve mafsal şartları ile çözümlenebilen sistemlere izostatik sistemler denir.İzostatik sistemler çubuklarına tesir eden iç kuvvetlere göre dolu gövdeli sistemler ve kafes sistemler olarak anılır.

Kesitlerinde kesme kuvveti,normal kuvvet ve eğilme momenti etkiyen düzlem çubuklardan oluşan sistemlere dolu gövdeli sistemler denir.Kesitlerinde sadece eksenel kuvvet etkiyen çubuklardan oluşan sistemlere kafes sistemler denir.Bunlarda mesnetlenme durumlarına göre sınıflandırılır.Şekil 4.1.'de temel izostatik sistemlerden bazıları gösterilmiştir.



Şekil 4.1. Bazı Temel İzostatik Sistemler

4.1- İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı

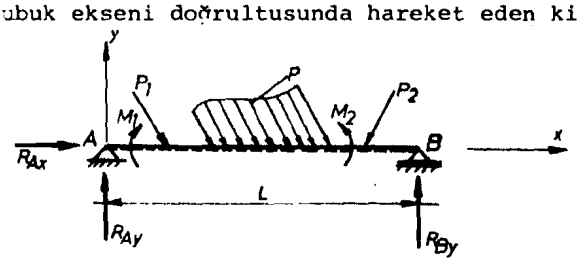
4.1.1- Dolu Gövdeli Sistemler

4.1.1.1- Kirişler

Kirişler üzerine etkiyen yüklerden birinci derecede eğilme momenti ve kesme kuvveti meydana gelen ve genel olarak bu kesitlere göre boyutlandırılan çubuklardır.Aşağıda bunlar mesnetlenme şartları ve açıklık sayılarına göre sıralanarak ele alınmıştır.

4.1.1.1.1- Basit Kirişler

Bir ucu sabit diğer ucu hareketli iki mesnet üzerine oturan ve üzerinde çubuk ekseni düzleminde değişik yönlerde etkiyen kuvvetlerin tesiri altında bulunan bir açıklıklı ve hareketli mesnedi çubuk ekseni doğrultusunda hareket eden kirişe "basit kiriş" denir.



Şekil 4.2.

Bu durumda basit kirişin (Şekil 4.2.) sabit mesnedinin bulunduğu A ucunda normal kuvvet ve kesme kuvveti hareketli mesnedin bulunduğu B ucunda sadece kesme kuvveti meydana gelir.Her iki uçta da eğilme momenti sıfırdır.Kiriş eksenine dik kuvvetlerin etkimesi durumunda kirişin hiç bir kesitinde normal kuvvet meydana gelmez.Bakış yönü genel olarak momentler pozitif durumda alt lifleri çekmeye zorlayacak biçimde seçilir.Basit kirişlerde sabit mesnette çubuk eksenine paralel ve dik ve hareketli mesnette hareket doğrultusuna dik olmak üzere üç mesnet tepkisi vardır.Şekil 4.2.'de bunlar R_{Ax},R_{Ay} ve R_{By}'dir.Genel olarak çubuk eksenine paralel olan R_{Ax} mesnet tepkisi çubuk ekseni üzerinde yazılacak izdüşüm denge şartından ve sabit mesnetteki çubuk eksenine dik mesnet tepkisi (R_{Ax}) hareketli mesnetteki momentlerin toplamının sıfır olması şartından ve hareketli mesnetteki çubuk eksenine dik tepki (R_{By}) sabit mesnetteki momentlerin toplamı sıfır olması şartından bulunur.

Çubuk ekseni üzerindeki kuvvetlerin izdüşümlerinin toplamının sıfır olması şartıda kontrol için kullanılır.Şekil 4.2.'de görüldüğü gibi çubuk eksenini x ekseni ve çubuk eksenine dik ekseni y ekseni olarak seçilirse,

$\Sigma P_x = 0$ şartından

$$R_{Ax} = -\Sigma P_x \qquad (4.1)$$

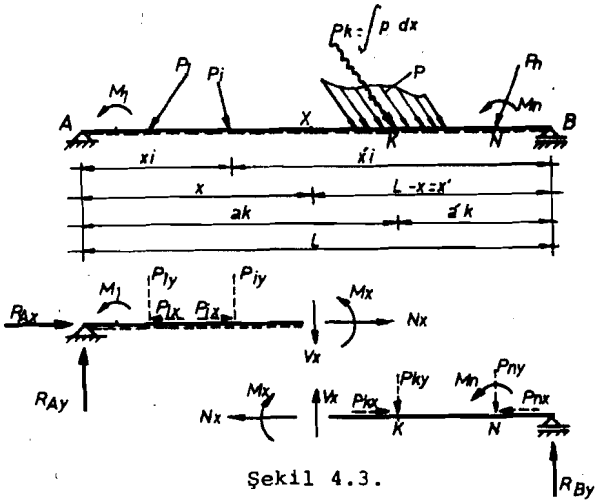
$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = \left[\sum_{i=1}^{A} (P_i \cdot x_i) + \Sigma M_i \right] L \qquad (4.2)$$

ve $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = \left[\sum_{i=1}^{n} (P_i (L - x_i) - \sum_{i=1}^{n} M_i \right] / L \qquad (4.3.)$$

bulunur.Burada P_x'in soldan sağa, P_y yukarıdan aşağıya ve M_i momenti saat akrebi tersi yönünde pozitif alınmış yayılı yükler için bileşkeleri göz önüne alınmıştır.Kesit tesirleride benzer şekilde tepkilerde bir dış yük olarak düşünülür.Normal kuvvet kesim yapılan kesit ile sağda veya solda kalan parçanın mesnedi arasındaki kuvvetlerin yatay bileşenlerinin cebirsel toplamına,kesme kuvveti aynı kesimdeki kuvvetlerin çubuk eksenine dik bileşenlerinin cebirsel toplamına ve eğilme momentleride aynı kesimdeki kuvvetlerin kesim yapılan noktaya göre statik momentlerinin cebirsel toplamına eşittir.



Şekil 4.3.

Şekil 4.3.'deki sistemde A_x parçası üzerinde denge şartından,

$$N_x = -R_{Ax} + P_{ix} - P_{ix} = -\Sigma P_{ix} \quad (4.4a)$$

$$T_x = R_{Ay} + P_{iy} - P = \Sigma P_{iy} \quad (4.5a)$$

$$M_x = R_{Ay} \cdot x - M_i - P_{iy} \cdot (x-x_i) - P_{iy}(x-x_i) \quad (4.6a)$$

$$M_x = -\Sigma (P_{iy} \cdot x) - \Sigma M_i$$

veya xB parçası üzerindeki dengeden

$$N_x = P_{kx} - P_{nx} = \Sigma P_x \quad (4.4a)$$

$$T_x = P_{ky} + P_{ny} - R_{By} = \Sigma P_y \quad (4.5a)$$

$$M_x = P_k (x' - x'_k) + P_n (x' - x'_n) + M_n$$

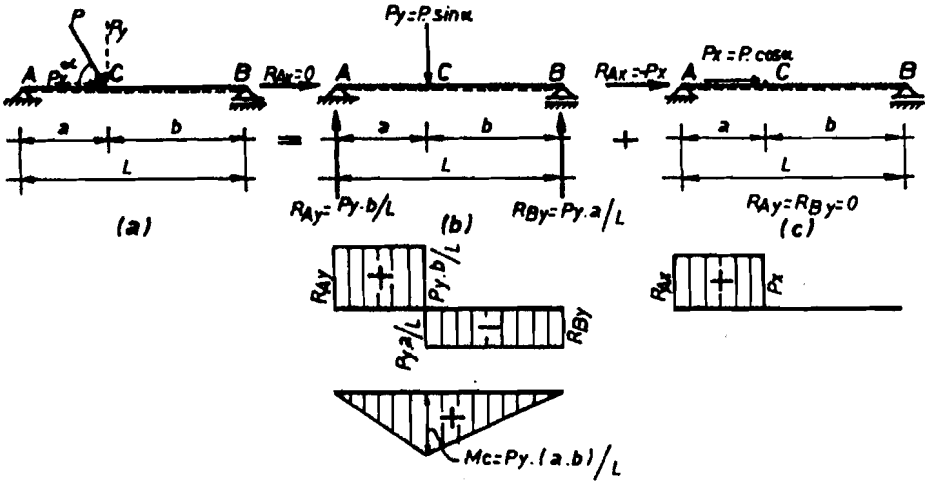
$$= \sum_{i=k}^{n} P_i (x' - x'_i) + \sum_{i=k}^{n} M_i \quad (4.6a)$$

yazılabilir.

Daha öncede açıklandığı gibi sisteme çubuk doğrultusundaki kuvvetlerin eğilme momenti ve kesme kuvvetlerine ve çubuk eksenine dik doğrultudaki kuvvetlerin normal kuvvete bir etkisi bulunmadığından sisteme etkiyen eğik yükler çubuk doğrultusunda ve çubuğa dik doğrultuda bileşenlere ayrılır.Normal kuvvetler,sadece çubuk ekseni doğrultusunda etkiyen kuvvetlere göre,kesme kuvveti ve eğilme momentide sadece çubuk eksenine dik doğrultudaki kuvvetlere ve momentlere göre hesaplanır.(Şekil 4.4.)

Kesit tesirleri yukarıda izah edildiği gibi bulunabileceği gibi 3.4.2. paragrafında anlatılan eseslara göre de hesaplanabilir.Yukarıda anlatılan yöntemde iyi bir koordinat sistemi seçilerek bilgisayar için program yapılabilir ve sonuçlar bilgisayarla hesaplanabilir. Bilgisayar için program yapılırken daima aranılan kesit tesirinin sağına veya soluna göre denge şartları düşünülürse daha kolay sonuca gidilir.

Aşağıda 3.4.2. paragrafında ve yukarıda anlatılan yöntemlere göre değişik örnekler ve pratikte çok kullanılan bazı özel yükleme durumları için mesnet tepkileri ve kesit tesirlerine ait formüller verilmiştir.



Şekil 4.4.

Şekil 4.4.(a)'da görülen sistem,Şekil 4.4.(b) ve 4.4.(c)'de görüldüğü gibi iki sisteme ayrılarak çözülebilir.Şekil 4.4.(b)'deki sistemde sadece düşey mesnet tepkileri vardır ve değerleri,

$$\Sigma M_B = o \text{ dan } R_{Ay} = \frac{P_y \cdot b}{L}$$

$$\Sigma M_A = 0 \text{ dan } R_{By} = \frac{P_y \cdot a}{L}$$

olarak bulunur.AC ve CB çubuklarında yük bulunmadığından bu çubuklar üzerinde kesme kuvvetinin değeri sabittir.

$$V_{AC} = V_{CA} = R_{Ay} = \frac{P_y \cdot b}{L}$$

$$V_{CB} = V_{BC} = -R_{By} = -\frac{P_y \cdot a}{L}$$

dir.A ve B mesnetlerinde eğilme momenti sıfır olup C kesitindeki eğilme momenti,

$$M_{CA} = R_{Ay} \cdot a = \frac{P_y \cdot b}{L} \cdot a = P_y \cdot \frac{a \cdot b}{L}$$

veya

$$M_{CB} = R_{By} \cdot b = \frac{P_y \cdot a}{L} \cdot b = \frac{a \cdot b}{L} P_y$$

görüldüğü gibi

$$M_{CA} = M_{CB} = M_C = P_y \cdot \frac{a \cdot b}{L}$$

dir.Diyagramları Şekil 4.4.(b)'de çizilmiştir.

Şekil 4.4.(c)'deki sistemde sadece yatay mesnet tepkisi ve normal kuvvet meydana gelecektir.

$\Sigma P_x = 0$ dan $R_{Ax} = - P_x$

bulunur.AC ve CB çubuğu üzerinde kuvvet bulunmadığından çubuk üzerinde normal kuvvetin değeri,

$$N_{AC} = N_{CA} = - R_{Ax} = P_x$$

$$N_{CB} = N_{BC} = 0$$

bulunur.Bunun diyagramıda Şekil 4.4.(c)'de çizilmiştir.

Örnek : 4.2

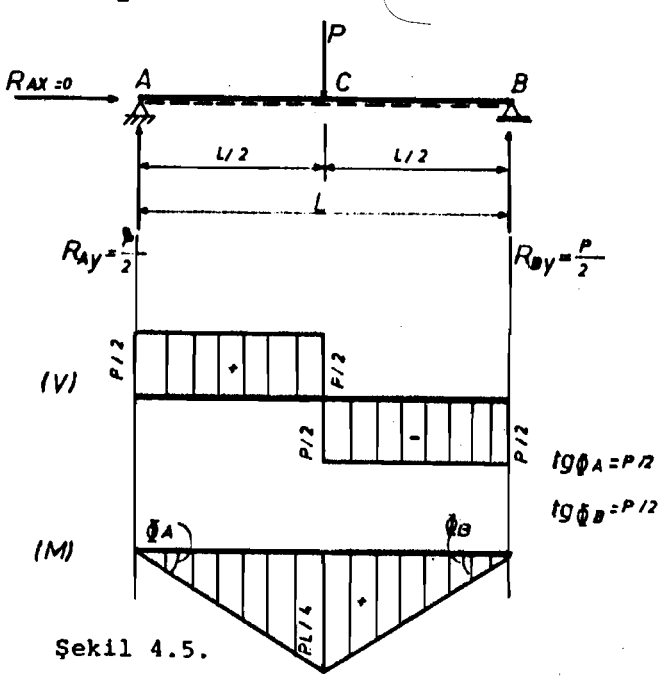
Şekil 4.5.'de gösterilen sistemde çubuk eksenine paralel kuvvet etkimediğinden sistem simetriktir ve

$R_{Ay} = R_{Ax} = P/2$ ve $R_{Ax} = 0$ dır.

$V_{AC} = V_{CA} = R_{Ay} = P/2$ ve $V_{CB} = V_{CA} = -V_{AC} = -P/2$

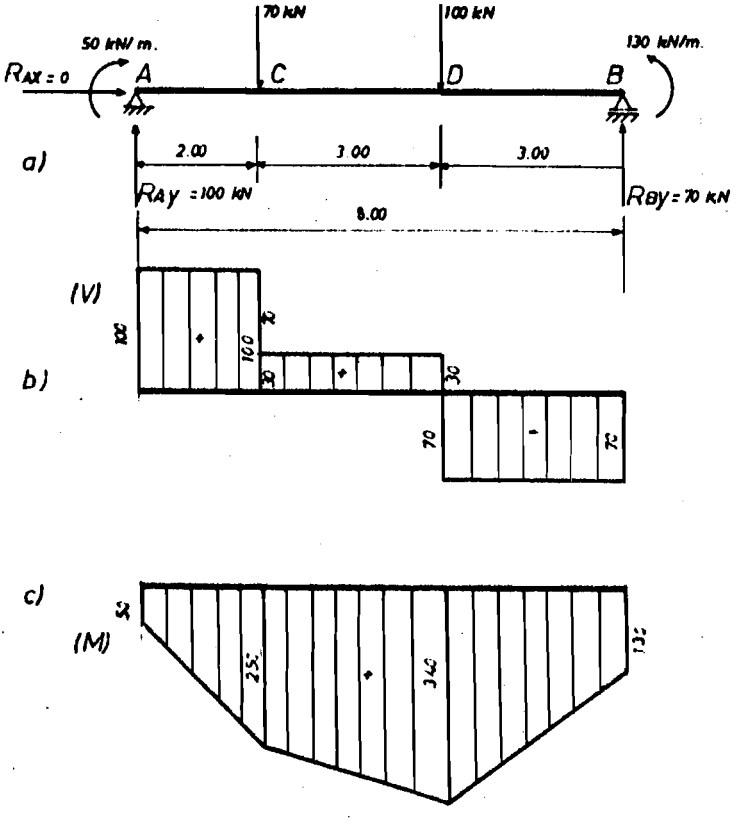
$$M_{CA} = M_{AC} = M_C = \frac{P \cdot L}{4}$$

bulunur.Sisteme çubuk eksenine paralel kuvvet etkimediğinden normal kuvvet yoktur.



Şekil 4.5.

Örnek : 4.3.



Şekil 4.6.

il 4.6.(a)'da yükleme durumu ve boyutları verilen basit kirişte
et tepkileri,

$\Sigma P_x = 0$ dan , $R_{Ax} = 0$

$\Sigma M_B = 0$ dan ;

$R_{Ay} \cdot 8 + 50 - 70 \cdot 6{,}00 - 100 \cdot 3{,}00 - 130 = 0$

$R_{Ay} = (70 \cdot 6{,}00 + 100 \cdot 3{,}00 - 50 + 130)/8 = 100$ kN

$\Sigma M_A = 0$ dan

$R_{By} \cdot 8 - 50 - 70 \cdot 2{,}00 - 100 \cdot 5{,}00 + 130 = 0$

$R_{By} = (70 \cdot 2{,}00 + 100 \cdot 5{,}00 + 50 - 130)/8 = 70$ kN

lunur ve

$\Sigma P_y = -100 + 70 + 100 - 70 = 0$

rtından tepkilerin doğru olduğu kontrol edilir.

sit Tesirleri :

'in sağından kesilip solda kalan parça üzerinde denge şartı ya-
larak,

$V_{AC} = R_{Ay} = 100$ kN

$M_{AC} = 50$ kN.m.

C çubuğunda kuvvet olmadığından,

$V_{CA} = V_{AC} = 100$ kN

C noktasının solundan kesilip ve solda kalan parça üzerinde denge
artı yazılarak,

$M_{CA} = R_{Ay} \cdot 2{,}00 + 50 = 100 \cdot 2{,}00 + 50 = 250$ kN

C düğüm noktasının denge şartından,

$M_{CD} = M_{CA} = 250$ kN

$V_{CD} = V_{CA} - 70 = 100 - 70 = 30$ kN

D çubuğu üzerinde kuvvet olmadığından,

$V_{DC} = V_{CD} = 30$ kN .

D kesitinin sağından kesilip sağda kalan DB çubuğu üzerinde denge
artı yazılarak,

$V_{DB} = -R_{By} = -70$ kN.

$$M_{DB} = - R_{By} \cdot 3{,}00 + 130 = 70 \cdot 3{,}00 + 130 = 340 \text{ kN}$$

D noktasında tekil moment etkimediğinden,

$$M_{DC} = M_{DB} = 340 \text{ kN.m.}$$

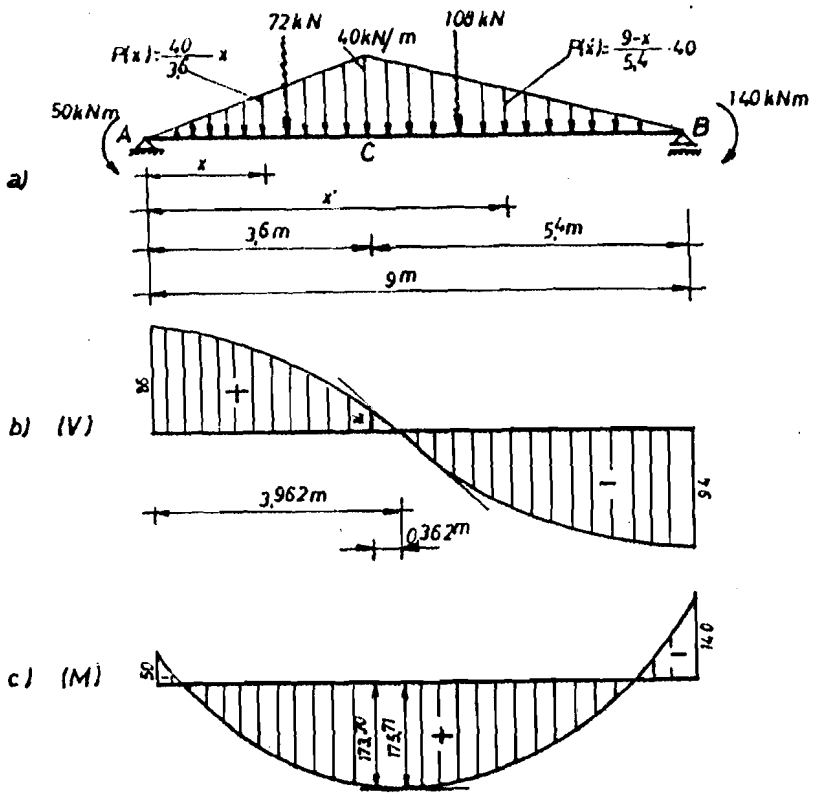
ve B kesitinin solundan kesilip sağda kalan kısımda denge şartı yazılarak,

$$V_{BD} = - 70 \text{ kN}$$

$$M_{BD} = 130 \text{ kN.m.}$$

hesaplanır.

Kesit tesirleri diyagramları Şekil 4.6.'da gösterilmiştir.



Şekil 4.7.

il 4.7.(a)'da verilen sistemde önce AC ve CA çubukları üzerin-
i yüklerin bileşkeleri ve bileşkelerin yerleri belirlenir.
çubuğu üzerindeki yükün bileşkesi,

$P_{AB} = (1/2)\cdot 40\cdot 3,6 = 72$ kN

bileşkenin A noktasına olan uzaklığı,

$x_{AB} = 3,6\cdot(2/3) = 2,40$ m , B mesnedine uzaklığı 9,00 - 2,40 =
6 m

çubuğu üzerindeki yükün bileşkesi,

$P_{CB} = (1/2)\cdot 40\cdot 5,40 = 108$ kN

bileşkenin A noktasına uzaklığı,

$x_{BC} = 3,6 + 5,40/3 = 5,4$ m ve B noktasına uzaklığı $5,4\cdot(2/3) =$
3 m

lunur.

met Tepkileri :

$\Sigma M_B = 0$ dan

$R_{Ay} = (50+72\cdot 6,60+108\cdot 3,60-140)/9 = 86$ kN

$\Sigma M_A = 0$ dan

$R_{By} = (-50+72\cdot 2,40+108\cdot 5,4+140)/9 = 94$ kN

ntrol :

$\Sigma P_y = -86+72+108-94 = 0$

kün değişim fonksiyonu,

$0<x<3,6$ m için (AC arasında)

$q(x) = \frac{x}{3,6}\cdot 40 = 10\cdot x/0,9$

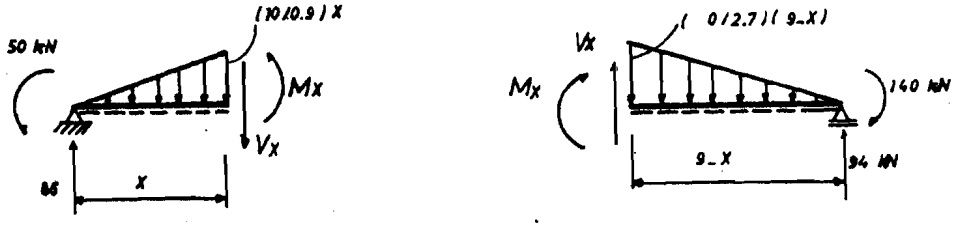
$3,6<x<q$ m için

$q(x) = \frac{q-x}{5,4}\cdot 40 = \frac{20}{27}(q-x)$

lunur.

di x değişkenine bağlı olarak kesit tesirlerini yazalım.

$0<x<3,6$ m için AC arasında bir yerde kesim yapılır ve solda ka-
n parça üzerinde (Şekil 4.8.a.) denge şartı yazılırsa,



(a) (b)

Şekil 4.8.

$$V_x = 86-(1/2)(10/0,9)x\cdot x$$

$$V_x = 86-(5/0,9)x^2 \qquad (1)$$

$$M_x = 86\cdot x-(1/2)(10/0,9)x\cdot x\cdot\frac{x}{3}-50$$

$$M_x = 86x-(5/2,7)\cdot x^3-50 \qquad (2)$$

ve $3,6<x<9,0$ m için CB arasında bir yerde kesim yapılır ve sağda kalan parça (Şekil 4.8.b.) üzerinde denge şartı yazılarak,

$$V_x = -94+(1/2)(20/2,7)(9,0-x)(9,0-x)$$

$$V_x = -94+(10/2,7)(9,0-x)^2 \qquad (3)$$

$$M_x = 94(9,0-x)-(1/2)(20/2,7)(9,0-x)(9,0-x)(9,0-x)/3-140$$

$$M_x = 94(9,0-x)-(10/8,1)(9,0-x)^3-140 \qquad (4)$$

elde edilir.Şimdi (1) ve (2) denklemlerinden $x = 0$ için,

$$V_{AC} = 86-(5/0,9)\cdot 0 = 86 \text{ kN.}$$

$$M_{AC} = 86\cdot 0-(5/2,7)\cdot 0-50 = -50 \text{ kN.m.}$$

$x = 3,6$ m için

$$V_{CA} = 86-(5/0,9)\cdot\overline{3,6}^2 = 14 \text{ kN.}$$

$$M_{CA} = 86\cdot 3,6-(5/2,7)\cdot\overline{3,6}^3-50 = 173,2 \text{ kN.}$$

bulunur.

(3.) ve (4.) denklemlerinde

$x = 3,6$ m için

$$V_{CB} = -94+(10/2.)(9,0-3,6)^2 = 14 \text{ kN.} = V_{CA}$$

ve

$M_{C} = +94\cdot(9,0-3,6)-(10/8,1)(9,0-3,6)^3-140 = 173,2$ kN.m. $= M_{CA}$

ve böylece denklemlerin doğru olduğu kanıtlanır.

(3) ve (4) denklemlerinde

x = 9,00 m konulursa,

$V_{BC} = -94$ kN.

$M_{BC} = -140$ kN.m.

bulunur. CB çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğine göre bu çubuk üzerinde bir yerde kesme kuvveti sıfır ve dolayısıyla eğilme momenti maksimum olacaktır.

$V_x = -94+(10/2,7)(9-x)^2 = 0$

$(9-x)^2 = 94\cdot(2,7/10)$

$(9-x) = \sqrt{25,38}$

$9-x = \mp 5,038$

$x_1 = 9-5,038 = 3,962$ m

$M_{max} = 94(9,0-3,962)-(10/8,1)(9-3,962)^3-140 = 175,71$ kN.m.

bulunur. Bulunan değerlere göre kesit tesirleri diyagramları Şekil 4.7. b) ve (c)'de çizilmiştir.

Örnek : 4.5

Şekil 4.9.(a)'da görülen basit kirişte önce AC,CD ve DB çubuklarındaki yüklerin bileşkesi bulunmuştur.

AC ve DB çubuğundaki üçgen yüklerin bileşkesi,

$P_{AC} = P_{DB} = (1/2)\cdot 30\cdot 3 = 45$ kN.

ve bileşkenin yerinin A mesnedine uzaklığı,

$x_{AC} = 2$m , $x_{DB} = (7+1) = 8$m

ve B mesnedine uzaklıkları,

$x'_{AC} = 8$m , $x'_{DB} = 2$m

CD çubuğundaki yayılı yükün bileşkesi ve A ve B mesnetlerine uzaklığı,

$P_{CD} = 30\cdot 4 = 120$ kN

$x_{CD} = x_{CD} = 3+2 = 5$m dir.

Mesnet Tepkileri :

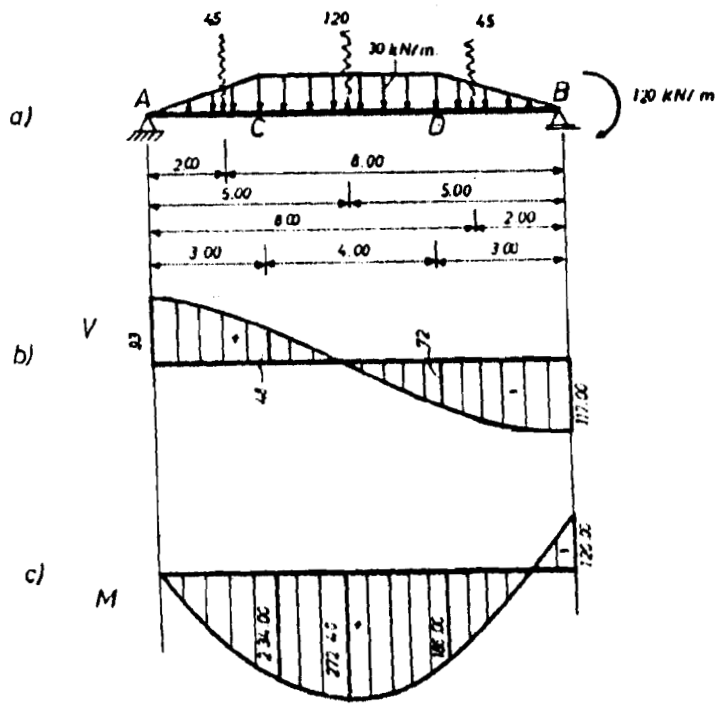
$$R_{Ay} = (45 \cdot 8 + 120 \cdot 5 + 45 \cdot 2 - 120)/10 = 93 \text{ kN.}$$

$$R_{By} = (45 \cdot 2 + 120 \cdot 5 + 45 \cdot 8 + 120)/10 = 117 \text{ kN.}$$

Kontrol :

$$\Sigma p_y = -93 + 45 + 120 + 45 - 117 = 0$$

dır.



Şekil 4.9.

Kesit Tesirleri :

A kesitinin sağından kesim yapılıp solda kalan parça üzerinde de ge şartı yazılarak,

$$\Sigma P_y = 0 \text{ dan } V_{AC} = 93 \text{ kN.}$$

$$\Sigma M_A = 0 \text{ dan } M_{AC} = 0$$

B kesitinin sağından kesim yapılıp solda kalan parça üzerinde de ge şartı yazılarak,

$\Sigma P_y = 0$ dan $V_{CA} = 93-45 = 48$ kN.

$\Sigma M_C = 0$ dan $M_{CA} = 93 \cdot 3,0-45 \cdot 1,0 = 234$ kN.m.

C düğümünde dış tekil moment ve tekil kuvvet olmadığından,

$V_{CD} = V_{CA} = 48$ kN.

$M_{CD} = M_{CA} = 234$ kN.

C kesitinin solundan kesim yapılıp,sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{DC} = -117+45 = -72$ kN.

$M_{DC} = 117 \cdot 3,0-45 \cdot 1,0-120 = 186$ kN.m.

D düğümünde dış tekil kuvvet ve moment olmadığından,

$V_{DB} = V_{DC} = -72$ kN.

$M_{DB} = M_{DC} = 186$ kN.

B kesitinin solundan kesilip,sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{BD} = -117$ kN.

$M_{BD} = -120$ kN.m.

bulunur.

CD çubuğunun C ucu ile sol ucundaki kesme kuvvetleri farklı işarette olduğundan bu çubuk üzerinde bir kesitte kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti maksimumdur.CD çubuğu üzerindeki yük üniform yayılı yük olduğundan kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin C kesitinden uzaklığı,

$x_{0_C} = V_{CD}/30 = 48/30 = 1,6$ m

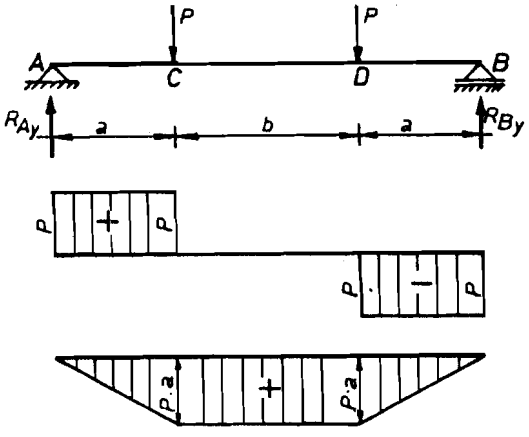
ve maksimum moment,

$M_{max} = M_{CD} + V_{CD}^2/(2 \cdot 30) = 234 + \overline{48}^2/(60) = 272,4$ kN.m.

bulunur.Kesit tesirleri diyagramları Şekil 4.9.(b) ve (c)'de çizilmiştir.

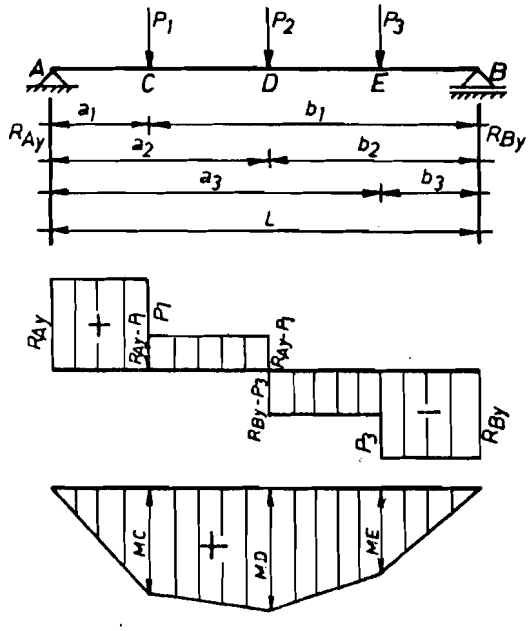
Aşağıda pratikte rastlanabilecek bazı yüklemeler için kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları çizilmiş,tepkiler ve kesit tesirleri hesaplanıp diyagram üzerine yazılmıştır.

Örnek 4.6. Simetrik İki Tekil Kuvvet :



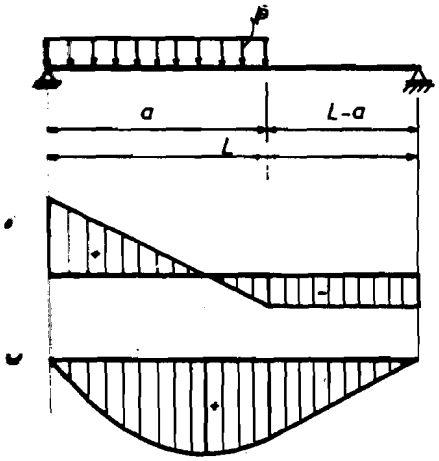
Şekil 4.10.

Örnek : 4.7 3 Tekil Yük



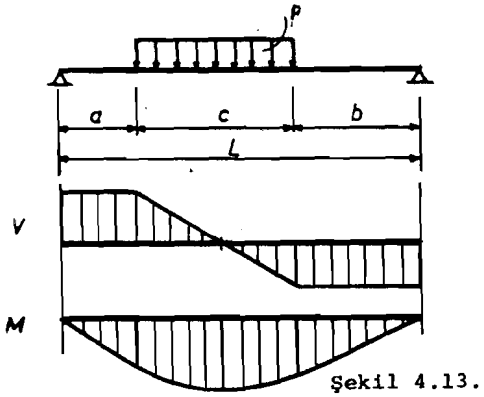
Şekil 4.11.

Örnek :.4.8



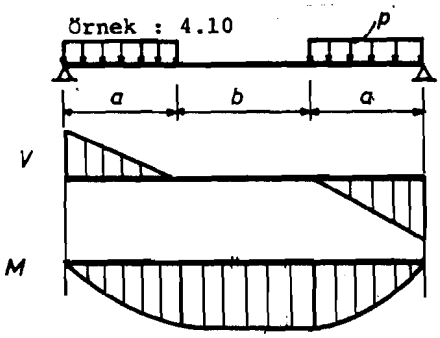
Şekil 4.12.

Örnek : 4.9



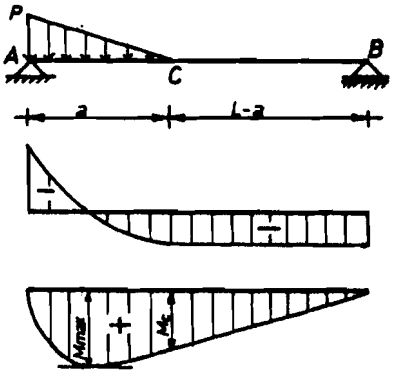
Şekil 4.13.

Örnek : 4.10



Şekil 4.14.

Örnek : 4.11



Şekil 4.15.

$R_{Ay} = p \cdot a(L-a/3)/(2 \cdot L)$

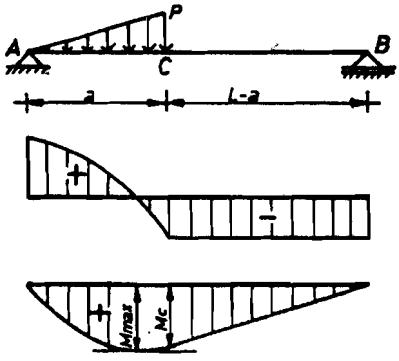
$R_{By} = p \cdot a^2/(6L)$

$V_{AC} = R_{Ay}$

$V_{CA} = V_{CB} = -R_{By}$

$M_C = R_{By} \cdot (L-a) = p \cdot a^2(L-a)/(6L)$

Örnek : 4.12



Şekil 4.16

$R_{Ay} = p \cdot a(L-(2/3)a)/2L$

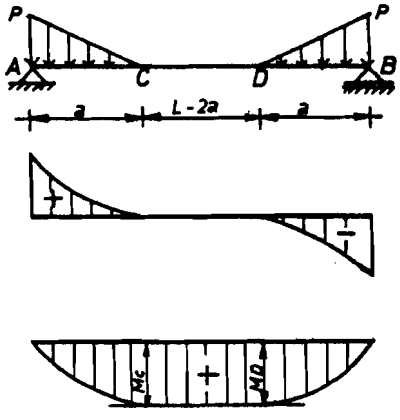
$R_{By} = p \cdot a^2/(3L)$

$V_{AC} = R_{Ay}$

$V_{CA} = V_{CB} = R_{By}$

$M_C = R_{By} \cdot (L-a)$

Örnek : 4.13



Şekil 4.17.

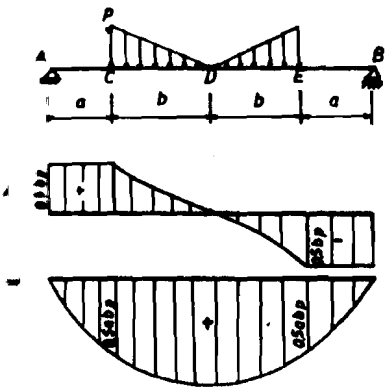
$R_{Ay} = R_{By} = p \cdot a/(2L)$

$V_{AC} = -V_{BD} = p \cdot a/(2L)$

$V_{CD} = V_{DC} = 0$

$M_C = M_D = p \cdot a^2(2L)$

Örnek : 4.14



$R_A = R_B = 0,5 \cdot b \cdot p$

$V_{AC} = V_{CA} = V_{CD} = 0,5\ b \cdot p$

$V_{DC} = V_{DE} = 0$

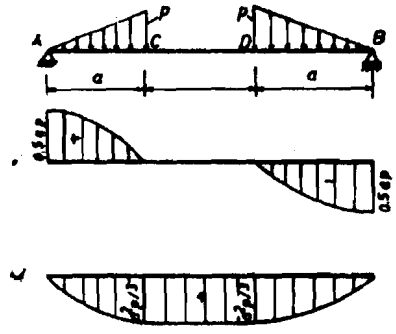
$M_C = M_E = 0,5 \cdot a \cdot b \cdot p$

$M_E = 0,5 \cdot b \cdot p \cdot (a+b) - 0,5 \cdot b \cdot p \cdot (2/3) \cdot b$

$M_E = 0,5 \cdot a \cdot b \cdot p + b^2 \cdot p/6$

Şekil 4.18.

Örnek : 4.15



$R_A = R_B = 0,5 \cdot a \cdot p$

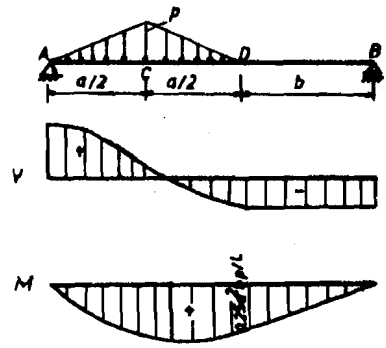
$V_{AC} = 0,5 \cdot a \cdot p \quad , \quad V_{CA} = V_{CD} = V_{DC} = V_{DB} = 0$

$M_C = M_D = 0,5 \cdot a^2 \cdot p - 0,5 \cdot a \cdot p \cdot (1/3) a$

$M_C = M_D = a^2 \cdot p/3$

Şekil 4.19.

Örnek : 4.16



$R_A = 0,5 \cdot a \cdot (b+a/2) p/L$

$R_B = 0,25 \cdot a^2 \cdot p/L$

$V_{AC} = 0,5 \cdot a (b+a/2) p/L$

$V_{CA} = V_{CD} = 0,5 (b+a/2) p/L - 0,25 \cdot a \cdot p$

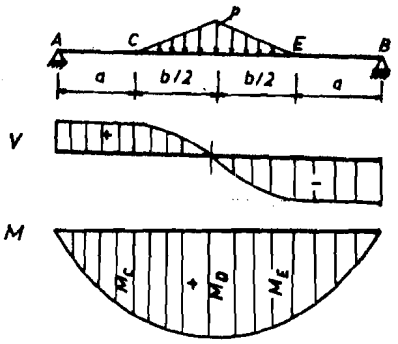
$V_{DC} = V_{DB} = V_{BD} = -0,25\ a^2 \cdot p/L$

$M_C = 0,25\ a^2 (b+a/2) p/L - 0,25\ a^2 p/6$

$M_D = 0,25\ a^2 bp/L$

Şekil 4.20.

Örnek : 4.17



$n = b/L$

$R_A = R_B = n \cdot p \cdot L/4$

$V_{AC} = V_{CA} = V_{CD} = n \cdot p/4$

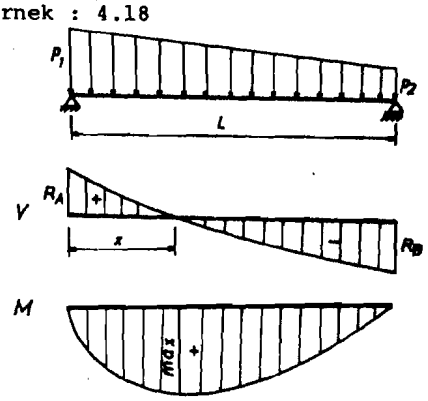
$V_{DC} = V_{DE} = 0$

$M_C = n \cdot a \cdot p \cdot L/4$

$M_D = \frac{n}{24} (3-n)\ pL^2$

Şekil 4.21.

Örnek : 4.18



$\lambda = p^2/p_1$

$R_A = \frac{1}{6} (2+\lambda)\ p_1 L$

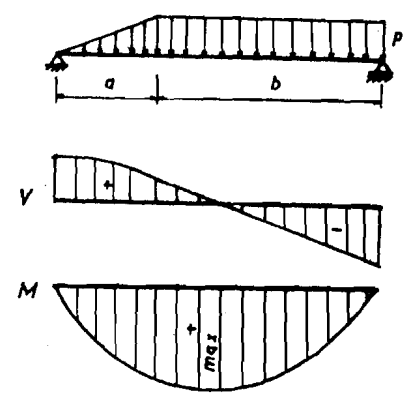
$R_B = \frac{1}{6} (1+2\lambda)\ p_1 L$

$V_{AB} = R_A\ ,\ V_{BA} = -R_B$

$x_0 = \frac{1}{1-\lambda} (1-0{,}57733 \sqrt{1-\lambda-\lambda^2})\ L$

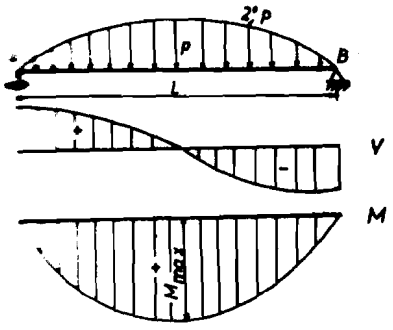
Şekil 4.22.

Örnek : 4.19



Şekil 4.23.

Örnek : 4.20



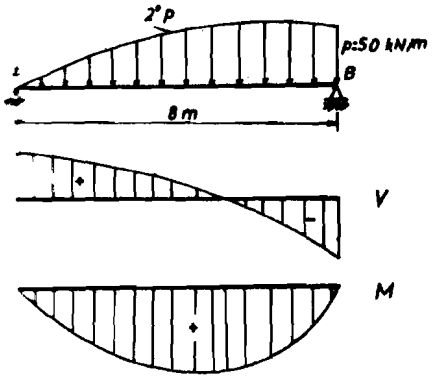
$$R_A = R_B = p \cdot \frac{L}{3}$$

$$V_{AB} = -V_{BA} = p \cdot \frac{L}{3}$$

$$M_{max} = \frac{5}{48} pL^2$$

Şekil 4.24.

Örnek : 4.21



$$R_A = p \frac{L}{4} \quad , \quad R_B = \frac{5}{12} p \cdot L$$

$$V_{AB} = p \frac{L}{4} \quad , \quad V_{BA} = -\frac{5}{12} p \cdot L$$

$R_A = 50 \cdot 8/4 = 100$ kN.

$R_B = (5/12) \cdot 50 \cdot 8 = 166,67$ kN.

$V_{AB} = 100$ kN. , $V_{BA} = -166,67$ kN.

$$V_x = \frac{p \cdot L}{4} - \frac{p}{L^2} (L - x/3) \cdot x^2$$

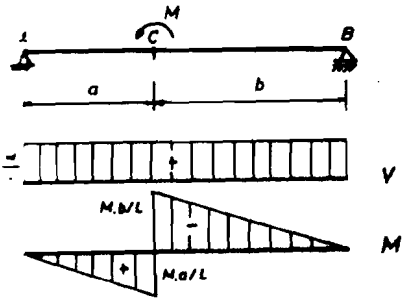
$$M_x = \frac{p \cdot L}{4} x - \frac{p}{12L^2} (4L - x) x^3$$

$x_0 = 4,43$ m.

$M_{max} = 286,95$

Şekil 4.25.

Örnek : 4.22



$$R_A = -R_B = M/L$$

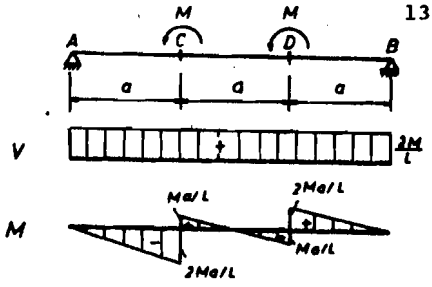
$$V_{AB} = V_{BA} = M/L$$

$$M_{CA} = M \cdot a/L$$

$$M_{CB} = M \cdot b/L$$

Şekil 4.26.

Örnek : 4.23



$R_A = -R_B = 2M/L$

$V_{AC} = V_{CD} = V_{DB} = V_{BD} = 2M/L$

$M_{CA} = 2 \cdot M \cdot a/L$

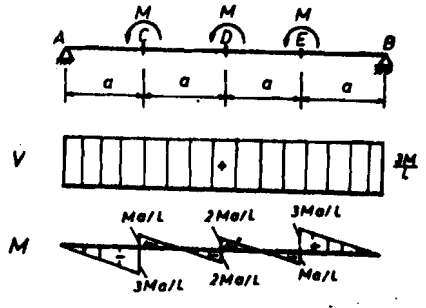
$M_{CD} = 2M \cdot a/L - M = -M \cdot a/L$

$M_{DB} = -2M \cdot a/L$

$M_{DC} = -2M \cdot a/L - M = M \cdot a/L$

Şekil 4.27.

Örnek : 4.24



$R_A = -R_B = 3M/L$

$V_{AC} = V_{CA} = V_{DE} = V_{ED} = V_{BE} = 3M/L$

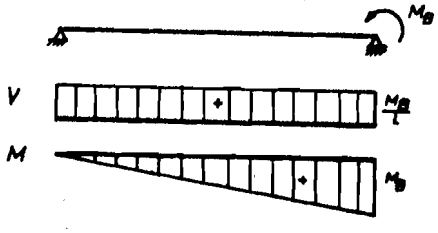
$M_{CA} = 3 \cdot M \cdot a/L$, $M_{CD} = -M \cdot a \cdot L$

$M_{DC} = -M_{BE} = 2M \cdot a/L$

$M_{EB} = -3M \cdot a/L$, $M_{ED} = M \cdot a/L$

Şekil 4.28.

Örnek : 4.25

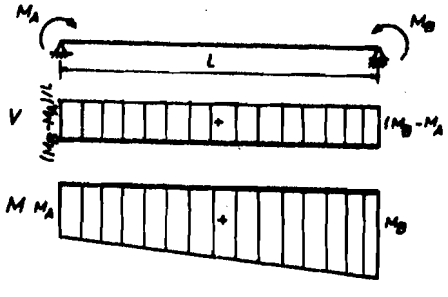


$R_A = -R_B = M_B/L$

$V_{AB} = V_{BA} = M_B/L$

Şekil 4.29.

Örnek : 4.26.



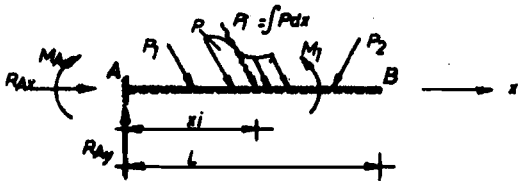
$R_A = -R_B = (M_B - M_A)/L$

$V_{AB} = V_{BA} = (M_B - M_A)/L$

Şekil 4.30.

4.1.1.1.2- Konsol Kirişler

Bir ucu ankastre mesnetli,bir ucu serbest olan kirişlere ...ol kiriş" denir.Bu durumda konsol kirişin (Şekil 4.31.)



Şekil 4.31.

...astre mesnedinin bulunduğu A ucunda normal kuvvet,kesme kuvveti ... eğilme momenti meydana gelir. B serbest ucunda dış kuvvet yoksa ...mal kuvvet,eğilme momenti ve kesme kuvveti sıfırdır.Ankastre u... bulunduğu yerde üç mesnet tepkisi vardır ve çubuk eksenine para... olan mesnet tepkisi dış yüklerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşüm... çubuk eksenine dik mesnet tepkisi çubuk eksenine dik eksen ...erindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamına ve moment mesnet tepki... de dış kuvvetlerin mesnet noktasına göre statik momentlerinin ...lamına eşittir.Şekil 4.31.'de

$$R_{Ax} = - P_{1x} - P_{ix} + P_{nx} = - \sum_{i=1}^{n} P_{ix} \qquad (4.7)$$

$$R_{Ay} = P_{1y} + P_{iy} + P_{ny} = \sum_{i=1}^{n} P_{iy} \qquad (4.8)$$

$$M_A = -P_{1y} \cdot x_1 - P_{iy} x_i - P_{ny} x_n + M_1 = - \sum_{i=1}^{n} P_{iy} \cdot x_i + \sum_{i=1}^{n} M_i \qquad (4.9)$$

...r.Ancak konsol kirişlerde kesit tesirlerinin hesabı için mesnet ...epkilerinin bulunmasına gerek olmayabilir.

Kesit tesirleri sistem üzerinde kesit tesiri bulunacak kesit ...e serbest uc arasındaki parça üzerinde denge şartı yazılarak bulu...abilir.

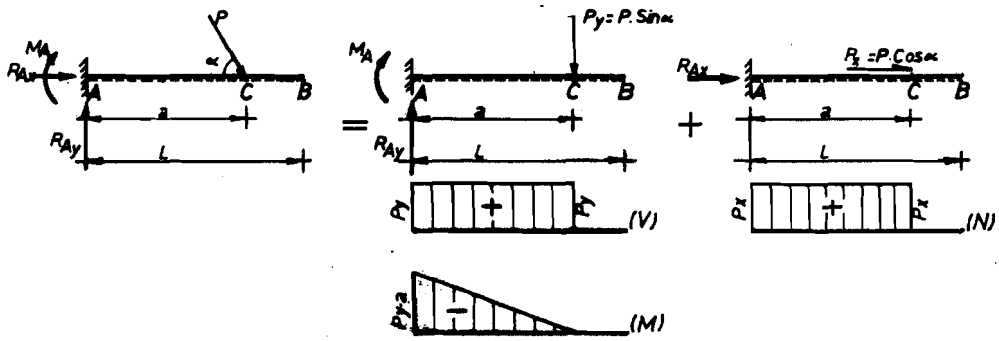
$$V_x = P_{1y} + P_{iy} + P_{ny} = \sum_{i=1}^{n} P_{iy} \qquad (4.10)$$

$$N_x = P_{1x} + P_{ix} - P_{ny} = \sum_{x=1}^{n} P_{ix} \qquad (4.11)$$

$$M_x = - P_{iy}(x-x_1) - P_{iy}(x-x_i) - P_{ny}(x-x_n) + M_1$$

$$M_x = - \sum_{i=1}^{n} P_{iy}\,(x-x_i) + \Sigma M_i \qquad (4.12)$$

şeklinde bulunur.Bu kirişlerde de eğik yük etkimesi durumunda bu yükün çubuk eksenine paralel bileşeni sisteme ayrı etkittirilerek buradan normal kuvvetler ve çubuk eksenine dik bileşeni ve momentler ayrı etkittirilerek buradan kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri hesaplanır.



Şekil 4.31.

Şekil 4.31.(a)'da görülen sistem Şekil 4.31.(b) ve 4.31.(c)'-de görüldüğü gibi iki sisteme ayrılarak çözülebilir.Şekil 4.31.(b)'-deki sistemde sadece çubuk eksenine dik mesnet tepkisi,moment mesnet tepkisi,kesme kuvveti ve eğilme momenti meydana gelir.Çubuk eksenine paralel mesnet tepkisi ve normal kuvvet meydana gelmez.Bu sistemdeki denge şartlarından,

$\Sigma P_y = 0$ dan $R_{Ay} = P_y$

$\Sigma M_A = 0$ dan $M_A = -P_y \cdot a$

bulunur.AC çubuğu üzerinde yük bulunmadığından,A'nın sağından kesilip,sağ parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{AC} = V_{CA} = P_y$

$M_{AC} = -P_y \cdot a$ ve $M_{CA} = 0$

ve CB çubuğunda hiç yük olmadığından C'nin sağından kesilip,sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{CB} = V_{BC} = 0$

$M_{CB} = M_{BC} = 0$

bulunur.

Şekil 4.31.(c)'deki sistemde sadece çubuk eksenine paralel mesnet tepkisi ve normal kuvvet oluşacaktır.

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = -P_x$

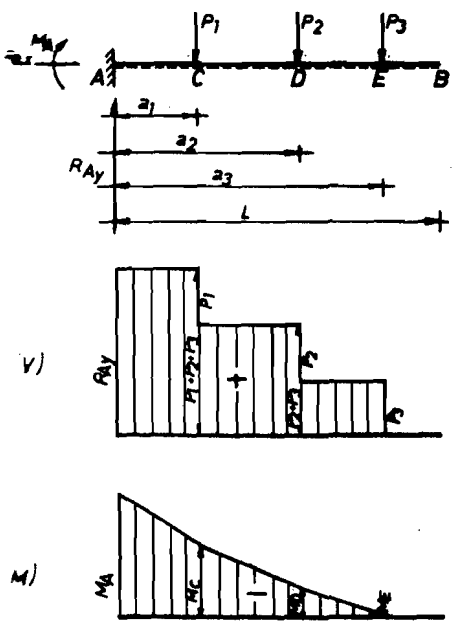
$N_{AC} = N_{CA} = P_x$

$N_{CB} = N_{BC} = 0$

bulunur.

Bunlarla ilgili diyagramlar Şekil 4.31.(b) ve (c)'de çizilmiştir.

Örnek : 4.28



Şekil 4.32.

Mesnet Tepkileri :

Şekil 4.32.deki sistemde $P_x = 0$ dan $R_{Ax} = 0$ $\Sigma P_y = 0$ dan

$R_{Ay} = P_1 + P_2 + P_3$

$\Sigma M_A = 0$ dan

$M_A = -P_1a_1 - P_2 \cdot a_2 - P_3 \cdot a_3$

bulunur.

Kesit Tesirleri :

Çubuk eksenine paralel kuvvet etkimediğinden hiç bir kesitte normal kuvvet meydana gelmez.

C,D,E kesitlerinde dış tekil moment etkimediğinden bu kesitlerin sağ ve solundaki eğilme momentler aynıdır.

$M_{CA} = M_{CD}$; $M_{DC} = M_{DE}$; $M_{ED} = M_{EB}$

EB çubuğu üzerinde kuvvet olmadığından,

$$V_{EB} = V_{BE} = 0 \ , \ M_{EB} = M_{BE} = 0$$

A kesitinin sağından kesim yapılır,solda kalan parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

$$V_{AC} = R_{Ay} \ , \ M_{AC} = M_A$$

C kesitinin sağından kesilir ve sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

$$M_{CA} = M_{CD} = -P_2(a_2-a_1)-P_3(a_3-a_1)$$

$$V_{CD} = V_{DC} = P_1+P_2$$

D kesitinin sağından kesilir,sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

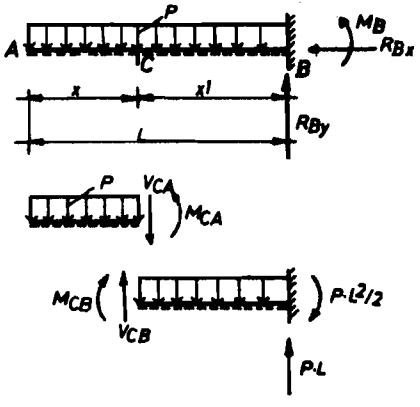
$$M_{DE} = M_{DC} = -P_3(a_3-a_2)$$

$$V_{DE} = V_{DC} = P_3$$

ve E kesitinin sağından kesilir,sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

$$M_{ED} = M_{EB} = 0 \ , \ V_{ED} = V_{EB} = 0$$ bulunur.

Örnek : 4.29



Tepkiler :

Sistem üzerinde

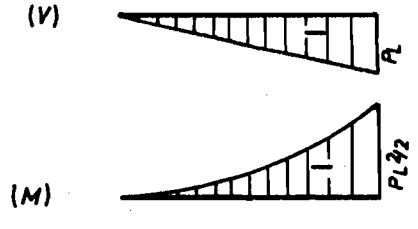
$\Sigma P_x = 0$ dan , $R_{Bx} = 0$

$\Sigma P_y = o$ dan , $R_{By} = p \cdot L$

$\Sigma M_B = 0$ dan

$MB = - pL^2/2$

bulunur.



Şekil 4.33.

Kesit Tesirleri :

Sistemde A kesitini başlangıç noktası kabul ederek A dan x uzaklığındaki bir C kesitindeki kesit tesirleri,sistem C den kesilip sol parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$\Sigma P_y = 0$ dan

$$V_x = - p \cdot x \qquad (1)$$

$\Sigma M_C = 0$ dan

$$M_x = - p \cdot x^2/2 \qquad (2)$$

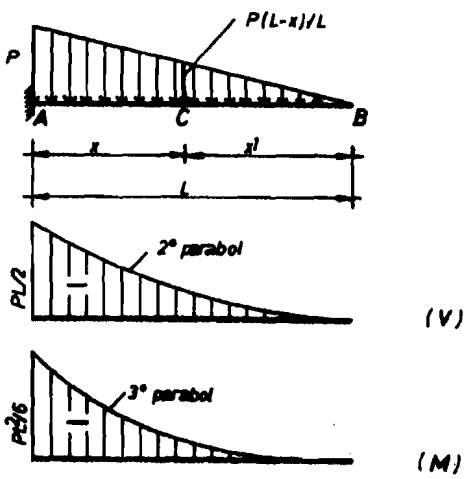
bulunur.Bu denklemlerde,

$x = 0$ için $V_{AB} = 0$, $M_{AB} = 0$

$x = L$ için $V_{BA} = -pL$, $M_{BL} = - pL^2/2 = M_B$

elde edilir. (1) ve (2) denklemlerinden de görüleceği gibi yük sabit olduğundan kesme kuvveti CB arasında bir doğrudur.A daki değeri sıfır ve B de en büyük değere ($V_{max} = - p \cdot L$) ulaşır.Eğilme momenti tepe noktası A da teğet olan ve B de en büyük değere ($M_{max} = -pL^2/2$) ulaşan 2.derece paraboldür.B deki teğetinin eğimi $tg\Phi_{BM} = - pL$.dir.

Örnek : 4.30



Şekil 4.34.

Şekil 4.34.'de görülen üçgen yük altındaki konsol kirişte mesnet tepkileri ,

$$\Sigma P_y = 0 \text{ dan} \quad , \quad P_y = (1/2)\cdot p\cdot L = pL/2$$

$$\Sigma M_A = 0 \text{ dan} \quad , \quad M_A = -(1/2)p\cdot L\cdot (L/3) = -pL^2/6$$

şeklinde bulunur.

A mesnedinden x uzaklığındaki C kesitindeki kesme kuvveti ve eğilme momenti sistemin bu kesitinden kesilip,sağda kalan parçası üzerinde denge şartları yazılarak,

$$V_x = -(1/2)\left[p(L-x)/L\right]\cdot(L-x)$$

$$V_x = -p\cdot(L-x)^2/(2L)$$

$$M_x = -(1/2)\left[p(L-x)/L\right]\cdot(L-x)\cdot\left[(L-x)/3\right]$$

$$M_x = -p(L-x)^3/(6L)$$

veya $L-x = x'$ ile gösterilerek,

$$V_x = -p_{x'^2}/(2L)$$

$$M_x = -p_{x'^3}/(6L)$$

bulunur.

$x = 0$ için ,

$$V_{AB} = -pL/2$$

$$M_{AB} = -pL^2/6$$

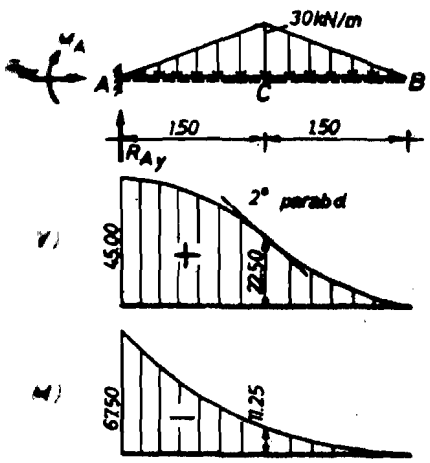
ve $x = L$ için ,

$$V_{BA} = 0$$

$$M_{BA} = 0$$

bulunur.

Örnek : 4.31



Mesnet Tepkileri :

$\Sigma P_x = 0$ dan , $R_{Ax} = 0$

$\Sigma P_y = 0$ dan

$R_{Ay} = (1/2)\cdot 1,50\cdot 30+(1/2)\cdot 1,50\cdot 30$

$R_{Ay} = 45$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan

$M_A = -22,50\cdot 1,00-22,50\cdot 2,00$

$= -67,5$ kN.m.

Kesit Tesirleri :

A kesitinin sağından kesim yapılır ve solda kalan parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

$V_{AC} = R_{Ay} = 45$ kN.

$M_{AC} = M_A = -67,5$ kN.m.

Şekil 4.35.

C kesitinden kesim yapılır,sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılırsa (bu düğüm noktasında dış tekil moment ve dış tekil kuvvette olmadığı göz önünde tutularak)

$V_{CA} = V_{CB} = (1/2)\cdot 30\cdot 1,50 = 22,5$ kN.

$M_{CA} = M_{CB} = -22,50\cdot 0,50 = -11,25$ kN.m.

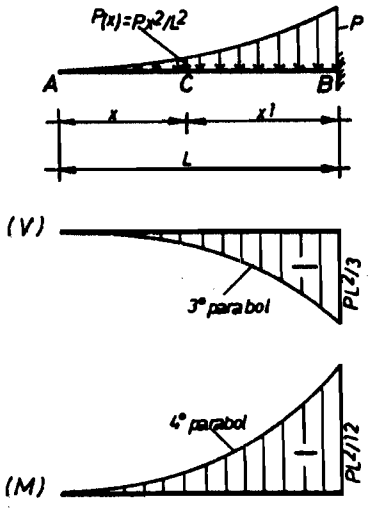
ve B serbest uç olduğundan,

$V_{BC} = 0$, $M_{BC} = 0$

bulunur.

Kesme kuvveti 2^0 ve eğilme momenti 3. derece parabol olup, A ve B uçlarında kesme kuvveti sıfır olduğundan bu kesitlerde kesme kuvveti diyagramlarının çubuk eksenine paralel bir doğruya ve B ucunda kesme kuvveti sıfır olduğundan burada eğilme momenti diyagramı çubuk eksenine teğet olacaktır.(Şekil 4.35.)

Örnek : 4.32



Şekil 4.36.

Tepkiler :

$\Sigma P_y = 0$ dan $R_{BY} = Q = pL/3$

$\Sigma M_A = 0$ dan $M_B = -Q \cdot x_0' = -(pL/3) \cdot (L/4) = pL^2/12$

bulunur.

Kesit Tesirleri :

Diferansiyel denge denklemlerinden,

$$\frac{dV}{dx} = -q_y = -px^2/L^2$$

$$V_x = \int (-px^2/L^2)dx$$

$$V_x = -px^3/(3L^2) + C_1 \qquad (1)$$

Şekil 4.36. Yükleme durumu verilen kiriş üzerindeki yükün bileşkesi

$$Q = \int_0^L (px^2/L^2) \cdot dx$$

$$Q = \left[p(x^3/3)/L^2 \right] = pL/3$$

ve bileşkenin yeri (A dan uzaklığı)

$$x_0 = \left(\int_0^L (px^2/L^2)x \cdot dx \right) / \int_0^L (px^2/L^2)dx$$

$$x_0 = \left[(p(x^4/4)/L^2)/(p(x^3/3)/L^2) \right]$$

$$x_0 = \left[(3/4)x \right]_0^L$$

$$x_0 = (3/4)L$$

ve

Bileşkenin B mesnedine uzaklığı,

$x_0' = L-(3/4)L = L/4$

bulunur.

$$\frac{dM}{dx} = V = - px^3/(3L^2) + C_1$$

$$M_x = \int(- px^3/(3L^2))\, dx + \int C_1 dx$$

$$M_x = - px^4/(12L^2) + C_1 x + C_2 \qquad (2)$$

elde edilir.Burada C_1 ve C_2 sınır şartlarından bulunur.Bilindiği üzere A serbest ucunda V = 0 ve M = 0 dır. (1) ve (2) denklemlerinde x = 0 için $V_x = 0$ ve $M_x = 0$ yazılarak $C_1 = 0$ ve $C_2 = 0$ ve bunlar yerine konularak,

$$V_x = - px^3/(3L^2)$$

$$M_x = - px^4/(12L^2)$$

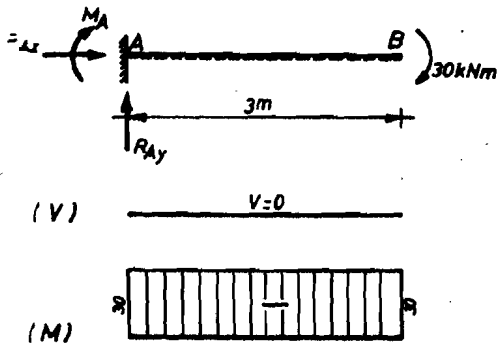
elde edilir. x = L konularak

$$V_{BA} = - pL/3$$

$$M_{BA} = - pL^2/12$$

bulunur.

Örnek : 4.33



Mesnet Tepkileri :

$\Sigma p_x = 0$ dan , $R_{Ax} = 0$

$\Sigma p_y = 0$ dan , $R_{Ay} = 0$

$\Sigma M_A = 0$ dan , $M_A = -30$ kN.m.

Kesit Tesirleri :

B ucu serbest uç olduğundan $V_{BA} = 0$ dır.AB çubuğu üzerinde yük olmadığından $V_{AB} = V_{BA} = 0$ dır.

Şekil 4.37.

A nın sağından kesilir,sol parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

$M_{AB} = M_A = -30$ kN.m.

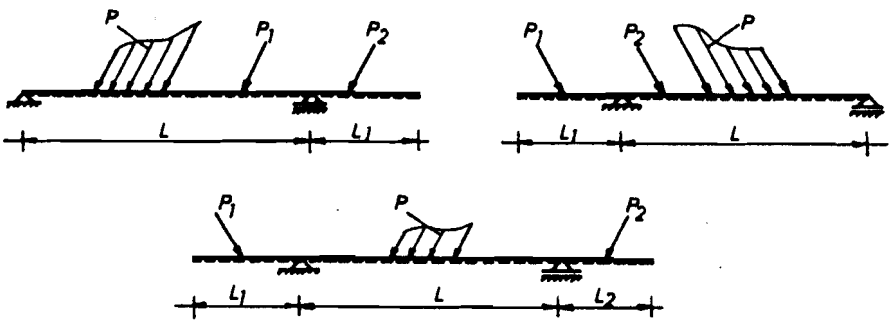
ve B nin solundan kesilir,sağ parça üzerinde denge şartı yazılırsa,

$M_{BA} = -30$ kN.m.

bulunur.Diyagramları 4.37.'de gösterilmiştir.Şekil 4.37.'den de görülebileceği gibi konsol kirişte sadece moment etkimesi durumunda normal kuvvet ve kesme kuvveti meydana gelmemekte,sadece eğilme momenti meydana gelmektedir.

4.1.1.1.3- Çıkmalı (Konsollu) Kirişler

Biri sabit,biri hareketli iki mesnet üzerine oturan,bir veya iki tarafında çıkması bulunan ve üzerine çubuk ekseni düzleminde değişik yönlerde kuvvetlerin tesiri altındaki sistemlere çıkmalı kirişler denir.Çıkmalı kirişlerin eğilme momentlerinin hesabında,basit ve konsol kirişlerde olduğu gibi alt yüzünde çekme meydana getiren momentler pozitif olacak şekilde bakış yönü belirlenir.



Şekil 4.38. Çıkmalı Kirişler

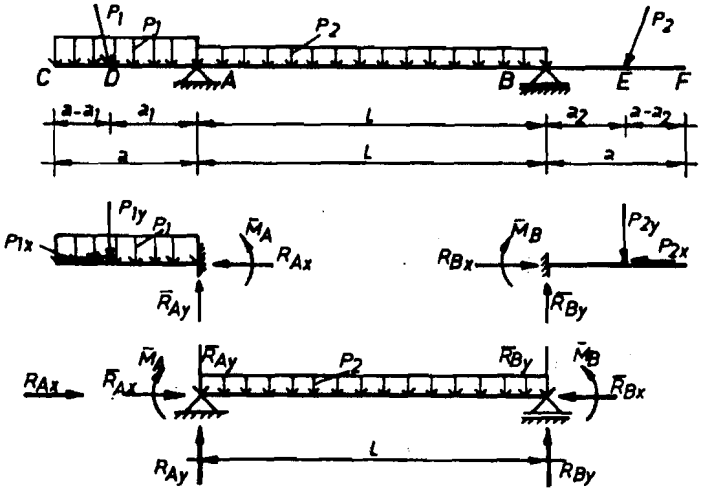
Bu sistemlerde sabit mesnette 2 ve hareketli mesnette 1 olmak üzere üç mesnet tepkisi vardır ve bunlarda üç denge denklemi yardımı ile bulunur.Bu kirişlerin mesnetleri arasında yüklerden çıkmalarda herhangi bir kesit tesiri meydana gelmez.Konsol kirişlerden de bilindiği üzere çıkmaların uçları serbest olduğundan bu uçlarda tekil dış kuvvetlerin bulunmadığı durumda kesit tesirleri sıfırdır.

Yatay çıkmalı kirişlerde yukarıdan aşağıya kuvvet etkimesi durumunda çıkmalarda meydana gelen eğilme momenti eksi işaretlidir.

Çıkmalı kirişleri iki şekilde hesaplamak mümkündür.

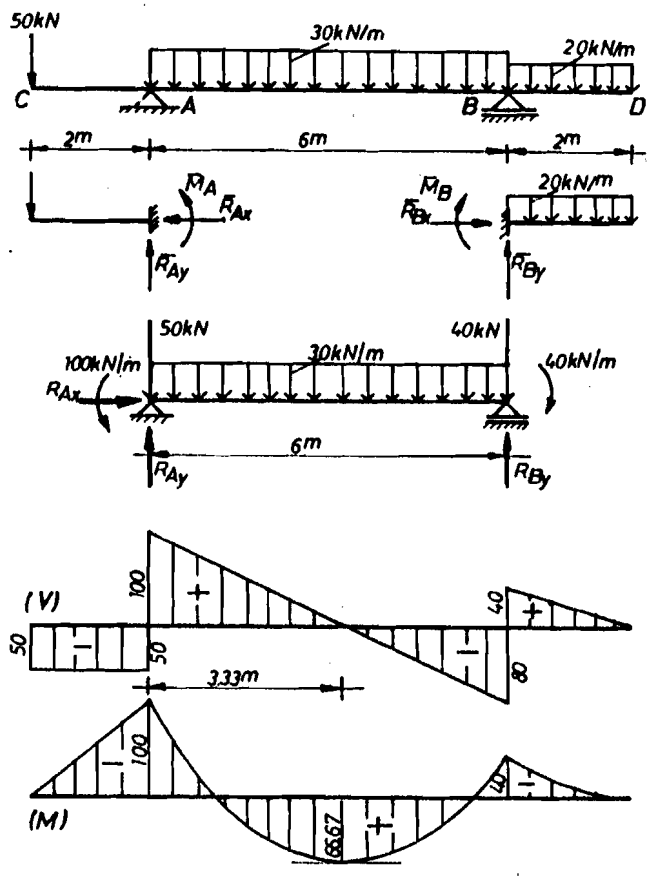
1- Tüm sistem üzerinde denge denklemleri yazılarak sistemin mesnet tepkileri ve kesit tesirleri hesaplanır.

2- Sistem konsol ve basit kirişlere ayrılır.Konsol kirişler ayrıca çözümlenir ve bunların mesnet tepkileri basit kirişe dış yük olarak etkittirilerek basit kirişte kendisine etkiyen dış yükler ve konsol kiriş mesnet tepkileri göz önüne alınarak çözümlenir.(Şekil 4.39)



Şekil 4.39.

Örnek : 4.34



Şekil 4.40.

Şekil 4.40.(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen sistem Şekil 4.40.(b) ve (c)'de görüldüğü gibi iki konsol kiriş ve (d)-de görüldüğü gibi bir basit kiriş şeklinde düşünülür.Burada önce konsol kirişler çözülür Şekil 4.40.(b)'de

$\Sigma P_y = 0$ dan $\bar{R}_{Ay} = 50$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ dan $\bar{R}_{Ax} = 0$

$\Sigma M_A = 0$ dan $\bar{M}_A = -50 \cdot 2,0 = -100$ kN.m.

ve

$V_{AC} = V_{CA} = 50$ kN.

$M_{CA} = 0$, $M_{AC} = -\bar{M}_A = -100$ kN.m.

Şekil 4.40. (c)'de

$\sum F_y = 0$ dan , $\bar{R}_{By} = 20 \cdot 2{,}0 = 40$ kN.

$\sum F_x = 0$ dan , $R_{Bx} = 0$

$\sum M_B = 0$ dan , $\bar{M}_B = -20 \cdot 2{,}00 \cdot 1{,}00 = -40$ kN.m.

$M_{DB} = 0$, $V_{DB} = 0$

$V_{BD} = 40$ kN. , $M_{BD} = -\bar{M}_B = -40$ kN.m.

Şimdi.Burada bulunan mesnet tepkileri Şekil 4.40(d)'de dış yük olarak yüklenir ve denge denklemleri yazılarak,

$\sum M_B = 0$ dan , $R_{Ay} = (100+30 \cdot 6{,}0 \cdot 3{,}0-40)/6 = 150$ kN.

$\sum M_A = 0$ dan , $R_{By} = (-100+30 \cdot 6{,}0 \cdot 3{,}0+40)/6 = 80$ kN.

$V_{AB} = R_{Ay} = 100$ kN. , $M_{BA} = -40$ kN.m.

Şimdi.AB çubuğunda A ucundaki kesme kuvveti ile B ucundaki kesme kuvveti farklı işaretli olduğuna göre kesme kuvveti arada bir yerde sıfır ve eğilme momenti en büyük olacak.AB çubuğu üzerindeki yük üniform yayılı yük olduğundan kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin A mesnedine uzaklığı,

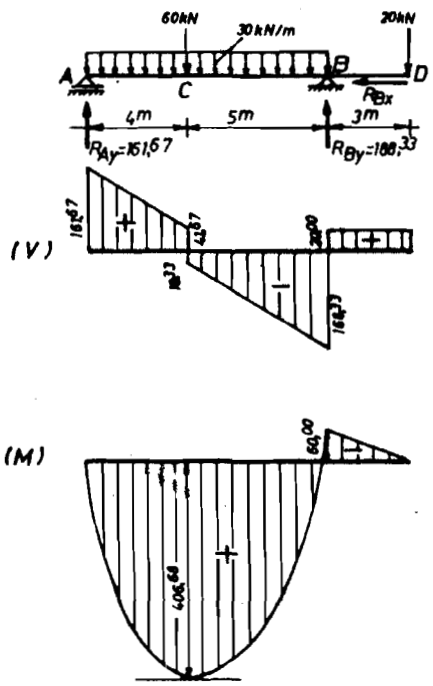
$x_0 = V_{AB}/p = 100/30 = 3{,}33$ m.

Maksimum momentin değeri,

$M_{max} = \overline{V_{AB}^2}/2p + M_{AB} = 100^2/(2 \cdot 30) - 100 = 66{,}67$ kN.m.

Şimdi.Bulunan bu değerlere göre kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları Şekil 4.40.(e) ve (d) de çizilmiştir.

Örnek : 4.35



Şekil 4.41.

Mesnet Tepkileri :

Şekil 4.41.'de görülen sistemde

$\Sigma P_x = 0$ dan , $R_{Bx} = 0$

$\Sigma M_B = 0$ dan ,

$R_{Ay} = (60 \cdot 5,0 - 30 \cdot 9 \cdot 4,5 - 20 \cdot 3,0)/9$

$R_{Ay} = 161,67$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan

$R_{By} = (60 \cdot 4,0 - 30 \cdot 9,0 \cdot 4,5 + 20 \cdot 12)/9$

$R_{By} = 188,33$ kN.

Kontrol :

$\Sigma P_y = 60 + 270 + 20 - 161,67 - 188,33 = 0$

Kesit Tesirleri :

Sistem A kesitinin sağından kesilir ve sol parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{AC} = R_{Ay} = 161,67$ kN.

$M_{AC} = 0$

C kesitinin solundan kesilir,sol parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{CA} = 161,67 - 30 \cdot 4,0 = 41,67$ kN.

$M_{CA} = 161,67 - 30 \cdot 4,0 \cdot 2,0 = 406,68$ kN.m.

C düğümünün dengesinden,

$V_{CB} = V_{CA} - 60 = 41,67 - 60 = -18,33$ kN.

$M_{CB} = M_{CA} = 406,68$ kN.m.

Sistem B nin solundan kesilir,sağ parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{BC} = -188,33 + 20 = -168,33$ kN.

$M_{BC} = -20 \cdot 3,0 = -60$ kN.m.

B düğüm noktasının dengesinden

$M_{BD} = M_{BC} = -60$ kN.m.

$V_{BD} = V_{BC} = -168,33 + 188,33 = 20$ kN.

ve D ucunda,

$V_{DB} = 40$ kN. , $M_{BD} = 0$

bulunur.

Burada AC ve BC çubuklarının her birinin ucundaki kesme kuvvetleri işaret değiştirmediğinden,bu çubuklar üzerinde maksimum moment araştırması yapmaya gerek yoktur.Kesit tesirleri diyagramları Şekil 4.41. (b) ve (c)'de çizilmiştir.

Örnek : 4.36

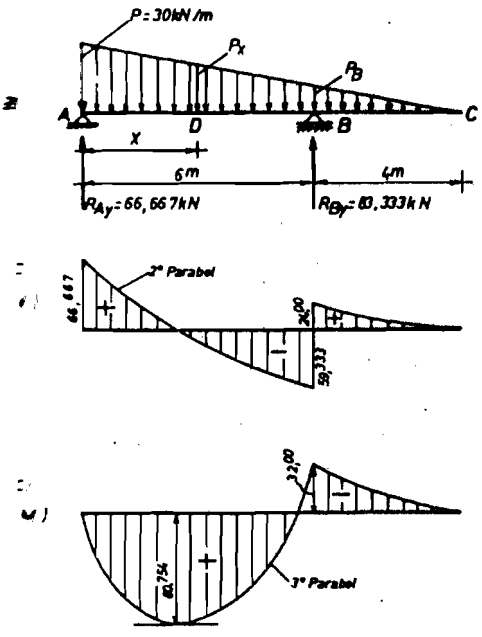
Şekil 4.42.'de yükleme durumu ve boyutları verilen sistemde

$p_B = (4/10)\cdot 30 = 12$ kN/m

$p_x = (10-x)/10)\cdot 30 = 3(10-x)$

$p_A - p_x = 30-3(10-x) = 3x$

bulunur.



Mesnet Tepkileri :

$\Sigma M_B = 0$ dan

$R_{Ay} = (1/2)\cdot 30\cdot 10\cdot(10\cdot(2/3)-4)/6$

$R_{Ay} = 66,667$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan

$R_{By} = (1/2)\cdot 30\cdot 10\cdot(10/3)/6$

$R_{By} = 83,33$ kN.

Kontrol :

$\Sigma p_y = (1/2)\cdot 30\cdot 10-66,667-83,333$

$\Sigma p_y = 0$

Şekil 4.42.

Sistem D kesitinden kesilip,sağ parça üzerinde denge şartı yazılarak, AB arasında kesit tesirlerinin fonksiyon olarak ifadeleri :

$0<x<6$ m.

$V_x = 66,667 - p_x\cdot x - (1/2)(p_A-p_x)\cdot x$

$V_x = 66,667 - 3(10-x)-(1/2)\cdot 3x\cdot x$

$V_x = 66,667 - 30x + 1,5\cdot x^2$

$x = 0$ için $V_{AB} = 66,667$ kN.

$x = L$ için $V_{BA} = 66,667-30\cdot 6,0+1,5\cdot \overline{6,0}^2 = -59,333$ kN.

$$M_x = 66,667 \cdot x - p_x \cdot x \cdot x/2 - 0,5 \cdot (p_A - p_x) \cdot x \cdot (2/3)x$$

$$M_x = 66,667 - 1,50\ (10-x)x^2 - x^3$$

$$M_x = 66,667 - 15x^2 + 0,5x^3$$

$$M_x = (66,667 - 15x + 0,5x^2)x$$

$x = 0$ için $M_{AB} = 0$

$x = L$ için $M_{BA} = (66,667 - 15 \cdot 6,0 + 0,5 \cdot \overline{6,0}^2) \cdot 6,0 = -32$ kN.

bulunur.

AB çubuğunun A ucu ile B ucundaki kesit tesirleri farklı olduğundan kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin A kesitine uzaklığı,

$$V_x = 66,667 - 30 \cdot x + 1,5x^2 = 0$$

dan → $x_1 = 17,53$ m > 6 olduğundan gerçek kök değildir.

$x_2 = 2,546$ m

ve maksimum eğilme momenti,

$$\max M = (66,667 - 15 \cdot 2,546 + 0,5 \cdot \overline{2,546}^2) \cdot 2,546 = 80,754 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

Sistem B kesitinin sağından kesilip ve sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılarak,

$$V_{BC} = 0,5 \cdot 12 \cdot 4,0 = 24 \text{ kN.}$$

$$M_{BC} = -0,5 \cdot 12 \cdot 4,0 \cdot (4,0/3) = -32 \text{ kN.m.}$$

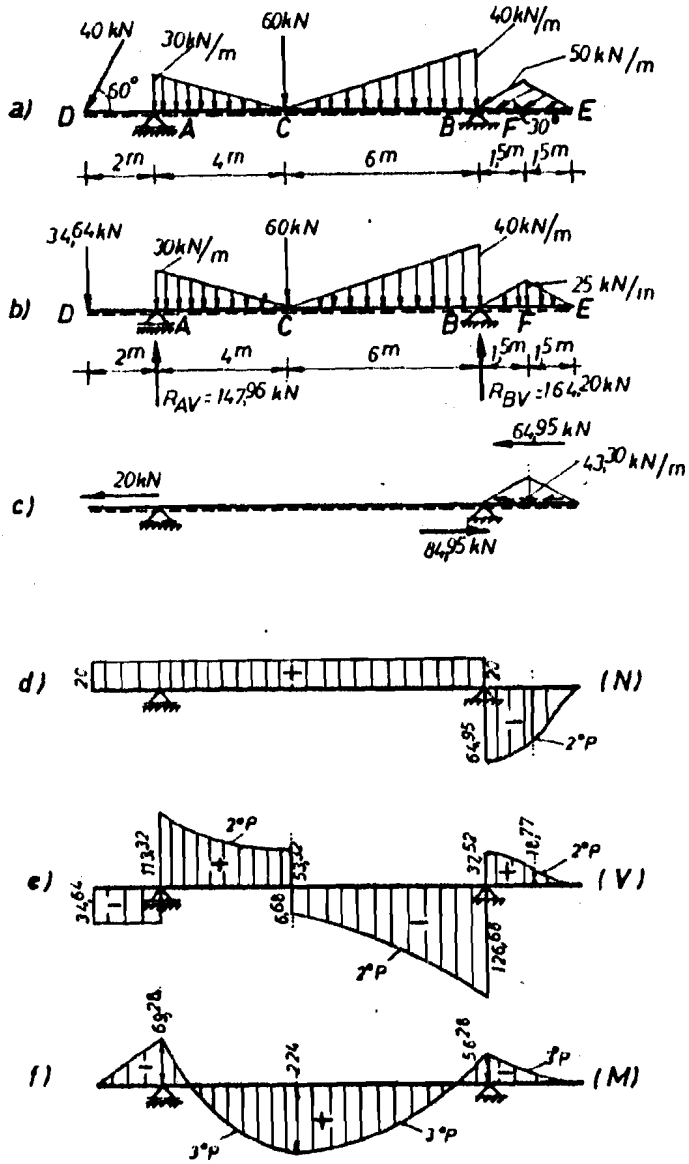
C kesiti serbest uç olduğundan,

$V_{CB} = 0$, $M_{CB} = 0$ bulunur.

Bulunan bu değerlere göre kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları Şekil 4.42.(b) ve (c) de çizilmiştir.

Örnek : 4.37

Şekil 4.43.(a)'da yükleme durumu ve boyutları verilen sistemde kesit tesirleri diyagramlarını çiziniz ve değerlerini üzerine yazınız


a)
40 kN
30kN/m
60kN
40kN/m
50 kN/m
60°
30°
D
A
C
B
F
E
2m
4m
6m
1,5m
1,5m
b)
34,64kN
30kN/m
60kN
40kN/m
25 kN/m
2m
4m
6m
1,5m
1,5m
R_AV = 147,96 kN
R_BV = 164,20kN
c)
64,95 kN
43,30 kN/m
20kN
84,95 kN
d)
20
20
64,95
2°P
(N)
e)
2°P
113,32
53,32
32,52
16,77
2°P
34,64
6,68
126,80
2°P
(V)
f)
69,28
,224
56,28
3P
3°P
3°P
(M)

Şekil 4.43.

Çözüm :

Şekil 4.43.(a)'da görülen genel yük sistemi Şekil (b)'de görüldüğü gibi düşey yüklere,(c)'de görüldüğü gibi yatay yüklere ayrılarak düşey kuvvetler için düşey mesnet tepkileri,kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri, yatay kuvvetler için yatay mesnet tepkisi ve normal kuvvetler hesaplanır.

D ucundaki eğik 40 kN.luk kuvvetin düşey bileşeni,

$$P_{Dy} = 40 \cdot \sin 60 = 36,64 \text{ kN.}$$

ve yatay bileşeni,

$$P_{Dx} = 40 \cdot \cos 60 = 20 \text{ kN.}$$

bulunur.BF arasındaki eğik üçgen yükün F noktasındaki şiddetinin düşey bileşeni,

$$q_{Fy} = 50 \cdot \sin 30 = 25 \text{ kN/m.}$$

ve yatay bileşeni,

$$q_{Fx} = 50 \cdot \cos 360 = 43,30 \text{ kN.}$$

bulunur.

Mesnet Tepkileri :

Şekil 4.43.(b) sisteminde,

$\Sigma M_B = 0$ şartından,

$$R_{Ay} = [34,64 \cdot 12,0 + 0,5 \cdot 30 \cdot 4 \cdot (10-4/3) + 60 \cdot 6 + 0,5 \cdot 40 \cdot 6 \cdot 6/3 - 0,5 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 1,5]/10$$

$$R_{Ay} = 147,94 \text{ kN.}$$

ve

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = [-34,64 \cdot 2,0 + 0,5 \cdot 30 \cdot 4,0 \cdot 4,0/3 + 60 \cdot 4,0 + 0,5 \cdot 40 \cdot 6,0 \cdot (10-6/3) + 0,5 \cdot 25 \cdot 3 \cdot 0 \cdot (10+1,50)]/10 = 164,20 \text{ kN.}$$

bulunur.ve

$\Sigma P_y = 0$ şartından,

$34,64+60+60+120+37,50-147,94-164,20 = 0$

kontrol edilir.

Şekil 4.43.(c) sisteminde

$\Sigma P_x = 0$ şartından,

$R_{Bx} = -20-0,5\cdot43,30\cdot3,0 = -84,95$ kN.

bulunur.

Kesit Tesirleri :

AC çubuğunda ,

$N_{DA} = N_{AD} = 20$ kN. , $V_{DA} = V_{AD} = -34,64$ kN. ,

$M_{DA} = 0$, $M_{AD} = -34,64\cdot2,0 = -69,28$ kN.m.

AC çubuğunda ,

$N_{AC} = N_{CA} = 20$ kN.

$V_{AC} = 147,94 - 34,64 = 113,30$ kN.

$V_{CA} = 113,30 - 0,5\cdot30\cdot4,0 = 53,30$ kN.

$M_{AC} = M_{AD} = -69,28$ kN.m.

$M_{CA} = 147,94\cdot4,0-34,64\cdot6-0,5\cdot30\cdot4,0(2/3)\cdot4,0 = 223,92$ kN.m.

CB çubuğunda ,

C düğüm noktasının dengesinden,

$N_{CB} = N_{CA} = 20$ kN.

$V_{CB} = 53,30-60 = -6,70$ kN. , $M_{CB} = M_{CA} = 223,92$ kN.m.

BFE sisteminin dengesinden,

$N_{BC} = 20$ kN.

$V_{BC} = -164,20 + 0,5\cdot25\cdot3,0 = -126,70$ kN.

$M_{BC} = -0,5\cdot25\cdot3,0\cdot1,5 = -56,25$ kN.m.

BE çubuğunda

$N_{EF} = V_{EF} = M_{EF} = 0$

$N_{FE} = N_{FB} = -0,5\cdot43,3\cdot1,50 = -32,48$ kN.

$V_{FE} = N_{FB} = 0,5 \cdot 25 \cdot 1,50 = 18,75$ kN.

$M_{FE} = M_{FB} = -0,5 \cdot 25 \cdot 1,5 \cdot 0,5 = -9,38$ kN.m.

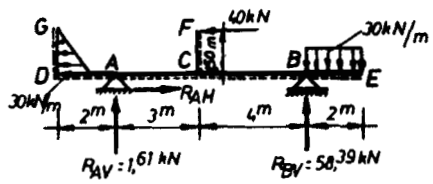
$N_{BF} = -0,5 \cdot 43,3 \cdot 3,0 = -64,95$ kN.

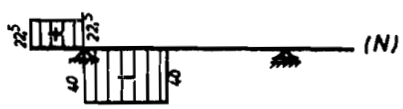
$V_{BF} = 0,5 \cdot 25 \cdot 3,0 = 37,50$ kN.

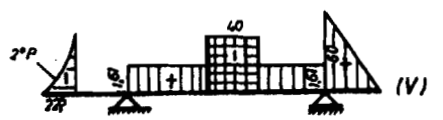
$M_{BF} = -0,5 \cdot 25 \cdot 3,0 \cdot 1,50 = -56,25$ kN.m.

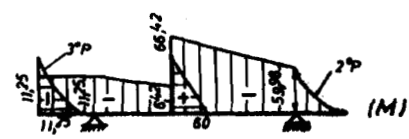
bulunur. Bulunan değerlere göre N,V ve M diyagramları sırayla Şekil 4.43. (d),(e) ve (f)'de çizilmiştir.

Örnek : 4.38









Şekil 4.44.

Şekildeki sistemde kesit tesirleri diyagramlarını çiziniz ve değerlerini üzerine yazınız.

Mesnet Tepkileri :

$\Sigma P_x = 0$ şartından

$R_{Ax} = 40+22,5 = 62,5$ kN.

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$R_{Ay} = (11,25+60-60)/7 = 1,61$ kN.

$\Sigma M_A = 0$

$R_{BV} = (-11,25-60+60 \cdot 8)/7 = 58,39$ kN.

Kesit Tesirleri :

GD çubuğunda,

$N_{GD} = N_{DG} = 0$, $V_{GD} = 0$ $V_{DG} = -22,5$ kN

$M_{GD} = 0$, $M_{DG} = -22,5 \cdot 1,5/3 =$
$= -11,25$ kN.m.

DA çubuğunda,

$N_{DA} = N_{AD} = 22,5$ kN. , $V_{DA} = V_{AD} = 0$

$M_{DA} = M_{AD} = -11,25$ kN.m.

AC çubuğunda,

$N_{AC} = N_{CA} = -40$ kN. ,

$V_{AC} = V_{CA} = 1,61$ kN.

$M_{AC} = -11,25$ kN.m.

$M_{CA} = 1,61 \cdot 3 - 11,25 = -6,42$ kN.m.

.../... →

CF çubuğunda,

$N_{CF} = N_{FC} = 0$, $V_{CF} = V_{FC} = -40$ kN.

$M_{FC} = 0$, $M_{CF} = 40 \cdot 1,5 = 60$ kN.m.

CB çubuğunda,

$N_{CB} = N_{BC} = 0$, $V_{CB} = V_{BC} = 1,61$ kN.

$M_{CB} = 1,61 \cdot 3 - 40 \cdot 1,5 - 22,5 \cdot 1,5/3 = -66,42$ kN.m.

$M_{BC} = -60 \cdot 1 = -60$ kN.m.

BE çubuğunda,

$N_{BE} = N_{EB} = 0$, $V_{BE} = 60$ kN. , $V_{EB} = 0$

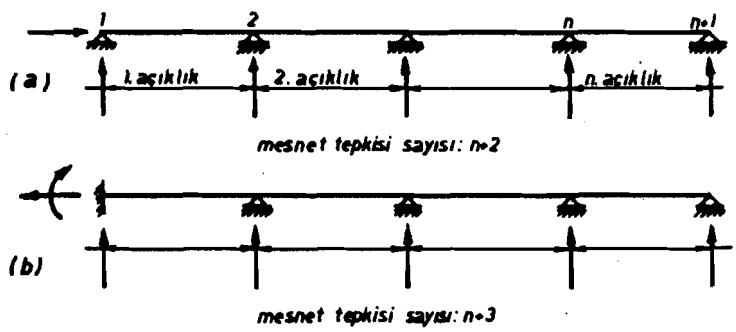
$M_{BE} = -60,0$ kN.m.

$M_{EB} = 0$

bulunur.

4.1.1.1.4- Gerber (Birleşik) Kirişler

Birden fazla açıklığı bulunan, biri sabit veya ankastre ve diğerleri hareketli mesnetler üzerine oturan doğru eksenli çubuklardan oluşan düzlem sistemlere "Sürekli Kiriş" denir. n açıklıklı bir mesnedi sabit (Şekil 4.45.a) sürekli kirişte n+2 tane bilinmeyen mesnet tepkisi vardır.Sistem üzerinde 3 denge denklemi yazılabileceğinden sistem n+2-3 = n-1 inci dereceden hiperstatiktir.Bir mesnedi ankastre olan (Şekil 4.45.b) sistemlerin hiperstatik derecesi de n+3-3 = n dir.



Şekil 4.45.

Sürekli kirişler yukarıda da belirtildiği gibi hiperstatik sistemlerdir.Hiperstatik sistemlerde,mesnetlerde çubuk eksenine dik yönde meydana gelen çökmelerden etkilenirler.Özellikle köprü kirişlerinde bu mesnetler altındaki orta ayakların oturduğu zemin sağlam değilse veya akarsu içerisindeki orta ayakların olması halinde bu mesnetlerde çökmeler meydana gelebilir.Bu çökmelerden de sürekli kirişlerde kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri meydana gelir.Öte yandan izostatik sistemlerde mesnet hareketlerinden dolayı kesme kuvveti ve eğilme momenti meydana gelmez.Bundan dolayı hiperstatik sürekli kirişlerde açıklıklarda uygun yerlere mafsallar konularak izostatik duruma getirilir.Mafsal eklenerek izostatik hale getirilmiş sürekli kirişlere "Gerber Kirişler" denir.

Daha öncede belirttiğimiz gibi sisteme eklenen her mafsal için ilave bir denge denklemi yazılabiliyordu.Öyleyse m inci dereceden hiperstatik bir sistemi izostatik hale getirmek için m sayıda mafsal eklenmesi gerekir.O halde bir mesnedi sabit n açıklıklı sürekli kirişte n-1 adet,diğer bir deyişle iç mesnet sayısı kadar mafsal koymak gerekir.

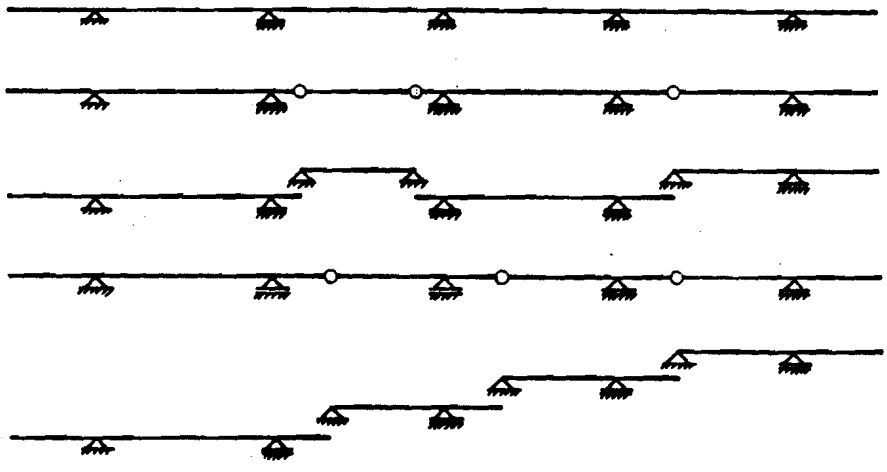
Yalnız mafsallar konulurken sistemin taşıyıcılık özelliğine dikkat edilmeli,sistemin bir kısmının taşıyıcılık özelliği bozulup bir kısmı hiperstatik olarak kalmamalıdır.Bunun için ,

a- Orta açıklıklara en fazla iki mafsal,

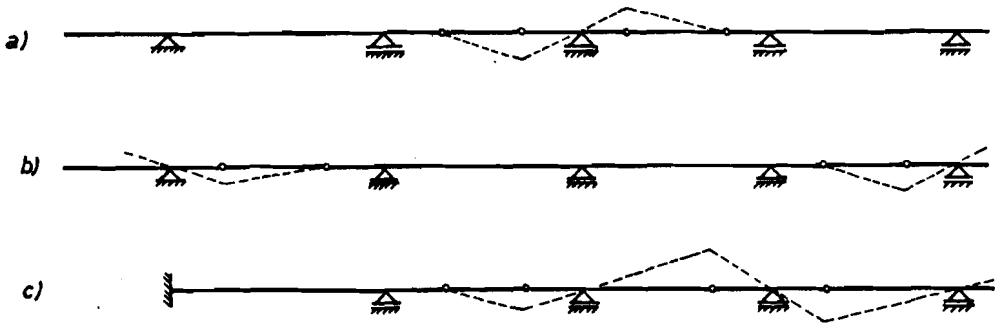
b- Kenar açıklıkta uçta sabit ve hareketli mesnet bulunmasında en fazla bir,uçta ankastre mesnedin bulunmasında en az bir en fazla iki mafsal,

c- Bir orta açıklıkta iki mafsal varsa bunun yanındaki açıklıklara en fazla bir mafsal,

konulmalıdır.Şekil 4.46.'da bazı mafsal düzenlemeleri gösterilmiştir

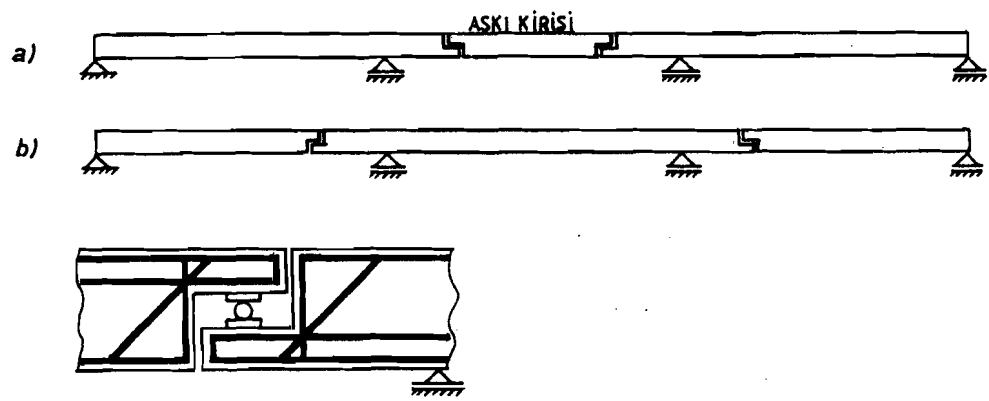


Şekil 4.46. Uygun Mafsalla Gerber Kiriş Teşkili



Şekil 4.46. Uygun Olmayan Mafsal Yerleştirilmesi

Şekil 4.46.(a)'da sisteme 3 mafsal konulması gerekirken 4 mafsal konulmuş ve ayrıca yanyana iki açıklığa ikişer mafsal konularak sistemin taşıyıcılık özelliği bozularak labil hale gelmiştir.Şekil 4.46.(b)'de iki kenar açıklığı iki mafsal konularak o kısımlar labil hale getirilmiş,buna karşılık 2. ve 3. açıklıklar hiperstatik olarak kalmıştır.Ayrıca bir mafsalda fazla konulmuştur. Şekil 4.46.(c)'de 1. ve 2. mafsallar arası hiperstatik kalmış,buna karşılık 4. mesnedin bulunduğu kısım mekanizma durumuna gelmiştir.



Şekil 4.47. Mafsalların Görünüşü ve Betonarme Mafsal Teşkili

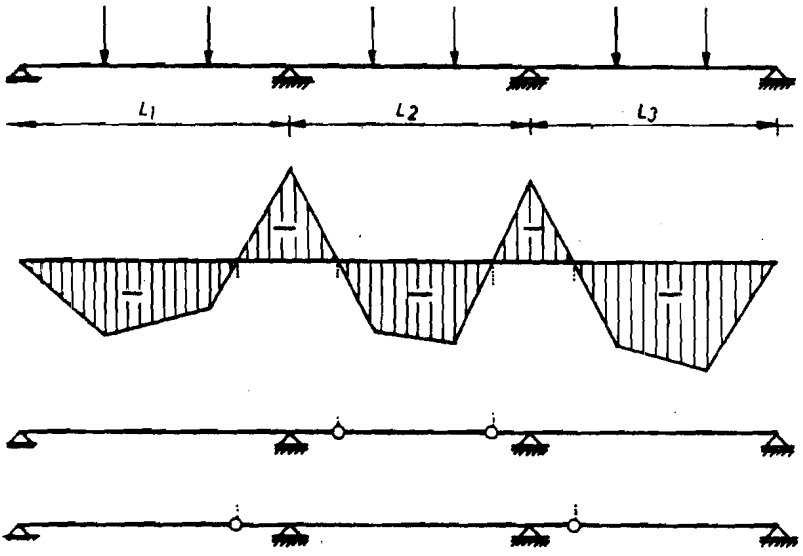
Şekil 4.47.'de mafsalların teşkili ve dıştan görünümü gös-
[illegible]ştir.

Gerber kirişlerin sürekli kirişlere göre şu avantajları var-
[illegible].

1- Sürekli kiriş mesnetlerinden birinde meydana gelen çökme büyük
[illegible]vetlerin doğmasına ve hatta kirişin kullanılmaz hale gelmesine
[illegible] olur.Halbuki mesnet çökmelerinden dolayı gerber kirişlerde her-
[illegible]i bir kesit tesiri meydana gelmez.

2- Gerber kirişlerde ısı değişiminden dolayı herhangi bir etki ol-
[illegible].

3- Mafsal yerleri değiştirilerek,eğilme momentlerinde isteğe uygun
[illegible]şiklikler yapılabılır.Örneğin mesnetlerdeki eğilme momentleri ile
[illegible]klardaki eğilme momentleri birbirine eşit duruma getirilebilir
[illegible] istenildiği şekilde uyarlanabilir.(Şekil 4.48.)

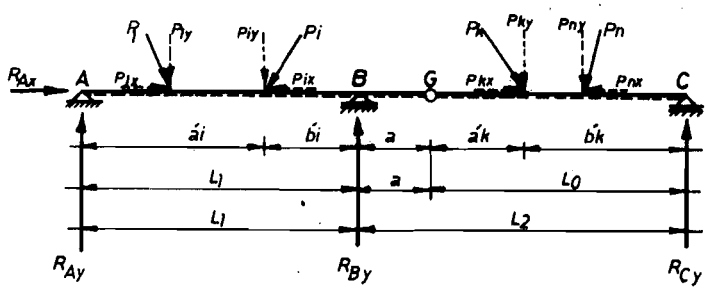


Şekil 4.48.

Gerber Kirişlerin Hesabı :

Gerber kirişler genel olarak aşağıda açıklanacağı gibi iki şekilde hesaplanabilir.Burada da bakış yönü basit kirşilerdeki gibi belirlenir.

1.Yöntem : Tüm kiriş üzerinde doğrudan doğruya denge denklemleri ve mafsal şartları yazılarak mesnet tepkileri ve bunlara bağlı olarakta kesit tesirleri hesaplanır.Mafsal şartı uygulanırken mafsalın sağında veya solunda kalan kısımdaki kuvvetlerin mafsalın bulunduğu yere göre statik momentlerinin sıfır olduğu göz önünde tutulmalıdır.Mafsal sayısının az olması durumunda bu yöntemi kullanmak daha uygundur.Mafsal sayısının artması durumunda bilinmeyen mesnet tepkiside artacağından çok bilinmeyenli denklemler ortaya çıkar ve bunların çözümüde zaman alıcı olur.Bu yöntem uygulanırken mümkün olduğu kadar bir bilinmeyenli denklemler elde edecek şekilde denge ve mafsal şartı göz önüne alınmalıdır.



Şekil 4.49.

Şekil 4.49.'da görülen gerber kirişte
Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ şartından,

$$R_{Ax} = -P_{1x} + P_{ix} - P_{kx} + P_{nx} = \sum_{i=1}^{n} P_{ix} \qquad (4.13)$$

GC sisteminde $M_G = 0$ şartından

$$R_{Cy} = (P_{xy}\cdot a'_x + P_{ny}\cdot a'_n) / L_0 = (\sum_{i=1}^{n} P_{iy}\cdot a'_i) / L_0 \qquad (4.14)$$

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = (P_{1y}\cdot b'_1 - P_{iy}b'_i - P_{ky}\cdot(a+a'_k) - P_n(a+a'_n) + R_{Cy}\cdot L_2)/L_1 \qquad (4.15)$$

...de $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$= [(P_{1y}\cdot a'_1 + P_{iy}b'_i + P_{ky}(L_1+a+a'_k) + P_{ny}(L_1+a+a'_n) -$$

$$L_1+L_2)R_{Cy}]/L_1 \qquad (4.16)$$

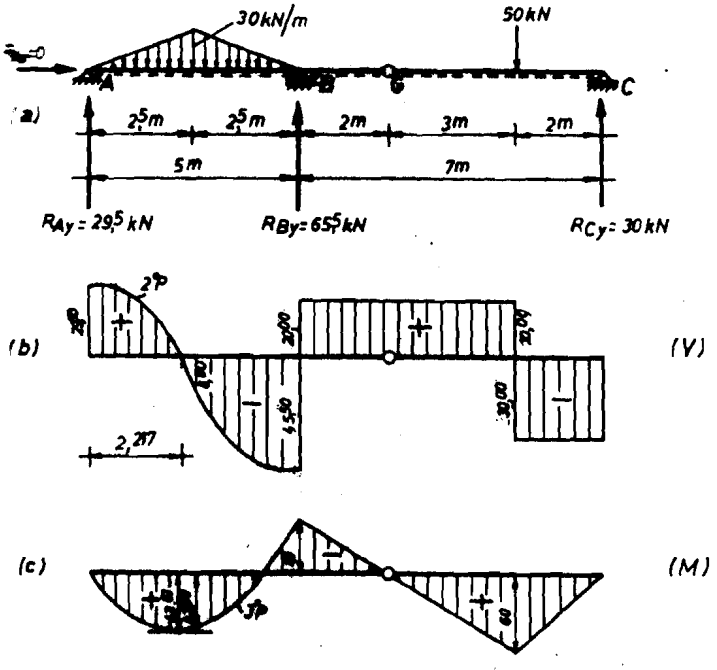
...

$$= \Sigma = P_{1y} + P_{iy} + \cdots + P_{ky} + \cdots P_{ny} - R_{Ay} - R_{By} - R_{Cy}$$

... tepkilerin doğruluğu kontrol edilir.

... tepkileri bulunduktan sonra her kritik kesitteki kesit tesir- ... 3.4.2. paragrafında belirtilen esaslara göre hesaplanıp diyag- ... çizilir.

Örnek : 4.39



Şekil 3.50.

Şekil 4.50.(a)'da yükleme durumu ve boyutları verilen gerber kirişte mesnet tepkileri ve kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.

Mesnet Tepkileri :

Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ dan , $R_{Ax} = 0$

GFC sisteminde $M_G = 0$ şartından

$$R_{Cy} = (50 \cdot 3,0)/5 = 30 \text{ kN.}$$

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = (0,5 \cdot 30 \cdot 5,0 \cdot 2,50 - 50 \cdot 5,0 + 30 \cdot 7,00)/5 = 29,50 \text{ kN.}$$

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = (0,5 \cdot 30 \cdot 5,0 \cdot 2,50 + 50 \cdot 10,0 - 30 \cdot 12,0)/5 = 65,50 \text{ kN.}$$

bulunur ve

$$\Sigma P_y = 0,50 \cdot 30 \cdot 5,00 + 50 - 29,50 - 30 - 65,50 = 0$$

şartından kontrol edilir.

Kesit Tesirleri :

A mesnedinin sağından kesilir ve solda kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$$V_{AE} = 29,50 \text{ kN} \quad , \quad M_{AE} = 0$$

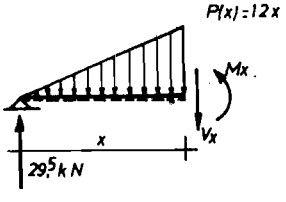
E kesitinden kesilir,solda kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$$V_{EA} = 29,50 - 0,5 \cdot 30 \cdot 2,5 = -8,00 \text{ kN.}$$

$$M_{EA} = 29,50 \cdot 2,50 - 0,5 \cdot 30 \cdot 2,5 \cdot (2,50/3) = 42,50 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

AE çubuğunun iki ucundaki kesme kuvvetleri farklı işarette olduğundan bu çubuk üzerinde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti maksimum olacaktır.



$$p_x = (30/2,5) \cdot x = 12\,x$$

$$V_x = 29,50 - 0,5 \cdot 12 \cdot x \cdot x$$

$$V_x = 29,50 - 6\,x^2 = 0$$

$$x = + \sqrt{29,50/6}$$

Şekil 4.50.(d)

$M_x = 29,50 \cdot x - 0,5 \cdot 12 \cdot x \cdot x \cdot (x/3)$

$M_x = 29,50\,x - 2\,x^3$

$M_{max} = 29,50 \cdot 2,217 - 2 \cdot \overline{2,217}^{3} = 43,61$ kN.m.

bulunur. E noktasında tekil kuvvet ve moment olmadığından,

$V_{EB} = V_{EA} = -8$ kN. , $M_{EB} = M_{EA} = 42,50$ kN.m.

B mesnedinin solundan kesilip ve solda kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$V_{BE} = 29,50 - 0,5 \cdot 30 \cdot 5,0 = -45,50$ kN.

$M_{BE} = 29,50 \cdot 5,0 - 75 \cdot 2,50 = -40$ kN.m.

B mesnedinin sağından kesilip ve sağdaki parça üzerinde denge şartları yazılarak,

$V_{BG} = 50 - 30 = 20$ kN.

$M_{BG} = 30 \cdot 7,0 - 50 \cdot 5,0 = -40$ kN.m. $= M_{BE}$

GF arasında dış yük olmadığından

$V_{GB} = V_{GF} = V_{FG} = V_{BG} = 20$ kN.

F noktasının sağından kesilir,sağdaki FC parçası üzerinde denge şartı yazılarak,

$V_{FC} = -30$ kN.

$M_{FC} = 30 \cdot 2,0 = 60$ kN.m.

ve F düğümünün dengesinden

$M_{FG} = M_{FC} = 60$ kN.m.

FC çubuğu üzerinde yük bulunmadığından

$V_{CF} = V_{FC} = -30$ kN.

bulunur.

2.Yöntem (Ayırma Yöntemi) : Sisteme çubuk eksenine paralel ve çubuk eksenine dik kuvvetler ve momentlerin etkimesi durumunda,daha önceden de bilindiği gibi,çubuk eksenine paralel olarak etkiyen kuvvetlerin kesme kuvveti ve eğilme momentine,çubuk eksenine dik kuvvet ve momentlerin normal kuvvete bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu sebeple sistem çubuk eksenine dik kuvvet ve moment,çubuk eksenine paralel kuvvet için ayrı ayrı çözümlenebilir.

Çubuk Eksenine Dik Kuvvetler ve Momentlerin Etkimesi :

Bu kuvvetlerin etkisi altındaki gerber kiriş mafsallarında sadece çubuk eksenine dik mafsal kuvvetleri meydana gelecek,çubuk eksenine paralel mafsal kuvvetleri sıfır olacaktır.Gerber kirişler,herbiri bir temel izostatik taşıyıcı sistem olacak şekilde,mafsallardan ayrılır,bu taşıyıcı temel izostatik sistemler,gerber kirişlerde basit kiriş,konsol kiriş ve bir veya iki tarafı çıkmalı kirişlerdir.Genel olarak basit kirişler ve tek taraflı çıkmalı kirişlerin çıkmanın bulunmadığı tarafındaki mesnedi konsol kiriş veya çıkmalı kirişin çıkmasının ucuna oturacak şekilde "taşıyıcı sistem şeması" belirlenir. Önce taşıyıcı sistem üzerine oturan (taşınan) sistemler kendi üzerine etkiyen yüklere göre çözümlenir ve sonra bu taşınan sistemin mesnet tepkileri(mafsal kuvvetleri)taşıyan sistemde dış yük olarak uygulanır.Taşıyıcı sistemlerde kendi üzerine etkiyen dış kuvvetler ve taşınan sistemin mafsal kuvvetleri göz önüne alınarak hesaplanır.

Şekil 4.51.(a)'da yükleme durumu verilen gerber kirişte yükler Şekil 4.51.(b)'de ve 4.51.(d)'de görüldüğü gibi bileşenlere ayrılır.Şekil 4.51.(b)'deki yüklere maruz gerber kirişin taşıma şeması Şekil 4.51.(c)'de gösterilmiştir.Bir açıklıktaki iki mafsal arasındaki eleman , basit ve hareketli mesnedin bulunduğu kenar açıklıklarda mafsal olması durumunda dış mesnet ile mafsal arasındaki eleman her zaman taşınan bir sistem olur.Ankastre mesnedin bulunduğu kenar açıklıkta mafsal bulunması durumunda ankastre mesnetle bu mafsal arasındaki eleman (konsol kiriş) üzerinde mafsal bulunmayan fakat yanlarındaki açıklarda mafsal bulunan eleman(iki taraflı çıkmalı kiriş) her zaman taşıyıcı sistemdir.

Şekil 4.51.(c)'de G_1 G_2 basit kirişi ve G_3E birer taşınan sistem olup önce bu sistemlerin mesnet tepkileri,mafsal kuvvetleri ve kesit tesirleri hesaplanır.Sonra sırayla AG_1 ve G_2 G_3 kirişlerinde G_1,G_2,G_3 mafsal kuvvetleri de göz önüne alınarak mesnet tepkileri ve kesit tesirleri hesaplanır.Bu her kirişe ait diyagramlar bir kıyas doğrusu üzerinde birleştirilerek kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları çizilir.

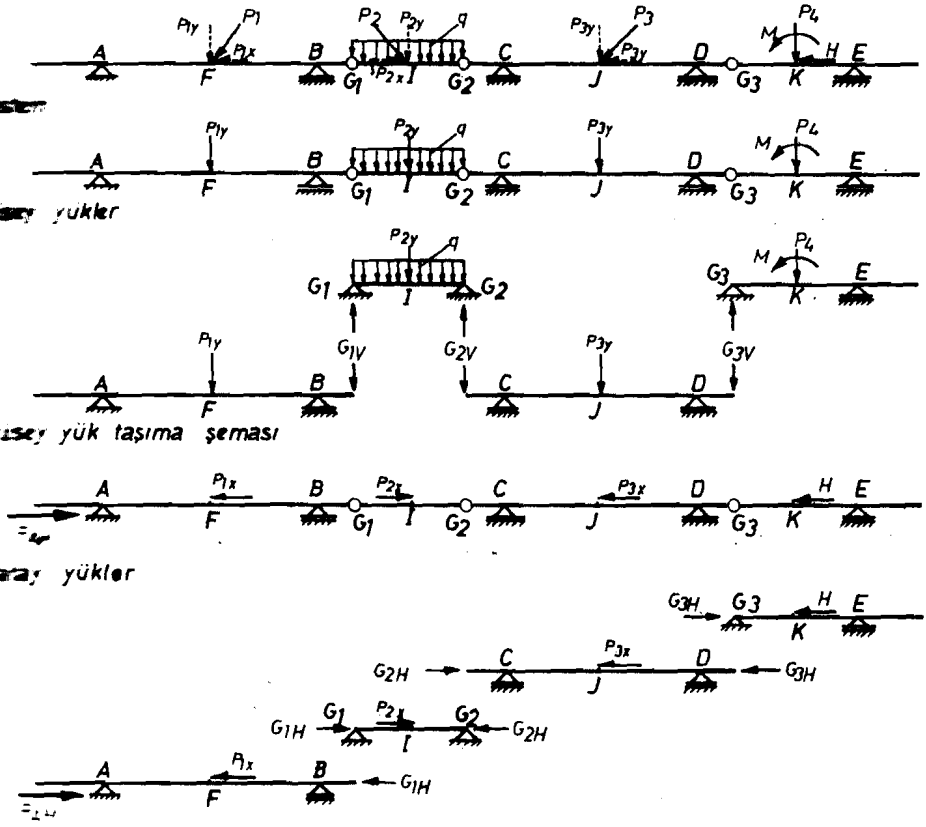
Çubuk Eksenine Paralel Kuvvetlerin Etkimesi Durumu :

Bu kuvvetlerin etkimesi durumunda sistem üzerinde bu kuvvetleri karşılayacak bir mesnet olduğundan bu mesnet kuvveti $\Sigma P_x = 0$ şartından bulunur ve ondan sonra her kritik kesitteki normal kuvvet bulunarak diyagram çizilir.

Örneğin : Şekil 4.51.(d)'de

$$N_{1x} = P_{1x} - P_{2x} + P_{3x} + H \qquad (4.17)$$

dir.



Şekil 4.51.

Çubuk eksenine paralel olarak etkiyen kuvvetlerin etkisinde mafsallarda sadece çubuk eksenine paralel mafsal kuvveti vardır.Dik doğrultudaki mafsal kuvvetleri sıfırdır.Tüm kuvvetler sabit veya ankastre mesnede akacak şekilde taşıma şeması çizilerekte (Şekil 4.51. e.) mesnet tepkileri ve normal kuvvetler hesaplanabilir.Burada önce G_3E sistemi hesaplanır ve G_3 deki mafsal kuvveti $G_2\,G_3$ e dış yük olarak etkittirilerek $G_2\,G_3$ ve benzer şekilde sırayla $G_1\,G_2$ ve AG_1 sistemi için hesap yapılır.

Örnek : 4.40

Şekil 4.52.(a)'da yükleri ve boyutları verilen sistemde önce E kesitin etkiyen eğik yükün yatay ve düşey bileşeni,

$$P_{Ex} = 200 \cdot \cos 60 = 100 \text{ kN.}$$

$$P_{Ey} = 200 \cdot \sin 60 = 173{,}205 \text{ kN.}$$

ve FH çubuğunun kiriş bağlandığı kesitindeki kesme kuvveti ve eğilme momenti,

$$V_{FH} = -100 \text{ kN.}$$

$$M_{FH} = 100 \cdot 1{,}5 = 150 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

E kesitindeki P_{Ey} düşey kuvveti ve F kesitindeki M_{FH} momenti düşey yüklere göre taşıma şeması Şekil 4.52.(b)'de görüldüğü gibi ve P_{Ex} yatay kuvvetli ve $V_{FH} = -100$ kN.lu yatay yük taşıma şeması Şekil 4.52 (e)'de görüldüğü gibi çizilir.

Düşey yüklere göre taşıma şemasında önce $G_1\,G_2$ basit kirişi hesaplanır.Burada yük simetrik olduğundan,

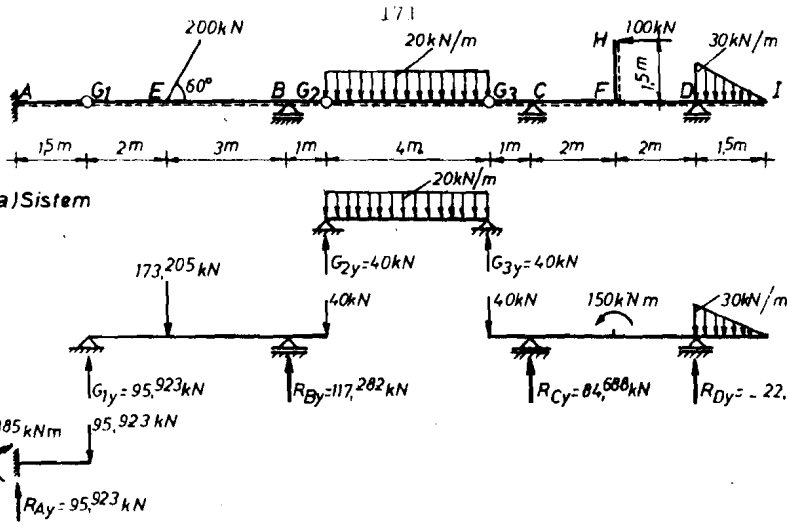
$$G_{2y} = G_{3y} = 20 \cdot 4{,}0/2 = 48 \text{ kN.}$$

$$V_{G_1G_2} = V_{G_2G_1} = G_{2y} = 40 \text{ kN.}$$

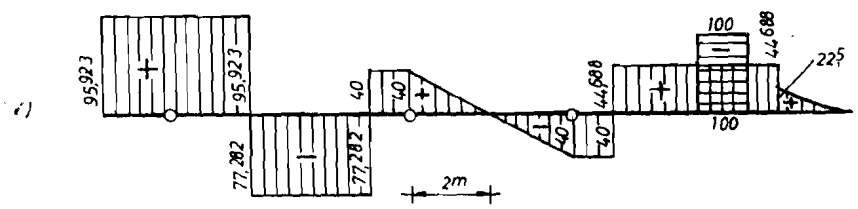
ve basit kiriş olduğundan maksimum eğilme momenti açıklık ortasındadır ve değeri,

$$M_{max} = 20 \cdot \overline{4{,}0}^{2} / 8 = 40 \text{ kN.m.}$$

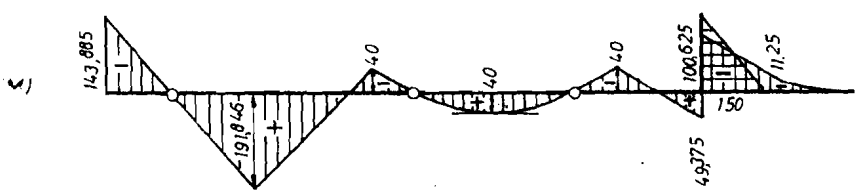
bulunur.



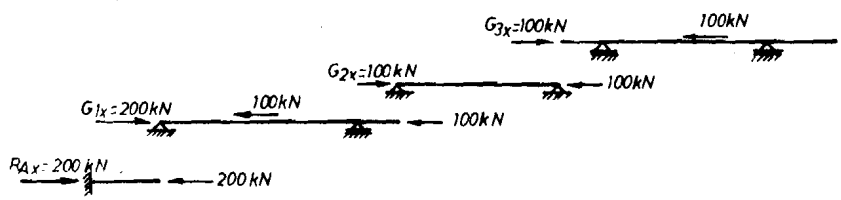
b) Düşey yüklere göre taşıma şeması



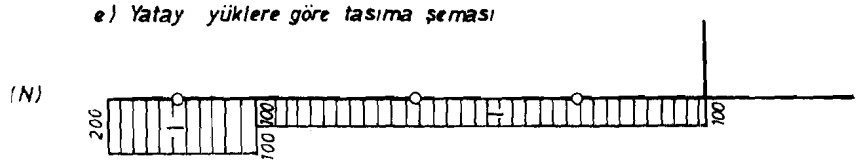
c) Kesme kuvveti diyagramı



d) Eğilme momenti diyagramı



e) Yatay yüklere göre taşıma şeması



f) Normal kuvvet diagramı

Şekil 4.52.

G_{2y} kuvveti $G_1 G_2$ tek taraflı çıkmalı kirişin G_2 ucunda ters yönde dış kuvvet olarak etkittirilerek,

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$G_{1y} = (173,205 \cdot 3,0 - 40 \cdot 1,0)/5 = 95,923$ kN.

$\Sigma M_{G_1} = 0$ şartından

$R_{By} = (173,205 \cdot 2,0 + 40 \cdot 6,0)/5 = 117,282$ kN.

bulunur.

$\Sigma P_y = 173,205 + 40 - 95,923 - 117,282 = 0$

olduğundan G_1 ve R_{By} in doğru olduğu anlaşılır.

$V_{G_1E} = V_{EG_1} = 95,923$ kN.

$M_{EG_1} = M_{EB} = 95,923 \cdot 2,0 = 1981,846$ kN.

$V_{BE} = V_{EB} = 95,923 - 173,205 = -77,282$ kN.

$M_{BE} = M_{BG_2} = -40 \cdot 1,0 = -40$ kN.m.

$V_{BE} = V_{BG_2} = 40$ kN.

bulunur.

G_{3y} mafsal kuvveti G_3 iki taraflı çıkmalı kirişin G_3 ucunda ters yönde dış kuvvet etkittirilerek,

$\Sigma M_D = 0$ şartından

$R_{CV} = (40 \cdot 5,0 + 150 - 0,5 \cdot 30 \cdot 1,5 \cdot 1,50/3)/4 = 84,688$ kN.

$\Sigma M_C = 0$ şartından

$R_{DV} = (-40 \cdot 1,0 - 150 + 22,50 \cdot 4,5)4 = -22,188$ kN.

bulunur.

$\Sigma P_x = 40 + 22,50 - 84,688 - (-22,188) = 0$

olduğundan yapılan işlemlerin doğru olduğu anlaşılır.

$V_{G_3C} = V_{CG_3} = -40$ kN. , $M_{CG_3} = M_{CF} = -40 \cdot 1,00 = -40$ kN.m.

$V_{CF} = V_{FC} = V_{FD} = V_{DF} = -40 + 84,688 = 44,688$ kN.

$M_{FC} = -40 \cdot 3,0 + 84,688 \cdot 2,0 = 49,375$ kN.m.

$M_{FD} = (-22,188) \cdot 2,0 - 22,50 \cdot 2,50 = -100,625$ kN.m.

$M_{DF} = M_{DI} = -22,50 \cdot 0,50 = -11,25$ kN.m.

$T_{DI} = 22,50$ kN.

$T_{ID} = 0 ; M_{ID} = 0$

bulunur.

G_{1y} mafsal kuvveti A_{G_1}, konsol kirişin G_1 ucunda ters yönde dış kuvvet olarak etkittirilerek,

$\Sigma F_y = 0$ dan , $R_{AV} = 95,923$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan , $M_A = -95,923 \cdot 1,50 = -143,885$ kN.

$M_{AG_1} = M_A = -143,885$ kN.m.

$T_{AG_1} = V_{G_1A} = 95,923$ kN.

bulunur.

Bulunan bu kesme kuvvetleri ve eğilme momentlerinin diyagramları Şekil 4.52.(c) ve (d)'de çizilmiştir.

Şekil 4.52.(e)'den de görüleceği gibi önce G_{3I} sisteminde $\Sigma F_x = 0$ dan $G_{3x} = 100$ kN. bulunur ve bu $G_2 G_3$ e dış kuvvet olarak etkittirilerek,

$G_{1x} = 100+100 = 200$ kN.

G_{1x} A_{G_1} sisteminde dış yük olarak etkittirilerek

$R_{Ax} = 200$ kN.

$N_{FD} = N_{DF} = N_{DI} = N_{ID} = 0$

$N_{FC} = N_{CF} = N_{CG_3} = N_{G_3C} = -100$ kN.

$N_{G_3G_2} = N_{G_2G_3} = -100$ kN.

$N_{G_2B} = N_{BG_2} = N_{BE} = N_{EB} = -100$ kN.

$N_{EG_1} = N_{G_1E} = -100-100 = -200$ kN.

$N_{G_1A} = N_{AG_1} = -200$ kN.

bulunmuş ve normal kuvvet diyagramı Şekil 4.52.(f)'de çizilmiştir.

Örnek 4.41.

Şekil 4.53.(a)'da yükleme durumu ve boyutları verilen sistemde önce EF çubuğundaki kesit tesirleri,

$V_{EF} = V_{FE} = 50$ kN. , $M_{EF} = -50 \cdot 0,5 = -25$ kN.m. , $M_{FE} = 0$

bulunur.Görüldüğü gibi artık sistemin E ucunda -25 kN.m. moment ve $P_{Ex} = 50$ kN. kuvvet etkimektedir.

P_{Ex} kuvvetinden meydana gelen mesnet tepkisi ve normal kuvvetler Şekil 4.53.(b) den

$R_{Ax} = -50$ kN.

ve A ile E arasında başka yatay yük olmadığından,

$N_{AD} = N_{DA} = N_{DB} = N_{BC} = N_{CB} = N_{CE} = N_{EC} = 50$ kN.

bulunur.

Düşey kuvvetler ve moment etkisi altındaki sistemin taşıma şeması Şekil 4.53.(c)'de gösterilmiştir.

GE Sisteminde

Mesnet Tepkileri :

$\Sigma M_C = 0$ şartından

$R_{Gy} = (50 \cdot 8,0 \cdot 4,0 - 25)/8 = 196,875$ kN.

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{Cy} = (50 \cdot 8,0 \cdot 4,0 + 25)/8 = 203,125$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 400 - 196,875 - 203,125 = 0$ dır.

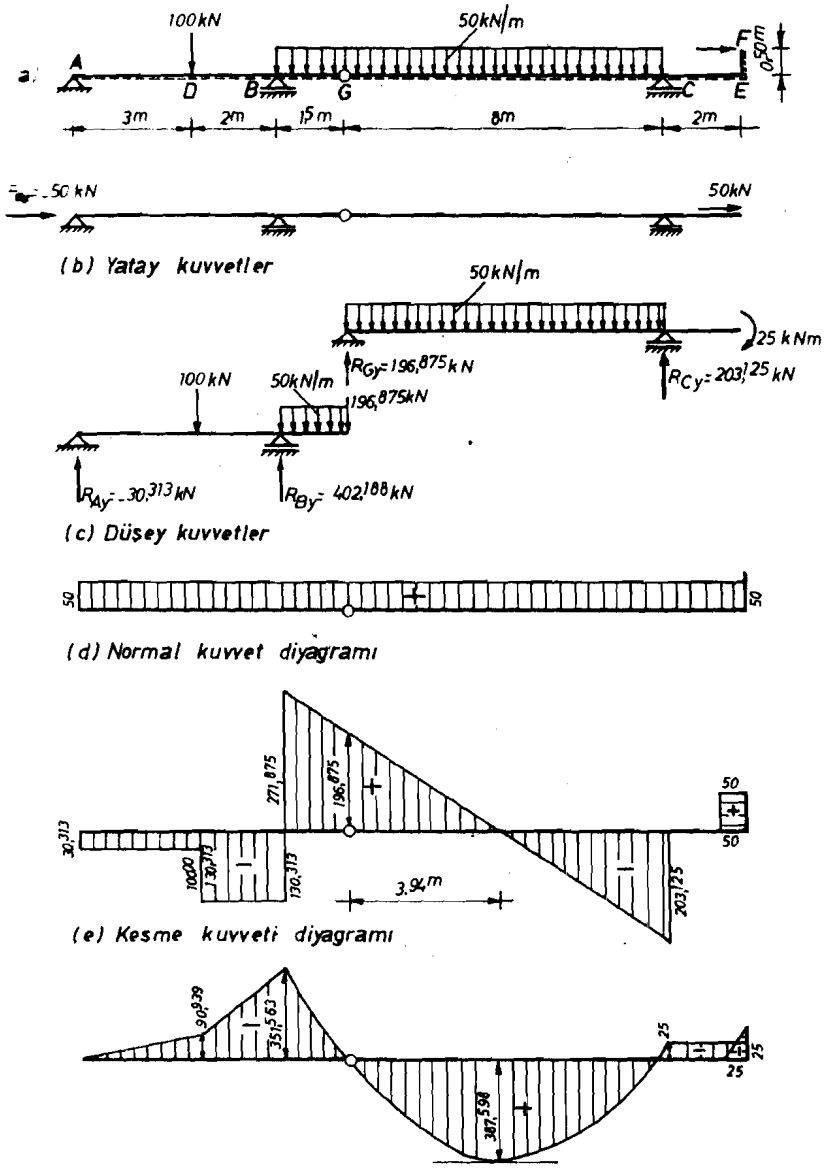
Kesit Tesirleri :

Uygun yerlerden kesim yapılıp denge şartları yazılarak,

$V_{GC} = R_{Gy} = 196,875$ kN. , $V_{CG} = -203,125$ kN. , $V_{CE} = V_{EC} = 0$

$M_{CG} = M_{CE} = -25$ kN.m. , $M_{EC} = -25$ kN.m.

bulunur. G ile C arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden iki kesit arasında kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti en büyük olur. Bu arada yük düzgün yayılı olduğundan kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin G noktasına uzaklığı,


a)
100kN
50kN/m
A
D
B
G
C
E
F
0,50m
3m
2m
1,5m
8m
2m
50 kN
50kN
(b) Yatay kuvvetler
50kN/m
25 kNm
RGy=196,875 kN
RCy=203,125 kN
100kN
50kN/m
196,875kN
RAy=-30,313 kN
RBy=402,188 kN
(c) Düşey kuvvetler
50
50
(d) Normal kuvvet diyagramı
271,875
196,875
50
50
30,313
100,00
130,313
3,94m
203,125
(e) Kesme kuvveti diyagramı
90,939
351,563
25
25
387,598
(f) Egilme momenti diagramı

Şekil 4.53.

$x_0 = V_{GC}/50 = 196,875/50 = 3,94$ m.

$M_{max} = V_{GC}^2/(2 \cdot 50) = \overline{196,875}^2/100 = 387,598$ kN.m.

elde edilir.

AG Sistemi

R_{Gy} , AG çıkmalı kirişin G ucuna ters yönde dış kuvvet olarak etkittirilip denge şartı yazılarak,

$\Sigma M_B = 0$ dan , $R_{Ay} = (100 \cdot 2,0 - 50 \cdot 1,50 \cdot 0,75 - 196,875 \cdot 1,5)/5$

$= -30,313$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan , $R_{By} = (100 \cdot 3,0 + 75 \cdot 5,75 + 196,875 \cdot 5,5)/5 = 402,188$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 100+75-(-30,313)+402,188+196,875 = 0$ dır.

$V_{AD} = V_{DA} = R_{Ay} \cdot 30,313$ kN , $M_{AD} = 0$

$M_{DA} = M_{DB} = R_{Ay} \cdot 3,0 = -30,313 \cdot 3,0 = -90,939$ kN.m.

$V_{DB} = V_{BD} = -30,313-100 = -130,313$ kN.

$M_{BD} = M_{DG} = -75 \cdot 0,75 - 196,875 \cdot 1,50 = -351,563$ kN.m.

$V_{DG} = 75+196,875 = 271,875$ kN.

$V_{GD} = 196,875$ kN.

bulunur. Normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları Şekil 4.53.(d), (e) ve (f)'de gösterilmiştir.

Örnek : 4.42

Şekil 4.54.(a)'daki sistemde önce benzin deposunda tabanca ve yanlara etkiyen hidrostatik basınç hesaplanır.

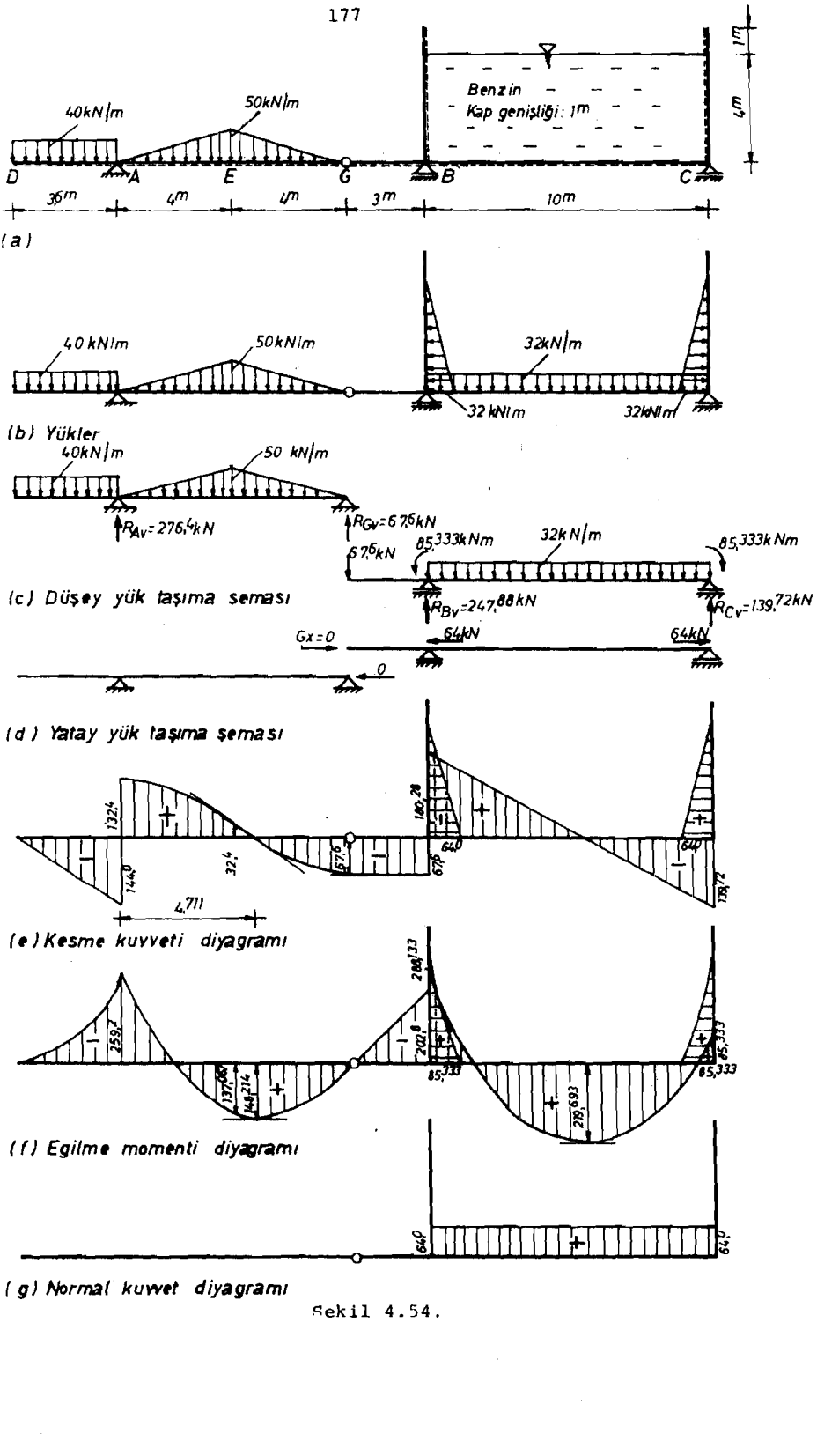
Tabandaki hidrostatik basınç,

$p = \gamma \cdot h \cdot b = 8 \cdot 4,00 \cdot 1,00 = 32$ kN/m.

Yanlardaki hidrostatik basınç ise B ve C kesitlerinde 32 kN/m. ve F ve I kesitlerinde sıfır olan üçgen yayılı bir kuvvettir. Bunlar Şekil 4.54.(b)'de gösterilmiştir.

BF çubuğunda,

$V_{BF} = 0,5 \cdot 32 \cdot 4,0 = 64$ kN. , $M_{BF} = 64 \cdot (4,0/3) = 85,333$ kN.m.


40kN/m
50kN/m
Benzin
Kap genişliği: 1m
1m
4m
D
A
E
G
B
C
3,5m
4m
4m
3m
10m
(a)
40 kN/m
50kN/m
32kN/m
32 kN/m
32kN/m
(b) Yükler
40kN/m
50 kN/m
RAv=276,4kN
RGv=67,6kN
67,6kN
85,333kNm
32kN/m
85,333kNm
RBv=247,88kN
RCv=139,72kN
Gx=0
64kN
64kN
0
(c) Düşey yük taşıma seması
(d) Yatay yük taşıma şeması
132,4
144,0
32,4
67,6
67,6
180,28
64,0
64,0
139,72
4,711
(e) Kesme kuvveti diyagramı
259,2
137,86
144,214
286,133
202,8
85,333
85,333
85,333
218,693
(f) Egilme momenti diyagramı
64,0
64,0
(g) Normal kuvvet diyagramı

Şekil 4.54.

CI çubuğunda,

$V_{CI} = 0,5 \cdot 32 \cdot 4,0 = 64$ kN. , $M_{CI} = 64 \cdot (4,0/3) = 85,333$ kN.m.

bulunur.Burada momentler düşey yüklere göre taşıma şemasında B ve C kesitlerinde dış yük (Şekil.4.54.c) ve kesme kuvvetleri yatay yüklere göre taşıma şemasında B ve C kesitlerinde dış yatay kuvvet (şekil 4.54.d) olarak göz önüne alınabilir.

Şekil 4.54.(c)'de DG sisteminde mesnet tepkileri :

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{AV} = (40 \cdot 3,6 \cdot 8,8 + 0,5 \cdot 50 \cdot 8,0 \cdot 4,0)/8 = 276,4$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$R_{Gy} = (-144 \cdot 1,8 + 200 \cdot 4,0)/8 = 67,6$ kN.

bulunur.

Kontrol : $144 + 200 - 276,4 - 67,6 = 0$

Kesit Tesirleri :

$V_{DA} = 0$, $M_{DA} = 0$, $V_{AD} = -40 \cdot 3,6 = -144$ kN. ,

$M_{AD} = M_{AE} = -144 \cdot 1,8 = -259,2$ kN.m.

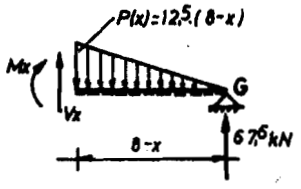
$V_{AE} = -144 + 276,4 = 132,40$ kN.

$V_{EA} = V_{EG} = -67,6 + 0,5 \cdot 50 \cdot 4,0 = 32,40$ kN.

$M_{EA} = M_{EG} = 67,6 \cdot 4,0 - 100 \cdot (4,0/3) = 137,067$ kN.m.

$V_{GE} = -67,6$ kN.

bulunur.E ve G arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğine göre bu arada kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti maksimum olacaktır.



Şekil 4.54.(h)

$P_{(x)} = 50 \cdot (8-x)/4 = 12,5(8-x)$

$V_x = 0,5\, P_{(x)} \cdot (8-x) - 67,6$

$V_x = 6,25 \cdot (8-x)^2 - 67,6 = 0$

$(8-x) = \mp \sqrt{67,6/6,25}$

$8-x = \mp 3,289$

$x_1 = 8 + 3,289 = 11,289 > 8$

olduğundan çözüm değildir.

$x_0 = 8 - 3,289 = 4,711$ m.

$M_x = 67,6 \cdot x - 0,5\ P_{(x)} \cdot (8-x) \cdot (8-x)/3$

$M_x = 67,6\,x - (6,25/3)(8-x)^3$

$M_{max} = 67,6 \cdot 3,289 - (6,25/3)(8-3,289)^3 = 148,214$ kN.m.

[illegible].

B_y mafsal kuvveti G_{BC} sisteminde G ucunda dış kuvvet olarak [illegible]rak,

$\Sigma M_C = 0$ dan ,

$B_y = (67,6 \cdot 13,0 + 85,333 - 85,333 + 32 \cdot 10,0 \cdot 5,0)/10 = 247,88$ kN.

$\Sigma M_B = 0$ dan ,

$C_y = (-67,6 \cdot 3,0 - 85,333 + 85,333 + 320 \cdot 5,0)/10 = 139,72$ kN.

[illegible] edilir.

Kontrol : $\Sigma P_y = 67,6 + 320 - 247,88 - 139,72 = 0$ dır.

Kesit Tesirleri :

$V_{GB} = V_{BG} = -67,6$ kN. , $M_{BG} = -67,6 \cdot 3,0 = -202,80$ kN.m.

$V_{BC} = -67,6 + 247,88 = 180,128$ kN.

$M_{BC} = -67,6 \cdot 3,0 - 85,333 = -288,133$ kN.m.

$V_{CB} = -139,72$ kN. , $M_{CB} = -85,333$ kN.m.

bulunur. C B arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden ve CB [illegible]ğu üzerindeki kuvvet düzgün yayılı olduğundan kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin B kesitine uzaklığı,

$x_0 = V_{BC}/32 = 180,128/32 = 5,629$ m.

ve maksimum eğilme momentinin değeri,

$M_{max} = M_{BC} + V_{BC}^2/(2 \cdot 32) = -288,133 + \overline{\qquad\qquad}^2 180,128 / 64 = 219,963$ kN.m.

bulunur.

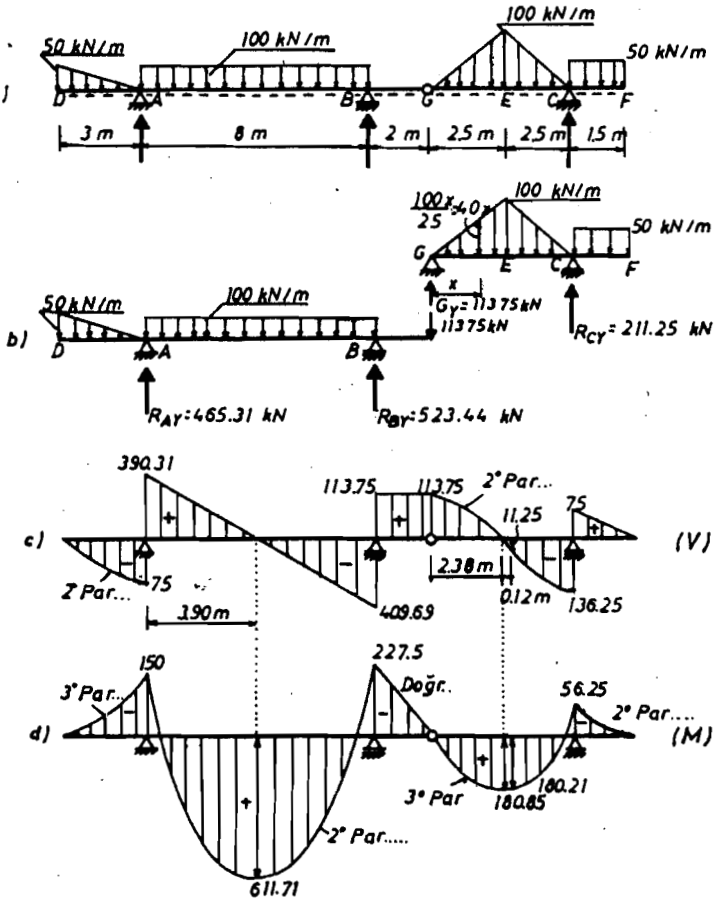
$V_{FH} = V_{HF} = 0$, $M_{FH} = M_{HF} = 0$, $V_{IJ} = V_{JI} = 0$, $M_{IJ} = M_{JI} = 0$ dır.

Şekil 4.54.Den de görülebileceği gibi D ile B arasında yatay kuvvet olmadığından bu bölgede normal kuvvet sıfırdır. B C arasında,

$N_{BC} = 64$ kN. , $N_{CB} = 64$ kN. , $N_{BF} = N_{FB} = 0$, $N_{CI} = N_{IC} = 0$ dır.

Kesme kuvveti,eğilme momenti ve normal kuvvet diyagramları sırayla Şekil 4.54. (e),(f) ve (g) de çizilmiştir.

Örnek : 4.43.



Şekil 4.55.

Mesnet Tepkileri :

GCF sisteminde $\Sigma M_C = 0$ şartından

$$G_y = (-50 \cdot 1,5 \cdot (1,5/2) + (1/2) \cdot 100 \cdot 5 \cdot 2,5)/5 = (-56,25+625)/5$$

$$= (568,75)/5 = 113,75 \text{ kN.}$$

GCF sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Cy} = ((1/2) \cdot 100 \cdot 5 \cdot 2,5 + 50 \cdot 1,5 \cdot 5,75)/5 = (625+431,25)/5 = 211,25 \text{ kN}$$

:ACB sisteminde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$R_{Ay} = ((1/2)\cdot 50\cdot 3\cdot 10+100\cdot 8\cdot 4-113,75\cdot 2) /8 = (750+3200-27,50)/8$

$= (3722,5)/8 = 465,31$ kN.

:AGB sisteminde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$R_{By} = ((-1/2)\cdot 50\cdot 3\cdot 2+100\cdot 8\cdot 4+113,75\cdot 10)/8 = (-150+3200+113,75)/8$

$= (4187,5)/8 = 523,44$ kN.

:ulunur.

:ontrol :

$465,31+523,44-75-800-113,75 = 0$, $113,75+211,25-250-75 = 0$

:esit Tesirleri :

$V_{FC} = 0$, $M_F = 0$, $V_{CF} = 1,5\cdot 50 = 75$ kN. , $M_C = -50\cdot (1,5^2/2)$

$= -56,25$ kN.m.

$V_{CE} = 1,5\cdot 50-211,25 = 75-211,25 = -136,25$ kN.

$V_{EG} = 1,5\cdot 50+100\cdot 2,5\cdot (1/2)-211,25 = -11,25$ kN.

$V_{GE} = (100\cdot 2,5)/2-11,25 = -409,69$ kN. , $V_{AB} = 800-409,69 = 390,31$ kN.

: ile E arasında kesme kuvveti işaret değiştirmediğinden bu arada :esme kuvveti 0'dan geçecek ve moment en büyük olacaktır.

$V_x = 113,75-40\cdot x\cdot (x/2) = 0 \rightarrow 20x^2 = 113,75 \rightarrow x^2 = 113,75/20 \rightarrow$

$x = \sqrt{113,75/20} \rightarrow x = 2,38$ m ,

$M_{max} = 113,75\cdot 2,38-40\cdot 2,38\cdot (2,38/2)\cdot (2,38/3) = 270,73-89,88$

$M_{max} = 180,85$ kN.m.

$M_E = 113,75\cdot 2,5-100\cdot (2,5/2)\cdot (2,5/3) = 284,38-104,17 = 180,21$ kN.m.

$V_{DA} = 0$, $M_D = 0$, $V_{AD} = (-1/2)\cdot 50\cdot 3 = -75$ kN. ,

$M_A = -0,50\cdot 50\cdot 3\cdot 2 = -150$ kN.m.

$V_{AB} = -75+465,31 = 390,31$ kN. , $V_{BA} = 390,31-800 = -409,69$ kN.

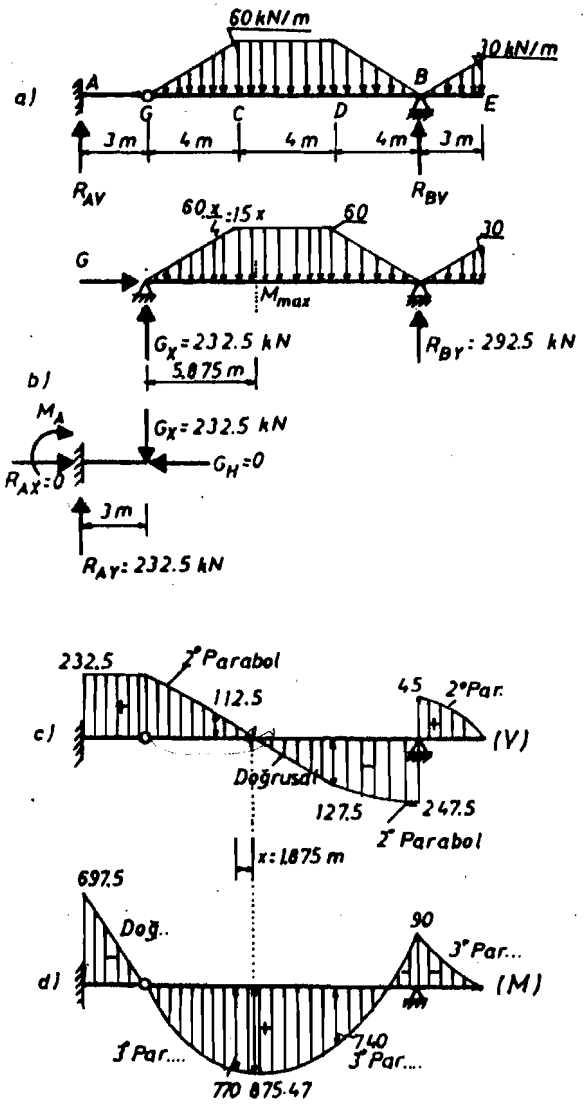
A ile B arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu arada kesme kuvveti 0'dan geçecek ve moment en büyük olacaktır.

$V_x = 390,31-100 \cdot x = 0 \rightarrow x = 3,90$ m

$M_{max} = 390,31^2/(2 \cdot 100)-150 = 611,71$ kN.m.

$V_{BC} = V_{GB} = 113,75$ kN. , $M_B = -113,75 \cdot 2 = 227,5$ kN.m.

Örnek : 4.44



Şekil 4.55.

$\Sigma M_G = 0$

$R_{By} = [(1/2)\cdot 3\cdot 30.14+(60\cdot 4/2)\cdot(4/3)\cdot 2+60\cdot 4\cdot 6+(60\cdot 4/2)\cdot(4/3+8)]/12$

$R_{By} = (630+320+1440+1120)/12 = 3512/12 = 292,5$ kN.

$\Sigma M_B = 0$

$G_x = [(60\cdot 4/2)\cdot(4/3+8)+60\cdot 4\cdot 6+(60\cdot 4/2)\cdot(4/3)\cdot 2-(30\cdot 3/2)\cdot 2]/12$

$G_x = (1120+1440+320-90)/12 = (2790/12) = 232,5$ kN.

$R_{Ay} = G_x = 232,5$ kN.

$\Sigma P_y = 0 \rightarrow 292,5+232,5-45-480 = 0$

$\Sigma P_x = 0 \rightarrow G_x = 0$

Kesit tesirleri :

$V_{BE} = (1/2)\cdot 3\cdot 30 = 45$ kN.

$M_{BE} = M_B = -45\cdot 2 = 90$ kN.m.

$V_{BD} = -292,5+45 = -247,5$ kN.m.

$R_{Ax} = 0$, $R_{Ay} = 232,5$ kN.

$M_A = -232,5\cdot 3 = -697,5$ kN.m.

$V_C = 232,5-120 = 112,5$ kN.

$M_C = 232,5\cdot 4-120\cdot 4/3) = 930-160 = 770$ kN.m.

$V_D = -240+112,5 = -127,5$ kN.

$M_D = 770+112,5\cdot 4-60\cdot 4\cdot 2 = 770+450-480 = 740$ kN.m.

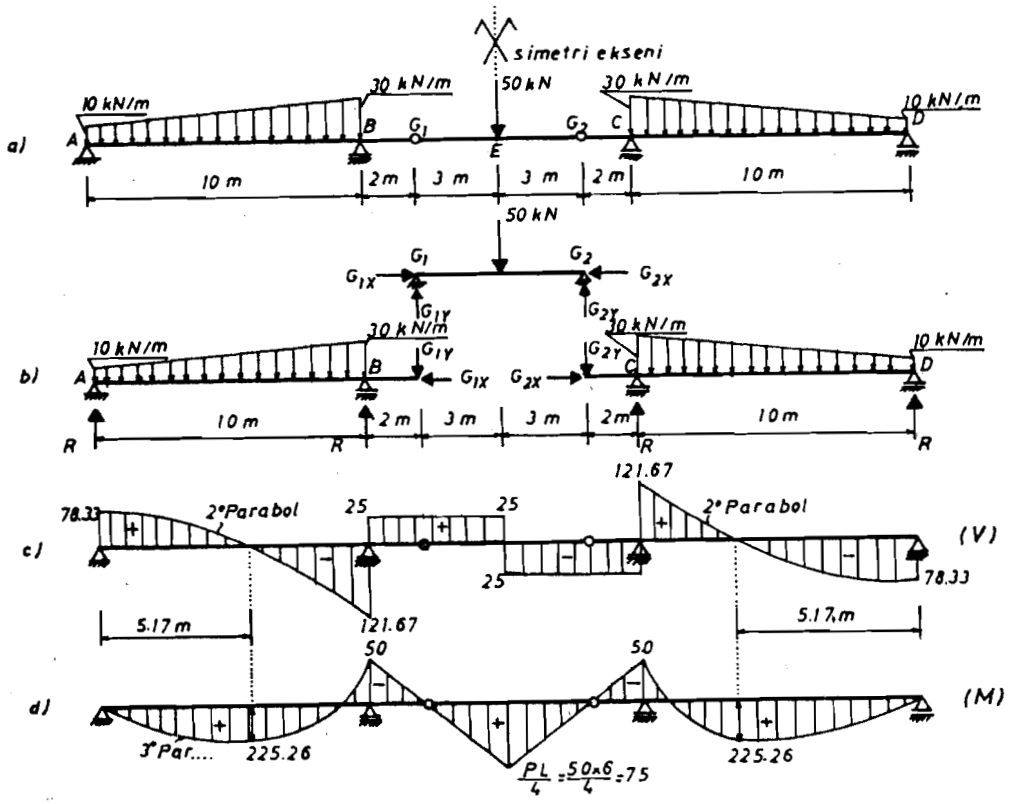
bulunur.

C ile D arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu arada bir yerde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti en büyük olur.

$V_x = 112,50-60\cdot x = 0$ dan $x = 112,50/60 = 1,875$ m.

$M_{max} = 112,5^2/(2\cdot 60)+770 = 875,47$ kN.m.

Örnek 4.45



Şekil 4.56.

Çözüm :

sistemin taşıma şeması Şekil 4.56.(b)'de görüldüğü gibi çizilir.Burada $G_1 G_2$ taşınan A_{BG_1} ve G_2CD taşıyan sistemdir.Sistemin tümü simetrik olduğundan,sistemin yarısı üzerindeki mesnet tepkileri ve kesit tesirleri hesaplanmıştır.

Mesnet Tepkileri :

G_1G_2 sisteminde $\Sigma M_{G_2} = 0$ şartından

$G_{1y} = (50 \cdot 3/6) = 25$ kN.

$A_B G_1$ sistemin G_1 ucunda G_{1y} dış kuvvet olarak yüklenerek,

$\Sigma M_B = 0$ şartından

V_{A_1} = (10·10·5+0,5·20·10·10/3-25·2)/10 = 78,333 kN.

$\sum M_1$ = 0 şartından

V_{E_1} = (10·10·5+0,5·20·10·(2/3)·10+25·12)/10 = 146,667 kN.

Kontrol : $\sum P$ = 100+100+25-78,333-146,667 = 0

Sistemde yatay kuvvet olmadığından,

H_{AX} = 0

bulunur.

Kesit Tesirleri :

G_1G_2 sisteminde,

$V_{G_1E} = V_{EG_1}$ = 25 kN. , M_E = 25·3 = 75 kN.m.

BG_1 sisteminde,

V_{AB} = 78,333 kN. , M_A = 0 ,

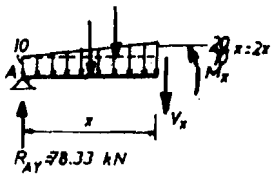
V_{BA} = -146,667+25 = -121,667 kN.

$M_{BA} = M_{BG_1}$ = -25·2 = -50 kN.m.

$V_{BG_1} = V_{G_1B}$ = 25 kN. , M_{G_1} = 0

bulunur.

AE çubuğunda maksimum momentin yeri ve değeri,



V_x = 78,333-10·x-0,5·2x^2 = 0

x^2+10x - 73,333 = 0

buradan

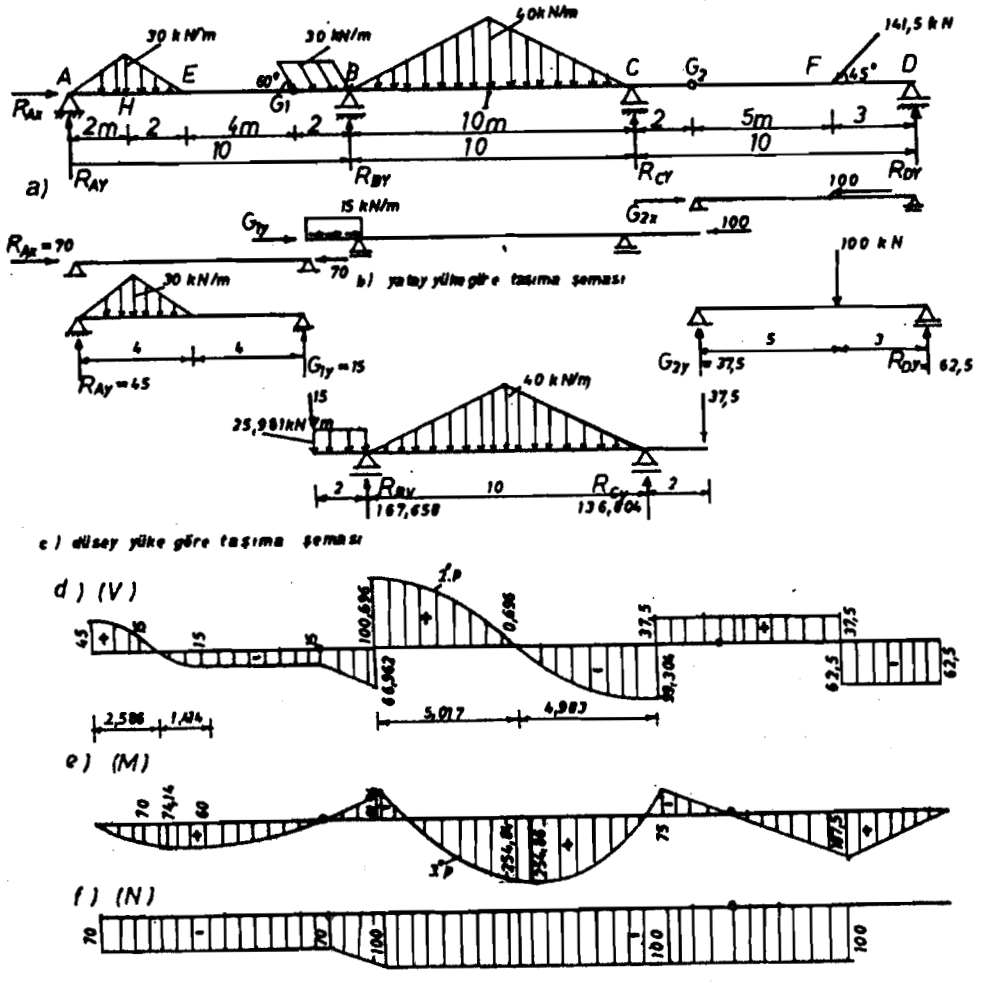
x_1 = 5,17 m , x_2 = -15,17 m
(çözüm olmayan kök)

M_x = 78,333x - 10·x^2/2 - x^3/3

M_{max} = 73,333·5,17-10·$\overline{5,17}^2$/2-$\overline{5,17}^3$/3
= 225,26 kN.m.

bulunur.Bulunan değerlere göre simetriden de yararlanılarak Şekil 3.56.(c) ve (d)'de sırayla kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları çizilmiştir.

Örnek : 4.46



Şekil 4.57.

Şekil 4.57.(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte G_{1B} arasındaki eğik düzgün yayılı yükün,

Yatay bileşeni : $30 \cdot \cos 60 = 15$ kN/m.

Düşey bileşeni : $30 \cdot \sin 60 = 25{,}981$ kN/m.

F noktasındaki eğik tekil yükün,

Yatay bileşeni : 141,50·cos 45 = 100 kN.

Düşey bileşeni : 141,50·sin 45 = 100 kN.

bulunmuş ve sistemin yatay yüklere göre taşıma şeması Şekil 4.57. bul ve düşey yüklere göre taşıma şeması Şekil 4.57.(c)'de gösterilmiştir.

Mesnet Tepkileri :

Düşey yüklere göre taşıma şemasındaki A_{G_1} sisteminde,

$\Sigma M_{G_1} = 0$ şartından $R_{Ay} = 0,5 \cdot 30 \cdot 4,0 \cdot 6,0/8 = 45$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ şartından $G_{1y} = 0,5 \cdot 30 \cdot 4,0 \cdot 2,0/8 = 15$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 60-45-15 = 0$ dır.

Düşey yüklere göre taşıma şemasındaki G_2 D sisteminde,

$\Sigma M_{G_2} = 0$ şartından , $R_{Dy} = 100 \cdot 5/8 = 62,50$ kN.

$\Sigma M_D = 0$ şartından , $G_{2y} = 100 \cdot 3/8 = 37,50$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 100-62,5-37,50 = 0$ dır.

Düşey yüklere göre taşıma şemasında G_1BCG_2 sisteminin G_1 ucuna 15 kN. ve G_2 ucuna 37,50 kN.luk tekil yükler yüklenip,

$\Sigma M_C = 0$ şartı yazılarak,

$R_{By} = (15 \cdot 12+25,981 \cdot 2 \cdot 110+0,5 \cdot 40 \cdot 10 \cdot 5-37,50 \cdot 2)/10 = 167,658$ kN.

$\Sigma M_B = 0$ şartı yazılarak,

$R_{Cy} = (-15 \cdot 2-51,962+200 \cdot 5+37,5 \cdot 12)/10 = 136,804$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 15+51,962+200+37,5-167,658-136,804 = 0$

Yatay yüklere göre taşıma şemasının G_2D sisteminden,

$G_{2x} = 100$ kN. , G_1G_2 sisteminden $G_{1x} = 100-15 \cdot 2 = 70$ kN. ve

A_{G_1} sisteminden $R_{Ax} = 70$ kN. bulunur.

Kesit Tesirleri :

Düşey kuvvetlerden :

A_{G_1} sisteminde ,

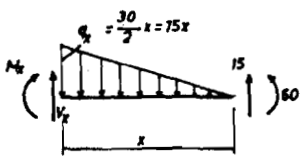
$V_{AH} = 45{,}00$ kN. , $M_A = 0$, $V_{HA} = 45-0{,}5\cdot30\cdot2 = 15$ kN.

$M_{HA} = 45{,}00\cdot2{,}0-30\cdot(2/3) = 70$ kN.m. , $V_{EH} = V_{EG_1} = -15$ kN.

$M_{EH} = M_{EG_1} = M_E = 15\cdot4 = 60$ kN.m. , $M_{G_1} = 0$

bulunur.

H ile E arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğine göre bu arada bir yerde kesme kuvveti sıfır,eğilme momenti maksimum olacaktır.



$V_x = 15-0{,}5\cdot15\cdot x\cdot x = 0$

$x = \sqrt{2} = 1{,}414$ m.

$M_x = 60+15\cdot x-7\cdot5\cdot x^2\cdot x/3$

$M_{max} = 60+15\cdot1{,}414-2{,}5\cdot\sqrt{1{,}414}^3 = 74{,}14$ kN.m.

bulunur.

G_2 D sisteminde,

$V_{G_2F} = V_{FG_2} = 37{,}5$ kN. , $V_{FD} = V_{DF} = -62{,}5$ kN. , $M_{G_2} = M_D = 0$

$M_F = 37{,}50\cdot5 = 187{,}50$ kN.m.

bulunur.

G_1BCG_2 sisteminde,

$V_{G_1B} = -15$ kN. , $V_{BG_1} = -15-25{,}981\cdot2 = -66{,}962$ kN.

$M_{G_1B} = 0$, $M_{BG_1} = M_{BI} = -15\cdot2{,}0-51{,}962\cdot1{,}0 = -81{,}96$ kN.m.

$V_{BI} = -15-51{,}962+167{,}658 = 100{,}696$ kN.

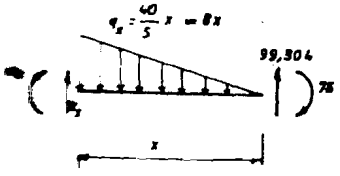
$V_{IB} = 100{,}696-0{,}5\cdot5\cdot40 = 0{,}696$ kN. , $V_{IC} = V_{FB} = 0{,}696$ kN.

$M_I = 136,804 \cdot 5 - 37,5 \cdot 7 - 0,5 \cdot 40 \cdot 5 \cdot 5/3 = 254,95$ kN.m.

$V_{CI} = -136,804 - 37,50 = -99,304$ kN.

$V_{CG_2} = V_{G_2C} = 37,50$ kN. , $M_{CI} = M_{CG_2} = M_C = -37,5 \cdot 2,0 = -75,00$ kNm.

[illegible]. IC çubuğunun iki ucundaki kesme kuvveti farklı işaretli ol-[illegible]dan,



$$V_x = 99,304 - 0,5 \cdot 8 \cdot x \cdot x = 0$$

$$x = \sqrt{24,826} = 4,983 \text{ m.}$$

$$M_x = 99,304 \cdot x - 4\, x^2 \cdot x/3 - 75$$

$$M_{max} = 99,304 \cdot 4,983 - (4/3) \cdot \sqrt[3]{4,983} - 75$$

$$M_{max} = 254,859 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

[illegible] Yüklere göre taşıma şemasından,

$N_{FD} = N_{DF} = 0$

$N_{FG_2} = N_{G_2F} = N_{G_2C} = N_{CG_2} = N_{CB} = N_{BC} = -100$ kN.

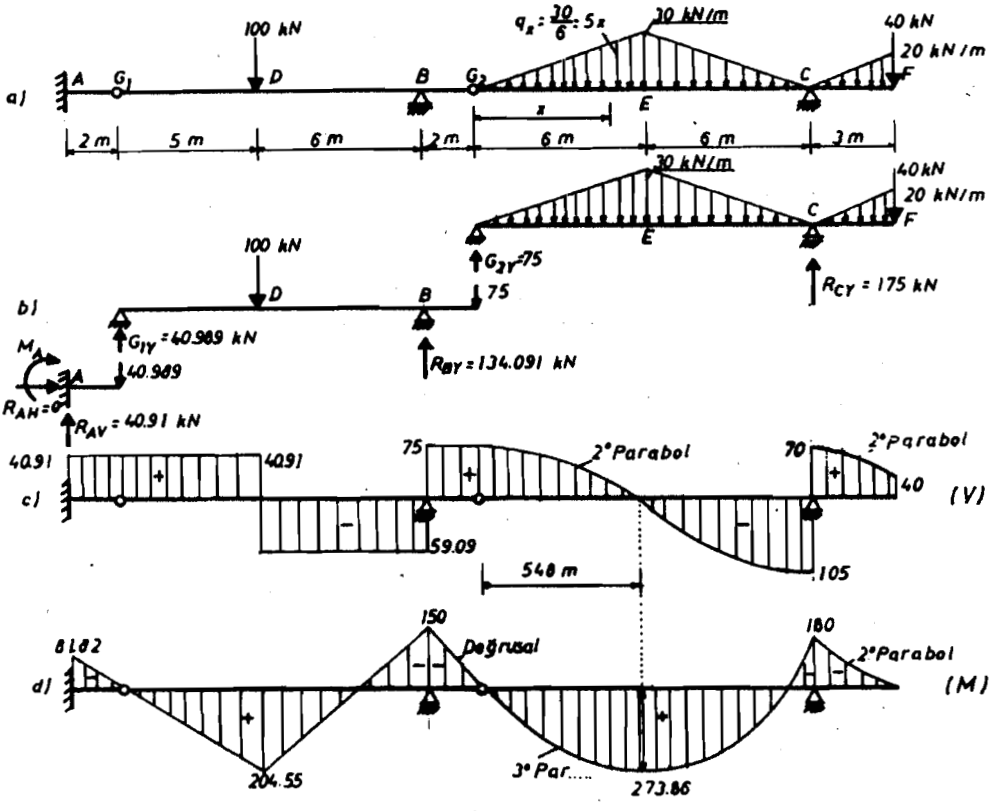
$N_{BG_1} = -100$ kN. , $N_{G_1B} = -100+30 = -70$ kN.

$N_{G_1E} = N_{EG_1} = N_{EA} = N_{AE} = -70$ kN.

[illegible]nur.

Bulunan değerlere göre kesme kuvveti,eğilme momenti ve nor-[illegible]l kuvvet diyagramları sırayla Şekil 4.57. (c),(d) ve (e)'de çizil-[illegible]tir.

Örnek : 4.47



Şekil 4.58.

Mesnet Tepkileri :

Şekil 4.58.(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte taşıma şeması Şekil 4.58.(b)'deki gibi çizilir.Bu taşıma şemasında G_2ECF sisteminde,

$\Sigma M_C = 0$ şartından , $G_{2y} = (0,5 \cdot 12 \cdot 30 \cdot 6 - 40 \cdot 3 - 0,5 \cdot 20 \cdot 3 \cdot 2)/12 = 75$ kN.

$\Sigma M_{G_2} = 0$ şartından , $R_{Cy} = (180 \cdot 6 + 40 \cdot 15 + 30 \cdot 14)/12 = 175$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 180+40+30-75-175 = 0$ dır.

G_1DBG_2 sisteminde,

$\Sigma M_B = 0$ şartından , $G_{1y} = (100 \cdot 6 - 75 \cdot 2)/11 = 40,909$ kN.

$\Sigma M_{G_1} = 0$ şartından , $R_{By} = (100 \cdot 5 + 75 \cdot 13)/11 = 134,091$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 100+75-40,909-134,091 = 0$ dır.

AG_1 sisteminde,

$\Sigma P_y = 0$ şartından , $R_{Ay} = 40,909$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ şartından , $M_A = -40,909 \cdot 2,0 = -81,82$ kN.m.

Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = 0$ bulunur.

Kesit Tesirleri :

G_2F sisteminde,

$V_{G_2E} = 75$ kN. , $V_{EG_2} = 75-0,5 \cdot 30 \cdot 6 = -15$ kN.

$M_{G_2} = 0$ (mafsal) , $M_E = 75 \cdot 6 - 90 \cdot 2 = 270$ kN.

F ile E arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden,kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer,

$V_x = 75-0,5 \cdot 5 \cdot x \cdot x = 0$ eşitliğinden,

$x = \sqrt{30} = 5,477$ m. ve eğilme momentinin en büyük değeri,

$M_{max} = 75 \cdot 5,477 - 0,50 \cdot 5 \cdot \overline{5,477}^2 \cdot (5,477/3) = 273,86$ kN.m. bulunur.

$V_{CE} = -175+40+0,5 \cdot 20 \cdot 3 = -105$ kN. , $V_{CF} = 40+30 = 70$ kN.

$V_{FC} = 40$ kN. , $M_C = -40 \cdot 3 - 30 \cdot 2 = -180$ kN.m. , $M_F = 0$ bulunur.

G_1G_2 sisteminde,

$V_{G_1D} = V_{DG_1} = 40,909$ kN. , $M_{G_1} = 0$(mafsal) , $M_D = 40,909 \cdot 5 = 204,55$ kN.m.

$V_{DB} = V_{BD} = -134,091+75 = -59,091$ kN. , $V_{BG_2} = V_{G_2B} = 75$ kN.

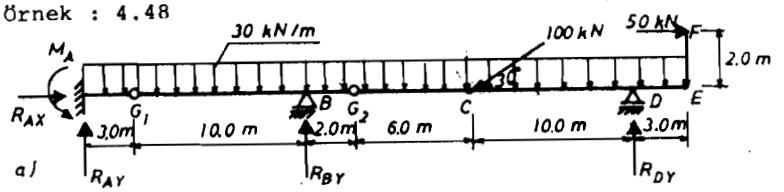
$M_B = -75 \cdot 2,0 = -150$ kN.m. , $M_{G_2} = 0$ (mafsal)

AG_1 sisteminde,

$V_{AG_1} = V_{G_1A} = 40,909$ kN. , $M_{G_1} = 0$, $M_A = -40,909 \cdot 2 = -81,82$ kN.m. bulunur.

Sistemde yatay kuvvet olmadığından tüm kesitlerde normal kuvvet sıfırdır.

Örnek : 4.48



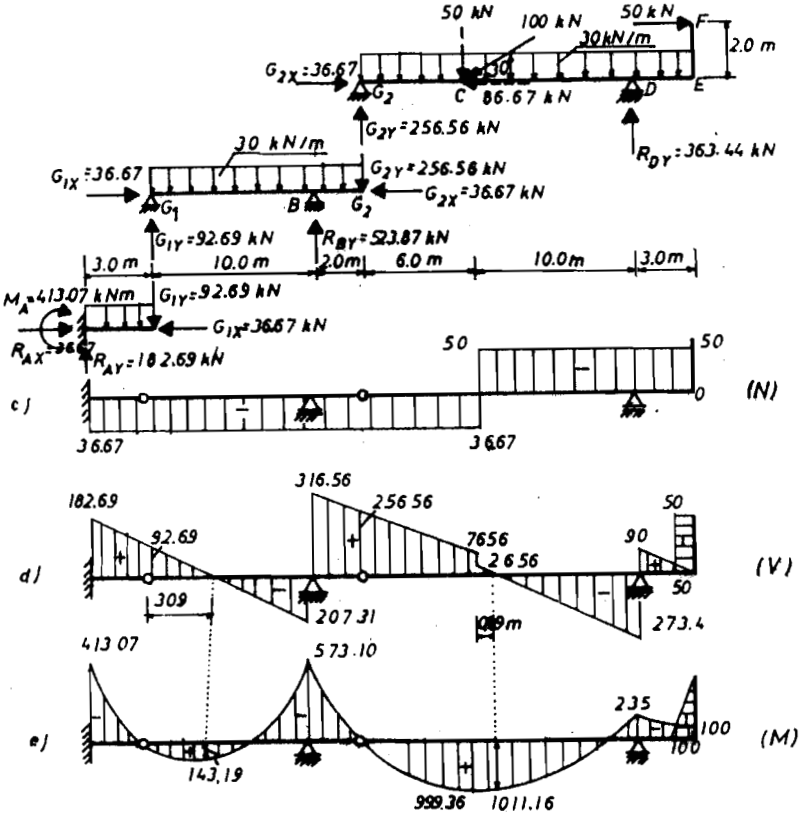
Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte :

a- Mesnet tepkilerini hesaplayınız.

b- Kritik kesitlerdeki kesit tesirlerini hesaplayınız.

c- Gerekli yerlerde eğilme momentinin en büyük değerini ve yerini hesaplayınız.

d- Kesit tesirleri diyagramlarını çiziniz ve değerlerini üzerine yazınız.



Şekil 4.59.

Şekil 4.59.(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişin yatay ve düşey yüklere göre taşıma şeması aynı olup Şekil (b)-de gösterilmiştir. C noktasında etkiyen 100 kN.luk eğik kuvvetin

Düşey bileşeni : $100 \cdot \sin 30 = 50$ kN.

Yatay bileşeni : $100 \cdot \cos 30 = 86{,}667$ kN.

bulunur.

Mesnet Tepkileri :

G_2E sisteminde,

$\Sigma P_x = 0$ şartından , $G_{2x} = 86{,}667-50 = 36{,}667$ kN.

$\Sigma M_D = 0$ şartından , $G_{2y} = (19 \cdot 30 \cdot 6{,}5+50 \cdot 10-50 \cdot 2)/16 = 256{,}563$ kN.

$\Sigma M_{G_2} = 0$ şartından , $R_{Dy} = (570 \cdot 9{,}5+50 \cdot 6+50 \cdot 2)/16 = 363{,}437$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 570+50-256{,}563-363{,}437 = 0$ dır.

G_1G_2 sisteminde,

Bu sistemde yukarıda bulunan G_{2y} ve G_{2x} , G_2 noktasında ters yönde dış yük olarak etkittirilerek,

$\Sigma P_x = 0$ şartından , $G_{1x} = 36{,}667$ kN.

$\Sigma M_B = 0$ şartından , $G_{1y} = (30 \cdot 12{,}4-256{,}563 \cdot 2)/10 = 92{,}687$ kN.

$\Sigma M_{G_1} = 0$ şartından , $R_{By} = (360 \cdot 6+256{,}563 \cdot 12)/10 = 523{,}876$ kN.

bulunur.

Kontrol : $\Sigma P_y = 360+256{,}563-92{,}687-523{,}876 = 0$ dır.

AG_1 sisteminde,

Yukarıda bulunan G_{1y} ve G_{1x} , G_1 noktasında ters yönde dış kuvvet olarak etkittirilerek,

$\Sigma P_x = 0$ şartından , $R_{Ax} = 36{,}667$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ şartından , $R_{Ay} = 92{,}687+30 \cdot 30 = 182{,}687$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ şartından , $M_A = -92{,}687 \cdot 3-90 \cdot 1{,}5 = 413{,}06$ kN.m.

bulunur.

Kesit Tesirleri :

A_{G_1} sisteminde,

$V_{AG_1} = 182,69$ kN. , $V_{G_1A} = 182,69-30\cdot3 = 92,69$ kN.

$N_{AG_1} = -36,6$ kN. , $N_{G_1A} = -36,6$ kN.

$M_{AG_1} = -413,07$ kN.m. , $M_{G_1} = 0$ (mafsal)

G_1G_2 sisteminde,

$V_{G_1B} = 92,69$ kN. , $V_{BG_1} = 92,69-30\cdot10 = -207,31$ kN.

$N_{G_1B} = -36,67$ kN. , $N_{BG_1} = -36,67$ kN.

$M_{G_1B} = 0$ (mafsal) , $M_{BG_1} = M_{BG_2} = M_B = -256,56\cdot2^2/2 = -573,10$ kN.m.

$V_{BG_2} = 256,56+30\cdot2 = 316,56$ kN. , $V_{G_2B} = 256,56$ kN.

$N_{BG_2} = N_{G_2B} = -36,67$ kN.

G_1B çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden,kesme kuvvetinin sıfır olduğu yer,

$V_x = 92,69-30\cdot x = 0$, $x = 92,69/30 = 3,09$ m.

ve maksimum moment,

$Max\ M = 92,69^2/(2\cdot30) = 143,19$ kN.m.

bulunur.

G_2E sisteminde,

$V_{G_2C} = 256,56$ kN. $V_{CG_2} = 256,56-30\cdot6 = 76,56$ kN.

$M_{G_2} = 0$ (mafsal) , $N_{G_2C} = N_{CG_2} = -36,67$ kN.

$M_C = 256,56\cdot6-30\cdot6^2/2 = 999,36$ kN.m.

C düğüm noktasının dengesinden,

$N_{CD} = 86,67-36,67 = 50$ kN. , $V_{CD} = 76,56-50 = 26,56$ kN.

$V_{DC} = -363,44+30\cdot3 = -273,44$ kN. , $V_{DE} = 30\cdot3 = 90$ kN. $V_{ED} = 0$

$M_D = -30\cdot3^2/2-50\cdot2 = -235$ kN.m. , $M_{ED} = M_{EF} = -50\cdot2 = -100$ kN.m.

$N_{ED} = N_{ED} = 50$ kN. , $N_{EF} = N_{FE} = 0$ kN. , $M_{FE} = 0$

$V_{EF} = V_{FE} = 50$ kN.

[illegible]r.

C ile D arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden kesme [illegible]etinin sıfır olduğu yerin C noktasına uzaklığı,

$x_1 = 26,56/30 = 0,89$ m.

[illegible]

$$\text{Max } M = \overline{26,56}^{2}/(30 \cdot 2) + 999,36 = 1011,16 \text{ kN.m.}$$

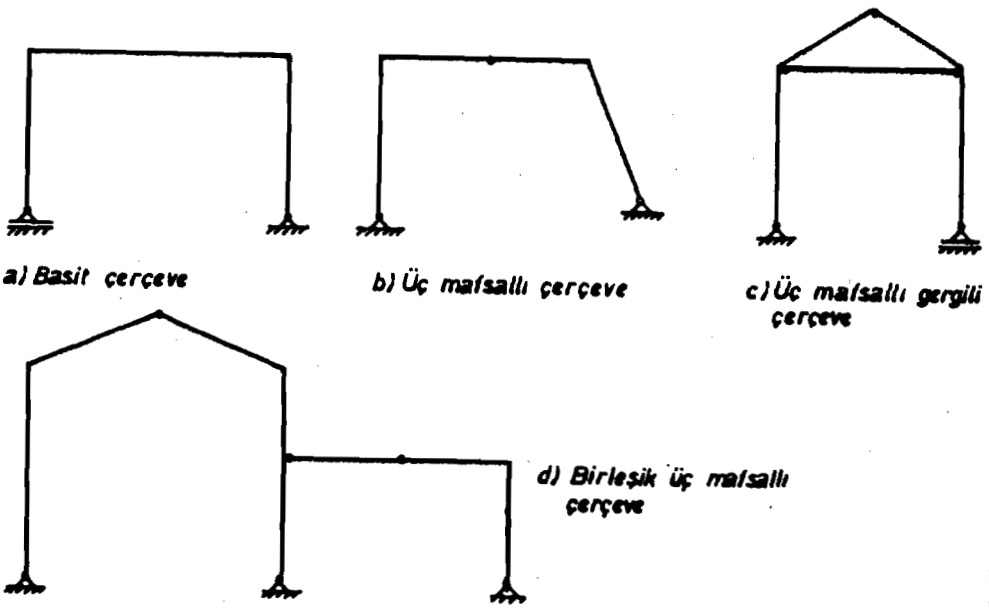
[illegible]ulanur.

[illegible]anan değerlere göre Şekil 4.59. (c),(d) ve (e)'de sırayla normal [illegible]vet,kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları çizilmiştir.

4.1.1.2- Düzlem Çerçeveler

Çerçeveler genel şekilli olup yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çerçevelerde kesme kuvveti, eğilme momenti ve normal kuvvet aynı etkinliktedir ve bu üç kesit tesiri gözönünde tutularak boyutlandırılır. Çerçevelerin yatay veya az eğimli elemanlarına kiriş, düşey veya çok eğimli elemanlarına kolon denir. Genelde çerçeve elemanları eksenel kuvvete karşı mukavemet ve rijitlikleri eğilme momentinden büyük olacak şekilde boyutlandırılırsa sistemde eksenel kuvvetler daha etkin eğilme momenti ve kesme kuvveti daha az etkin olabilir.

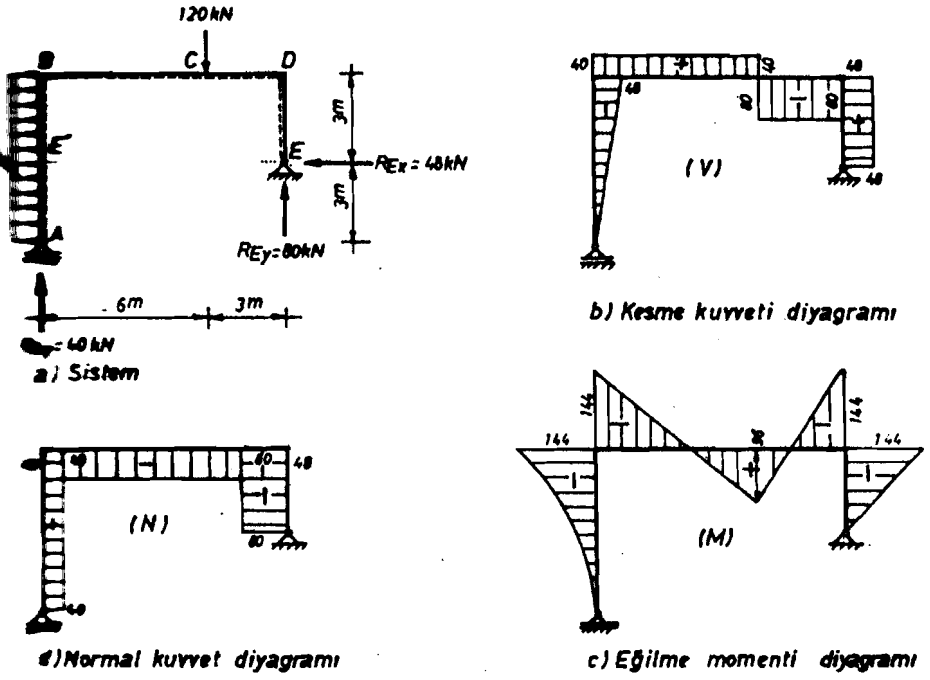
Çerçeve oluşturan tüm elemanlar aynı, düzlem içinde içerisinde ise bu çerçevelere düzlem çerçeveler ve yüklerde aynı düzlem içinde ise düzlem çerçeve sistemler denir. Denge ve mafsal şartları ile çözülebilen izostatik çerçeveler Şekil.4.60'da görüldüğü gibi basit çerçeveler, üç mafsallı çerçeveler, gergili üçmafsallı çerçeveler ve birleşik üç mafsallı çerçevelerdir. Bu izostatik çerçeveler uygulamada kullanıldığı gibi hiperstatik sistemlerin çözümünde özellikle kuvvet (enerji) yönteminde hiperstatik sistemin izostatik esas sistemi olarakta karşımıza çıkar.



4.1.1.2.1- Basit Çerçeveler

Bir mesnedi sabit bir mesnedi hareketli olan ve sadece denge şartları ile çözümlenebilen çerçevelere basit çerçeve denir. Aşağıda bu tür çerçeveler sayısal örneklerle incelenmiştir.

Örnek: 4.49-



Şekil.4.61-

Şekil.4.61.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen çerçevede bakış yönü kesik çizgi ile gösterildiği gibi A B çubuğunda sağdan sola, E D çubuğunda soldan sağa ve B D çubuğunda aşağıdan yukarıya doğru seçilmiştir. Sistemin mesnet tepkileri:

$\Sigma P_x = 0$ şartından: $R_{Ex} = 8 \cdot 6,0 = 48$ kN.

$\Sigma M_E = 0$ şartından

$R_{Ay} \cdot 9 - 48 \cdot 0,0 - 120 \cdot 3,00 = 0$

$R_{Ay} = (120 \cdot 3 \cdot 0)/9 = 40$ kN.

$\Sigma M_{E'} = 0$ şartından

$R_{Ey} = (120 \cdot 6,0)/9 = 80$ kN.

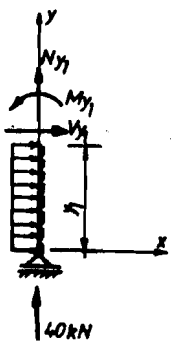
bulunur ve

$\Sigma P_y = 0$ şartından kontrol edilir.

$\Sigma P_y = 120 - 40 - 80 = 0$

olduğundan işlemler doğrudur.

Kesit tesirleri



Şekil.1.6'.e-

A B çubuğu: Sistemde A B arasında kesim yapılıp altta kalan kısımda denge şartları yazılarak, A kesitinden y_1 uzaklığındaki kesitteki kesit tesirleri y_1 değişkenine bağlı olarak

$\Sigma P_y = 0$ dan $N_{y_1} = -40$ (y ile bağlı değil çubuk boyunca sabit)

$\Sigma M_y = 0$ dan $M_{y_1} = -8 \cdot y_1 \cdot y_1/2 = -4 \cdot y_1^2$

$\Sigma P_x = 0$ dan $V_{y_1} = 8 \cdot y_1$

ve

$y_1 = 0$ için

$V_{AB} = 0$; NAB = -40 kN ; $M_{AB} = 0$

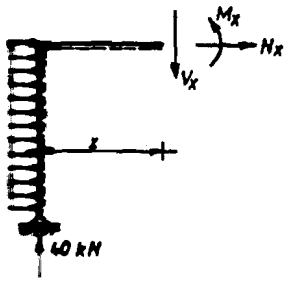
$y_1 = 6$ m için

$V_{BA} = 8 \cdot 6,0 = 48$ kN. ; NBA = -40 kN.

$M_{BA} = -4 \cdot 6,0^2 = -144$ kN.m.

bulunur.

BC çubuğu : Sistem üzerinde B C arasında bir kesim yapılıp solda kalan parça üzerinde denge şartları yazılarak, B den x uzaklığındaki bir kesitteki kesit tesirleri bu x değişkenine bağlı olarak



Şekil.4.61.f-

$0 < x < 6$m için

$\Sigma P_x = 0$ dan $Nx = -8 \cdot 6,0 = -48$ kN. (x'e bağlı değil)

$\Sigma P_y = 0$ dan $V_x = 40$ (x'e bağlı değil çubuk boyunca sabit)

$M_x = 0$ dan $M_x = 40 \cdot x - 48 \cdot 3,0 = 40x - 144$

$x = 0$ için ;

$N_{BC} = -48$ kN ; $V_{BC} = 40$ kN.

$M_{BC} = 40 \cdot 0 - 0 - 144 = -144$ kN.m.

$x = 6,0$ m için ;

$N_{CB} = -48$ kN ; $V_{CB} = 40$ kN.

$M_{CB} = 40 \cdot 6,0 - 144 = 96$ kN.m.

bulunur.

C D Çubuğu : Sistem C D arasında kesilip sağda kalan parça üzerinde denge şartı yazılarak;

$6 < x < 9m$ için;

$\Sigma P_y = 0$ dan $N_x = -48$

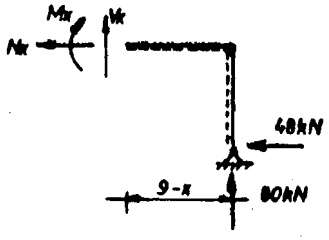
$\Sigma P_y = 0$ dan $V_x = -80$ } x'e bağlı değil çubuk boyuna sabit.

$\Sigma M_x = 80 \cdot (9-x) - 48 \cdot 3,0$

ve $x = 6m$ için

$N_{CD} = -48$ kN. ; $V_{CD} = -80$ kN.

$M_{CD} = 80(9-6) - 144 = 96$ kN.m.



$x = 9$ m için

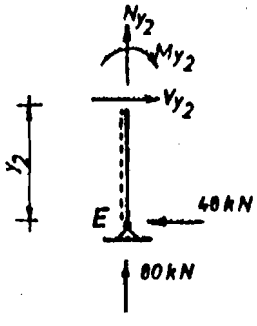
$N_{DC} = -48$ kN. ; $V_{DC} = -80$ kN.

$M_{DC} = 80 \cdot (9-9) - 144 = -144$ kN.m.

Şekil.4.61.g-

bulunur.

D E çubuğu: Sistem D E arasında kesilip altta kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak kesim yapılan kesitteki kesit tesirleri y_2 değişkenine bağlı olarak



$0 < y_2 < 3$ m için

$\Sigma P_y = 0$ dan; $N_{y_2} = -80$ } y_2'ye bağlı değil çubuk boyunca sabit

$\Sigma P_x = 0$ dan; $V_{y_2} = 48$

$\Sigma M_{y_2} = 0$ dan ; $M_{y_2} = -48\ y_2$

Şekil.4.61.h-

$y_2 = 0$ için

$N_{ED} = -80$ kN ; $V_{ED} = -48$ kN. $M_{ED} = 0$

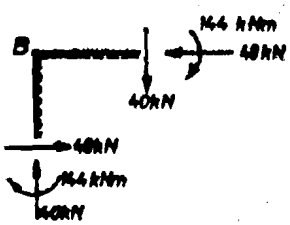
$y_2 = 3$ m için

$N_{DE} = -80$ kN ; $V_{DE} = -48$ kN.

$M_{DE} = -48 \cdot 3{,}0 = -144$ kN.m. bulunur.

Kontrol

B düğüm noktasında



Şekil.4.61.i-

$\Sigma P_x = 48-48 = 0$

$\Sigma P_y = 40-40 = 0$

$\Sigma M_B = 144-144 = 0$

olduğundan bu düğümdeki kesit tesirleri doğrudur.

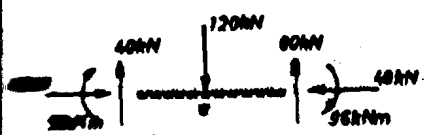
C düğüm noktasında

$\Sigma P_x = 48-48 = 0$

$\Sigma P_x = -40+120-80 = 0$

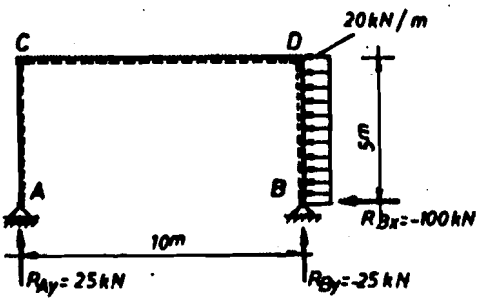
$\Sigma M_C = 96-96 = 0$

dır.

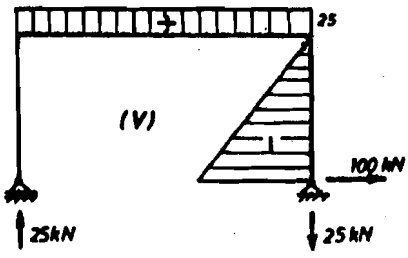


Şekil.4.61-j-

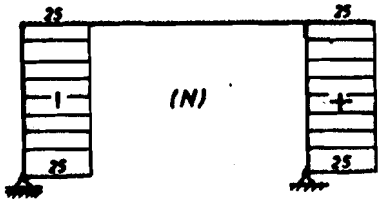
Örnek: 4.50-



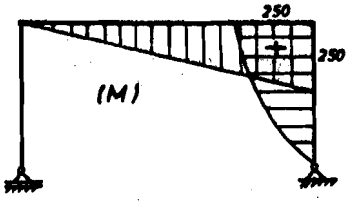
a) Sistem



b)Kesme kuvveti diyagramı



d) Normal kuvvet diyagramı



c) Eğilme momenti diyagramı

Şekil.4.62-

Mesnet tepkileri

Şekil.4.62.a'da verilen sistemde

$\Sigma P_x = 0$ dan ; $R_{Bx} = -20 \cdot 5,0 = 100$ kN.

$\Sigma M_B = 0$ dan ; $R_{Ay} = (100 \cdot 2,5)/10 = 25$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan ; $R_{By} = (-100 \cdot 2,50)/10 = -25$ kN.

Kontrol: $\Sigma P_y = -25-(-25) = 0$ dır.

Kesit tesirleri

A C çubuğu üzerinde dış yük olmadığından

$N_{AC} = N_{CA} = -25$ kN ; $V_{AC} = V_{CA} = 0$; $M_{CA} = M_{AC} = 0$ dır.

C nin sağından kesililir, sağındaki parça üzerindeki denge-den

$N_{CD} = 0$; $V_{CD} = 25$ kN. $M_{CD} = 0$

C D çubuğu üzerinde yük olmadığından

$N_{DC} = N_{CD} = 0$; $V_{DC} = V_{CD} = 25$ kN. dur.

Sistem D kesitinin altından kesilir ve altta kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$N_{DB} = 25$ kN ; $V_{DB} = (-100+20\cdot5,0) = 0$

$M_{DB} = -(-100\cdot5,0)-20\cdot5,0\cdot2,50 = -250$ kN/m.

D düğümünün dengesinden

$M_{DC} = M_{DB} = -250$ kN.m.

B nin üstünden kesilip alttaki kısımda denge şartı yazılarak

$N_{BD} = 25$ kN. ; $V_{BD} = -100$ kN ; $M_{BD} = 0$ bulunur.

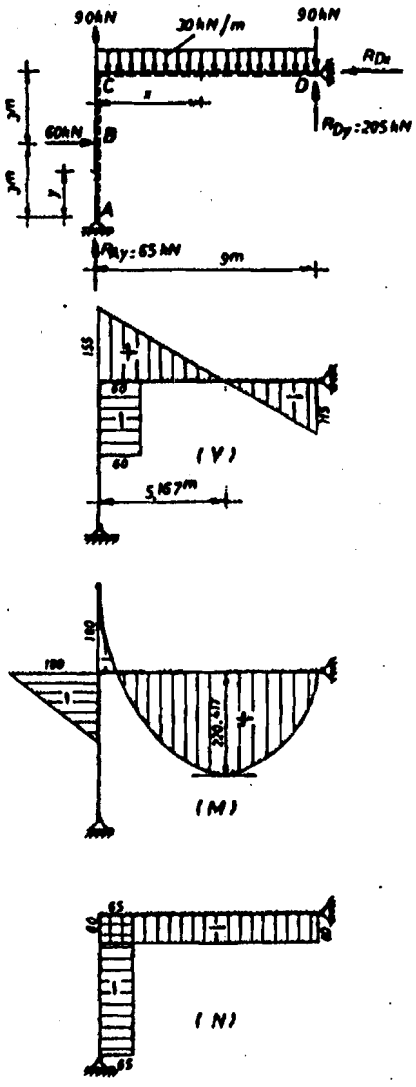
Örnek:4.5)-

Mesnet tepkileri

$\Sigma P_x = 0$ dan ; $R_{D_x} = 60$ kN.

$\Sigma M_D = 0$ dan ;

$R_{Ay} = (60\cdot3,0-90\cdot9,0+30\cdot9,0\cdot4,5)/9,0$



Şekil.4.63-

$R_{Ay} = 65$ kN.

$\Sigma M_C = 0$ dan ;

$R_{Dy} = (-60 \cdot 3{,}0 + 270 \cdot 4{,}50 + 90 \cdot 9{,}0)/9{,}0$

$R_{Dy} = 205$ kN.

dur. Kontrol:

$\Sigma P_y = -90 + 270 + 90 - 65 - 205 = 0$

dır.

Kesit Tesirleri

$0 < y < 3$m için ✓

$V_y = 0$ x'e bağlı olmadığından

$V_{AB} = V_{BA} = 0$ olur.

$N_y = -R_{Ay} = 65$ kN. x'e bağlı olmadığından

$N_{AB} = N_{BA} = -65$ kN.

$M_y = 0$ ve dolayısıyla

$M_{AB} = M_{BA} = 0$ dır.

$3 < y < 6$m için ✓

$N_y = -65$; $N_{BC} = N_{CB} = -65$ kN.

$V_y = -60$ kN ; $V_{BC} = N_{CB} = -60$ kN.

M_y -60 (y-3)

y = 3 m için

M_{BC} = 0

y = 6.0 m için

M_{CB} = -60·(6,0-3,0) = -180 kN.m.

bulunur.

0 < x < 9m için

N_x = -60 kN. ; NCD = NDC = -60 kN.

V_x = 65-30x+90 = 155-30x

M_x = 65·x-30·x^2/2-60·3,0+90·x

x = 0 için ;

ığın- V_{CD} = 155 kN. ;

M_{CD} = -180 kN.m.

x = 9m için

V_{DC} = 155 kN.

M_{DC} = 155·9,0-15·90^{-2} -180 = 0

bulunur.

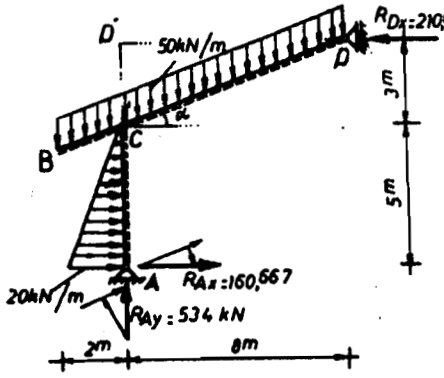
V_x = 155-30x = 0

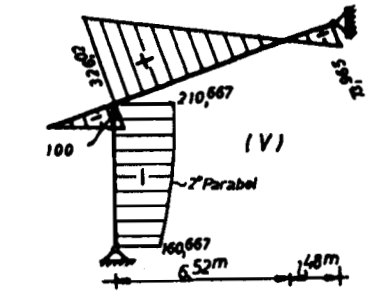
N. x_0 = 155/30 = 5,167 m.

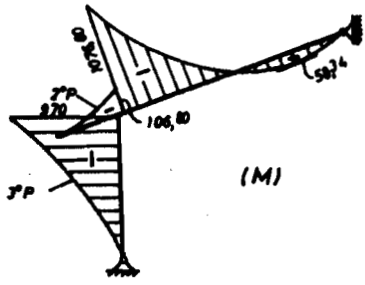
M_{max} = 155·5,167-15·$5,167^{-2}$ -180 = 220,417 kN.

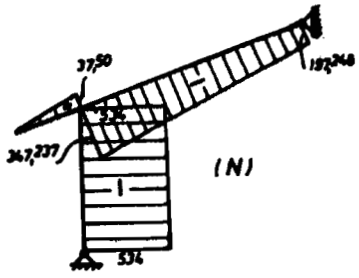
bulunur.

Örnek: 4.52-









Şekil.4.64'de yükleme durumu ve boyutları verilen sistemde:

$L_{CD} = \sqrt{64+9} = 8,544$

$\cos\alpha = 8/8,544 = 0,9363$

$\sin\alpha = 3/8,544 = 0,3511$

$L_{BD} = 10/0,9363 = 10,680$ m.

$L_{BC} = 2/0,9363 = 2,136$ m.

dır.

Mesnet tepkileri

$\Sigma P_y = 0$ dan

$R_{Ay} = 50 \cdot 10,680 = 534$ kN.

$M_{D'} = 0$ dan

$R_{Ax} = (-0,5 \cdot 20 \cdot 5,0(3+12/3)5) - 534,0 \cdot 3,0)$

$R_{Ax} = 160,667$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan

$R_{Dx} = (0,50 \cdot 20 \cdot 5,0(5,0/3) + 534,0 \cdot 3,0)/8$

$R_{Dx} = 210,667$ kN.

Kontrol:

$\Sigma P_x = 0,5 \cdot 20 \cdot 5,0 + 160,667 - 218,66 = 0$

Kesit tesirleri

A C çubuğunda

$V_{AC} = -160,667$ kN.

$N_{AC} = -534$ kN.

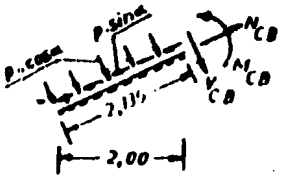
$M_{AC} = 0$ (Mafsal olduğundan)

$V_{CA} = -160,667-0,5 \cdot 20 \cdot 5,0 = -210,667$ kN.

$N_{CA} = N_{AC} = -534$ kN.

$M_{CA} = -160,667 \cdot 5,0-50 \cdot (5,0(2/3)) = -970,0$ kN.m.

B C çubuğunda



Kesün çubuk eksenine paralel bileşeni $P_x = p \cdot \sin\alpha$

eksenine dik bileşeni $P_y = p \cdot \cos\alpha$ dır.

Kuvvetlerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümlerinin sıfır şartından

$N_{CB}-50 \cdot 2,136 \cdot \sin\alpha = 0$ dan

$N_{CB} = 106,80 \cdot 0,3511 = 37,50$ kN.

Kuvvetlerin çubuk eksenine dik eksen üzerindeki izdüşümlerinin toplamının sıfır olması şartından

$V_{CB}+50 \cdot 2,136 \cdot \cos\alpha = 0$

$V_{CB} = -106,80 \cdot 0,9363 = -100$ kN.

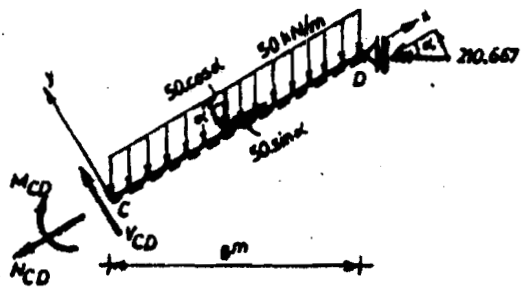
ve $\Sigma M_C = 0$ şartından

$$M_{CB} = -50 \cdot 2,136 \cdot 1,00 = -106,80 \text{ kN.m.}$$

ve B serbest uç olduğundan

$$V_{CB} = NCB = M_{CB} = 0 \text{ dır.}$$

C D çubuğu : Sistem C nin sağından kesilir ve sağda kalan kısım gözönünde tutularak



Kuvvetlerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel toplamının sıfır olması şartından

$$N_{CD} = -50 \cdot 8,544 \cdot \sin\alpha - 210,667 \cdot \cos\alpha$$

$$N_{CD} = -427,20 \cdot 0,3511 - 210,667 \cdot 0,9363 = -347,237 \text{ kN.}$$

$$V_{CD} = 50 \cdot 8,544 \cdot \cos\alpha - 210,667 \cdot \sin\alpha$$

$$V_{CD} = 427,2 \cdot 0,9363 - 210,667 \cdot 0,3511 = 326,022 \text{ kN.m.}$$

$$M_{CD} = 210,667 \cdot 3,00 - 50 \cdot 8,544 \cdot 4 = -1076,80 \text{ KN.m.}$$

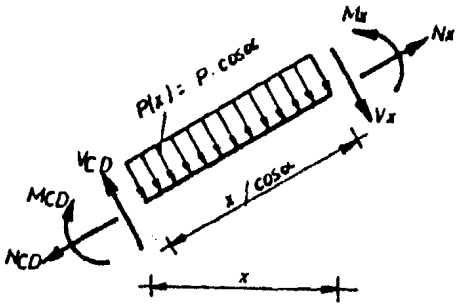
D kesitinin solundan kesilip sağdaki parçanın dengesinden

$$N_{DC} = -210,667 \cdot \cos\alpha = -210,667 \cdot 0,9363 = -197,248 \text{ kN.}$$

$= -210,667 \cdot \sin\alpha \approx -210,667 \cdot 0,3511 = -73,965$ kN.

0 (Mafsal olduğundan)

, D arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu
kuvveti sıfır ve eğilme momenti maksimum olacaktır.



$V_x \quad V_{CD} - (p \cdot \cos\alpha) \cdot (x/\cos\alpha)$

$V_x \quad V_{CD} - p \cdot x = 0 \rightarrow x_o = V_{CD}/p$

$$M_x \quad V_{CD} \cdot (x/\cos\alpha) - (p \cdot \cos\alpha)\ (x/\cos\alpha)\frac{x}{2.\cos\alpha} + M_{CD}$$

$M_x \quad V_{CD} \cdot (x/\cos\alpha) - p \cdot x^2/(2.\cos\alpha) + M_{CD}$

$x = V_{CD}/p$ konulursa

$M_{max} = V_{CD} \cdot V_{CD}/(p \cdot \cos\alpha) - p(V_{CD}/p)^2/(2.\cos\alpha) + M_{CD}$

$M_{max} = V_{CD}^2/(2 \cdot p \cdot \cos\alpha) + M_{CD}$

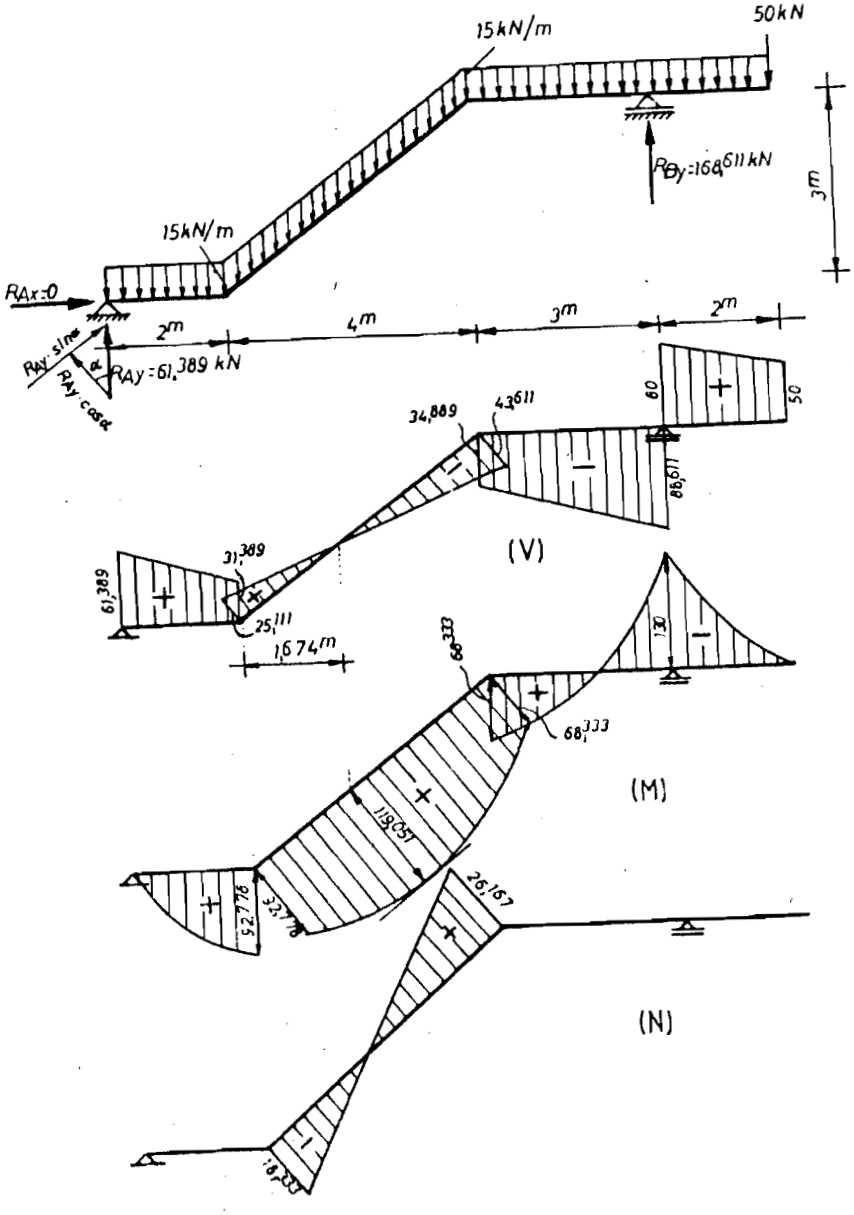
bulunur. Değerler yerine konularak

$x_o = 326,022/50 = 6,52$ m.

$M_{max} \quad (326,022)^2/(2 \cdot 50 \cdot 0,9363) - 1076,80 \quad 58,430$ kN.m.

edilir.

Örnek: 4.53-



Şekil 4.65-

= 5 m ; cosα = 4/5 = 0,80 ; sinα= 3/5 = 0,60 dır.

Mesnet tepkileri

$\Sigma F_x = 0$ dan; $R_{Ax} = 0$

$\Sigma M_C = 0$ dan

$R_{Ay} = (15 \cdot 2,0 \cdot 8,0 + 15 \cdot 5,0 \cdot (3,0+2,0) + 15 \cdot 5,0 \cdot 0,5 - 50.2,0)/9$

$R_{Ay} = 61,389$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan

$R_{Cy} = (15 \cdot 2,0 \cdot 1,0 + 15 \cdot 5,0 (2,0+2,0) + 15 \cdot 5,0 \cdot 8,5 + 50 \cdot 11,0)/9 = 168,611$kN.

Kontrol: $\Sigma P_y = 30+75+75+50-61,389-168,611 = 0$ dır.

Kesit tesirleri

A B çubuğu:

$N_{AB} = 61,389$ kN ; NAB = NBA = 0 ; $M_{AB} = 0$

$N_{BA} = 61,389-15 \cdot 2,0 = 31,389$ kN.

$M_{BA} = M_{BC} = 61,389 \cdot 2,0 - 30 \cdot 1,0 = 92,778$ kN.m.

B C çubuğu

$N_{BC} = 61,389 \cdot \cos\alpha - 30 \cdot \cos\alpha = 31,389 \cdot 0,80 = 25,111$ kN.

$N_{BC} = -61,389 \cdot \sin\alpha + 30 \cdot \sin\alpha = -31,389.0,60 = -18,833$ kN.

$N_{CB} = 61,389 \cdot \cos\alpha - 30 \cdot \cos\alpha - 15 \cdot 5,0 \cdot \cos\alpha$

$N_{CB} = -43,611 \cdot 0,80 = -34,889$ kN.

$N_{CB} = -61,389 \cdot \sin\alpha + 30 \cdot \sin\alpha + 75 \cdot \sin\alpha$

$$N_{CB} = 43,611 \cdot 0,60 = 26,167 \text{ kN.}$$

$$M_{CB} = M_{CD} = 168,611 \cdot 3,0 - 15 \cdot 5,0 \cdot 2,5 - 50 \cdot 5,0 = 68,333 \text{ kN.m.}$$

B ile C arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu çubuk üzerinde bir yerde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti maksimum olacaktır.

Örnek 4.52'de olduğu gibi kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin B noktasına yatay uzaklığı

$$x_{OB} = V_{BC}/15 = 25,111/15 = 1,674 \text{ m.}$$

ve

$$M_{max} = V_{BC}^2 / (2 \cdot 15 \cdot \cos\alpha) + M_{BC}$$

$$M_{max} = 25,111^2/(2 \cdot 15 \cdot 0 \cdot 8) + 92,778 = 119,051 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

C D çubuğu:

$$V_{CD} = -168,611 + 15 \cdot 5,0 + 50 = -43,611 \text{ kN.}$$

$$N_{CD} = N_{DC} = 0$$

$$V_{DC} = -168,611 + 15 \cdot 2,0 + 50 = -88,611 \text{ kN.}$$

$$M_{DC} = M_{DE} = -15 \cdot 2,0 \cdot 1,0 - 50 \cdot 2,0 = -130 \text{ kN.m}$$

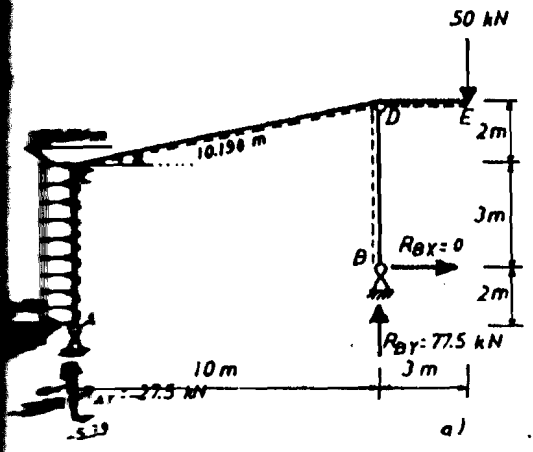
$$V_{DE} = 15 \cdot 2,0 + 50 = 80 \text{ kN.}$$

$$V_{DE} = 50 \text{ kN.}$$

$$NDE = NED = M_{ED} = 0$$

bulunur.

Örnek: 4.54-



$L_{CD} = \sqrt{10^2+2^2} = 10;198$ m.

$\sin\alpha = 2/10,198 = 0,196$

$\cos\alpha = 10/10,198 = 0,981$

Şekil 4.4.66-

Mesnet tepkileri

B D sisteminde D deki mafsal şartından $R_{Bx} = 0$

Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ dan;

$R_{Ax} = -5 \cdot 10 = -50$ kN.

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$R_{Ay} = (-10 \cdot 5 \cdot 0,5 - 50 \cdot 2 - 50 \cdot 3)/10 = -27,5$ kN.

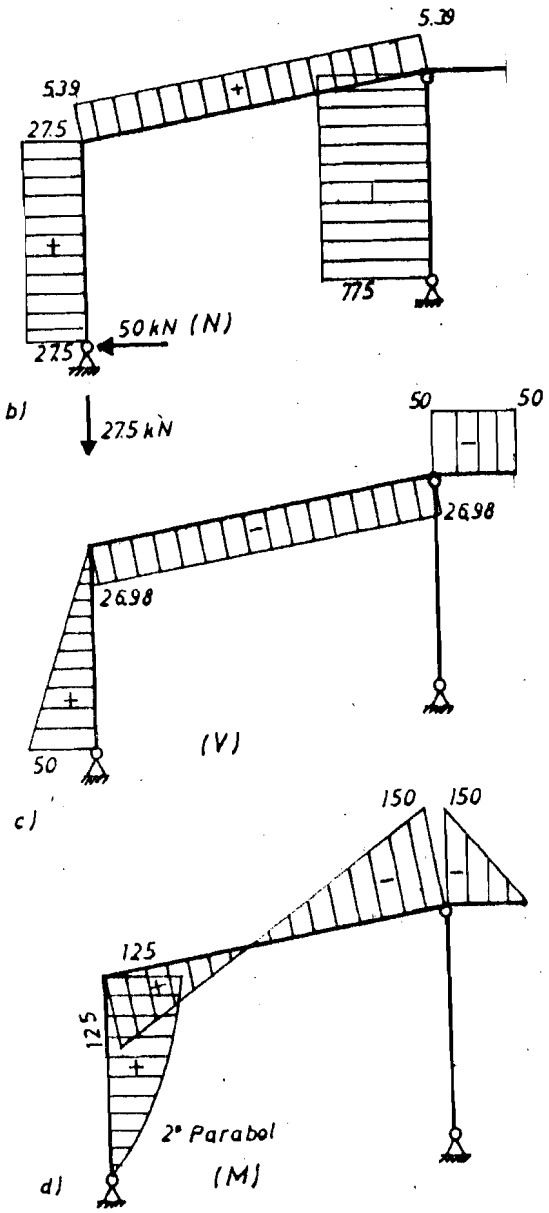
Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ dan ;

$R_{By} = (50 \cdot 13 + 10 \cdot 5 \cdot 2,5)/10 = 77,5$ kN.

bulunur.

Kontrol: $\Sigma P_y = 50-(-27,5)-77,5 = 0$ dır.

b). Kesit tesirleri


5.39
5.39
27.5
+
7.75
50 kN (N)
27.5
b)
27.5 kN
50
50
26.98
26.98
+
50
(V)
c)
150
150
125
125
+
2° Parabol
d)
(M)

Şekil.4.66-

C Çubuğunda

$N_{AC} = N_{CA} = 27,5$ kN · $V_{AC} = 50$ kN ; $V_{CA} = 50-10\cdot5,0 = 0$ kN.

$M_{AC} = 0$ (Basit mesnet); $M_{CA} = 50\cdot5,0-10\cdot5\cdot2,5 = 125$ kN $= M_{CD}$

C D Çubuğunda

$N_{CD} = N_{DC} = 50\cdot\cos\alpha-50\cdot\cos\alpha-27,50\cdot\sin\alpha$; $V_{CD} = V_{DC} = -27,50\cdot\sin\alpha$

$N_{CD} = N_{DC} = 5,39$ kN. ; $V_{CD} = V_{DC} = -26,95$ kN.

$M_{DC} = -50\cdot3,0 = -150$ kN.m.

D B Çubuğunda

$N_{DB} = N_{BD} = -77,5$ kN ; $V_{DB} = V_{BD} = 0$; $M_{DB} = M_{BD} = 0$

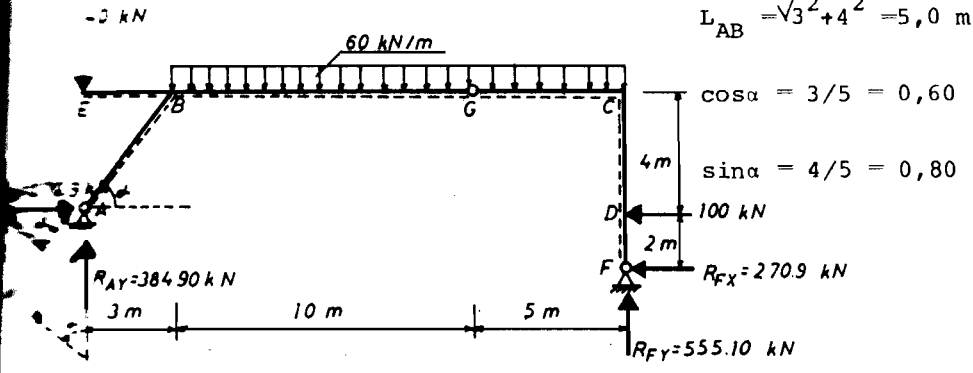
D E Çubuğunda

$N_{DE} = N_{ED} = 0$; $V_{DE} = V_{ED} = 50$ kN ; $M_{DE} = -50\cdot3 = -150$ kN.m.

Diyagramlar.

4.1.1.2.2- Üç Mafsallı Çerçeveler

Örnek: 4.55-



$L_{AB} = \sqrt{3^2+4^2} = 5,0$ m.

$\cos\alpha = 3/5 = 0,60$

$\sin\alpha = 4/5 = 0,80$

Şekil 4.67-

Mesnet tepkileri

A B G sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ dan

$$13\ R_{Ay} - 4R_{Ax} - 40 \cdot 13 - (60 \cdot 10^2)/2 = 0$$

$$13\ R_{Ay} - 4R_{Ax} = 3520\ kN. \quad (1)$$

Tüm sistemde

$\Sigma M_F = 0$ dan ;

$$18\ R_{Ay} + 2R_{Ax} - 40 \cdot 18 - (60 \cdot 15^2)/2 - 100 \cdot 2 = 0$$

$$18\ R_{Ay} + 2R_{Ax} = 7670\ kN \quad (2)$$

bulunur ve

$$R_{Ax} = -9R_{Ay} + 3855$$

(1) denkleminde yerine konulursa

$$13\ R_{Ay} + 36R_{Ay} - 3855 \cdot 4 = 3520$$

$$49R_{Ay} = 18860 \rightarrow R_{Ay} = 384,90\ kN.$$

$$R_{Ax} = -9 \cdot 384,9 + 3855 = 370,9$$

elde edilir.

G C F Sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ dan ;

$$-5R_{FV} + 6R_{FH} + 100 \cdot 4 + 60 \cdot \frac{5^2}{2} = 0 \ ;$$

$$-5R_{FV} + 6R_{FH} = -1150\ kN. \quad (3)$$

Tüm Sistemde

$\Sigma M_A = 0$ dan

$-18R_{FV}+2R_{FH}+60\cdot15\cdot10,5 = 0$

$-18R_{FV}+2R_{FH} = -9450$ kN. (4)

(4) denklemlerinin çözümünden

$R_{Fy} = 555,10$ kN ve $R_{Fx} = 270,90$ kN. elde edilir.

Kontrol:

$\Sigma P_x = 370,90-100-270,90 = 0$

P_y $40+900-384,90 = 555,10 = 0$ dır.

Kesit tesirleri

V_{AB} V_{BA} $-370,90\cdot\sin\alpha+384,90\cdot\cos\alpha = -370,90\cdot0,80+384,90\cdot0,60$
$-65,78$ kN.

N_{AB} N_{BA} $-370,90\cdot\cos\alpha-384,90\cdot\sin\alpha = -370,90\cdot0,60-384,90\cdot0,80$
$-530,46$ kN.

M_{BA} $-370,90\cdot4+384,90\cdot3 = -328,90$ kN.m.

V_{EB} V_{BE} -40 kN ; M_{BE} $-40\cdot3 = -120$ kN.m. ; M_{EB} 0

N_{EB} N_B 0 ;

V_{BG} $384,90-40 = 344,90$ kN ;

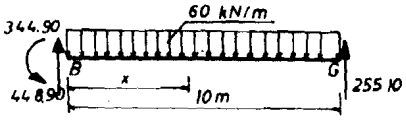
$N_{BC} = N_{GB} = R_{GC} = N_{CG} = -370,90$ kN.

$M_{BG} = 384,90\cdot3-40\cdot3-370,9\cdot4 = 1154,7-120-1483,6 = -448,9$kNm

$V_{GB} = 555,10-50\cdot5,0 = -255,10$ kN.

B ve G kesitleri arasında kesme kuvveti işaret değiştir-

riğinden bu bölgede kesme kuvveti sıfır ve eğilme momentide en büyük değeri alacaktır.



$V_x = 344,90-60x = 0$

$x_o = \frac{344,90}{60} = 5,75^m$

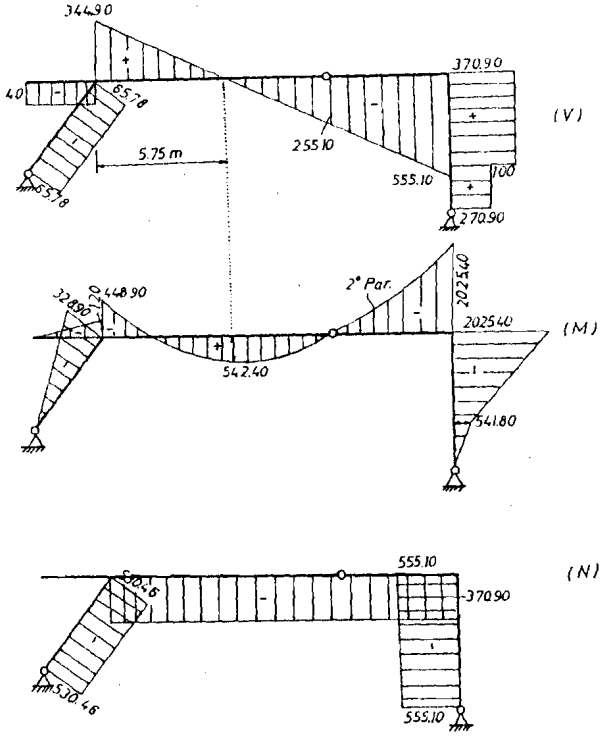
$M_{max} = -448,90+344,90 \cdot 5,75-60(5,75^2)/2 = -448,90+1983,18-991,88 = 542,40$ kN.m.

$V_{CG} = -555,10$ kN ; $M_{CG} = -270,90 \cdot 6,0-100 \cdot 4 = -1625,4-400 = -2025,4$ kNm.

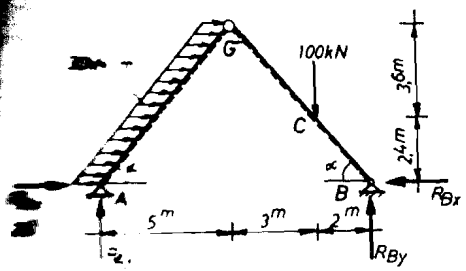
$M_{CD} = M_{CG} = -2025,4$ kN.m.

$V_{CD} = V_{DC} = 100+270,90 = 370,90$ kN ; $N_{CF} = N_{FC} = -555,10$ kN.

$M_{DF} = M_{DC} = -270,90 \cdot 2 = -541,80$ kN.m ; $V_{DF} = V_{FD} = 270,90$ kN.



Şekil.4.67-



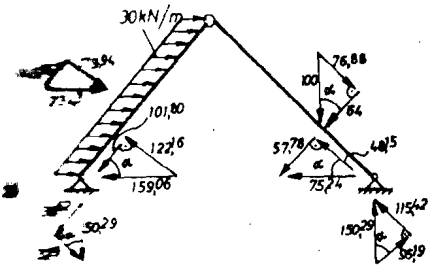
Örnek:4.56-

$L_{AG} = L_{BG} = \sqrt{25+36} = 7,81$ m.

$\sin\alpha = 6/7,81 = 0,7682$

$\cos\alpha = 5/7,81 = 0,6402$

$tg\alpha = 1,2$



Mesnet tebkileri

Tüm sistemde

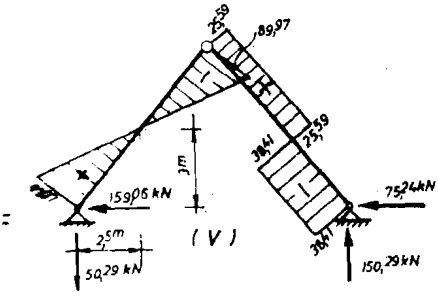
$\Sigma M_A = 0$ dan ;

$R_{By} = (30 \cdot 7,81 \cdot 3 + 100 \cdot 8)/10 = 150,29$kN.

$\Sigma M_B = 0$ dan ;

$R_{Ay} = (-30 \cdot 7,81 \cdot 3 + 100 \cdot 2)/10 = -50,29$kN.

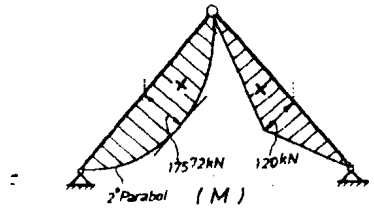
Kontrol: 100-150,29-(-50,29)= 0 dır.



A G Sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ dan;

$$R_{Ax} = \frac{-50,29 \cdot 5 - 30 \cdot 7,81 \cdot 3}{6} = -159,06\text{kN}.$$

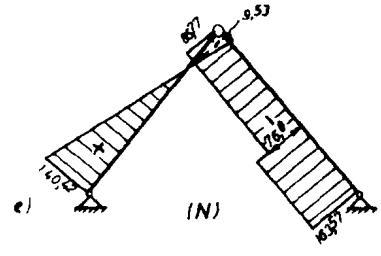


B G Sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ dan

$$R_{Bx} = \frac{-100 \cdot 3 - 150,29 \cdot 5}{6} = 75,24 \text{ kN}.$$

Kontrol: 234,30-159,06-75,240 dır.



Şekil.4.67.2-

Kesit Tesirleri

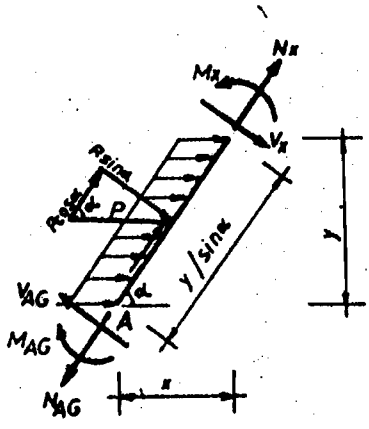
$V_{AG} = -32,19+122,16 = 89,97$ kN.

$N_{AG} = 38,62+101,80 = 140,42$ kN ; $M_A = 0$

$V_{GA} = -32,19+122,16-179,94 = -89,97$ kN.

$N_{GA} = 140,42-149,95 = -9,53$ kN.

$M_{GA} = 0$



$V_x = V_{AG}-p\cdot\sin\alpha\,(y/\sin\alpha)$

$V_{(x)} = V_{AG}-p\cdot y = 0$

$y_o = V_{AG}/p$; $x_o = y_o/tg\alpha$

$M_{(x)} = M_{AG}+V_{AG}(y/\sin\alpha)-p\cdot(y/\sin\alpha)$

$M_x = M_{AG}+V_{AG}(y/\sin\alpha)-p\,y^2/(2\sin\alpha)$

y yerine V_{AG}/p konulursa

$M_{max} = M_{AG}+V_{AG}^2/(p\sin\alpha)-V_{AG}^2/2psi$

$M_{max} = M_{AG}+V_{AG}^2/(2p\sin\alpha)$

bulunur.

$y_o = 89,97/30 = 3,00$ m.

$x_o = 3/1,2 = 2,50$ m.

$M_{max} = 0+89,97^2/(2\cdot30\cdot0,7682) = 175,618$ kN.m.

bulunur.

$V_{BC} = V_{CB} = 57,78-96,19 = -38,41$ kN.

$N_{BC} = N_{CB} = -48,15-115,42 = -163,57$ kN.

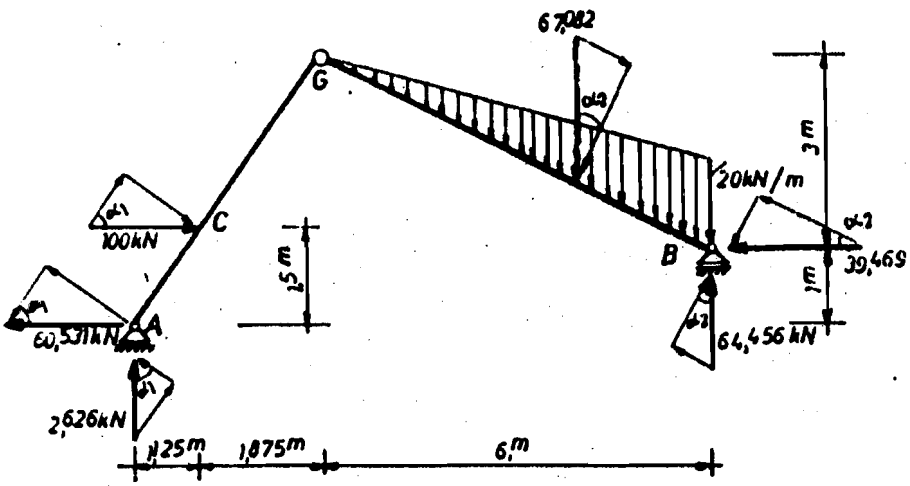
$M_C = 150,29 \cdot 2-75,24 \cdot 2,4 = 120$ kN.m.

$V_{CC} = V_{CG} = 64-57,78-96,19 = 25,59$ kN.

$N_{CC} = N_{CG} = -48,15-115,42+76,8 = -86,77$ kN.

...r.

Örnek: 4.57-



...l.4.67-a-

Örnek 3.9'da mesnet tepkileri hesaplanan sistemin kesit tesirleri aşağıda hesaplanmış ve kesit tesirleri diyağramları çi...ştir.

$L_{BG} = 6,7082$ m, $L_{AG} = 5,0$ m.

$\cos\alpha_1 = 3/5 = 0,60$; $\sin\alpha_1 = 4/5 = 0,80$

$\cos\alpha_2 = 6/6,7082 = 0,8944$; $\sin\alpha_2 = 3/6,7082 \quad 0,4472$

Kesit tesirleri

A C çubuğunda

$V_{AC} = V_{CA} = 60,531 \cdot \sin\alpha_1 + 2,626 \cdot \cos\alpha_1 = 50,0$ kN.

$N_{AC} = N_{CA} = 60,531 \cdot \cos\alpha_1 - 2,626 \cdot \sin\alpha_1 = 34,218$ kN.

$M_{AC} = 0$ (Basit mesnet)

$M_{CA} = M_{CG} = 60,531 \cdot 1,50 + 2,626 \cdot 1,125 = 92,751$ kN.m.

C G Çubuğunda

$V_{CG} \quad V_{GC} \quad V_{GA} - 100 \cdot \sin\alpha_1 \quad 50 - 100 \cdot 0,80 \quad -30$ kN.m.

$N_{CG} \quad N_{GC} \quad 34,218 - 100 \cdot \cos\alpha_2 \quad -25,782$ kN.

$M_{GC} = 0$ (Mafsal olduğundan)

G B Çubuğunda

$V_{GB} = -64,456 \cdot \cos\alpha_2 + 39,469 \cdot \sin\alpha_2 + 67,082 \cdot \cos\alpha_2$

$V_{GB} \quad (67,082 - 64,456) \cdot 0,8944 + 39,469 \cdot 0,4472 \quad 20,0$ kN.

$N_{GB} = -64,456 \cdot \sin\alpha_2 - 39,469 \cdot \cos\alpha_2 + 67,082 \cdot \sin\alpha_2$

$N_{GB} \quad (67,082 - 64,456) \cdot 0,4472 - 39,469 \cdot 0,8944 \quad -34,127$ kN.

$M_{GB} \quad 0$ (Mafsal olduğundan)

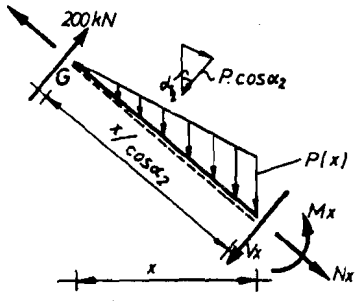
$V_{BG} = -64,456 \cdot \cos\alpha_2 + 39,469 \cdot \sin\alpha_2 = 40$ kN.

$N_{BG} = -64,456 \cdot \sin\alpha_2 - 39,469 \cdot \cos\alpha_2 = -64,126$ kN.

$M_{BG} = 0$ (Sabit mesnet olduğundan)

G ile B arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden [illegible]a bir yerde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti maksi- [illegible]caktır.

$p_x = (x/6) \cdot 20 = (10/3)x$



[illegible].4.67.b-

$V_x = 20 - 0,5 \cdot p_x \cdot \cos\alpha_2 (x/\cos\alpha_2)$

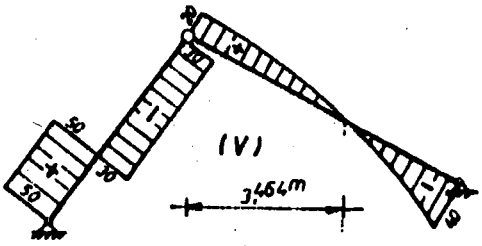
$V_x = 20 - 0,50(10/3)x \cdot x = 0 \qquad x_o = \sqrt{(20 \cdot 3/5)} = 3,464$m.

$M_x = 20(x/\cos\alpha_2) - 0,5 \cdot p_{(x)} \cdot (x/\cos\alpha_2) \cdot (x/3)$

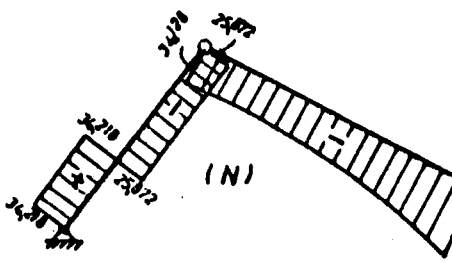
$M_x = (20 \cdot x - (5/9)x^3)/\cos\alpha_2$

$M_{max} = (20 \cdot 3,464 - (5/9) \cdot 3,464^3)/0,8944 = 51,641$ kN.m.

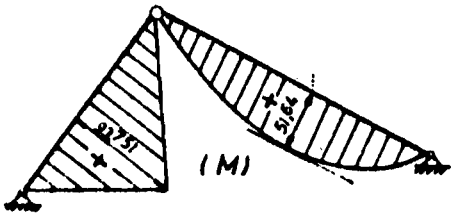
[illegible]nur.



c) Kesme kuvveti diyagramı



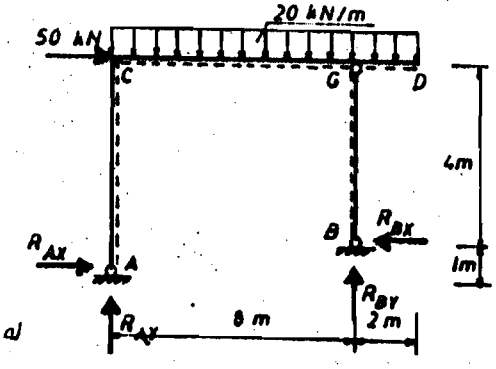
e) Normal kuvvet diyagramı



d) Eğilme momenti diyagramı

Şekil.4.67-

Örnek: 4.58-



a)

Şekil.4.68-a-

Mesnet Tepkileri

$\Sigma P_x = 0$; $R_{Ax} = 50$ kN.

$\Sigma M_A = 0$

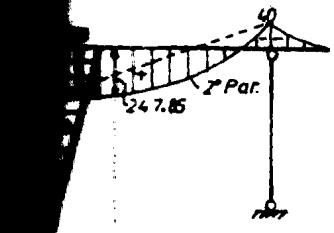
$50 \cdot 5 + 20 \cdot 10 \cdot 5 - R_{By} \cdot 8 = 0$

$250 + 1000 = 8 \cdot R_{By}$

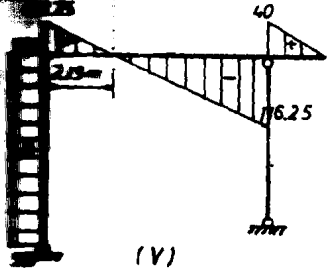
$$R_{By} = \frac{1250}{8} = 156,25 \text{ kN.}$$

$$\Sigma P_y = 0 \quad ; \quad R_{AV} - R_{BV} = 20 \cdot 10$$

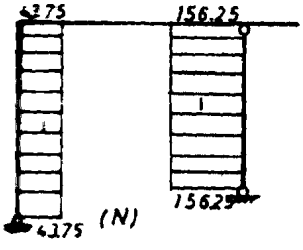
$$R_{Ay} = 200 - 156,25 = 43,75 \text{ kN.}$$



(M)



(V)



(N)

Kontrol:

$$\Sigma M_B = 0$$

$$43,75 \cdot 8 + 50 \cdot 1 + 50 \cdot 4 - 20 \cdot 10 \cdot 3 =$$

$$350 + 50 + 200 - 600 = 600 - 600 = 0$$

$$V_{(x)} = 43,75 - 20 \cdot x = 0$$

$$x = \frac{43,75}{20} = 2,19\text{m.}$$

$$M_{max} = 43,75 \cdot 2,19 - 20 \cdot \frac{2,19^2}{2} + 50,4 =$$

$$= 95,81 - 47,96 + 200 = 247,85\text{kN.m.}$$

$$V_{AC} = V_{CA} = 50 \text{ kN} \quad ; \quad N_{AC} = N_{CA} = 43,75\text{kN.}$$

$$M_{CA} = 50 \cdot 5 = 250 \text{ kN.m.}$$

$$V_{CG} = 43,75 \text{ kN.}$$

$$V_{GC} = 43,75 - 20 \cdot 8 = 43,75 - 160 = 116,25\text{kN.}$$

$$V_{GD} = 20 \cdot 2 = 40 \text{ kN.}$$

$$V_{BG} = V_{GB} = 0$$

$$N_{CG} = N_{GC} = N_{GD} = N_{DG} = 0$$

$$N_{BG} = N_{GB} = -156,25 \text{ kN.}$$

$$M_{GC} = 43,75 \cdot + 50 \cdot 5 - 20 \cdot 8 \cdot 4 = 350 + 250 - 640 = -40\text{kN.m.}$$

$M_{GD} = -20 \cdot 2 \cdot 1 = -40$ kN.m.

Örnek: 4.59-

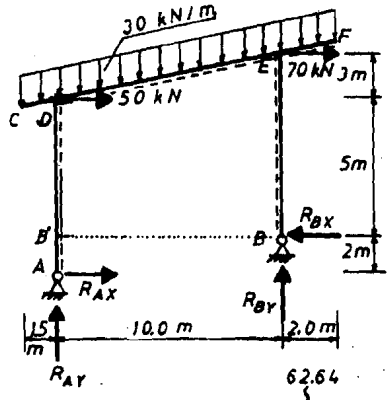
Şekilde yükleme durumu ve yü
leri verilen çerçevede:

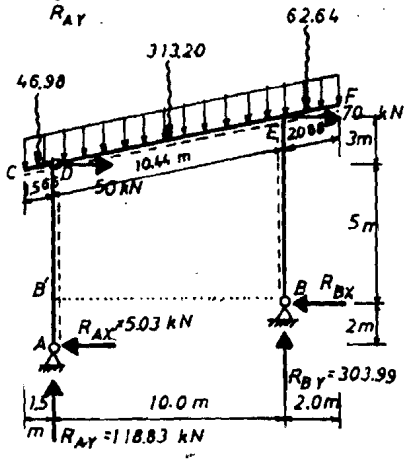
a) Mesnet tepkilerini hesaplayınız.

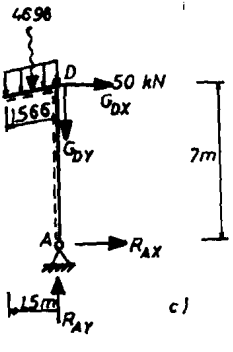
b) Kritik kesitlerdeki kesit tesir-
lerini hesaplayınız.

c) Gerekli yerlerdeki en büyük eğil
me momenti yerini ve değerini hesap
layınız.

d) Kesit tesirleri diyagramını çizi
niz.







Çözüm:

$tg\alpha = \frac{3}{10} = 0,30$

$\cos\alpha = 0,9578$

$\sin\alpha = 0,2873$

DA sisteminde

$\Sigma M_D = 0$ şartından

$R_{Ax} = -\frac{46,98 \cdot 0,75}{7}$

$R_{AH} = -5,04$ kN.

Tüm sistemde

$\Sigma M_B = 0$ şartından

N.m.

e durumu ve yük-
e:
hesaplayınız.
i kesit tesir-

en büyük eğil-
değerini hesap-

yagramını çizi-

$$R_{Ay} = \frac{-5,03 \cdot 2 - 50 \cdot 5 + 46,98 \cdot 10,75 + 313,20 \cdot 5 - 62,64 \cdot 1 - 7}{L: \ 10}$$

$$R_{Ay} = \frac{-10,06 - 250 + 505,04 + 1566 - 62,64 - 560}{10}$$

$$R_{Ay} = \frac{1188,34}{10} = 118,83 \text{ kN.}$$

Tüm sistemde

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{By} = \frac{-46,98 \cdot 0,75 + 313,2 \cdot 5 + 62,64 \cdot 11 + 50 \cdot 5 + 70 \cdot 8 + 5,0}{10}$$

$$R_{By} = \frac{-35,24 + 1566 + 689,04 + 250 + 560 + 10,06}{10}$$

$$R_{By} = \frac{3039,86}{10} = 303,99 \text{ kN.}$$

Tüm sistemde

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{Bx} = \frac{-46,98 \cdot 0,75 + 313,2 \cdot 5 + 62,64 \cdot 11 + 50 \cdot 7 + 70 \cdot 10 + 303,9}{2}$$

$$R_{Bx} = \frac{-35,24 + 1566 + 689,04 + 350 + 700 - 3039,9}{2}$$

$$R_{Bx} = \frac{229,9}{2} = 114,93 \text{ kN.}$$

lunur.

Kontrol: $\Sigma P_y = 46,98 + 313,20 + 62,64 - 118,83 - 303,99 =$

$\Sigma P_x = 50 + 70 - 5,04 - 114 \cdot 95 = 0,00$

b) Kesit Tesirleri

$V_{AD} = V_{DA} = 5,03$ kN ; $N_{AD} = N_{DA} = -118,83$k

$M_{DA} = 5,03 \cdot 7 = 35,21$ kN.m.

$V_{DC} = -46,98 \cdot 0,9578 = -45$ kN.

$N_{DC} = 46,98 \cdot 0,2873 = 13,50$ kN.

$M_{DC} = -46,98 \cdot 0,75 = -35,24$ kN.m.

$V_{DE} = -46,98 \cdot 0,9578 - 50 \cdot 0,2873 + 5,03 \cdot 0,28$

$+118,83 \cdot 0,9578 =$

$V_{DE} = -45 - 14,37 + 1,45 + 113,82 = 55,91$ kN

$V_{ED} = 55,91 - 313,21 \cdot 0,9578 = 55,91 - 299,99$

$V_{ED} = -244,07$ kN.

$N_{DE} = 46,98 \cdot 0,2873 - 50 \cdot 0,9578 + 5,03 \cdot 0,9578$

$-118,83 \cdot 0,2873$

$N_{DE} = 13,50 - 47,89 + 4,82 - 34,14 = -63,71$kN

$N_{ED} = -63,71 + 313,20 \cdot 0,2873$

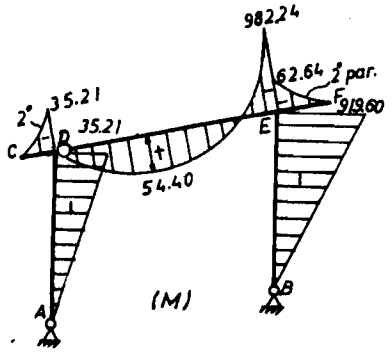
$N_{ED} = -63,71 + 89,98 = 26,27$ kN.

$V_{EF} = 62,64 \cdot 0,9578 = 60$ kN.

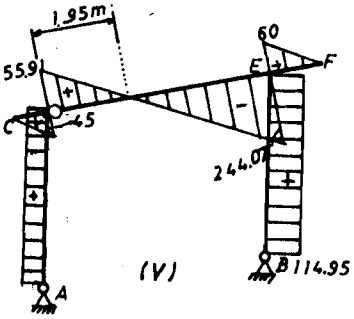
$N_{EF} = -62,64 \cdot 0,2873 = -18$ kN.

$M_{EF} = -62,64 \cdot 1 = -62,64$ kN.m.

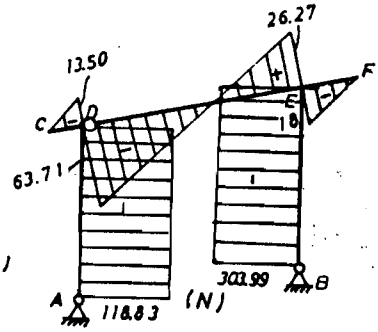
c)

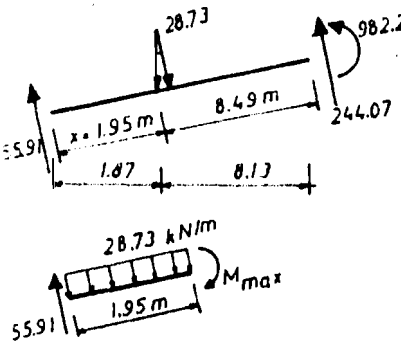


d)



e)





V_{BE} V_{EB} 114,95 kN.

N_{BE} N_{EB} 303,99 kN.

M_{EB} -114,95·8 -919,60 kN.

M_{ED} -114,95·8-62,64·1 -982,24kN.m.

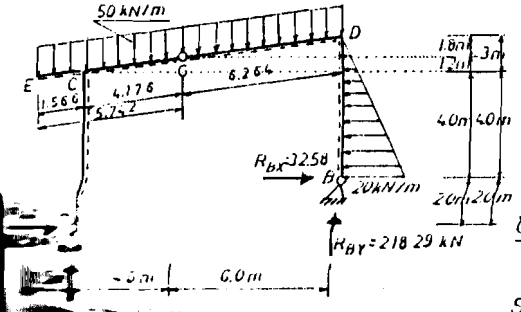
D E Çubuğunda:

$V_x = 55,91-28,73 \cdot x = 0$

$x = 55,91/28,73 = 1,95$ m.

$M_{max} = 55,91 \cdot 1,95-28,73 \cdot \frac{1,95^2}{2} =$

109,02-54,62 = 54,40 kN.m.



Örnek:4.60-

*Şekilde boyutları ve yükleme du*rumu verilen üç mafsallı çerçevede:

a) Mesnet tepkilerini hesaplayınız.

b) Kritik kesitlerdeki kesit tesirlerini hesaplayınız.

c) A grubunda GD ve BC ve B grubunda CD ve AC çubuklarında meydana gelecek eğilme momentlerinin en büyük değerlerini ve yerlerini hesaplayınız.

d) Kesit tesir diyagramlarını çiziniz.

L_{CD} = 10,44 m. L_{ED} = 12,006 m

Cosα = 0,95785

sinα = 0,28736

a) Mesnet Tepkileri

$\Sigma M_G = 0$; $4R_{Ay} - 7,2R_{Ax} - 50 \cdot 5,742 \cdot 2,75 = 0$

$\Sigma M_B = 0$; $10R_{Ay} - 2R_{Ax} - 50 \cdot 12,006 \cdot 5,75 - 20 \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3}$

$4R_{AV} - 7,2R_{AH} = 789,53 \quad 1/4 \rightarrow R_{Ay} - 1,8R_{Ax} = 197,383$

$10R_{AV} - 2R_{AH} = 3615,06 \quad 1/10 \rightarrow R_{Ay} - 0,2R_{Ax} = 361,506$

$1,6R_{Ax} = 164,123$

$R_{Ax} = 102,58$

$R_{Ay} = 382,01$ kN.

$\Sigma M_G = 0$; $6R_{By} - 5,2R_{Bx} - 70 \cdot 2,87 - 50 \cdot 6,264 \cdot 3 = 0$

$\Sigma M_A = 0$; $10R_{By} + 2R_{Bx} - 70 \cdot 4,33 - 50 \cdot 12,006 \cdot 4,25 = 0$

$6R_{By} - 5,2R_{Bx} = 1140,27 \quad 1/6 \rightarrow R_{By} - 0,867 \cdot R_{Bx} = 190,0$

$10R_{By} - 2R_{Bx} = 2247,97 \quad 1/10 \rightarrow R_{By} - 0,2 \cdot R_{Bx} = 224,7$

$1,067 R_{Bx} = 34,75$

$R_{Bx} = 32,58$

$R_{By} = 218,3$

Kontrol:

$\Sigma P_y = 600,3 - 382,02 - 218,29 = 0,02$

$\Sigma P_x = 102,58-32,58-70 = 0$

b) Kesit tesirleri

A C Çubuğu

$N_{AC} = N_{CA} = -382,02$ kN ; $V_{AC} = V_{CA} = -102,58$ kN ; $M_{AC} = 0$

$M_{CA} = -102,58 \cdot 6 = -615,48$ kN.m.

E C Çubuğu

$N_{EC} = 0$; $N_{CE} = 50 \cdot 1,566 \cdot \sin\alpha = 22,47$ kN. $V_{EC} = 0$

$V_{CE} = -50 \cdot 1,566 \cdot \cos\alpha = -75,01$kN $M_{EC} = 0$

$M_{CE} = -50 \cdot 1,566 \cdot 0,75 = -58,73$ kN.m.

C G Çubuğu

$N_{CG} = 22,47-102,58 \cdot \cos\alpha-382,02 \cdot \sin\alpha = 22,47-98,34-109,68 =$

$= -185,55$ kN.

$V_{CG} = -75,01-102,58 \cdot \sin\alpha+382,02 \cdot \cos\alpha = -75,01-29,46+366,10$

$= 261,63$ kN.

$M_{CG} = -102,58 \cdot 6-50 \cdot 1,566 \cdot 0,75 = -615,9-58,73 = -674,21$ kN.m.

G D Çubuğu

$N_{GD} = 50 \cdot 5,742 \cdot \sin\alpha-382,02 \cdot \sin\alpha-102,58 \cdot \cos\alpha$

$= 82,40-109,68-98,34$

$N_{GD} = -125,62$ kN.

$N_{DG} = 50 \cdot 12,01 \cdot \sin\alpha-382,02 \cdot \sin\alpha-102,58 \cdot \cos\alpha$

$= 172,34-109,68-98,34 = -35,68$ kN.

$V_{DG} = -50 \cdot 12,01 \cos\alpha + 382,15 \cdot \cos\alpha - 102,65 \cdot \sin\alpha =$

$= -575,28+366,10-29,46 = -238,64$ kN.

$M_{GD} = 0$;

$M_{DG} = -50 \cdot 12,01 \cdot 5,75 + 382,02 - 102,58 \cdot 9 =$

$= -3452,88+3821,5-923,85 = 554,73$ kN.m.

B D Çubuğu

$N_{BD} = N_{DB} = -218,29$ kN. ; $V_{BD} = 32,58$ kN.

$$V_{DB} = 32,58 + 20 \cdot \frac{7}{2} = 102,58 \text{ kN.}$$

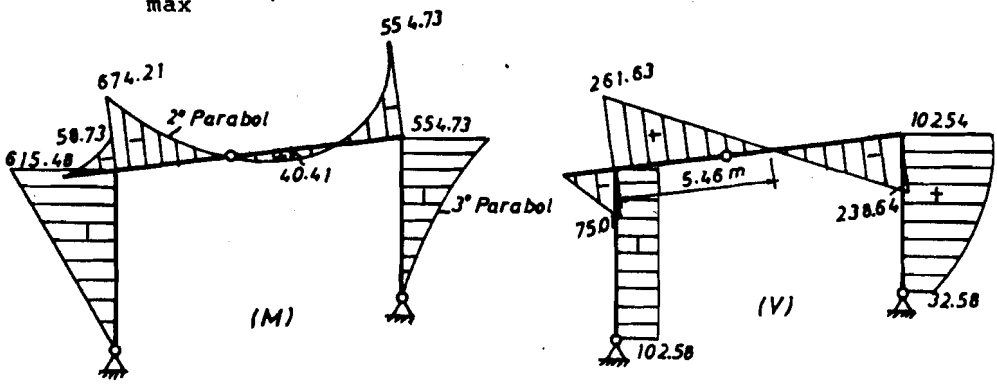
$$M_{BD} = 0 \quad ; \quad M_{DB} = -32,58 \cdot 7 - 70 \cdot \frac{7}{3} \cdot 2 = -227,78-326,67 = -554,73$$

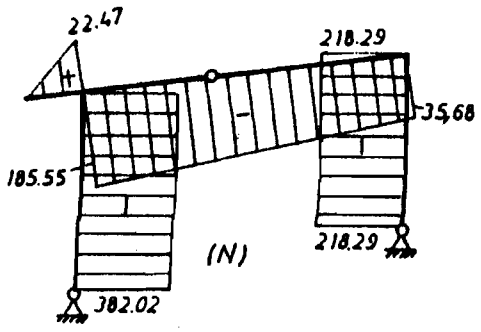
Kesme kuvveti C D bölgesinde işaret değiştirdiğinden eğilme momenti bu bölgede maksimumdur.

$$V_x = 261,63-50 \cdot x = 0 \longrightarrow x = \frac{261,63}{50} = 5,23 \text{ m.}$$

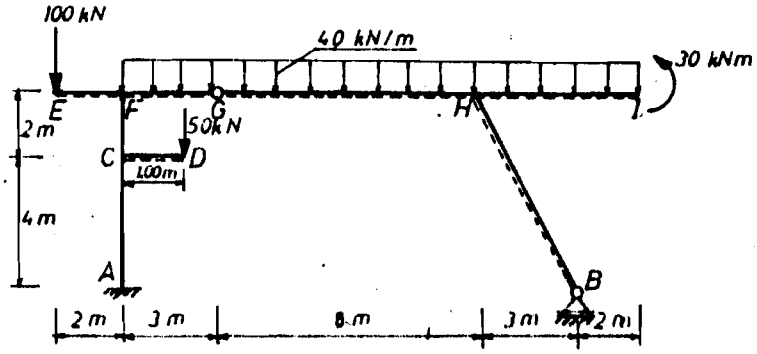
$M_{max} = 261,63 \cdot 5,23/0,95785-674,21-(50 \cdot 5,23/0,95785) \cdot 5,23/2 =$

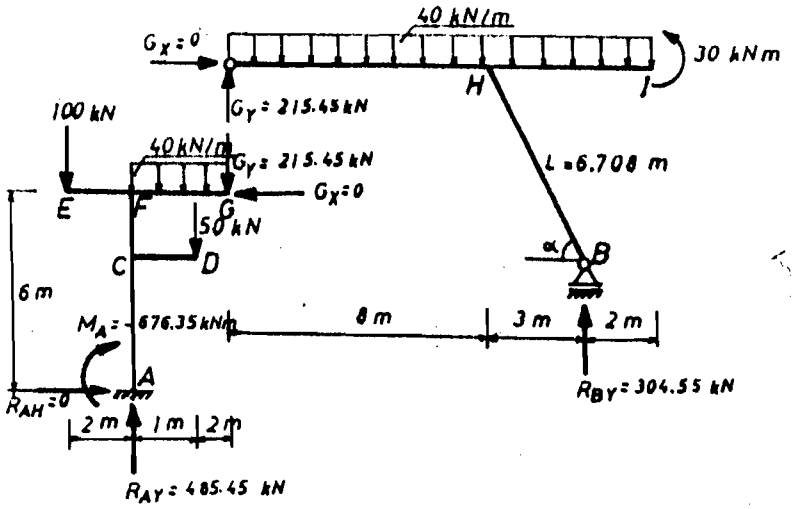
$M_{max} = 40,41$ kN.m.





Örnek: 4.61-





Şekil.4.71-

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen çerçevede;

a) Mesnet tepkilerini hesaplayınız

b) Kritik kesitlerdeki kesit tesirlerini hesaplayınız.

c) G H çubuğundaki en büyük eğilme momentini ve yerini hesaplayınız.

d) Kesit tesirleri diyagramlarını çiziniz.

$\ell_{BH} = \sqrt{36+9} = 6,71m.$

$\sin\alpha = 0,894$

$\cos\alpha = 0,447$

Mesnet Tepkileri

G H B sisteminde $\Sigma M_G =$ şartından

$R_{By} = (40 \cdot 13 \cdot 6,5 - 30)/11 = 304,55$ kN.

$\Sigma M_B = 0$ şartından $G_y = (520 \cdot 4,5 + 30)/11 = 215,45$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ dan $G_x = 0$ bulunur.

Kontrol: $520 - 215,45 - 304,55 = 0$ dır.

A F G sisteminden ; $\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = 0$

$\Sigma P_y = 0$ şartından $R_{AV} = 100+50+120+215,45 = 485,45$ k

$\Sigma M_A = 0$ şartından $M_A = 100 \cdot 2 - 50 \cdot 1 - 215,45 \cdot 3 - 40 \cdot 3 \cdot 1,5$

$= -676,35$ kN.m.

Kesit tesirleri:

A C Çubuğu

$N_{AC} = N_{CA} = -485,45$kN. ; $V_{AC} = V_{CA} = 0$;

$M_{AC} = M_{CA} = -676,35$ kN.m.

C F Çubuğu

$N_{CF} = N_{FC} = -435,45$ kN ; $V_{CF} = V_{FC} = 0$;

$M_{CF} = M_{FC} = -676,35+50 = -626,35$ kN.m.

C D Çubuğu

$N_{CD} = N_{DC} = 0$; $V_{CD} = V_{DC} = 50$ kN ; $M_{CD} = -50$ kN.m. ;

$M_{DC} = 0$

E F Çubuğu

$N_{EF} = N_{FE} = 0$; $V_{EF} = V_{FE} = -100$ kN. ; $M_{EF} = 0$;

$M_{FE} = -100 \cdot 2 = -200$ kN.m.

F G Çubuğu

$N_{FG} = N_{GF} = 0$; $V_{FG} = 485,45-150 = 335,45$ kN. ;

$V_{GF} = 215,45$ kN.

$M_{FG} = -100 \cdot 2-676,35+50 \cdot 1 = -826,35$ kN.m. ; $M_{GF} = 0$

G H Çubuğu

$N_{GH} = N_{HG} = 0$; $V_{GH} = 215,45$ kN. ;

$V_{HG} = 215,45-40 \cdot 8 = -104,55$ kN.

$M_{GH} = 0$; $M_{HG} = 215,45 \cdot 8-40 \cdot 8 \cdot 4 = 443,6$ kN.m.

G H Çubuğunda kesme kuvveti işaret de
kuvvetinin sıfır olduğu yerin G ye uzaklığı

$$x = \frac{215,45}{40} = 5,39^{m}$$

ve

max M = $215,45^2/(2\cdot40)$ = 580,24 kN.m.

H I Çubuğu

$N_{HI} = N_{IH} = 0$; $V_{HI} = 40\cdot5 = 200$ kN

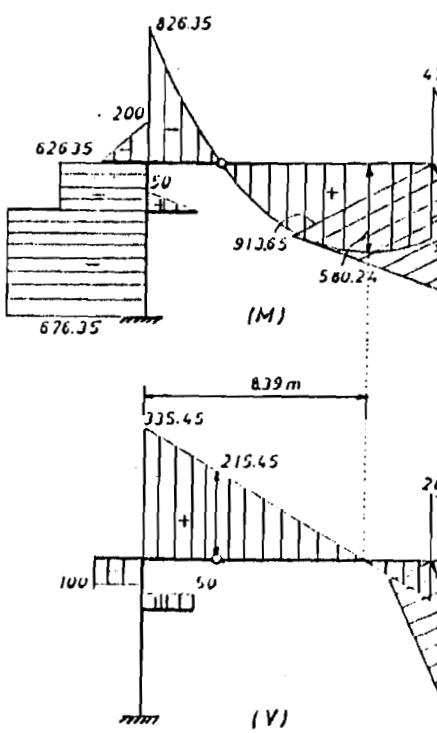
$M_{HI} = -40\cdot5\cdot2,5+30 = -470$ kN.m.

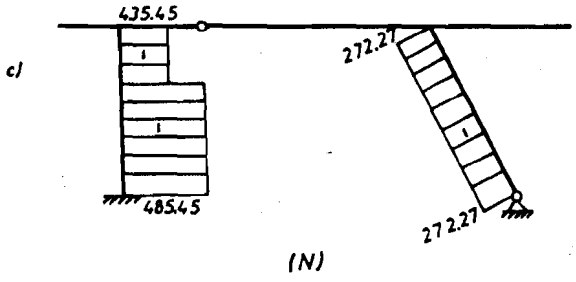
B H Çubuğu

$N_{BH} = N_{HB} = -304,55\cdot\sin\alpha = -272,27$ kN

$V_{BH} = V_{HB} = -304,55\cdot\cos\alpha = -136,13$ kN

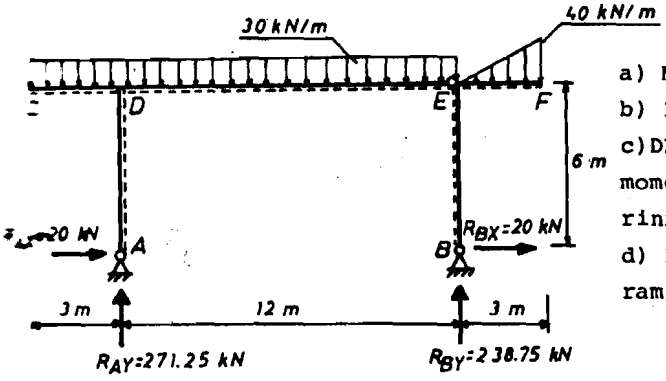
dir.





c)

Örnek: 4.62-



a) Mesnet tepkilerini
b) Kesit tesirlerini
c) DE Çubuğunda en büyük momentin yerini ve değerini hesaplayınız.
d) Kesit tesirleri diyagramını çiziniz.

Şekil.4.72-

a) Mesnet Tepkileri ; Tüm sistemde

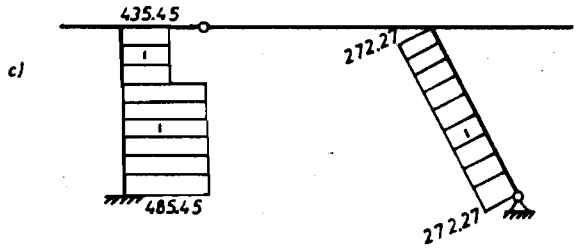
$\Sigma M_A = 0$ dan

$$R_{By} = \frac{0,5 \cdot 40 \cdot 3 \cdot 14 + 30 \cdot 15 \cdot 4,5}{12} = \frac{840+2025}{12} = 238,75 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_B = 0$ dan

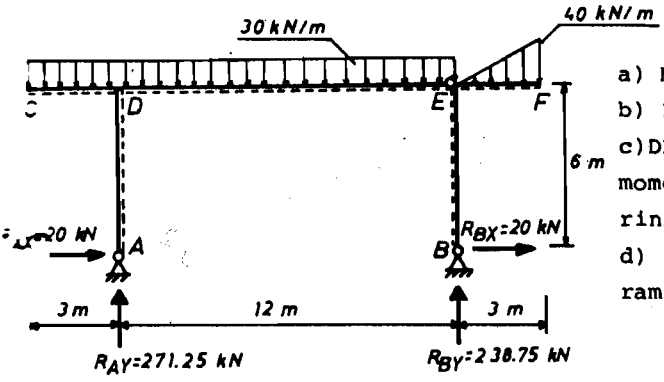
$$R_{Ay} = \frac{30 \cdot 15 \cdot 7,5 - 0,5 \cdot 40 \cdot 3 \cdot 2}{12} = \frac{3375-120}{12} = 271,25 \text{ kN.}$$

Kontrol : $\Sigma P_y = -238,75-271,25+15 \cdot 30-0,5 \cdot 3 \cdot 40 = 0$ dır.



c)

Örnek: 4.62-



Şekil.4.72-

a) Mesnet tepkilerini
b) Kesit tesirlerini
c) DE Çubuğunda en büyük momentin yerini ve değerini hesaplayınız.
d) Kesit tesirleri diyagramını çiziniz.

a) Mesnet Tepkileri ; Tüm sistemde

$\Sigma M_A = 0$ dan

$$R_{By} = \frac{0,5 \cdot 40 \cdot 3 \cdot 14 + 30 \cdot 15 \cdot 4,5}{12} = \frac{840+2025}{12} = 238,75 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_B = 0$ dan

$$R_{Ay} = \frac{30 \cdot 15 \cdot 7,5 - 0,5 \cdot 40 \cdot 3 \cdot 2}{12} = \frac{3375-120}{12} = 271,25 \text{ kN.}$$

Kontrol : $\Sigma P_y = -238,75-271,25+15 \cdot 30-0,5 \cdot 3 \cdot 40 = 0$ dır.

B E F Sisteminde

$\Sigma M_E = 0$ mafsal şartından ; $R_{Bx} =$

A C D E Sisteminde

$\Sigma M_E = 0$ mafsal şartından ; $R_{Ax} =$

$R_{Ax} =$

b) Kesit Tesirleri

A D Çubuğu

$N_{AD} = N_{DA} = -271,25$ kN ;

$V_{AD} = V_{DA} = 20$ kN. ; $M_{AD} = 0$;

C D Çubuğu

$N_{CD} = N_{DC} = 0$; $V_{CD} = 0$ (Serbe

$V_{DC} = -30 \cdot 3 = -90$ kN. ; $M_{DC} = -3$

$M_{CD} = 0$

D E Çubuğu

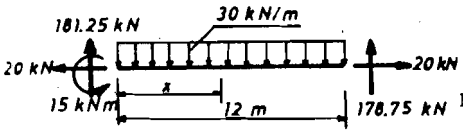
$N_{DE} = N_{ED} = 20$ kN ; $V_{DE} = 271,25$

$V_{ED} = 271,25$

$M_{DE} = 20 \cdot 6 - 30 \cdot 3 \cdot 1,5 = -15$ kN.m. ;

En büyük momentin yeri ve değeri

$V_x = 181,25 - 30 \cdot x = 0$ $x = 6,04$



$M_{max} = 181,25 \cdot 6,04 - 15 - 30 \cdot \frac{6,04^2}{2} \Rightarrow$

$M_{max} = 1094,75 - 15 - 547,22 = 532,53$ N.m.

E F Çubuğu

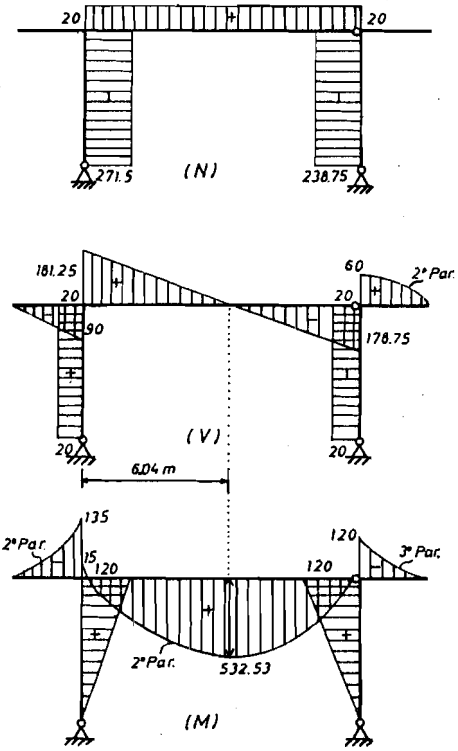
$N_{EF} = N_{FE} = 0$; $V_{EF} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 40 = 60$kN ;

$M_{EF} = -\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 3 \cdot 2 = -120$ kN.m.

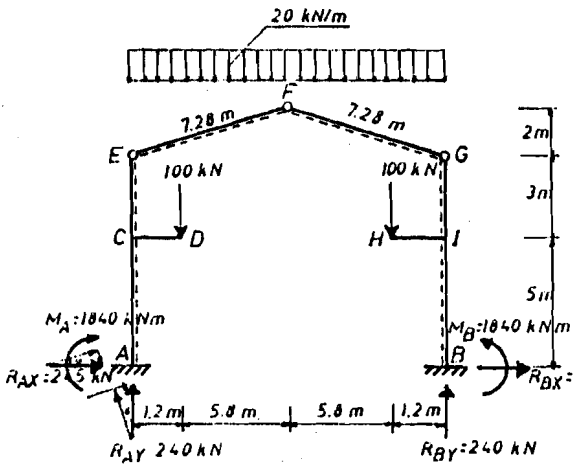
E B Çubuğu

$N_{BE} = N_{EB} = -238,75$ kN ; $V_{BE} = V_{EB} = -20$ kN ; $M_B = 0$;

$M_{EB} = 20 \cdot 6 = 120$ kN.m.



Şekil.4.72-



Örnel

Sist

L_{FG}

cos

sin

Şekil.4.73.a-

Mesnet Tepkileri E'deki mafsal

$M_A - R_{Ax}\ 8 + 100 \cdot 1,2 = 0$

$M_A - 8R_{Ax} = -120$

A C D E F Sisteminde F'deki maf

$M_A - 10 \cdot R_{Ax} - 5,8 \cdot 100 - 7 \cdot 20 \cdot 3,5 + 7R_{Ay}$

$M_A - 10R_{Ax} + 7R_{Ay} = 1070$

A C D E F G Sisteminde G'deki m

$M_A - 8R_{Ax} + 14R_{Ay} - 100 \cdot 12,8 - 20 \cdot 14 \cdot 7 =$

$M_A - 8R_{Ax} + 14R_{Ay} = 3240$

(1) eşitliğindeki $M_A - 8R_{Ax}$ 120

$-120 + 14R_{Ay}$ 3240

$R_{Ay} = \frac{3360}{14} = 240$ kN.

R_{Ay} (2) eşitliğinde yerine konursa;

$M_A-10R_{AH}+7\cdot 240 = 1070$ $\qquad$ $M_A-10R_{Ax} = -610$

$M_A-8R_{Ax} = -120$

$\pm M_A \pm 10R_{Ax} = \pm 610$

$2R_{Ax} = 490 \Rightarrow R_{Ax} = 245$ kN.

$M_A-8\cdot 245 = -120 \rightarrow M_A = -120+8\cdot 245 = 1840$ kN.m.

Simetriden dolayı

$R_{By} = 240$ kN ; $R_{Bx} = -R_{Ax} = -245$kN ; $M_A = M_B = 1840$kN.m.

bulunur.

Veya ayni şekilde ; B H I G Sisteminde ; G deki mafsal şartından

$-M_B-8R_{Bx}-100\cdot 1,2 = 0$

$M_B-8R_{Bx} = -120$ (4)

F G H I B Sisteminde; F'deki mafsal şartından

$-M_B-10\cdot R_{Bx}-7\cdot R_{By}+100\cdot 5,8+20\cdot 7\cdot 3,5 = 0$

$M_B+10\cdot R_{Bx}+7\cdot R_{By} = 1070$ (5)

E F G H I B Sisteminde; E'deki mafsal şartından

$-M_B-8R_{Bx}-14R_{By}+100\cdot 12,8+20\cdot 14\cdot 7 = 0$

$M_B+8R_{Bx}+14R_{By} = 3240$ (6)

(4),(5) ve (6) eşitliklerinin çözümünden

$R_{By} = 240$ kN. ; $R_{Bx} = -245$ kN. ; $M_B = 1840$ kN.m. bulunur.

Kontrol: Tüm Sistemde F'deki mafsal şartından

1840-245·10+240·7-5,8·100-20·7·3,5-1840+245·10-240·7+5,8·100 +20·7·3,5 =0 olduğundan bulunan değerler doğrudur.

b) Kesit tesirleri : Sistem simetrik olduğundan yarı değerleri hesaplamak yeterlidir.

A C Çubuğu

$N_{AC} = N_{CA} = -240$ kN.

$V_{AC} = V_{CA} = -245$ kN.

$M_{AC} = 1840$ kN.m.

$M_{CA} = 1840-245\cdot 5 = 615$ kN.m.

C E Çubuğu

$N_{CE} = N_{EC} = -240+100 = -140$ kN.

$V_{CE} = V_{EC} = -245$ kN.

$M_{CE} = 1840-1225+120 = 735$ kN.m.

$M_{EC} = 0$

C D Çubuğu

$N_{CD} = N_{DC} = 0$

$V_{CD} = V_{DC} = 100$ kN,

$M_{CD} = -1,2\cdot 100 = -120$ kN.m.

$M_{DC} = 0$

E F Çubuğu

$N_{EF} = -(140\cdot \sin\alpha + 245\cdot \cos\alpha)$

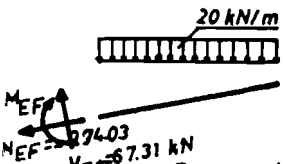
$N_{EF} = -(140 \cdot 0,2747 + 245 \cdot 0,9615) = -274,03$ kN.

$V_{EF} = -245 \cdot \sin\alpha + 140 \cdot \cos\alpha$

$V_{EF} = -245 \cdot 0,2747 + 140 \cdot 0,9615 = 67,31$ kN.

$M_{EF} = 0$ (Mafsal)

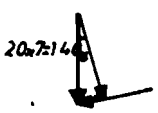
F E Çubuğu



$N_{FE} = -274,03 + 140 \cdot \sin\alpha = -274,03 + 140 \cdot 0,2747$

$N_{FE} = -274,03 + 38,46 = -235,57$ kN.

$V_{FE} = 67,31 - 140 \cdot \cos\alpha = 67,31 - 140 \cdot 0,9615$

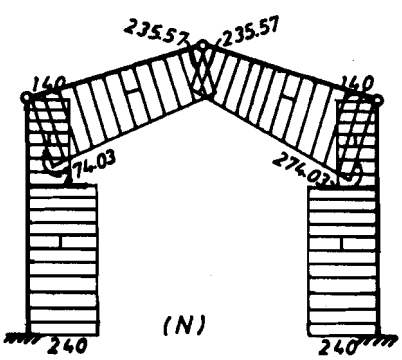


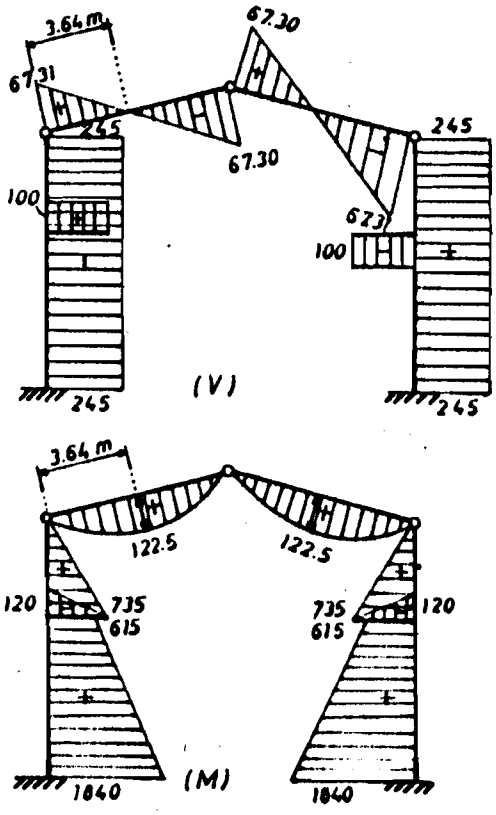
$V_{FE} = 67,31 - 134,61 = -67,30$ kN.

$M_{FE} = 67,31 \cdot 7,38 - 20 \cdot 7 \cdot 0,9615 \cdot \frac{7,38}{2} = 0$

E F Çubuğunun iki ucundaki kesme kuvvetlerinin şiddeti eşit yönü ters olduğundan en büyük eğilme momenti çubuğunun ortasında meydana gelir.

$$M_{max} = 67,31 \cdot (\frac{7,28}{2}) - 20 \cdot 3,5 \cdot \frac{3,5}{2} = 245 - 122,5 = 122,5 \text{ kN.m.}$$





Şekil.4.73-

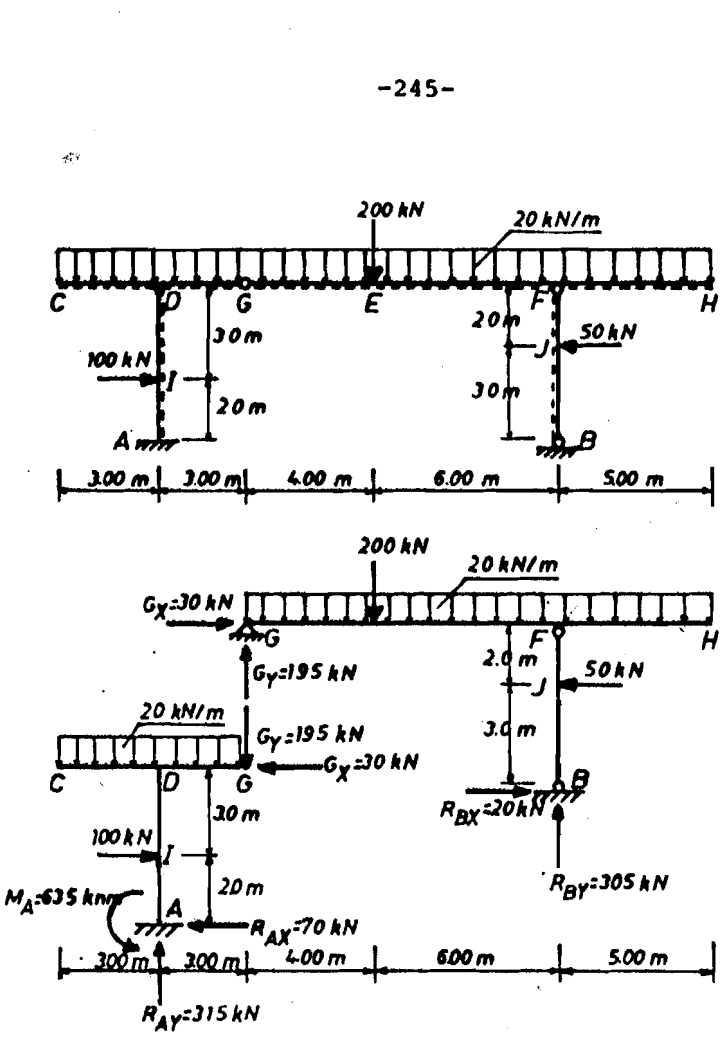
Örnek:4.64-

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen çerçevede:

a) Mesnet tepkilerini hesaplayınız.

b) Kritik kesitlerdeki kesit tesirlerini hesaplayınız.

c) Kesit tesirleri diyagramlarını çiziniz.



Mesnet Tepkileri

F B Sisteminde $\Sigma M_F = 0$ şartından

$-50 \cdot 2 + R_{Bx} \cdot 5 = 0$

$R_{Bx} = \frac{100}{5} = 20$ kN.

G F B Sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{By} = \frac{200 \cdot 4 + 20 \cdot 15 \cdot 7{,}5 + 50 \cdot 2 - 20 \cdot 5}{10} = \frac{800 + 2250 + 100 - 100}{10} = 305$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ şartından

$G_x = 50-20 = 30$ kN.

$\Sigma P_y = 0$

$R_{Gy} = -305+200+20\cdot 15 = -305+200+300$

Kontrol: $\Sigma M_B = 0$

$G_y = \frac{200\cdot 6+20\cdot 15\cdot 2,5+50\cdot 3-30\cdot 5}{10}$ =

$R_{Ay} = 20\cdot 6+195 = 315$ kN.

$R_{Ax} = 100-30 = 70$ kN.

$M_A = 100\cdot 2+195\cdot 3-30\cdot 5 = 200+585-150$

Kesit Tesirleri

C D Çubuğunda

$N_{CD} = N_{DC} = 0$; $V_{CD} = 0$; V_{DC} =

M_{CD} 0 M_{DC} $-20\cdot 3\cdot 1,5$ -90 kN

A I Çubuğunda

N_{AI} N_{IA} = -315 kN. ; V_{AI} V_{IA}

M_{AI} -635 kN.m. M_{IA} $-635+70\cdot 2$

I D Çubuğunda

N_{ID} N_{DI} -315 kN ; V_{ID} V_{DI}

M_{ID} -496 kN.m. M_{DI} $-635-100\cdot 3$

D G Çubuğunda

$N_{GD} = N_{DG} = -30$ kN ; $V_{DG} = 315-20\cdot3 = 255$ kN ;

$V_{GD} = 255-20\cdot3 = 195$ kN.

M_{DG} $-20\cdot3\cdot1,5-100\cdot3-635+70\cdot5 = -90-300-635+350$ -675kN.m.

M_{GD} 0

G E Çubuğunda

N_{GE} $N_{EG} = -30$ kN ; $V_{GE} = 195$ kN ; V_{EG} $195-20\cdot4 = 115$kN.

$M_{GE} = 0$; $M_{EG} = 195\cdot4-20\cdot4\cdot2 = 780-160 = 620$ kN.m.

E F Çubuğundan

N_{EF} N_{FE} -30 kN ; V_{EF} $195-20\cdot4-200$ -85 kN.

V_{FE} $-85-20\cdot6$ -205 kN.

M_{EF} 620 kN.m. M_{FE} $195\cdot10-200\cdot6-20\cdot10\cdot5$ $1950-1200-1000$

$M_{FE} = -250$ kN.m.

F H Çubuğunda

N_{FH} $N_{HF} = 0$; $V_{FH} = 20\cdot5 = 100$ kN ; $V_{HF} = 0$

$M_{FH} = -20\cdot5\cdot2,5 = -250$ kN.m. ; $M_{HF} = 0$

B J Çubuğunda

$N_{BJ} = N_{JB} = -305$ kN ; $V_{BJ} = -20$ kN ; $V_{JB} = -20$ kN.

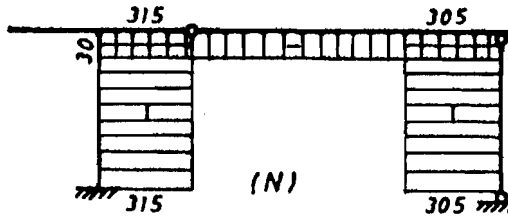
$M_{BJ} = 0$; $M_{JB} = 20\cdot3 = 60$ kN.m.

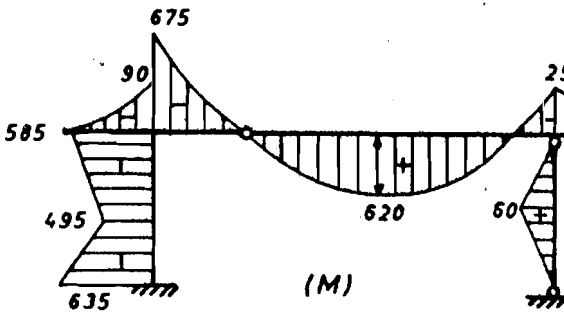
J F Çubuğunda

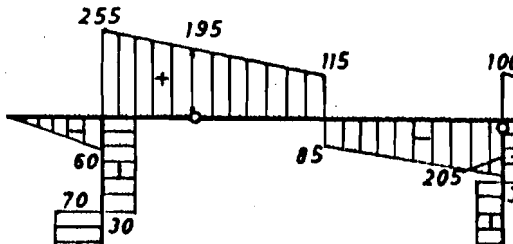
$N_{JF} = N_{FJ} = -305$ kN ; $V_{JF} = V_{FJ}$

$M_{JF} = 60$ kN.m. ; $M_{FJ} = 0$

bulunur.

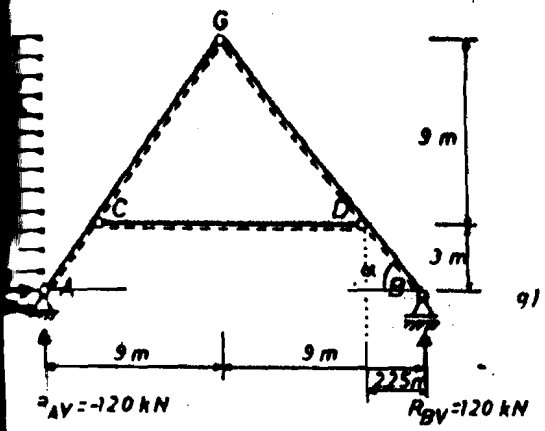






4.1.1.2.3- Üç Mafsallı Gergili Çerçeveler

Örnek: 4.64



91

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde

$\Sigma P_x = 0$ şartından

$R_{Ax} = -30 \cdot 12 = -360$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{BY} = \frac{30 \cdot 12 \cdot 6}{18} = 120 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = -\frac{30 \cdot 12 \cdot 6}{18} = -120 \text{ kN.}$$

G D B Sisteminde (Şek.5.75.b)

$\Sigma M_G = 0$

$9 \cdot 120 - N_{CD} \cdot 9 = 0$

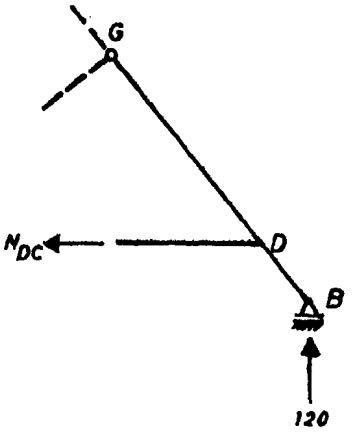
$N_{CD} = 120$ kN.

bulunur. Sistemin geometrisinden

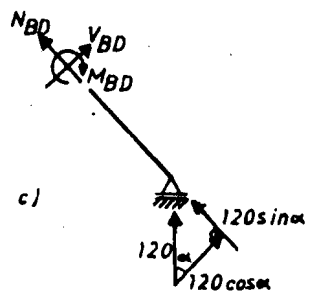
$$\sin\alpha = \frac{12}{\sqrt{81+144}} = \frac{12}{15} = 0,80$$

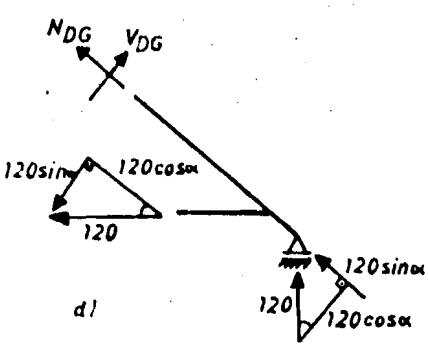
$$\cos\alpha = \frac{9}{15} = 0,60$$

hesaplanır.



91





Kesit tesirleri

Şekil.4.75.c'de çubuk ekseni üzerinde izdüşüm denklemlerinden

$-N_{BD}-120\sin = 0$

$N_{BD} = -120\cdot 0,80 = -96$ kN N_{DB}

Çubuk eksenine dik izdüşüm denkleminden

$-V_{BD}-120\cos\alpha \quad 0$

$V_{BD} = -120\cdot 0,60 = -72$ kN $= V_{DB}$

ve B mesnedi sabit mesnet olduğundan

$M_{BD} \quad 0$

$\sum M_D \quad 0$ şartından

$M_{DB} \quad 120\cdot 2,25 \quad 270$ kN.m.

bulunur. Şekil.4.75.c sisteminde

Çubuk eksenine izdüşümlerin toplamının sıfır olması şartından

$-N_{DG}-120\cdot\cos\alpha-120\cdot\sin\alpha = 0$

$N_{DG} = -120(0,60+0,80) = -168$ kN.

Çubuk eksenine dik izdüşümlerin toplamının sıfır olması şartından

$$-V_{DG}+120\sin\alpha-120\cdot\cos\alpha = 0$$

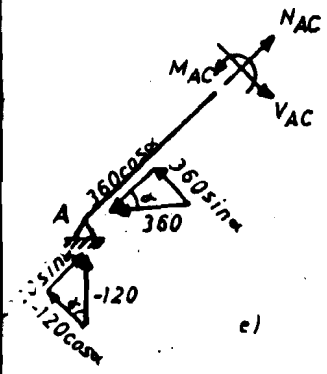
$$V_{DG} = 120\cdot(\sin\alpha-\cos\alpha) = 24\text{kN}.$$

ve $M_D = 0$ şartından

$$M_{DG} = 120\cdot 2{,}25 = 270 \text{ kN.m.}$$

ve G nin mafsal olması şartından

$M_{GD} = 0$ bulunur.



e)

A C Çubuğunda

Şekil1.4.75.e'deki sistemde A düğüm noktasında çubuk eksenine izdüşüm denge şartından

$$N_{AC} = 360\cdot\cos\alpha+120\cdot\sin\alpha$$

$$= 216+96 = 312 \text{ kN.}$$

Çubuk eksenine dik izdüşüm denge şartından

$$V_{AC} = 360\cdot\sin\alpha-120\cdot\cos\alpha$$

$$= 288-72 = 216 \text{ kN.}$$

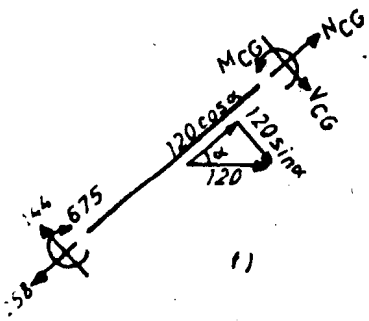
A mesnedinin sabit mesnet olması şartından

$$M_{AC} = 0$$

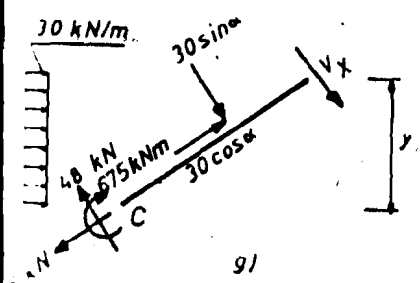
A C sisteminde çubuk ekseni üzerindeki izdüşüm şartından

$$N_{CA} = 312-3\cdot 30\cdot\cos\alpha = 258 \text{ kN.}$$

Çubuk eksenine dik izdüşüm şartından



f)



g)

$V_{CA} = 216-3\cdot 30\cdot \sin\alpha = 144$ kN.

ve $M_C = 0$ şartından

$M_{CA} = -120\cdot 2,25+360\cdot 3-3\cdot 30\cdot 1,5 = 675$ kN/m

hesaplanır.

Şekil.4.75.f'de çubuk ekseni üzerindeki izdüşüm şartından

$N_{CG} = 258-120\cdot \cos\alpha = 186$ kN.

Çubuk eksenine dik izdüşüm şartından

$V_{CG} = 144-120\cdot \sin\alpha = 48$ kN.

C Düğümünde $\Sigma M_C = 0$ şartından

$M_{CG} = M_{CA} = 675$ kN.m.

Çubuk ekseni üzerindeki izdüşüm şartından

$N_{GC} = 186-30\cdot 9\cdot \cos\alpha = 24$ kN.

Çubuk eksenine dik izdüşüm şartından

$V_{GC} = 48-30\cdot 9\cdot \sin\alpha = -168$ kN.

G de mafsal bulunmasından

$M_{GC} = 0$

hebaplanır.

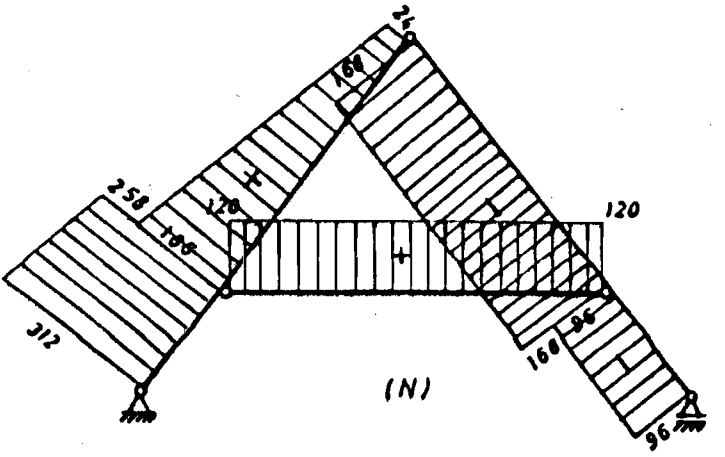
C G çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu çubuk üzerinde maksimum moment meydana gelecektir. Burada

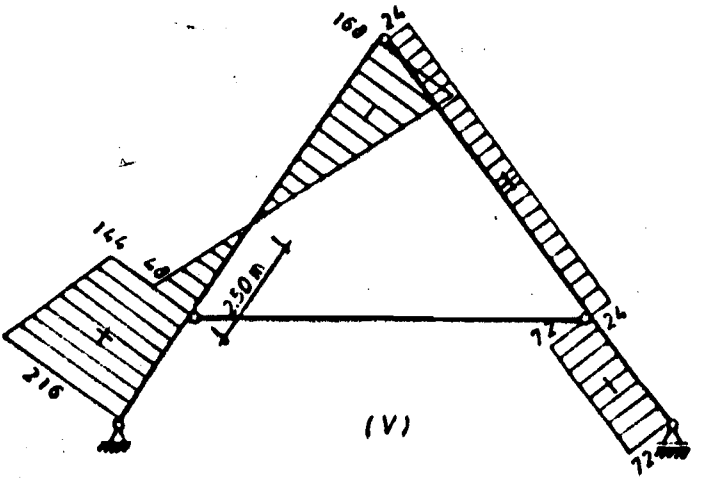
Kesme kuvveti

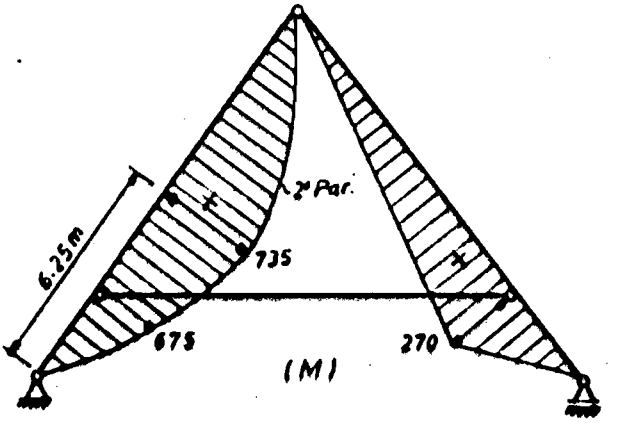
$V_x = 48-30\cdot y\cdot \sin\alpha = 0$

yazılarak

$$y = \frac{48}{24} = 2^m$$


24
168
258
192
120
312
168
96
96
(N)


168
24
144
48
2.50 m
24
72
216
72
(V)


2ª Par.
6.25 m
735
675
270
(M)

Şekil.4.75-

$L_{Cx} = 2,0/\sin\alpha = 2/0,8 = 2,5$ m.

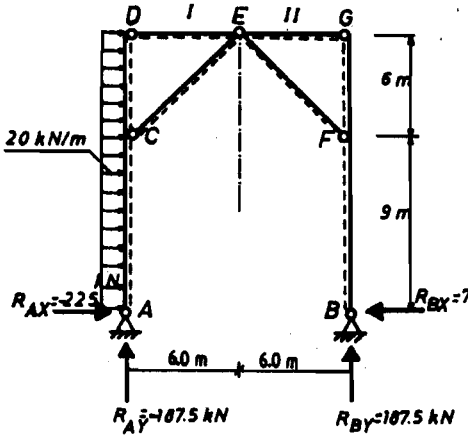
ve

$M_{max} = 675+48\cdot 2,5-30\cdot 2\cdot 1 = 735$ kN.m.

bulunur.

4.1.1.2.4- Genel Çerçeveler

Örnek: 4.66-



Şekil.4.76

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = \frac{20\cdot 15\cdot 7,5}{12} = 187,5 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = \frac{-20\cdot 15\cdot 7,5}{12} = -187,5 \text{ kN.}$$

II sistemi üzerinde $\Sigma M_E = 0$ şartından

$$R_{Bx} = \frac{187,5\cdot 6}{15} = 75 \text{ kN.}$$

I Sisteminde $\Sigma M_E = 0$ şartından

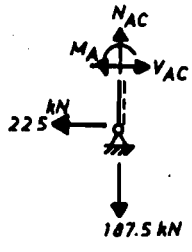
$$R_{Ax} = \frac{-20\cdot 15\cdot 7,5-187,5\cdot 6}{15} = -225\text{kN.}$$

Kontrol; $\Sigma P_y = -187,5+187,5 = 0$

$\Sigma P_x = 300-225-75 = 0$

Kesit Tesirleri

1- A Kesitinde

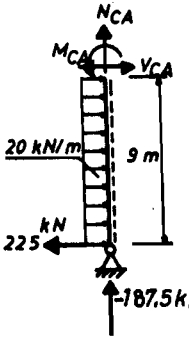


b) $N_{AC} = 187,5$kN

$V_{AC} = 225$ kN.

$M_A = 0$

2- A C Çubuğunda



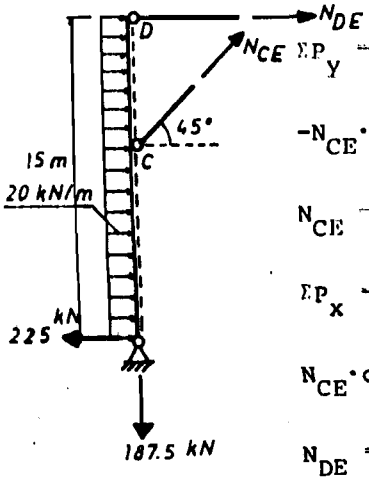
c) $V_{CA} = 225-20\cdot 9 = 45$ kN.

$N_{CA} = 187,5$ kN.

$M_{CA} = -20\cdot 9\cdot \frac{9}{2} + 225\cdot 9$

$M_{CA} = 1215$ kN.m.

3- C E ve D E Çubuklarında



$\Sigma P_y = 0$ şartından

$-N_{CE} \cdot \sin 45 + 187,5 = 0$

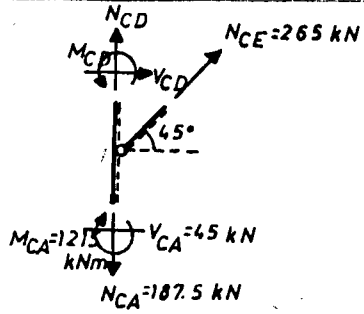
$N_{CE} = \dfrac{187,5}{\sin 45} = 265$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ şartından

$N_{CE} \cdot \cos 45 + N_{DE} - 225 + 20 \cdot 15 = 0$

$N_{DE} = -300 + 225 - 187,5 = -262,5$ kN.

4- C Düğümünün dengesinde



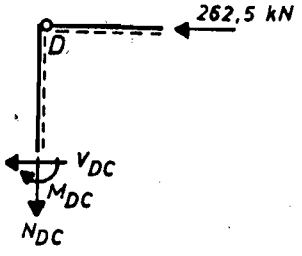
$M_{CD} = M_{CA} = 1215$ kN.m.

$V_{CD} = 45 - 265 \cdot \cos 45 = -142,5$ kN.

$N_{CD} = 187,5 - 265 . \sin 45 = 0$

e)

5- D C Çubuğu

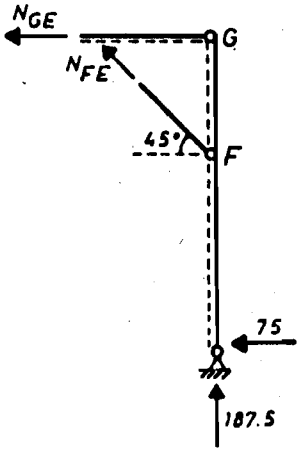


$V_{DC} = -262,5$

$N_{DC} = 0$

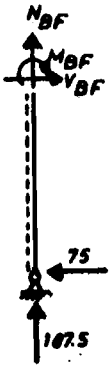
$M_{DC} = 0$

6- G E ve F E Çubuklarında



$\Sigma P_y = 0$ şartından

$N_{FE} \cdot \sin 45 + 187,5 = 0$



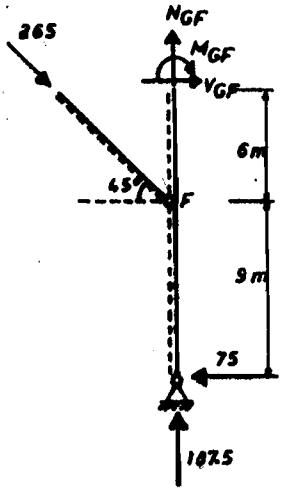
7- B F Çubuğunda

$M_{BF} = M_B = 0$

$N_{BF} = -187,5$ kN.

$V_{BF} = 75$ kN.

9- F G Çubuğu ve G F Çubuğu



$\Sigma P_x = 0$ şartından

$V_{GF} = 75-265\cdot\cos45$

$V_{GF} = 75-187,5 = -112,5$kN

$\Sigma D_y = 0$ şartından

$N = 265\cdot\cos45-187,5 = 0 = N_G$

G mafsal olduğundan $M_{GF} = 0$

$V_{FG} = V_{GF} = -112,5$ kN.

$N_{PG} = N_{GF} = 0$

$M_{FG} = -75\cdot9 = -675$kN.m.

bulunur.

$N_{FE} = -$

$\Sigma P_x = 0$

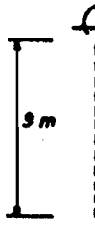
$N_{FE} = -$

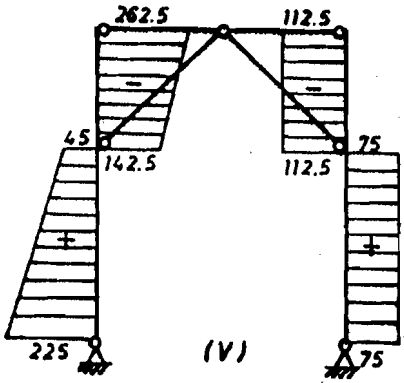
$\Sigma P_x = 0$

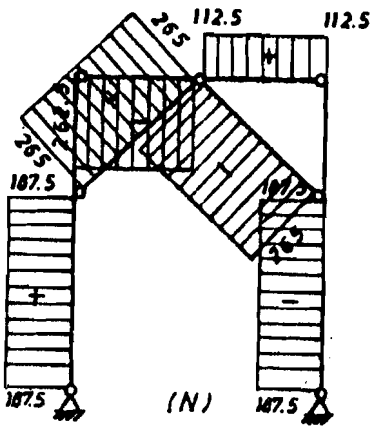
$N_{GE}+N_{FE}:$

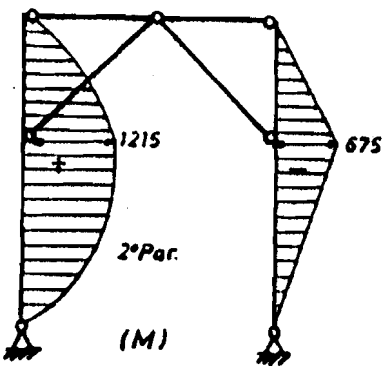
$N_{GE} = 26$

8- F B Çu

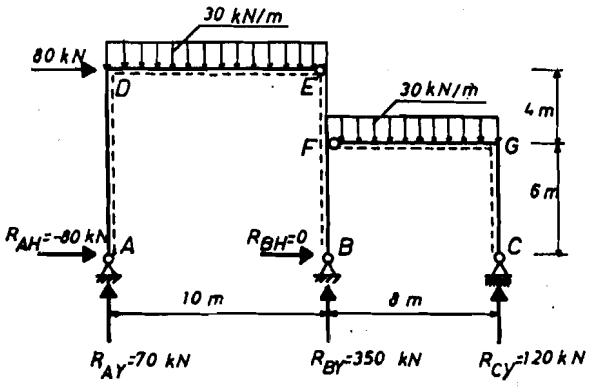



262.5
112.5
45
142.5
112.5
75
225
(V)
75


112.5
112.5
265
265
187.5
187.5
(N)
187.5


1215
675
2°Par.
(M)

Örnek: 4.67-



Şekil 4.77.a'da yükleme durumu verilen çerçevede

a) Mesnet tepkilerini bulunuz.

b) Kritik kesitlerdeki kesit tesirlerini bulunuz.

c) Kesit tesirleri diyagramını çiziniz.

Şekil.4.77-

Çözüm

a) Mesnet Tepkileri

F, G, C sisteminde F noktasındaki mafsal şartından

$R_{Cy} = (30 \cdot 8 \cdot 4)/18 = 120$ kN.

E, F, B, G, C sisteminde F noktasındaki mafsal şartından

$R_{Bx} = (-120 \cdot 8 + 30 \cdot 8 \cdot 4)/10 = 0$

Tüm sistemde

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$R_{Ay} = (30 \cdot 10 \cdot 5 - 80 \cdot 10 - 30 \cdot 8 \cdot 4 + 120 \cdot 8)/10 = 700/10 = 70$ kN.

Tüm sistemde

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$R_{By} = (80\cdot 10+30\cdot 10\cdot 5+30\cdot 8\cdot 14-120\cdot 8)/10 = 3500/10 = 350kN.$

Kontrol : $\Sigma P_y = 0$

$30\cdot 10+30\cdot 8-70-350-120 = 540-540 = 0$

A, D, E Sisteminde E naktosındaki mafsal şartından

$R_{Ax} = (-30\cdot 10\cdot 5+70\cdot 10)/10 = -80$ kN.

Kontrol: $\Sigma P_x = 0$

$80-80 = 0$

b) Kesit tesirleri

A D Çubuğunda

$N_{AD} = N_{DA} = -70$ kN ; $V_{AD} = V_{DA} = 80$ kN ;

$M_{AD} = 0$; $M_{DA} = 80\cdot 10 = 800$ kN.m.

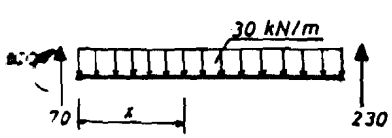
D E Çubuğunda

$N_{DE} = N_{ED} = 0$; $V_{DE} = 70$kN ; $V_{ED} = -230$kN ;

$M_{DE} = 80\cdot 10 = 800$ kN.m.

$M_{ED} = 80\cdot 10-30\cdot 10\cdot 5+70\cdot 10 = 0$

D ve E kesitleri arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu bölgede kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti de en büyük değeri alacaktır.



$V_x = 70-30\cdot x = 0 \Rightarrow x = \frac{70}{30} = 2,33^m$

$M_x = 800+70\cdot x-30\cdot \frac{x^2}{2} \Rightarrow$

$800+70\cdot 2,33-30\cdot \frac{233^2}{2} \Rightarrow$

$M_{max} = 800+163,10-81,43 = 881,67$ kN.m.

B F Çubuğunda

Kesme kuvveti ve eğilme momenti sıfır.

$M_{BF} = M_{FB} = 0$; $V_{BF} = V_{FB} = 0$; $N_{BF} = N_{FB} = -350$ kN.

C G Çubuğunda

Kesme kuvveti ve eğilme momenti sıfır.

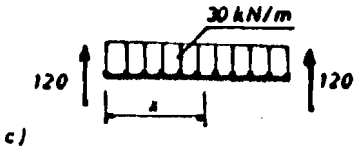
$M_{CG} = M_{GC} = 0$; $V_{CG} = V_{GC} = 0$; $N_{CG} = N_{GC} = -120$ kN.

F G Çubuğunda

$N_{FG} = N_{GF} = 0$; $V_{FG} = -120-30 \cdot 8 = -120-240 = 120$ kN.

$M_{FG} = M_{GF} = 0$; $V_{GF} = -120$ kN.

F ve G kesitleri arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu bölgede bir yerde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momentide en büyük değeri alacaktır.



c)

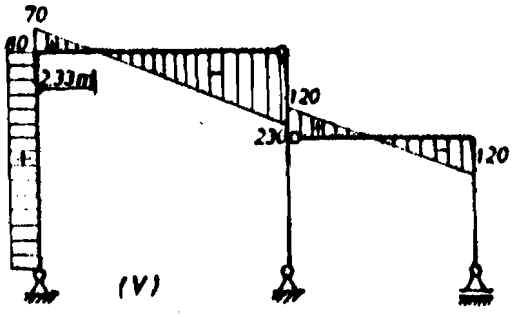
$V_x = 120-30 \cdot x = 0 \quad \cdot \quad x = \frac{120}{30} = 4^m$

$M_x = 120 \cdot 4 - 30 \cdot \frac{4^2}{2} \quad \cdot$

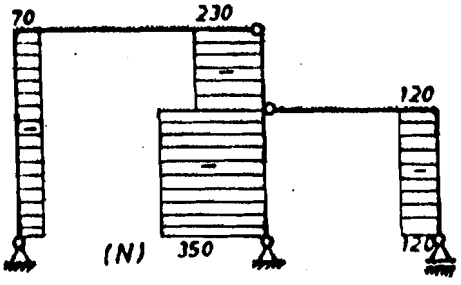
$M_{max} = 480-240 = 240$ kN.m.

E F Çubuğunda

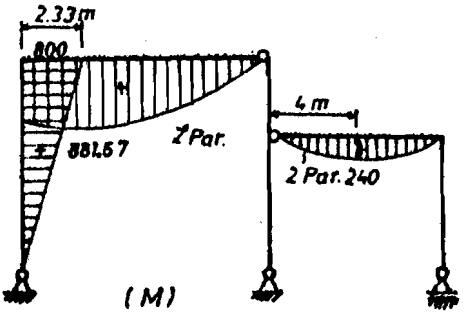
$V_{FE} = 0$; $M_{EF} = M_{FE} = 0$; $N_{EF} = N_{FE} = 70-30\cdot10 = -230kN.$



e)



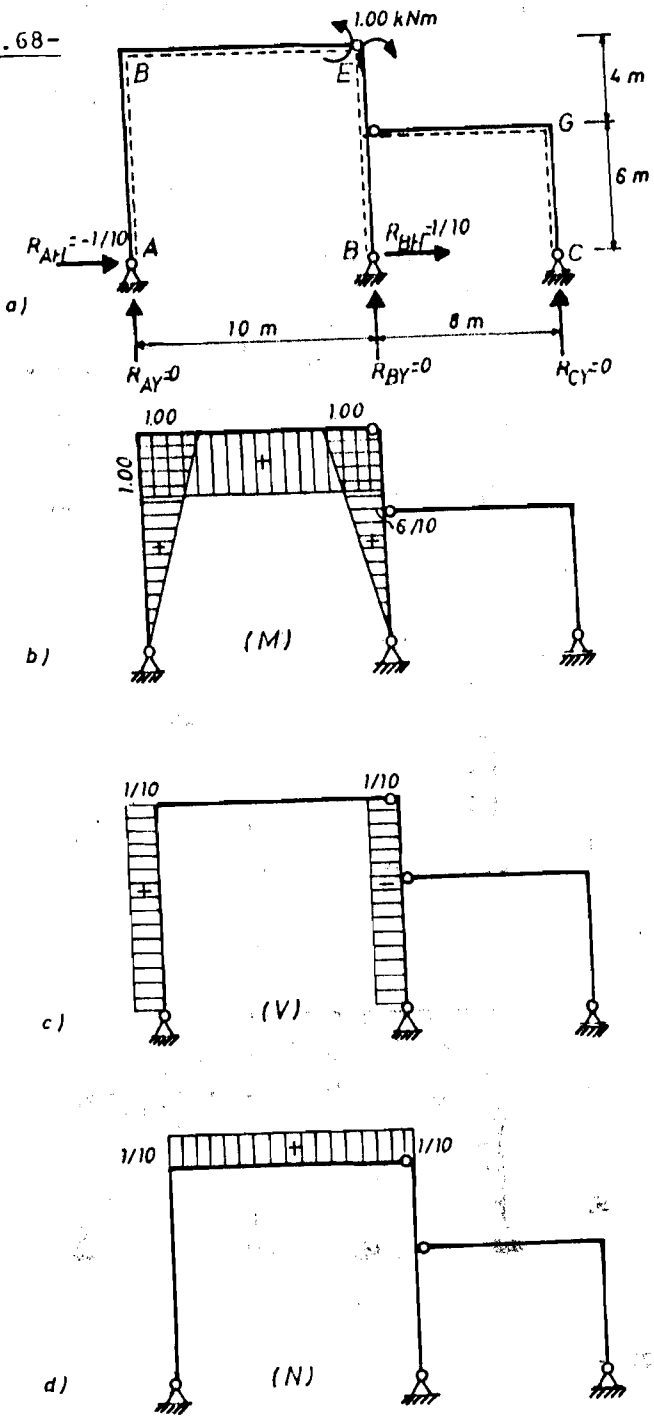
f)



g)

Şekil.4.77 -

Örnek: 4.68-



Şekil.4.78-

a) Mesnet Tepkileri

F, G, C sisteminde F'deki mafsal şartından

$R_{Cy} = 0$

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$R_{By} = 0$

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$R_{Ay} = 0$

A, D, E sisteminde E'deki mafsal şartından

$R_{Ax} = -\frac{1}{10}$ kN.

E,F,B,G,C sisteminde E'deki mafsal şartından

$R_{Bx} = \frac{1}{10}$ kN.

b) Kesit Tesirleri

$R_{Cy} = 0$ olduğundan F,G,C sisteminde tüm kesit tesirleri sıfır olacaktır.

A D Çubuğunda

$N_{AD} = N_{DA} = 0$; $V_{AD} = V_{DA} = \frac{1}{10}$ kN.

$M_{AD} = 0$; $M_{DA} = \frac{1}{10} \cdot 10 = 1$ kN.m.

D E Çubuğunda

$M_{DE} = M_{ED} = 1$ kN.m.

$V_{DE} = V_{ED} = 0$

$N_{DE} = N_{ED} = \frac{1}{10}$ kN.

E F Çubuğunda

$M_{FF} = 1$ kN.m. ; $M_{FE} = 1 - \frac{4}{10} = 0$

$V_{EF} = V_{FE} = -\frac{1}{10}$ kN.

$N_{EF} = N_{FE} = 0$

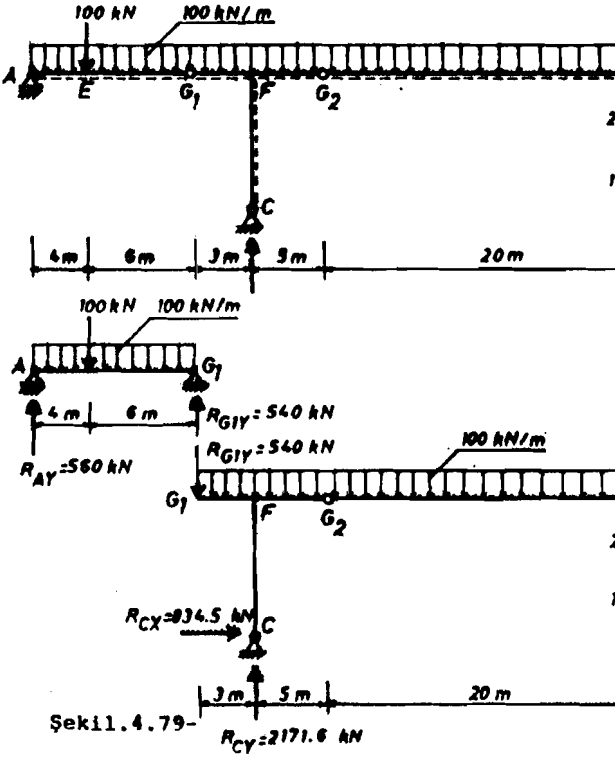
B-F Çubuğunda

$M_{BF} = 0$; $M_{FB} = 0,6$ kN.m.

$V_{BF} = V_{FB} = -\frac{1}{10}$ kN.

$N_{BF} = N_{FB} = 0$

Örnek: 4.69-



Şekil.4.79-

Mesnet Tepkileri

$R_{Ay} = (100 \cdot 10 \cdot 5 + 100 \cdot 6)/10 = 560$ kN.

$R_{G_1y} = \frac{100 \cdot 10 \cdot 5 + 100 \cdot 4}{10} = 540$ kN.

$R_{G_3y} = \frac{100 \cdot 10 \cdot 5 + 200 \cdot 5,5}{10} = 610$ kN.

$R_{By} = \frac{100 \cdot 10 \cdot 5 + 200 \cdot 4,5}{10} = 590$ kN.

$R_{Cy} = \frac{100 \cdot 31 \cdot 12,5 + 540 \cdot 28 - 610 \cdot 3 + 1500 \cdot 1,5}{25} = 2171,6$ kN.

$R_{Dy} = \frac{100 \cdot 31 \cdot 12,5 + 610 \cdot 28 - 1500 \cdot 1,5 - 540 \cdot 3}{25} = 2078,4$ kN.

$R_{Cx} = (2171,6 \cdot 5 - 540 \cdot 8 - 100 \cdot 8 \cdot 4)/4 = 834,5$ kN.

$R_{Dx} = \frac{-1500 \cdot 2,5 + 2078,4 \cdot 20 - 610 \cdot 23 - 100 \cdot 23 \cdot 11,5}{4} = -665,5$kN.

Kesit Tesirleri

A E Çubuğu

$N_{AE} = N_{EA} = 0$; $V_{AE} = 560$ kN ; $V_{EA} = 560 - 400 = 160$kN.

$M_{AE} = 0$; $M_{EA} = 560 \cdot 4 - 100 \cdot 4 \cdot 2 = 1440$ kN.m.

E G_1 Çubuğu

$N_{EG_1} = N_{G_1E} = 0$; $V_{EG_1} = 560 - 400 - 100 = 60$ kN. ;

$V_{G_1E} = -540$ kN. $M_{EG_1} = 1440$ kN.m. ; $M_{G_1E} = 0$

G_1F Çubuğu

$N_{G_1F} = N_{FG_1} = 0$; $V_{G_1F} = -540$ kN.

$V_{FG_1} = -540-300 = -840$ kN.

$M_{G_1F} = 0$; $M_{FG_1} = -540 \cdot 3-100 \cdot 3$

C F Çubuğu

$N_{CF} = N_{FC} = -2171,6$kN ; $V_{CF} = -834,5$ kN

$M_{CF} = 0$; $M_{FC} = -834,5 \cdot 4 = -3338$ kN.m

F I Çubuğu

$N_{FI} = N_{IF} = -834,5$ kN ; $V_{FI} = 2171,6$

$V_{IF} = 1331,6$

$M_{FI} = -834,5 \cdot 4-540 \cdot 3-100 \cdot 3 \cdot 1,5 = -5408$

$M_{IF} = -540 \cdot 28-100 \cdot 28 \cdot 14+2171,6 \cdot 25-834,5$

D I Çubuğu

$N_{DI} = N_{ID} = -2078,4$kN ; $V_{DI} = -665,5$kN ; V_{ID}

$V_{DI} = V_{DK} = V_{KD}$; V_I

$M_{DI} = 0$; $M_{DK} = 0$; $M_{KI} = 665,5 \cdot 1,5 = 998$

$M_{IK} = 665,5 \cdot 4-1500 \cdot 2,5$

I G_3 Çubuğu

$N_{IG_3} = N_{G_3I} = 0$; $V_{IG_3} = 610+100 \cdot 3 = 9$

$$M_{IG_3} = -610 \cdot 3 - 100 \cdot 3 \cdot 1,5 = -1830 - 450 = -2280 \text{ kN.m.}$$

$$M_{G_3I} = 0$$

G_3J Çubuğu

$$N_{G_3J} = N_{JG_3} = 0 \; ; \quad V_{G_3J} = 610 \text{ kN} \; ; \quad M_{G_3J} = 0$$

$$V_{JG_3} = 610 - 100 \cdot 4,5 = 160 \text{ kN} \; ;$$

$$M_{JG_3} = 610 \cdot 4,5 - 100 \cdot \frac{4,5^2}{2}$$

$$M_{JG_3} = 2745 - 1012,5 = 1732,5 \text{ kN.m.}$$

J B Çubuğu

$$N_{JB} = N_{BJ} = 0 \; ; \quad V_{JB} = -160 + 200 = -40 \; ; \; V_{BJ} = -590 \text{ kN.}$$

$$M_{JB} = 610 \cdot 4,5 - 100 \cdot \frac{4,5^2}{2} = 1732,5 \text{ kN.m.} \; ; \; M_{BJ} = 0$$

A G_1 çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden eğilme momenti bu bölgede maksimumdur.

$$V_{x_1} = 560 - 100 - 100 \cdot x_1 = 0 \qquad x_1 = 4,6 \text{ m}$$

$$M_{max_1} = 560 \cdot 4,6 - 100 \cdot 4,6 \cdot \frac{4,6}{2} - 100 \cdot 0,6 =$$

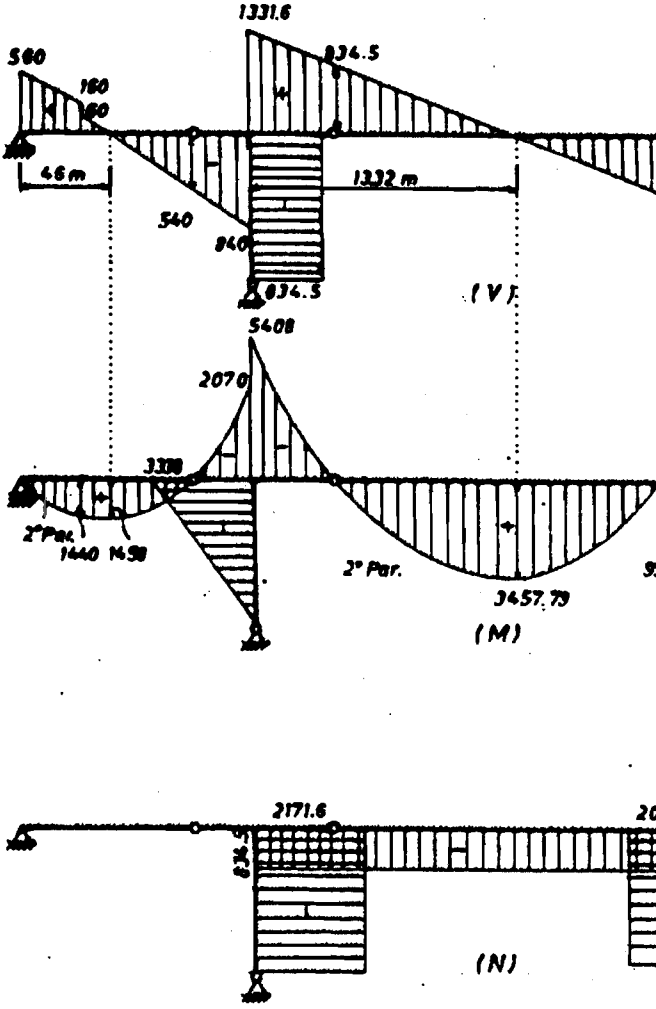
$$= 2576 - 1058 - 60 = 1458 \text{ kN.m.}$$

F I Çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden eğilme momenti bu bölgede maksimumdur.

$$V_{x_2} = -540 + 2171,6 - 100 \cdot x_2 = 0 \qquad x_2 = 16,32 \text{ m.}$$

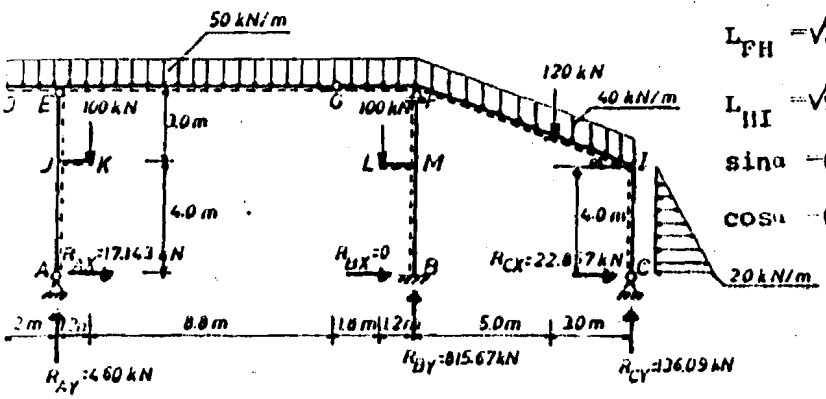
$$M_{max_2} = -540 \cdot 16,32 + 2171,6 \cdot 13,32 - 834,5 \cdot 4 - 100 \cdot 16,32 \cdot \frac{16,32}{2}$$

M_{max_2} = -8812,8+28925,71-3338-1331



Şekil.4.79-

Örnek: 4.70-



$L_{FI} = \sqrt{64+9} = 8,544^m$

$L_{FH} = \sqrt{25+3,516} = 5,34^m$

$L_{HI} = \sqrt{9+1,265} = 3,204^m$

$\sin\alpha = 0,351$

$\cos\alpha = 0,9363$

Şekil.4.80.a-

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen sistemde:

a) Mesnet tepkilerini hesaplayınız.

b) Kritik tepkileri hesaplayınız.

c) Gerekli çubuklarda eğilme momentinin en büyük değeri ve yerini hesaplayınız.

d) Kesit tesirleri diyagramını çiziniz.

Çözüm:

Mesnet Tepkileri

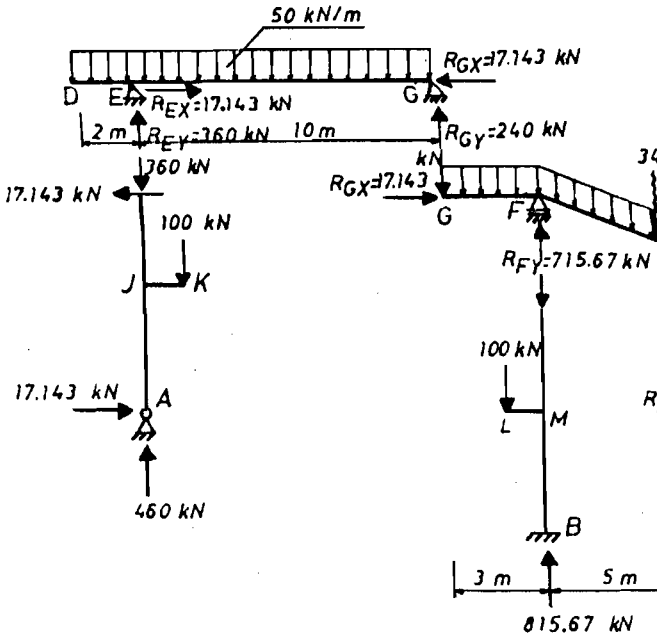
EJA sisteminde $\Sigma M_E = 0$ şartından; $R_{Ax} = \frac{100 \cdot 1,2}{7} = 17,143$ kN.

FMB sisteminde $\Sigma M_B = 0$ şartından; $M_B = 100 \cdot 1,2 = 120$ kN.m.

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{BH} = 0$

DEG sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından; $R_{Ey} = \frac{12 \cdot 50 \cdot 6}{10} = 360$ kN.

DEG sisteminde $\Sigma M_E = 0$ şartından; $R_{Gy} = -$



Şekil.4.80-b

GFIC Sisteminde

$M_C = 0$ şartından; $R_{Fy} = \frac{11 \cdot 240 + 150 \cdot 9{,}5 + 341}{8}$

$R_{Fy} = 715{,}67$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Cx} = 40 - 17{,}143 = 22{,}8$

$\Sigma M_F = 0$ şartından $R_{Cy} = \frac{-240 \cdot 3 - 150 \cdot 1{,}5 + 341{,}7}{8}$

$R_{Cy} = 136{,}09$ kN.

Kontrol: Tüm sistemde $\Sigma P_y = 0$

$750 + 341{,}76 + 120 - 200 - 460 - 815{,}67 - 13$

$\Sigma P_x = 0 \quad 17 \cdot 143 + 22{,}857 - 40 = 0$

Kesit tesirleri

A J Çubuğu

$V_{AJ} = A_{JA} = -17,143$ kN ; $N_{JA} = N_{AJ} = -460$ kN ;

$M_{AJ} = 0$; $M_{JA} = -17,143 \cdot 4 = -68,572$ kN.m.

J K Çubuğu

V_{JK} V_{KJ} 100 kN ; $N_{JK} = N_{KJ} = 0$

$M_{JK} = -1,2 \cdot 100 = -120$ kN.m. ; $M_{KJ} = 0$

J E Çubuğu

N_{JE} N_{EJ} -360 kN ; V_{JE} V_{EJ} -17,143 kN.

$M_{JE} = -17,143 \cdot 4 + 100 \cdot 1,2 = 51,428$ kN.m.

M_{EJ} $-17,143 \cdot 7 + 120$ 0 (Ayrıca mafsal olduğu için sıfır olmalı)

D E Çubuğu

N_{DE} N_{ED} 0 ; V_{DE} 0 ; V_{ED} $-50 \cdot 2$ -100 kN.

M_{DE} 0

M_{ED} $-50 \cdot 2 \cdot 1$ -100 kN.m.

E G Çubuğu

N_{EG} -17,143 kN N_{GE} ; V_{EG} $-50 \cdot 2 + 460 - 100$ 260 kN.

V_{GE} $260 - 50 \cdot 10$ -240kN.

M_{EG} -100 kN.m. ; M_{GE} 0

E G Çubuğunda kesme kuvveti i
maksimum moment araştırması yapılarak

$$V_x = 260-50\cdot x = 0 \Rightarrow x = \frac{260}{50}$$

ve

$$M_{max} = 260\cdot 5,2-50\cdot 5,2\cdot\frac{5,2}{2} =$$

bulunur.

G F Çubuğu

$$N_{GF} = -17,143\ kN = N_{FG} \quad ; \quad V_G$$

$$V_F$$

$$M_{GF} = 0$$

$$M_{FG} = -17,143\cdot 7+460\cdot 13-100\cdot 11$$

$$-120+5980-1180-5625 = -$$

B M Çubuğu

$$N_{BM} \quad N_{MB} \quad -815,67\ kN \quad ; \quad V_B$$

$$M_{BM} \quad -120\ kN.m. \quad ; \quad M_M$$

M L Çubuğu

$$N_{ML} \quad N_{LM} = 0 \quad ; \quad V_{ML} \quad V_{LM}$$

$$N_{ML} \quad 0 \quad ; \quad M_{LM} = -100\cdot$$

M F Çubuğu

$$N_{MF} = N_{FM} = -815,67-100 = -7$$

$$V_{MF} = V_{FM} = 0$$

$$M_{MF} = -120-100\cdot 1,2 = 0 \quad ; \quad M$$

F H Çubuğu

$N_{FH} = 325,67\sin\alpha - 17,143\cdot\cos\alpha = 325,67\cdot 0,351 - 17,143\cdot 0,9363$

$= 98,26$ kN.

$N_{HF} = 98,26 - 213,6\cdot\sin\alpha = 98,26 - 213,6\cdot 0,351 = 23,29$ kN.

$V_{FH} = 325,67\cdot\cos\alpha + 17,143\cdot\sin\alpha$

$= 325,67\cdot 0,9363 + 17,143\cdot 0,351$

$= 310,94$ kN.

$V_{HF} = 310,94 - 213,6\cdot\cos\alpha = 310,94 - 213,6\cdot 0,9363 = 110,95$kN.

$M_{FH} = -945$ kN.m.

$M_{HF} = -40\cdot 3,204\cdot 1,5 - 40(8/3+1,125) + 22,857\cdot(4+1,125) + 136,09\cdot 3$

$M_{HF} = 181,51$ kN.m.

H I Çubuğu

$N_{HI} = -7,93\cdot\sin\alpha - 17,143\cdot\cos\alpha = -7,93\cdot 0,351 - 17,143\cdot 0,9363$

$= -2,78 - 16,05 = -18,83$ kN.

$V_{III} \quad -7,93\cdot\cos\alpha + 17,143\cdot\sin\alpha$

$-7,93\cdot 0,9363 + 17,143\cdot 0,351 \quad -7 + 2 + 6,02$

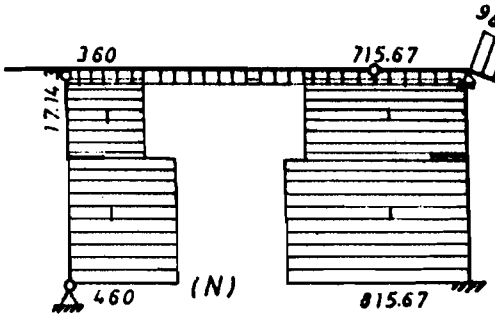
$V_{III} \quad -1,40$ kN.

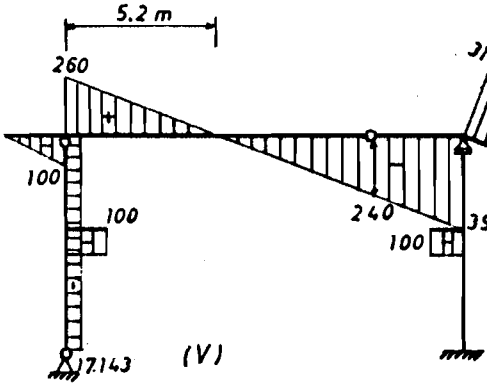
$M_{III} \quad -240\cdot 8 + 17,143\cdot(3-1,125) - 50\cdot 3\cdot 6,5 + 715,67\cdot 5 - 40\cdot 5,3\cdot 2,5$

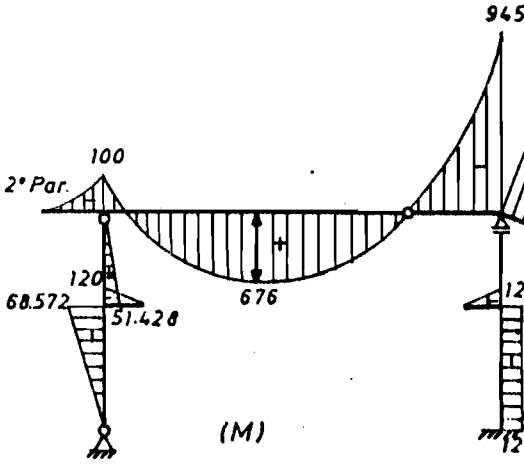
$M_{III} \quad 181,49$ kN.m.

$N_{III} \quad -136,09\cdot\sin\alpha - 17,143\cdot\cos\alpha \quad -136,09\cdot 0,351 - 17,143\cdot 0,9363$

$N_{III} \quad -47,77 - 16,05 \quad -63,82$ kN.


360
715.67
17.143
460
(N)
815.67


5.2 m
260
100
100
240
100
17.143
(V)


100
2° Par.
120
68.572
51.428
676
(M)

Şekil.4.80-

$V_{IH} = -136,09 \cdot \cos\alpha + 17,143 \cdot \sin\alpha = -136,09 \cdot 0,9363 + 17,143 \cdot 0,351$

$V_{IH} = -127,42 + 6,02 = -121,40$ kN.

$M_{IH} = -40 \cdot \frac{8}{3} + 22,857 \cdot 4 = -106,67 + 91,43 = -15,24$ kN.m.

C I Çubuğu

$N_{CI} = N_{IC} = -136,09$ kN.

$V_{CI} = -22,857$ kN.

$V_{IC} = -22,857 + 40 = 17,143$ kN.

$M_{CI} = 0$

$M_{IC} = -15,24$ kN.m.

C I Çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden maksimum moment araştırması yapılır.

$V_x = \frac{1}{2} \cdot 5x \cdot x - 17,143 = 0 \quad x = \sqrt{\frac{17,143}{2,5}} = 2,62^m$

$M_{max} = 17,143 \cdot 2,62 - 15,242 - 2,5x^2 \cdot \frac{x}{3} = 14,69$ kN.m.

Örnek: 4.71-

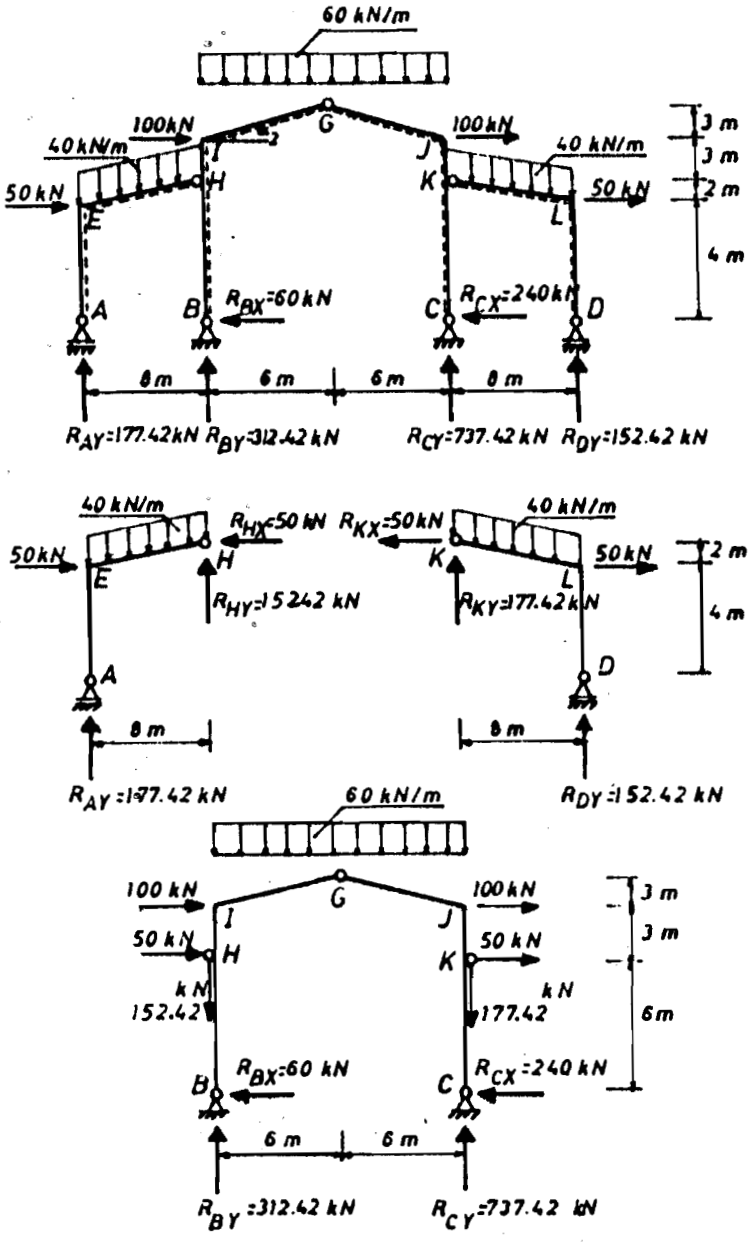
Şekil.4.81'de boyutları verilen sistemin kesit tesirleri hesaplanıp diyagramları çizilmiştir.

Sistemin geometrisinden

$\ell_{IH} = \sqrt{64+4} = 8,246^m$

$\ell_{IC} = \sqrt{36+9} = 6,708^m$

$\cos\alpha_1 = 0,970167$


60 kN/m
100kN
40kN/m
50 kN
I
G
J
H
K
E
L
3 m
3 m
2 m
4 m
A
B
C
D
R_{BX}=60kN
R_{CX}=240kN
8m
6m
6m
8m
R_{AY}=177.42kN
R_{BY}=312.42 kN
R_{CY}=737.42 kN
R_{DY}=152.42 kN
R_{HX}=50 kN
R_{KX}=50kN
R_{HY}=152.42 kN
R_{KY}=177.42 kN
R_{AY}=177.42 kN
R_{DY}=152.42 kN
100 kN
152.42
177.42
6m

Şekil.4.81-

$\sin\alpha_1 = 0,24254$

$\cos\alpha_2 = 0,89445$

$\sin\alpha_2 = 0,44723$

bulunur-

Mesnet tepkileri

Şekil.4.81.a'da görülen sistem Şekil.4.81.b ve c'de görüldüğü gibi taşınan ve taşıyıcı sistemlere ayrılır. Burada 4.81 deki A E H ve K L D sistemleri taşınan ve B I G J C sistemi taşıyan sistemdir. Önce taşınan sistemin mesnet tepkileri , H ve K düğümündeki mafsal kuvvetleri bulunur.Sonra bu mafsal kuvvetleri ters yönde B I G J C sisteminde dış kuvvetolarak alınıp bu sistemin mesnet tepkileri bulunur.

A E H sisteminde $\Sigma M_H = 0$ dan

$50 \cdot 2 + 40 \cdot 8,246 \cdot 4 - R_{Ay} \cdot 8 = 0$

$R_{Ay} = \frac{100+1319,36}{8} = 177,42$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ dan

$R_{Hy} + 177,42 - 40 \cdot 8,246 = 0$

$R_{Hy} = 329,84 - 177,42 = 152,42$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ dan

$R_{Hx} = 50$ kN.

K L D Sisteminde $\Sigma M_K = 0$ şartından

$R_{Dy} \cdot 8 + 50 \cdot 2 - 40 \cdot 8,246 \cdot 4 = 0$

$R_{Dy} = \frac{1319,36-100}{8} = 152,42$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ dan

$R_{Ky} + 152,42 - 40 \cdot 8,246 = 0$

$R_{Ky} = 329,84 - 152,42 = 177,42$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ dan

$R_{Kx} = 50$ kN.

B F G J C Sisteminde

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$50 \cdot 6 + 100 \cdot 9 + 100 \cdot 9 + 50 \cdot 6 - R_{Cy} \cdot 12 + 60 \cdot 12 \cdot 6 + 177,42 \cdot 12 = 0$

$$R_{Cy} = \frac{300+900+900+300+4320+2129,04}{12} = \frac{8849,04}{12} = 737,42 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_C = 0$ şartından

$R_{By} \cdot 12 - 152,42 \cdot 12 + 50 \cdot 6 + 100 \cdot 9 + 100 \cdot 9 + 50 \cdot 6 - 60 \cdot 12 \cdot 6 = 0$

$$R_{By} = \frac{182,04-300-900-900+300+4320}{12} = \frac{3749,04}{12} = 312,42 \text{ kN.}$$

B F G Sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{Bx} \cdot 12 + 312,42 \cdot 6 - 152,42 \cdot 6 - 50 \cdot 6 - 100 \cdot 3 - 60 \cdot 6 \cdot 3 = 0$

$R_{Bx} \cdot 12 + 1874,52 - 914,52 - 300 - 300 - 1080 = 0$

$$R_{Bx} = \frac{720}{12} = 60 \text{ kN.}$$

G J C Sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Cx} \cdot 12 - 737,42 \cdot 6 - 50 \cdot 6 - 100 \cdot 3 + 177,42 \cdot 6 + 60 \cdot 6 \cdot 3 = 0$$

$$R_{Cx} \cdot 12 - 4424,52 - 300 - 300 + 1064,52 + 1080 = 0$$

$$R_{Cx} = \frac{2880}{12} = 240 \text{ kN.}$$

bulunur.

Kontrol: Tüm sistemde

$$\Sigma P_y = 329,84 \cdot 2 + 720 - 177,42 - 312,42 - 737,42 - 152,42 = 0$$

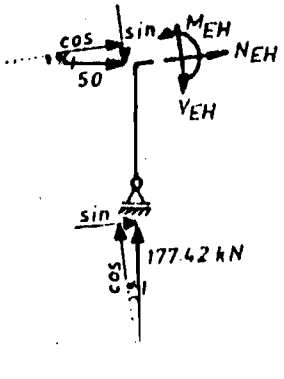
$$\Sigma P_x = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 50 - 60 - 240 = 0 \quad \text{dır.}$$

Kesit Tesirleri

A E Çubuğu

$$N_{AE} = N_{EA} = -177,42 \text{ kN} \; ; \; V_{AE} = V_{EA} = 0 \; ; \; M_{AE} = M_{EA} = 0$$

E H Çubuğu



$$N_{EH} = -50 \cdot \cos\alpha_1 - 177,42 \cdot \sin\alpha_1$$

$$= 50 \cdot 0,970167 - 177,42 \cdot 0,24254$$

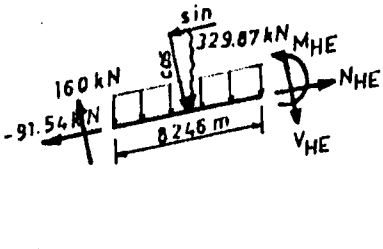
$$N_{EH} = -48,51 - 42,03 = -91,54 \text{ kN.}$$

$$V_{EH} = -50 \cdot \sin\alpha_1 + 177,42 \cdot \cos\alpha_1$$

$$= -50 \cdot 0,24254 + 177,42 \cdot 0,970167$$

$$V_{EH} = -12,13 + 172,13 = 160 \text{ kN.}$$

$$M_{EH} = 0$$



$$N_{HE} = -91,54 + 329,87 \cdot \sin\alpha_1$$

$$N_{HE} = -91,54 + 329,87 \cdot 0,24254$$

$$N_{HE} = -91,54 + 80,01 = -11,53 \text{ kN.}$$

$V_{HE} = 160-329,87 \cdot \cos\alpha_1$

$V_{HE} = 160-329,87 \cdot 0,970167$

$V_{HE} = 160-320,03 = 160$ kN.

$M_{HE} = 0$

E H Çubuğunda kesme kuvveti işaret de
mum moment araştırması yapılır.

$V_x = 160-40 \cdot x \cdot \cos\alpha_1 = 0 \Rightarrow x = \frac{160}{40 \cos\alpha_1} = \frac{40}{}$

$M_{max} = 160 \cdot 4,12-40 \cdot 4,12 \cdot \frac{4,12}{2} \cdot \cos\alpha_1 = 659,2-329,36$

B H Çubuğu

$N_{BH} = N_{HB} = -312,42$ kN ; $V_{BH} = V_{HB}$

$M_{BH} = 0$; $M_{HB} = 60 \cdot 6 = 360$ kN.m.

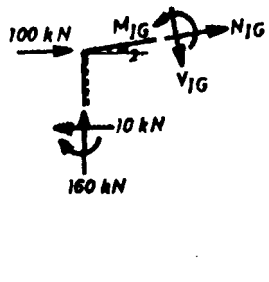
H I Çubuğu

$N_{HI} = N_{IH} = -312,42+152,42 = -160$ kN

$V_{HI} = V_{IH} = 60-50 = 10$ kN.

$M_{HI} = M_{HB} = 360$ kN.m. ; $M_{IH} = 360+1$

I G Çubuğu



$N_{IG} = -90 \cdot co$

$= -90 \cdot 0,$

$N_{IG} = -80,50$

$V_{IG} = -90 \cdot si$

$= -90 \cdot 0,$

$V_{IG} = -40,25+143,11 = 102,86$ kN.

$M_{IG} = 160$ kN.m.

$N_{GI} = -152,06+360\cdot\sin\alpha_2 = -152,06+360\cdot 0,44723$

$N_{GI} = -152,06+161 = 8,94$ kN.

$V_{GI} = 102,86-360\cdot\cos\alpha_2 = 102,86-360\cdot 0,89445 = 102,86-322$

$= -219,14$ kN.

$M_{GI} = -100\cdot 3-60\cdot 12-50\cdot 6-160\cdot 6-60\cdot 6\cdot 3 = -300-720-300-960-1080$

$M_{GI} = 0$

I G Çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden maksimum moment araştırması yapılır.

$$V_x = 102,86-60\cdot x\cdot\cos\alpha_2 = 0 \Rightarrow x = \frac{102,86}{60\cdot 0,89445} = 1,92^m \quad y = 0,96^m$$

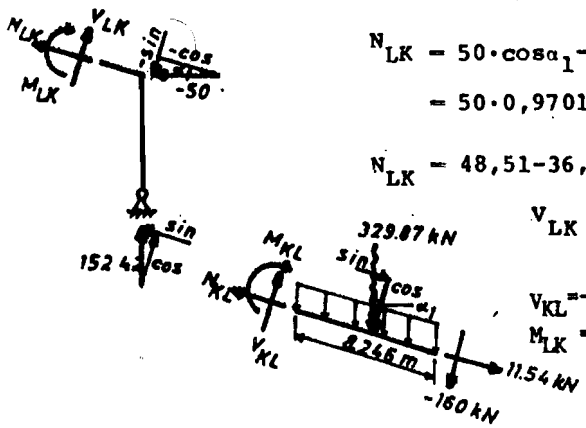
$$M_{max} = -100\cdot 0,96+60\cdot 9,96-50\cdot 3,96+160\cdot 1,92-60\cdot 1,92\cdot\frac{1,92}{2}$$

$M_{max} = -96+597,6-198+307,2-110,59 = 500,21$ kN.m.

D L Çubuğu

$N_{DL} = N_{LD} = -152,42$ kN ; $V_{DL} = V_{LD} = 0$; $M_{DL} = M_{LD} = 0$

L K Çubuğu



$N_{LK} = 50\cdot\cos\alpha_1-152,42\cdot\sin\alpha_1$

$= 50\cdot 0,970167-152,42\cdot 0,24254$

$N_{LK} = 48,51-36,97 = 11,54$ kN.

$V_{LK} = -50\cdot\sin\alpha_1-152,42\cdot\cos\alpha_1$

$= -50\cdot 0,24254-152,42\cdot 0,970167$

$V_{KL} = -12,13-147,87 = ,160$ kN.

$M_{LK} = 0$

N_{KL}=11,54+329,87·Sinα_1 = 11,54+329,87·0,2454= 91,55

V_{KL}= 160+329,87.cos $_1$=,160+329,87.0,970167 = 160 kN.

M_{KL} = 0

L K Çubuğunda kesme kuvveti işaret d
mum moment araştırması yapılır.

$$V_x = -160+40\cdot x\cdot\cos\alpha_1 = 0 \Rightarrow x = \frac{160}{40\cdot\cos\alpha_1}$$

$$M_{max} = 160\cdot 4,12-40\cdot 4,12\cdot\frac{4,12}{2}\cdot\cos\alpha_1 = 659,$$

C K Çubuğu

$N_{CK} = N_{KC} = -737,42$ kN ; $V_{CK} = V_{KC}$

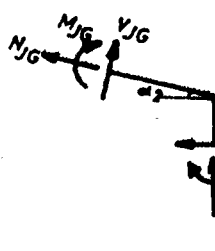
$M_{CK} = 0$ $M_{KC} = -240\cdot 6 = -1440$ kN.

K J Çubuğu

$N_{KJ} = N_{JK} = -737,42+177,42 = -560$kN

$M_{KJ} = -1440$ kN.m. ; $M_{JK} = -240\cdot 9+50\cdot 3 = -$

J G Çubuğu



$N_{JG} = -90\cdot\cos\alpha_2-560\cdot s$

$N_{JG} = -80,50-250,45 =$

$V_{JG} = 90\cdot\sin\alpha_2-560\cdot co$

$V_{JG} = 40,25-500,89 =$

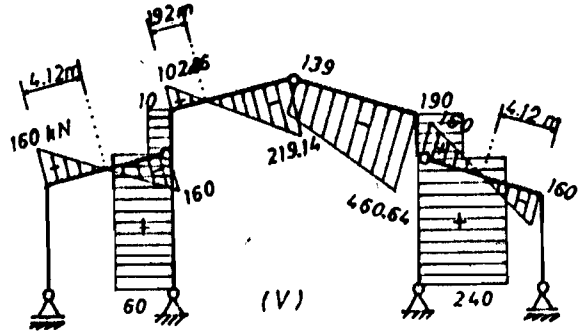
$M_{JG} = -2010$ kN.m.

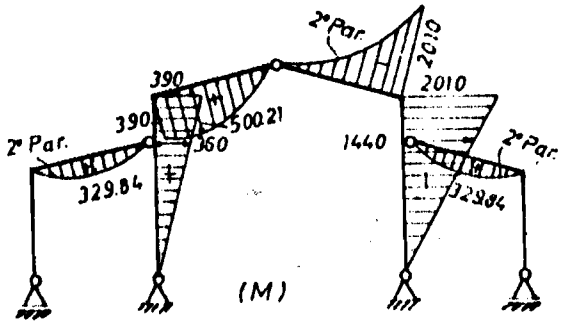
$$N_{GJ} = -330,95+360\cdot\sin\alpha_2 = -330,95+360\cdot 0,44723 =$$

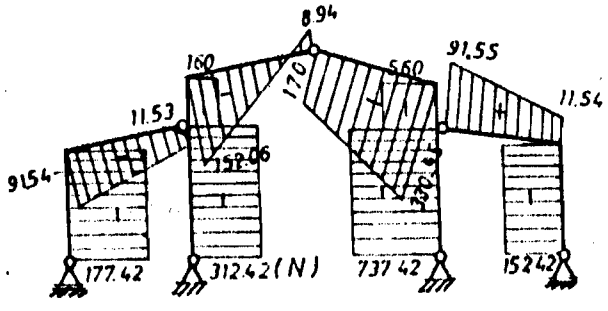
$$= -330,95+161 = -170 \text{ kN.}$$

$$V_{GJ} = -460,64+360\cdot\cos\alpha_2 = -460,64+360\cdot 0,89445 =$$

$$= -460,64+322 = -139 \text{ kN.}$$







A E H Sisteminde $\Sigma M_H = 0$

$$R_{Ay} = \frac{40 \cdot 8,246 \cdot 4,0}{8} = 164,92 \text{ kN.}$$

Tüm sistemde $\Sigma M_C = 0$

$$R_{By} = \frac{-164,92 \cdot 20 + 164,92 \cdot 8 + 329,84 \cdot 16 - 329,84 \cdot 4}{12} - \frac{70 \cdot 6}{12}$$

$$524,92 \text{ kN.}$$

Kontrol: $\Sigma P_y = 0$

$$-2 \cdot 164,92 - 2 \cdot 524,92 + 2 \cdot 329,84 + 720 = 0$$

A B G Sistemirde $\Sigma M_G = 0$

$$R_{Bx} = \frac{164,92 \cdot 14 - 329,84 \cdot 10 - 360 \cdot 3 + 524,92 \cdot 6}{12}$$

$$R_{Bx} = \frac{2308,88 - 3298,4 - 1080 - 3149,52}{12} = 90 \text{ kN.m.}$$

Şekil.4.82.c'de sistem simetrik ve yük antimetrik olduğundan Mesnet Tepkileri:

$R_{Ay} = +R_{Dy}$; $R_{By} = -R_{Cy}$; $R_{Bx} = -R_{Cx}$

A E H sisteminde $\Sigma M_H = 0$

$$R_{Ay} = \frac{50 \cdot 2,0}{8} = 12,5 \text{ kN.}$$

Tüm sistemde $\Sigma M_C = 0$

$$R_{By} = \frac{-12,5 \cdot 20 - 50 \cdot 4 - 100 \cdot 9 \cdot 2 - 50 \cdot 4 - 12,5 \cdot 8}{12}$$

$$R_{By} = \frac{-250 - 200 - 1800 - 200 - 100}{12} = -212,5 \text{ kN.}$$

A B G Sisteminde $\Sigma M_G = 0$

$$R_{Bx} = \frac{-100\cdot 3-50\cdot 8+12,5\cdot 14-212,5\cdot 6}{12}$$

$$R_{Bx} = \frac{-300-400+175-1275}{12} = -150 \text{ kN}$$

Kontrol: $\Sigma P_x = 0$

$2\cdot 50+2\cdot 100-150-150 = 0$

Tüm Sistemin Mesnet Tepkileri

$R_{Ay} = 164,92+12,5 = 177,42$ kN.

$R_{By} = 524,92-212,5 = 312,42$ kN.; R_B

$R_{Cy} = 524,92+212,5 = 737,42$ kN.; R_C

$R_{Dy} = 164,92-12,5 = 152,42$ kN.

Kesit Tesirleri
Simetrik Sistemde:

$N_{AE} = N_{EA} = -164,92$ kN $= N_{DL} = N_{LD}$

$V_{AE} = V_{EA} = 0 = V_{DL} = V_{LD}$

$M_{AE} = M_{EA} = M_{DL} = M_{LD} = 0$

$M_{EH} = M_{LK} = M_{BH} = M_{CK} = 0$

$V_{EH}=164,92\cdot\cos\alpha_1=164,92\cdot 0,97=159,97$

$N_{EH} = -164,92\cdot\sin\alpha_1 = -164,92\cdot 0,242$

$V_{LK} = -159,97$ kN $\quad V_{KL} \simeq 160$ kN.

$N_{LK} = -39,91$ kN.

$N_{KL} = 329,84\cdot 0,24-164,92\cdot 0,24 = 39$

$V_{HE} = 164,92\cdot\cos\alpha_1-329\cdot\cos\alpha_1 = -159$

$N_{HE} = -164,92 \cdot \sin\alpha_1 + 329 \cdot \sin\alpha_1 = 39,91$ kN.

$V_{BH} = V_{HB} = -90$ kN.

$V_{CK} = V_{KC} = 90$ kN.

$N_{BH} = N_{HB} = -524,92$ kN $\quad N_{CK} = N_{KC}$

$M_{HB} = -90 \cdot 6 = -540$ kN.m. $= M_{KL}$

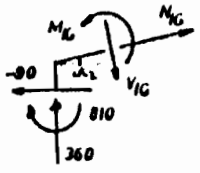
$M_{HI} \quad M_{HB} \quad M_{KL} \quad M_{KJ} = -540$ kN.m.

$V_{IH} \quad V_{HI} \quad -90$ kN.

$N_{HI} = N_{IH} \quad -524,92+164,92 \quad -360$ kN.

$M_{IH} \quad -90 \cdot 9 \quad -810$ kN.m.

$M_{JK} \quad -810$ kN.m $\quad M_{IG} \quad M_{JG}$



$N_{KJ} \quad N_{JK} \quad -360$ kN.

$V_{KJ} \quad V_{JK} \quad 90$ kN.

$N_{IG} \quad -360 \cdot \sin\alpha_2 - 90 \cdot \cos\alpha_2$

$N_{IG} = -360 \cdot 0,45 - 90 \cdot 0,89 \quad -242,10$ kN.

$V_{IG} \quad 360 \cdot \cos\alpha_2 - 90 \cdot \sin\alpha_2$

$V_{IG} = 360 \cdot 0,89 - 90 \cdot 0,45 = 279,90$ kN.

$N_{GI} \quad -242,10 + 360 \cdot \sin\alpha_2$

$N_{GI} = -242,10 + 162 = -80,10$ kN.

$V_{GI} = 279,90 - 360 \cdot \cos\alpha_2$

$V_{GI} = 279,90 - 320,40 = -40,5$ kN.

$N_{JG} = -242,10$ kN ; $V_{JG} = -279,90$ kN.

$N_{GJ} = -80,10$ kN ; $V_{GJ} = 40,50$ kN.

Antisimetrik Sistemde:

$N_{AE} = N_{EA} = -12,5$ kN $-N_{DL} = -N_{LD}$

$V_{AE} = V_{EA} = 0 = -V_{DL} = -V_{LD}$

$M_{AE} = M_{EA} = M_{DL} = M_{LD} = 0$

$M_{EH} = M_{LK} = M_{BH} = M_{CK} = 0$

V_{EH} $12,5 \cdot \cos\alpha_1 - 50 \cdot \sin\alpha_1$ $12,5 \cdot 0,97 - 50 \cdot 0,242$

V_{EH} $12,13 - 12,10 = 0,00$

N_{EH} $12,5 \cdot \sin\alpha_1 - 50 \cdot \cos\alpha_1$ $12,5 \cdot 0,242 - 50 \cdot 0,97$

N_{EH} $-3,03 - 48,5$ $-51,53$ kN.

V_{lk} 0 ; N_{LK} 51,53 kN.

V_{HE} 0,0 kN ; V_{LK} V_{KL}

N_{HE} N_{EH} $-51,53$ kN.

N_{KL} 51,53 kN.

V_{BH} V_{HB} 150 kN.

V_{CK} V_{KC} 150 kN.

N_{BH} N_{HB} 212,5 kN.

N_{CK} N_{KC} $-212,5$ kN.

M_{HB} $150 \cdot 6$ 900 kN.m ; M_{KC} $-150 \cdot 6$ -900 kN.m.

$M_{HI} = 900$ kN.m. ; $M_{KJ} = -900$ kN.m.

$V_{HI} = V_{IH} = 150-50 = 100$ kN.

$V_{KJ} = V_{JK} = 150-50 = 100$ kN.

$N_{HI} = N_{IH} = -12,5+212,5 = 200$ kN.

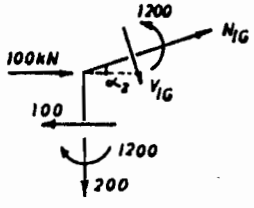
$N_{KJ} = N_{JK} = -212,5+12,5 = -200$ kN.

$M_{IH} = 150 \cdot 9-50 \cdot 3 = 1200$ kN.m.

$M_{JK} = -150 \cdot 9+50 \cdot 3 = -1200$ kN.m.

$M_{IG} = 1200$ kN.m.

$M_{JG} = -1200$ kN.m.



$$N_{IG} = 200 \cdot \sin\alpha_2 + 100 \cdot \cos\alpha_2 - 100 \cdot \cos\alpha_2$$

$N_{IG} = 200 \cdot 0,45 = 90$ kN $= N_{GI}$

$V_{IG} = -200 \cdot \cos\alpha_2 = -200 \cdot 0,89 = -178$ kN.

$= V_{GI}$

$N_{JC} = N_{GJ} = -90$ kN ;

$V_{GJ} = V_{GJ} = -178$ kN.

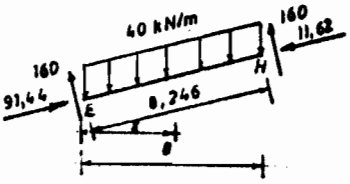
Tüm Sistemde Kesit Tesirleri ve Max.Moment Değerleri:

$N_{AE} = N_{EA} = -164,92-12,5 = -177,42$ kN; $V_{AE} = V_{EA} = 0$

$V_{EH} = 159,97-0,00 \cong 160$ kN ; $N_{EH} = -39,91-51,53 = -91,44$kN

$V_{HE} = -159,97-0,00 \cong 160$ kN ; $N_{HE} = 39,91-51,53 = -11,62$kN.

$$V_x = 160 - \frac{x}{\cos\alpha_1} \cdot 40 \cdot \cos\alpha_1 = 0$$



$x = \frac{160}{40} = 4,0m \Rightarrow \frac{x}{\cos\alpha_1} = \frac{4}{0,970167}$

$M_{max} = 160 \cdot 4,12 - 40 \cdot 4,12 \cdot 2 = 659,2 - 329$

$= 329,6 = 330$ kN.m.

$M_{AE} = M_{EA} = M_{EH} = M_{HE} = 0$

$N_{BH} = N_{HB} = -524,94 - 212,5 = -312,44$ kN.

$V_{BH} = V_{HB} = -90 - 150 = 60$ kN.

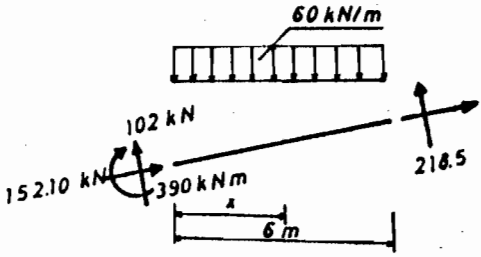
$M_{HB} = -540 - 900 = 360$ kN.m. $= M_{HI}$

$V_{HI} = V_{IH} = -90 + 100 = 10$ kN ; $N_{HI} = N_{IH} = -360 + 200 = -1$

$M_{IH} = M_{IG} = -810 + 1200 = 390$ kN.m.

$V_{GI} = 279,90 - 178 = 102$ kN ; $N_{IG} = -242,10 + 90 = -152,1$

$V_{GI} = -40,5 - 178 = -218,5$kN ; $N_{GI} = -80,10 + 90 = -9,9$kN.



$V_x = 102 - 60 \cdot x \cdot \cos\alpha_2 = 0$

$x = \frac{102}{60 \cos\alpha_2} = \frac{102}{60\ 0,89} = 1,$

$\frac{1,91}{0,89} = 2,15$ m

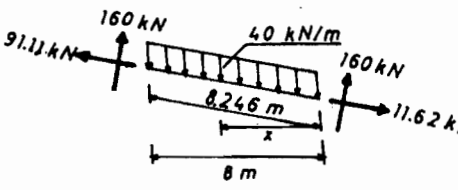
$M_{max} = 2,15 \cdot 102 + 390 - 60 \cdot 1,91 \cdot \frac{1,91}{2}$

$M_{max} = 219,3 + 390 - 109,44 = 499,86 = 500$ kN.m.

$N_{DL} = N_{LD} = -164,92 + 12,5 = -152,42$ kN ; $V_{DL} = V_{LD} + 0$

$V_{LK} = -159,97 + 0 = -159,97$ kN ; $N_{LK} = -39,91 + 51,53 = 11,62$ k

$V_{KL} = 160 + 0,00 = 160$ kN ; $N_{KL} = 39,58 + 51,53 = 91,11$ k



$$V_x = -160+40\cdot\frac{x}{\cos\alpha_1}\cdot\cos\alpha_1 = 0$$

$$x = \frac{160}{40} = 4{,}0 \text{ m}$$

$$M_{max} = 160\cdot\frac{4}{\cos\alpha_1} - 40\,\frac{4}{\cos\alpha_1}\cdot 2$$

$$M_{max} = 659{,}79-329{,}90 = 329{,}89 \simeq 330 \text{ kN.m.}$$

$N_{CK} = N_{KC} = -524{,}92-212{,}5 = -737{,}42$ kN.

$V_{CK} = V_{KC} = 90+150 = 240$ kN.

$M_{KC} = -240\cdot 6 = -1440$ kN.m. ; $M_{CK} = 0{,}00$

$N_{KJ} = N_{JK} = -1360-200 = -560$ kN.

$= V_{JK} = 90+100 = 190$ kN.

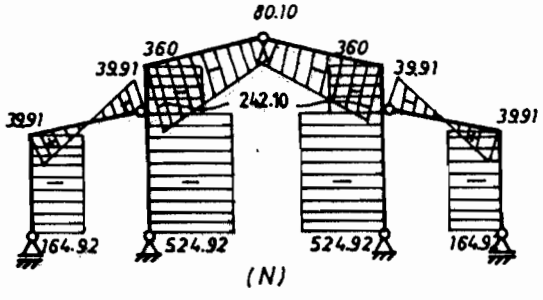
$= M_{JC} = -1440$ kN.m.

$= -240\cdot 9+50\cdot 3 = -2010$ kN.m.

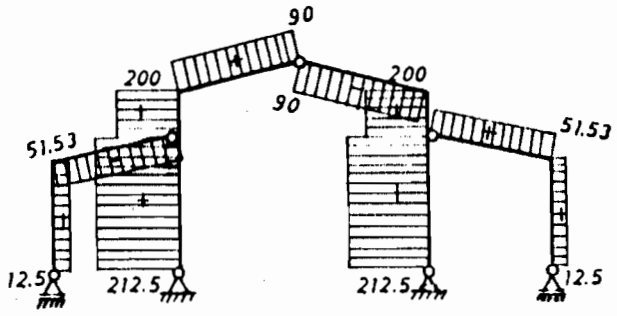
$= -242{,}10-90 = -332{,}10$kN ; $N_{GJ} = -80{,}10-90 = -170{,}10$ kN.

$= -279{,}90-178 = 458$ kN ; $V_{GJ} = 40{,}50-178 = -137{,}50$ kN.

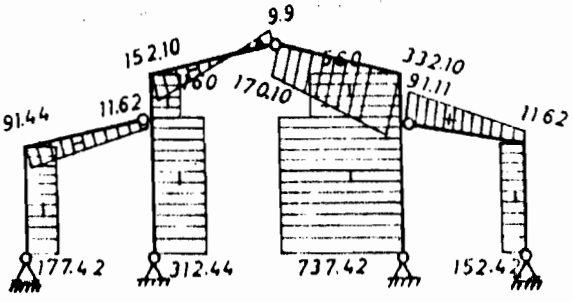
$= -20\ 10$ kN.m. ; $M_{GJ} = 0$



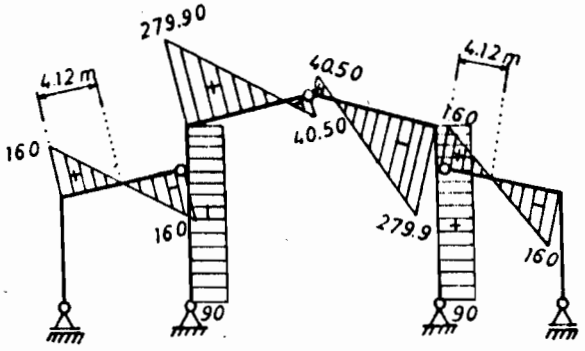
d) Simetrik Sistemin Normal Kuvvet Diyagramı



e) Antisimetrik Sistem Normal Kuvvet Diyagramı

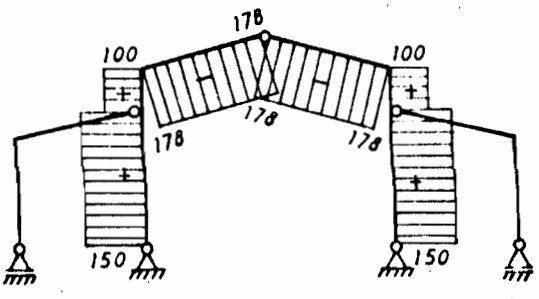


f) Sistemin Normal Kuvvet Diyagramı

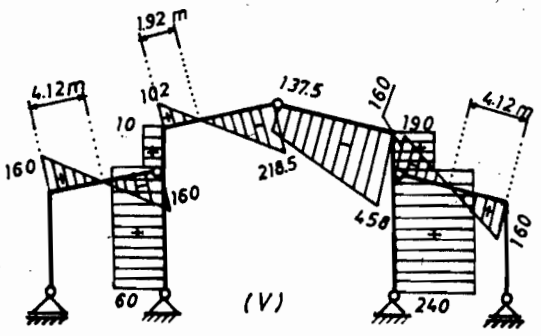


g) Simetrik Sistemin Kesme Kuvveti Diyagramı

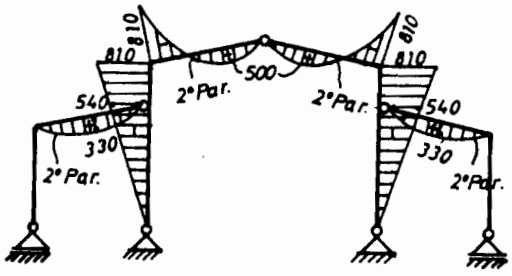
Şekil.4.82-



h) Antisimetrik Sistemin Kesme Kuvveti Diyagramı

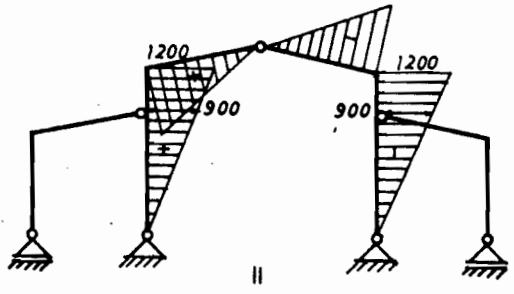


i) Sistemin kesme kuvveti diyagramı



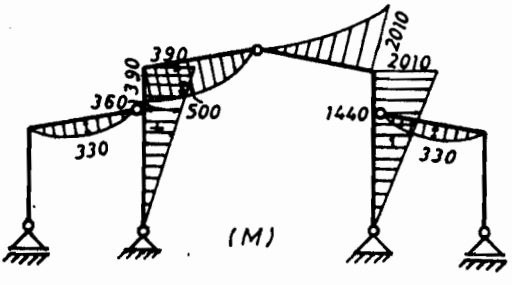
i) Simetrik sistemin eğilme momenti diyagramı

+



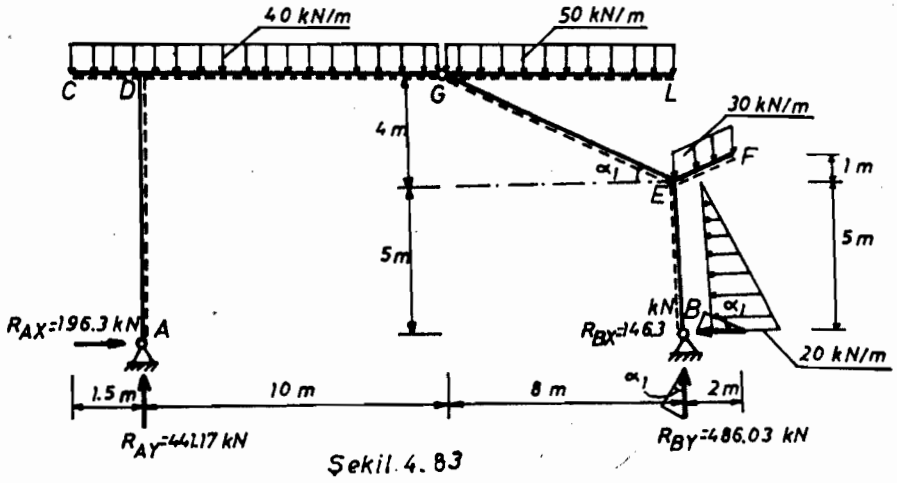
II

j) Antisimetrik sistemin eğilme momenti diyagramı



Şekil.4.82- *k) sistemin eğilme momenti diyagramı*

Örnek: 4.73-



Şekil 4.83

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen sistemde

a) Mesnet tepkilerini hesaplayınız.

b) Kritik kesitlerdeki kesit tesirlerini hesaplayınız.

c) Gerekli yerlerde eğilme momentinin en büyük değerini ve yerini hesaplayınız.

d) Kesit tesirleri diyağramlarını çiziniz ve değerlerini üzerine yazınız.

Sistemin geometrisinden

$\ell_{EF} = \sqrt{4+1} = 2,24^{m}$

$\ell_{EG} = \sqrt{16+64} = 8,94^{m}$

$\sin\alpha_1 = 0,447$

$\cos\alpha_1 = 0,895$

$\sin\alpha_2 = 0,446$

$\cos\alpha_2 = 0,893$

bulunur.

Çözüm:

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde

$\Sigma M_B = 0$ dan ;

$$50 \cdot 8 \cdot 4 - 30 \cdot 2,24 \cdot 1 + 20 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} + 40 \cdot 11,5 \cdot 13,75 - 18 R_{Ay} = 0$$

$$R_{Ay} = \frac{1600 - 67,2 + 83,33 + 6325}{18} = 441,17 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_A = 0$ dan ;,

$$-1,5 \cdot 40 \cdot 0,75 + 40 \cdot 10 \cdot 5 + 50 \cdot 8 \cdot 14 + 30 \cdot 2,24 \cdot 19 - 20 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} - 18 R_{BV} = 0$$

$$R_{By} = \frac{-45 + 2000 + 5600 + 1276,8 - 33,33}{18} = 486,03 \text{ kN.}$$

bulunur.

Kontrol:

$\Sigma P_y = 0$;,

$$-441,17 - 486,03 + 460 + 400 + 67,20 = -927,2 + 927,2 = 0$$

A D G sisteminde $\Sigma M_G = 0$ dan ;

$$R_{Ax} = \frac{441,17 \cdot 10 - 11,5 \cdot 40 \cdot 5,75}{9} = \frac{4411,7 - 2645}{9} = 196,3 \text{ kN.}$$

G E B Sisteminde $\Sigma M_G = 0$ dan;

$$F_{3x} = \frac{486,03 \cdot 8 - 50 \cdot 8 \cdot 4 - 2,24 \cdot 30 \cdot 9 - 20 \cdot 0,5 \cdot 5 (4 + \frac{5}{3} 2)}{9}$$

$$= \frac{3888,24 - 1600 - 604,8 - 366,67}{9}$$

$$F_{3x} = -146,3 \text{ kN.}$$

Kontrol:

Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$

196,3-146,3-50 = 0

Mafsal kuvvetleri:

A D G sisteminde $\Sigma P_x = 0$ dan $R_{Gx} = 196,3$ kN.

" " $\Sigma P_y = 0$ dan $R_{Gy} = 18,33$ kN.

veya G E B Sisteminde $\Sigma P_x = 0$ $R_{Gx} = 196,3$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ $R_{Gy} = 18,33$ kN.

bulunur.

Kesit tesirleri:

A D Çubuğu

$V_{AD} = -196,3$ kN. ; $V_{DA} = -196,3$ kN.

$N_{AD} = -441,17$ kN ; $N_{DA} = -441,17$ kN.

$M_{AD} = 0$ (Mafsal) ; $M_{DA} = -196,3 \cdot 9 = -1766,7$ kN.m.

C D Çubuğu

$V_{CD} = 0$; $V_{DC} = -40 \cdot 1,5 = -60$ kN.

$M_{CD} = 0$; $N_{DC} = 0$

$M_{CD} = 0$; $M_{DC} = -40 \cdot 1,5 \cdot \frac{1,5}{2} = -45$ kN.m.

D G Çubuğu

$V_{DG} = 441,17-40 \cdot 1,5 = 381,17$ kN ; $V_{GD} = 441,17-40-11,5 = -18,83$kN.

$N_{DG} = -196,3$ kN. :, $N_{GD} = -196,3$ kN.

$M_{DG} = -196,3 \cdot 9 - 40 \cdot 1,5 \cdot \frac{1,5}{2} = -1766,7 - 45 = -1811,7$ kN.m.

$M_{GD} = 0$

D G Çubuğunda kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin G noktasına uzaklığı $x_D = 18,83/40 = 0,47$ m ve $\max M = 18,83^2/(2.40) = 4,43$ kN.m. bulunur.

G E Çubuğu

$N_{GE} = N_{EG} = (-486,03+2,24 \cdot 30)\sin\alpha_1 - (146,3+50) \cdot \cos\alpha_1$

$N_{GE} = N_{EG} = -418,83 \cdot 0,447 - 196,3 \cdot 0,895 = -362,91$ kN.

$V_{EG} = V_{GE} = 196,3 \cdot 0,447 - 418,83 \cdot 0,895$

$V_{EG} = V_{GE} = 87,75 - 374,85 = -287,1$ kN.

$M_{GE} = 50 \cdot 8 \cdot 4 = 1600$ kN.m.

$M_{EG} = -2,24 \cdot 30 \cdot 1 - 50(2/3) \cdot 5 - 146,3 \cdot 5 = -965,37$ kN/m

G L Çubuğunda

$N_{GL} = N_{LG} = 0$

$V_{GL} = 50 \cdot 8 = 400$ kN ; $V_{LG} = 0$

$M_{GL} = -50 \cdot 8 \cdot 4 = -1600$ kN.m. ; $M_{LG} = 0$ (Serbest uç)

F E Çubuğunda

$N_{FE} = 0$:, $V_{FE} = 0$; $M_{FE} = 0$ (Serbest uç)

$N_{EF} = -67,2 \cdot \sin\alpha_2 = -67,2 \cdot 0,446 = -29,97$ kN.

$N_{EF} = 67,2 \cdot \cos\alpha_2 = 67,2 \cdot 0,893 = 60,01$ kN.

$M_{EF} = -67,2 \cdot 1 = -67,2$ kN.m.

B E Çubuğunda

$N_{EB} = N_{BE} = -486,03$ kN ; $V_{BE} = 146,3$ kN ;

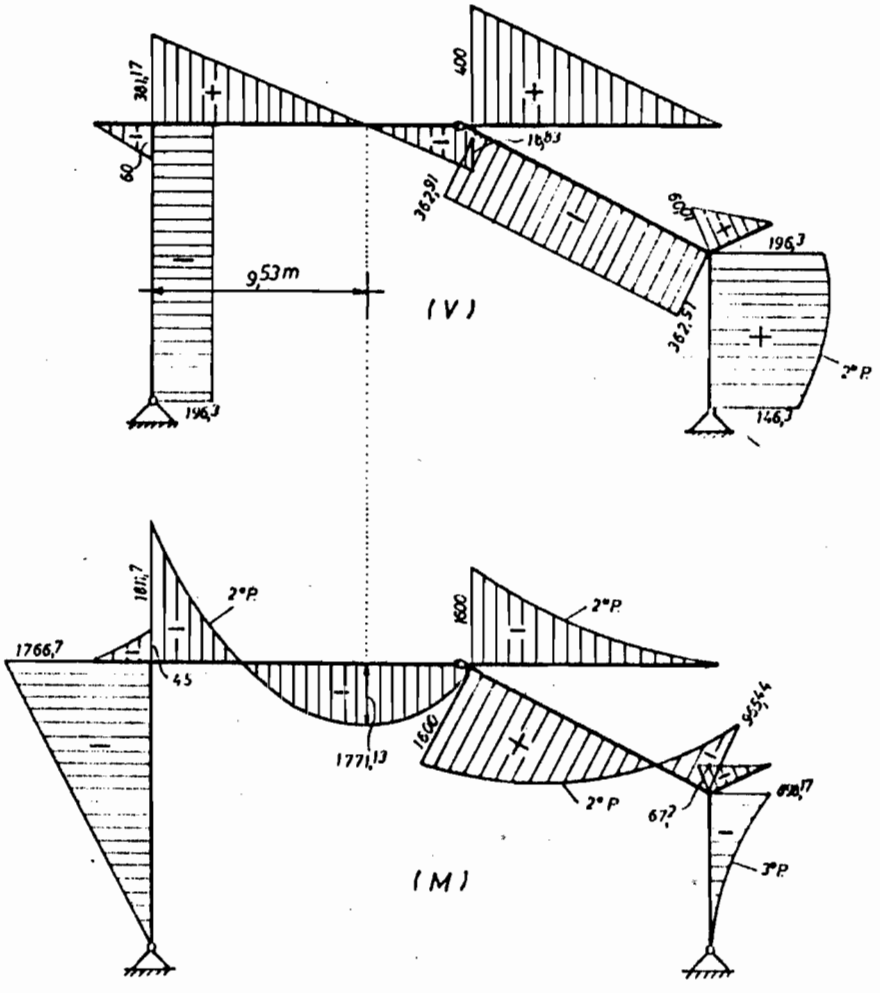
$V_{EB} = 146,3+50 = 196,3$ kN.

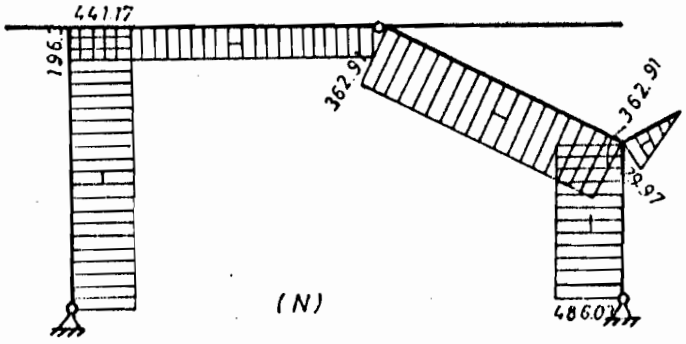
$M_{EB} = 0$ (Sabit mesnet)

$M_{EB} = -146,3 \cdot 5,0 - 0,5 \cdot 20 \cdot 5 \cdot (2/3) \cdot 5 = -731,5 - 166,67$

$= -898,17$ kN.m.

bulunur.



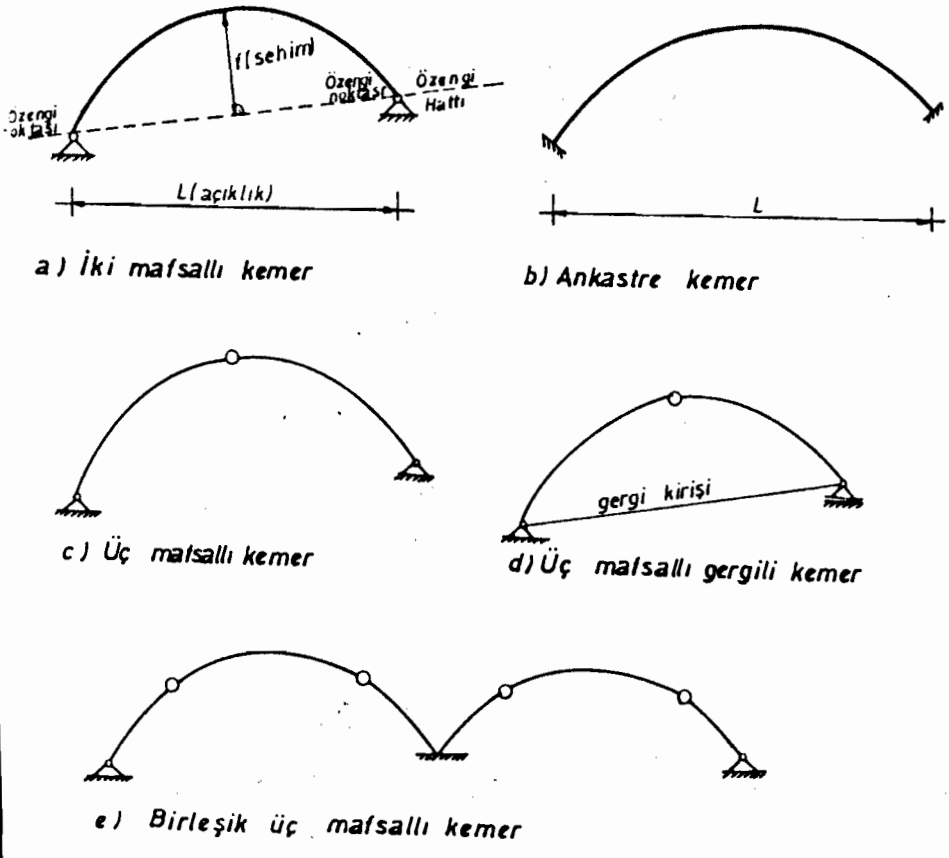


Şekil.4.83-

4.1.1.3- Kemerler

Sabit veya ankastre mesnetler üzerine oturan eğri eksenl düzlem çerçevelere kemer denir. Yapılarda ilk kullanılan taşıyı cı sistemlerdir. Bilindiği üzere betonarme ve çelik inşaatlar k lamadan önce tarih sırasına göre kullanılan yapı malzemelerin k lıcaları taş, tuğla ve betondur. Bu malzemelerin basınca karşı terli bir mukavemeti olmasına karşılık çekmeye karşı mukavemet yok denecek kadar azdır ve genel olarak çekmeye karşı mukaveme nin olmadığı kabul edilir. Öyle ise taş, tuğla ve betondan yap lan taşıyıcılarda hiçbir şekilde çekme gerilmesinin meydana ge memesi gerekir. Bunun içinde taşıyıcı sistemin herbir kesitind ya sadece eksenel basınç kuvvetinin etkimesi yada eksenel bası kuvveti ile birlikte bir miktar eğilme momentinin etkimesi ger kir. Daha önceki bölümlerde gördüğümüz gibi uygulamada kirişle de etkin olan kesit tesiri eğilme momenti idi. Çerçevelerde de yatay elemanlarda eğilme momenti hakimdi. Halbuki kemer ekseni uygun şekilde düzenlenerek hiçbir kesitte eğilme momentinin me dana gelmemesi, veya normal kuvvetle birlikte etkiyecek eğilme momentinden çekme gerilmelerinin meydana gelmemesi sağlanabili Yukardaki izahtan da anlaşıldığı üzere çekmeye karşı mukavemet olmayan yapı malzemelerinin kullanılması nedeniyle başlangıçta taşıyıcı sistemler genellikle kemer olarak inşaa edilmiştir. G nümüzde betonarme, çelik ve öngerilmeli beton gibi hem basınça ve hem de çekmeye karşı mukavemeti olan yapı malzemeleri olmas nedeni ile artık kemer taşıyıcı sistemler çok az kullanılmakta

Kemerlerde mesnetlerin bulunduğu kesitlere özengi nokta rı ve bu özengi noktalarını birleştiren doğruya da özengi hat denir. Kemerin tepe noktasına Anahtar ve anahtar ile özengi ha arasındaki uzaklığa kemerin sehimi (f) ve özengi noktaları ara daki yatay uzaklığa da kemerin açıklığı (L) denir. Sehimin açı ğı oranına (f/L) kemerin basıklığına σ denir. f/L $\geq$ 1/2 ise ta kemer (Yarım daire kemer), f/L $>$ 1/2 ise sivri kemer, f/L $<$ 1/2 Basık kemer, f/L $>$ 0,30 ise az basık kemer, f/L $\leq$ 0,15 ise çok sık kemer denir.

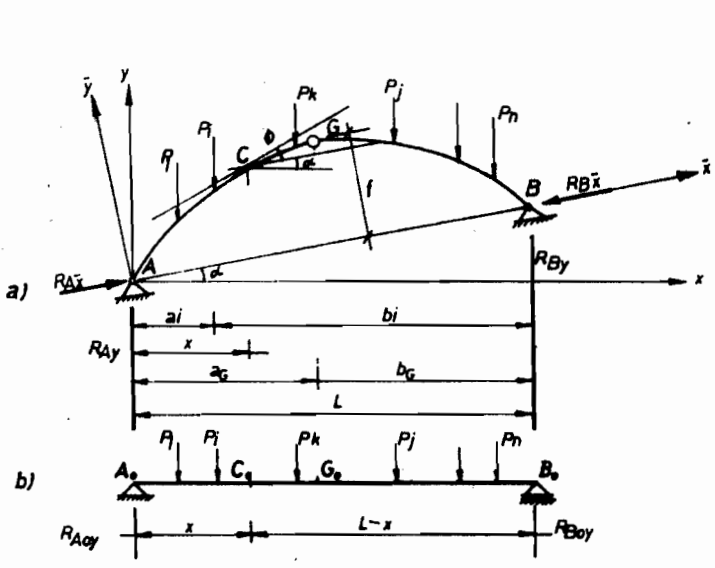


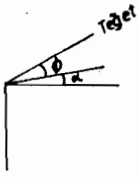
Şekil.4.84- Kemerler

Şekil.4.84.a'da görülen iki mafsallı kemerde 4 mesnet tepkisi buna karşılık üç denge şartı olduğundan birinci dereceden hiperstatiktir. Şekil.4.84.b'de görülen iki ucuda ankastre olan kemerde 6 mesnet tepkisi olduğundan sistem 6-3 = 3 dereceden hiperstatiktir. Şekil.4.84.c'deki üç mafsallı kemerde 4 mesnet tepkisi buna karşılık üç denge ve bir mafsal şartı olduğundan sistem izostatiktir. Keza Şekil.4.84.d'de görülen gergili üçmafsallı kemer ve Şekil.4.84.e'de görülen birleşik üç mafsallı kemerlerde izostatiktir. Aşağıda izostatik kemerler incelenecektir.

4.1.1.3.1- Üç Mafsallı Kemerler

4.1.1.3.1.1- Düşey Yük Etkimesi Durumu





Şekil.4.85-

Mesnet Tepkileri:

Şekil.4.85'a'da görülen üç mafsalı kemerde mesnet tepkileri düşey (R_{Ay} ve R_{By}) ve özengi hattı doğrultusunda ($R_{A\bar{x}}$ ve $R_{B\bar{x}}$) seçilmiştir. Burada bu dört mesnet tepkisi 3 denge şartı ve 1 mafsal şartından bulunur.

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartı yazılarak

$$R_{Ay} = (P_1 b_1 + \ldots + P_i b_i + \ldots + P_k b_k + \ldots + P_n b_n)/L = \sum_{i=1}^{n} (P_i b$$

$$R_{Ay} = \left[\sum_{i=1}^{n} (P_i b_i) \right]/L \qquad (4.18)$$

Sistem G mafsalından kesilir ve solda kalan A G sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ şartı yazılarak

$$R_{Ax} = [R_{Ay} \cdot a_G - P_1(a_G - a_1) - P_i(a_G - a_i)]/f$$

$$R_{Ax} = [R_{Ay} \cdot a_G - \sum_{i=1}^{n} P_i(a_G - a_i)]/f \qquad (4.19)$$

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartı yazılarak

$$R_{By} = (P_1 a_1 + \dots P_i a_i + \dots P_x a_x + \dots + P_n a_n)/L$$

$$R_{By} = [\sum_{i=1}^{k} (P_i\ a_i)]/L \qquad (4.20)$$

ve sağda kalan G B kısmında $\Sigma M_G = 0$ şartı yazılarak

$$R_{Bx} = [R_{By} \cdot b_G - P_j(b_G - b_j) - \dots - P_n(b_G - b_n)]/f$$

$$R_{Bx} = [R_{By} \cdot b_G - \sum_{i=1}^{n} P_j(b_G - b_i)]/f \qquad (4.21)$$

elde edilir. Diğer yandan Şekil.4.85.b'de görüldüğü gibi kemer açıklığındaki basit kiriş üzerine kemerdeki yükler aynı doğrultuda ve yerde yüklenirse basit kirişin düşey mesnet tepkileri ve G kesitinin basit kiriş üzerindeki izdüşüm noktası olan G_o kesitindeki eğilme momenti şu şekilde bulunur:

$$R_{A_oy} = [\sum_{i=1}^{n} (P_i b_i)]/L \qquad (4.22)$$

$$R_{B_oy} = [\sum_{i=1}^{n} (P_i a_i)]/L \qquad (4.23)$$

ve

$$M_{G_o} = R_{A_oy} \cdot a_G - \sum_{j=1}^{k} P_i(a_G - a_i) \qquad (4.24)$$

veya

$$M_{G_o} = R_{B_oy} \cdot b_G - \sum_{j=1}^{k} P_j(b_G - b_i) \qquad (4.25)$$

(4.18) ve (4.22) eşitlikleri karşılaştırıldığında

$$R_{Ay} = R_{A_oy}$$

(4.20) ve (4.23) eşitlikleri karışlaştırıldığında

$$R_{By} = R_{B_oy}$$

olduğu görülür. (4.19) eşitliğinin sağ tarafında paydaki ifade (4.24) eşitliğinin ikinci tarafındaki değere eşittir. Bu durumda

$$R_{Ax}^{-} = M_{G_o}/f \qquad (4.26)$$

(4.21) eşitliğinin sağ tarafında paydaki ifade (4.25) eşitliğinin sağ tarafındaki değere eşittir. Bu durumda

$$R_{Bx}^{-} = M_{G_o}/f \qquad (4.27)$$

yazılır. (4.26) ve (4.27) eşitliklerinden görüldüğü gibi

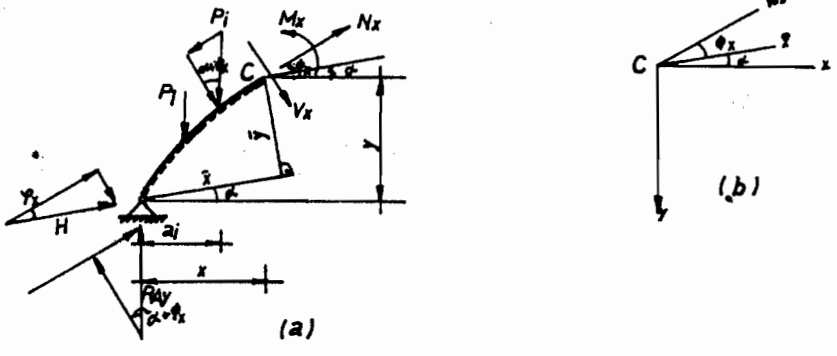
$$R_{Ax}^{-} = R_{Bx}^{-} = M_{G_o}/f$$

dir. Burada $R_{Ax}^{-} = R_{Bx}^{-} = H$ ile gösterilir ve buna kemerin itkisi denir.

$$H = M_{G_o}/f \qquad (4.28)$$

Kesit Tesirleri:

Kemerde bakış yönü kemer içinden dışına doğru alınır. Diğer bir deyişle içdeki lifleri uzatmaya çalışan eğilme momenti pozitif olacak şekilde seçilir.



Şekil.4.86-

Kemerin herhangi bir (C) kesitindeki kesit tesirlerini bulmak için sistemi bu C kesitinden kesip solda kalan kısmı (Şekil.4.85.a) ele alalım. Kesim yaptığımız kesitte teğet doğrultusunda N_x normal kuvveti ve teğete dik doğrultuda V_x kesme kuvveti ve M_x eğilme momenti vardır. Burada α açısı özengi ekseni ile yatay x ekseni arasındaki açı, Φ_x özengi ekseni ile C noktasındaki teğet arasındaki açı $\bar{y}$, C noktasının özengi eksenine uzaklığıdır. Soldaki parça üzerinde denge şartları yazılarak,

- Kuvvetlerin teğet üzerindeki iz düşümlerinin toplamının sıfır olması şartından

$$N_x = -H\cdot\cos\Phi_x - R_{Ay}\cdot\sin(\alpha+\Phi_x) + P_1\cdot\sin(\alpha+\Phi_x) + \ldots + P_i\cdot\sin(\alpha+\Phi_x)$$

$$N_x = -H\cdot\cos\Phi_x - \left[R_{Ay} - \Sigma P_i\right]\sin(\alpha+\Phi_x) \qquad (4.29)$$

elde edilir. (4.29) eşitliğinin sağ tarafındaki ikinci terimde köşeli parantez içindeki değer Şekil.4.74.b'de görülen basit kirişin C_o kesitindeki

$$V_{ox} = R_{Ay} - \Sigma P_i \qquad (4.30)$$

kesme kuvvetidir. (4.29) eşitliğinde bu yerine konularak

$$N_x = -H\cdot\cos\Phi_x - V_{ox}\cdot\sin(\alpha+\Phi_x) \qquad (4.30)$$

elde edilir.

- Kuvvetlerin teğete dik eksen üzerindeki iz düşümlerinin toplamının sıfır olması şartından

$$V_x = -H\cdot\sin\Phi_x + R_{Ay}\cdot\cos(\alpha+\Phi_x) - P_1\cos(\alpha+\Phi_x) - \ldots - P_i\cos(\alpha+\Phi_x)$$

$$V_x = -H\cdot\sin\Phi_x + \left[R_{Ay} - \sum_{i=1}^{k} P_i\right]\cos(\alpha+\Phi_x) \qquad (4.31)$$

bulunur. (4.31) eşitliğinin sağ tarafındaki köşeli parantez içindeki ifade yerine (4.30) eşitliğindeki değeri yerine konularak

$$V_x = -H\cdot\sin\Phi_x + V_{ox}\cdot\cos(\alpha+\Phi_x) \qquad (4.32)$$

elde edilir.

$M_C = 0$ şartından

$$M_x = -H\cdot\bar{y} + R_{Ay}\cdot x - P_1(x-a_1) - \ldots - P_i(x-a_i)$$

$$M_x = -H\cdot\bar{y} + \left[R_{Ay}\cdot x - \Sigma P_i(x-a_i) \right] \qquad (4.33)$$

bulunur. Diğer yandan Şekil.4.74.b'de görülen basit kirişin C_o kesitindeki eğilme momenti

$$M_{ox} = R_{Ay}\cdot x - \Sigma P_i(x-a_i) \qquad (4.34)$$

dir. (4.33) denkleminin sağ tarafındaki köşeli parantez içindeki değer yerine (4.34) denklemindeki değer yerine konularak

$$M_x = -H\cdot\bar{y} + M_{ox} \qquad (4.35)$$

elde edilir.

Yukardaki ifadelerdende anlaşılacağı üzere düşey yük etkisindeki üç mafsallı kemerdeki kesit tesirlerini bulmak için özet olarak

1- Dış yükler aynı açıklıklı basit kirişe yüklenerek basit kiriş düşey mesnet tepkileri, basit kirişte G mafsalının izdüşüm noktasındaki M_{G_o} eğilme momenti ve kesit tesiri aranılan kesitin izdüşüm noktasındaki V_{ox} kesme kuvveti ve M_{ox} eğilme momenti hesaplanır.

2- Kemer itkisi

$$H = M_{G_o}/f \qquad (4.36)$$

den bulunur.

3- Aranılan kesitteki normal kuvvet ve kesme kuvveti H kemer itkisi, basit kirişte aranılan kesit izdüşümündeki V_{ox} kesme kuvvet, özengi ekseni ile yatay eksen arasındaki α açısı ve teğe-

tin eğimi olan ϕ_x açısına bağlı olarak

$$N_x = - [\underline{+}H \cdot \cos\phi_x + V_{ox} \cdot \sin(\alpha+\phi_x)] \qquad (4.37)$$

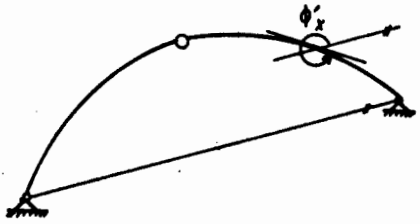
$$V_x = - H \cdot \mathrm{Sin}\phi_x + V_{ox} \cdot \cos(\alpha+\phi_x) \qquad (4.38)$$

den hesaplanır.

4- Aranılan kesitteki eğilme momenti, H kemer itkisi, basit kirişte aranılan kesitin izdüşümündeku M_{ox} eğilme momenti ve aranılan kesitin özengi eksenine uzaklığı olan $\bar{y}$'ye bağlı olarak

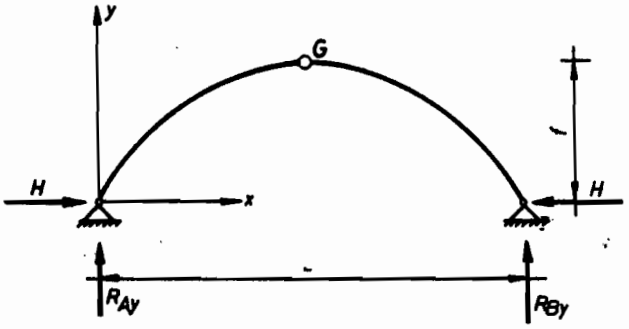
$$M_x = M_{ox} - H \cdot \bar{y} \qquad (4.39)$$

den hesaplanır. Ancak denklemi kullanırken kemerin G B kısmında ϕ'_x açısının 270-360° arasında bulunması durumunda



Şekil.4.87-

cosinus değerinin (+) sin değerinin (-)olması diğer bir deyişle işlemlerde ($\cos\phi'_x$) ve ($-\sin\phi'_x$) olarak konulması gerekir.



Şekil.4.88-

Kemerin iki özengisinin de Şekil.4.78'de olduğu gibi aynı seviyede bulunması durumunda yukarıda bulunan denklemlerde $\bar{y} = 0$; $\bar{y} - y$ konularak

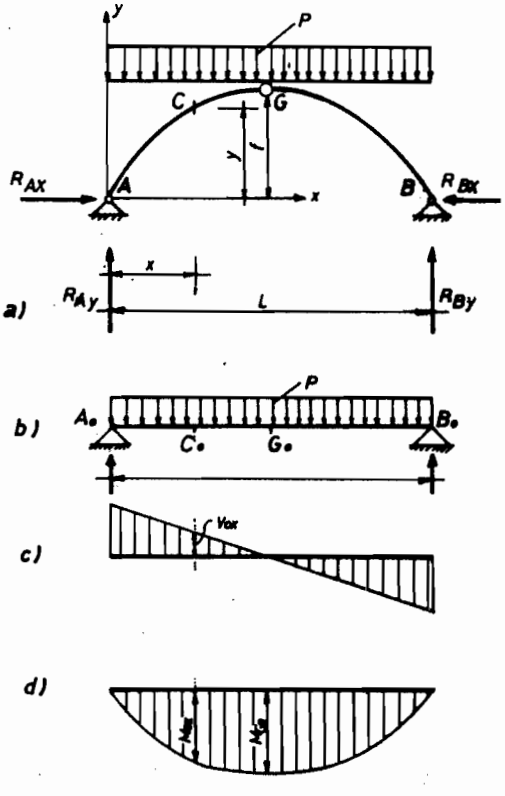
$$N_x = -\left[\pm H \cdot \cos\phi_x + V_{ox} \cdot \sin\phi_x\right] \qquad (4.40)$$

$$V_x = -H \cdot \sin\phi_x + V_{ox} \cdot \cos\phi_x \qquad (4.41)$$

$$M_x = M_{ox} - H \cdot y \qquad (4.42)$$

elde edilir.

Örnek: 4.63-



Şekil.4.89-

Şekil.4.89.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen, eksen eğrisinin denklemi

$$y = (4f/L^2)\,x(L-x)$$

olan üç mafsallı kemerde kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.

Mesnet Tepkileri:

Şekil.4.89.b'deki basit kiriş simetrik olduğundan

$$R_{Aoy} = R_{Boy} = p \cdot L/2$$

ve G_o kesitindeki eğilme momenti

$$M_{G_o} = pL^2/8$$

bulunur. Buradan
Kemerin mesnet tepkileri

$$R_{Ay} = R_{A_{oy}} = p \cdot L/2$$

$$R_{By} = R_{B_{oy}} = p\ L/2$$

ve

$$H = M_{G_o} / f = pL^2/(Bf)$$

elde edilir.

Kesit tesirleri:

Basit kirişin C_o kesitindeki kesme kuvveti

$$V_{ox} = PL/2-px$$

ve eğilme momenti

$$M_{ox} = (pL/2)x-px^2/2$$

bulunur. Bu değerler

$$V_x = -H\cdot\sin\phi_x+V_{ox}\cdot\cos\phi_x$$

de yerine konularak

$$V_x = -\left[pL^2/(Bf)\right]\sin\phi_x+(pL/2-px)\cos\phi_x$$

elde edilir. Burada $\cos\phi_x$ ortak parantezine alınarak

$$V_x = \left[pL/2-px-(pL^2/(8f))\,tg\phi_x\right]\cos\phi_x$$

ve $tg\phi_x$ yerine

$$tg\phi_x = y' = (4f/L^2)(L-2x)$$

konularak

$$V_x = \left[pL/2-px-(pL^2/(8f))(4f/L^2)(L-2x)\right]\cos\phi_x$$

$$V_x = 0$$

bulunur.

$$M_x = -H\cdot y-M_{ox}$$

de H_{ly} ve M_{ox} in değerleri yerine konularak

$$M_x = -\left[pL^2/(8f)\right](4f/L^2)x(L-x)+(pL/2)x-px^2/2$$

$$M_x = 0$$

bulunur.

Görüldüğü gibi üniform yayılı yüke maruz ve eksen eğrisi $y = (4f/L^2)x(L-x)$ ikinci derece parabol olan kemerde kesme kuvveti ve eğilme momenti meydana gelmemektedir. Kemerin hiçbir kesitinde eğilme momenti meydana gelmeyen kemerlere finüküler kemer denir.

$$V_x = V_{ox} \cdot \cos\phi_x - H \cdot \sin\phi_x = 0$$

olduğu yukarıda çıkarıldığından, buradan

$$V_{ox} = H \cdot tg\phi_x$$

bulunur ve bu değer

$$N_x = -[-H \cos\phi_x + V_{ox} \cdot \sin\phi_x)]$$

de yerine konularak

$$N_x = -H \cdot \cos\phi_x - H \cdot tg\phi_x \cdot \sin\phi_x$$

$$N_x = -H(\cos^2\phi_x + \sin^2\phi_x)/\cos\phi_x$$

$$N_x = -H/\cos\phi_x = -[-PL^2/(8f)]/\cos\phi_x$$

elde edilir. Buradan

$$x = 0 \quad \text{için} \quad tg\phi_A = 4f/L \; ; \quad \cos\phi_A = 1/\sqrt{1 + \frac{16f^2}{L^2}}$$

$$N_{AG} = -[-PL^2/8f)\sqrt{1 + \frac{16f^2}{L^2}} = -(PL/2)\sqrt{1 + \frac{L^2}{16f^2}}$$

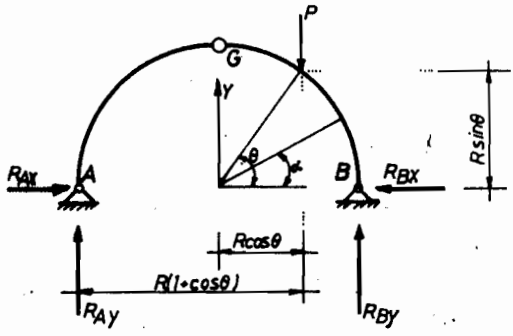
$$x = L/2 \text{ için} \quad tg\phi_G = 0 \; ; \quad \cos\phi_G = 1$$

$$N_{GA} = -PL^2/8f$$

bulunur.

UYGULAMA: 64

Şekil.4.90.a'da boyutları verilen yarım daire kemerde mes-
tepkileri ve kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.



1.4.90.a-

Mesnet Tepkileri :

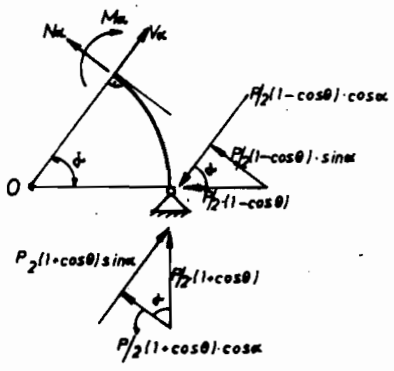
$$R_{By} = \frac{P \cdot R(1+\cos\theta)}{2R} = \frac{P}{2}(1+\cos\theta)$$

$$R_{Ay} = \frac{P \cdot R(1-\cos\theta)}{2R} = \frac{P}{2}(1-\cos\theta)$$

$$R_{Ax} = \frac{\frac{P}{2}(1-\cos\theta)}{R} \cdot R \Rightarrow R_{Ax} = R_{Bx} = \frac{P}{2}(1-\cos\theta) \quad (0 < \frac{\pi}{2} \text{için})$$

Kesit Tesirleri :

a) $0 < \alpha < \theta$ için



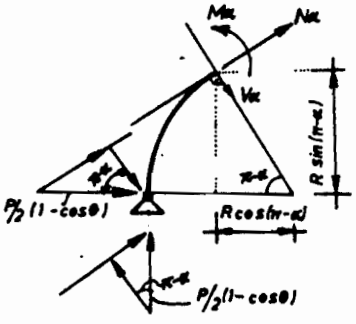
1.90.b-

$$V_\alpha = \frac{P}{2}(1-\cos\theta)\cos\alpha - \frac{P}{2}(1+\cos\theta)\sin\alpha$$

$$N_\alpha = -\frac{P}{2}(1-\cos\theta)\sin\alpha - \frac{P}{2}(1+\cos\theta)\cos\alpha$$

$$M_\alpha = \frac{P}{2}(1-\cos\theta)(1-\cos\alpha)R - \frac{P}{2}(1+\cos\theta)R\cdot\sin\alpha$$

b) $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ için



Şekil.90.c-

$\sin(\pi-\alpha) = \sin\alpha$; $\cos(\pi-\alpha) = -\cos\alpha$ dır.

$$V_\alpha = R_{Ay}\cdot\sin(\pi-\alpha) + R_{Bx}\cdot\cos(\pi-\alpha)$$

$$V_\alpha = R_{Ay}\cdot\sin\alpha - R_{Bx}\cos\alpha$$

$$N_\alpha = \frac{P(1-\cos\theta)}{2}(\sin\alpha - \cos\alpha)$$

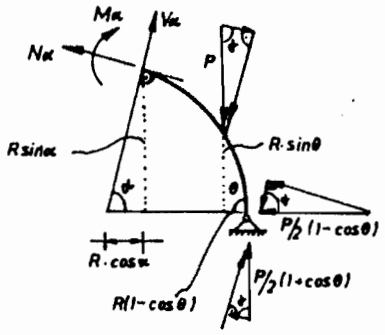
$$N_\alpha = -R_{Ay}\cdot\cos(\pi-\alpha) - R_{Ax}\cdot\sin(\pi-\alpha) = R_{Ay}\cdot\cos\alpha - R_{Ax}\cdot\sin\alpha$$

$$N_\alpha = \frac{P(1-\cos\theta)}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)$$

$$M_\alpha = R_{Ay}(R-R\cos(\pi-\alpha)) . R_{Ax}\cdot R\sin(\pi-\alpha) = R\left[R_{Ay}(1-\cos(\pi-\alpha)) - R_{Ay}\cdot\sin(\pi-\alpha)\right]$$

$$M_\alpha = \frac{R \cdot P \cdot (1-\cos\theta)}{2} (1+\cos\alpha-\sin\alpha)$$

$\frac{\pi}{2} > \alpha > 0$ için



Şekil.

$$V_\alpha = \frac{P(1-\cos\theta)}{2}\cos\alpha - \frac{P(1+\cos\theta)}{2}\sin\alpha - P\cdot\sin\alpha$$

$$V_\alpha = \frac{P(1-\cos\theta)}{2}\cos\alpha + P\left(1-\frac{1+\cos\theta}{2}\right)\sin\alpha = \frac{P}{2}\left[(1-\cos\theta)\cdot\cos\alpha - \right.$$

$$\left. + (1-\cos\theta)\sin\alpha\right]$$

$$V_\alpha = \frac{P}{2}(1-\cos\theta)(\cos\alpha+\sin\alpha)$$

$$N_\alpha = -\frac{P(1-\cos\theta)}{2}\sin\alpha + \frac{P(1+\cos\theta)}{2}\cos\alpha + P\cos\alpha$$

$$N_\alpha = -\frac{P(1-\cos\theta)}{2}\sin\alpha + P\cos\alpha\left(1-\frac{1+\cos\theta}{2}\right)$$

$$N_\alpha = \frac{P}{2}(1-\cos\theta)(\cos\alpha-\sin\alpha)$$

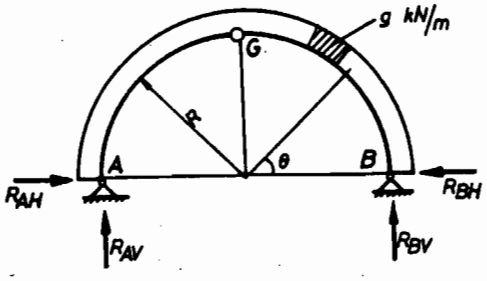
$$M_\alpha = \frac{P(1+\cos\theta)}{2}R(1-\cos\alpha) - \frac{P(1-\cos\theta)}{2}R\sin\alpha - P\cdot R(\sin\alpha-\sin\alpha)$$

$$M_\alpha = P\cdot R\left[(1+\cos\theta)(1-\cos\alpha)/2-(1-\cos\theta)\sin\alpha/2-\sin\theta+\sin\alpha\right]$$

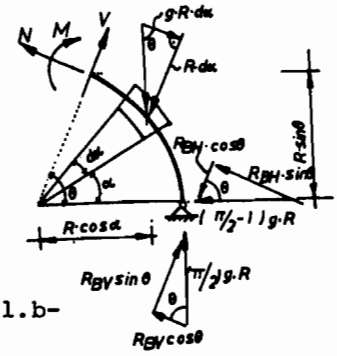
bulunur.

Örnek:4.65-

Şekil.5.91.a'da boyutu verilen kendi ağırlığı etkisindeki yarım daire kemerde kesit tesirlerinin fonksiyonu aşağıda çıkarılmıştır.



Şekil.5.91.a-



Şekil.5.91.b-

$$\Sigma M_A = 0 \quad ; \quad R_{By} = \frac{\int_0^{\pi} g\cdot R\cdot d\alpha\cdot R(1+\cos\alpha)}{2R}$$

$$R_{By} = \frac{gR}{2}\int_0^{\pi}(1+\cos\alpha)\,d\alpha = \frac{g\cdot R}{2}\left[\alpha+\sin\alpha\right]_0^{\pi} = \frac{g\cdot R}{2}\left[\pi+0-0\right]$$

$$R_{By} = R_{Ay} = \frac{g\cdot R}{2}\cdot\pi$$

$$\Sigma M_G = 0 \quad ; \quad R_{Bx} = R_{Ax} = \frac{-\int_0^{\pi/2} g\cdot R\cdot d\alpha R\cdot\cos\alpha + \frac{\pi}{2}\,g\cdot R\cdot R}{R}$$

$$R_{Bx} = R_{Ax} = \frac{\pi}{2}\cdot g\cdot R-\left[\sin\alpha\right]_0^{\pi} g\cdot R$$

$$= \frac{\pi}{2}\cdot g\cdot R- g\,R \Longrightarrow R_{Ax} = R_{Bx} = g\cdot R\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$$

$$N = -\frac{\pi}{2}\,g\cdot R\cos\theta-\left(\frac{\pi}{2}-1\right)g\cdot R\sin\theta+\int_0^{\theta} g\cdot R\cdot d\alpha\cdot\cos\theta$$

$$N = g \cdot R\left[(\theta-\pi/2)\cos\theta-(\pi/2-1)\sin\theta\right]$$

$$V = \left(\frac{\pi}{2}-1\right)g\cdot R\cdot\cos\theta-\frac{\pi}{2}\,g\cdot R\cdot\sin\theta-\int_0^{\theta} g\cdot R\cdot d\alpha\cdot\sin\theta$$

$$V = \left(\frac{\pi}{2}-1\right)g\cdot R\cdot\cos\theta-\frac{\pi}{2}\,g\cdot R\cdot\sin\theta+ g\cdot R\cdot\theta\cdot\sin\theta$$

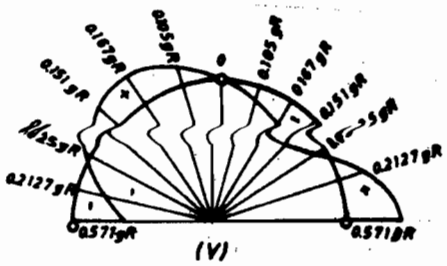
$$V = g\cdot R\left[\left(\frac{\pi}{2}-1\right)\cos\theta+\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\sin\theta\right]$$

$$M = \frac{\pi}{2}\,g\cdot R\cdot R(1-\cos\theta)-\left(\frac{\pi}{2}-1\right)g\cdot R\cdot R\sin\theta-\int_0^{\theta} g\cdot R\cdot d\alpha\cdot R(\cos\alpha-\cos\theta)$$

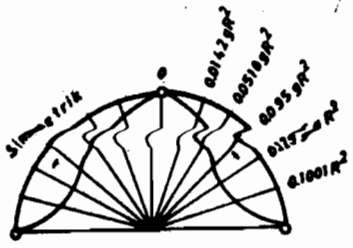
$$M = \frac{\pi}{2}\,g\cdot R^2(1-\cos\theta)-\left(\frac{\pi}{2}-1\right)g\cdot R^2\sin\theta- gR^2\left[\sin\alpha-\alpha\cos\alpha\right]_0^{\theta}$$

$$= gR^2\left[\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\cos\theta-\frac{\pi}{2}\sin\theta+\theta\cos\theta\right]$$

$$= g\cdot R^2\left[\frac{\pi}{2}(1-\sin\theta)+\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\cos\theta\right]$$

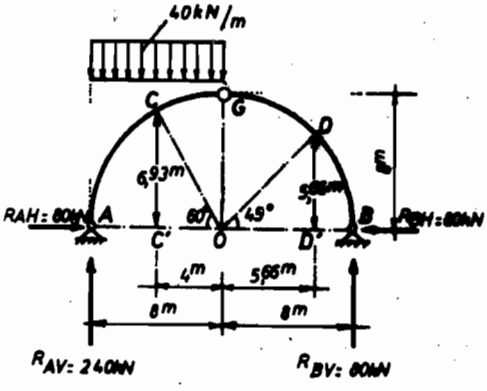


(V)
c)



(M)
d)

Şekil.4.91-



Örnek : 4.66

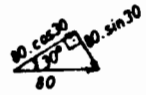
Şekildeki üç mafsallı dairesel kemerde C ve D kesitlerinki kesit tesirlerini hesaplayınız.

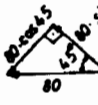
C'O $8 \cdot \cos 60 = 4$ m

OD' $8 \cdot \cos 45 = 5,66$ m

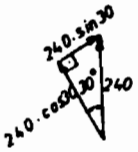
Mesnet Tebkileri

$\Sigma M_B = 0$ şartından





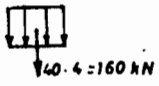
$$R_{Ay} = \frac{40 \cdot 8 \cdot 12}{16} = 240 \text{ kN.}$$





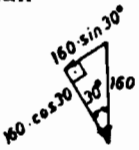
$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = \frac{40 \cdot 8 \cdot 4}{16} = 80 \text{ kN.}$$



(A,G sisteminde) $\Sigma M_G = 0$ şartından

$240 \cdot 8 - R_{Ax} \cdot 8 - 40 \cdot 8 \cdot 4 = 0$



$$R_{Ax} = \frac{-1280+1920}{8} = 80 \text{ kN.}$$

B,G sisteminde

$R_{Bx} = 80$ kN.

$V_C = -80 \cdot \sin 30 + 240 \cdot \cos 30 - 160 \cdot \cos 30$

$V_C = -40 + 69,28 = 29,28$ kN.

$N_C = -80 \cdot \cos 30 - 240 \cdot \sin 30 + 160 \cdot \sin 30$

$N_C = -69,28 - 40 = -109,28$ kN.

$M_C = -80 \cdot 6,93 + 240 \cdot 4 - 40 \cdot 4 \cdot 2 = 85,6$ kN.m.

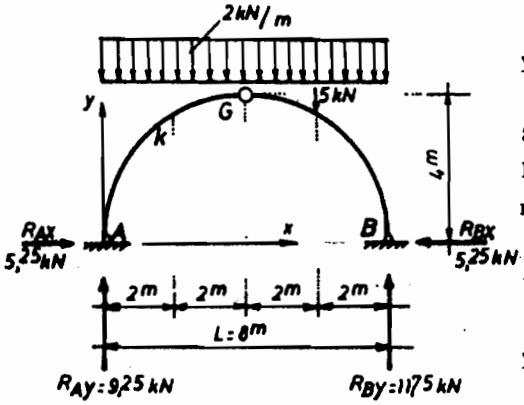
$V_D = 80 \cdot \cos 45 - 80 \cdot \cos 45 = 0$

$N_D = -2 \cdot 80 \cdot 0,707 = -113,14$ kN.

$M_D = -80 \cdot 5,66 + 80 \cdot 2,34 = -265,6$ kN.m.

bulunur.

Örnek: 4.67-



Şekil.4.93-

$y = \frac{4f}{L^2} x(L-x)$ olduğuna göre

Şekildeki parabolik kemerin k kesitinde meydana gelecek M_k momentini hesaplayınız.

$f = 4^m \qquad x_k = 2^m \qquad L = 8\ m.$

$$y_K = \frac{4 \cdot 4}{8^2} \cdot 2 \cdot (8-2) = 3^m$$

$\Sigma M_B = 0$

$$R_{Ay} \cdot 8 - 2 \cdot 8 \cdot 4 - 5 \cdot 2 = 0 \Longrightarrow R_{Ay} = \frac{64+10}{8} = 9,25\ kN$$

$\Sigma P_y = 0$

$$-(2 \cdot 8+5) - 9,25 - R_{By} = 0 \Longrightarrow R_{By} = 21 - 9,25 = 11,75\ kN$$

I-I kesiminde; (Sol parçada)

$\Sigma M_G = 0$

$$9,25 \cdot 4 - R_{Ax} \cdot 4 - 2 \cdot 4 \cdot 2 = 0 \Rightarrow R_{Ax} = \frac{-16+37}{4} \Longrightarrow R_{Ax} = 5,25\ kN$$

$\Sigma P_x = 0$

$R_{Bx} = 5,25\ kN$

Kontrol:

$\Sigma M_G = 0$ (Sağ parçada)

$5 \cdot 2 + 5,25 \cdot 4 - 11,75 \cdot 4 + 2 \cdot 4 \cdot 2 = 0$

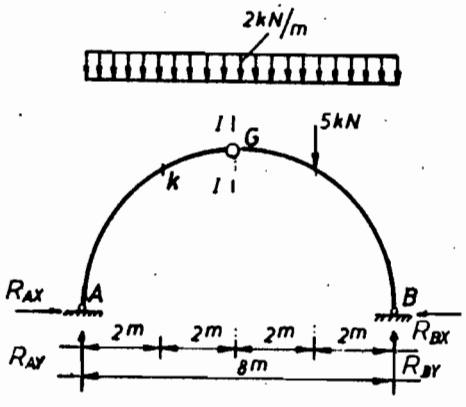
k kesitinde

$M_k = 9,25 \cdot 2 - 5,25 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 1 = -1,25$ kNm

bulunur.

Örnek: 4.68-

Şekil.4.94'de boyutları ve yükleme durumu verilen yarım daire kemerde k kesitindeki eğilme momentini hesaplayınız.



Şekil.4.94-

Mesnet tepkileri :

ΣM_B 0 şartından R_{Ay} $(5 \cdot 2 + 2 \cdot 8 \cdot 4)/8$ 9,25 kN

M_A 0 şartından R_{By} $(5 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \cdot 4)/8$ 11,75 kN

A G sisteminde ΣM_G 0 şartından

R_{Ax} $(9,25 \cdot 4 - 2 \cdot 4 \cdot 2)/4$ 5,25 kN

Tüm sistemde ΣP_x 0 şartından R_{Bx} R_{Ax} 5,25 kN

y_k $\sqrt{16+4}$ 3,464 m.

M_k $9,25 \cdot 2 - 5,25 \cdot 3,464 - 2 \cdot 2 \cdot 1$ $-3,69$ kN.m.

4.1.1.3.1.2- Düşey Yük Etkimesi Durumunda Feniküler Kemerin Eksen Eğrisinin Belirlenmesi

Yukarda da belirtildiği gibi kemerler genel olarak taş, tuğla ve beton gibi çekme mukavemeti çok az olan malzemelerden yapıldığından kemerde hiçbir şekilde çekme gerilmesi meydana gelmemesi gerekir. Bu da kemer ekseni boyunca eğilme momentinin sıfır olması veya moment/normal kuvvetten oluşan eksantrisitenin çekirdek bölgesi içerisinde kalması ile sağlanır. Kemer ekseni boyunca eğilme momenti sıfır olan kemerlere "finüküler kemer" denir.

Yukarıda kemerin herhangi bir kesitindeki eğilme momenti

$$M_x = M_{ox} - H \cdot y \qquad (4.43)$$

olarak bulunmuştur. Finüküler kemer tarifine göre bu değerin sıfıra eşit olması gerekir.

$$M_x = 0 = M_{ox} - H \cdot y$$

ve buradan kemer eksen eğrisinin denklemi

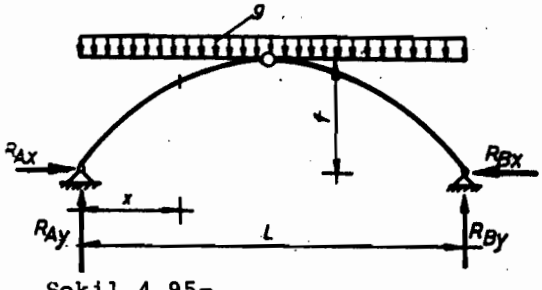
$$y = M_{ox}/H \qquad (4.44)$$

ve H nında değeri yerine konularak

$$y = f(M_{ox}/M_{G_o}) \qquad (4.45)$$

elde edilir.

Örnek:4.69-



Şekil.4.95-

Şekil.4.95 deki üniform yüke maruz kemerin tüm ekseni boyunca eğilme momenti sıfır olacak şekilde eksen eğri aşağıda çıkartılmıştır.

Örnek 4.63 den

$$M_{ox} = (gL/2)x - gx^2/2 = (g/2)x(L-x)$$

$$M_{G_o} = gL^2/8$$

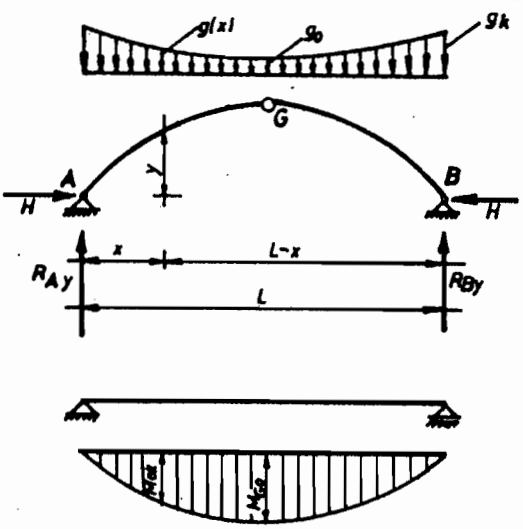
bulunmuştu. Bu değerler yukarıda bulunan ek
de yerine konulursa

$$y = f(g/2)x(L-x)/(gL^2/8)$$

$$y = (4f/L^2)\cdot x\cdot (L-x)$$

elde edilir. Bu ikinci derece bir parabol d

Örnek:4.70-



Şekil.4.96-

merleri
4.96'da
rada g_o
merin k
lığı, ç
kesitin
sımdaki
yük Şek
ğü gibi
yüktür.

küler k
ğıda çi

rabol y
deki ün
tepe no

(g_k-g_o) olan ikinci derece parabol yayılı

$$g_{(x)} = g_k-[4(g_k-g_o)/L^2]x(L-x)$$

olarak elde edilir. Buradan

$$V_{ox} = -\int g_{(x)}\, d_x = -g_k x + 4(g_k - g_o)(Lx^2/2 - x^3/3)L^2 + C_1$$

$$M_{ox} = \int V_x d_x = -g_k x^2/2 + 4(g_k - g_o)(Lx^3/6 - x^4/12)/L^2 + C_1 x + C_2$$

bulunur. Buradan C_1 ve C_2 $x = 0$ için $M_{ox} = 0$; ve $x = L$ için

M_{ox} şartından

$$C_1 = 0 \quad ; \quad C_2 = L(g_k + 2g_o)/6$$

bulunur. M_{ox} de yerine konularak

$$M_{ox} = L(g_k + 2g_o)\cdot x/6 - g_k \cdot x^2/2 + 4(g_k - g_o)(Lx^3/6 - x^4/12)/L^2$$

ve $x = L/2$ için

$$M_{Go} = (g_k + 2g_o)\cdot L^2/12 - g_k \cdot L^2/8 + 4(g_k - g_o)(L^4/48 - x^4/192)/L^2$$

$$M_{Go} = (g_k + 5g_o)L^2/48$$

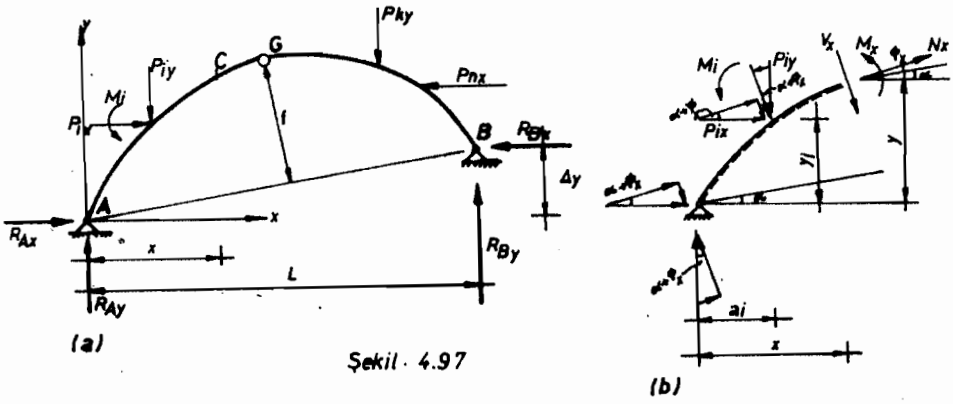
bulunur. Buradan kemer eksen eğrisinin denklemi

$$y = f(M_{ox}/M_{Go})$$

$$y = 8f\left[(g_k + 2g_o)Lx - 3g_k x^2 + 2(g_k - g_o)x^3(2L - x)/L\right] / \left[(g_k + 5g_o)L^2\right]$$

şeklinde elde edilir.

4.1.1.3.1.3- Genel Yük Etkisindeki üç Mafsallı Kemerler



Şekil 4.97

Şekil.4.97'de görülen yatay kuvvet, düşey kuvvet ve moment etkisi altındaki kemerde mesnet tepkileri 3 denge ve mafsal şartından,

Tüm sistemde $M_B = 0$ şartından ve A G sisteminde $M_G = 0$ şartından R_{Ax} ve R_{Ay} ye bağlı iki bilinmeyenli iki denklem elde edilir. Bu iki denklemin çözümünden R_{Ax} ve R_{Ay} hesaplanır. Tüm sistemde $M_A = 0$ şartından ve G B sisteminde $M_G = 0$ şartından R_{Bx} ve R_{By}'ye bağlı iki bilinmeyenli iki denklem elde edilir ve bu denklemler çözülerek R_{Bx} ve R_{By} bulunur.

$\Sigma P_x = 0$ şartından R_{Ax} ve R_{Bx}'in, $\Sigma P_y = 0$ şartından da R_{Ay} ve R_{By}'nin doğrulukları kontrol edilir.

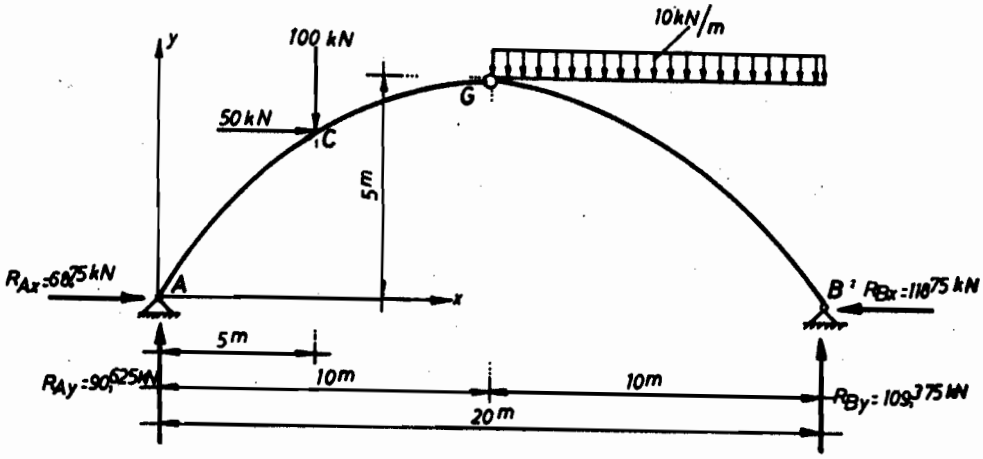
Mesnet tepkileri bulunduktan sonra herhangi bir kesitteki (Şekil.4.84 de C kesiti) kesit tesirleri şu şekilde bulunur.

$$N_x = -(R_{Ay}-\Sigma P_{iy})\cdot \sin(\alpha+\phi_x)-(R_{Ax}+\Sigma P_{ix})\cdot \cos(\alpha+\phi_x) \qquad (4.46)$$

$$V_x = (R_{Ay}-\Sigma P_{iy})\cos(\alpha+\phi_x)-(R_{Ax}+\Sigma P_{ix})\sin(\alpha+\phi_x) \qquad (4.47)$$

$$M_x = R_{Ay}\cdot x - R_{Ax}\cdot y - \Sigma P_{iy}(x-a_i)-\Sigma P_{ix}(y-y_i)-\Sigma M_i \qquad (4.48)$$

Örnek: 4.71-



Şekil.4.98-a-

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen kemerde eksen eğrisinin denklemi $y = (4f/L^2)(Lx-x^2)$ dir. Buna göre kemerin eksen eğrisinin denklemi

$$y = (4 \cdot 50/20,2)(20x-x^2)$$

$$y = x-0,05\ x^2$$

ve türevi

$$y' = 1-0,10x$$

olarak elde edilir. C noktasının ordinatı

$$y_C = 5,0-0,05 \cdot 5,0^2 = 3,75 \text{ m}$$

bulunur.

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = (100 \cdot 15,0-50 \cdot 3,75+10 \cdot 10,0 \cdot 5,0)/20 = 90,625 \text{ kN}$$

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = (100 \cdot 5,0+50 \cdot 3,75+10 \cdot 10 \cdot 15,0)/20 = 109,375 \text{ kN}$$

Kontrol: $\Sigma P_y = 100+100-90,625-109,375 = 0$ dır.

A G sisteminde $M_G = 0$ şartından

$$R_{Ax} = (90,625 \cdot 10,0-100 \cdot 5,0-50 \cdot 1,25)/5,0 = 68,750 \text{ kN}$$

G B sisteminde $M_G = 0$ şartından

$$R_{Bx} = (109,375 \cdot 10,0-10 \cdot 10 \cdot 5,0)/5 = 118,750 \text{ kN}$$

Kontrol: $50+68,750-118,750 = 0$ dır.

Kesit Tesirleri

A C arasında: $0 < x < 5m$ için

$N_x = -90,625 \cdot \sin\Phi_x - 68,750 \cdot \cos\Phi_x$

$V_x = 90,625 \cdot \cos\Phi_x - 68,750 \cdot \sin\Phi_x$

$M_x = 90,625 \cdot x - 68,750 \cdot y$

$x = 0$ için ; $y = 0$; $y' = 1$; $\cos\Phi_{AC} = 0,7071$;

$\sin\Phi_{AC} = 0,7071$

$N_{AC} = -90,625 \cdot 0,7071 - 68,750 \cdot 0,7071 = -112,694$ kN.

$V_{AC} = 90,625 \cdot 0,7071 - 68,750 \cdot 0,7071 = 15,468$ kN.

$M_{AC} = 0$ (ayrıca mafsal olduğundan)

$x = 5m$ için; $y = 3,75m$: $y' = 1 - 0,10 \cdot 5 = 0,5$

$\cos\Phi_{CA} = 1/\sqrt{1+0,5^2} = 0,8944$;

$\sin\Phi_{CA} = 0,5/\sqrt{1+0,5^2} = 0,4472$;

$N_{CA} = -90,625 \cdot 0,4472 - 68,750 \cdot 0,8944 = -102,018$ kN.

$V_{CA} = 90,625 \cdot 0,8944 - 68,750 \cdot 0,4472 = 50,310$ kN.

$M_{CA} = 90,625 \cdot 5 - 68,750 \cdot 7,0 = 195,313$ kN/m.

C G arasında: $5 < x < 10m$ için:

$N_x = -(90,625-100)\sin\Phi_x - (68,750+50)\cos\Phi_x$

$V_x = (90,625-100)\cos\Phi_x - (68,750+50)\sin\Phi_x$

$M_x = 90,625 \cdot x - 68,750 \cdot y - 100(x-5) - 50(y-3,75)$

$M_x = -9,375x - 118,750 \cdot y - 687,50$

$x = 5m$ için

$N_{CG} = 9,375 \cdot 0,4472 - 118,750 \cdot 0,8944 = -102,018$ kN.

$V_{CG} = -9,375 \cdot 0,8944 - 118,750 \cdot 0,4472 = -61,490$ kN.

$M_{CG} = -9,375 \cdot 5 - 118,750 \cdot 3,75 - 6875 = 195,313 = M_{CA}$ dır.

$x = 10m$ için ; $y = 5m$. $y' = 1-1 = 0$; $\cos\phi_G = 1$;

$\sin\phi_G = 0$

$N_{GC} = -118,750 \cdot 1,00 = -118,750$ KN.

$V_{GC} = -9,375 \cdot 1,00 = -9,375$ kN.

$M_{GC} = 0$ (ayrıca mafsal olduğundan da sıfır olması gerekir)

<u>B G arasında: $10 < x < 20m$ için</u>

$N_x = -109,375 \cdot (-\sin\phi_x) + 10(20-x)(-\sin\phi_x) - 118,750 \cos\phi_x$

$N_x = (90,625-10x)\sin\phi_x - 118,750 \cdot \cos\phi_x$

$V_x = -109,375 \cdot \cos\phi_x + 10(20-x)\cos\phi_x + 118,750(-\sin\phi_x)$

$V_x = (90,625-10x)\cos\phi_x - 118,750 \cdot \sin\phi_x$

$M_x = 109,375 \cdot (20-x) - 118,750\ y - 10 \cdot (20-x)^2/2$

$y = x - 0,05x^2$ konularak

$M_x = 0,9375x^2-28,125x-187,50$

$x = 10$ için ; $y' = 0$; $\cos\Phi_G = 1$; $\sin\Phi_G = 0$

$N_{GB} = 0-118,750\cdot1,0 = -118,750$ kN.

$V_{GB} = (90,625-10\cdot10)\cdot1,0 = -9,375$ kN.

$M_{GB} = 0$ (ayrıca mafsal olduğundan da sıfır olması gerekir.

$x = 20$ m için $y' = 1-0,05\cdot20 = -1$; $\cos\Phi_B = 0,7071$;

$\sin\Phi_B = -0,7071$

$N_{BG} = (90,625-10\cdot20,0)\cdot(-0,7071)-118,750\cdot0,7071 = -161,38$ kN.

$V_{BG} = (90,625-10\cdot20,0)\cdot0,7071-118,750\cdot(-0,7071) = 6,625$ kN.

$M_{BG} = 0$ (ayrıca mafsal olduğundan da sıfır olması gerekir.

G ile B arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu ara kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti en büyük olacaktır.

$V_x = (90,625-10x-118,75\cdot tg\Phi_x)\cos\Phi_x = 0$

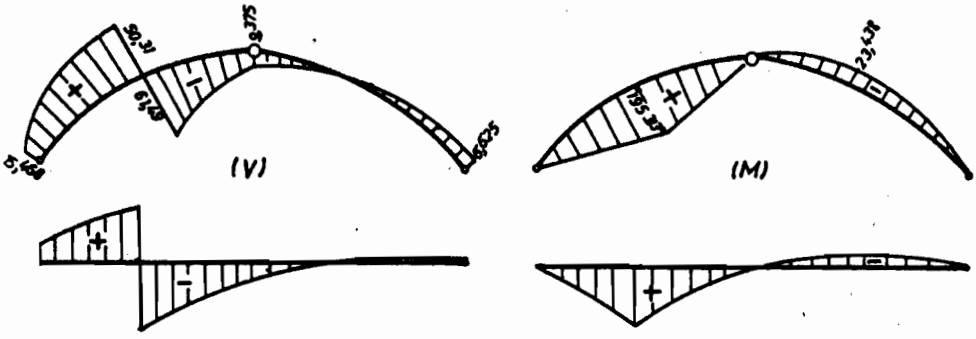
$tg\Phi_x = 1-0,10x$ konulursa

$V_x = (-28,125-15,9375x)\cos\Phi_x = 0$

$-28,125-1,875x = 0$ dan $x_o = 28,125/1,875 = 15$m.

$M_{max} = 0,9375\cdot\overline{15,0}^2-28,125\cdot15,0+187,50 = -23,438$ kN.m.

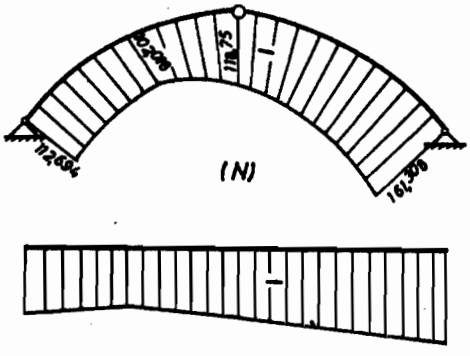
bulunur.



b) Kesme kuvveti diyagramı

c) Eğilme momenti diyagramı

Şekil.4.98-

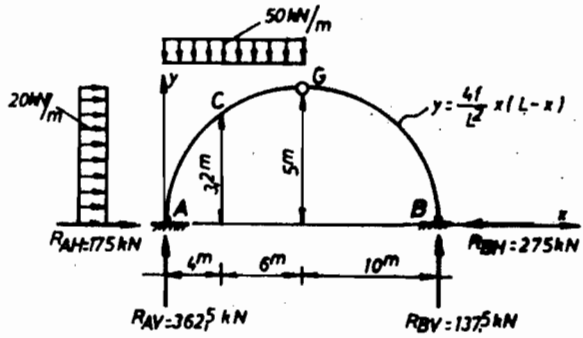


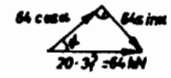
d) Normal kuvvet diyagramı

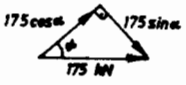
Şekil.4.98-

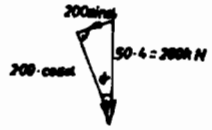
Örnek: 4.72-

Şekil.4.99.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen 2° parabol kemerde C kesitindeki kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.











Şekil.

$f = 5^m$

$L = 20^m$

konularak kemerin ekseninin denklemi

$$y = \frac{4 \cdot 5}{20^2} x(20-x)$$

$$y = x - 0{,}05x^2$$

$$y' = 1 - 0{,}10x$$

elde edilir.

$x = 4^m$ için

$y = 4 - 0{,}05 \cdot 16 = 3{,}2^m$

$y' = 1 - 0{,}10 \cdot 4 = 0{,}6$

$\alpha_C = 30{,}96^o$

$\sin\alpha_C = 0{,}5144$

$\cos\alpha_C = 0{,}8575$

dir.

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde $\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{Ay} = \frac{50 \cdot 10 \cdot 5 + 20 \cdot 5 \cdot 2{,}5}{20} = 137{,}5 kN$$

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = \frac{50 \cdot 10 \cdot 15 + 20 \cdot 5 \cdot 2{,}5}{20} = 362{,}5 kN$$

A C G sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Ax} = \frac{362,5 \cdot 10 - 20 \cdot 5 \cdot 2,5 - 50 \cdot 10 \cdot 5}{5}$$

$R_{Ax} = 175$ kN.

G B sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Bx} = \frac{137,5 \cdot 10}{5} = 275 \text{ kN.}$$

bulunur.

C kesitindeki kesit tesirleri

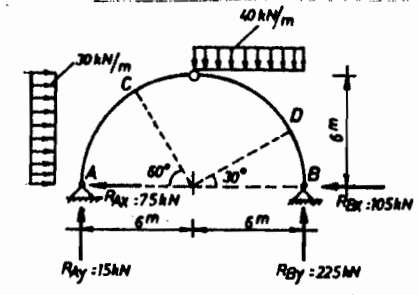
$M_C = 362,5 \cdot 4 - 175 \cdot 3,2 - 20 \cdot 3,2 \cdot 1,6 - 50 \cdot 4 \cdot 2 = 387,6$ kNm

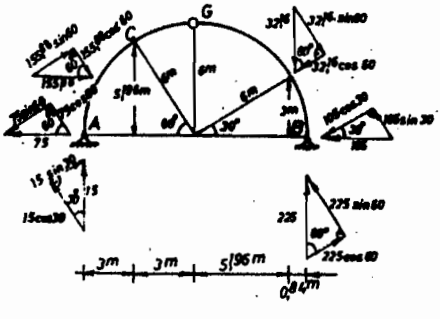
$V_C = 362,5 \cdot 0,8575 - 200 \cdot 0,8575 - 175 \cdot 0,5144 - 64 \cdot 0,5144 = 16,40$kN

$N_C = 200 \cdot 0,5144 - 362,5 \cdot 0,5144 - 175 \cdot 0,8575 - 64 \cdot 0,8575 = -288,53$kN

bulunur.

Örnek: 4.73-





Şekil.4.100 de boyutları ve yükleme durumu verilen üç mafsallı yarım daire kemerde C ve D kesitlerindeki kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.

Geometrik bağıntılardan:

C noktasının A' ya yatay uzaklığı $x_C = 6(1-\cos 60^\circ) = 3$m

düşey uzaklığı

Şekil. 4.100 .

A C G sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Ax} = \frac{362,5 \cdot 10 - 20 \cdot 5 \cdot 2,5 - 50 \cdot 10 \cdot 5}{5}$$

$R_{Ax} = 175$ kN.

G B sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Bx} = \frac{137,5 \cdot 10}{5} = 275 \text{ kN.}$$

bulunur.

C kesitindeki kesit tesirleri

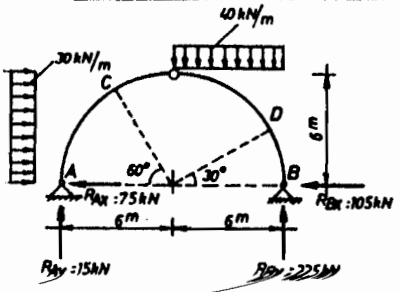
$M_C = 362,5 \cdot 4 - 175 \cdot 3,2 - 20 \cdot 3,2 \cdot 1,6 - 50 \cdot 4 \cdot 2 = 387,6$ kNm

$V_C = 362,5 \cdot 0,8575 - 200 \cdot 0,8575 - 175 \cdot 0,5144 - 64 \cdot 0,5144 = 16,40$kN

$N_C = 200 \cdot 0,5144 - 362,5 \cdot 0,5144 - 175 \cdot 0,8575 - 64 \cdot 0,8575 = -288,53$kN

bulunur.

Örnek: 4.73-



Şekil.4.100 de boyutları ve yükleme durumu verilen üç mafsallı yarım daire kemerde C ve D kesitlerindeki kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.

$y_C = 6 \cdot \sin 60 = 5,196$ m

D noktasının B'ye yatay uzaklığı

$x_D = 6(1-\cos 30^o) = 0,804$ m.

düşey uzaklığı

$y_D = 6 \cdot \sin 30^o = 3$ m

bulunur.

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde:

$M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = \frac{40 \cdot 6 \cdot 9 + 30 \cdot 6 \cdot 3}{12} = 225 \text{ kN.}$$

$M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = \frac{40 \cdot 6 \cdot 3 - 30 \cdot 6 \cdot 3}{12} = 15 \text{ kN.}$$

A G sisteminde:

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Ax} = \frac{15 \cdot 6 - 30 \cdot 6 \cdot 3}{6} = -75 \text{ kN.}$$

G B sisteminde:

$\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Bx} = \frac{-40 \cdot 6 \cdot 3 + 225 \cdot 6}{6} = 105 \text{ kN.}$$

Kesit tesirleri

$V_C = -30 \cdot 5,196 \cdot \cos 60 + 75 \cdot \cos 60 + 15 \cdot \sin 60$

$V_C = -77,94 + 37,5 + 12,99 = -27,45$ kN.

$N_C = -155,88 \cdot \sin 60 + 75 \cdot \sin 60 - 15 \cdot \cos 60$

$N_C = -135 + 64,95 - 7,5 = -77,55$ kN.

$$M_C = -155,38 \cdot \frac{5,196}{2} \quad 75 \cdot 5,196 + 15 \cdot 3$$

$$M_C \quad -404,98 + 389,7 + 45 \quad 29,72 \text{ kNm}$$

bulunur.

D Kesitindeki kesit tesirleri

$$V_D = -225 \cdot \cos 60 + 105 \cdot \sin 60 + 40 \cdot 0,804 \cdot \cos 60$$

$$V_D \quad -112,5 + 90,93 + 16,08 \quad -5,49 \text{ kN}$$

$$N_D \quad -225 \cdot \sin 60 - 105 \cdot \cos 60 + 32,16 \cdot \sin 60$$

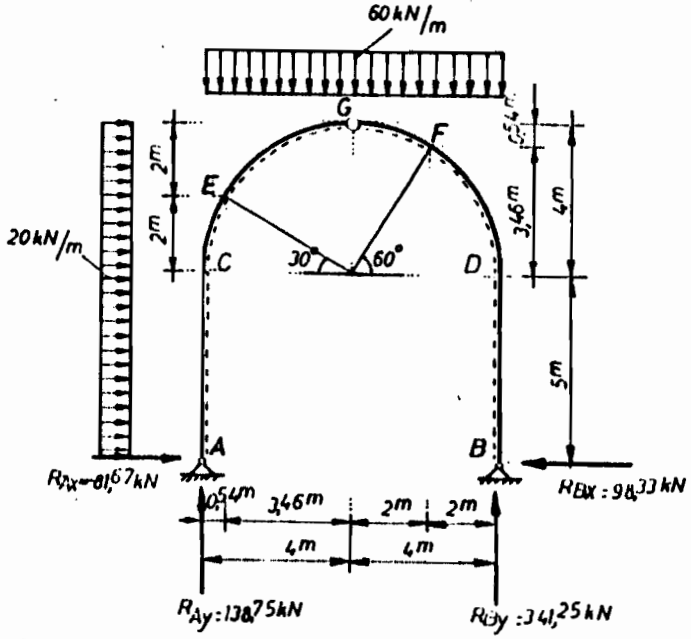
$$N_D \quad -194,86 - 52,5 + 27,85 \quad -219,51 \text{ kN}$$

$$M_D \quad 225 \cdot 0,804 - 105 \cdot 3 - 32,16 \cdot \frac{0,804}{2}$$

$$M_D \quad 180,9 - 315 - 12,93 \quad -147,03 \text{ kNm}$$

bulunur.

Örnek: 4.74-



Şekil.4.101-

Şekil.4.101'de boyutları ve yükleme durumu verilen üç mafsallı çerçevede Kesit tesirleri aşağıda hesaplanmış ve diyagramları çizilmiştir.

Mesnet Tepkileri

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = \frac{60 \cdot 8 \cdot 4 - 20 \cdot 9 \cdot 4,5}{8} = 138,75 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = \frac{60 \cdot 8 \cdot 4 - 20 \cdot 9 \cdot 4,5}{8} = 341,25 \text{ kN.}$$

Kontrol:

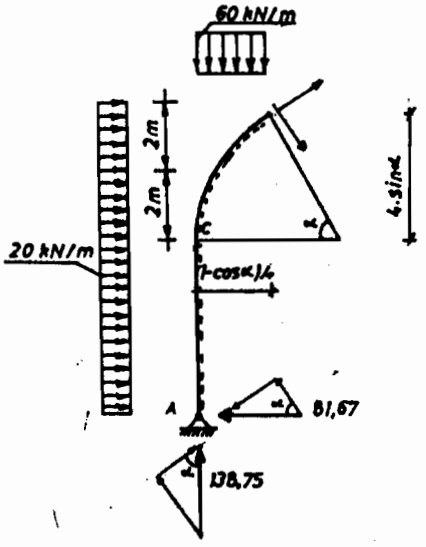
$\Sigma P_y = 60 \cdot 8 - 138,75 - 341,25 = 0$ dır.

A G sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$R_{Ax} = \frac{138,75 \cdot 4 - 20 \cdot 9 \cdot 4,5}{9} = -81,67 \text{ kN.}$$

G B sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şarından $R_{Bx} = \frac{314 \cdot 25 \cdot 4 - 60 \cdot 4 \cdot 2}{9} = 98,33$kN. bulunur.

Kontrol:Tüm sistemde $\Sigma P_x = 180 - 81,67 - 98,33 = 0$ dır.



Kesit tesirleri

$V_{AC}=-(-81,67)=$ 81,67 kN

$N_{AC}=-138,75$ kN

$M_{AC}=0$

$V_{CA}=81,67-20.5=-18,33$ kN

$N_{CA}=-138,75$ kN

$M_{CA}=81,67.5-20.5.2,5=158,35$ kN.m

$V_y=81,67-20.y=0$

$y_o=81,67/20=4,0835$ m

$M_{max}=(81,67)^2/(2.20)=166,75$ kN.m

$V_{CE}=V_{CA}=-18,33$ kN

$N_{CE}=N_{CA}=-138,75$ kN

$M_{CE}=M_{CA}=158,35$ kN.m

$V_{GE}=138,75-60.4=-101,25$ kN

$N_{GE}=81,67-20.9=-98,33$ kN

$M_{GE}=0$

$V_{GF}=-341,25+60.4=-101,25$ kN

$N_{GF}=-98,33$ kN

$V_{DB}=-98,33$ kN

$N_{DB}=-341,25$ kN

$M_{DB}=-98,33.5=-491,65$ kN.m

$V_{BD}=V_{DB}=-98,33$ kN

$N_{BD}=N_{DB}=-341,25$ kN

$M_{BD}=0$

$N_\alpha=-138,75.\cos\alpha+(1-\cos\alpha).4.60.\cos\alpha+81,67.\sin\alpha-(5+4.\sin\alpha)20.\sin\alpha$

$N_\alpha=101,25.\cos\alpha-240.\cos^2\alpha-18,33.\sin\alpha-80.\sin^2\alpha$

$V_\alpha=138,75.\sin\alpha-(1-\cos\alpha).20.60.\sin\alpha+81,67\cos\alpha-(5+4.\sin\alpha).20.\cos\alpha$

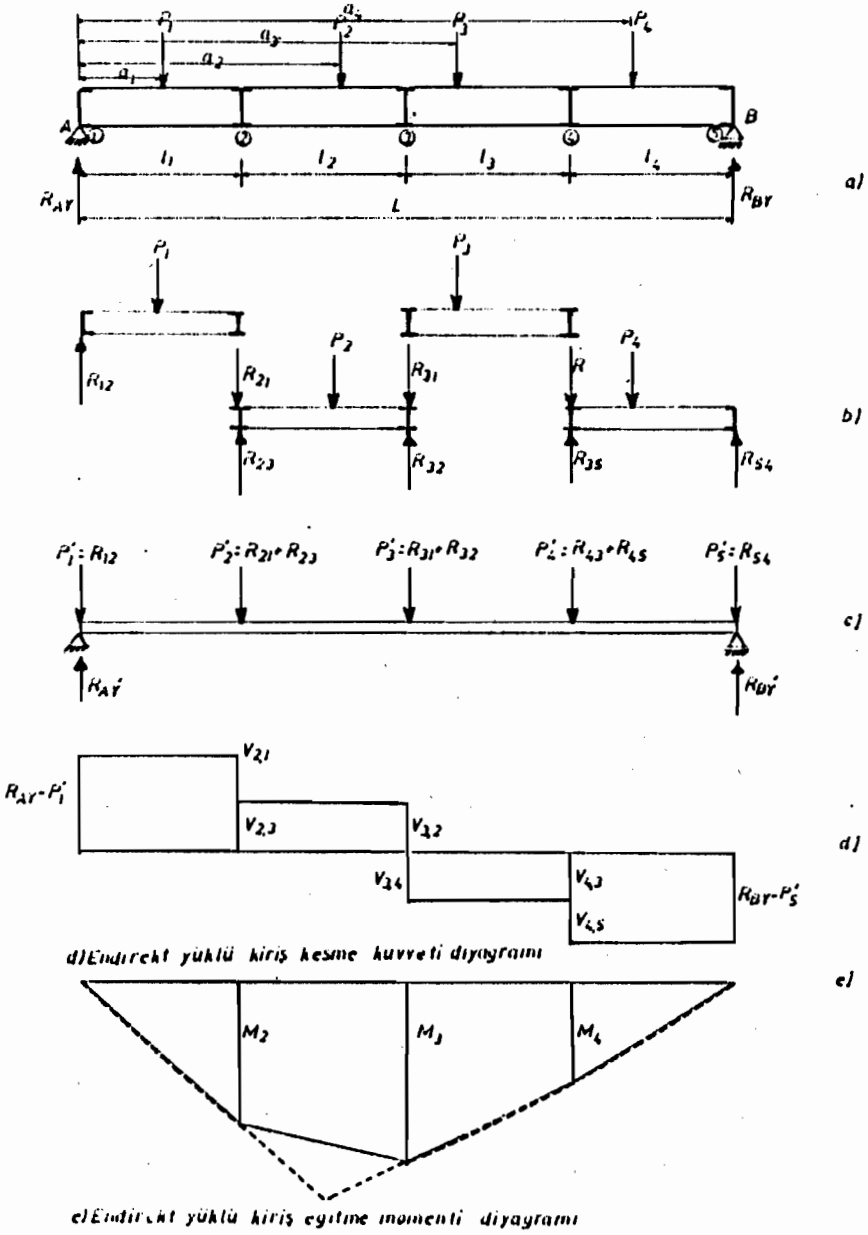
$V_\alpha=-101,25.\sin\alpha-18,33.\cos\alpha+160.\sin\alpha.\cos\alpha$

$M_\alpha=81,67.(5+4.\sin\alpha)+138,75.(1-\cos\alpha).4-(5+4.\sin\alpha)^2.20/2-$

$-60.(1-\cos\alpha)^2.4^2/2$

4.1.2- Endirekt Yüklü Sistemler

4.1.2.1- Basit Kiriş



Şekil.4.102-

Buraya kadar incelediğimiz sistemlerde kuvvetler doğrudan doğruya kirişe tesir etmekteydi. Halbuki Şekil.4.102' de görüldüğü gibi kuvvetler doğrudan döşeme veya tali kirişlere tesir etmekte, bu tesirler enleme kirişleri vasıtasıyla esas kirişlere geçmektedir.

P_1 kuvvetinin enleme kirişleriyle anakirişe aktarılan tesirler R_{12}, R_{21} P_2 kuvvetinin R_{23}, R_{32}, P_3 den R_{34}, R_{45}... ile gösterilim. Bu tesirler ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 ve ℓ_4 açıklıklı tali kirişlerde mesnet reaksiyon kuvvetlerine eşdeğerdir. Ancak (aksiyon-Reaksiyon) etki-tepki prensibi gereğince ters yönde yani yukarıdan aşağıya doğru yönlenmişlerdir. Bu durumda 1, 2, 3, 4 ve 5 enleme kirislerinden gelen tesirler sıra ile

P_1' $R_{1,2}$

P_2' $R_{21}+R_{23}$

P_3' $R_{32}+ R_{34}$

P_4' $R_{43}+ R_{45}$

P_5' R_{54}

olur. Bu tesirler bulunduktan sonra artık kiriş bu yüklerinin tesiri altında bulunduğu gibi hesaplanır.

Enleme kirişleri mesnet tepkileri

$$R_{12} \quad \frac{\ell_1-a_1}{\ell_1}\cdot P_1 \; ; \quad R_{21} \quad \frac{a_1}{\ell_1}\cdot P_1$$

$$R_{23} \quad \frac{\ell_1+\ell_2-a_2}{\ell_2}\cdot P_2 ; \; R_{32} \quad \frac{a_2-\ell_1}{\ell_2}\cdot P_2 \qquad (4.49)$$

$$R_{34} \quad \frac{\ell_1+\ell_2+\ell_3-a_3}{\ell_3}\cdot P_3 \; ; \quad R_{43} \quad \frac{a_3-(\ell_1+\ell_2)}{\ell_3}\cdot P_3$$

$$R_{45} \quad \frac{L- a_4}{\ell_4} \cdot P_4 \quad ; \quad R_{54} \quad \frac{a_4-(\ell_1+\ell_2+\ell_3)}{\ell_4}$$

şeklinde bulunur ve bunların değerlerinden

$$P_1' \quad \frac{\ell_1-a_1}{\ell_1} \cdot P_1 \quad ; \quad P_2' \quad \frac{a_1 \cdot P_1}{\ell_1} + \frac{\ell_1+\ell_2-a_2}{\ell_2} \quad P_2$$

$$P_3' \quad \frac{a_2 \cdot \ell_1}{\ell_2} \cdot P_2 + \frac{\ell_1+\ell_2+\ell_3-a_3}{\ell_3} \cdot P_3 \qquad (4.50)$$

$$P_4' \quad \frac{a_3-(\ell_1+\ell_2)}{\ell_3} \cdot P_3 + \frac{L- a_4}{\ell_4} \cdot P_4$$

$$P_5' \quad \frac{a_4-(\ell_1+\ell_2+\ell_3)}{\ell_4} \quad P_4 \quad - \frac{L-\ell_4-a_4}{\ell_4}$$

elde edilir. P_i' değerlerine göre endirekt yüklü basit kiriş mesnet tepkisi

$$L \cdot R_{Ay} \quad P_1 \cdot L - P_2'(L-\ell_1) + P_3' \ (L-\ell_1-\ell_2) + P_4' \cdot \ell_4 + P_5' \ 0$$

yazılır. P_i' değerleri yerine (4.50) deki değerleri konulur ve gerekli sadeleştirme yapılırsa

$$R_{Ay} \quad \frac{P_1(L-a_1)+P_2(L-a_2)+P_3(L-a_3)+P_4(L-a_4)}{L} \qquad (4.51)$$

elde edilir.

Buradan da görüleceği gibi P_1' , P_2', P_3', P_4' ve P_5' kuvvetlerinden meydana gelen tepkiler ile P_1, P_2.... kuvvetlerinden meydana gelen tepkiler aynıdır. Diğer bir deyişle endirekt yüklü kirişin tepkileri P_1, P_2,.....P_n kuvvetleri doğrudan doğruya kirişe etkiyormuş gibi hesaplanabilir.

$$R_{Ay} \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i (L-a_i)}{L} \qquad (4.52)$$

$$R_{By} \quad \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i a_i}{L} \qquad (4.53)$$

Burada yükler enine kirişlerin bulunduğu kesitlere indirgendiğine göre kiritik kesit olarak enine kirişlerin bulunduğu kesitler alınabilir. Bu durumda her enine kirişin bulunduğu kesitteki eğilme momentini hesaplamak gerekir.

$$M_2 = R_{Ay} \cdot \ell_1 - P_i \cdot \ell_1$$

P_i'nin değeri yerine konularak

$$M_2 = R_{Ay} \cdot \ell_1 - [P_1(\ell_1 - a_1)] \qquad (3.54.a)$$

$$M_3 = R_{Ay}(\ell_1+\ell_2) - P_1'(\ell_1+\ell_2) - P_2'(\ell_2)$$

P_1' ve P_2' nin değeri yerine konulup gerekli sadeleştirme yapılarak

$$M_3 = R_{Ay}(\ell_1+\ell_2) - [P_1(\ell_1+\ell_2-a_1) + P_2(\ell_1+\ell_2-a_2)] \qquad (5.54.b)$$

$$M_4 = R_{By} \cdot \ell_4 - P_5' \cdot \ell_4$$

P_5' in değeri yerine konularak

$$M_4 = R_{By} \cdot \ell_4 - [\ell_4 - (L-a_4)] P_4 \qquad (5.54.c)$$

elde edilir.

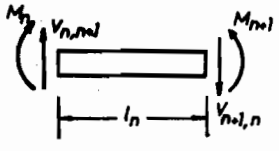
Buradan da görüleceği gibi köşeli parantez içindeki ifadeler dış yüklerin doğrudan kirişe etkimesi durumundaki momentleri göstermektedir.

O halde, endirekt yükleme etkisi altındaki bir kirişte eni-

ne kirişlerin bulunduğu kesitlerdeki eğilme momentleri, kuvvetler doğrudan doğruya esas kirişe tesir ediyormuş gibi düşünerek hesaplanabilir.

Kesme Kuvveti

İki enine kiriş arasında esas kirişe etkiyen dış kuvvet bulunmadığına göre, bu iki kesit arasındaki kesme kuvveti sabit olmalıdır. Buradan ℓ_n uzunluklu çubuğun n ucundaki



Şekil.4.88.f-

$\Sigma M_n = 0$ denge şartından

$$M_n - M_{n+1} + V_{n,n+1} \cdot \ell_n = 0 \qquad (4.56)$$

$$V_{n-1,n} = \frac{M_{n+1} - M_n}{\ell_n} \qquad (4.55)$$

veya (n+1) ucunda $\Sigma M_{n+1} = 0$ denge şartından $(V_{n,n+1}) \cdot \ell_n + M_n - M_{n+1}$

$$V_{n,n+1} = \frac{M_{n+1} - M_n}{\ell_n} \qquad (4.55)$$

elde edilir. Buradan da görülebileceği gibi kesme kuvvetleri uç momentlerinden hesaplanır.

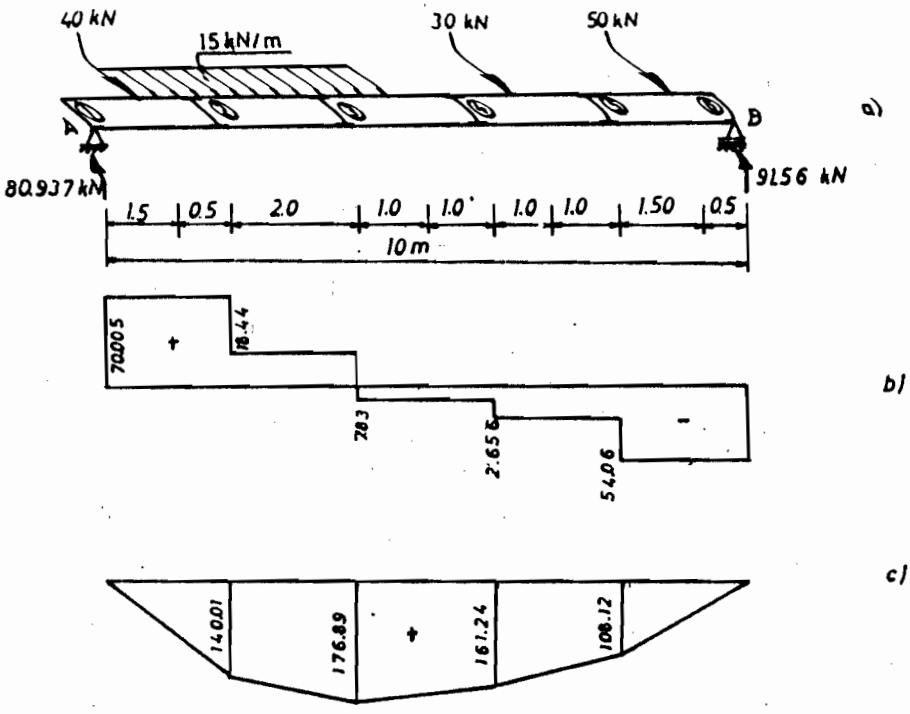
Örnek 4.75-

Çözüm:

$$R_{By} = \frac{40 \cdot 1,5 + 3,5 \cdot 15 \cdot 3,25 + 30 \cdot 7,0 + 50 \cdot 9,5}{10}$$

$$R_{By} = \frac{60 + 170,625 + 210 + 475}{10} = 91,5625 \text{ kN-}$$

$$R_{Ay} = \frac{50 \cdot 0,50 + 30 \cdot 3,00 + 3,5 \cdot 15 \cdot 6,75 + 40 \cdot 8,50}{10}$$



Şekil.4.103-

$$R_{Ay} = \frac{25+90+354,375+340}{10} = 80,937 \text{ kN.}$$

$$M_2 = 80,94 \cdot 2 - 40 \cdot 0,5 - 1,5 \cdot 0,5 \cdot \frac{0,5}{2}$$

$$= 161,88 - 20,0 - 1,875 = 140,01 \text{ kNm}$$

$$M_3 = 80,94 \cdot 4 - 40 \cdot 2,5 - 15 \cdot \frac{2,5^2}{2} = 176,89 \text{ kNm.}$$

$$M_4 = 91,56 \cdot 4 - 50 \cdot 3,5 - 30 \cdot 1,00 = 161,24 \text{ kNm}$$

$M_5 = 91,56 \cdot 2 - 50 \cdot 1,5 = 108,12$ kNm.

$V_{1,2} = \frac{140,01-0}{2} = 70,005$ kN.

$V_{2,1} = 70,005$ kN.

$V_{2,3} = \frac{176,89-140,01}{2} = 18,44$ kN.

$V_{3,2} = 18,44$ kN.

$V_{3,4} = \frac{161,24-176,89}{2} = -7,83$ kN.

$V_{4,3} = -7,83$ kN.

$V_{4,5} = \frac{108,12-161,24}{2} = -26,56$ kN.

$V_{5,4} = -26,56$ kN.

$V_{5,6} = \frac{0-108,12}{2} = -54,06$ kN.

$V_{6,5} = -54,06$ kN, bulunur.

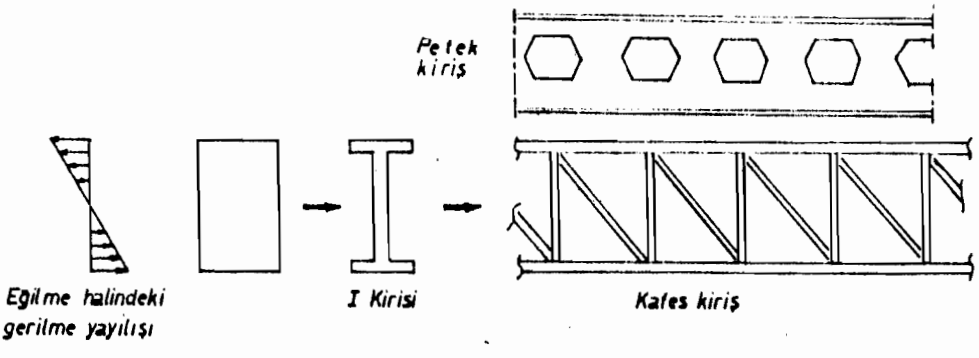
4.1.2.2- Diğer Sistemler

Endirekt yüklü diğer sistemlerde de mesnet tepkileri ve enine kirişler hizasındaki kesitlerde eğilme momentleri dolu gö deli sistemlerdeki gibi hesaplanır ve kesme kuvvetleri 4,55 den leminden yararlanılarak enine kirişler hizasındaki eğilme mome lerine bağlı olarak bulunur.

4.1.3- Kafes Sistemler

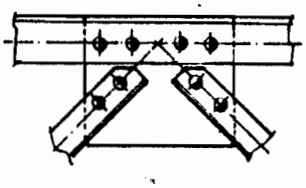
4.1.3.1- Genel Bilgiler

Taşıyıcı sistemlerde açıklıklar büyüdükçe, sistem elemanlarına verilen kesitlerde büyümektedir. Dolu gövdeli sistemler belirli bir açıklığı geçince sadece kendi ağırlıklarından meydana gelen yükleri ancak taşıyabilirler hatta kendi ağırlıklarını dahi taşıyamazlar. Bu durumda kirişin zati ağırlığını azaltmak için çubuğun rijitliğini ve mukavemetini fazla etkilemeyen orta kısımlar boşaltılarak dolu gövdeli I kirişleri elde edilir. Daha büyük açıklıklarda kirişin boyuna doğrultularında da boşluklar oluşturularak petek kirişler ve bu boşluklar daha da genişletilerek kafes kirişler elde edilir. Yukardaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kafes kirişler doğru eksenli çubuk sistemlerin uçlarında momente karşı mukavemeti olmayan mafsallarla birleşiminden meydana gelen taşıyıcı sistemler olup dolu gövdeli kirişlere kıyasla daha hafif ve daha ekonomiktir. Kafes sistemler çoğunlukla çelik ve ahşap malzemeden inşaa edilirler. Sistemlerde çubuklar, üçgen gözler oluşacak şekilde teşkil edilirler, zira dört düğüm noktası mafsallı olan bir dörtgen veya daha fazla kenarlı sistemler taşıyıcı stabil bir sistem değildir. Halbuki üç düğümü mafsallı bir üçgen sistem stabil bir sistemdir. Kafes sistemler köprülerde özellikle demiryolu köprülerinde yaygın olarak kullanılır. Büyük açıklıklı diğer yapı sistemlerinde de kullanıldığı gibi çatılarda sürekli olarak kullanılmaktadır. Ayrıca enerji nakil hattı direklerinde, mikro dalga antenlerinde v.s. de de kullanılmaktadır.

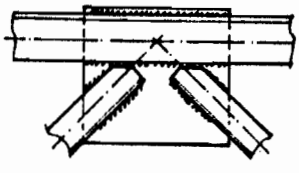


Şekil.4.104-

Her ne kadar yukarıda kafes kiriş çubuklarının birbirine moment aktarmayan mafsallarda bağlı olduğu söylenmişsede bu ideal bir kafes sistem içindir. Gerçekte hemen hemen hiçbir düğüm sürtünmesiz mafsal değil rijit bir düğüm noktasıdır. Çelik kafes kirişlerde çubuklar düğüm noktalarında perçin veya kaynakla birleşir (Şekil.4.105) ve bunlarda rijit düğüm noktalarıdır. Bu yüzden çubuklar moment tesirlerine de maruz kalırlar. Bu momuntlerden meydana gelen gerilmelere sekonder gerilmeler denir. Ancak hesaplarda kolaylık bakımından çubukların sürtünmesiz mafsal ile birbirlerine bağlı olduğu kabul edilir. Bu kabul; eğer kafes sistemin çubukları arasındaki açılar 60° ise diğer bir deyişle kafes sistemi oluşturan paneller eşkenar üçgen ise ve çubuk elemanının kesiti kare veya daireye yakın ise gerçeğe çok



Perçinli birleşim



Kaynaklı birleşim

Şekil.4.105-

yakındır. Fakat bu açıların 60 dereceden farklı olması ve sistemde dar uzun kesitli çubukların kullanılması durumunda hatalı sonuçlar meydana gelmektedir. Fakat genede bazı kafes kirişlerde bu açılar konstrüksiyon gereği 20°ye kadar yapılmaktadır. Ancak bu türlü kafes sistemler daha ziyade hafif yük taşıyan çatı ka-

fes kirişlerinde kullanılmaktadır. Köprü kafes kirişlerinde ise dikim çubukları arasındaki açı 30°den aşağı olmamalıdır.

Kafes kirişlerde ikinci derece gerilmelerin meydana gelmemesi için:

1- Çubuk eksenleri ve dış kuvvetler aynı düzlem içinde bulunmalıdır.

2- Çubukların eksenleri doğru olmalıdır ve düğümdeki çubukların eksenleri bir noktada birleşmelidir. Büyük taşıyıcı sistemlerde, örneğin köprülerde, üst ve alt başlık çubuklarının kesitlerinin kademeli olarak değiştirilmesi durumunda bu şart her zaman sağlanmayabilir. Bu durumda başlık çubukları eksenlerinin ortalaması alınarak hesap yapılabilir.

3- Yükler ve mesnet tepkileri düğüm noktalarına etkittirilmelidir. Kafes aşıklarda ve kafes kren kirişlerinde olduğu gibi bazı özel durumlarda yükler düğüm noktalarının arasında da tesir edebilir. Bu durumda iki ucu mafsallı çubukta meydana gelecek eğilme momentleride boyutlandırmada dikkate alınmalıdır. Yatay izdüşümünün boyu 6 m yi geçen çubuklarda çubukların kendi ağırlıklarından meydana gelen eğilme momentleride gözönünde tutulmalıdır.

4- Çubukların aralarındaki açılar çok küçük olmamalıdır. Dar açılar mumkünse 60°, değilse 30-60 arasında kalacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

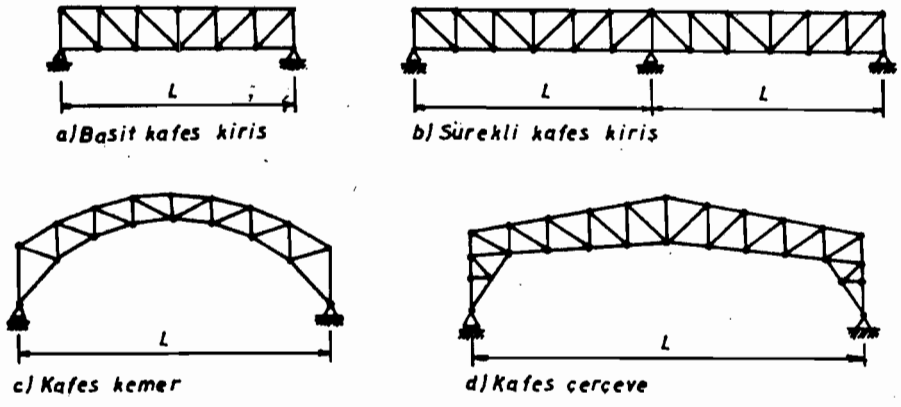
Yukarıda belirtildiği gibi kafes kiriş düğüm noktaları mafsallı kabul edildiğine ve kuvvetlerde düğüm noktalarına etkidiğine göre kafes kiriş çubuklarında kesme kuvveti ve eğilme momenti sıfır olacak sadece eksenel normal kuvvet meydana gelecektir.

Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması

1- Düzlem kafes sistemler şekillerine göre

- Kafes kirişler (Basit Kafes kiriş, Konsol Kafes kiriş, Gerber Kafes kiriş ve Sürekli Kafes kiriş).Şekil.5.106. (a,b)
- Kafes kemer (Şekil.4.106.c)
- Kafes çerçeveler (Şekil.4.106.d)

şeklinde sınıflandırılır. Bunların yükseklikleri sabit veya değişken olabilir.

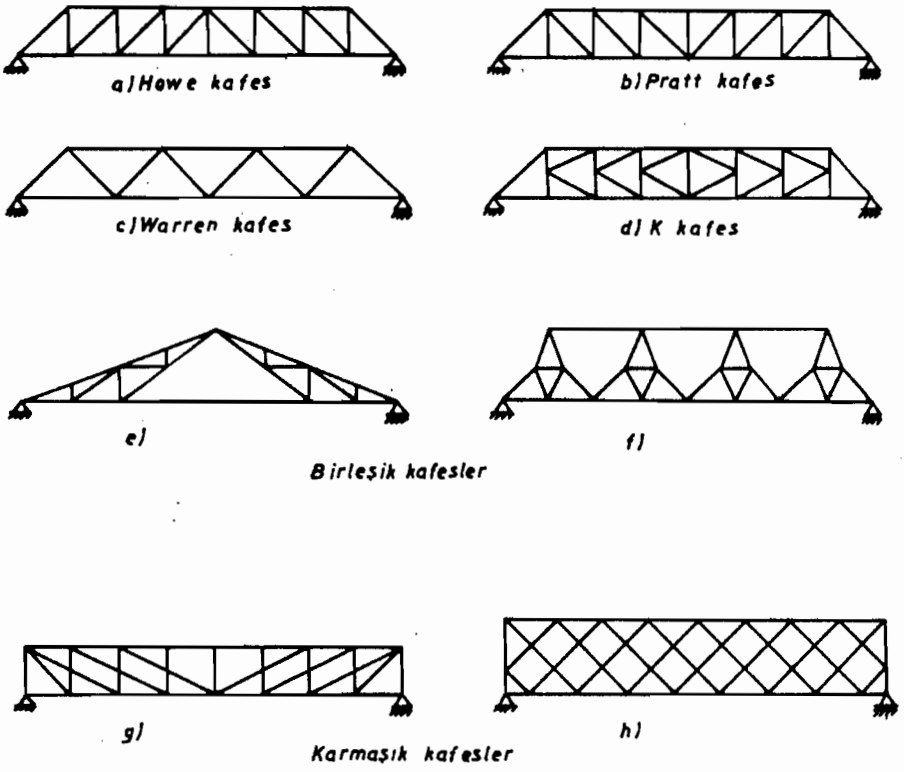


Şekil.4.106-Şekillerine göre kafes sistemler.

2- Dikim çubuklarının teşkil tarzına göre

- Hawe kafes kiriş (Şekil.4.107.a)
- N kafes kiriş (Şekil.4.107.b)
- Warren kafes kiriş (Şekil.4.107.c)
- K kafes kiriş (Şekil.4.103.d)
- Birleşik kafes kirişler (Şekil.4.107.f)
- Karmaşık kafes kirişler (Şekil.4.107.g)

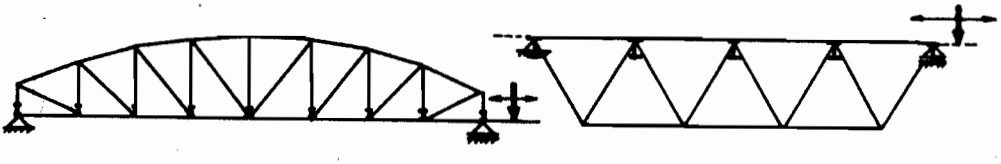
şeklinde sınıflandırılabilir.



Şekil.4.107- Dikim çubuklarına göre kafes sistemler.

3- Köprü kafes kirişleri için tabliyenin (yolun) yerine göre:

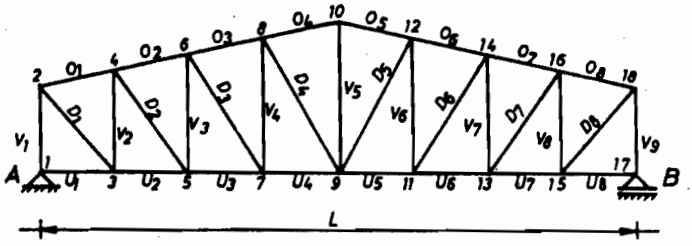
- Yolu alt başlıkta (Şekil.4.108.a)
- Yolu üst başlıkta (Şekil.4.108.b)



Şekil.4.108- Tabliyenin yerine göre kafes sistemler.

Kafes Kiriş Çubuklarının İsimleri ve Gösterilişleri

Kafes kirişlerde üsteki yatay veya eğik çubuklara üst başlık çubuğu denir, O harfi ve alt indisi ile gösterilir.(O_1, O_2,.....O_i gibi). Alttaki eğik veya yatay çubuklara alt başlık çubuğu denir ve U harfi ile gösterilir. Üst ve alt başlık çubuklarını birleştiren aradaki çubuklara dikim çubukları denir. Bunların düşey olanlarına dikme denir ve V ile gösterilir. Eğik olanlarına diyagonal denir ve D ile gösterilir (Şekil.4.109).Düğüm noktalarıda genel olarak sayılarla belirlenir. Çubuklarda meydana gelen Eksenel kuvvetlerde NO_i, NV_i, ND_i şeklinde veya N_{ij} şeklinde gösterilir. Burada N_{ij}, i ile j düğümü arasındaki çubuk kuvvetidir.



Şekil.4.109- Kafes kiriş çubuklarının gösterilişi.

4.1.3.2- Hesap Esasları

Düzlem kafes sistemlerde çubuk kuvvetleri iki adımda hesaplanır. 1. adım mesnet tepkilerinin hesabı, 2. adım eksenel kuvvetlerin hesaplanmasıdır.

Çubuk kuvvetleri genel olarak aşağıdaki yöntemlerle hesaplanır.

1. Analitik Yöntem

1.1- Düğüm noktaları yöntemi

1.2- Kesim yöntemi (Ritter yöntemi)

2. Grafik Yöntemler

1- Cremona veya Makswel yöntemi

2- Culman Yöntemi

Bu yöntemler aşağıda sırayla incelenecektir. Tabiki bu yöntemlerin dışında özel yöntemler geliştirilmiştir.

Düzlem sistemlerde çubuklarda meydana gelen kuvvetler

1- Tüm sistem

2- Kafes sistemin kesim yapıldıktan sonraki herbir kısmı

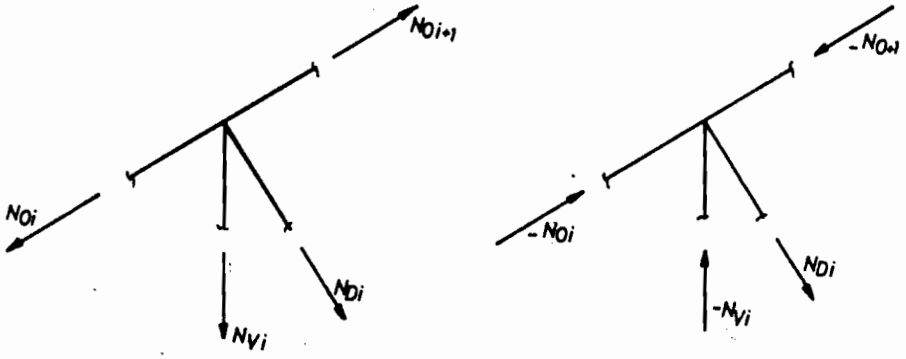
3- Kafes sistemin herbir elemanı

- Kafes sistemin bir düğümü

rijit bir serbest cisim düşünülerek ve bunlar üzerinde statik denge şartları yazılarak bulunur.

İşaret Kabulleri

Sisteme etkiyen dış yükler ve mesnet tepkilerinde işaret kabulleri dolu gövdeli sistemlerde olduğu gibidir. Çubuklardaki çekme kuvvetleri artı, basınç kuvvetleri eksi kabul edilir. Hesaplara başlanken bütün çubuklar çekmeye çalışıyormuş gibi düşünülerek yönlendirilir (Şekil.4.110).



a) Başlangıçta işaret kabulü

b) Hesap sonucu işaretler

Şekil. 4.110

4.1.3.2.1- Analitik Yöntemler

1- Düğüm Noktaları Yöntemi

Bu yöntemde her düğüm noktası için iki izdüşüm denge denklemi yazılarak bilinmeyen çubuk kuvvetleri bulunur. Burada işleme önce iki çubuğun birleştiği düğüm noktasından başlamak hesaplarda kolaylık ve açıklık sağlar. Başlangıç düğüm noktası belirlendikten sonra o düğüm noktasında birleşen çubuk kuvvetleri hesaplanarak ona en yakın ve daha az çubuğun birleştiği düğüm noktasına geçilir. Tüm çubuk kuvvetleri hesaplanıncaya kadar işleme devam edilir. Son düğüm noktasındaki denge şartlarından işlemin doğruluğu kontrol edilir. Bu yöntemin dezavantajı başlangıçta yapılan bir hatanın ondan sonraki tüm çubukları etkilemesi ve aradaki bir çubuğu hesaplamak için ondan önceki tüm çubukların hesaplanmasının gerekmesidir.

Şekil.4.111 de tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ izdüşüm denge şartından

$$R_{Ax} = -P_A \cdot \cos\delta A - P_1 \cdot \cos\delta_1 - P_2 \cdot \cos\delta_2 - P_3 \cdot \cos\delta_3 - P_4 \cdot \cos\delta_4 + P_5 \cos\delta_5$$

$$+P_6 \cdot \cos\delta_6 + P_7 \cdot \cos\delta_7 + P_8 \cdot \cos\delta_8 + P_B \cdot \cos\delta_B$$

$$R_{Ax} = -\sum_{i=1}^{n} P_i \cdot \cos\delta_i$$

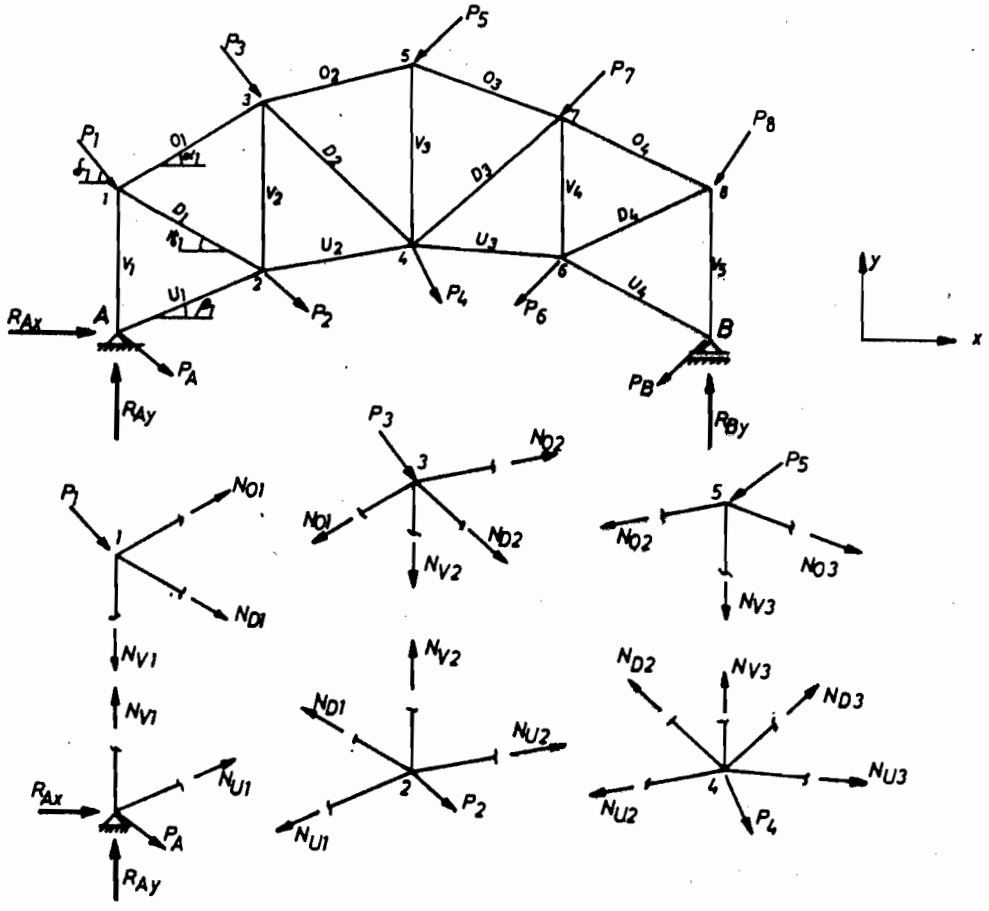
$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = (P_A \cdot r_{BA} + P_1 \cdot r_{B1} + P_2 \cdot r_{B2} + P_3 r_{B3} + P_4 \cdot r_{B4} + P_5 \cdot r_{B5} + P_6 \cdot r_{B6} + \ldots$$

$$+P_B \cdot r_{BB})/L$$

$$R_{Ay} = \left(\sum_{i=1}^{n} P_i \, r_{Bi}\right)/L \qquad (4.59)$$

bulunur. r_{Bi} i düğümündeki P_i kuvvetinin B mesnedine olan uzaklığıdır.



Şekil.4.111-

$$\Sigma M_A = 0 \text{ şartından}$$

$$R_{By} = (P_1 \cdot r_{A1} + P_2 r_{A2} + \ldots\ldots + P_8 r_{A8} + P_B r_{AB})/L$$

$$R_{By} = \left(\sum_{i=1}^{n} P_i r_{Ai}\right)/L \qquad (4.60)$$

elde edilir. Burada r_{Ai} i düğümündeki P_i kuvvetinin A mesnedine olan uzaklığıdır.

Çubuk kuvvetlerinin hesabına iki düğüm noktasının birleştiği A düğümü veya B düğümünden başlanır. Burada A düğümünden başlayalım. A düğümünde $\Sigma P_x = 0$ şartından

$$NU_1 = -R_{Ax}+P_A \cos\delta_A \tag{4.61}$$

$\Sigma P_y = 0$ şartından

$$NV_1 = -R_{Ay}+P_A \cdot \sin_A - NU_1 \cdot \cos\beta_1 \tag{4.62}$$

bulunur. Bundan sonra 1 düğüm noktasıra geçilerek

$\Sigma P_x = 0$ dan

$$ND_1 \cos\gamma_1 + NO_1 \cdot \cos\alpha_1 + P_1 \cdot \cos\delta_1 = 0 \tag{4.63}$$

$\Sigma P_y = 0$ dan

$$ND_1 \cdot \sin\gamma_1 + NV_1 + P_1 \cdot \sin\delta_1 - NO_1 \cdot \sin\alpha_1 = 0 \tag{4.64}$$

denklemleri elde edilir ve bu iki denklemin çözümünden ND_1 ve NO_1 çubuk kuvvetleri bulunur.

Sırayla 2 düğüm noktasından

$\Sigma P_x =$ dan; $NU_2 = NU_1 \cdot \cos\beta_1 + ND_1 \cdot \cos\gamma_1 - P_2 \cdot \cos\delta_2$ (4.65.a

$\Sigma P_y = 0$dan; $NV_2 = NU_1 \cdot \sin\beta_1 - ND_1 \cdot \sin\gamma_1 - NU_2 \cdot \sin\beta_2 + P_2 \cdot \sin$

(4.65.b

3 düğüm noktasında

$\Sigma P_x = 0$ dan; $NO_2 \cdot \cos\alpha_2 + ND_2 \cdot \cos\gamma_2 - NO_1 \cdot \cos\gamma_1 + P_3 \cdot \cos\delta_3$ (4.6

$\Sigma P_y = 0$ dan; $-NO_2 \cdot \sin\alpha_2 + ND_2 \cdot \sin\gamma_2 + NV_2 + NO_1 \cdot \sin\gamma_1 + P_3 \cdot \sin\delta_1$

(4.67)

denklemlerinden NO_2 ve ND_2

5 düğüm noktasının dengesinden benzer şekilde NO_3 ve NV_3

4 düğüm noktasının dengesinden NU_3 ve ND_3

7 düğüm noktasının dengesinden NU_4, NO_4

6 düğüm noktasının dengesinden NU_4, NO_4

ve 8 düğüm noktasının dengesinden NV_5

bulunur. B düğüm noktasının dengesi de kontrol için kullanılır.

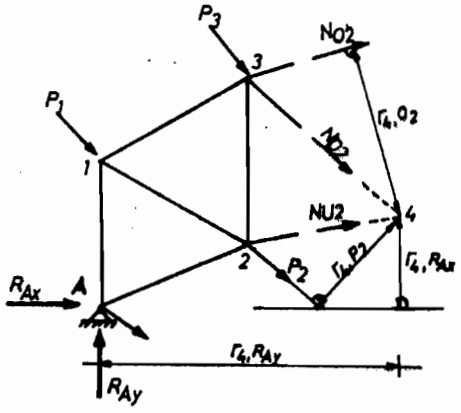
2- Kesim Ritter Yöntemi

Tüm sistem üzerinde denge şartları yazılarak mesnet tepkileri hesaplanır. Sonra sistemde en çok üç çubuk kuvveti bulunacak veya çubukların biri dışında diğerlerinin doğrulukları bir noktada kesişmesi durumunda daha fazla sayıda çubuk kuvveti bulunacak şekilde kesimler yapılır. Bu kesimin bir tarafında kalan kısım için iki çubuğun veya bazen daha fazla çubuğun birleştiği noktalara göre $\Sigma M = 0$ veya kesilen sistem üzerinde $\Sigma P_x = 0$; $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak çubuk kuvvetleri, bir bilinmeyenli denklemler elde edilerek hesaplanır. Genelde kesim yapılan yerdeki üç çubuk kuvveti $\Sigma M = 0$ denge şartı kullanılarak bulunur. Ancak çubuklardan ikisinin birbirine paralel olması durumunda bu paralel çubuklara dik doğrultuda veya başka bir eksen üzerinde izdüşüm denge şartı yazılarak paralel olmayan 3. çubuk kuvveti hesaplanır.

Şekil.4.111 deki sistem O_2, D_2 ve U_2 çubuklarını kesecek şekilde kesim yapılır ve kuvvetlerin az olması nedeniyle soldaki kısım üzerinde (Şekil.4.112) denge şartları yazılarak NO_2,NU_2, ND_2 aşağıda hesaplanmıştır.

D_2 ve U_2 çubuklarının birleştiği 4 düğüm noktasında momentlerin toplamının sıfır olması ($\Sigma M_4 = 0$) şartından:

$$NO_2 = -(R_{Ay} \cdot r_{4,R_{Ay}} - R_{Ax} \cdot r_{4,R_{Ax}} - P_A \cdot r_{4,P_A} - P_1 \cdot r_{4,P_1} - P_2 \cdot r_{4,P_2} - P_3 \cdot r_{4,P_3}) / r_{4,O_2}$$



Şekil.4.112-

veya

$$M_{O2} = -(M_{O4}/r_{4,O_2}) \qquad (4.68)$$

olarak elde edilir. Burada M_{O4} mesnet tepkileri ve dış kuvvetlerin 4 noktasına göre statik momentleri toplamıdır.

NO_2 ve ND_2 çubuklarının birleşim yeri olan 3 noktasında momentlerin toplamının sıfır ($\Sigma M_3 = 0$) olması şartından

$$NU_2 = (R_{Ay}\cdot r_{3,R_{Ay}} - R_{Ax}\cdot r_{3,R_{Ax}} - P_A\cdot r_{3,P_A} - P_1\cdot r_{3,P_1} - P_2\cdot r_{3,P_2})/r_{3,U_2}$$

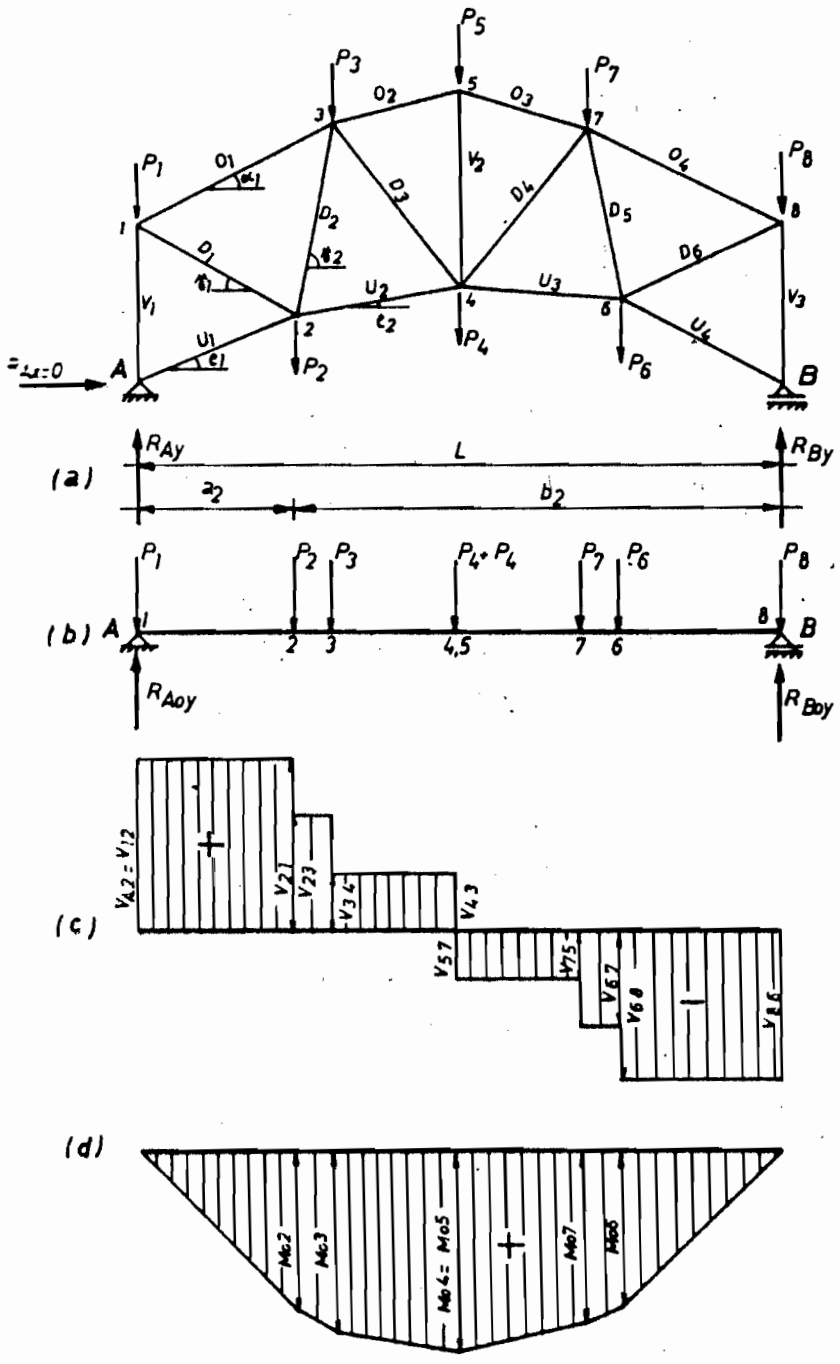
veya

$$NU_2 = (M_{O3}/r_{3,U_2}) \qquad (4.69)$$

olarak elde edilir. Burada M_{O3} mesnet tepkileri ve dış kuvvetlerin üç noktasına göre statik momentleri toplamıdır.

ND_2 çubuk kuvveti O_2 ve U_2 çubukların birleşim noktasına göre moment alınarak bulunabilir. Ancak bu iki çubuğun kesim noktası çok uzakta olduğundan burada bu kuvvet

$\Sigma P_x = 0$ şartından


P5
P3
P7
O2
O3
3
5
7
P1
O1
O4
P8
1
8
D2
D3
V2
D4
D5
D1
D6
U2
U3
V1
V3
4
6
2
U1
U4
t2
P4
P6
P2
A
B
(a)
RAy
L
RBy
a2
b2
(b)
P1
P2
P3
P4+P4
P7
P6
P8
A
1
2
3
4,5
7
6
8
B
RAoy
RBoy
(c)
VA2=V12
V21
V23
V34
V43
V57
V75
V67
V68
V86
(d)
Mo2
Mo3
Mo4=Mo5
Mo7
Mo6

Sekil.4.113-

$$ND_2 = (-R_{Ax} - P_A \cdot \cos\delta_A - P_1 \cdot \cos\delta_1 - P_2 \cdot \cos\delta_2 - P_3 \cdot \cos\delta_3 - NU_2 \cdot \cos\beta_1 - NO_2 \cdot \cos\alpha_2) / \cos\gamma_2$$

$$ND_2 = (-R_{Ax} - \Sigma P_i \cdot \cos\ _i - M_{O3}/r_{3,U_2} - M_{O4,r_{4,O_2}}) / \cos\gamma_2 \qquad (4.70.a)$$

veya $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$ND_2 = (R_{Ay} - P_A \cdot \sin\delta_A - P_1 \cdot \sin\delta_1 - P_2 \cdot \sin\delta_2 - P_3 \cdot \sin\delta_3 + NU_2 \cdot \sin\beta_1 + NO_2 \cdot \sin\beta_2) / \sin\gamma_2$$

$$ND_2 = (R_{Ay} - \Sigma P_i \cdot \sin\delta_i + M_{O3}/r_{3,U_2} - M_{O4}r_{4,O_2}) / \sin\gamma_2 \qquad (4.70.b)$$

elde edilir. Benzer şekilde diğer çubuk kuvvetleride hesaplanır.

Yukarıda da görüldüğü gibi kesim yönteminde çubukların coğu diğer çubuklardan bağımsız olarak bulunabilmekte ve dolayısıyla bir çubuktaki yanlışlık diğer çubukları etkilememektedir.

3- Karışık Yöntem

Bazı sistemlerde hem düğüm noktaları yöntemini ve hemde kesim yöntemini kullanmak hesaplarda kolaylık ve sür'at sağlar. Bu bakımdan bazı çubuklar kesim yöntemine göre ve bazı çubuklarda düğüm noktası yöntemine göre çözülür. Daha sonraki paragraflarda bunun uygulaması gösterilecektir.

- Düşey Yüklerin Tesiri Altındaki Kafes Kirişler

Sisteme Şekil.4.113.a'da görüldüğü gibi düşey yüklerin etkimesi durumunda $\Sigma P_x = 0$ şartından $\Sigma R_{Ax} = 0$ bulunur.

$\Sigma M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = (P_1 \cdot b_1 + P_2 \cdot b_2 + P_3 \cdot b_3 + \ldots + P_7 \cdot b_7 + P_B \cdot b_B)/L$$

$$R_{Ay} = \left(\sum_{i=1}^{n} P_i\ b_i\right)/L \qquad (4.71)$$

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = (P_1 \cdot a_1 + P_2 \cdot a_2 + P_3 \cdot a_3 + \ldots + P_7 \cdot a_7 + P_8 \cdot a_8)/L$$

$$R_{By} = \left(\sum_{i=1} P_i \, a_i\right)/L \qquad (4.72)$$

elde edilir. Burada a_i i kuvvetinin A mesnedine uzaklığı ve b_i i kuvvetinin B mesnedine uzaklığıdır.

Sistemde O_2, D_3, U_2 çubuklarını kesecek şekilde bir kesim yapılır ve solda kalan kısımda $\Sigma M_4 = 0$ şartı yazılırsa

$$NO_2 = -\left[R_{Ay} \cdot a_4 - P_1 \cdot a_4 - P_2(a_4 - a_2) - P_3(a_4 - a_3)\right]/r_{4,O_2} \qquad (4.73)$$

$\Sigma M_3 = 0$ şartından

$$NU_2 = \left[R_{Ay} \cdot a_3 - P_1 \cdot a_3 - P_2(a_3 - a_2)\right]/r_{3,U_2} \qquad (4.74)$$

$\Sigma P_y = 0$ şartından

$$ND_3 = (R_{Ay} - P_1 - P_2 - P_3 + NO_2 \cdot \sin\alpha_2 + NU_2 \cdot \sin\beta_2)/\sin\gamma_3 \qquad (4.75)$$

şeklinde bulunur.

Diğer yandan kafes kirişlerdeki yükler aynı açıklıklı basit kirişe Şekil.4.113.b'de görüldüğü gibi yüklenirse bu basit kirişte

$$R_{AOy} = (\Sigma P_i b_i)/L \qquad (4.76)$$

$$R_{BOy} = (\Sigma P_i a_i)/L \qquad (4.77)$$

$$V_{O3,4} = R_{AOy} - P_1 - P_2 - P_3 \qquad (4.78)$$

$$M_{O3} = R_{AOy} \cdot a_3 - P_1 \, a_3 - P_2(a_3 - a_2) \qquad (4.79)$$

$$M_{O4} = R_{AOy} \cdot a_4 - P_1 \, a_4 - P_2(a_4 - a_2) - P_3(a_4 - a_3) \qquad (4.80)$$

elde edilir.

Burada $V_{03,4} = V_{04,3}$ Basit kirişte 3 ve 4 noktaları arasındaki kesme kuvveti, M_{03}, M_{04} sırayla basit kirişte 3 ve 4 kesitlerindeki eğilme momentleridir.

Bu durumda (4.73) denkleminin ikinci tarafında köşeli parantez içindeki ifadeler ile 4.80 denkleminin ikinci tarafındaki ifadeler aynı olduğundan

$$NO_2 = -M_{04}/r_4 \; O_2 \qquad (4.81)$$

(4.74) denkleminin ikinci tarafındaki köşeli parantez içindeki ifade ile 4.79 denkleminin ikinci tarafındaki ifadeler aynı olduğundan

$$NU_2 = M_{03}/r_{3U_2} \qquad (4.82)$$

ve 4.75 denkleminin ikinci tarafında parantez içindeki ilk terim 4.78 denkleminin ikinci tarafındaki terimlerin aynı olduğ dan

$$ND_3 = \left[-V_{03,4} - (M_{04}/r_{u,O_2}) \sin \alpha_1 + (M_{03}/r_{3,U_2}) \sin \beta_1 \right] / \sin \gamma_1 \qquad (4.83)$$

elde edilir. (4.81), (4.82), (4.83) denklemlerinin incelenmesi dende açıkça anlaşılabileceği gibi çubuk kuvvetleri aynı açıklı lı basit kirişteki kesme kuvvetleri ve eğilme momentlerine bağ olarak bulunabilir. Bunun için önce Şekil.4.113 (c) ve (d) de görüldüğü gibi basit kiriş (veya kirişlerde) kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri hesaplanır bunlara bağlı olarakta kafes k riş çubuk kuvvetleri hesaplanır. Buradan O_1, D_2, U_2 çubukların dan kesim yapılıp sol kısmın denge şartlarından

$$NO_1 = -M_{O_2}/r_{2,O_1} \qquad (4.$$

$$ND_2 = \left[-V_{02,3} + (M_{02}/r_{2,O_1}) \sin \alpha_1 - (M_{03}/r_{3,U_2}) \sin \beta_1 \right] / \sin \gamma_2 \qquad (4.$$

O_1, D_1, U_1 çubuklarından kesilip sol kısmın denge şartından

$$NU_1 = M_{01}/r_{1,U_1} = 0 \qquad (4$$

$$ND_1 = [V_{01,2} - (M_{02}/r_{2,O_1})\sin\beta_1]/\sin\gamma_1 \qquad (4.87)$$

O_3, D_4, U_3 çubuklarından kesilip sağdaki kısımda denge şartları yazılarak

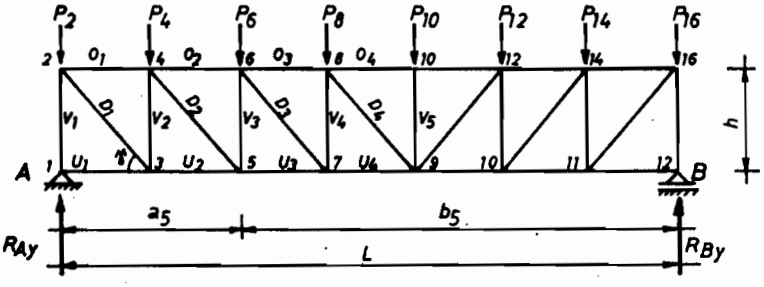
$$NO_3 = -M_{04}/r_{4,O_2} \qquad (4.88)$$

$$NU_3 = M_{07}/r_{7,U_3} \qquad (4.89)$$

$$ND_4 = [-V_{04,7} - (M_{04}/r_{4,O_3})\sin\alpha_3 + (M_{07}/r_{4,U_3})\sin\beta_3]/\sin\gamma_4 \qquad (4,90)$$

elde edilir.

Yatay ve Paralel Başlıklı Kafes Kirişler



Şekil.4.114-

Şekil.4.100'de verilen kafes kirişte

1 düğüm noktasının denge şartları yazılarak

$\Sigma P_y = 0$ dan ; $NV_1 = -R_{Ay}$

sistem O_1, D_1, U_1 çubuklarından kesim yapılıp sol parça üzerinde denge şartları yazılarak

$\Sigma M_2 = 0$ dan; $NU_1 = M_{02}/h = M_{01}/h = 0$

$\Sigma M_3 = 0$ dan; $NO_1 = -M_{O3}/h = -(R_{Ay}-P_2)\cdot a_3/h$

$\Sigma P_y = 0$ dan; $ND_1 = V_{O2,4}/\sin\gamma$

3 düğüm noktasındaki denge şartı yazılarak

$\Sigma P_y = 0$ dan; $NV_2 = -ND_1\cdot\sin\gamma = -V_{O2,4}$

veya sistem O_1, V_2, U_2 çubuklarından kesilip soldaki parça üzerinde

$\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$NV_2 = -V_{O2,4} = -R_{Ay}+P_2$

Benzer şekilde kesimler yapılıp denge şartları yazılarak

$NO_2 = -M_{O5}/h$; $NO_3 = -M_{O7}/h$; $NO_4 = -M_{O9}/h$

$NU_2 = M_{O4}/h$; $NU_3 = M_{O6}/h$; $NU_4 = M_{O8}/h$

$ND_2 = V_{O4,6}/\sin\gamma$; $ND_3 = V_{O6,8}/\sin\gamma$; $ND_4 = V_{O8,10}/\sin\gamma$

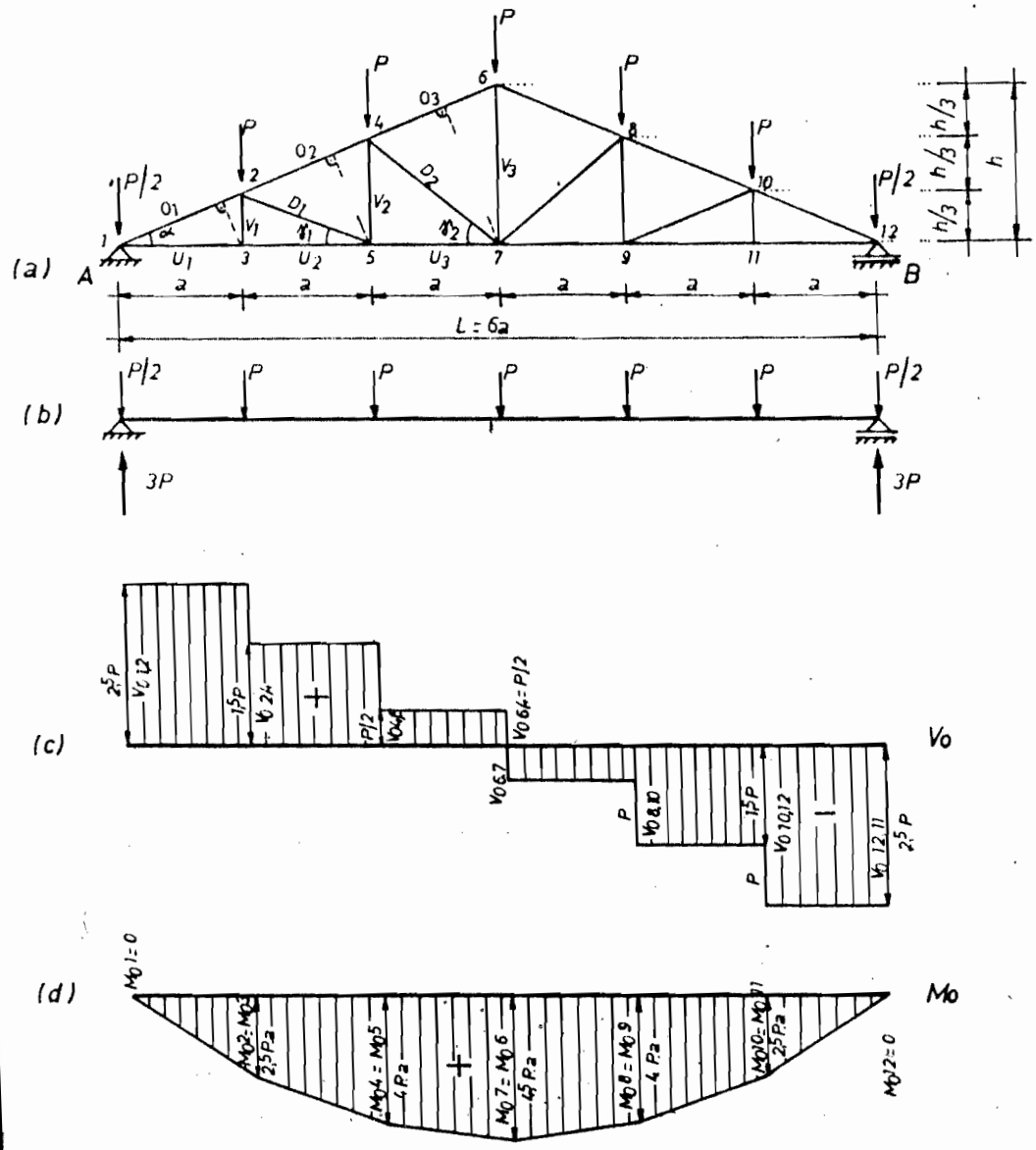
$NV_3 = -V_{O4,6}$; $NV_4 = -V_{O6,8}$; $NV_5 = -P_{10}$

elde edilir.

Örnek: 4.76-

Çubuklar daha önceki bölümlerde izah edildiği gibi O,U,D, V ve bunların alt indisleri ile gösterilebileceği gibi çubuğun iki ucundaki sayılar ile gösterilebilir. Örneğin O_1 çubuk kuvveti, N_{12}, O_2 çubuk kuvveti N_{24}, O_3 çubuk kuvveti N_{47} gibi. Bu örnekte çubuk kuvvetleri çubuk uçlarındaki sayılar ile tanımlanmıştır.

Şekil. 4.115 de verilen kafes kirişe etkiyen yüklerden do-



Şekil.4.115-

layı aynı açıklıklı basit kirişte meydana gelen mesnet tepkileri sistem simetrik olduğundan

$$R_{Ay} = R_{By} = 6P/3 = 3P$$

Kesme kuvvetleri

$$V_{01,2} = V_{02,1} = 3P-P/2 = 2,5P$$

$$V_{02,4} = V_{04,2} = 3P-P/2-P = 1,5P$$

$$V_{04,6} = V_{06,4} = 3P-P/2-P-P = 0,5P$$

ve antisimetrikleri

eğilme momentleri

$$M_{01} = 0$$

$$M_{02} = M_{03} = (3P-P/2)a = 2,5Pa$$

$$M_{04} = M_{05} = (3P-P/2)\cdot 2a-P\cdot a = 4Pa$$

$$M_{06} = M_{07} = (3P-P/2)\cdot 3\cdot a-P\cdot 2a-P\cdot a = 4,5Pa$$

ve simetrikleri

olarak hesaplanır. Bu kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri diyagramları Şekil.4.101 c ve d'de gösterilmiştir.

Kafes kirişte

$$r_{2,U_1} = r_{2,U_2} = h/3 \quad ; \quad r_{4,U_3} = (2/3)h \; ;$$

$$r_{3,O_1} = a\cdot\sin\alpha \; ; \quad r_{5,O_2} = 2a\cdot\sin\alpha \quad ; \quad r_{7,O_3} = 3a\cdot\sin\alpha$$

dır. Kafes kiriş çubuk kuvvetleri basit kirişteki kesme kuvvetleri eğilme momentleri r_{i,U_j}, r_{m,O_n} değerlerine ve P kuvvetlerine bağlı olarak aşağıda hesaplanmıştır.

Üst başlık çubukları

$\Sigma M_3 = 0 \; ; \quad N_{1,2} = -M_{O3}/r_{3,O_1} = -(2,5P \cdot a)/(a \cdot \sin\alpha) = 2,5P/\sin\alpha$

$\Sigma M_5 = 0 \; ; \quad N_{2,4} = -M_{O5}/r_{5,O_2} = -(4Pa)/(2a\sin\alpha) = -2P/\sin\alpha$

$\Sigma M_7 = 0 \; ; \quad N_{4,6} = -M_{O7}/r_{7,O_3} = -(4,5P \cdot a)/(3a\sin\alpha) = -1,5P/\sin\alpha$

Alt başlık çubukları

$\Sigma M_2 = 0 \; ; \quad N_{1,3} \; N_{3,5} = M_{O2}/r_{2,U_1} = 2,5P \cdot a/(h/3) = 7,5P(a/h)$

$\Sigma M_4 = 0 \; ; \quad N_{5,7} = M_{O4}/r_{4,U_3} = 4P \cdot a/(2h/3) = 6P(a/h)$

Diyagonal çubuklar

$\Sigma P_y = 0 \; ; \quad N_{2,5} = (V_{O2,4} + N_{2,4} \cdot \sin\alpha)/\sin\alpha$

$N_{2,5} = [1,5P - (2P/\sin\alpha)\sin\alpha]/\sin\alpha = -0,5P/\sin\alpha$

$\Sigma P_y = 0 \; ; \quad N_{4,7} = (V_{O4,6}) + N_{4,6} \sin\alpha)/\sin\gamma_2$

$N_{4,7} = [0,5P - (1,50P/\sin\alpha)\sin\alpha]/\sin\gamma_2 = -P/\sin\gamma_2$

3 düğümü dengesinden $N_{2,3} = 0$,

Sistem, O_2, V_2, U_3 den kesilip soldaki parçada $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılır.

$N_{4,5} = -(V_{O2,4} + N_{2,4} \sin\alpha) - 1,5P + (2P/\sin\alpha)\sin\alpha = -P$

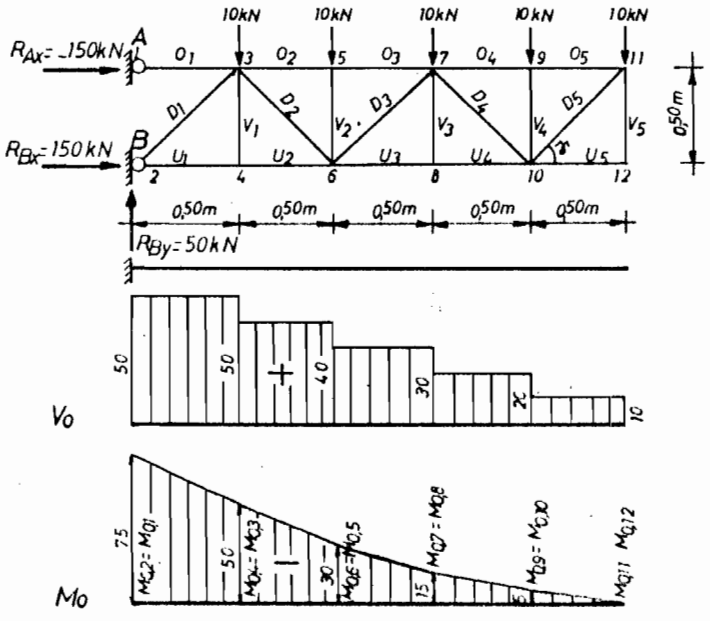
ve 6 düğüm dengesinden

$N_{6,7} = -2 \cdot N_{4,6} \sin\alpha - P = -2 \cdot (-1,5P/\sin\alpha)\sin\alpha - P = 2P$

ve simetrileri

şeklinde elde edilir.

Örnek: 4.77-



Şekil.4.116-

Mesnet tepkileri

Tüm sistemde ΣP_y 0 şartından

R_{Ay} 5·10 50 kN.

ΣM_B 0 şartından

R_{Ax} -(10·0,5+10·1,0+10·1,50+10·2,0+10·2,50)/0,5 -150k

ΣM_A 0 şartından

R_{Bx} (10·0,5+10·1,0+10·1,5+10·2,0+10·2,50)/0,50 150 k

Kontrol : ΣP_x -150+150 0 dır.

Konsol kirişteki kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri

$V_{O9,11} = 10kN.$; $V_{O7,9} = 20kN.$; $V_{O5,7} = 30kN.$; $V_{O3,5} = 40kN.$

$V_{O1,3} = 50kN.$

$M_{O11} = M_{O12} = 0$; $M_{O9} = M_{O10} = -10 \cdot 0,5 = -5,0kN.m.$

$M_{O7} = M_{O8} = -10 \cdot 0,5 - 10 \cdot 1,0 = -1,5kN.m.$

$M_{O5} = M_{O6} = -10 \cdot 0,5 - 10 \cdot 1,0 - 10 \cdot 1,5 = -30\ kN.m.$

$M_{O3} = M_{O4} = -10 \cdot 0,5 - 10 \cdot 1,0 - 10 \cdot 1,5 - 10 \cdot 2,0 = -50kN.m.$

$M_{O1} = M_{O2} = -10 \cdot 0,5 - 10 \cdot 1,0 - 10 \cdot 1,5 - 10 \cdot 2,0 - 10 \cdot 2,5 = -75kN.$

bulunmuş ve Şekil.4.102 c ve d'de diyagramları çizilmiştir.

Çubuk kuvvetleri:

4,8 ve 12 düğüm noktalarındaki $\Sigma P_y = 0$ denge şartından

$N_{3,4} = N_{7,8} = N_{11,12} = 0$

5 ve 9 düğüm noktalarındaki $\Sigma P_y = 0$ denge şartından

$N_{5,6} = N_{9,10} = -10kN.$

Sistem O_5, D_5 ve U_5 çubuklarından kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$\Sigma M_{11} = 0$ den; $N_{10,12} = M_{O11}/0,5 = 0$

$\Sigma M_{10} = 0$ dan; $N_{9,11} = -M_{O10}/0,5 = -(-5/0,5) = 10kN.$

$\Sigma P_y = 0$ dan; $N_{10,11} = -V_{O9,11}/\sin\gamma = -10/(\sqrt{2}/2) = -14,142kN.$

Sistem O_4,D_4ve U_4 çubuklarından kesilip sağda kalan kısım

üzerinde denge şartları yazılarak

$\Sigma M_{10} = 0$ dan; $N_{7,9} = N_{9,11} = 10$ kN.

$\Sigma M_{O7} = 0$ dan; $N_{8,10} = M_{O7}/0,5 = -15/0,5 = -30$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ dan; $N_{7,10} = V_{O7,9}/\sin\gamma = 20/(\sqrt{2}/2) = 28,284$ kN.

O_3, D_3 ve U_3 çubuklarından kesim yapılıp sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$\Sigma M_{O6} = 0$ dan; $N_{5-7} = -M_{O6}/0,5 = -(30)/0,5 = 60$ kN.

$\Sigma M_{O7} = 0$ dan; $N_{6,8} = N_{8,10} = -30$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ dan; $N_{6,7} = -V_{O5,7}/\sin\gamma = -30/(\sqrt{2}/2) = -42,426$kN.

O_2, U_2 ve D_2 çubuklarından kesim yapılıp sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$\Sigma M_{O6} = 0$ dan; $N_{3,5} = N_{5,7} = 60$kN.

$\Sigma M_{O3} = 0$ dan; $N_{4,6} = M_{O3}/0,5 = -50/0,5 = -100$kN.

$\Sigma P_y = 0$ dan; $N_{3,6} = V_{O3,5}/\sin\gamma = 40/(\sqrt{2}/2) = 56,569$kN.

O_1, D_1 ve U_1 çubuklarından kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$\Sigma M_2 = 0$ da; $N_{1,2} = -M_{O2}/0,5 = -(-75/0,5) = 150$kN.

$\Sigma M_3 = 0$ dan; $N_{2,4} = N_{4,6} = -100$kN.

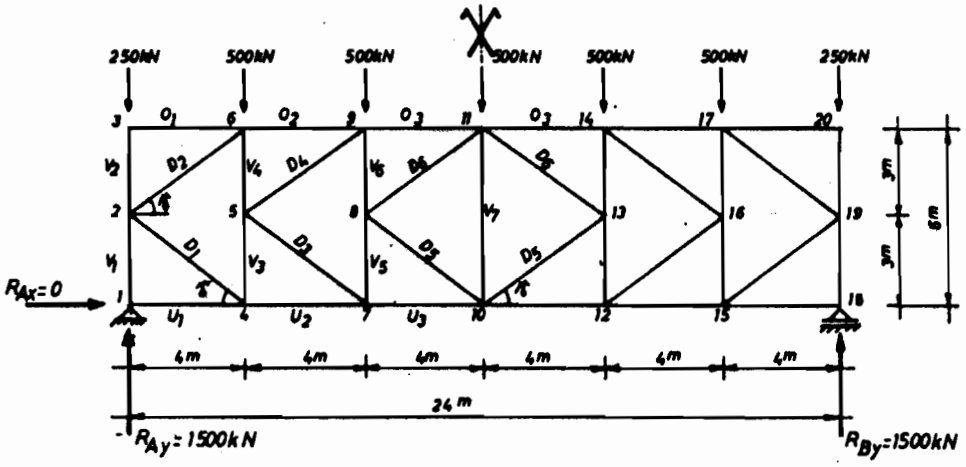
$\Sigma P_y = 0$ dan; $N_{2,3} = -V_{O1,2}/\sin\gamma = -50/(\sqrt{2}/2) = -70,711$kN.

elde edilir.

Kontrol: 1 düğüm noktasında $\Sigma P_x = 0$ şartından

$$\Sigma P_x = R_{Ax} + N_{1,2} = -150 + 150 = 0$$

Örnek : 4.78



Şekil.4.116-

Şekil.4.116 da görülen K kafes sistemin tümünde

$\Sigma P_x = 0$ şartı yazılarak $R_{Ax} = 0$ ve sistemin simetrik olduğu düşünülerek

$$R_{Ay} = R_{By} = (2 \cdot 250 + 5 \cdot 500)/2 = 1500kN.$$

bulunur. Sistem simetrik olduğundan sistemin yarısının hesaplanması yeterlidir.

24 m açıklığındaki basit kirişte dış yüklerden meydana gelen kesme kuvvetleri

$V_{O3,6} = 1500-250 = 1250$ kN ; $V_{O6,9} = 1500-250-500 = 750$kN

$V_{O9,11} = 1500-250-500-500 = 250$ kN.

Eğilme momentleri

$M_{O1} = M_{O3} = 0$; $M_{O4} = M_{O6} = (1500-250)\cdot 4,0 = 5000$kN.m.

$M_{O7} = M_{O9} = (1500-250)\cdot 8,0-500\cdot 4,0 = 8000$ kNm.

$M_{O10} = M_{O11} = (1500-250)\cdot 12,0 -500\cdot 4,0-500\cdot 0,8 = 9000$ kN.m

bulunur.

Sistemde diyogonal çubukların boyu

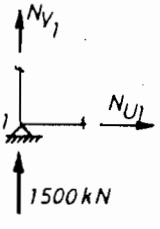
$L_D = \sqrt{4^2,0+3^2,0} = 5,0$m.

$\sin\gamma = 3/5 = 0,60$; $\cos\gamma = 4/5 = 0,80$

dir.

Çubuk kuvvetleri

1 düğüm noktasının dengesinden

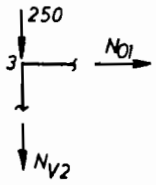


$\Sigma P_x = 0$ dan; $NU_1 = 0$

$\Sigma P_y = 0$ dan; $NV_1 = -1500$ kN.

bulunur.

3 düğüm noktasının dengesinden

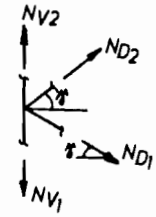


$\Sigma P_x = 0$ dan $NO_1 = 0$

$P_y = 0$ dan $NU_2 = -250kN.$

bulunur.

2 düğüm noktasının dengesinden

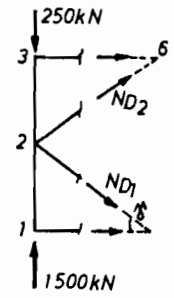


$\Sigma P_x = 0$ dan ; $ND_2 \cdot \cos\gamma + ND_1 \cdot \cos\gamma = 0$

$ND_1 = -ND_2$

bulunur.

Sistem O_1, D_1, D_2 ve U_1 çubuklarından kesilip solda kalan kısım üzerinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak



$-N_{D2} \cdot \sin\gamma + N_{D1} \cdot \sin\gamma - V_{O3,6} = 0$

$N_{D2} = -N_{D1}$ konularak

$2N_{D1} \cdot \sin\gamma = V_{O3-6}$

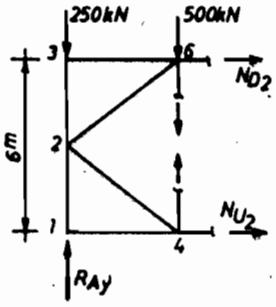
$N_{D1} = V_{C3,6}/(2\sin\gamma)$

$N_{D1} = 1250/(2 \cdot 0,6) = 1041,667$

$N_{D2} = -1041,667$ kN.

bulunur.

Sistem O_2, V_4, V_3 ve U_2 çubuklarından kesilip sol parça üzerinde denge şartları yazılarak



$\Sigma M_6 = 0$ dan

$NU_2 = M_{O6}/6 = 5000/6 = 833,333$ kN.

$\Sigma M_4 = 0$ dan

$NO_2 = -M_{O4}/6 = -5000/6 = -833,333$ kN.

5 düğüm noktasının dengesinden $ND_4 = -ND_3$ ve sistem O_2, D_3, D_4 ve U_2 çubuk kuvvetlerinden kesilip sağda kalan kısım üzerinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$$ND_3 = V_{O6,9}/(2\sin\gamma) = 750/(2 \cdot 0,6) = 625 \text{ kN.}$$

$$ND_4 = -625 \text{ kN.}$$

4 düğüm noktasının denğesinden $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$NV_3 = -ND_1 \cdot \sin\gamma = -(V_{O3,6}/(2\sin\gamma) \cdot \sin = -V_{O3,6}/2$$

$$NV_3 = -1250/2 = -625 \text{ kN.}$$

ve 6 düğüm noktasının dengesinden

$$NV_4 = -D_2 \cdot \sin\gamma - 500 = V_{O3,6}/2 - 500$$

$$NV_4 = 1250/2 - 500 = 125 \text{ kN.}$$

ve benzer şekilde

$$NU_3 = -NO_3 = M_{O7}/6 = M_{O9}/6 = 8000/6 = 1333,333 \text{ kN.}$$

$$ND_5 = -ND_6 = V_{O9,11}/\sin\gamma = 250/(2 \cdot 0,6) = 208,333 \text{ kN.}$$

$$NV_5 = -D_3 \cdot \sin\gamma = -V_{O6,9}/2 = -750/2 = -375 \text{ kN.}$$

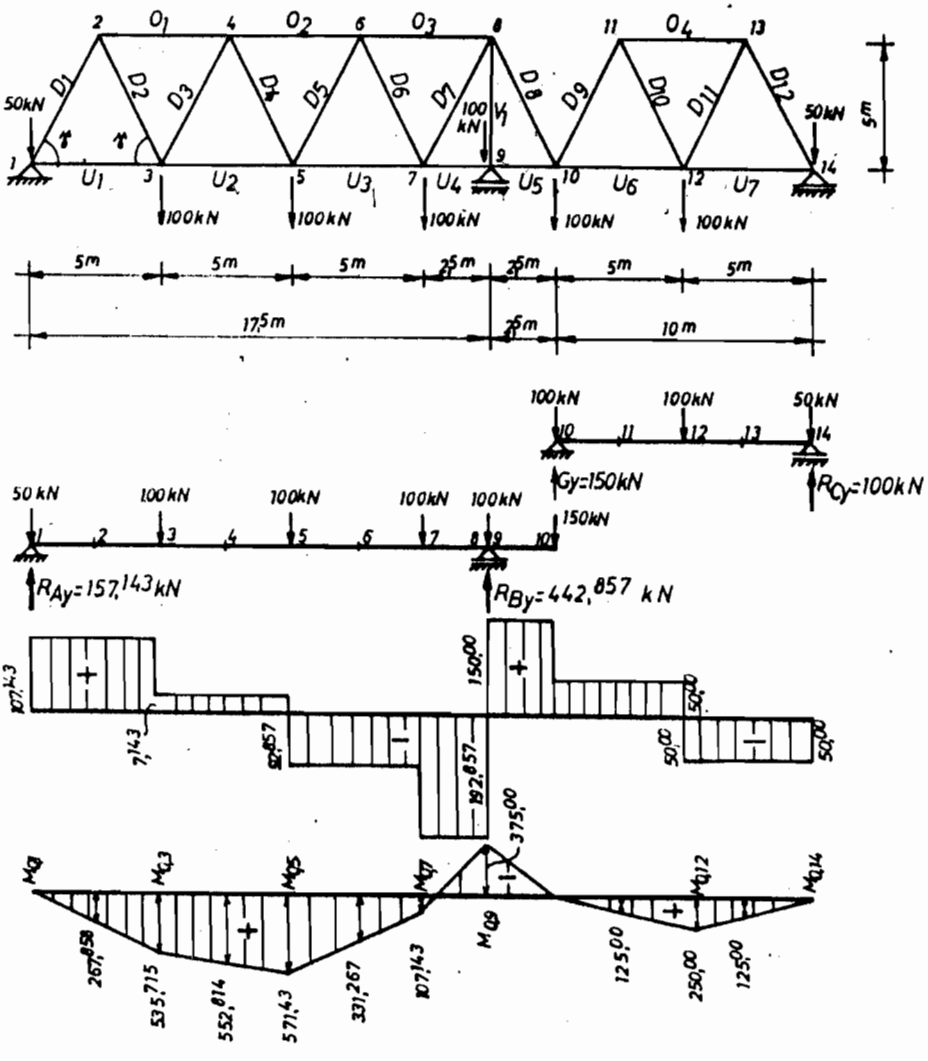
$$NV_5 = -D_4 \cdot \sin\gamma - 500 = V_{O,6,9}/2 - 500 = (750/2) - 500 = -125 \text{kN.}$$

10 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$V_7 = -2D_5 \cdot \sin\gamma = -2V_{O911/2} = -V_{O,911} = -250\text{kN}.$$

bulunur.

Örnek:4.79-



Şekil.4.117.

Şekil.4.117.a kafes sistemindeki yükler Şekil.4.104.b 'de görüldüğü gibi gerber kirişe etkittirilerek bu kirişte

$\Sigma P_x = 0$ dan $R_{Ax} = 0$; G C sisteminde

$\Sigma M_G = 0$ dan $R_{Cy} = (100 \cdot 5 + 50 \cdot 10)/10 = 100$kN.

$M_G = 0$ dan $G_y = (100 \cdot 5 + 100 \cdot 10)/10 = 150$kN.

bulunur. $G_y = 150$ kN. luk yük A B G sisteminde G ucunda dış yük olarak etkittirilerek

$\Sigma M_B = 0$ dan; $R_{Ay} = (50 \cdot 17,5 + 100 \cdot 12,5 + 100 \cdot 2,5 + 100 \cdot 7,5 - 150 \cdot 2,5)/17,5$

$R_{Ay} = 157,143$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ dan; $R_{By} = (100 \cdot 5,0 + 100 \cdot 10,0 + 100 \cdot 15,0 + 100 \cdot 17,5 + 150 \cdot 20,0)/17,5$

$R_{By} = 442,857$ kN.

M_A bulunur.

-Gerber kirişteki kesme kuvveti ve eğilme momentleri

Şekil.4.117.b'de yükleme durumu ve taşıma şeması verilen gerber kirişte kesme kuvvetleri

$V_{O1,3} = V_{O3,1} = 107,143$ kN; $V_{O3,5} = V_{O5,3} = 107,143 - 100,00 = 7,1$

$V_{O5,7} = V_{O7,5} = 107,143 - 100 - 100 = -92,857$ kN.

$V_{O7,9} = V_{O9,7} = -442,857 + 100,00 + 150,00 = -192,857$ kN.

$V_{O9,10} = V_{O10,9} = 150$ kN; $V_{O10,12} = 150 - 100 = 50$ kN.

$V_{O12,14} = V_{O14,12} = -100+50 = -50$ kN.

Eğilme momentleri

$M_{O1} = 0$

$M_{O2} = (157,143-50)\cdot 2,50 = 267,858$ kN.m.

$M_{O3} = (157,143-50)\cdot 5,00 = 535,715$ kN.m.

$M_{O4} = 107,143\cdot 7,50-100\cdot 2,50 = 553,573$ kN.m.

$M_{O5} = 107,143\cdot 10,0-100\cdot 5,0 = 571,430$ kN.m.

$M_{O6} = (442,857-100)\cdot 5,00-100\cdot 2,50-150\cdot 7,5 = 339,287$ kN.

$M_{O7} = (342,857\cdot 2,50-150\cdot 5,0 = 107,143$ kN.m.

$M_{O8} = M_{O9} = -150\cdot 2,50 = -375$ kN.m.

$M_{O10} = M_{O14} = 0$; $M_{O11} = M_{O13} = 50\cdot 2,50 = 125$ kN.m.

$M_{O12} = 50\cdot 5,0 = 250$ kN.m.

bulunur.

Diyagonal çubukların boyları ve γ açısının cosinüs ve sinüs değerleri

$L_D = \sqrt{2,5^2+5,0^2} = 5,59$m ; $\cos\gamma = 2,5/5,59 = 0,4472$;

$\sin\gamma = 5,0/5,59 = 0,8945$

Çubuk kuvvetleri

Kafes sistem D_1 ve U_1 çubuklarından kesim yapılıp solda

kalan kısım üzerinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$$ND_1 = -V_{O1,3}/\sin\gamma = -107,143/0,8945 = -119,780 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_2 = 0$ şartı yazılarak

$$NU_1 = M_{O2}/5,0 = 267,858/5 = 53,572 \text{ kN.}$$

2 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$ND_2 = -ND_1 = 119,780 \text{ kN.}$$

Kafes sistem O_1, D_3 ve U_2 çubuklarından kesilip solda kalan kısım üzerinde $\Sigma M_3 = 0$ şartı yazılarak

$$NO_1 = -M_{O3}/5,0 = -535,715/5,0 = -107,143 \text{ kN.}$$

$\Sigma M_{O4} = 0$ şartı yazılarak

$$NU_2 = M_{O4}/5,0 = 552,814/5,0 = 110,563 \text{ kN.}$$

$\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$$ND_3 = -V_{O3,5}/\sin\gamma = -7,143/0,8945 = -7,985 \text{ kN.}$$

4 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$ND_4 = -ND_3 = 7,985 \text{ kN.}$$

Benzer şekilde

$$NO_2 = -M_{O5}/5,0 = -571,430/5,0 = -114,286$$

$$NU_3 = M_{O6}/5,0 = 339,287/5,0 = 67,858 \text{ kN.}$$

$$ND_6 = -NO_5 = V_{O5,7}/\sin\gamma = -92,857/0,8945 = -103,809 \text{kN.}$$

$NO_3 = -M_{O7}/5,0 = -107,143/5 = -21,429$ kN.

$ND_7 = -V_{O7,9}/\sin\gamma = -(-192,857)/0,8945 = 215,603$ kN.

Kafes sistem O_3, D_7, U_3 çubuklarından kesilip sağda kalan çıkmalı kafes sistem üzerinde $\Sigma M_{O8} = 0$ şartı yazılarak

$NU_4 = M_{O8}/5,0 = -375/5,0 = -75$ kN.

9 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$NV_1 = -442,857+100 = -332,87$ kN.

$\Sigma P_x = 0$ şartı yazılarak

$NU_5 = NU_4 = -75$ kN.

Kafes sistem D_8 ve U_5 çubuklarından kesilip sağda kalan konsa kafes sistem üzerinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$ND_8 = V_{O9,10}/\sin\gamma = 150/0,8945 = 167,691$ kN.

bulunur.

G C arasındaki kafes sistemde çubuk kuvvetleri O_4, D_{10}, U_6 çubuklarından kesilip $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$ND_{10} = V_{O10,12}/\sin\gamma = 50/0,8945 = 55,897$ kN.

$\Sigma M_{11} = 0$ şartı yazılarak

$NU_6 = M_{O11}/5 = 125/5,0 = 25$ kN.

$\Sigma M_{12} = 0$ şartı yazılarak

$NO_4 = -M_{O12}/5,0 = 250/5,0 = -50$ kN.

(11) düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$ND_9 = -ND_{10} = -55,897$ kN.

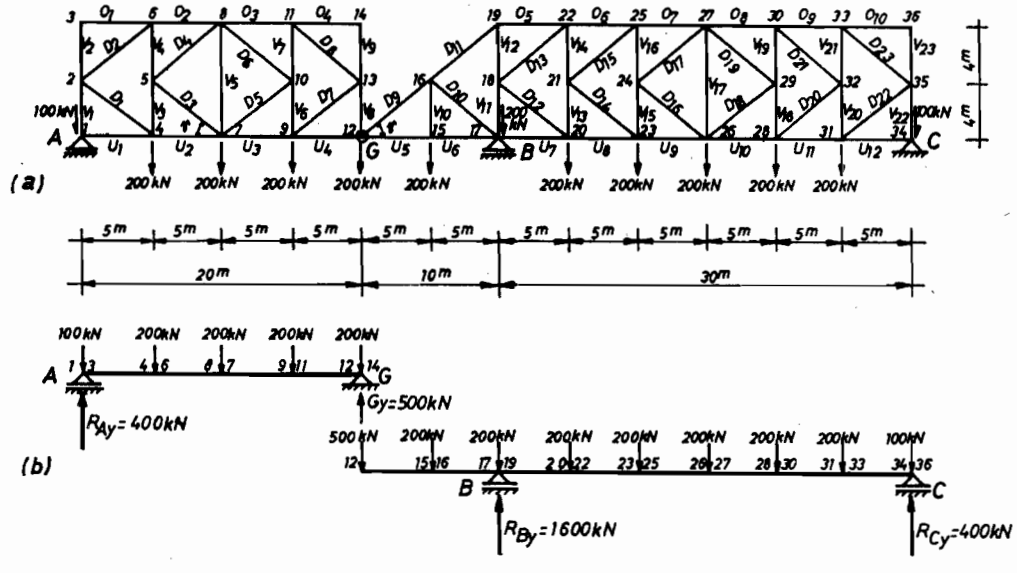
ve G C sisteminde simetriden dolayı

$NU_7 = NU_6 = 25$kN ; $ND_{12} = ND_9 = -65,897$ kN.

bulunur.

Denge şartı kullanılmayan düğüm noktalarında $\Sigma P_x = 0$ ve $\Sigma P = 0$ şartları kullanılarak bulunan değerlerin doğruluğu kontrol edilir.

Örnek: 4.80-



Şekil.4.118-

Şekil.4.118 de görülen kafes kirişte O_5 ve O_6 üst başlık çubukları ; U_6 ve U_7 alt başlık çubukları, V_{10}, V_{11} ve V_{12} dikmeleri ve D_9, D_{10}, D_{11}, D_{16} ve D_{17} diyagonal çubukları aşağıda hesaplanmıştır.

Burada diyagonal çubukların boyları : $L_D = \sqrt{5^2+4^2} = 6,403$ m

$\cos\gamma = 5,0/6,403 = 0,7809$, $\sin\gamma = 4/6,403 = 0,6247$ $\gamma = 38^o,66$

dır.

Mesnet Tepkileri

A G sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{Ay} = (100\cdot 20-200\cdot 15-200\cdot 10-200\cdot 5)/20 = 400$ kN.

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$B_y = (200\cdot 20+200\cdot 15+200\cdot 10+200\cdot 5)/20 = 500$kN.

bulunur.

Kontrol: $\Sigma P_y = 100+4\cdot 200-400-500 = 0$ dır.

G B C sisteminin G ucunda G_y dış yükü alınıp

$\Sigma M_C = 0$ şartı yazılarak

$R_{By} = (500\cdot 40+200\cdot 35+200\cdot 30+200\cdot 25+200\cdot 20+200\cdot 15+200\cdot 10 +200\cdot 5)/30$

$R_{By} = 1600$ kN.

$M_B = 0$ şartı yazılarak

$R_{Cy} = (-500\cdot 10-200\cdot 5+200\cdot 5+200\cdot 10+200\cdot 15+200\cdot 20+200\cdot 25 +100\cdot 30)/30$

$R_{Cy} = 400$ kN.

bulunur.

Kontrol: $\Sigma P_y = 500+7\cdot200+100-1600-400 = 0$ dır.

Çubuk kuvvetleri

G B C kafes sisteminde D_9 ve U_5 çubuklarından kesim yapılıp soldaki kısımdaki $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$ND_9 = 500/\sin\gamma = 500/0,6247 = 800,384$ kN.

15 düğüm noktasından $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$NV_{10} = 200$ kN.

16 düğüm noktasında D_9 ve D_{11} çubuklarına dik doğrultuda izdüşüm şartı yazılarak

$$ND_{10} = -(NV_{10}\cos\gamma_2)/\cos\gamma_1$$

bulunur. Burada $\gamma_2 = \gamma$

$\gamma_1 = 90-2\cdot\gamma = 90-38,66\cdot2 = 12,68^\circ$

$\cos\gamma_1 = 0,9756$ dır.

Değerler yerine konularak

$ND_{10} = -200\cdot0,7809/0,9756 = -160,086$ kN.

D_{11}, D_{10} ve U_6 çubuklarından kesim yapılıp soldaki kısım üzerinde $\Sigma M_{16} = 0$ şartı yazılarak

$NU_6 = -500\cdot5,0/4,0 = -625$ kN.

$\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$ND_{11} = (-500-200-ND_{10}\cdot\sin\gamma)/\sin\gamma$

$ND_{11} = 700/0,6247+(-160,086) = 960,451$ kN.

19 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$NV_{12} = -ND_{11}\cdot\sin\gamma = -960,451\cdot0,6247 = -600$ kN.

17 düğüm noktasında $\Sigma P_1 = 0$ şartı yazılarak

$NV_{11} = -1600+200-ND_{10}\cdot\sin\gamma = -1400-(-160,086)\cdot0,6247$

$NV_{11} = -1300$ kN.

Sistem O_5, V_{11}, V_{12} ve U_7 çubuklarından kesilip $\Sigma M_{19} = 0$ şartı yazılarak

$NU_7 = (-500\cdot10,0-200\cdot5,0)/8,0 = -750$ kN.

$\Sigma M_{17} = 0$ şartı yazılarak

$NO_5 = -M_{O17}/8 = -M_{O19}/8 = -NU_7 = -(750) = 750$ kN.

Sistem O_6, V_{13}, V_{14} ve U_8 çubuklarından kesilip solda kala kalan kısım üzerinde $\Sigma M_{20} = 0$ şartı yazılarak

$NO_6 = [500\cdot15,0+200\cdot10,0-(1600\ 200)\cdot5\ ]/8 = 312,50$ kN.

24 düğüm noktasında $\Sigma P_x = 0$ şartı yazılarak

$ND_{16} = -ND_{17}$

ve Sistem O_7, D_{16}, D_{17}, U_9 çubuklarından kesilip sağda kalan kısım üzerinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$$-ND_{17}\cdot\sin\gamma - ND_{16}\cdot\sin\gamma + 500 + 200 + 200 - 1600 + 200 + 200 = 0$$

$$ND_{17} = -300/(2\cdot\sin\gamma) = -300/(2\cdot 0{,}6247) = -240{,}115 \text{ kN.}$$

$$D_{16} = -D_{17} = 240{\cdot}115 \text{ kN.}$$

bulunur.

4.1.3.2.2- Grafik Yöntemler

1- Cremona Planı (Yöntemi)

Denge nedeni ile bir düğüm noktasında birleşen dış kuvvetler ve çubuk kuvvetlerinden kapalı bir poligon meydana gelir.

Bir düğüm noktasında birleşen çubuk kuvvetlerinden en fazla iki tanesinin bilinmemesi durumunda bu düğüm noktasına ait poligon çizilebilir. Düğüm noktasında birleşen çubuk kuvvetleri daha önceden diğer poligonlardan hesaplanır.

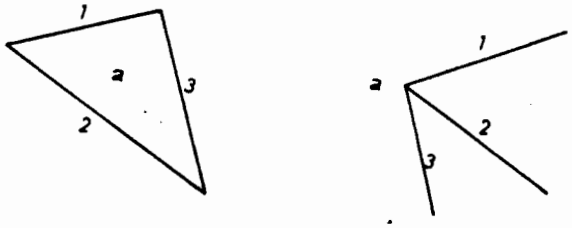
Her çubuk kuvveti iki düğüm noktasında etkidiğinden bu çubuk kuvveti her iki ucundaki düğüm noktaları poligonunda da gözükür. Bir önceki düğüm noktası poligonundan elde edilen bir çubuk kuvveti diğer düğüm noktasında bilinen bir kuvvet olarak ele alınır ve böylece her düğüm noktasına ait kuvvet poligonu çizilerek bilinmeyen çubuk kuvvetleri bulunur.

Buradan görülüyorki her çubuk kuvveti komşu iki düğüm noktası için iki kere çizilmektedir. Her çubuk bir kere çizilecek şekilde poligonların birleştirilmesinden elde edilen poligona cremona planı ve hesap yöntemine cremona yöntemi denir.

- Cremona planı ile kafes sistem arasında şu bağıntılar bulunur:

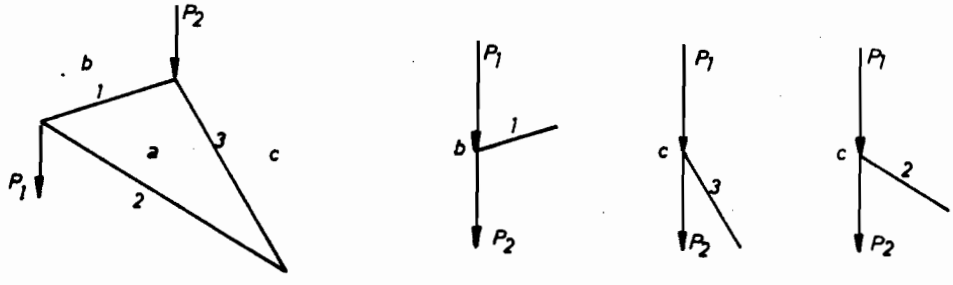
1- Kafes sistemin her düğüm noktası için Cremona planında kapalı bir poligon vardır.

2- Kafes sistemdeki her üçgen, Cremona planında bir nokta ile gösterilir ve üçgenin üç kenarındaki çubuk kuvvetleri Cremona planında bu noktadan geçer.



Şekil.4.121-

3- İki dış kuvvet ile bu kuvvetler arasındaki çubuk cremona planında bir noktadan geçer.



Şekil.4.122-

- Epür de iki nokta arasındaki doğru parçası, iki bölge arasındaki çubuk kuvvetini gösterir.

İşlem sırası;

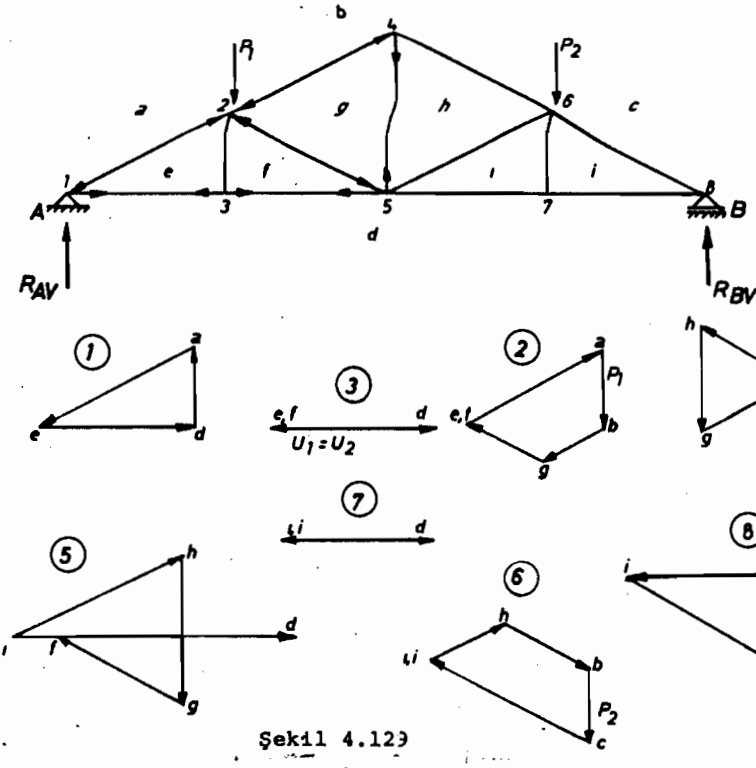
1) Yön seçilir.

2) Bu yöne göre bölgeler sırayla numaralanır. a,b,c gibi.

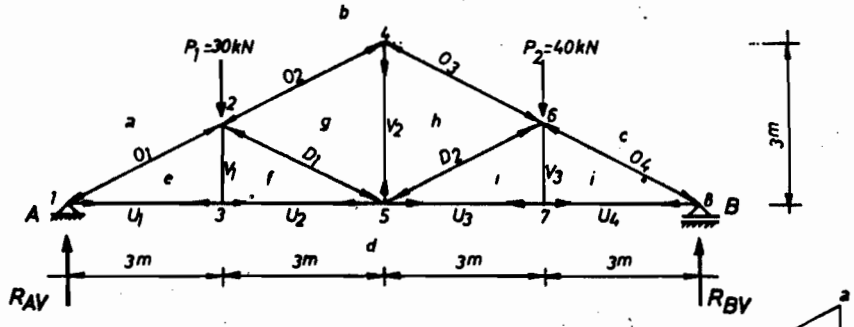
3) Mesnet reaksiyonları hesaplanır.

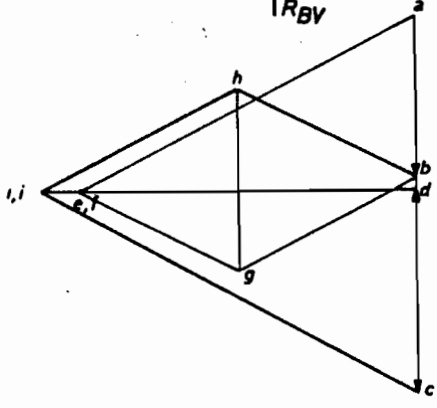
4) Dış kuvvetlere ait poligon çizilir.

5) En çok iki bilinmeyen bulunan düğüm noktasından başlanarak ve aynı yönde gidilerek o düğüm noktasında birleşen çubuk kuvvetleri ve dış kuvvetlerin poligonu çizilir.


b
4
P1
P2
a
2
g
h
6
c
1
e
f
i
i
8
A
3
5
7
B
d
RAV
RBV
1
a
e
d
3
e,f
d
U1=U2
2
a
P1
e,f
b
g
4
h
b
g
7
i,i
d
5
h
i
f
d
g
6
h
i,i
b
P2
c
8
i
d
e

Şekil 4.123


b
4
P1=30kN
P2=40kN
O2
O3
a
2
g
V2
h
6
c
O1
D1
D2
O4
3m
e
V1
f
i
V3
i
A
1
U1
3
U2
5
U3
7
U4
8
B
3m
3m
d
3m
3m
RAV
RBV

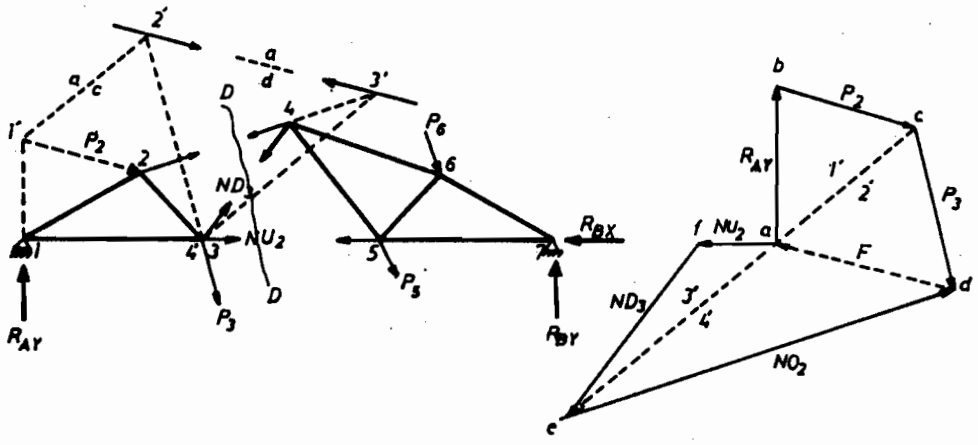

a
h
b
d
i,i
e,f
g
c

6) Diğer düğüm noktaları için aynı işlemler tekrarlanır.

7) Şekil ölçekli çizilir.

8) Kuvvetlerde belirli ölçekle çizilir.

2- Coulman Yöntemi



Şekil.4.123-

Şekil.4.123 da verilen kafes kirişte, NO_2, ND_3 ve NU_2 kuvvetlerini grafik olarak Coulman yöntemi ile hesaplamak için mesnet tepkileri bilinen yöntemlerle bulunur, ritter (kesim) yöntemindeki esaslar gözönünde tutularak anılan çubukların bulunduğu kısımdan kesim yapılır (D-D kesimi)ve sistem iki kısma ayrılır. Her iki kısımda iç ve dış kuvvetlerin altında dengedir.Şimdi solda kalan kısmın dengede olduğu gözönünde tutularak P_2,P_3 dış kuvvetleri ve R_{Ay} mesnet tepkisinin bileşkesi olan F kuvveti Şekil.4.123.b'de görüldüğü gibi a,b,c ve d kuvvet poligonu ile bulunur. Bundan sonra Şekil. 4.110.a'da görüldüğü gibi R_{Ay} nin doğrultusu ile P_3 doğrultusunun kesiştiği i noktasından a c bir paralel çizilerek P_3 ün doğrultusu ile kesiştirilir ve 2' noktası bulunur. 2'sünden F kuvvetine (a d ye) paralel çizilip

NO_2 nin doğrultusu ile tesiştirilerek 3' noktası bulunur ve 3' ile 3 düğüm noktası (4' noktası) bulunur. Şekil.4.110.b'de a noktasından 3'4' ne bir paralel ve d noktasından NO_2 ye bir paralel çizilerek e noktası bulunur. a noktasından NU_2 ye ve e noktasından ND_3'e paralel çizilerek f noktası bulunup poligon tamamlanır. Şekil.4.123.b'de NO_2 kuvvetini, a f NU_2 kuvvetini ve f e ND_3 kuvvetini verir. Burada a c ve a e nin aynı doğrultu üzerinde olduğuna dikkat edilmelidir.

Culman metodu bugün için pratik bir yöntem değildir fakat burada analitik yöntemin gelişimini belirtmek için bilimsel bir tecrübe olarak bu uygulama burada grafik olarak tekrarlanmıştır.

5- SİSTEMLERİN HAREKETLİ YÜKLERE GÖRE HESABI

Hareketli yük etkisine de maruz sistemlerin elemanları genel olarak iki şekilde boyutlandırılır.

1. Sistemin elemanları üzerinde yeteri kadar sık kesit gözönüne alınır ve her kesitte sabit ve hareketli yüklerden meydana gelen kesit tesirlerinin en büyük değerleri bulunur. Her kesit bulunan bu en büyük kesit tesirlerine göre boyutlandırılır. Doğal olarak bu durumda sistemin elemanları değişken kesitli olur. Büyük açıklıklı sistemlerde bu yöntem kullanılar.

2. Sistemin herbir elemanında boyutlandırmaya esas olacak kesit tesirinin en büyük değeri bulunur ve eleman bu değer gözönüne alınarak boyutlandırılır. Bu durumda sistemin her bir elemanı sabit kesitli olur. Küçük açıklıklı sistemlerde bu yöntem kullanılır.

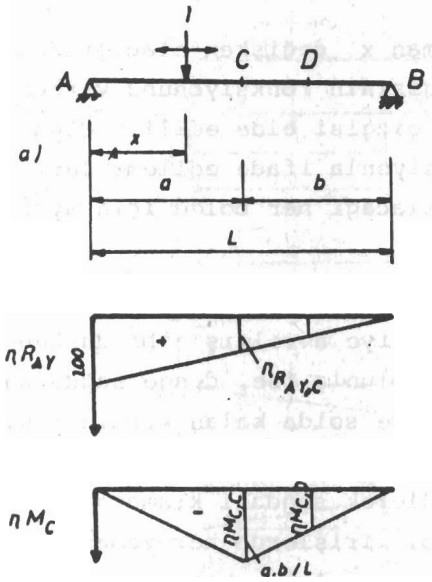
Burada en büyük veya en küçük mutlak değerce en büyük veya en küçük anlamınadır. Zira burada cebirsel işaretten çok elemana etkiyen statik büyüklüğün miktarı önemlidir. Örneğin eksenel kuvvet durumunda çekme veya basıncın en büyük değeri gözönüne alınır. Veya işaret değiştirmesi durumunda diğer işaretli tesire göre de sistem boyutlandırılacaktır. Örneğin betonarme bir kesitde en büyük eğilme momenti (+) işaretli ise donatı kesitin bakış yönü tarafına konur ancak en küçük eğilme momenti de (+) ise bu değer gözönüne alınmayacak (-) işaretli ise bu değere göre kesitin bakış yönü tersi tarafına da donatı konulacaktır. Çoğu zaman en büyük anlamına maksimum ve en küçük anlamına minimum da kullanılır.

Sistemlerin çoğunda birçok yükleme şartı vardır. Örneğin hareketli trafik yükü köprünün elemanlarında yükün köprü üzerindeki konumuna göre farklı büyüklükte kesit tesirinin oluşmasına neden olur. Benzer şekilde ağır hareketli yük taşıyan yapı sistemi projelendirilirken, bu yükün farklı zamanlarda aynı kattaki farklı açıklıklara ve farklı katlara yüklenmelidir. Çoğunlukla bir elemanın aranılan kesit tesirinin en büyük değerinin hangi yükleme durumunda meydana geleceği açıkça belli değildir. Böyle bir durumda projeyi yapan kesit tesirleri üzerinde kritik olabilecek yük pozisyonunu ve kombinasyonunu araştırmalıdır. Bunun tesbitinde genel olarak tesir çizgileri kullanılmaktadır.

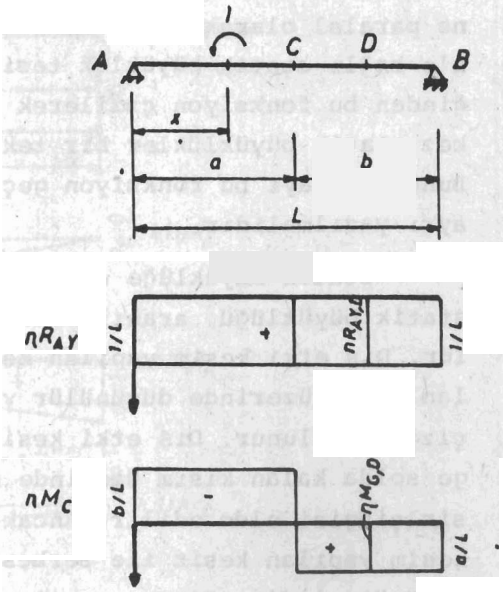
5.1- Tesir Çizgileri

Matematikte Green fonksiyonu olarak tanımlanan tesir fonksiyonu, sistem üzerinde belirli doğrultuda hareket eden 1 birimlik bir kuvvetten dolayı belirli bir kesitteki statik büyüklüğün (mesnet tepkisi, kesme kuvveti, eğilme momenti, normal kuvvet, deplasman) değişimini gösterir. Örneğin, basit kirişte mesnet tepkisi sadece yükün yerinin fonksiyonu olacaktır. Tesir fonksiyonu diyagramına "Tesir Çizgisi" denir. Tesir çizgisi sistem üzerinde belirli doğrultuda hareket eden kuvvetten belirli kesitte meydana gelen statik büyüklük bir birimlik yük hizasında ordinat olarak alınarak elde edilir. Şekil.5.1.'de birim düşey kuvvet etkisinde R_{Ay} mesnet tepkisi ve C kisetindeki eğilme momenti tesir çizgisi verilmiştir. Şekil.5.1.b'de C kesiti hizasındaki $"R_{Ay}C$ bir birimlik düşey kuvvet C kesitinde iken A mesnedinde meydana gelen mesnet tepkisini , Şekil.5.1.c'de D kesiti hizasındaki $"M_{C,D}$ bir birimlik düşey kuvvet D kesitinde iken C kesitinde meydana gelen eğilme momentini göstermektedir.

1 birimlik düşey kuvvet tesiri etkisinde mesnet tepkileri, kesme kuvvetleri ve normal kuvvetlerin tesir çizgileri boyutsuz moment mesnet tepkisi ve eğilme momentleri tesir çizgisi ordinatlarının birimi m dir. Birim moment tesiri etkisinde, mesnet tepkileri, kesme kuvvetleri ve normal kuvvetlerin tesir çizgisi ordi-



Şekil.5.1- Birim düşey kuvvet Etkisi.



Şekil.5.2- Birim Moment Etkisi.

natlarının birimleri 1/m, moment mesnet tepkisi ve eğilme momentinin birimleri boyutsuzdur.

5.1.1- Tesir Çizgilerinin Tayini

İzostatik sistemlerde kuvvetler için tesir çizgileri basit statik yöntemlerle bulunabilir. Aşağıda iki yöntem verilmiştir

5.1.1.1- Analitik Yöntem

Belirli bir kesitteki bir statik büyüklüğe ait tesir çizgisini elde etmek için sistem üzerinde belirli bir doğrultuya paralel 1 birim şiddetinde bir kuvvet alınır ve bu kuvvetin yeri sistemde herhangi bir noktadan x uzaklığı ile belirlenir. Bu 1 birim yük-sabit yükmüş gibi düşünülerek aranılan kesitteki statik büyüklük x'e bağlı olarak yazılır. 1 birimlik kuvvet kendisi-

ne paralel olarak hareket ettiği zaman x değişken olacağından x'e bağlı statik büyüklük tesir çizgisinin fonksiyonunu vereceğinden bu fonksiyon çizilerek tesir çizgisi elde edilir. Çoğu kez statik büyüklükler bir tek fonksiyonla ifade edilemezler. Bundan dolayı bu fonksiyon geçerli olacağı her bölge için ayrı ayrı yazılmalıdır.

Statik büyüklüğe ait tesir fonksiyonu yazılırken sistem statik büyüklüğü aranılan kesitten ikiye ayrılmış gibi düşünülür. Dış etki kesim yapılan kesitin solunda ise, denge sağda kalan kısım üzerinde düşünülür ve böylece solda kalan kısmın tesir çizgisi bulunur. Dış etki kesim yapılan kısımın sağında ise denge solda kalan kısım üzerinde düşünülerek sağdaki kısma ait tesir çizgisi elde edilir. Ancak konsol kirişlerde her zaman için kesim yapılan kesit ile serbest uç arasındaki kısmın dengesi düşünülmelidir. Zira mesnetle kesim yapılan kısım arasında denge düşünülürken kirişin mesnet tepkileride hesaba dahil olacak halbuki diğer durumda sadece dış kuvvetle işlem yapılacaktır.

İzostatik sistemlerde kesit tesirleri ve mesnet tepkilerinin tesir çizgileri doğrusal (Lineer) olduğundan tesir çizgilerinin belirlenmesinde birkaç özel kesitte ordinatların hesaplanması yeterlidir.

Diyağramlar genellikle pozitif ordinatlar bakış yönü tarafında olacak şekilde çizilir.

Şetil.5.3'de görülen basit kirişte düşey birim kuvvet için R_A, R_B mesnet tepkisi, V_C kesme kuvveti ve M_C eğilme momenti tesir çizgisi çizilmiştir.

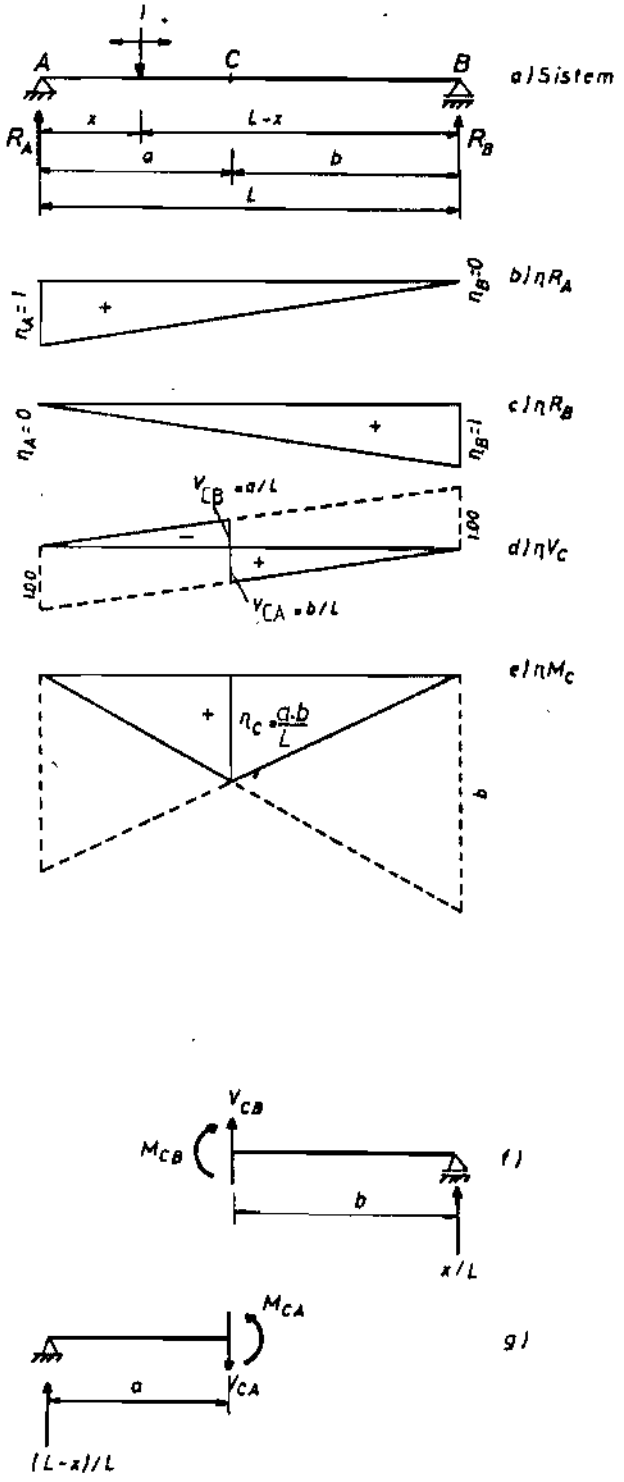
Mesnet Tepkileri

$\sum M_B = 0$ şartından

$$R_A = 1 \cdot (L-x)/L$$

$$\eta_{R_A} = (L-x)/L \qquad (5.1)$$

yazılır. Burada $x = 0$ için


1
A
C
B
a/Sistem
x
L-x
R_A
R_B
a
b
L
$\eta_A=1$
$\eta_B=0$
b/ηR_A
$\eta_A=0$
$\eta_B=1$
c/ηR_B
$V_{CB}=a/L$
1,00
d/ηV_C
1,00
$V_{CA}=b/L$
e/ηM_C
$\eta_C=\frac{a\cdot b}{L}$
b
V_{CB}
M_{CB}
f)
b
x/L
M_{CA}
g)
a
V_{CA}
(L-x)/L

Sekil. 5.3

$\eta_A = 1$

$x = L$ için

$\eta_B = 0$ bulunur. A mesnedinden 1 ve B mesnedinden sıfır alınıp iki nokta birleştirilerek η_{R_A} elde edilir(Şekil. 5.3.b).

$\sum M_A = 0$ şartından

$$R_B = 1 \cdot x/L \; ; \; \eta_{R_B} = x/L \qquad (5.2)$$

ve $x = 0$ için

$\eta_A = 0$; $x = L$ için $\eta_B = 1$

bulunur. Bunlara göre η_{R_B} diyagramı Şekil.5.3.c' de görüldüğü gibi çizilir.

Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti

Yük AC arasında (0<x<a) iken C kesitinden kesim yapılır ve sağdaki CB sisteminde (Şekil.5.3.f) denge şartı yazılarak

$$V_{CB} = -R_B$$

$$\eta_{V_{CB}} = -x/L \qquad (5.3)$$

$M_{CB} = R_B.b$ ve $\eta_{M_{CB}} = (x/L)b$

elde edilir.

Kesme kuvvetinde

$x = 0$ için : $\eta_{V_{CB,A}} = 0$

$x = a$ için : $\eta_{V_{CB,C}} = -a/L$

$x = L$ için : $\eta_{V_{CB,B}} = -1$ (geçersiz)

elde edilir ve bu değerlere göre V_C kesme kuvvetinin A ile C arasındaki tesir çizgisi Şekil.5.3.d'de görüldüğü gibi çizilir.

Eğilme momentinde

$x = 0$ için $\eta_{M_{CB,A}} = 0$

$x = a$ için $\eta_{M_{CB,C}} = a \cdot b/L$

$x = L$ için $\eta_{M_{CB,B}} = b$ (geçersiz)

elde edilir ve bu değerlere göre M_C eğilme momentinin A ile C arasındaki tesir çizgisi Şekil 5.3.e'de görüldüğü gibi çizilir.

Yük CB arasında ($a<x<L$) iken C kesitinden kesim yapılır ve soldaki AC sisteminde (Şekil.5.3.g) denge şartı yazılarak

$$V_{CA} = R_A \quad ; \quad \eta_{V_{CA}} = (L-x)/L \tag{5.5}$$

$$M_{CA} = R_A \cdot a \; ; \; \eta_{M_{CA}} = (L-x) \cdot a/L \quad \text{bulunur.} \tag{5.6}$$

Kesme kuvvetinde

$x = 0$ için $\eta_{V_{CA,A}} = 1$ (geçersiz)

$x = a$ için $\eta_{V_{CA,C}} = b/L$

$x = L$ için $\eta_{V_{CA,B}} = 0$

Eğilme momentinde

$x = 0$ için $\eta_{M_{CA,A}} = a$ (geçersiz)

$x = a$ için $\eta_{M_{CA,C}} = a \cdot b/L$

$x = L$ için $\eta_{M_{CA,B}} = 0$

dır. Bu değerlere göre V_C kesme kuvveti ve M_C eğilme momentinin C ile B arasındaki tesir çizgileri Şekil.5.3.d' ve e'de görüldüğü gibi çizilir.

5.1.1.2- Virtüel İş Yöntemi

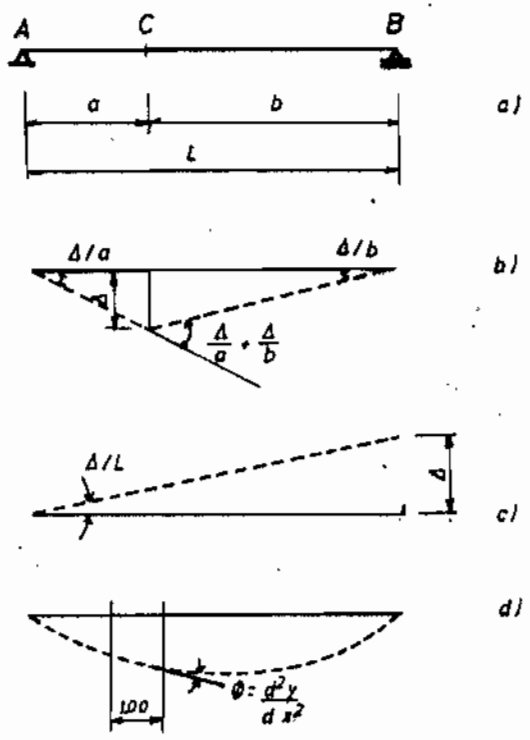
Bir sistem üzerindeki kuvvetlerin işi hesaplanırken, yer değiştirmelerin her zaman o kuvvetlerden meydana gelmesi gerekmez. Çok defa bir kuvvetin tasarlanan keyfi bir yer değiştirme esnasında yapacağı işin de hesabı söz konusu olabilir. Meydana gelmesi mümkün fakat tamamen keyfi olan bir yer değiştirmeye " "Virtüel yer değiştirme", kuvvetin bu tür yer değiştirmedeki işine de "Virtüel İş" denir. Virtüel yer değiştirmeler, sistemin dış bağlarına uygun olacak, sistemin iç sürekliliğini bozmayacak ve çok küçük olacaktır. Bunların dışında tamamen keyfi olabilecektir. Dengede olan bir cismin herhangi bir virtüel yer ve şekil değiştirmesinde, dış kuvvetlerin işi iç kuvvetlerin işine eşittir. Buna "Virtüel İş Teoremi" denir. Virtüel İş teoremi uygulanacak cismin fizik bünyesine bağlı olmadığından dengesi incelenen cisim rijitte olsa, elastikte olsa, plastikte olsa herzaman geçerlidir. Dış kuvvetlerin yaptığı iş W_d ve iç kuvvetlerin yaptığı iş W_i ile gösterilirse

$$W_d \quad W_i \tag{5.7}$$

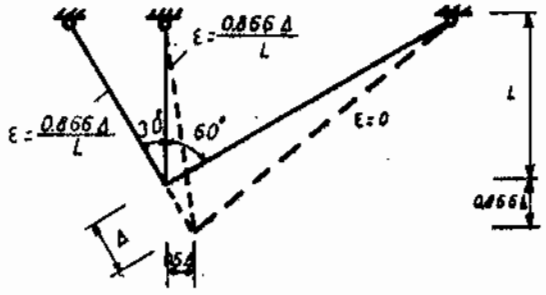
olmalıdır.

Şekil.5.4.a'daki basit kiriş için geometrik uygunluk şartını sağlayan üç ayrı deformasyon şekli, Şekil.b,c ve d'de gösterilmiştir. Keza Şekil.5.5'de görülen üç kafes sistem çubuğunun deforme olmuş şekli geometrik olarak uygundur. Bu uygun deformasyonların statik olarak uygun kuvvetlerle bağıntılı olması veya dış ya da iç bağ kuvvetleri şartlarını sağlaması gerekli değildir. Burada kuvvet ve deplasman sistemleri arasında herhangi bir sebep-etki bağıntısı olmamalıdır. Deplasmanları Δ ve buna tekabül eden geometrik olarak uygun şekil değiştirmelerde ε ile gösterilecektir.

Şimdi birinci sistemin p dış kuvvetleri Δ mütakabil deplasmanlı ikinci sisteme baştan sona kadar etkitelim. Burada ε-çarpımına dış virtüel iş denir. Benzer şekilde birinci sistemin



Şekil 5.4. Basit kirişte Geometrik Olarak Uygun Deplasman Sistemleri



Şekil 5.5. Uçlarından Mafsallı Olarak Birleştirilmiş üç çubukta Geometrik Olarak Uygun Deplasman Sistemi.

en kesin dA lifleri üzerindeki σ gerilmelerine eşit olan birinci sistemin iç kuvvetleri ikinci sistemin mütekabil liflerindeki ε şekil değiştirmeleri ile elemanın dx uzunluğunun çarpımıyla tüm kesit üzerinde etkittirilir. Sistemin tüm lifleri için çarpım yapılarak elde edilen

$$\int_{\text{uzunluk}} \int_{\text{Alan}} (\sigma \cdot dA) \cdot (\varepsilon dx) \quad \int_{\text{Hacim}} \sigma \cdot \varepsilon \cdot dV \qquad (5.8)$$

ye "İç Virtüel İş" denir.

Yukarıda tanımlanan virtüel iş teoremine göre

$$\sum (P \cdot \Lambda) \qquad \int_{\text{Hacim}} (\sigma \cdot dA)\ (\varepsilon \cdot dx) \qquad (5.9)$$

statik uygunluk

Geometrik uygunluk

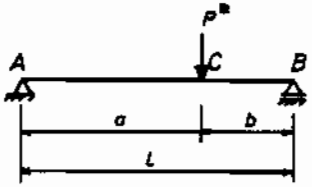
dir. Burada iki taraftaki kuvvet terimlerini bağlayan çizgiler statik olarak uygun kuvvet sistemlerini, diğer çizgisi deplasman değerlerinin geometrik uygunluğunu gösterir. Mamafih kuvvet ve deplasman sistemleri birbirinden tamamen bağımsızdır. Bu sebeple, özel problemlerin çözümü için onları amacımıza uygun olarak serbestçe seçebiliriz.

Aşağıdaki işlemlerde gerçek ve virtüel değerleri birbirine karıştırmamak için gerçek değerler " * " ve virtüel değerler " ** " üst indisi ile gösterilmiştir.

-Virtüel Deplasman Teoremi-

Kuvvet sistemleri arasındaki gerçek bağıntıları elde etmek için gerçek P, σ kuvvet sistemi seçilmelidir. Λ , ε deplasman sistemi tamamen hesaplama amacına uygun olarak seçilebilir. Diğer bir deyişle bunlar virtüel (hayali) olabilir. Bu, virtüel deplasmanlar teoremi olarak adlandırılır ve aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi denge bağıntılarını hesaplamak için kullanılır.

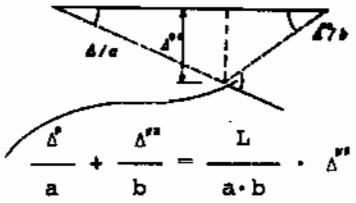
Örnek : 5.2- Şekil.5.6.a'da görülen sistemde R_B mesnet tepkisini bulalım.



a) Gerçek kuvvet sistemi.



b) (a) daki sistem için virtüel deplasman sistemi.



c) (a) daki sistem için virtüel deplasman sistemi.

Şekil.5.6-

ÇÖZÜM: Sadece istenilen R_B bilinmeyenine izin verildiğinden Şekil.6'da görüldüğü gibi bunun doğrultusundaki virtüel deplasman seçilmiştir. Burada iç virtüel iş sıfırdır.

$$-P^*(a/L)\cdot\Delta^{**} + R_B^*\cdot\Delta^{**} = 0$$

ve $R_B = (a/L)P$

elde edilir.

Örnek:5.3- Şekil.5.6'daki kirişte C kesitindeki eğilme momentini hesaplayalım.

ÇÖZÜM: Sadece istenilen eğilme momentinin yaptığı işi hesap etmek için uygun virtüel deplasman şekli, Şekil.5.5.c'de gösterilmiştir. Gerçek M_c eğilme momentinin kesitin alt liflerini çekmeye çalıştığı durumu potizif kabul edersek virtüel dönmenin pozitif doğrultusu aynı yönde olduğundan iç kuvvetlerin yaptığı işte pozitif olur. Bu durumda,

$$P^* \cdot \Delta^{**} = M_c \left(\frac{L}{a \cdot b} \cdot \Delta^{**}\right)$$

ve buradan

$$M_c = \frac{P \cdot a \cdot b}{L}$$

bulunur.

Virtüel deplasmanın değerini belirleyen Δ^{**} değerinin bütün durumlarda genellikle eşitliğin her iki tarafındaki tüm terimlerde bulunmaktadır. Bu sebeple bu bir faktör değil ve virtüel deplasmanların gerçek değerleri önemli değildir. Çoğunlukla amaca uygunluk yönünden bir birime eşit alınabilir.

- Virtüel Deplasman Yöntemi-

Bu yöntem tesir çizgilerinin elde edilmesi için oldukça uygundur. Bu amaç için tesir çizgisi aranılan F^{**} statik büyüklüğün bulunduğu kesitte ve statik büyüklük doğrultusunda ona tekabül eden bir y^{**} virtüel deplasmanı uygulanır. Bu virtüel deplasmanlar genellikle tepkiler, kesme kuvveti ve normal kuvvetler için çökme veya öteleme, eğilme momentleri için dönmedir.

Eğer istenilen F^* kuvveti bir reaksiyon ise, onun iştiraki dış virtüel işe olacak; öyleki 5.7 virtüel iş denklemi

$$W_d = W_i$$

veya

$$1^{*} \cdot y^{**} - F^{*} \cdot 1^{*} = 0$$

şeklini alır. Buradan

$$F^{*} = +y^{**}$$

elde edilir. Burada F^{*} birim yükten meydana gelen gerçek istenilen kuvveti ve y^{**} herhangi bir noktada ve istenilen kuvvet doğrultusunda verilen birim bozulmadan oluşan deplasmandır.

Aranılan F^{*} kuvveti iç kesme kuvveti veya eğilme momenti gibi bir iç kuvvet olacak olursa, onun katılımı iç virtüel işe olacak ve (5.7) denklemi

$$W_d = W_i$$

$$1^{*} \cdot y^{**} = F^{*} \cdot 1^{*}$$

şeklini alacaktır. Buradan istenilen kuvvet

$$F^{*} = y^{**}$$

dir.

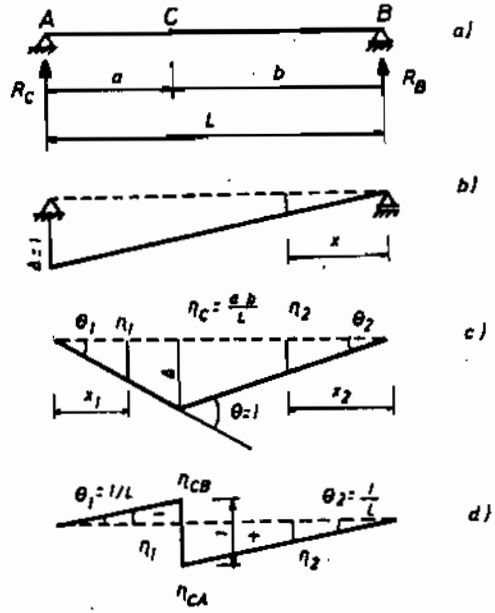
Diğer bir durumda, herhangi bir kuvvete ait tesir çizgisi istenilen kuvvete tekabul eden birim deformasyondan meydana gelen virtüel deplasmanlar ile belirlenir. Bu biçimde, yöntem Müller-Breslan prensibiyle uygulanır. Bu metotta hesaplar statik şarttan ziyade geometrik şarta dayanmaktadır.

Şekil.5.7.a'daki basit kirişin R_A mesnet tepkisi, M_c eğilme momenti ve V_c kesme kuvveti tesir çizgisi aşağıda hesaplanmıştır.

R_A mesnet tepkisi için A ucunda 1 birimlik bir düşey virtüel deplasman uygulanmıştır. Bu 1 birimlik deformasyon uygulandıktan sonra meydana gelen mekanizma durumunda B deki $\theta_B = 1/L$ ve B den x uzaklığındaki deplasman $\eta_x = x/L$ dir. Yukarıda açıklandığı gibi bu mekanizma durumuna gelmiş sistemde

$$-1 \cdot R_A + 1 \cdot \eta_x = 0 \quad \rightarrow$$

$$R_A = \eta_x$$



Şekil.5.7-

buradan $\eta_{R_A} = \eta_x$

elde edilir. $x = 0$ için $\eta_{R_A} = 0$ ve $x = L$ için $\eta_{R_A} = 1$ olur.

M_C eğilme momenti için sisteme c kesitinde virtüel $\theta = 1$ birimlik dönme uygulanır. Bu 1 birimlik dönme uygulandıktan sonra meydana gelen mekanizma durumu Şekil.5.7.c'de gösterilmiştir. Burada c kesitindeki yer değiştirme Δ ile gösterilirse

$$\theta_1 = \frac{\Delta}{a} \quad ; \quad \theta_2 = \frac{\Delta}{b}$$

ve $$\theta = \theta_1 + \theta_2 = 1 = \frac{\Delta}{a} + \frac{\Delta}{b}$$

den $$\Delta = \frac{a \cdot b}{L} \quad ; \quad \eta_1 = x_1 \cdot \frac{b}{L} \quad ; \quad \eta_2 = x_2 \cdot \frac{a}{L}$$

bulunur. Virtüel iş teoremi gereğince yük A ile C arasında iken

$$M_C = 1 \cdot \eta_1$$

$$\eta_{M_C} = \eta_1 = x_1 \cdot \frac{b}{L}$$

ve yük C ile B arasında iken

$$M_C = 1 \cdot \eta_2$$

$$\eta_{M_C} = \eta_2 = x_2 \cdot \frac{a}{L}$$

elde edilir.

V_C kesme kuvveti için sistem C kesitinden kesilmiş ve iki parçanın uçları arasında 1 birimlik düşey virtüel deplasman uygulanmıştır. Bu bir birimlik çökmeden sonra meydana gelen mekanizma durumu Şekil.5.7.d'de gösterilmiştir. Burada

$$\eta_1 + \eta_2 = 1/L \quad ; \quad \eta_{CB} = a/L \quad ; \quad \eta_{CA} = b/L \quad ;$$

$$\eta_1 = x_1/L \quad ; \quad \eta_2 = x_2/L$$

dir. Virtüel iş teoremi gereğince yük A ile C arasında iken

$$-1 \cdot \eta_1 = 1 \cdot V_C \quad \text{den} \quad \eta_{V_C} = -\eta_1 = -x_1/L$$

yük C ile B arasında iken

$$1 \cdot \eta_2 = 1 \cdot V_C \quad \text{den} \quad \eta_{V_C} = \eta_2 = x_2/L$$

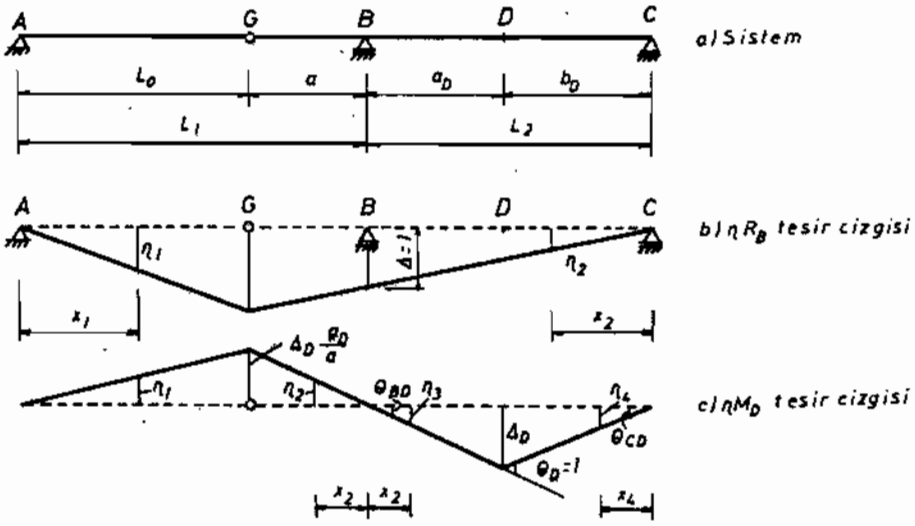
elde edilir.

Örnek: 5.5-

Şekil.5.8.a'da görülen gerber kirişte R_B mesnet tepkisi, ve D kesitinde eğilme momenti tesir çizgisi bulunmuştur.

R_B mesnet tepkisi için sisteme B de 1 birimlik düşey virtüel deplasman verilir. Bu durumda oluşacak mekanizma Şekil.5.8.b' de gösterilmiştir.

Geometrik bağıntılardan $\eta_C = 1 + a/L_2$



Şekil.5.8-

$$\eta_1 = \frac{x_1}{L_o} \cdot \Delta_G \quad \text{ve} \quad \eta_2 = x_2/L_2$$

elde edilir. Yük AG arasında iken virtüel iş teoremi uygulanırsa

$$-R_B \cdot 1 + \eta_1 \cdot 1 = 0 \quad \text{dan} \quad \eta_{RB} = \eta_1 = \frac{x_1}{L_o}(1+a/L_2)$$

Yük G ile C arasında iken

$$-R_B \cdot 1 - \eta_2 \cdot 1 = 0 \quad \text{dan} \quad \eta_{RB} = \eta_2 = x_2/L_2$$

elde edilir.

D kesitindeki eğilme momenti için sisteme D kesitinde 1 birimlik virtüel dönme uygulanır. Bu durumda oluşacak mekanizma Şekil.5.8.c'de gösterilmiştir.

Geometrik bağıntılardan

$$\theta_{BD} = \Delta_D/a_D \quad ; \quad \theta_{CD} = \Delta_D/b_D \quad ; \quad \Delta_G = \Delta_D \cdot \frac{a}{a_D}$$

$$\eta_1 = \frac{x_1}{L_o} \cdot \Delta_G \quad ; \quad \eta_2 = \frac{x_2}{a} \Delta_G \quad ; \quad \eta_3 = \frac{x_3}{a_D} \Delta_D \quad ; \quad \eta_4 = \frac{x_4}{b_D} \Delta_D$$

bulunur.

$$\theta_D = \theta_{BD} - \theta_{CD} = \frac{\Delta_D}{a_D} - \frac{\Delta_D}{b_D} = \frac{\Delta_D}{a_D\, b_{13}} \cdot L_2 = 1 \quad \text{den}$$

$$\Delta_D = \frac{a_D \cdot b_D}{L_2} \quad ;$$

$$\eta_1 = \frac{x_1}{L_o} \cdot \frac{a_D b_D}{L_2} \quad ; \quad \eta_2 = \frac{x_2}{a} \cdot \frac{a_D b_D}{L_2}$$

$$\eta_3 = x_3 \cdot \frac{b_D}{L_2} \quad ; \quad \eta_4 = x_4 \frac{a_4}{L_2}$$

elde edilir. Virtüel iş teoreminden:

Yük A ile G arasında iken

$$M_D \cdot 1 = \eta_1 \cdot 1 \longrightarrow \eta_{M_D} = \eta_1 = \frac{x_1}{L_o} \cdot \frac{a_D b_D}{L_2}$$

Yük G ile B arasında iken

$$M_D \cdot 1 = \eta_2 \cdot 1 \longrightarrow \eta_{M_D} = \eta_2 = \frac{x_2}{a} \cdot \frac{a_D b_D}{L_2}$$

Yük B ile D arasında iken

$$M_D \cdot 1 = \eta_3 \cdot 1 \longrightarrow \eta_{M_D} = \eta_3 = x_3 \frac{b_D}{L_2}$$

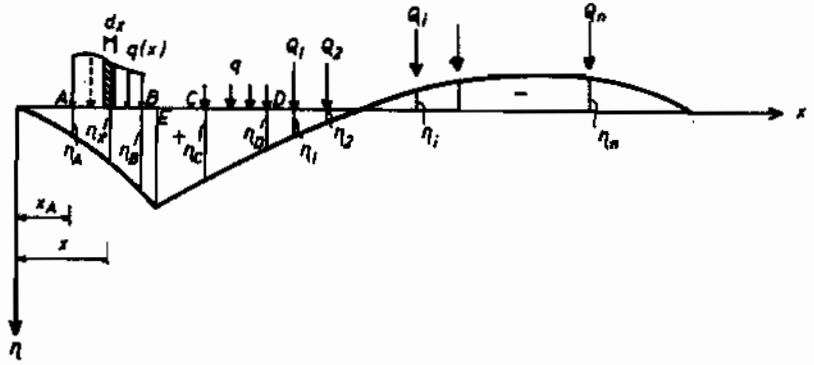
Yük D ile C arasında iken

$$M_D \cdot 1 = \eta_4 \cdot 1 = \eta_{M_D} = \eta_4 = x_3 \frac{a_D}{L_2}$$

elde edilir. Yukardaki ifadelerde x_1, x_2, x_3, x_4 sınır değerleri yazılarak η_{M_D} ye ait tesir çizgisi elde edilir.

5.1.2- Tesir Çizgilerinin Kullanılması (Değerlendirilmesi)

Tesir çizgileri verilen bir kesitteki sabit yüklerden meydana gelen statik büyüklüğün ve/veya aynı kesitte hareketli yükten meydana gelecek statik büyüklüğü maksimum veya minimum yapan yükün konumunun ve bu yüklerden meydana gelecek statik büyüklüklerin hesaplanması için kullanılır.



Şekil.5.9

Şekil.5.9'da herhangi bir kesitteki statik büyüklüğe ait tesir çizgisi verilmiştir. Bu tesir çizgisinde η_i değerinin 1 birimlik yük i noktasında iken aranılan kesitteki statik büyüklüğün örneğin eğilme momentin değerini gösterdiğine göre P_i yükünden meydana gelecek statik büyüklük $\eta_i P_i$ olacaktır. Şekil.5.8' deki tesir çizgisi herhangi bir E kesitindeki eğilme momentinin tesir çizgisini göstermektedir. Bu durumda tesir çizgisi üzerindeki tekil yüklerden meydana gelen değer

$$M_E = \eta_1 Q_1 + \eta_2 Q_2 + \ldots\ldots - \eta_i Q_i - \ldots\ldots - \eta_n Q_n$$

$$M_E = \sum_{i=1}^{n} \eta_i Q_i \qquad (5.10)$$

şeklinde elde edilir.

Tesir çizgisi üzerinde şekilde görüldüğü gibi bir $q_{(x)}$

yayılı yükü etkirse bu yayılı yükün dx uzunluğundaki şiddeti $q_{(x)} \cdot dx$ ve x uzaklığındaki ordinatı da η_x olduğuna dx uzunluğundaki yükten meydana gelecek statik büyüklük

$$dM_E = q_{(x)} \cdot dx \cdot \eta_x$$

olacaktır. Bu değer yayılı yük uzunluğunca gözönüne alınarak

$$M_E = \int_{xA}^{xB} q_{(x)} \cdot \eta_x \cdot dx \qquad (5.11)$$

elde edilir.

Tesir çizgisi üzerinde şiddeti q olan düzgün yalılı yük etkirse 5.11 denklemi

$$M_E = q \int_{x_C}^{x_D} \eta_x \cdot dx \qquad (5.12)$$

şekline dönüşür. Kolayca görülebileceği gibi

$$\int_{x_C}^{x_D} \eta_x dx = A_\eta \qquad (5.13)$$

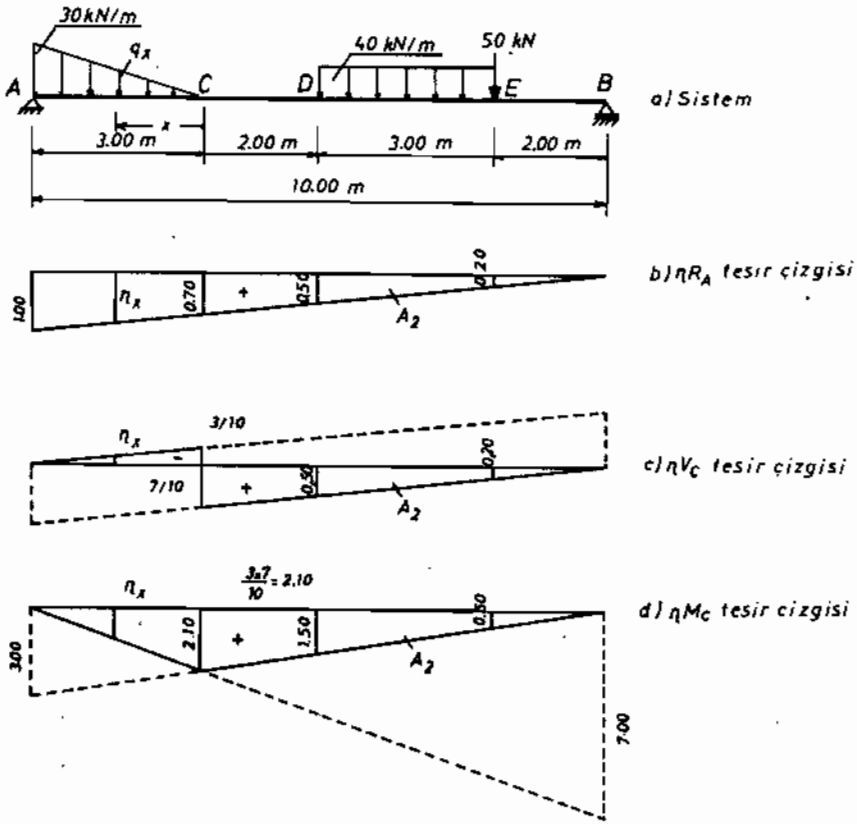
tesir çizgisinin üniform yayılı yük altındaki alanıdır. (5.12)de entekral yerine 5.13'deki değeri konularak

$$M_E = q \cdot A_\eta \qquad (5.14)$$

elde edilir.

Sonuç olarak tekil yüklerden meydana gelen tesirler tekil yüklerle hizalarındaki tesir çizgisi ordinatlarının çarpımının cebirsel toplamından, yayılı yüklerden meydana gelen tesirler yayılı yükün değişim fonksyonu ile aynı hizadaki tesir çizgisi değişim fonksyonu entekralinden ve düzgün yayılı yükten meydana gelen tesirler de düzgün yayılı yükün şiddeti altındaki tesir çizgisi alanının çarpımından bulunur.

Örnek : 5.6-



Şekil.5.10-

Şekil.5.10.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen basit kirişte R_A mesnet tepkisi, V_C kesme kuvveti ve M_C eğilme momenti tesir çizgisinden yararlanılarak aşağıda hesaplanmıştır.

R_A mesnet tepkisi

$\eta_A = 1$ ve $\eta_C = 0$ olacak şekilde tesir çizgisi çizildikten sonra geometrik bağıntılardan

$\eta_E = 2/10 = 0,2$; $\eta_D = 5/10 = 0,50$; $\eta_C = 7/10 = 0,70$ ve

$\eta_x = 0,70 + \frac{x}{3} \cdot 0,3 = 0,70+0,1x$; $q_x = \frac{x}{3} \cdot 30 = 10x$

elde edilir.

$$R_A = \int_0^3 q_{(x)} \cdot \eta_x dx + q \cdot A_2 + Q \cdot \eta_E$$

$$A_2 = \frac{1}{2}(\eta_D + \eta_E) \cdot 3,0 = 0,5(0,2+0,5) \cdot 3,0 = 1,05 m.$$

$$R_A = \int_0^3 10x(0,7+0,1x)dx + 40 \cdot 1,05 + 50 \cdot 0,20$$

$$R_A = \left[(7x^2/2 + x^3/3)\right]_0^3 + 42 + 10$$

$$R_A = (7 \cdot 9/2 + 27/3) + 52 = 92,50 \text{ kN}$$

bulunur.

V_C Kesme kuvveti:

Burada $\eta_{CA} = 7/10 = 0,70$; $\eta_{CB} = -3/10 = -0,3$ bulunduktan sonra geometrik bağıntılardan

$\eta_E = 0,20$; $\eta_D = 0,50$; $\eta_x = 0,3 \frac{3-x}{3} = 0,3 - 0.1x$

$A_2 = 0,5(0,2+0,50) \cdot 3,0 = 1,05$ m

bulunur. Bu değerlere göre

$$V_C = \int_0^3 q_{(x)}\, x dx + q \cdot A_2 + Q \cdot \eta_E$$

$$V_C = -\int_0^3 10x(0,3-0,1x)dx + 40 \cdot 1,05 + 50 \cdot 0,2$$

$$V_C = -\left[(3x^2/2-x^3/3)\right]_0^3+42+10$$

$$V_C = -(3\cdot 9/2-27/3)+52 = 47,5\ kN.$$

elde edilir.

M_C eğilme Momenti:

$\eta_A = 0$; $\eta_C = 3\cdot 7/10 = 2,1m$ ve $\eta_C = 0$ bulunarak tesir çizgisi çizildikten sonra geometrik bağıntılardan

$$\eta_E = 2(3/10) = 0,60m \quad ; \quad \eta_D = 5\cdot(3/10) = 1,5\ m$$

$$\eta_x = (3-x)\ (7/10) = 2,1-0,7x\ ;$$

$$A_2 = 0,5\cdot(1,50+0,60)\cdot 3,0 = 3,15\ m^2$$

bulunur. Bu değerlere göre

$$M_C = \int_0^3 10x(2,1-0,7x)\ dx+q\cdot A_2+ Q\cdot\eta_E$$

$$M_C = \left[21x^2/2-7x^3/3\right]_0^3 +40\cdot 3,15+50\cdot 0,60$$

$$M_C = (21\cdot 9/2-7\cdot 27/3)+126+30 = 187,5\ kN\cdot m$$

bulunur.

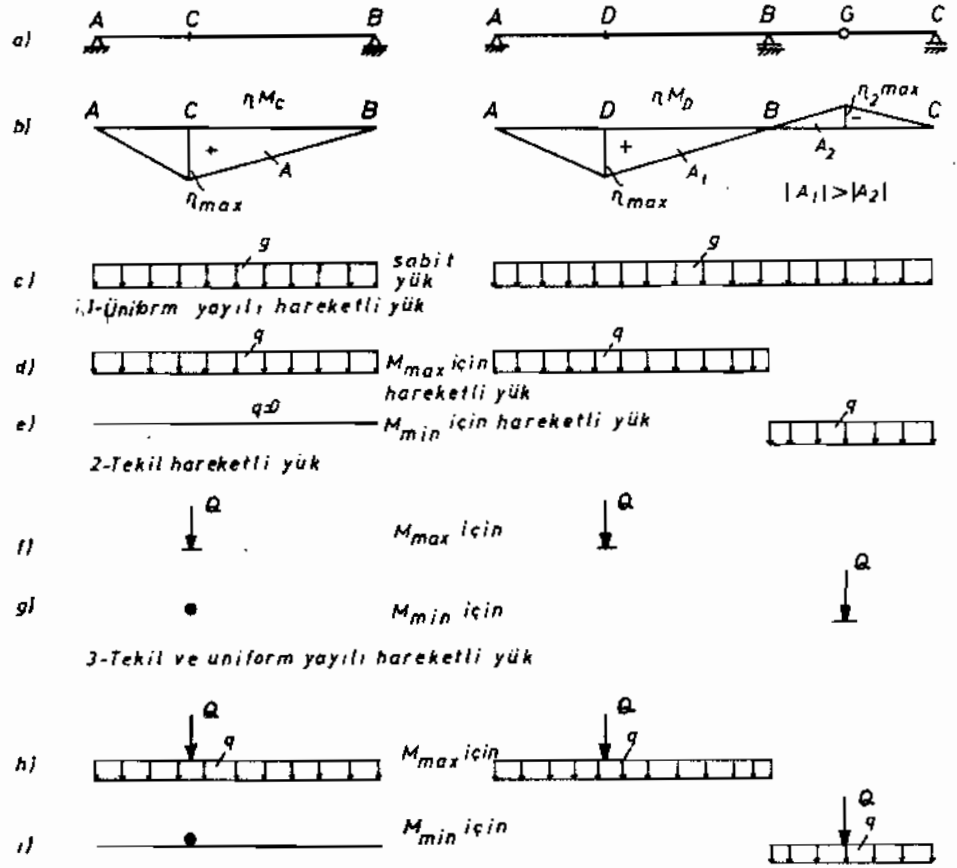
5.2- Maksimum ve Minimum Statik Büyüklükleri Veren Hareketli Yük Konumları

5.2.1- Eğilme Momentleri

Herhangi bir kesitteki eğilme momentinin maksimum ve minimum değerini veren katar yükünün konumu genel olarak tesir çizgileri üzerinde araştırma yapılarak bulunur. Bazı özel yükleme durumları için aşağıda belirtildiği gibi bulunabilir.

5.2.1.1- Düzlem Yayılı Hareketli Yük Etkisi

Sisteme sabit yüklerin yanında q düzgün yayılı hareketli yükünde tesir etmesi durumunda aranılan kesitteki eğilme momentinin en büyük ve en küçük değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır. Bu hesaplar yapılırken sistemin tümünde sabit yük g olarak alınmıştır.



Şekil.5.11- Şekil.5.12-

Konuyu daha iyi anlatabilmek için Şekil.5.11.a'daki basit kirişin C kesitindeki ve Şekil.5.12.a'daki gerber kirişin D kesitindeki eğilme momentleri incelenmiştir. Şekilden de açıkça görü-

lebileceği gibi bunlardan birinin tesir çizgisi alam sistem üzerinde aynı işaretli değerinin ki farklı işaretlidir. Hesaplar yapılırken Şekil.5.12.b'de görülen η_{MD} tesir çizgisin de A_1 alanının mutlak değerce A_2 alanından büyük olduğu kabul edilmiştir.

Sistemler üzerinde önce sabit yüklerden gelen değerler

$$M_{cg} = g \cdot A$$

ve

$$M_{Dg} = g\ (A_1 - A_2)$$

bulunur. $|A_1| > |A_2|$ kabul edildiğinden M_{Dg} nin işareti artıdır. Bu durumda düzgün yayılı hareketli yük M_C nin maksimum değerini bulmak için Şekil.5.11.d'de görüldüğü gibi tüm tesir çizgisi üzerine, M_D nin maksimum değerini bulmak için Şekil.5.12.d'de görüldüğü gibi A_1 alanı üzerine yüklenmelidir. Bu durumda

$$M_{cq_1} = q \cdot A$$

ve

$$M_{Dq_1} = q \cdot A_1$$

ve $$M_{c,max} = M_{cg} + M_{cq_1} = g \cdot A + q \cdot A$$

$$M_{D,max} = M_{Dg} + M_{Dq_1} = g\,(A_1 - A_2) + 2A_1$$

şeklinde elde edilir.

M_C nin minimum değerini bulmak için sisteme hareketli yükü hiç yüklememek gerekir. M_D nin minimum değerini bulmak için düzgün yayılı yükü Şekil.5.12.e'de görüldüğü gibi A_2 alanı üzerine yüklenmelidir. Bu durumda

$$M_{cq} = 0$$

$$M_{Dq_2} = -A_2 \cdot q$$

ve $$M_{c,max} = M_{cg}$$

$$M_{D,max} = M_{Dg} - M_{Dq_2} = g(A_1 - A_2) - q\,A_2$$

şeklinde elde edilir.

5.2.1.2- Tekil Hareketli Yük

Eğer sistem üzerinde tek bir tekil hareketli yük varsa bu hareketli yük Şekil.5.11.b'deki gibi tek işaretli tesir çizgisinde en büyük ordinat üzerine, Şekil.5.12.b'deki gibi farklı işaretli tesir çizgisinde en büyük değeri bulmak için sabit yükün işareti ile aynı işaretli alandaki en büyük ordinat üzerine yüklenir (Şekil.5.11.f ve 5.12.f). Bu durumda hareketli yükten gelen en büyük değer için

$$M_{cq_1} = \eta_{max} \cdot Q$$

$$M_{Dq_1} = \eta_{1max} \cdot Q$$

ve bunlara göre

$$M_{c,max} = M_{cg} + M_{cq_1}$$

$$M_{D,max} = M_{Dg} + M_{Dq_1}$$

elde edilir.

Minimum değerleri bulmak M_c de tekil yükü hiç yüklememek, M_D için A_2 alan üzerindeki mutlak değerce en büyük (η_{2max}) ordinatı üzerine yüklemek gerekir. Bu durumda

$$M_{cq_2} = 0$$

$$M_{Dq_2} = \eta_{2max} \cdot Q$$

ve

$$M_{c,min} = M_{cg}$$

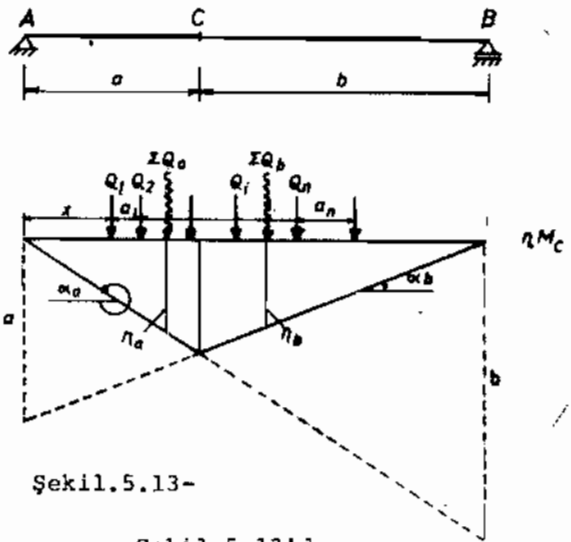
$$M_{D,min} = M_{Dg} - M_{Dq2}$$

elde edilir.

5.2.1.3- Düzgün Yayılı Yük ve Tekil Yük Etkisi

Düzgün yayılı yükle tekil yükün beraber etkimesi durumunda maksimum yüklemeler Şekil.5.11.h ve 5.12.h'da minimum yüklemelerde Şekil.5.11.c ve 5.12.c'da gösterilmiştir.

5.2.1.4- Aralık ve Şiddetleri Sabit Tekil Yüklerden Oluşan Yük Katarı



Şekil.5.13-

Tesir çizgisi Şekil 5.13'ün AC ve CB arasında olduğu gibi bir doğru parçası ise, bunun üzerindeki kuvvetlerin bileşkesi ile bileşke hizasındaki tesir çizgisi ordinatının çarpımı, o kuvvetlerin herbiri ile altındaki ordinatların çarpımının toplamından elde edilen değere eşittir.

Şekil.5.13'de

$$(\Sigma Q_a)\eta_a = Q_1 \cdot \eta_1 + Q_2 \cdot \eta_2 \qquad (5.15)$$

$$(\Sigma Q_b)\eta_b = Q_i \cdot \eta_i + \ldots\ldots + Q_n \cdot \eta_n \qquad (5.16)$$

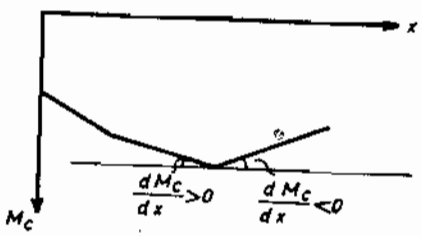
dir.

Şekil.5.13'de görüldüğü gibi katarın yeri bir x değişkeni ile belirtilmiş ve katarın sağdan sola doğru hareket ettiği düşünülmüştür. C kesitinin sol tarafında kalan kuvvetlerin bileşkesi ΣQ_a ve sağ tarafında kalan kuvvetlerin bileşkesi ΣQ_b ve sırayla bunların hizalarındaki tesir çizgisi ordinatları η_a ve η_b dir.

Buna göre tüm dış kuvvetlerden C kesitinde meydana gelen eğilme momenti

$$M_c = (\Sigma Q_a)\cdot\eta_a + (\Sigma Q_b)\cdot\eta_b \qquad (5.17)$$

olur. Katar hareket ettiğinde hem (ΣQ_a) ve (ΣQ_b) bileşkeleri ve hem de η_a ve η_b ordinatları değişeceğinden eğilme momentinin değeride bunlara bağlı olarak değişecektir.



Şekil.5.14-

Şekil.5.14'de görüldüğü gibi C kesitinde maksimum eğilme momenti meydana gelmeden biraz önce

$$\frac{dM_c}{dx} > 0 \qquad (5.18)$$

ve maksimum eğilme meydana geldikten biraz sonra

$$\frac{dM_c}{dx} < 0 \qquad (5.19)$$

dır. (5.17) denkleminin x'e göre türevi alınırsa, (ΣQ_a) ve (ΣQ_b) küçük hareketlerde sabit olduğundan

$$\frac{dM_c}{dx} = (\Sigma Q_a)\cdot\frac{d\eta_a}{dx} + (\Sigma Q_b)\frac{d\eta_b}{dx} \qquad (5.20)$$

elde edilir.

Şekil.5.13'den görüldüğü gibi

$$\frac{d\eta_a}{dx} = -tg\alpha_a = -b/L \qquad (5.21)$$

ve

$$\frac{d\eta_b}{dx} = tg\alpha_b = a/L \qquad (5.22)$$

dir. Bu değerler 5.20 yerine konulursa

$$\frac{dM_c}{dx} = -(\Sigma Q_a)\cdot(b/L) + (\Sigma Q_b)(a/L) \qquad (5.23)$$

elde edilir. Buna göre C kesitinde eğilme momenti oluşmadan biraz önce

$$\frac{dM_c}{dx} = -(\Sigma Q_a)(b/L)+(\Sigma Q_b)(a/L) > 0 \qquad (5.24)$$

ve biraz sonra

$$\frac{dM_c}{dx} = -(\Sigma Q_a)(b/L)+(\Sigma Q_b)(a/L) < 0 \qquad (5.25)$$

olması gerekir. Buradan gerekli sadeleştirmeler yapılırsa M_c eğilme momentini maksimum yapan katarın konumundan biraz önce

$$\frac{\Sigma Q_a}{a} < \frac{\Sigma Q_b}{b} \quad \text{veya} \quad \frac{\Sigma Q_a}{\Sigma Q_b} < \frac{a}{b} \qquad (5.26)$$

ve biraz sonra

$$\frac{\Sigma Q_a}{a} > \frac{\Sigma Q_b}{b} \quad \text{veya} \quad \frac{\Sigma Q_a}{\Sigma Q_b} > \frac{a}{b} \qquad (5.27)$$

eşitsizlikleri elde edilir. Bu şartlar C kesitinin sağ tarafından sol tarafına bir kuvvetin geçmesi ile sağlanır. Tam maksimum olması durumunda ise bu şartı sağlayan kuvvetin tam kesitin üzerinde diğer bir deyişle maksimum tesir çizgisi ordinatı üzerinde olması gerekir.

Bunun için önce yükün tamamı aranılan kesitin bir tarafına alınır ve buna göre 5.26 daki şart bulunur. Sonra kuvvetlerden biri kesitin soluna geçirilir ve eşitsizlik tekrar kontrol edilir. Eğer 5.27'deki şart sağlanırsa sola geçirilen kuvvet tam kesit hizasına gelecek şekilde yükleme yapılır. Sağlanmazsa bu kere ikinci yük sol tarafa geçirilir. Bu işleme yukardaki şartlar sağlanana kadar devam edilir.

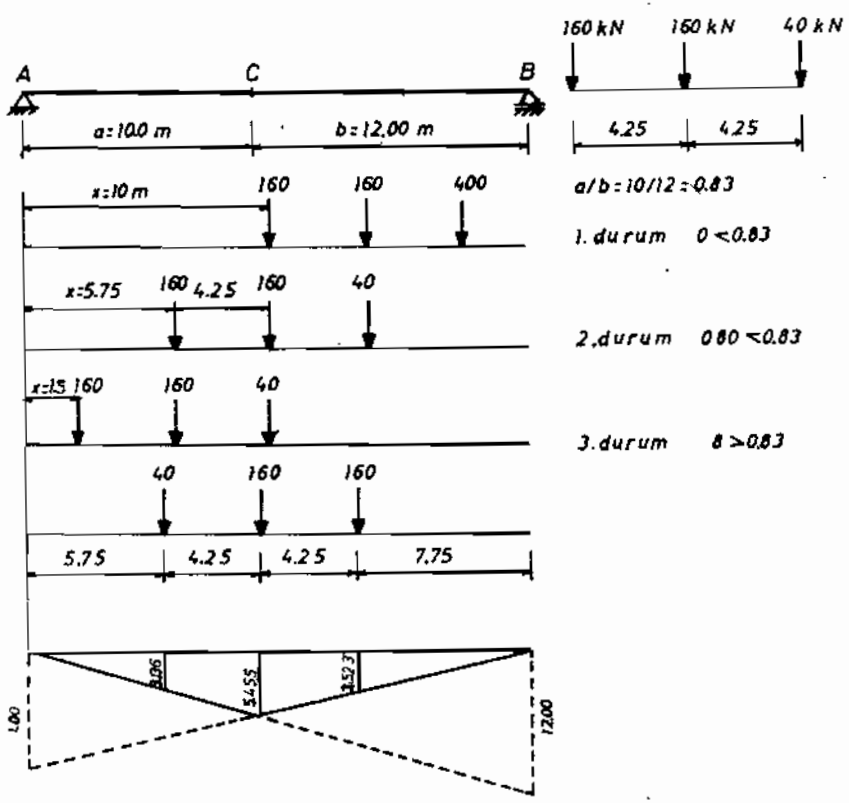
Ancak bu katarın sağdan sola doğru hareketi için en büyük değerin konumudur. Halbuki yük katarı soldan sağa doğru P_1 önde olmak üzere gidişinde de bir maksimum değer oluşacaktır. Bu bakım-

dan katarın her iki yönden sisteme girmesi durumu incelenmeli ve bu ikisinden hangisi daha büyükse hesaplarda onu dikkate almalıdır.

Genellikle katarın büyük alandan küçük alana doğru (öndeki kuvvetler büyükse) hareket etmesi durumunda en büyük değer oluşur).

Örnek :5.7-

Şekil. 5.15'de verilen kirişin C kesitinde yanda verilen katardan meydana gelecek en büyük eğilme momenti aşağıda hesaplanmıştır.



Şekil.5.15-

1. Yükleme durumunda:

$a/b = 10/12 = 0,83$; $\Sigma Q_a = 0$; $\Sigma Q_b = 160+160+40 = 360 k_N$.

$0/360 = 0 < 0.83$

2. Yükleme durumunda

$\Sigma Q_a = 160$ kN ; $\Sigma Q_b = 160+40 = 200$kN ; $\frac{\Sigma Q_a}{\Sigma Q_b} = \frac{160}{200} = 0.80 < 83$

eşitsizlik işaret değiştirmediğinden ikinci yükte sağ tarafa alınır.

3. Yükleme durumunda

$\Sigma Q_a = 160+160 = 320$kN ; $\Sigma Q_b = 40$kN ; $\frac{320}{40} = 8 > 0.833$

olduğundan eşitsizlik işaret değiştirmiştir. Öyleyse ikinci yük C noktasına etkittirilmeli diğer bir deyişle x = 5,75 m olmalıdır.

Bu yüklerden meydana gelen eğilme momenti M_c Şekil.5.14.deki tesir çizgisi yardımıyla bulunur. Burada

$$\eta_c = \frac{10.12}{22} = 5,455$$

bulunduktan sonra geometrik bağıntılardan

$\eta_D = (12/22) \cdot 5,75 = 3,136$ m

$\eta_E = (10/22) \cdot 7,75 = 3,523$ m

bulunur. Burada $\eta_E > \eta_D$ olduğundan dıştaki 160 kN.luk yükün E kesitine etkimesi diğer bir dayişle katarın soldan sağa doğru gitmesi gerekmektedir. Zira büyük değer elde edebilmek için kuvvetlerin yeri değiştirilmemek şartı ile büyük kuvvet büyük ordinat üzerine gelmelidir. Buna göre

$M_c = 160(5,455-3,523)-40.3,136 = 1561,92$ kN.m

bulunur.

5.2.1.5- Tekil ve Düzgün Yayılı Yükten Oluşan Yük Katarları

Tekil ve düzgün yayılı yükten oluşan yük katarlarının sistem üzerinde bulunması durumunda tekil yüklerden oluşan katar yükünde olduğu gibi yayılı yükün bileşkeside tekil yüklerin bileşkesine dahil edilerek 5.26 ve 5.27 eşitsizliklerinin sağlanmasına bakılarak yükün konumu belirlenir. Burada eşitsizlik ya tekil yüklerden biri C kesiti üzerinde olması durumunda ya da yayılı yükün bir miktar C kesitini geçmesi durumunda sağlanır. Tekil yükün C kesiti üzerinde olması durumunda (Şekil.5.16) yükün konumu tekil yüklerden oluşan kadar yükünde anlatıldığı gibidir. Bu işlemler yapılırken tüm tekil kuvvetler C kesitini geçmiş olmasına rağmen anılan eşitsizlikler sağlanmazsa yayılı yükün bir kısmı C kesitini geçecek şekilde (Şekil.5.16 d)yükleme yapıldığında

$$\frac{dM_c}{dx} = -(\Sigma Q_a)(b/L)+(\Sigma Q_b)\ a/L$$

denklemi sürekli olacağından, maksimum moment $\frac{dM_c}{dx} = 0$ olması durumunda meydana gelecektir.

$$\frac{dM_c}{dx} = 0 = -(\Sigma Q_a)\cdot\frac{b}{L} + (\Sigma Q_b)\cdot a/L \text{ dan } \frac{\Sigma Q_a}{a} = \frac{\Sigma Q_b}{b} \qquad (5.28)$$

elde edilir. Burada

$$\Sigma Q_a = Q_1+Q_2+Q_3+Q_4+q\cdot(a-x) = \Sigma Q + q(a-x) \qquad (5.29)$$

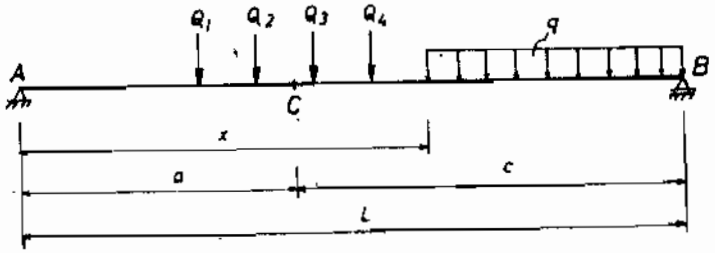
$$\Sigma Q_b = q\ b \qquad (5.30)$$

değerleri 5.28'de yerine konularak

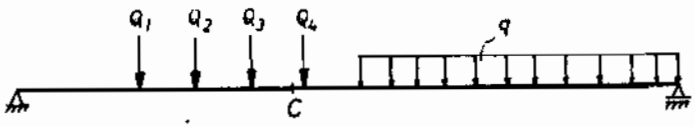
$$x = \frac{\Sigma Q}{q} \qquad (5.31)$$

elde edilir.

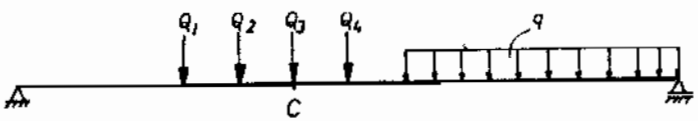
Yükün konumunu bulmak için önce (5.31) den x bulunur.Eğer $x < a$ ise bulunan bu x değeri yükün konumunu belirler. Eğer $x > a$



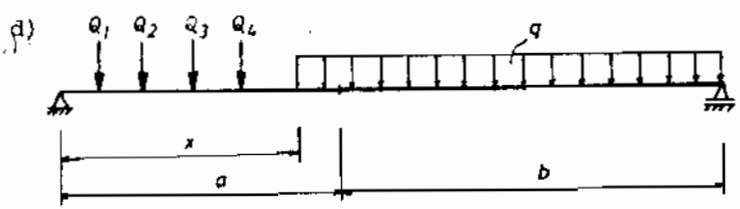
a) maxsimum değer oluşmadan biraz önce



b) maksimum değer olustuktan biraz sonra



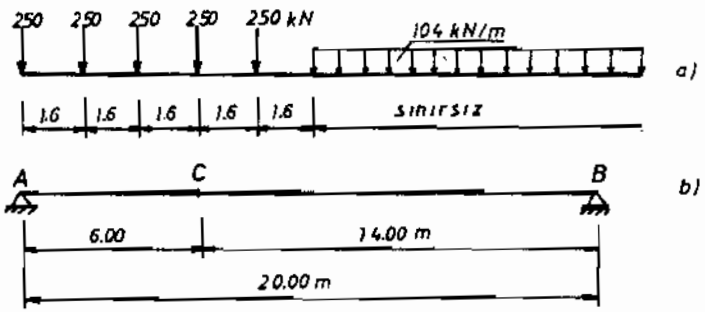
c) maksimum değeri veren yükleme konumu



Şekil 5.16.

:e tekil yüklerden oluşan katarda olduğu gibi araştırma yapılır.

Örnek:5.8-



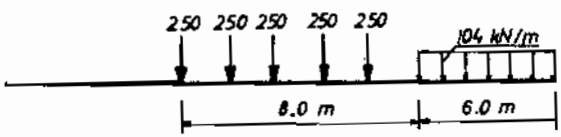
:<:1.5.17-

Şekil.5.17'de görülen basit kirişin C kesitinde Şekil.5.17. :a görülen yükten meydana gelen en büyük değer aşağıda hesaplan-:.:tır. Önce yükün konumu şu şekilde bulunmuştur.

$\Sigma Q = 5 \cdot 250 = 1250$ kN ; $q = 104$ kN/m.

$x = 1250/104 = 12{,}02$ m > 6 m olduğundan yükün konumu için :.:aştırma yapmak gerekir.

1. Konum

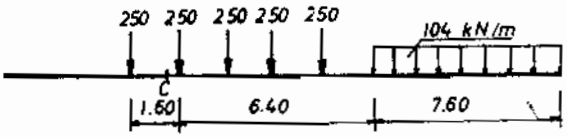


-:1.5.18.a-

$\Sigma Q_a = 0$; $\Sigma Q_b = 5 \cdot 250 + 6 \cdot 104 = 1874$ kN. ; $a/b = 6/14 = 0{,}429$

$$\frac{\Sigma Q_a}{\Sigma Q_b} = \frac{0}{1874} = 0 < a/b = 0{,}429$$

2. Konum.

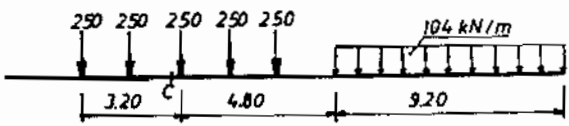


Şekil.5.18.b-

$\Sigma Q_a = 250$ kN ; $\Sigma Q_b = 4 \cdot 250 + 104.7,60 = 1790,4$

$$\frac{250}{1790,4} = 0,14 < 0,429$$

3. Konum.

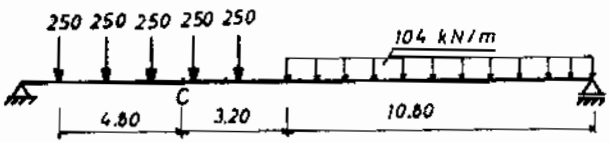


Şekil.5.18.c-

$\Sigma Q_a = 500$kN ; $\Sigma Q_b = 750 + 104 \cdot 9,2 = 1706,8$

$$\frac{500}{1706,8} = 0,293 < 0,429$$

4. Konum.

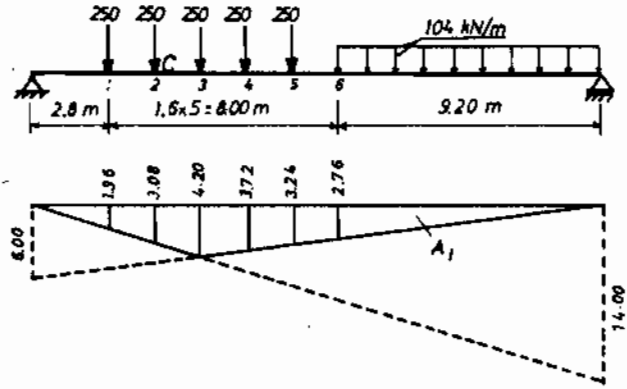


Şekil.5.18.d-

$\Sigma Q_a = 750$ kN ; $\Sigma Q_b = 500 + 104 \cdot 10,80 = 1623,2$

$$\frac{750}{1623,2} = 0,462 > 0,429$$

olduğundan baştan üçüncü yükün C kesitinde bulunması durumunda en büyük eğilme momenti meydana gelir. Bu yükleme Şekil.5.19'da gösterilmiştir.



$\eta_c = 6 \cdot 14/20 = 4{,}20$ m ve geometrik bağıntılardan

$\eta_1 = (14/20) \cdot 2{,}8 = 1{,}96$ m ; $\eta_2 = (14/20) \cdot (2{,}8+1{,}6) = 3{,}08$ m

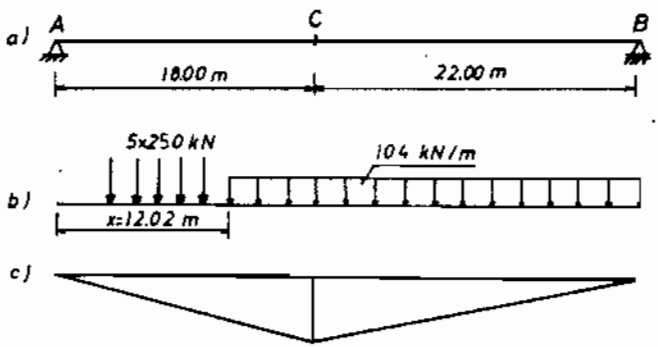
$\eta_4 = (6/20) \cdot (9{,}2+3{,}2) = 3{,}72$ m ; $\eta_5 = (6/20) \cdot (9{,}2+1{,}6) = 3{,}24$m

$\eta_6 = (6/20) \cdot (9{,}2) = 2{,}76$ m ve $A_1 = 0{,}5 \cdot 2{,}76 \cdot 9{,}20 = 12{,}696$ m^2

$M_{cq,max} = 250 \cdot (1{,}96+3{,}08+4{,}20+3{,}72+3{,}24) + 104 \cdot 12{,}696 = 5370{,}384$ kN.m

bulunur.

Örnek: 5.9-



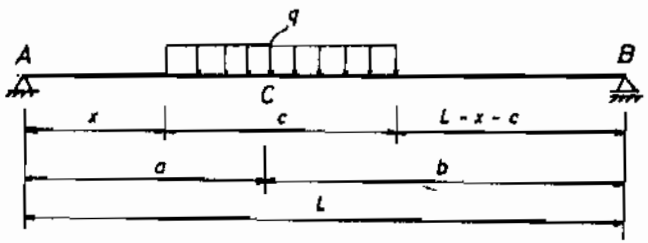
Şekil.5.19-

Şekil.5.17.a'da verilen yükün Şekil.5.19.a'daki kirişin C kesitinde en büyük eğilme momenti verecek konumu

$$x = 5.250/104 = 12,02 \text{ m} < 18,0 \text{ m.}$$

bulunmuş ve yük Şekil.5.19.b'de yüklenmiştir.

5.2.1.6- Sabit Uzunluktaki Ünlform Yayılı Yük



Şekil.5.20-

Şekil.5.20'de görüldüğü gibi C uzunluğundaki yayılı yükün bir kısmı AC bölgesinde bir kısmı CB olması durumunda en büyük değerin meydana geleceği açıktır. Bu durumda

ve dolayısıyla

$$\frac{Q_a}{a} \quad \frac{Q_b}{b} \tag{5.32}$$

olacaktır. Burada

$$Q_a \quad (a-x)q \quad ; \quad Q_b \quad (b-(L-x-c))\cdot q \tag{5.33}$$

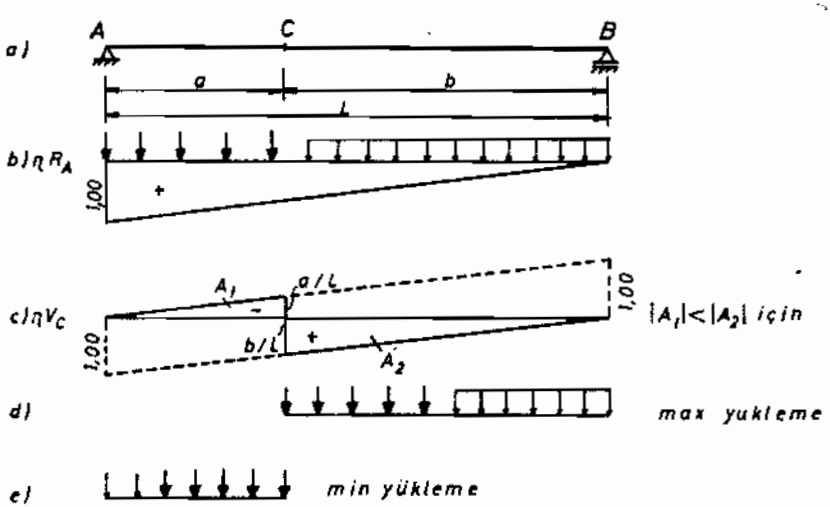
değerleri konulacaktır.

$$x \quad \frac{a\cdot(L-c)}{L} \tag{5.34}$$

elde edilir.

5.2.2- Kesme Kuvvetleri ve Mesnet Tepkileri

Üniform yayılı yük, Tekil yük, Tekil yükle üniform yayılı yükün beraber etkimesi durumunda maksimum ve minimum değeri veren yükün konumu eğilme momentinde anlatıldığı gibi bulunur. Katar yükü durumunda ise basit kirişlerde olduğu gibi tesir çizgileri dik üçgen şeklinde ise yükleme Şekil.5.21.b ve c'deki gibi yüklenir. Eğer dik üçgen şeklinde değilde doğru parçalarından oluşuyorsa gene eğilme momentinde verilen 5.26 ve 5.27 eşitsizliklerini sağlayacak şekilde yükün konumu belirlenir.



Şekil.5.21-

5.3- Dolu Gövdeli İzostatik Sistemlerin Tesir Çizgileri

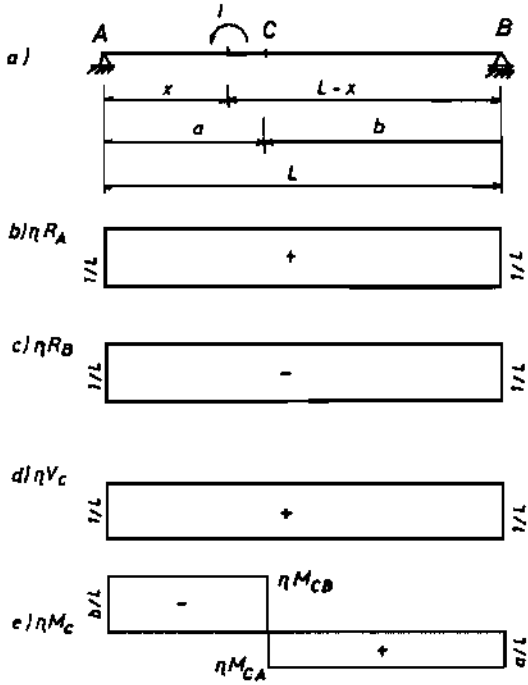
5.3.1- Basit Kiriş

5.3.1.1- Çubuk Eksenine Dik Birim Kuvvet

Basit kirişte birim düşey kuvvet için mesnet tepkileri, herhangi bir kesitteki kesme kuvveti ve eğilme momentleri örnek 5.1

ve 5.4'de çizilmiş olduğundan burada tekrarlanılmamıştır.

5.3.1.2- Tekil Birim Moment



Şekil.5.22-

Şekil.5.22.a'da görülen basit kirişte 1 birimlik momentin pozitif doğrultusu saat akrebi tersi yönünde alınmıştır. Bu 1 birimlik momentin A ile B arasında dolaşması durumunda mesnet tepkileri ve C kesitindeki kesme kuvveti ve eğilme momentine ait tesir çizgileri aşağıda gösterilmiştir.

Mesnet Tepkileri:

$\Sigma M_B = 0$ şartından: $\eta_{R_A} = 1/L$

$\Sigma M_A = 0$ şartından : $\eta_{R_B} = -1/L$

bulunur. Görüldüğü gibi η_{R_A} ve η_{R_B} nin değişimi birim momentin yerine bağlı değildir. 1 birimlik yük sistem üzerinde hangi nokta olursa olsun $\eta_{R_A} = 1/L$ ve $\eta_{R_B} = -1/L$ dir. Bunlara ait tesir çizgisi sırayla Şekil.5.22.b ve 5.22.c'de gösterilmiştir.

C kesitindeki kesme kuvveti

Birim moment A ile C arasında iken : $0 < x < a$

Sistem C kesitinden kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$V_{CB} = -R_{CB} \quad ; \quad \eta_{V_{CB}} = 1/L$$

bulunur.

Birim moment C ile B arasında iken : $a < x < L$

Sistem C kesitinden kesilip solda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$V_{CA} = R_{CA} \quad ; \quad \eta_{V_{CA}} = 1/L$$

bulunur. Burada görüldüğü gibi kesme kuvvetinin değeri yükün uygulama noktasına bağlı olmayıp yük A ile B arasında hangi noktada olursa olsun $\eta_{V_C} = 1/L$ dir. Buna ait tesir çizgisi Şekil.5.22.d'de gösterilmiştir.

C Kesitindeki eğilme momenti

Birim moment A ile C arasında iken : $0 < x < a$

Sistem C kesitinden kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$M_{CB} = b\, R_{CB} \quad ; \quad \eta_{M_{CB}} = -b/L$$

elde edilir.

Birim moment C ile B arasında iken : $a < x < L$

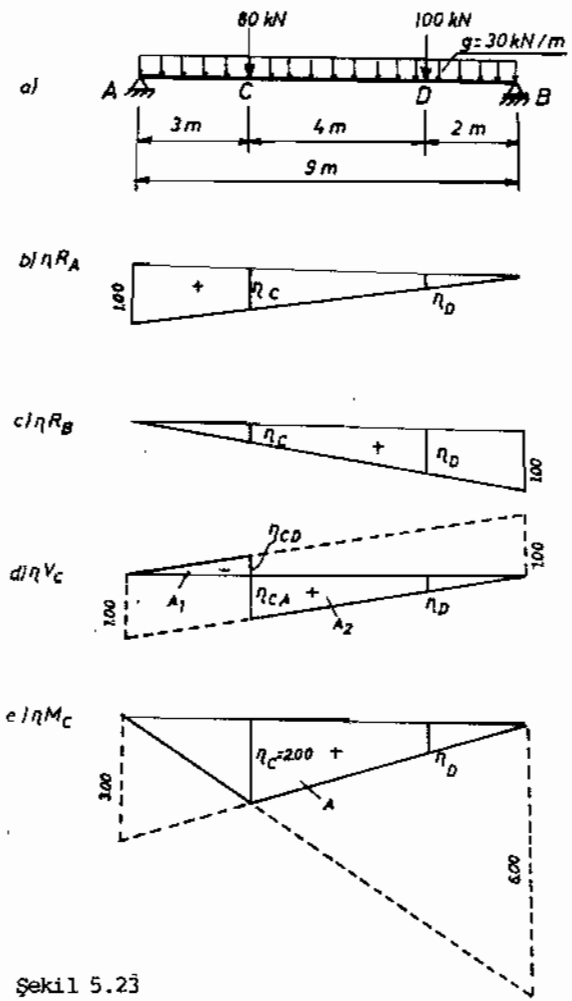
Sistem C kesitinden kesilip solda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$M_{CA} = a \cdot R_A \quad ; \quad \eta_{M_{CA}} = a/L$$

elde edilir.

Yarıdan görüldüğü gibi yük A ile C arasında iken C deki $\eta_{M_C} = -b/L$ ve yük C ile B arasında iken $\eta_{M_C} = a/L$ dir. Buna ait tesir çizgisi Şekil.5.22.e'de gösterilmiştir.

Örnek: 5.10-



Şekil 5.23

Şekil.5.23.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen basit kirişte R_A ve R_B mesnet tepkileri M_C eğilme momenti, V_{CA} ve V_{CD} kesme kuvvetleri aşağıda tesir çizgisinden yararlanılarak hesaplanmıştır.

Mesnet Tepkileri: R_A mesnet tepkisine ait tesir çizgisi Şekil.5.23.b'de görüldüğü gibi A daki ordinatı $\eta_A = 1$ ve B deki ordinatı $\eta_B = 0$ olacak şekilde çizilmiş ve geometrik bağıntılardan

$$\eta_C = 6/9 = 0,667 \quad ; \quad \eta_D = 2/9 = 0,222 \quad \text{ve} \quad A = 0,5 \cdot 1 \cdot 9 = 4,5 m$$

bulunmuştur. Buradan

$$R_A = 80 \cdot 0,667 + 0,222 \cdot 100 + 4,50 \cdot 30 = 210,556 \text{ kN.}$$

bulunur.

Benzer Şekilde η_{R_B} tesir çizgisi çizildikten sonra geometrik bağıntılardan

$$\eta_C = 3/9 = 0,333 \; ; \; \eta_D = 7/9 = 0,778 \; ; \; A = 0,5 \cdot 1,0 \cdot 9,0 = 4,5 m$$

bulunarak

$$R_B = 80 \cdot 0,333 + 100 \cdot 0,778 + 30 \cdot 4,50 = 239,444 \text{ kN.}$$

hesaplanır.

<u>C Kesitindeki kesme kuvvetleri</u>:

Basit kirişin C kesitindeki kesme kuvveti Şekil.5.23'de gösterildüğü gibi $\eta_A = 0$; $\eta_{CD} = -3/9$, $\eta_{CA} = 6/9$ ve $\eta_{CB} = 0$ olacak şekilde çizilmiş ve geometrik bağıntıdan $\eta_D = 2/9$ bulunmuştur. Bu değerlere göre

$$A_1 = 0,5 \cdot 3,0 \cdot (-3/9) = -0,50 \text{ m}$$

$$A_2 = 0,5 \cdot 6,0 \cdot (6/9) = 2.00 \text{ m}$$

$$V_{CA} = 80 \cdot (6/9) + 100 \cdot (2/9) + 30 \cdot (2,00 - 0,50) = 120,556 \text{ kN.}$$

$V_{CD} = 80 \cdot (-3/9) + 100 \cdot (2/9) + 30 \cdot (2,00-0,50) = 40,556$ kN.

hesaplanır.

Kontrol: C düğüm noktasında : $-120,556+80+40,556 = 0$ dır.

C Kesitindeki Eğilme momenti:

C kesitindeki eğilme momenti tesir çizgisi Şekil.5.23.e'd

$\eta_C = 3 \cdot 6/9 = 2,0$ m olacak şekilde çizilmiş ve geometrik ba

ğıntıdan

$\eta_D = (3/9) \cdot 2 = 2/3$ ve $A = 0,5 \cdot 2,0 \cdot 9,0 = 9.00$ m^2

bulunur ve

$M_D = 80 \cdot 2,0 + 100 \cdot (2/3) + 30 \cdot 9,00 = 496,667$ kN.m.

bulunur.

Örnek :5.11-

Şekil.5.24.a'da boyutları ve yükleri verilen basit kiriş
C kesitindeki kesme kuvveti ve eğilme momentleri aşağıda hesap
mıştır.

Burada sistem üzerinde hem düşey kuvvet ve hemde moment
hareketinden istenilen kesit tesirlerinin 1 birimlik düşey kuvvet ve 1 biri
momente göre tesir çizgileri Şekil.5.24.b,c,d,e'de gösterilmişti
b'de birim düşey kuvvet için ve c birim moment için V_C kesme k
veti tesir çizgisi, d'de birim düşey kuvvet için, e'de birim m
ment için M_C tesir çizgileri gösterilmiştir.

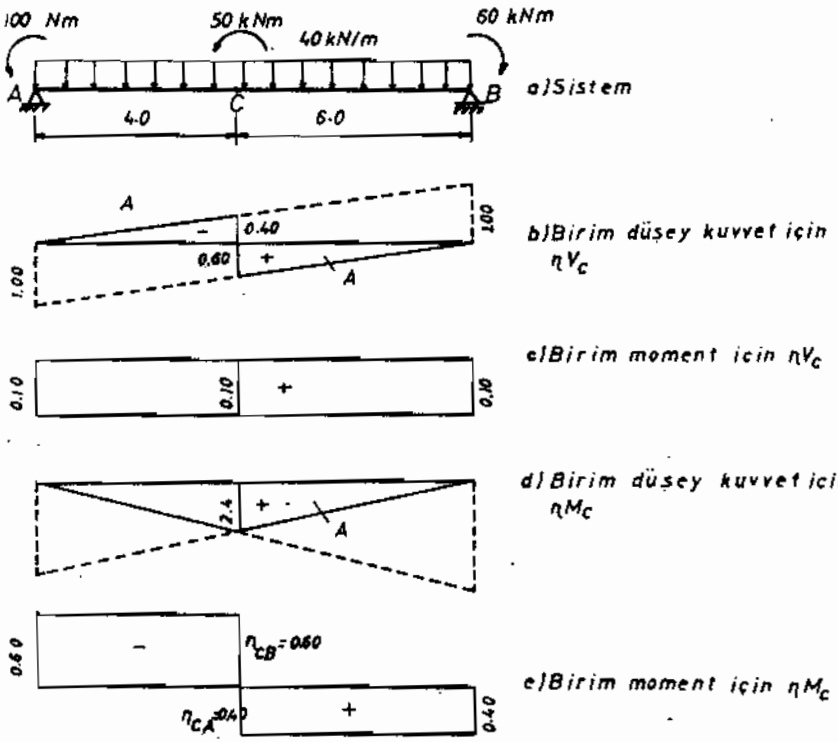
V_C Kesme Kuvveti :

$A_1 = -0,5 \cdot 0,4 \cdot 4 = -0,80$ m ; $A_2 = 0,5 \cdot 0,6 \cdot 6 = 1,80$ m.

$V_C = 40 \cdot (1,80-0,80) + 100 \cdot 0,10 + 50 \cdot 0,10 + (-60) \cdot 0,10 = 49$ kN.

M_C eğilme momenti:

$A = 0,5 \cdot 2,40 \cdot 10,0 = 12$ m^2



Şekil.5.24-

Tam C kesitinin üzerinde tekil moment olduğundan C kesitinin sağ ve solundaki eğilme momentleri farklıdır ve

$$M_{CA} = 40 \cdot 12,0 + 100 \cdot (-0,60) + 50 \cdot 0,40 + (-60) \cdot 0,40 = 416 \text{ kN.m.}$$

$$M_{CB} = 40 \cdot 12,0 + 100 \cdot (-0,60) + 50 \cdot (-0,60) + (-60) \cdot 0,40 = 366 \text{ kN.m.}$$

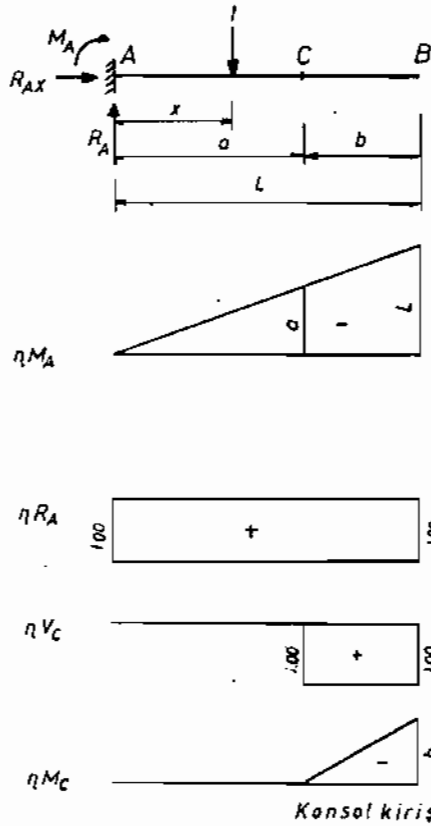
olunur.

5.3.2- Konsol Kiriş

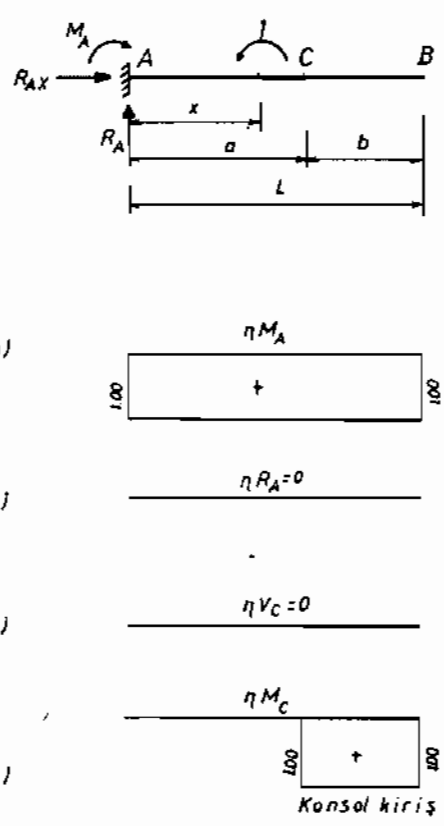
5.3.2.1- Birim Düşey Kuvvet

Şekil.5.25.a'da görülen sistemde

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = 0$; $\eta_{R_{Ax}} = 0$



Şekil.5.25- Konsol kirişte birim düşey kuvvete göre tesir çizgileri.



Şekil.5.26- Konsol kirişte birim momente göre tesir çizgileri.

$\sum P_y = 0$ şartından $R_{A_y} - 1 = 0$; $\eta_{R_A} = 1$

$\sum M_A = 0$ şartından $M_A - 1 \cdot x = 0$; $\eta_{M_A} = x$

bulunur. Buradan açıkça görüldüğü gibi η_{R_A} yükün yerine bağlı olmayıp yük kiriş üzerinde iken her zaman 1 dir. Tesir çizgisi şekil.5.25.c'de çizilmiştir. η_{M_A} için

$x = 0$ iken $\eta_{M_A} = 0$ ve $x = L$ için $\eta_{M_{A,B}} = -L$ dir.

öyleyse tesir çizgisi ordinatı A da sıfır B de -L olan bir doğ-
rudur (Şekil.5.25.b).

C kesitindeki kesme kuvveti ve eğilme momenti:

Yük A ile C arasında iken : $0 < x < a$

Sistem C kesitinden kesilir sağda kalan kısım üzerinde den-
ge yartı yazılarak

$$\eta_{VC} = 0 \quad ; \quad \eta_{MC} = 0$$

bulunur.

Yük C ile B kesiti arasında iken : $a < x < L$

Sistem C kesitinden kesilir sağda kalan parça üzerinde den-
ge şartı yazılarak

$$\eta_{VC} = 1 \quad ; \quad \eta_{MC} = -1\cdot(x-a)$$

bulunur. Görüldüğü gibi C kesitindeki kesme kuvveti yükün yerine
bağlı olmayıp yük C ile B arasında hangi kesitte olursa olsun
$\eta_C = 1$ dir. C kesitindeki eğilme momenti ise x'e göre değişken
olup

x a için $\eta_C = 0$ ve x L için $\eta_B = -b$ dir. Bulu-
nan değerlere göre tesir çizgileri Şekil.5.25.d ve e'de çizilmiş-
tir.

5.3.2.2 Birim Moment

Şekil.5.26.a'da görülen sistemde

$\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{A_x} = 0$

$\Sigma P_y = 0$ şartından $R_{B_y} = 0$

$\Sigma M_A = 0$ şartından $M_A = 1$

ade edilir. Yukardaki denklemlerden görüleceği gibi konsol kiriş-
e birim moment gezinirken mesnette yatay ve düşey mesnet tepkisi

meydana gelmez, mesnet momentide yükün yerine bağlı olmayıp birim moment A ile B arasında hangi kesitte olursa olsun M_A 1 dir.

C Kesitindeki Kesit tesirleri:

Yük A ile C arasında ($0 \leq x \leq a$) iken, C nin sağındaki kısımda denge şartı yazılarak η_{VC} 0 ; η_{MC} = 0 bulunur.

Yük B ile C arasında ($a \leq x \leq L$) iken gene sağdaki kısım üzerinde denge şartı yazılarak η_{VC} 0 ve η_{MC} 1 bulunur. Bunlara ait tesir çizgileri Şekil.5.26.b,c,d ve e'de gösterilmiştir.

5.3.3- Çıkmalı Kiriş

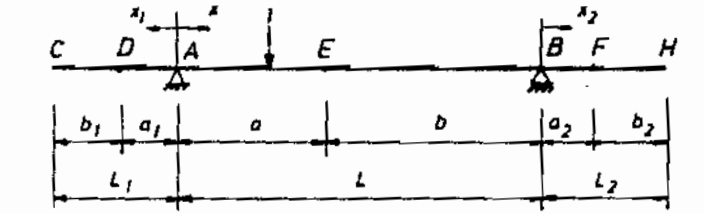
5.3.3.1- Birim Düşey Kuvvet Etkisinde

Şekil.5.27.a'da verilen iki taraflı çıkmalı kirişte aranılan statik büyüklüklere ait tesir çizgilerinin çiziminde kolaylık olması bakımından yükün C ile A arasındaki konumu başlangıç noktası A olmak üzere x_1 değişkeni, A ile B arasındaki konumu başlangıç noktası A olmak üzere x değişkeni ve B ile A arasındaki konumu B noktası başlangıç olmak üzere x_2 değişkeni ile belirlenmiştir. Bu yük konumlarına göre mesnet tepkileri, kesme kuvvetleri, eğilme momentlerinin denklemleri yazılmış ve o denklemlerden yararlanılarak tesir çizgileri elde edilmiştir.

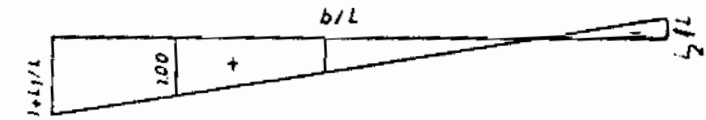
$\Sigma P_x = 0$ şartından ; $R_{A_x} = 0 \rightarrow \eta_{R_{A_x}} = 0$

bulunur. Düşey yük etkisinde $R_{A_x} = 0$ olduğundan bundan sonra düşey mesnet tepkileri R_{A_y} yerine R_A ve R_{B_y} yerine R_B ile gösterilecektir.

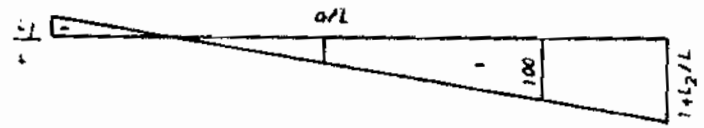
Statik büyüklüklerin denklemleri yükün yukarıda belirlenen konumları için ayrı ayrı olacağından herbir konum ayrı ayrı düşünülmüştür.



a) Çıkmalı kiriş



b) ηR_A



c) ηR_B



d) ηV_{AD}



e) $\eta M_{AD} = \eta M_{AE}$



f) ηV_{BF}



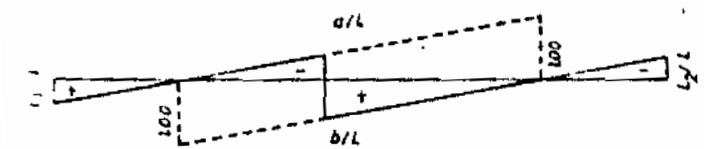
n) ηM_{BF}



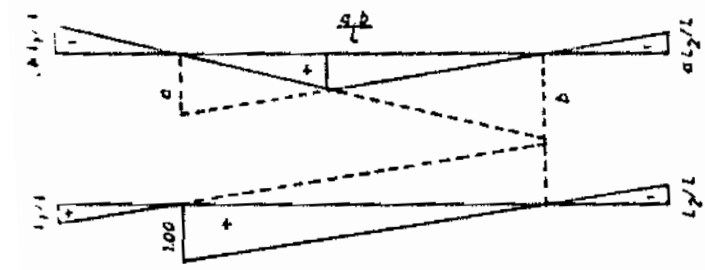
h) ηV_D



i) ηM_D



j) ηV_E



k) ηM_E

l) ηV_{AE}

1 birimlik kuvvet C A arasında ($o < x_1 < L_1$) iken:

$\Sigma M_B = 0$ şartından $R_A = 1 \cdot (L+x_1)/L$; $\eta_{R_A} = (L+x_1)/L$ (5.35)

$\Sigma M_A = 0$ şartından $R_B = -1 \cdot x_1/L$; $\eta_{R_B} = -x_1/L$ (5.36)

C A Sistemi üzerindeki denge şartından;

$$V_{AD} = -1 \quad ; \quad \eta_{V_{AB}} = -1. \tag{5.37}$$

$$M_{AD} = -1\ x_1 \quad ; \quad \eta_{M_{AD}} = -x_1 \tag{5.38}$$

C D Sistemi üzerindeki denge şartından;

$o < x_1 < a_1$ için $V_{DC} = 0$; $M_{DC} = 0$

$a_1 < x_1 < L_1$ için $V_{DC} = -1$; $\eta_{V_{DC}} = -1$ (5.39)

$$\eta_{M_{DC}} = -1(x-a_1) \quad ; \eta_{M_{DC}} = -1(x-a_1) \tag{5.40}$$

A E B Sistemi üzerindeki denge şartından;

$$V_{AE} = -R_B \quad ; \eta_{V_{AE}} = x_1/L \tag{5.41}$$

E B Sisteminin denge şartından;

$$V_E = -R_B \quad ; \eta_{V_E} = x_1/L \tag{5.42}$$

$$M_E = R_B\ b \quad ; \eta_{M_E} = -b\ x_1/L \tag{5.43}$$

B H Sisteminin denge şartından;

$$M_{BF} = V_{BF} = V_F = M_F = 0 \tag{5.44}$$

bulunur.

1 birimlik kuvvet A B arasında ($O < x < L$) iken:

$\Sigma M_B = 0$ şartından $R_A = 1 \cdot (L-x)/L$; $\eta_{R_A} = (L-x)/L$ (5.45)

$\Sigma M_A = 0$ şartından $R_B = 1 \cdot x/L$; $\eta_{R_B} = x/L$ (5.46)

bulunur. Bilindiği üzere yükün A B arasında bulunması durumunda

çıkmalar üzerinde kesit tesirleri meydana gelmez. Bu nedenle

$$M_{AD} = V_{AD} = V_D = M_D = V_{BF} = M_{BF} = V_F = M_F = 0 \quad \text{dır.} \quad (5.47)$$

Sistem A nın sağından kesilip solda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$V_{AE} = R_{AV} \quad ; \quad \eta_{V_{AE}} = (L-x)/L \quad (5.48)$$

$0 < x < a$ için E B sisteminin denge şartı yazılarak;

$$V_E = -R_B \quad ; \quad \eta_{V_E} = -x/L \quad (5.49)$$

$$M_E = b \cdot R_B \quad ; \quad \eta_{M_E} = b \cdot x/L \quad (5.50)$$

$a < x < L$ için A E sisteminin denge şartı yazılarak;

$$V_E = R_A \quad ; \quad \eta_{V_E} = (L-x)/L \quad (5.51)$$

$$M_E = a \cdot R_A \quad ; \quad \eta_{M_E} = a \cdot (L-x)/L \quad (5.52)$$

bulunur.

<u>1 birimlik düşey kuvvet B H arasında $(0 < x_2 < L_2)$ iken:</u>

Bilindiği üzere çıkmalı kirişlerde çıkma üzerinde yük bulunmadığı zaman o çıkmada kesit tesiri meydana gelmez. Bu nedenle

$$V_{AD} = M_{AD} = V_D = M_D = 0 \quad \text{dır.}$$

$\Sigma M_B = 0$ şartından; $R_A = -1 \cdot x_2/L$; $\eta_{R_A} = -x_2/L \quad (5.53)$

$\Sigma M_A = 0$ şartından; $R_B = 1 \cdot (L+x_2)/L$; $\eta_{R_B} = (L+x_2)/L \quad (5.54)$

Sistem A nın sağından kasilip solda kalan kısımda denge şartı yazılarak;

$$V_{AE} = R_A \quad ; \quad \eta_{V_{AE}} = -x_2/L \quad (5.55)$$

E A Sisteminin denge şartı yazılarak;

$$V_E = R_A \quad ; \quad \eta_{V_E} = -x_2/L \quad (5.56)$$

$$M_E = a \cdot R_A \quad ; \quad \eta_{M_E} = -a\, x_2/L \quad (5.57)$$

B H sisteminin denge şartından;

$$V_{BF} = 1 \quad ; \quad \eta_{V_{BF}} = 1 \qquad (5.58)$$

$$M_{BF} = -1 \cdot x_2 \quad ; \quad \eta_{M_{BF}} = -x_2 \qquad (5.59)$$

F H parçasının denge şartından;

$0 < x_2 < a_2$ için $V_F = M_F = 0$

$a_2 < x_2 < L_2$ için $V_F = 1 \quad ; \eta_{V_F} = 1 \qquad (5.60)$

$$M_F = -1(x-a_2) \quad ; \eta_{M_F} = -(x_2-a_2) \qquad (5.61)$$

elde edilir.

Yukardaki denklemler incelendiğinde tüm statik büyüklüklerin tesir fonksiyonlarının lineer olduğu açık bir şekilde görülür. Şimdi bu doğruları çizmek için x, x_1 ve x_2 değişkenlerinin geçerli olduğu her bölge için iki değerinin yerine konulması yeterlidir.

$x_1 = 0$ için ; $\eta_{R_{A,A}} = 1$; $\eta_{R_{B,A}} = 0$; $\eta_{V_{AD,A}} = -1$; $\eta_{M_{AD,A}} = 0$

$\eta_{V_{BF,A}} = 0$; $\eta_{M_{BF,A}} = 0$; $\eta_{V_{E,A}} = 0$; $\eta_{V_{AE,A}} = 0$

$\eta_{M_{E,A}} = 0$

$x_1 = a_1$ için ; $\eta_{V_{D,D}} = -1$; $\eta_{M_{B,D}} = 0$

$x_1 = L_1$ için ; $\eta_{R_{A,C}} = 1+L_1/L$; $\eta_{R_{B,C}} = -L_1/L$; $\eta_{V_{AD,C}} = 1$

$\eta_{M_{AD,C}} = -L_1$; $\eta_{V_{D,C}} = -1$; $\eta_{M_{D,C}} = -b_1$

$\eta_{V_{AE,E}} = L_1/L$; $\eta_{V_{E,E}} = L_1/L$; $\eta_{M_{E,C}} = b_1 \cdot L_1/L$

$x = 0$ için ; $\eta_{R_{A,A}} = 1$; $\eta_{R_{B,A}} = 0$; $\eta_{V_{AD,A}} = 0$; $\eta_{V_{E,A}} = 0$

$\eta_{M_{E,A}} = 0$

$x = a$ için ; $\eta_{R_{A,E}} = b/L$; $\eta_{R_{B,E}} = a/L$; $\eta_{V_{AD,E}} = -a/L$ (yük E nin solunda)

$\eta_{V_{AD,E}} = b/L$ (Yük E nin sağında) ; $\eta_{M_{E,E}} = a \cdot b/L$

$x = L$ için ; $\eta_{R_{A,B}} = 0$; $\eta_{R_{BA}} = 1$; $\eta_{V_{AD,B}} = 0$; $\eta_{V_{E,B}} = 0$; $\eta_{M_{EB}} = 0$

$x_2 = 0$ için ; $\eta_{R_{A,B}} = 0$; $\eta_{R_{B,B}} = 1$; $\eta_{V_{AE,B}} = 0$; $\eta_{V_{E,B}} = 0$; $\eta_{M_{E,B}} = 0$

$\eta_{V_{BF}} = 1$; $\eta_{M_{BF}} = 0$; $\eta_{V_{F,B}} = 0$; $\eta_{M_{F,B}} = 0$

$x_2 = a_2$ için; $\eta_{V_{F,F}} = 1$; $\eta_{M_{F,F}} = 0$

$x_2 \quad L_2$ için; $\eta_{R_{A,H}} = -x_2/L$; $\eta_{R_{B,H}} = 1+L_2/L$

$\eta_{V_{AE,H}} \quad \eta_{V_{E,H}} \quad -x_2/L$; $\eta_{M_{E,H}} \quad -a \cdot L_2/L$

$\eta_{V_{BF,H}} \quad 1$; $\eta_{M_{BF,H}} \quad -L_2$

$\eta_{V_{F,H}} \quad 1$; $\eta_{M_{F,H}} \quad -b_2$

olarak bulunur. Bu değerlere göre tesir çizgileri Şekil.5.27.b,c'de görüldüğü gibi çizilir.

Gerek yukardaki denklemlerin ve gerekse Şekil.5.27.b,c'deki tesir çizgilerinin dikkatlice incelenmesinden görülebileceği gibi L_1 açıklığı (C A çubuğu) üzerindeki kesitlerde eğilme momenti ve kesme kuvvetinin tesir çizgileri aynı açıklık konsol kirişteki nin aynıdır. Keza L_2 açıklığı üzerindeki kesitlerin statik büyüklüklerinin tesir çizgileride L_2 açıklıklı konsol kirişteki nin aynıdır. Yükün A B arasında gezinmesi durumunda A B arasındaki mesnet tepkisi, kesme kuvveti ve eğilme momenti tesir çizgileri L açıklıklı basit kirişteki gibidir.

Bu duruma göre pratikte çıkmalı kirişlerdeki tesir çizgile-

ri, çıkmalardaki kesitler için çıkmalar konsol kiriş gibi düşünülerek çizilir, mesnet tepkileri ve mesnetler arasındaki kesitleri önce basit kirişe ait tesir çizgileri çizilip bu çizgiler çıkmaların uçlarına kadar uzatılarak çizilir.

5.3.3.2- Birim Moment Etkisi

Birim moment etkisinde de düşey birim kuvvet etkisinde yapılan kabuller yapılarak Şekil.5.28.a'da

$\Sigma P_x = 0$ şartı yazılarak $R_{A_x} = 0$

$\Sigma M_B = 0$ şartı yazılarak $R_A = 1/L$; $\eta_{R_A} = 1/L$

$\Sigma M_A = 0$ şartı yazılarak $R_B = 1/L$; $\eta_{R_B} = -1/L$

bulunur. Görüldüğü gibi R_A ve R_B mesnet tepkileri yükün konumuna bağlı değildir.

$0 < x_1 < L_1$ için:

A C sisteminin dengesinden $V_{AD} = 0$; $\eta_{M_{AD}} = -1$

A B sisteminin dengesinden $V_{AE} = -R_B$; $\eta_{V_{AE}} = 1/L$

E B sisteminin dengesinden $V_E = -R_B$; $\eta_{V_E} = 1/L$

$M_E = b \cdot R_B$; $\eta_{M_E} = -b/L$

ve $V_{BF} = M_{BF} = V_F = M_F = 0$ bulunur.

$0 < x < L$ için:

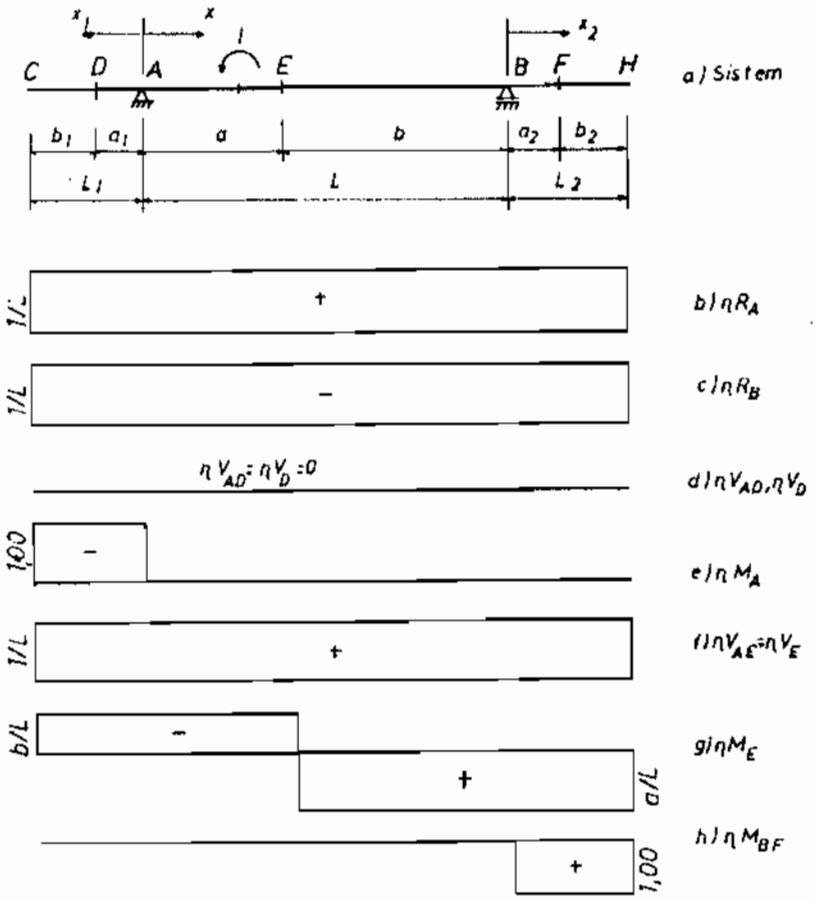
Çıkmalarda kesir tesiri meydana gelmez.

$V_{AD} = V_D = M_{AD} = M_D = V_{BF} = M_{BF} = V_F = M_F = 0$ dır.

$0 < x < a$ için:

E B sisteminin dengesinden: $V_E = -R_B$; $\eta_{V_E} = 1/L$

$M_E = b \cdot R_B$; $\eta_{M_E} = -b/L$



Şekil.5.28- Birim Moment için çıkmalı kiriş tesir çizgileri.

$a < x < L$ için:

A E sisteminin dengesinden: $V_E = R_A$; $\eta_{V_E} = 1/L$

$M_E = a \cdot R_A$; $\eta_{M_E} = a/L$

$0 < x_2 < L_2$ için:

Sistem A nın sağından kesilip soldaki kısım üzerinde den- şartı yazılarak

V_{AE} R_A ; $\eta_{V_{AE}}$ 1/L

E A sisteminin dengesinden V_E R_A ; η_{V_E} 1/L

M_E a R_A ; η_{M_E} a/L

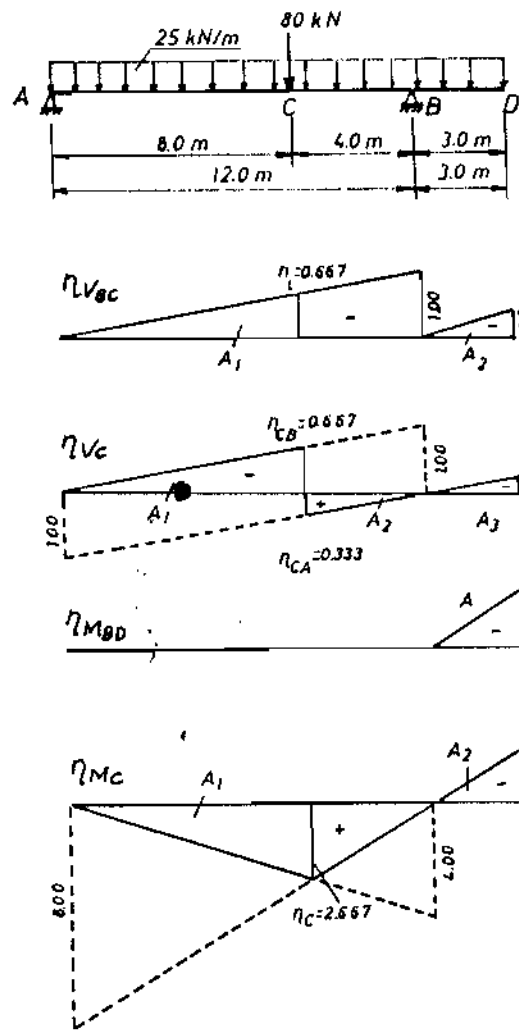
Sistem B nin sağından kesilir ve sağdaki parça üzerinde denge şartı yazılarak;

V_{BF} O ;

M_{BF} 1

elde edilir. Bulunan bu değerlere göre tesir çizgileri Şekil.5.28 b,h'de çizilmiştir.

Örnek: 5.12-



Şekil : 5.29.

Şekil.5.29.a'da yükleme durumu ve boyutları verilen çıkmalı kirişte V_{BC}, V_{CA}, V_{CB} kesme kuvvetleri ve M_B, M_C eğilme momentleri tesir çizgisinden yararlanarak aşağıda hesaplanmıştır.

V_{BC} değeri (Şek.5.29.b)

A_1 $\frac{1}{2}$ ·1,0·12,0 6m ; A_2 -0,5·0,25·3,0 -0,375m; η_C 0,667

V_{BC} 25·(-6,0-0,375)-80·0,667 -212,708 kN.

C kesitindeki kesme kuvvetleri (Şekil.5.29.c)

A_1 -0,50·0,667·8,0 -2 558 m ; A_2 0,5·0,333·4,00 0,666m.

A_3 -0,5·0,25·3,00 -0,375 m.

V_{CA} 25·(-2,668+0,667-0,375)+80·0,333 -32,76 kN.

V_{CB} 25·(-2,668+0,667-0,375)+80·(-0,667) -112,76 kN.

M_C eğilme momenti (Şekil.5.29.c)

4·8/12 2,667 m. ; η_D (3/12)·8 2,00 m.

0,50·2,667·8,00 10,688 m^2 ; A_2 -0,5·2,0·3,0 -3,00 m^2.

25·(8,0-3,00)+80·2,667 338,36 kN.m.

M_B eğilme momenti (Şekil.5.29.d)

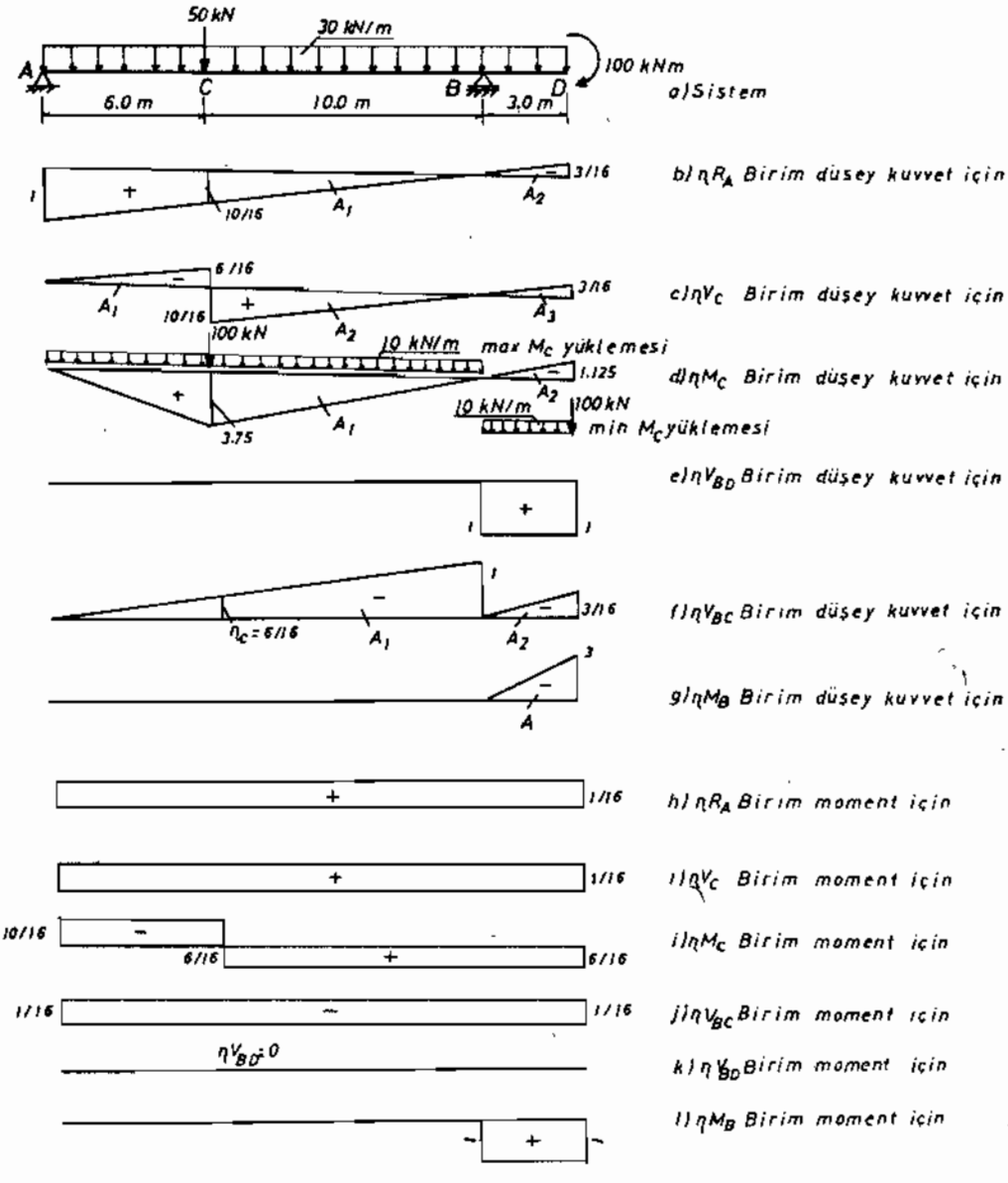
-3 m ; A -0,5·3,0·3,0 -4,5 m^2

-25·4,50 -112,50 kN.m.

bulunur.

Örnek: 5.13-

Şekil.5.30.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen kirişte R_A mesnet tepkisi C ve B kesitindeki kesme kuvvetleri tesir


50 kN
30 kN/m
100 kNm
A
C
B
D
6.0 m
10.0 m
3.0 m
a) Sistem
1
3/16
10/16
A1
A2
b) ηRA Birim düşey kuvvet için
6/16
3/16
A3
c) ηVC Birim düşey kuvvet için
100 kN
10 kN/m
max MC yüklemesi
1.125
3.75
d) ηMC Birim düşey kuvvet için
min MC yüklemesi
e) ηVBD Birim düşey kuvvet için
ηC = 6/16
f) ηVBC Birim düşey kuvvet için
3
A
g) ηMB Birim düşey kuvvet için
1/16
h) ηRA Birim moment için
i) ηVC Birim moment için
10/16
6/16
i) ηMC Birim moment için
j) ηVBC Birim moment için
ηVBD = 0
k) ηVBD Birim moment için
l) ηMB Birim moment için

Şekil 5.30.

çizgisi yardımıyla aşağıda hesaplanmıştır.

C kesitinde Şekil.5.30.a'da verilen sabit yükler ve 10 kN/m lik düzgün yayılı hareketli yük ve 100 kN.luk tekil hareketli yükten meydana gelen eğilme momentinin en büyük ve en küçük değeri aşağıda hesaplanmıştır.

Sisteme dış düşey kuvvet ve eğilme momenti beraber etkidiği için aranılan her statik büyüklük için hem birim düşey kuvvete ve hemde birim momente göre tesir çizgileri Şekil.5.30.b,l'de çizilmiştir.

R_A mesnet tepkisi (Şekil.5.30.b ve h)

Birim düşey kuvvet için

$\eta_D = 0,5 \cdot 1,0 \cdot 16,0 = 8,0$ m ; $A_2 = -0,5 \cdot (3/16) \cdot 30 = -0,281 m^2$; $\eta_C = 10/16$

$\eta_B = -3/16$

Birim moment için $\eta_D = 1/16\ m^{-1}$

$30 \cdot (8,0-0,281) + 50 \cdot (10/16) - 100 \cdot (1/16) = 256,57$ kN.

C kesitindeki kesme kuvvetleri (Şekil.5.30.c ve l)

Birim düşey kuvvet için

$\eta_C = 10/16$; $\eta_{CB} = -6/16$; $\eta_D = -3/16$

$A_1 = -0,5 \cdot (6/16) \cdot 6,0 = -1,125$ m ; $A_2 = 0,5 \cdot (10/16) \cdot 10,0 = 3,125\ m^2$

$A_3 = -0,5 \cdot (3/16) \cdot 3,0 = -0,281$ m ;

Birim moment için $\eta_D = 6/16$

$30 \cdot (-1,125+3,125-0,281) + 50 \cdot (10/16) - 100 \cdot (1/16) = 76,57$ kN.

$30 \cdot (-1,125+3,125-0,281) - 50 \cdot (6/16) - 100 \cdot (1/16) = 26,57$ kN.

B kesitindeki kesme kuvvetleri

V_{BC} (Şekil.5.30.c ve j)

$A_1 = -0,5 \cdot 1,0 \cdot 16 = -8,0$ m ; $A_2 = -0,5 \cdot (3/16) \cdot 3 = -0,281$ m.

$(-8,0-0,281) \cdot 30 - 50 \cdot (6/16) - 100 (1/16) = -273,43$ kN.

V_{BC} (Şekil.5.30.e ve k) : A = 1·3,0 = 3,0 m.

V_{BC} 30·3,0+0,50+0·100 = 90 kN.

M_B eğilme momenti (Şekil.5.30.f ve l)

A = -0,5·3,3 = 4,5 m^2.

M_B = -30·4,50-100·1 = -235 kN.m.

M_C M_C eğilme momenti (Şekil.5.30.d ve i)

Birim düşey kuvvet için

η_C = 6·10/16 = 3,75 m ; η_D = -1,125 m ;

A_1 = 0,5·3,75·16 = 30 m^2 ; A_2 = -0,5·1,125·3,0 = -1,6875 m^2

Birim moment için

η_D = 6/16

Sabit yüklerden meydana gelen M_{cg}

M_{cg} = 30·(30,0-1,6875)+50·3,75-100·(6/16) = 999,375 kN.m.

M_{cg} > O olduğundan maksimum eğilme momentini bulmak için düzgün yayılı hareketli yük A ile B arasına ve tekil hareketli yük C kesitine yüklenmelidir (Şekil.5.30.d).

M_{cq_1} = 10·30,0+100·3,75 = 675 kN.m.

$M_{c\ max}$ = 999,375+675,00 = 1674,375 kN.

ve minimum eğilme momenti için düzgün yayılı hareketli yük B D arasına ve tekil hareketli yük D noktasına yüklenerek

M_{cq_2} = -10·1·6875-100·1·125 = -129,375 kN.m.

min M_c = 999,375-129,375 = 870 kN.m.

bulunur.

Örnek : 5.14-

Şekil.5.31.a'da boyutları verilen çıkmalı kirişte 30 kN/m

lik düzgün yayılı sabit yük, 20 kN/m lik yayılı hareketli yük ve 90 kN.luk tekil hareketli yükten, A ve D kesitlerinde meydana gelecek mesnet tepkileri ve kesit tesirleri aşağıda hesaplanmıştır.

Bilindiği gibi A kesitinde R_A mesnet tepkisi, A kesitinin sağında V_{AD}, solunda V_{AC} kesme kuvveti ve $M_{AC} = M_{AD} = M_{AD} = M_A$ eğilme momenti ve C kesitinde V_C kesme kuvveti ve M_C eğilme momenti vardır. Sisteme sadece düşey kuvvetler etkiyeceği için birim düşey kuvvet için yukarıda belirtilen değerlere ait tesir çizgileri Şekil.5.31.b,f'de çizilmiş, üzerlerine sabit yükler ve hareketli yüklerin maksimum ve minimum konumları gösterilmiştir. Sabit yük tüm kesit tesirleri için aynı olduğundan hemen sistemin altında gösterilmiştir. Aranılan büyüklüğü maksimum yapan hareketli yük tesir çizgisinin üstüne minimum yapanı altına çizilmiştir.

V_{AC} (Şekil.5.31.c)

$\eta_A = \eta_C = -1$; $A = 1,0 \cdot 2,0 = 2,0$ m.

$V_{AC,g} = -30 \cdot 2,0 = -60$ kN ; $V_{AC,q_1} = -20\ 2,0 - 1 \cdot 90 = -130$ kN.

$V_{AC,q_2} = 0$

$\max.V_{AC} = -60-130 = -190$ kN.

$\min.V_{AC} = -60$ kN.

bulunur.

M_A eğilme momenti (Şekil.5.31.d)

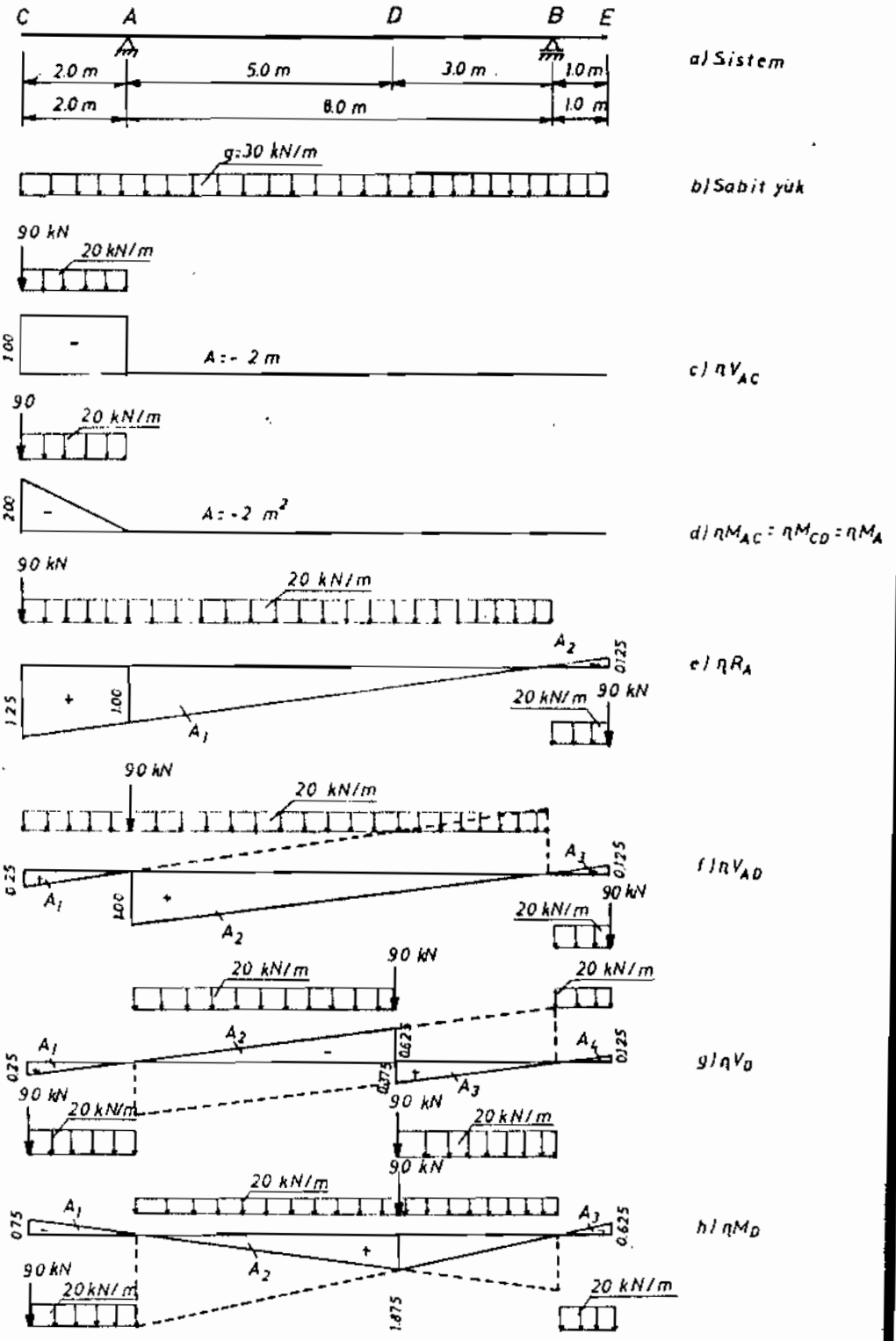
Sabit yükten : $M_{Ag} = -30 \cdot 2,0 = -60$ kN.m.

Hareketli yükten: $M_{Aq_1} = -20 \cdot 2,0 - 90 \cdot 2,0 = -220$ kN.m.

$M_{Aq_2} = 0$

$\max.M_A = -60-220 = -280$ kN.m.

$\min.M_A = -60$ kN.m.


C
A
D
B
E
2.0 m
5.0 m
3.0 m
1.0 m
2.0 m
8.0 m
1.0 m
a) Sistem
g=30 kN/m
b) Sabit yük
90 kN
20 kN/m
100
A=-2 m
c) ηV_AC
90
20 kN/m
200
A=-2 m²
d) ηM_AC = ηM_CD = ηM_A
90 kN
20 kN/m
A2
0125
125
100
A1
20 kN/m
90 kN
e) ηR_A
90 kN
20 kN/m
A3
0125
0.25
A1
100
A2
20 kN/m
90 kN
f) ηV_AD
20 kN/m
90 kN
20 kN/m
A2
A1
A4
0125
0625
0375
A3
025
90 kN
20 kN/m
90 kN
20 kN/m
90 kN
g) ηV_D
20 kN/m
A1
A3
075
0.625
A2
90 kN
20 kN/m
20 kN/m
1.875
h) ηM_D

Şekil 5.31.

R_A Mesnet tepkisi (Şekil.5.31.e)

$\eta_A = 1$; $\eta_C = 1+2/8 = 1,25$; $\eta_E = -1/8 = -0,125$

$A_1 = 0,5 \cdot 1,25 \cdot 10 = 6,25$ m ; $A_2 = -0,5 \cdot 0,125 \cdot 1,0 = -0,0625$m.

Sabit yükten: $R_{Aq} = 30 \cdot (6,25-0,0625) = 185,625$ kN.

Hareketli yükten: $R_{Aq_1} = 20 \cdot 6,25+90.1,25 = 237,50$ kN.

$R_{Aq_2} = -20 \cdot 0,625-90 \cdot 0,125 = -23,75$ kN.

$\max.R_A = 185,625+237,50 = 423,125$ kN.

$\min.R_A = 185,625-23,75 = 161,875$ kN.

V_{AD} Kesme kuvveti (Şekil.5.31.f)

$\eta_C = 2/8 = 0,25$; $\eta_{AC} = 0$; $\eta_{AD} = 1$; $\eta_E = 1/8 = 0,125$

$A_1 = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 2,0 = 0,25$ m ; $A_2 = 0,5 \cdot 1 \cdot 8 = 4$ m.

$A_3 = -0,5 \cdot 0,125 \cdot 1 = -0,0625$ m.

Sabit yükten: $V_{ADg} = 30 \cdot (0,25+4,00-0,0625) = 125,625$ kN.

Hareketli yükten: $V_{ADq_1} = 20 \cdot (0,25+4,00)-90 \cdot 1,0 = 175$ kN.

$V_{ADq_2} = 20 \cdot (-0,0625)-90 \cdot 0,125 = -12,50$ kN.

$\max.V_{AD} = 125,625+175,00 = 300,625$ kN.

$\min. V_{AD} = 125,625-12,50 = 113,125$ kN.

V_D Kesme kuvveti (Şekil.5.31.g)

$\eta_C = 2/8 = 0,25$; $\eta_A = 0$; $\eta_{DB} = 5/8 = -0,625$; $\eta_{DA} = 3/8 = 0,375$

$\eta_E = -1/8 = -0,125$

$A_1 = 0,25$ m ; $A_2 = -0,5 \cdot 0,625 \cdot 8 = -2,50$ m; $A_3 = 0,5 \cdot 0,375 \cdot 3 = 0,5625$m.

$A_4 = -0,0625$ m.

Sabit yükten: $V_{D,g} = 30 \cdot (0,250+0,5625-0,0625-2,50) = -52,5$kN.

Hareketli yükten: $V_{D,q_1} = 20 \cdot (-2,50-0,0625) - 90 \cdot 0,625 = -107,50$ kN.

$V_{D,q_2} = 20(0,25+0,5625) + 90 \cdot 0,375 = 50$ kN.

$\max.V_D = -52,50-107,50 = -160$ kN.

$\min.V_D = -52,50+50 = -2,50$ kN.

M_D eğilme momenti (Şekil.5.31.h)

$\eta_D = 3 \cdot 5/8 = 1 \cdot 875$ m; $\eta_C = -(2/8) \cdot 3,0 = 0,75$ m.

$\eta_E = -(1/8) \cdot 5 = -0,625$ m ; $A_1 = 0,5 \cdot 0,75 \cdot 2 = -0,75$ m^2.

$A_2 = 0,5 \cdot 1,875 \cdot 8 = 7,50$ m^2 ; $A_3 = -0,5 \cdot 0,625 \cdot 1 = -0,3125$ m^2.

Sabit yükten: $M_{D,g} = 30 \cdot (7,50-0,75-0,3125) = 193,125$kN.m.

Hareketli yükten: $M_{D,q_1} = 20 \cdot 7,50+90,0 \cdot 1,875 = 318,750$kN.m.

$M_{D,q_2} = 20(-0,75-0,3125) - 90 \cdot 0,75 = -95$kN.m.

$\max.M_D = 193,125+318,750 = 511,875$ kN.m.

$\min.M_D = 193,125-95 = 98,125$ kN.m.

5.3.4- Gerber Kirişler

Bundan önceki konularda da açıkça görüldüğü gibi izostatik sistemlerde tesir çizgileri doğrusaldır (lineerdir). Çıkmalı kirişlerde gördüğümüz gibi çıkmalardaki kesitlerdeki kesit tesir çizgileri konsol kirişinkinin aynıdır. Keza basit kirişin açıklığındaki bir kesitindeki kesit kesiride çıkmalı kiriş ve gerber kirişte de aynıdır. Bu düşünceler gözönünde tutularak gerber kirişlere ait tesir çizgileri pratik olarak şu şekilde elde edilebilir.

1- Önce gerber sistemin taşıma şeması 4.1.1.1.4 paragrafında anlatılan esaslara göre çizilir.

2- 1 birimlik düşey kuvvet sistemin üzerinde hareket ederken tesir çizgisi istenilen kesit tesiri veya mesnet tepkisinin sıfır olduğu bölgeler taşıma şeması yardımıyla bulunur. Bilindiği gibi taşıyan sistemden taşınan sisteme kuvvet aktarılmaz. Diğer bir deyişle taşınan sistem üzerindeki bir kesit tesiri veya mesnet tepkisi yük taşıyan sistem üzerinde iken sıfır olur.

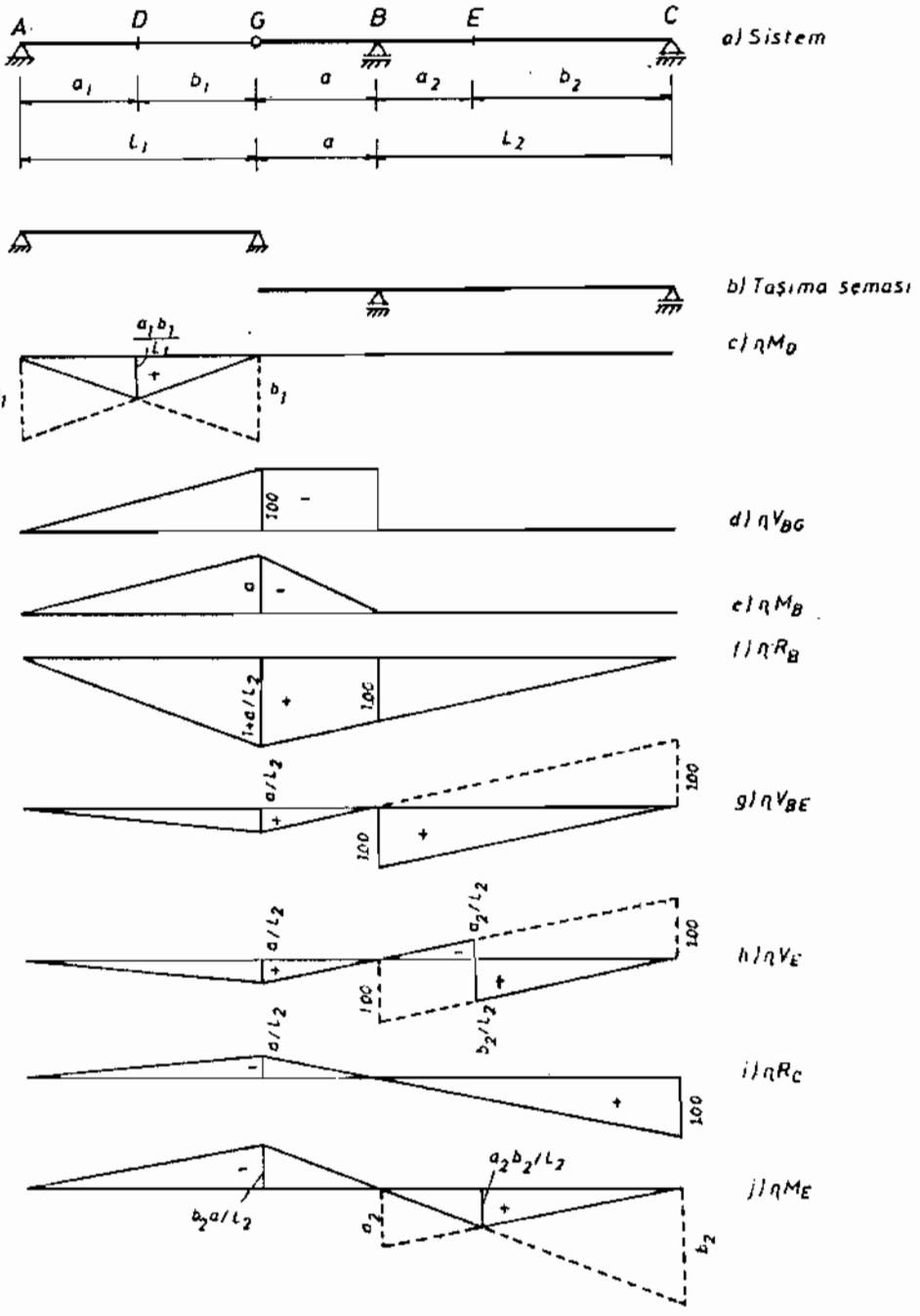
3- Aranılan kesit tesiri veya mesnet tepkisi tesir çizgisinin sıfır olduğu noktalar bulunur. Gerber kirişte bu noktalar mesnetlerdir. Ancak tesir çizgisi mesnet tepkisine ait ise o mesnet tepkisi o mesnette sıfır olmaz, 1 olur.

4- Tesir çizgisi çizilecek kesitin bulunduğu açıklıkta gerber kirişin tesir hattı ile basit, konsol ve çıkmalı kiriş tesir hattı aynı olduğundan bunlara ait tesir çizgileri çizilerek veya basit kirişteki tesir çizgileri çıkmaların ucuna kadar kendi doğrultularında uzatılarak bulunur. Mafsalların bulunduğu noktalar gibi tesir çizgisinin süreksizlik noktalarındaki ordinatları geometrik bağıntılardan bulunur.

Şekil.5.32.a'da görülen gerber kirişte A mesnedi ile G mafsalı arasındaki sistem basit kiriş olarak bir taşınan sistem ve G B C sistemide çıkmalı kiriş olarak bir taşıyan sistem olacak şekilde taşıma şeması Şekil.5.32.b'de görüldüğü gibi çizilir.

M_D eğilme momenti: Birim düşey kuvvet G ile C arasında gezinirken D kesitinde eğilme momenti meydana gelmez. Çünkü D kesitin bulunduğu A G sistemi taşınan bir sistemdir. Öyleyse D kesitindeki eğilme momenti L_o açıklı basit kiriş momenti olup Şekil. 5.32.c'de çizilmiştir.

V_{BG} kesme kuvveti: Birim düşey kuvvet B ile C arasında gezinirken B kesitinin solunda kesme kuvveti meydana gelmez. Çünkü bilindiği gibi çıkmalı kirişlerin çıkması üzerindeki herhangi bir kesitte yük ancak serbest uçla aranılan kesit arasında ise kesit tesiri meydana gelir. Diğer yandan 1 birimlik mesnedinde iken $V_{BG} = 0$ dır. Buna göre açıklıklı konsol kirişe ait tesir çizgisinden G B arasındaki ordinatlar 1 olacak şekilde tesir çiz-


A
D
G
B
E
C
a) Sistem
a1
b1
a
a2
b2
l1
a
l2
b) Taşıma şeması
c) ηMD
d) ηVBG
e) ηMB
f) ηRB
g) ηVBE
h) ηVE
i) ηRC
j) ηME
100
1+a/l2
a/l2
a2/l2
b2/l2
b2a/l2
a2b2/l2

Şekil 5.32.

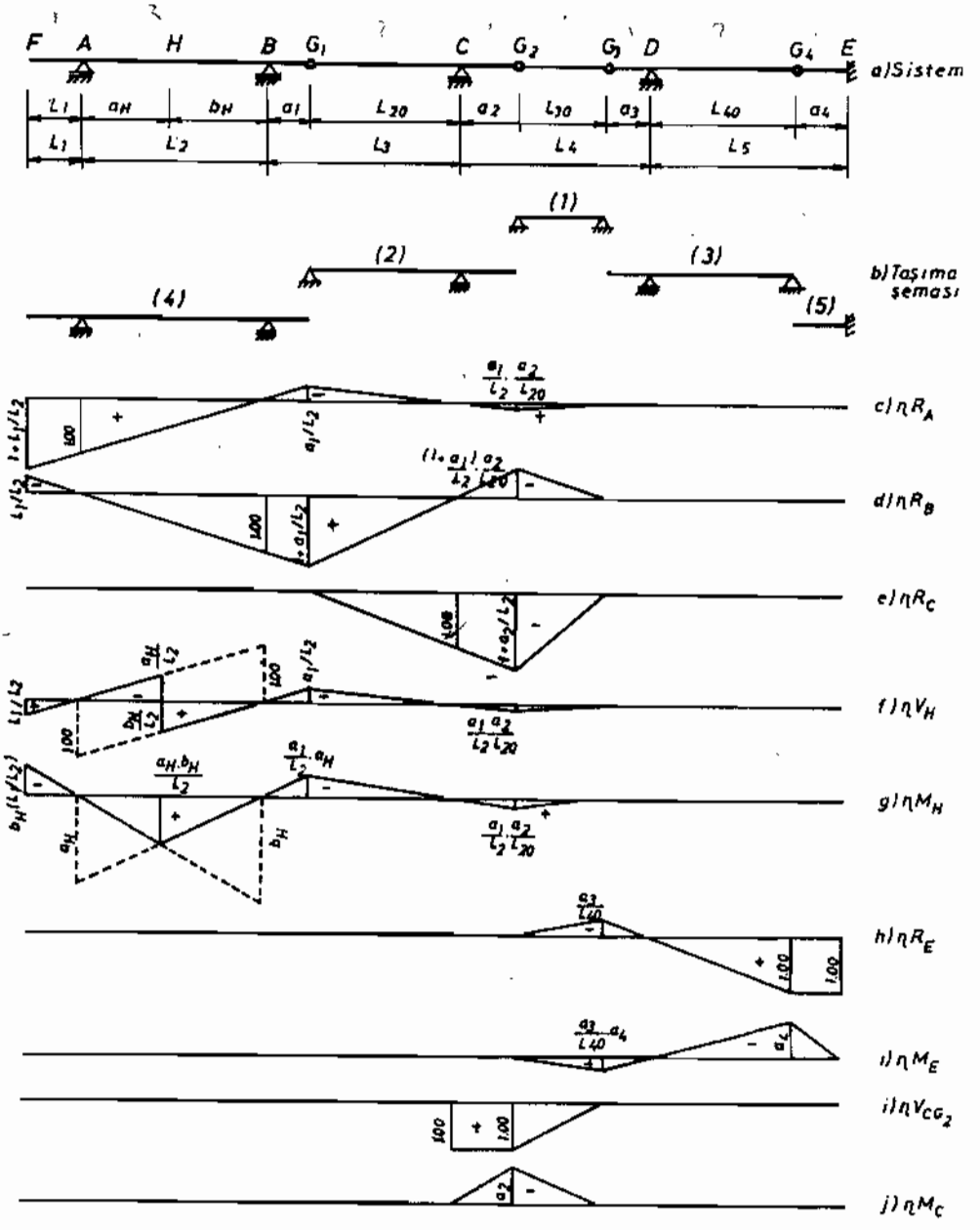
şisi elde edilir. G deki ordinat ile A daki sıfır ordinatla birleştirilerek $\eta_{V_{BG}}$ tesir çizgisi çizilir (Şekil.5.32.d).

M_B eğilme momenti : Bilindiği gibi bir noktaya dış moment etkimezse o noktanın sol ve sağındaki eğilme momentleri birbirine eşittir. Bu nedenle $M_{BG} = M_{BE} = M_B$ dır. V_{BG} de açıkladığımız nedenle birim düşey kuvvet B ile C arasında gezinirken ve ak A mesnedi ile B mesnedinde iken $M_B = 0$ dır. Burada M_B nin C_B arasındaki tesir çizgisi a açıklıklı konsol kirişin aynısı olup B deki ordinatı sıfır G deki ordinatı-a olan bir doğrudur. C deki -a ordinatı ile A daki sıfır ordinat birleştirilerek tesir çizgisi tamamlanır (Şekil.5.32.e).

R_B mesnet tepkisi : Bir birimlik düşey kuvvet A ve C mesnedi arasında gezindiğinde R_A mesnet tepkisi meydana gelir. Diğer bir deyişle sıfır olduğu bölge yoktur. Ancak bir birimlik düşey kuvvet A mesnedi ve C mesnedi üzerinde iken $\eta_{R_B} = 0$ dır. Önce L_2 açıklı basit kirişin R_B mesnet tepki tesir çizgisi C deki ordinatı sıfır ve B deki ordinatı 1 olacak şekilde çizilir ve bu G mafsalı hizasına kadar kendi doğrultusunda uzatılır. G deki ordinatla A daki sıfır ordinat birleştirilerek tesir çizgisi tamamlanır. Geometrik bağıntıdan $\eta_G = (L_2+a)/L_2$ bulunur (Şekil.5.32.f).

V_E kesme kuvveti : Sistemde V_E kesme kuvveti tesir çizginin sıfır olduğu bir bölge yoktur. Bir birimlik kuvvet A,B ve C mesnetlerinde iken $\eta_{V_E} = 0$ dır. Önce L_2 açıklı basit kirişte E kesitine ait V_E tesir çizgisi çizilir. Sonra E deki $-a_2/L$ ordinatı ile B deki sıfır ordinatı birleştiren doğru kendi doğrultusunda G mafsalına kadar uzatılır. C deki ordinatla A daki sıfır ordunat birleştirilerek tesir çizgisi tamamlanır (Şekil.5.32.f). Basit kiriş tesir çizgisinden $\eta_{V_{EC}} = -a_2/L_2$ ve $\eta_{V_{EB}} = b_2/L_2$ geometrik bağıntıdan bunlara bağlı olarak $\eta_G = a/L_2$ bulunur.

M_E eğilme momenti : Bunun tesir çizgisinde de sıfır bölgesi yoktur. Tesir çizgisi A, B, C mesnetlerinde sıfırdır. Önce


F A H B G1 C G2 G3 D G4 E
a)Sistem
L1 aH bH a1 L20 a2 L30 a3 L40 a4
L1 L2 L3 L4 L5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
b)Taşıma şeması
c)ηRA
d)ηRB
e)ηRC
f)ηVH
g)ηMH
h)ηRE
i)ηME
i)ηVCG2
j)ηMC

Şekil 5.33.

L_2 açıklıklı basit kirişte bilindiği gibi tesir çizgisi çizilir ve $\eta_E = a_2 \cdot b_2 / L_2$ bulunur. E de η_E ordinatlı ve B de sıfır ordinatlı doğru kendi doğrultusunda G noktasına kadar uzatılır. G ordinatı ile A daki sıfır ordinat birleştirilerekte tesir çizgisi tamamlanır. Geometrik bağıntıdan $\eta_G = a \cdot b_2 / L_2$ bulunur. (Şekil. 5.32.i).

R_C mesnet tepkisi ve V_{BE} kesme kuvveti : Bunlara ait tesir çizgileride benzer şekilde Şekil.5.32.g ve c'da çizilmiş ve ordinatları üzerine yazılmıştır.

Şekil.5.33.a'da görülen gerber kirişin taşıma şeması Şekil.5.33.b'de gösterilmiş olup (1) sistemi taşınan bir basit kiriş, (2) sistemi (1) sisteminden yük alan (4) sistemine yük aktaran bir çıkmalı kiriş, (3) sistemi (1) sisteminden yük alan (5) sistemine yük aktaran çıkmalı kiriştir. (4) sistemi üzerinde bir birimlik düşey kuvvet bulunması durumunda (2), (1), (3) ve (5) sistemlerinde kesit tesiri ve mesnet tepkisi meydana gelmez. (4) sistemi üzerinde bir birimlik düşey kuvvet gezinmezi durumunda (2) ve (4) sisteminde mesnet tepkisi ve kesit tesiri meydana gelir. (1), (3), (5) sisteminde meydana gelmez. Bir birimlik düşey kuvvet (1) sistemi üzerinde iken tüm sistemde mesnet tepkisi ve kesit tesiri meydana gelir. Kuvvet (3) sistemi üzerinde iken (3) ve (5) sisteminin dışındaki sistemlerde ve yük (5) sisteminde iken (5) sisteminin dışında mesnet tepkisi ve kesit tesiri meydana gelmez.

R_A mesnet tepkisi tesir çizgisinin sıfır olduğu bölge B-C arası ve sıfır olduğu noktalar B,C ve G_3 dür. Önce L_2 açıklıklı A B basit kirişinin R_A mesnet tepkisi tesir çizgisi çizilir ve taşıma şemasındaki çıkmalara kadar kendi doğrultusunda uzatılır. Çıkmalardaki ordinatların ucu ile sıfır noktaları birleştirilip kendisi doğrultusunda uzatılarak işleme devam edilerek tesir çizgisi tamamlanır. Basit kiriş tesir çizgisinden η_A 1 geometrik bağıntılardan (Şekil.5.33.c), η_F $1+b_1/L_2$, $\eta_{G_1} = a_1/L_2$; $(a_1 \cdot a_2)/(L_2 L_{2o})$ bulunur.

R_E mesnet tepkisi tesir çizgisinin sıfır olduğu bölge F G_2 arası ve sıfır olduğu nokta D dir. Önce a_4 açıklıklı konsol kiriş mesnet tepkisi çizilip ve sonra işlemlere yukarıda izah edildiği gibi devam edilir (Şekil.5.33.h). Konsol kiriş tesir çizgisinden $\eta_E \; \eta_{G_4} = 1$ ve geometrik bağıntılardan $\eta_{G_3} = -a_3/L_{40}$ bulunur.

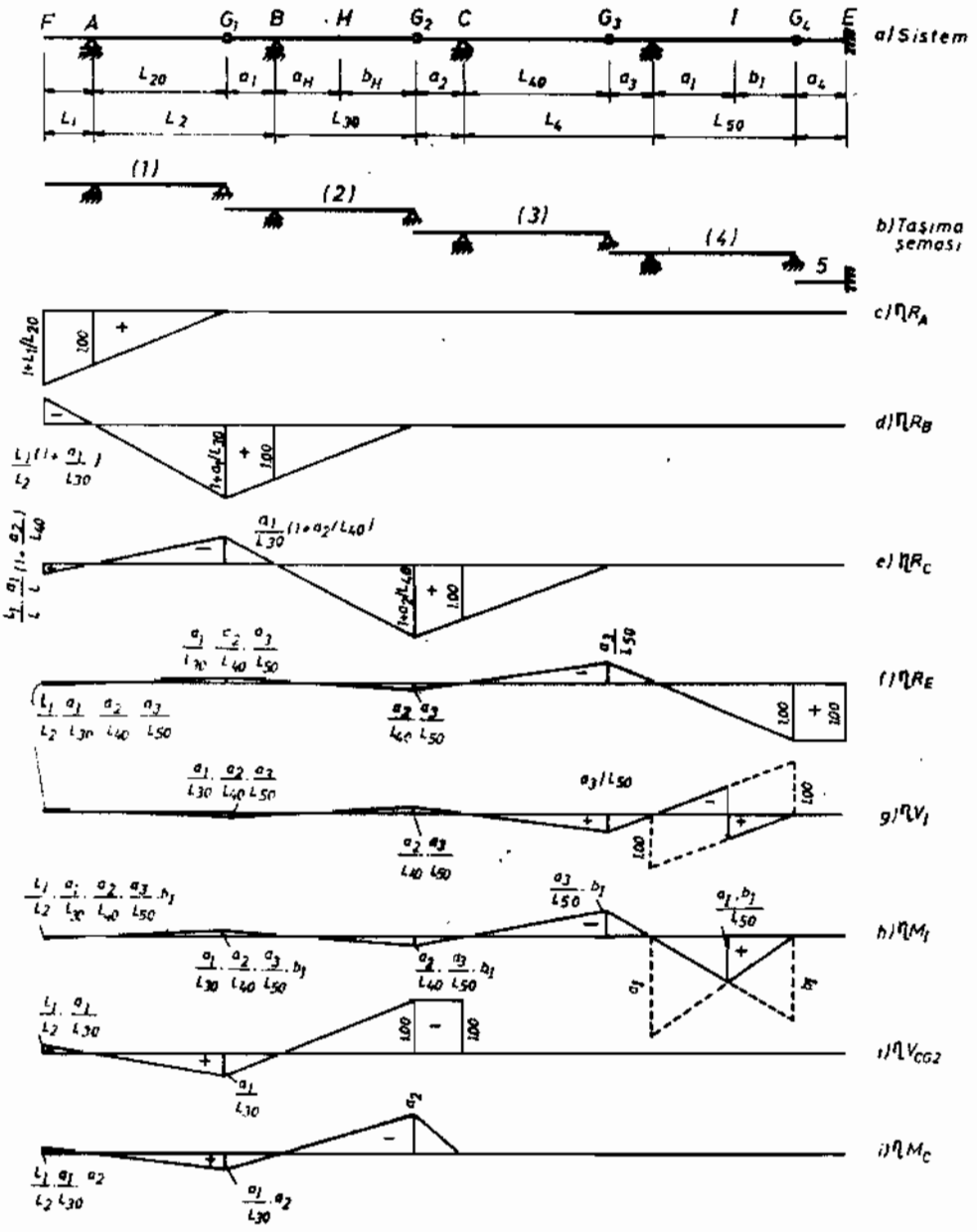
H kesitindeki eğilme momenti tesir çizgisinin sıfır olduğu bölge G_3-E arası ve sıfır olduğu noktalar A, B, C mesnetleri hizalarıdır. Önce L_2 açıklıklı basit kirişte H kesitindeki eğilme momenti tesir çizgisi çizilir sonra yukarıda izah edilen işlemler tamamlanarak tüm sistemdeki tesir çizgisi çizilir (Şekil. 5.33.g). L_2 açıklıklı basit kirişteki tesir çizgisinden $\eta_H = a_H \cdot b_H/L_2$ ve geometrik bağıntılardan $\eta_F = -b_H \cdot L_1/L_2$; $\eta_{G_1} = -a_H \; a_1/L_2$; $\eta_{G_2} = (a_H \cdot a_1 \cdot a_2)/(L_2 \cdot L_{20})$ bulunur.

Benzer şekilde η_{R_B}, η_{V_H}, η_{M_E}, η_{VG_2} ve η_{M_C} tesir çizgileri sıra ile Şekil.5.33.d,f,c,i ve j de çizilmiş ve üzerine ordinatları yazılmıştır.

Şekil.5.34.a'da görülen gerber kirişin taşıma şeması Şekil. 5.34.b'de gösterilmiş olup sadece (1) sistemi taşınan çıkmalı kiriş, (2),(3) ve (4) sistemleri bir ucunda bir önceki sistemin mesnet tepkisine maruz diğer ucu ise bir sonraki sisteme mesnetlenen çıkmalı kiriş, 5 sistemi ise taşıyan bir konsol kiriş sistemdir. Birim düşey kuvvet, (5) sistemi üzerinde iken (5) sistemi hariç tüm sistemlerde, (4) sistemi üzerinde iken (1),(2),(3) sistemlerinde, (3) sistemi üzerinde iken (1) ve (2) sistemlerinde, (2) sistemi üzerinde iken (1) sisteminde hiçbir kesit tesiri ve mesnet tepkisi meydana gelmez.

R_A mesnet tepkisine ait tesir çizgisinin sıfır olduğu bölge G_1-E arasıdır. L_{20} açıklıklı A G_1 basit kirişinin A mesnet tepkisi çizilip kendi doğrultusunda uzatılarak tesir çizgisi tamamlanır. $\eta_A = 1$ basit kirişe ait tesir çizgisinden bulunup geometrik bağıntıdan $\eta_F = 1+L_1/L_{20}$ hesaplanır (Şekil.5.34.c).

R_C mesnet tepkisine ait tesir çizgisinin sıfır olduğu böl-


F A G1 B H G2 C G3 I G4 E
a) Sistem
(1) (2) (3) (4) 5
b) Taşıma şeması
c) ηRA
d) ηRB
e) ηRC
f) ηRE
g) ηVI
h) ηMI
i) ηVCG2
j) ηMC

Şekil 5.34.

ge G_3-E arası ve sıfır olduğu noktalar A ve B dir. L_{40} açıklıklı basit kirişin C mesnet tepkisi çizilerek G_2 mafsalına kadar uzatılır. G_2 mafsalı ordinatı ile B deki sıfır ordinat birleştirilir ve G_1 mafsalına kadar uzatılır, G_1 ordinatı A sıfır ordinatı ile birleştirilerek F noktasına uzatılır ve böylece R_C mesnet tepkisi tesir çizgisi hasaplanır (Şekil.5.34.e). L_{40} açıklıklı basit kiriş tesir çizgisinden $\eta_C = 1$ ve geometrik bağıntılardan $\eta_{G_2} = 1+a_2/L_{40}$, $\eta_{G_1} = -(1+a_2/L_{40})\cdot a_1/L_{30}$ ve $\eta_F = (1+a_2/L_{40})\cdot a_1\cdot L_1/(L_{30}\cdot L_{20})$ elde edilir.

V_I kesme kuvvetinin tesir çizgisinin sıfır olduğu bölge yoktur. Sıfır olduğu noktalar A, B, C, D noktaları hizasıdır.Önce L_{50} açıklıklı basit kirişte I kesitine ait kesme kuvveti tesir çizgisi çizilir ve yukarıda izah edildiği şekilde işlemlere devam edilerek tesir çizgisi tüm sistem üzerinde tamamlanır (Şekil.5.34.g) Basit kiriş çizgisinden $\eta_{ID} = -a_I/L_{50}$, $\eta_{IG_4} = b_I/L_{50}$ ve geometrik bağıntılardan $\eta_{G_3} = a_3/L_{50}$, $\eta_{G_2} = -a_2\cdot a_3/(L_{50}\cdot L_{40})$; $\eta_{G_1} = a_1\cdot a_2\cdot a_3/(L_{50}\cdot L_{40}\cdot L_{30})$; $\eta_F = -L_1\cdot a_1\cdot a_2\cdot a_3/(L_{20}\cdot L_{30}\cdot L_{40}\cdot L_{50})$ elde edilir.

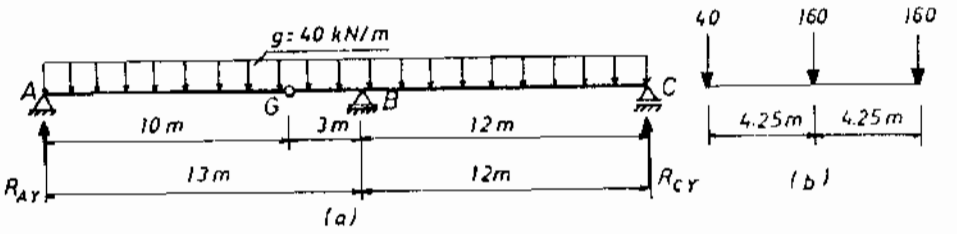
M_I eğilme momenti tesir çizgisiside benzer şekilde çizilerek (Şekil.5.34.h), L_{50} açıklıklı basit kiriş tesir çizgisinden $\eta_I = a_I\cdot b_I/L_{50}$; geometrik bağıntılardan; $\eta_{G_3} = -a_3\cdot b_I/L_{50}$ $\eta_{G_2} = a_2\cdot a_3\cdot b_I/(L_{40}\cdot L_{50})$, $\eta_{G_1} = -a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot b_I/(L_{30}\cdot L_{40}\cdot L_{50})$ ve $\eta_F = L_1\cdot a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot b_I/(L_{20}\cdot L_{30}\cdot L_{40}\cdot L_{50})$ elde edilir.

R_B, V_{CG_2}, M_C değerlerine ait tesir çizgileri sırayla Şekil. 5.34.d,i ve i'de çizilmiş ve ordinatları üzerine yazılmıştır.

Örnek: 5.15-

Şekil.5.35.a'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte üzerindeki sabit yükten B C açıklığında meydana gelecek eğilme momentinin yerini ve değerini hesaplayınız. Şekil.5.35.b'de

verilen yük katarını da gözönüne alarak sabit yükten dolayı en büyük eğilme momenti meydana gelen B C açıklığındaki kesitte sabit ve hareketli yük etkisinde meydana gelecek en büyük ve en küçük eğilme momentini hesaplayınız.



Şekil.5.35-

ÇÖZÜM:

A G sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{AY} = 4,0.10\cdot 5./10 = 200$ kN.

Tüm sistemde $\Sigma M_B = 0$ şartından

$R_{Cy} = (200\cdot 13-40.25\cdot 0,50)/12 = 175$ kN.

bulunur.Buradan

$V_{CB} = -R_{Cy} = -175$ kN.m.

maksimum momentin C kesitine olan uzaklığı

$x_C = 175/40 = 4,375$ m.

ve B mesnedine uzaklığı $x_B = 12-4,375 = 7,625$ m.

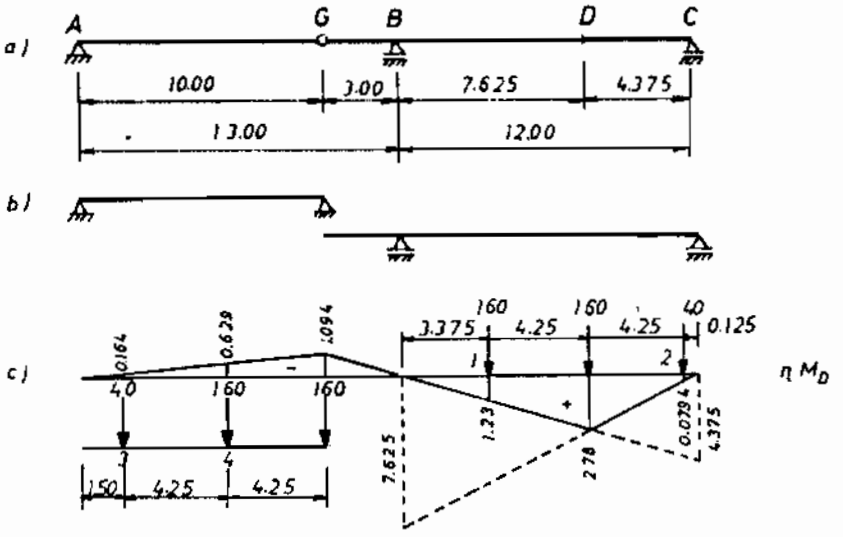
ve

$$\max M = \frac{175^2}{2\cdot 40} = 382,813 \text{ kN.m.}$$

bulunur. Bu maksimum momentin bulunduğu kesiti D ile gösterelim. Bu durumda $M_{Dq} = 382,813$ kN.m. dir.

Hareketli yükten meydana gelen eğilme momentini bulmak için bu kesitteki eğilme momentine ait tesir çizgisini çizmek gerekir. Bu tesir çizgisi Şekil.5.36.c'de görüldüğü gibi önce 12 m. açıklıklı basit kirişte B hizasından 7,625 m ve C hizasından 4,375

alınarak burlar B ve C de sıfır olacak şekilde birleştirilerek elde edilir ve η_D = 7,625·4,375/12 = 2,78 m. bulunur. Sonra D B hizasındaki tesir çizgisi G mafsalına kadar uzatılarak geometrik bağıntıdan η_G = -4,375·3/12 = -1,094 m. bulunur ve G deki bu ordinatın ucu ile A daki sıfır ordinatı birleştirilerek tesir çizgisi tamamlanır.



Şekil.5.36-

Sabit yükten meydana gelen eğilme momenti pozitif olduğundan maksimum değeri bulmak için yük katarı artı alan üzerine Şekil.5.36.c'de görüldüğü gibi yerleştirilir ve η_1 = 3,375·4,375/12 = 1,23 ve η_2 = 0,125·7,625/12 = 0,0794 bulunur. $\eta_1 > \eta_2$ olduğundan 40 kN luk kuvvet η_2 üzerine ve 160 kN. luk tekil yük η_1 üzerine yüklenerek

$$M_{Dq_1} = 160\cdot(1,23+2,78)+40\cdot 0,0794 = 644,776 \text{ kN.m.}$$

ve

$$\max.M_D = 382,813+644,776 = 1027,584 \text{ kN.m.}$$

bulunur. Minimum değer için yük katarı eksi alan üzerine yerleş-

tirilerek $\eta_3 = 1,50 \cdot 1,094/10 = 0,164$ m ve $\eta_4 = 5,75 \cdot 1,094/10 = 0,629$ m. bulunur. Buradan

$$M_{Dq_2} = 160(-1,094-0,629) - 40 \cdot 0,164 = -282,24 \text{ kN.m.}$$

ve

$$\min M_D = 382,813 - 282,24 = 100,573 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

Örnek: 5.16-

Şekil.5.37.a'da boyutları verilen gerber kirişte M_A, R_B V_E, M_B, V_{BD} statik büyüklüklerin tesir çizgileri çizilmiş, $q = 40$ kN/l.lik sabit yük, $q = 10$ kN/m düzgün yayılı ve 90 kN' Tekil hareketli yükten M_A mesnet tepkilerinin ve M_D eğilme momentin en büyük ve en küçük değerleri aşağıda hesaplanmıştır.

V_E Kesme Kuvveti:

Bir birimlik düşey kuvvet A_{G_2} arasında iken ve C mesnedinde iken $V_E = 0$ dır. V_E nin tesir çizgisi G E C F çıkmalı kirişin E kesitindeki kesme kuvveti olarak Şekil.5.37'de çizilmiştir. Burada

$\eta_{EC} = 5/12 = 0,4167$; $\eta_{EG_2} = 7/12 = 0,5853$ ve

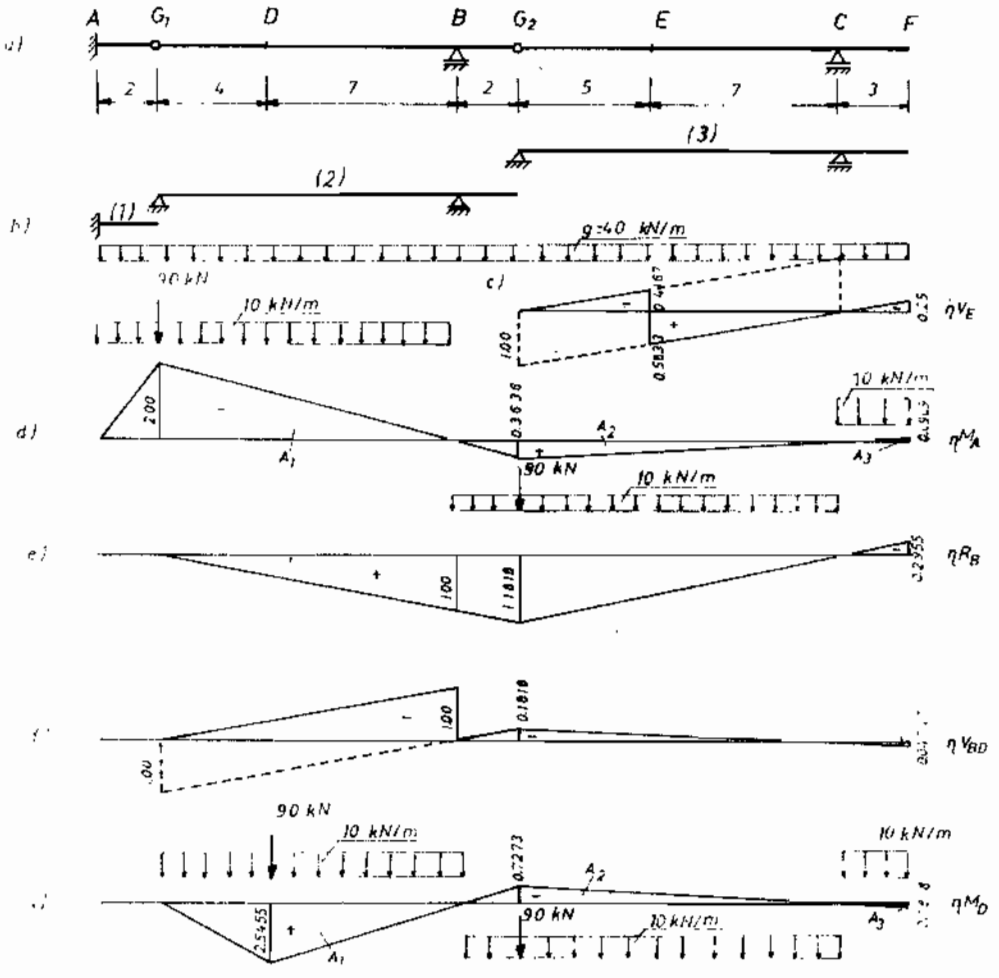
$\eta_F = 3/12 = 0,25$ dir.

M_A Mesnet momenti:

M_A mesnet momentinin sıfır olduğu bölge yoktur. 1 birimlik düşey kuvvet B ve C mesnetlerinde iken $M_A = 0$ dır. Önce AG_1 konsolunda $\eta_A = 0$ ve $\eta_{G_1} = -2$ olacak şekilde tesir çizgisi çizilir. Sonra η_{G_1} deki -2m ordinatı B deki $\eta_B = 0$ ordinatı ile birleştirilip G_2ye kadar uzatılır. Buradan

$$\eta_{G_2} = (2/11) \cdot 2 = 0,3636 \text{ m}$$

bulunur. Bu ordinatla $\eta_C = 0$ ordinatı birleştirilip F noktası



Şekil.5.37-

hizasına kadar uzatılarak tesir çizgisi tamamlanır (Şekil.5.37.d). Buradan

$$\eta_D = -(3/12)(2/11)\cdot 2 = 0{,}0909 \text{ m.}$$

bulunur.

R_B Mesnet Tepkisi:

1 birimlik düşey kuvvet A G_1 arasında iken ve C mesnedinde iken R_B 0 dır. Önce 11 m açıklıklı G_1B basit kirişinde η_{G_1} 0 ve η_B 1 olacak şekilde tesir çizgisi çizilerek G_2 hizasına kadar uzatılır. Sonra η_B 1 ordinatı C deki η_C 0 ordinatından geçirilerek F noktası hizasına kadar uzatılır (Şekil.5.37.e).

η_{G_2} 1+2/11 1,1818 ; η_F -(2/11)(1.1818) -0,2955

bulunur.

Benzer şekilde V_{BD} kesme kuvveti ve M_D eğilme momenti tesir çizgileri Şekil.5.37.f ve g'de çizilmiştir.

M_A eğilme momentinin en büyük ve en küçük değeri:

A_1 -0,5·2,0·13 -13 m^2 ; A_2 0,5·0,3636·14 2,5452m^2

A_3 0,5·0,0909·3,0 -0,1364m^2

M_{Ag} (-13,00-2,5452-0,1364)·40 -423,648 kN.m.

Sabit yükten meydana gelen değer (-) olduğundan mutlak değerce en büyük eğilme momentini bulmak için hareketli yük Şekil.5.37'de üst kısımdaki gibi yüklenir ve buradan

M_{Aq_1} (-13,00-0,1364)·10-2,00·90 -311,364 kN.m.

ve

$M_{A,max}$ -423,648-311,364 = -735,012 kN.m.

bulunur.

En küçük değeri bulmak için hareketli yük Şekil.5.37.d' nin alt kısmında görüldüğü gibi yüklenir ve

M_{Aq_2} 2,5452·10+0,3636·90 58,176 kN.m.

$M_{A,min}$ -423,648+58,176 -365,472 kN.m.

bulunur.

M_D Eğilme momentinin enbüyük ve en küçük değeri:

Şekil.5.37.g'den

A_1 0,5·2,5455·11,00 14 m^2 ; A_2 -0,5·0,7273·14,00

-5,0911 m^2

A_3 0,5·0,1818·3,00 0,2727 m^2

M_{Dj} (14,00-5,0911+0,2727)·40 367,264 kN.m.

M_{Dq_1} (14,00+0,2727)·10+2,5455·90 371,822 kN.m.

M_{Dq_2} -5,0911·10-0,7273·90 -116,368 kN.m.

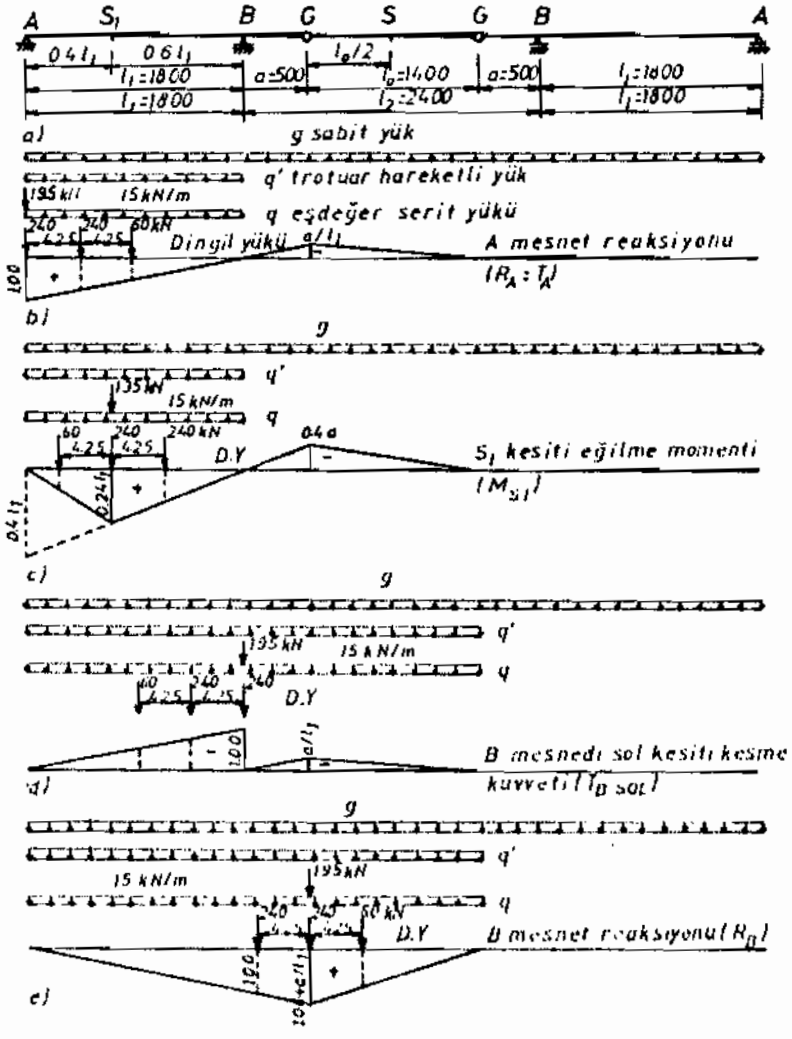
$M_{D,max}$ 367,264+371,822 739,086 kN.m.

$M_{D,min}$ 367,264-116,368 250,896 kN.m.

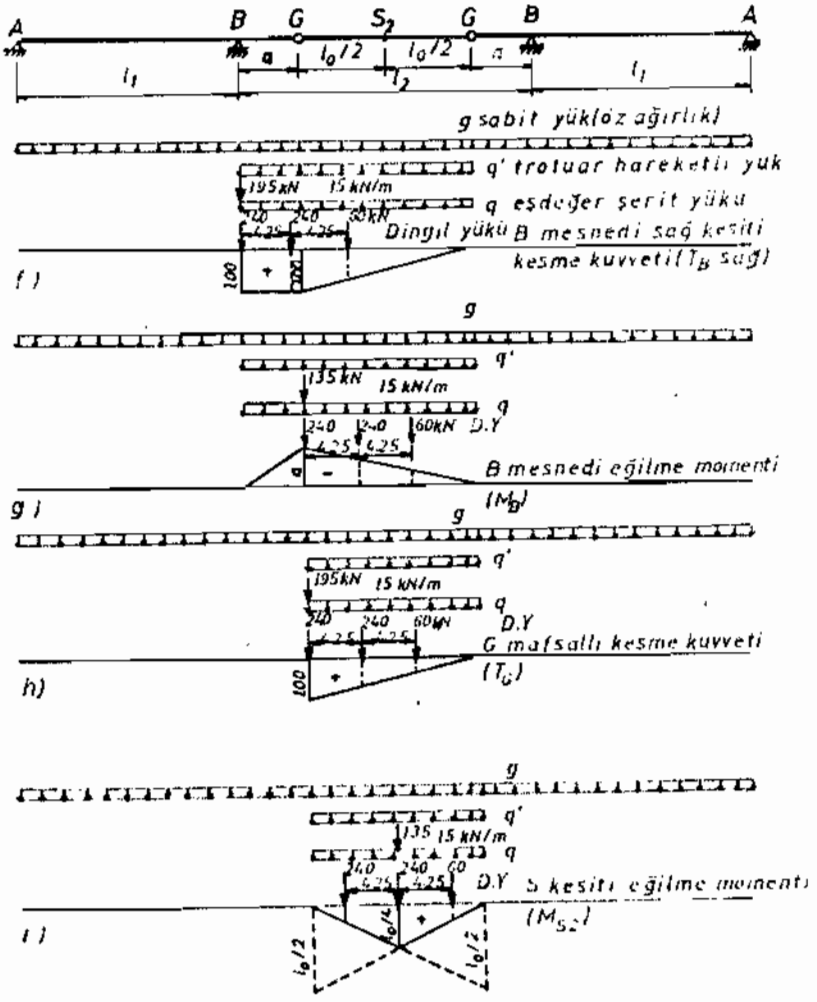
bulunur.

Örnek:5.17

Şekil.5.38'de boyutları verilen üç açıklıklı bir gerber kirişte değişik statik büyüklüklere ait tesir çizgileri çizilmiş ve g sabit yükü q' trotuar hareketli yükü, H_{30}-S_{24} standart kamyonu dingil ve eşdeğer şerit yükleri statik büyüklükleri enbüyük yapacak şekilde üzerlerine yüklenmiştir.


A
S1
B
G
S
G
B
A
0.41
0.61
l1=1800
l1=1800
a=500
l0/2
l0=1400
l2=2400
a=500
l1=1800
l1=1800
a)
g sabit yük
q' trotuar hareketli yük
195 kN
15 kN/m
q eşdeğer serit yükü
240
240
60 kN
425
425
Dingil yükü a/l1
A mesnet reaksiyonu
(RA = TA)
100
b)
g
q'
135 kN
15 kN/m
q
60
240
240 kN
425
425
D.Y
0.4a
S1 kesiti eğilme momenti
(MS1)
0.24l1
0.41l1
c)
g
q'
195 kN
15 kN/m
q
60
240
240
425
425
D.Y
100
a/l1
B mesnedi sol kesiti kesme
kuvveti (TB sol)
d)
g
q'
15 kN/m
195 kN
q
240
240
60 kN
D.Y
B mesnet reaksiyonu (RB)
100
1.00 a/l1
e)

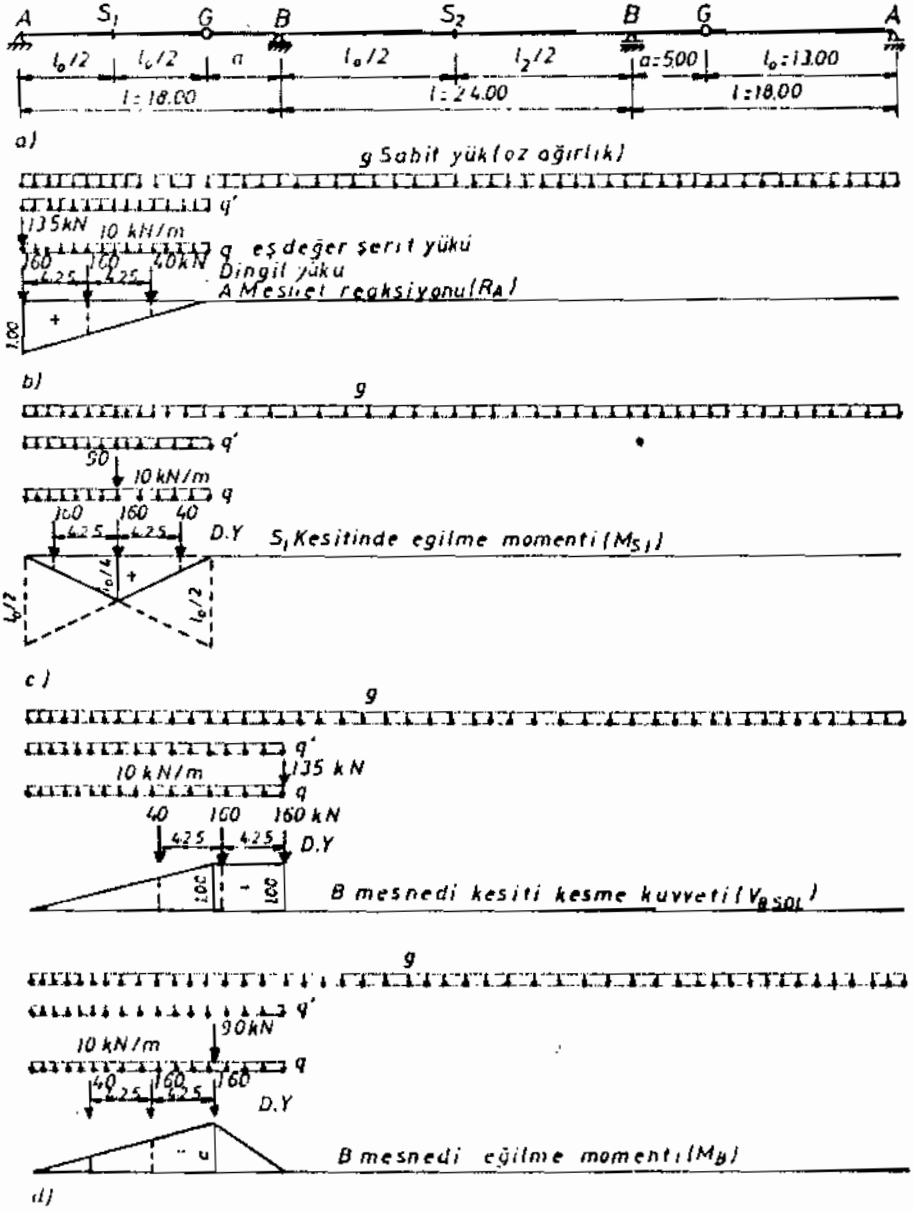
Şekil.5.38-

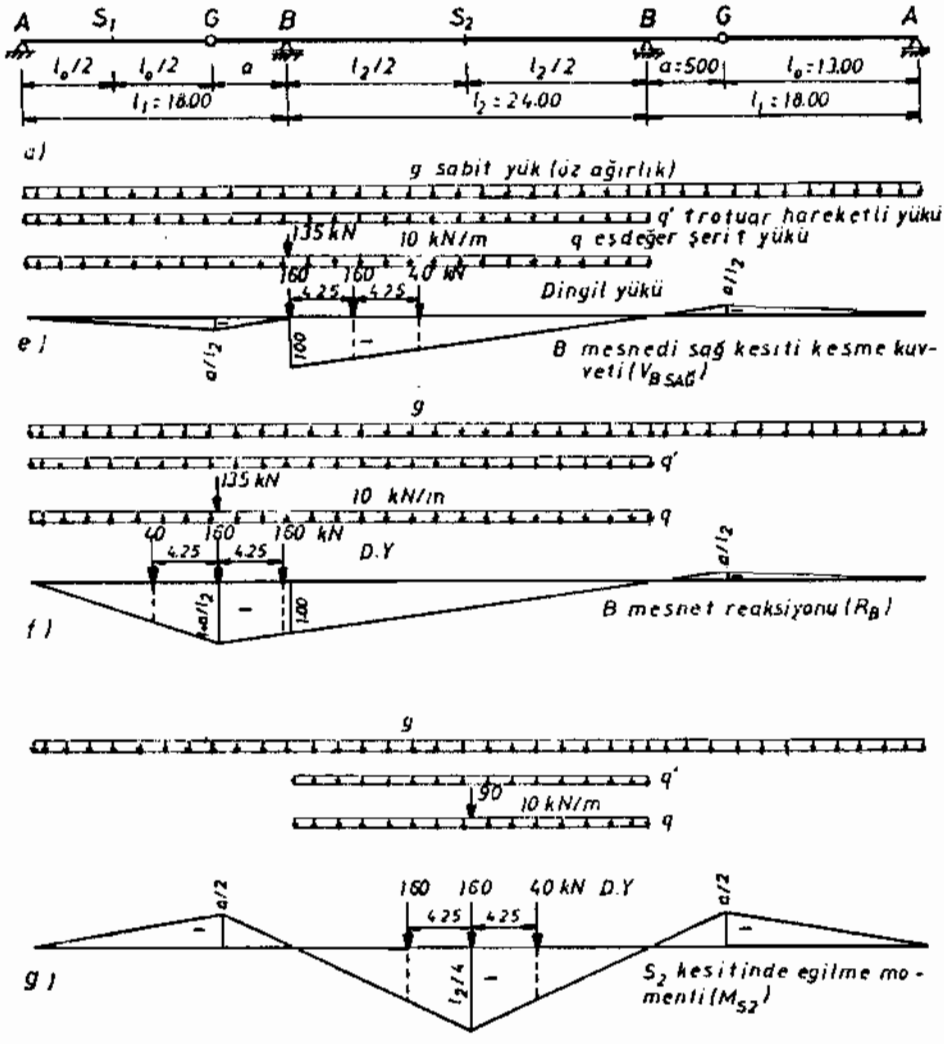

A
B
G
S2
G
B
A
a
l0/2
l0/2
a
l1
l2
l1
g sabit yükloz ağırlık)
q' trotuar hareketli yük
195kN
15 kN/m
q eşdeğer şerit yükü
120
240
60kN
4.25
4.25
Dingil yükü
B mesnedi sağ kesiti
kesme kuvveti (TB sağ)
f)
100
200
g
q'
135 kN
15 kN/m
q
240
240
60kN
D.Y
4.25
4.25
B mesnedi eğilme momenti
(MB)
g)
g
q'
195kN
15 kN/m
q
240
240
60kN
D.Y
4.25
4.25
G mafsallı kesme kuvveti
(TG)
h)
100
g
q'
135
15 kN/m
q
240
240
60
D.Y
4.25
4.25
S kesiti eğilme momenti
(MS2)
i)
l0/2
l0/2

Şekil 5.38

Örnek: 5.18-

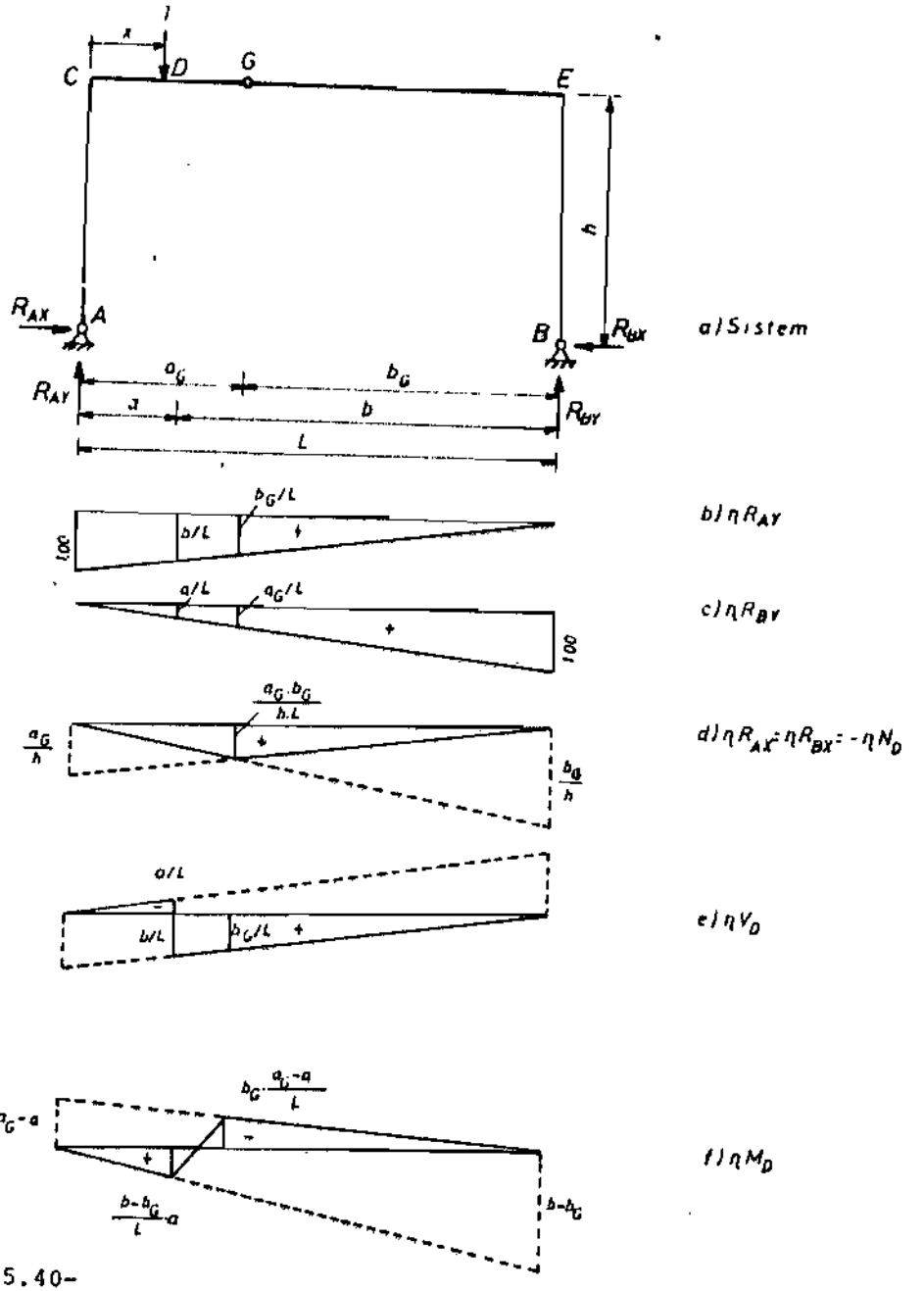
Şekil.5.39'da boyutları verilen üç açıklıklı gerber kirişe değişik statik büyüklüklere ait tesir çizgileri çizilmiş ve g sabit yükü q' tretuar hareketli yükü, H_{20}-S_{16} Standart kamyonu tekil ve eşdeğer şerit yükleri statik büyüklükleri en büyük yapacak şekilde yüklenmiştir.




A
S1
G
B
S2
B
G
A
l0/2
l0/2
a
l2/2
l2/2
a=500
l0=13.00
l1=18.00
l2=24.00
l1=18.00
a)
g sabit yük (öz ağırlık)
q' trotuar hareketli yükü
135 kN
10 kN/m
q eşdeğer şerit yükü
160
160
4.0 kN
4.25
4.25
Dingil yükü
a/l2
e)
a/l2
160
B mesnedi sağ kesiti kesme kuvveti (VB SAĞ)
g
q'
135 kN
10 kN/m
q
40
160
160 kN
4.25
4.25
D.Y
a/l2
f)
a/l2
160
B mesnet reaksiyonu (RB)
g
q'
90
10 kN/m
q
a/2
160
160
40 kN D.Y
4.25
4.25
a/2
g)
l2/4
S2 kesitinde eğilme momenti (MS2)

Şekil.5.39-

5.3.5- Çerçeveler



a) Sistem

b) ηR_{AY}

c) ηR_{BY}

d) $\eta R_{AX} = \eta R_{BX} = -\eta N_D$

e) ηV_D

f) ηM_D

Şekil.5.40-

Şekil.5.40.a'da görülen çerçevede 1 birimlik düşey kuvvet C E çubuğu üzerinde gezinirken mesnet tepkisinin ve bazı kesitlerdeki kesit tesirlerinin değişimini gösteren tesir çizgileri şekil 5.40.b'ye f de çizilmiştir. Şimdiye kadar görmüş olduğumuz kirişlerde sadece kesme kuvveti ve eğilme momentlerine ait tesir çizgileri çizilmişti, çerçevelerde normal kuvvetlerin de tesir çizgileri söz konusu olacaktır.

Mesnet Tepkileri:

R_{Ay} ve R_{By} mesnet tepkileri 1 birimlik kuvvetin C E arasında ($0 \cdot x \cdot L$) dolaşması durumunda bir fonksiyonla R_{Ax} ve R_{Bx} mesnet tepkileri yükün C D ve C E arasındaki durumları için olmak üzere iki ayrı fonksiyonla ifade edilir.

$0 \cdot x \cdot L$ için;

Tüm sistemlerde;

$\Sigma M_B = 0$ şartından; $R_{Ay} = 1 \cdot (L-x) / L$; $\eta_{R_{Ay}} = (L-x)/L$ (5.62

$\Sigma M_A = 0$ şartından; $R_{By} = 1 \cdot x/L$; $\eta_{R_{By}} = x/L$ (5.63

$0 \cdot x \cdot a_G$ için;

Tüm sistemde: $\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = R_{Bx}$ (5.6

G E B sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{Bx} = R_{By} \cdot b_G / h$; $\eta_{R_{Bx}} = \eta_{R_{Ax}} = x \cdot b_G / (h \cdot L)$ (5.

$a_G < x < L$ için;

A C G sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$R_{Ax} = R_{Ay} \cdot a_G / h$; $\eta_{R_{Bx}} = \eta_{R_{Ax}} = \frac{L-x}{L} \cdot \frac{a_G}{h}$ (5.

elde edilir. Yukardaki denklemler doğrusal olduğundan tesir çizgisinin çizilmesi için birkaç değerin verilmesi yeterlidir.

R_{Ay} mesnet tepkisi tesir çizgisi ordinatları

$x = 0$ için (5.62) den $\eta_C = 1$

$x = a_G$ için (5.62) den $\eta_G = b_G/L$

$x = L$ için (5.62) den $\eta_E = 0$

R_{By} mesnet tepkisi tesir çizgisi ordinatları

$x = 0$ için (5.63) den $\eta_C = 0$

$x = a_G$ için (5.63) den $\eta_G = a_G/L$

$x = L$ için (5.63)den $\eta_E = 1$

$R_{Ax} = R_{Bx}$ mesnet tepkisi tesir çizgisi ordinatları

$x = 0$ için (5.65) den $\eta_C = 0$

$x = a_G$ için (5.65 ve 66)dan $\eta_G = a_G.b_G/(L \cdot h)$

$x = L$ için (5.66) dan $\eta_E = 0$

elde edilerek tesir çizgileri sırayla Şekil.5.40 b,c ve d'de çizilmiştir.

D Kesitindeki Kesme Kuvveti, Eğilme Momenti ve Normal kuvvet Tesir Çizgileri:

Bu tesirler yük C D, D G ve G E arasında olması durumunda üç ayrı fonksiyonla belirlenir.

1) Yük C D arasında ($0 < x < a$) iken

Sistem D den kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$V_D = -R_{By} \qquad 5.67.a)$$

$$N_D = -R_{Bx} \qquad (5.67.b)$$

$$N_D = R_{By}\cdot b - h\cdot R_{Bx} \qquad (5.67.c)$$

elde edilir. Burada R_{By} nin (5.63) ve R_{Bx} in (5.65) deki değeri yerine konularak

$$\eta_{V_D} = -x/L \qquad (5.68.a)$$

$$\eta_{N_D} = -x\cdot b_G/(h\cdot L) \qquad (5.68.b)$$

$$\eta_{M_D} = b.(x/L) - h.(x/L).(b_G/h) = (x/L).(b-b_G) \qquad (5.68.c)$$

elde edilir.

2) Yük D G arasında ($a < x < a_G$) iken

Sistem D den kesilip solda kalan sistem üzerinde denge şartı yazılarak

$$V_D = R_{Ay} \;;\; N_D = -R_{Ax} \;;\; M_D = R_{Ay}\cdot a - R_{Ax}\cdot h \qquad (5.69.a,b$$

elde edilir. Burada R_{Ay} nin (5.63) ve R_{Ax} in (5.65) deki değerleri konularak

$$\eta_{V_D} = -(L-x)/L \qquad (5.70.a)$$

$$\eta_{N_D} = -x\cdot b_G/(h\cdot L) \qquad (5.70.b)$$

$$\eta_{M_D} = (L-x)a/L - x\cdot b_G/L = \left[aL-(a+b_G)\cdot x\right]/L \qquad (5.70.c)$$

elde edilir.

3) Yük G E arasında ($a_G < x < L$) iken

Sistem D kesitinden kesilip solda kalan sistem üzerinde denge şartları yazılarak

$$V_D = R_{Ay} \;;\; N_D = -R_{Ax} \text{ ve } M_D = R_{Ay}\cdot a - R_{Ax}\cdot h \qquad (5.71.a,$$

ve R_{Ay} nin (5.62), R_{Ax} in 5.66 daki değeri yerine konularak

$$V_D = (L-x)/L \qquad (5.72.a$$

$$N_D = -\frac{L-x}{L} \cdot \frac{a_G}{h} \qquad (5.72.b)$$

$$M_D \quad (L-x)\cdot a/L-(L-x)\cdot a_G/L = -\frac{L-x}{L}\cdot(a_G-a) \qquad (5.72.c)$$

elde edilir.

Yukardaki denklemlerde x in değerleri yerlerine konularak ordinatları şu şekilde bulunur.

V_D kesme kuvvetinde

x = 0 için 5.68.a dan $\eta_C = 0$

x = a için 5.68.a dan $\eta_D = -a/L$

x = a için 5.70.a dan $\eta_D = b/L$

x = a_G için 5.70.a dan $\eta_G = b_G/L$

x = L için 5.72.a dan $\eta_E = 0$

N_D normal kuvvetinde

x = 0 için 5.68.b den $\eta_C = 0$

x = a için 5.68.b den $\eta_D = -a\cdot b_G/(h\cdot L)$

x = a için 5.70.b den $\eta_D = -a\cdot b_G/(h\cdot L)$

x = a_G için 5.72.b den $\eta_G = -a_G\cdot b_G/(h\cdot L)$

x = L için 5.72.b den $\eta_E = 0$

bulunur. Dikkat edilirse burada yükün her konumu için

$$\eta_{N_D} = -R_{Ax} = -\eta_{Bx}$$

dir.

M_D eğilme momentinde

x = 0 için 5.68.c den $\eta_C = 0$

x = a için 5.68.c ve 5.70.c den $\eta_D = a(b-b_G)/L$

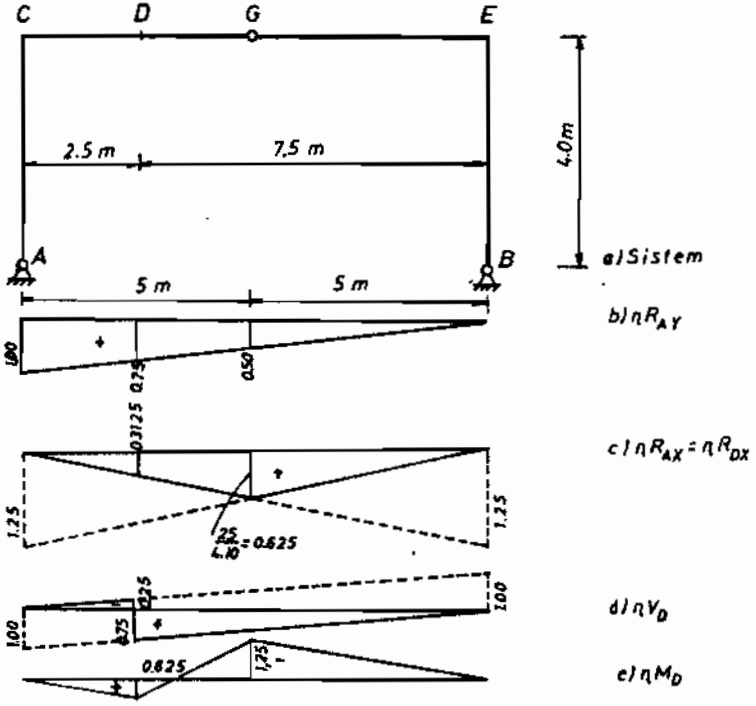
x = a_G için 5.70.c ve 5.72.c den $\eta_G = \eta_{G'} = -b_G \cdot (a_G-a)/L$

x = L için 5.72.c den $\eta_E = 0$

elde edilir. N_D , V_D ve M_D ye ait tesir çizgileri yukarıdaki değerlere göre sırayla Şekil.5.40.d,e ve f'de çizilmiştir.

Örnek: 5.19-

Şekil.5.40.da verilen çerçevede L = 10 m., h=4,0 m.,a = 2,5m. a_G = 5 m., b_G = 5 m. alınarak ve yukarıda çıkarılan ordinatlarda bunlar yerine konularak R_{Ay}, R_{Ax} mesnet tepkileri ve V_D kesme kuvveti ve M_D eğilme momentlerine ait tesir çizgileri Şekil.5.41. b,c ve d'de çizilerek ordinatları üzerine yazılmıştır.



Şekil 5.41.

Örnek:5.20-

Şekil.5.42.a'da boyutları verilen çerçevede mesnet tepkileri ile C düğüm noktasında etkiyen kesit tesirlerine ait tesir fonksiyonları x_1 ve x_2 değişkenine bağlı olarak yazılmış ve tesir çizgileri Şekil.5.42.b,c,d,e,f,g,h ve i'de çizilerek ordinatları üzerine yazılmıştır.

1) $0 < x_1 < 3$ m için

$\Sigma P_y = 0$ şartından $\eta_{R_{Ay}} = 1$ $x_1 = 0$ için $\eta_C = 1$; $x_1 = 3$m için $\eta_3 = 1$

$\Sigma M_A = 0$ şartından $\eta_{R_{Dx}} = -1 \cdot x_1/4$; $x_1 = 0$ için $\eta_C = 0$; $x_1 = 3$ m için

$\eta_B = -0,75$

$P_x = 0$ şartından $\eta_{R_{Ax}} = \eta_{R_{Dx}}$;

B C sisteminin dengesinden

$\eta_{V_{CB}} = -1$ $x_1 = 0$ için $\eta_C = -1$; $x_1 = 3$m için $\eta_B = -1$

$\eta_{N_{CB}} = 0$

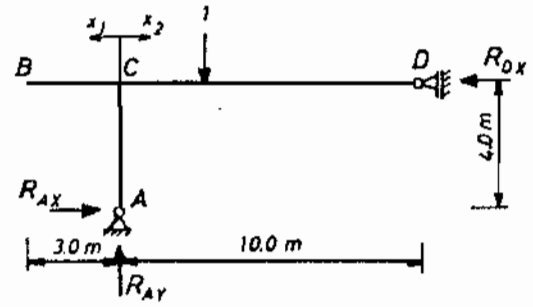
$\eta_{M_{CB}} = -x_1$; $x_1 = 0$ için $\eta_C = 0$; $x_1 = 3$ m için $\eta_B = -3$m.

C A sisteminin dengesinden

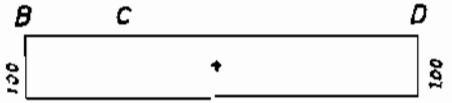
$\eta_{V_{CA}} = R_{Ax} = -x_1/4$; $x_1 = 0$ için $\eta_C = 0$; $x_1 = 3$m için $\eta_B = -0,75$

$\eta_{N_{CA}} = -R_{Ay}$

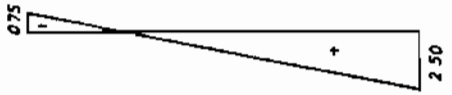
$\eta_{M_{CA}} = -400R_{Ax} = x_1$; $x_1 = 0$ için $\eta_C = 0$; $x_1 = 3$m için $\eta_B = 3$ m.



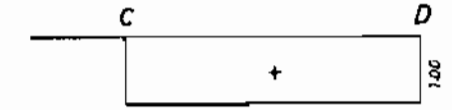
a/ Sistem



b/ $\eta R_{AY} = \eta N_{CA}$



c/ $\eta R_{AX} = \eta R_{DX} = -\eta N_{CD} = -\eta V_{CA}$



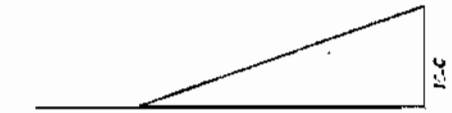
d/ ηV_{CD}



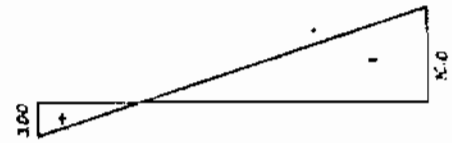
e/ ηV_{CB}



f/ ηM_{CB}



g/ ηM_{CD}



h/ ηM_{CA}

i/ $\eta N_{CB} = 0$

Şekil 5.42.

C D sisteminin dengesinden

$$\eta_{V_{CD}} = 0$$

$$\eta_{N_{CD}} = -\eta_{R_{Dx}}$$

$$\eta_{M_{CD}} = 0$$

2) $0 < x_2 < 10m$ için

$\Sigma P_y = 0$ dan $\eta_{R_{Ay}} = 1$; $x_2 = 0$ için $\eta_C = 1$;
$x_2 = 10$ m için $\eta_D = 1$

$\Sigma M_A = 0$ dan $\eta_{R_{Dx}} = x_2/4$; $x_2 = 0$ için $\eta_C = 0$;
x_2 10m için η_D 2,5

$\Sigma P_x = 0$ dan $\eta_{R_{Ax}} = \eta_{R_{Dx}}$

B C sisteminin dengesinden

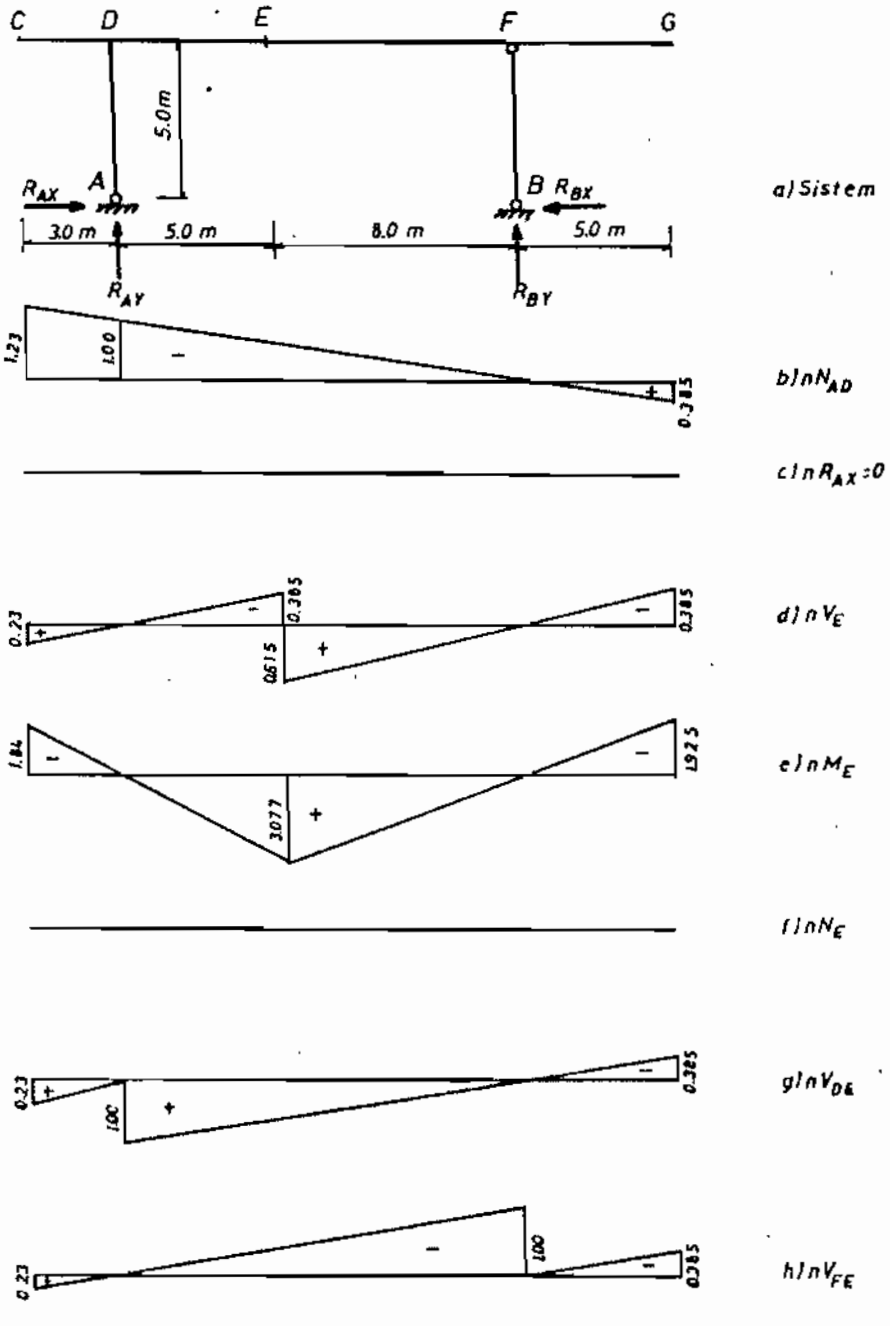
$$\eta_{V_{CB}} = 0 \quad ; \quad \eta_{N_{CB}} = 0 \quad ; \quad \eta_{M_{CB}} = 0$$

C A sisteminin dengesinden

$\eta_{V_{CA}}$ $-\eta_{R_{Ax}}$ $-x_2/4$; x_2 0 için η_C 0 ; x_2 10m için
η_D $-2,5$

$\eta_{N_{CA}}$ $-R_{Ay}$

$\eta_{M_{CA}}$ $-4\eta_{R_{Ax}}$ $-x_2$; x_2 0 için η_1 0 ; x_2 10m için
η_D -10



a) Sistem

b) $n N_{AD}$

c) $n R_{AX} = 0$

d) $n V_E$

e) $n M_E$

f) $n N_E$

g) $n V_{DE}$

h) $n V_{FE}$

Şekil 5.43.

C D sisteminin dengesinden

$\eta V_{CD} = 1 \quad x_2 = 0$ ve $x_2 = 10$ m. için $\eta_C = \eta_D = 1$

$\eta N_{CD} = -\eta R_{Dx}$

$\eta M_{CD} = -x_2 \quad ; \quad x_2 = 0$ için $\eta_C = 0 \quad ; \quad x_2 = 10$ m için $\eta_D = -10$m.

bulunur.

Bunlara ait tesir çizgileri sırayla 5.42.b,c,d,e,f,g,h' da gösterilmiştir.

Örnek: 5.21-

Şekil.5.43.a'da boyutları verilen çerçevede 1 birimlik düşey kuvvet C G arasında gezinirken N_{AD}, R_{AH}, V_E, M_E, N_E, V_{DE}, ve V_{FE} 'ye ait tesir çizgileri sırayla b,c,d,e,f,g,h'da çizilmiştir.

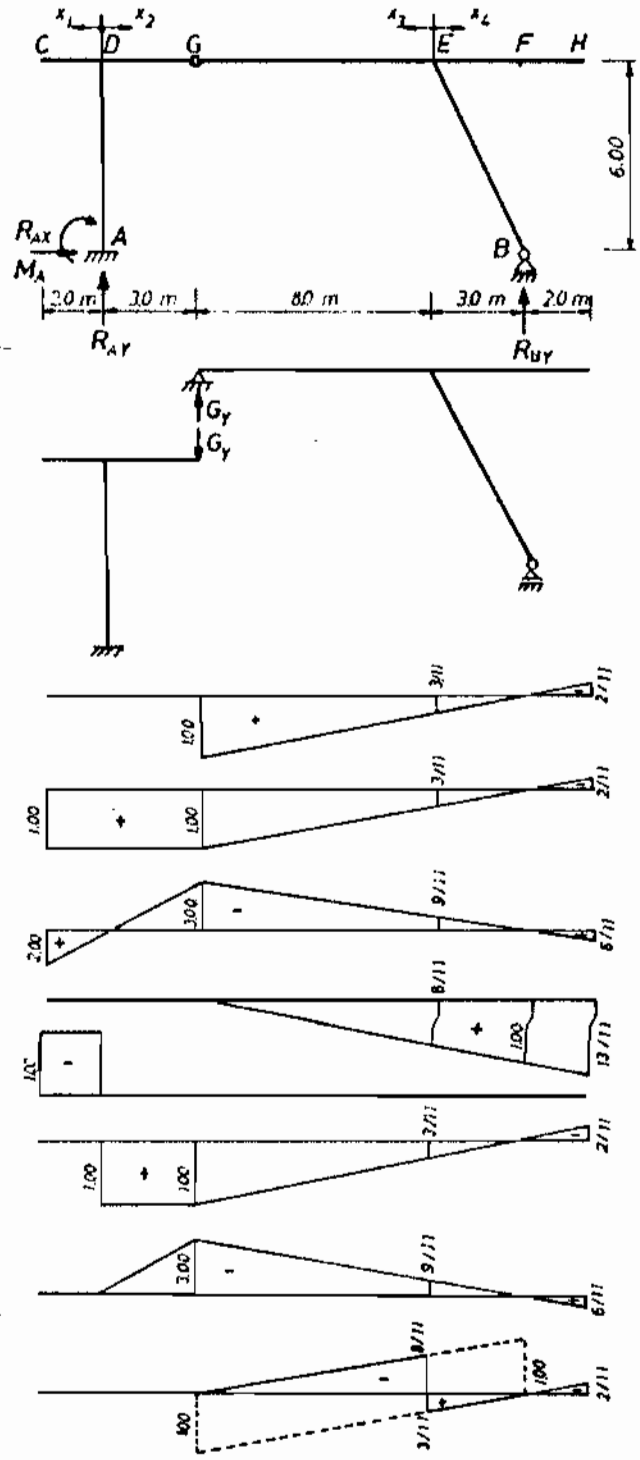
Sistemin F D çubuğu pandül mesnet gibi olduğundan yüke bağlı olmaksızın $R_{Bx} = 0$ ve tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ sıfır şartından $R_{Ax} = R_{Bx} = 0$ bulunur. Burada R_{Ay} ve R_{Ay} mesnet tepkileri, V_E, V_{DE} ve V_{EF} kesme kuvvetleri ve M_E eğilme momenti tesir çizgisi aynı açıklıklı çıkmalı kirişin aynıdır.

$N_{AD} = -R_{Ay}$ ve $N_E = 0$ dır.

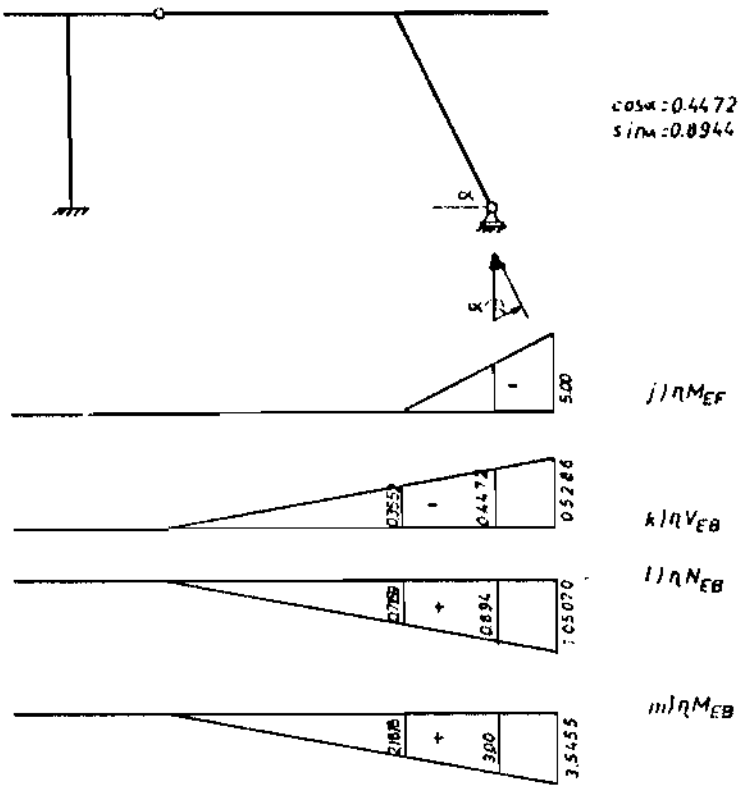
Örnek: 5.22-

Şekil.5.44.a'da verilen sistemde 1 birimlik düşey kuvvet EI çubuğu üzerinde dolaşırken R_{Ax}, R_{Ay}, M_A, R_{By} mesnet tepkileri, V_{DC}, V_{DG}, M_{DG}, V_{EG}, M_{EF}, V_{EB}, N_{EB}, M_{EB} tesir çizgileri Şekil.5.44' de gösterilmiştir.

Bu sistemde aranılan tesir çizgilerini çizmek için


C
D
G
E
F
H
6.00
A
B
2.0 m
3.0 m
8.0 m
3.0 m
2.0 m
a) Sistem
b) Taşıma şeması
c) η G_Y
d) η R_AY
e) η M_A
f) η R_BY
g) η V_DC
h) η V_DG
i) η M_DG
i) η V_EG

Şekil 5.44.



Şekil.5.44 -

önce Şekil.5.4 .b'de görüldüğü gibi sistemin taşıma şeması çizilerek hangi değerin yük nerede iken sıfır olabileceği görülebilir. Buna göre 1 birimlik düşey kuvvet C D G çubuğu üzerinde G E B sisteminde mesnet tepkisi ve hiçbir kesitinde kesit tesiri meydana gelmez.

Tüm sistemde $\Sigma P_x = 0$ şartından $R_{Ax} = 0$ bulunur. Ayrıca bilindiği gibi D C ve E H çubuklarındaki kesit tesirleri bunlar bir konsol kiriş gibi düşünülerek bulunur. Buna göre C D çubuğunun dengesinden $V_{DC} = -1$ dir. $\eta_C = \eta_{DC} = -1$ HI çubuğunun dengesinden

$M_{EH} = -x_3$ ve $\eta_{EE} = 0$, $\eta_H = -5m.$ bulunur.

Sistemin diğer tesirlerine ait tesir çizgisini çizmek için

yükün durumunu D başlangıç noktalı x_1 ve x_2, E başlangıç noktalı x_3 ve x_4 değişkenleri ile belirlemek kolaylık sağlar.

Mesnet tepkileri

1) Yük C D arasında iken

$\Sigma P_y = 0$ dan $\eta_{R_{Ay}} = 1$; $x_1 = 0$ için $\eta_{DE} = 1$; $x_1 = 2m$ için $\eta_C = 1$

$\Sigma M_A = 0$ dan $\eta_{M_A} = -x_1$; $x_1 = 0$ için $\eta_{DE} = 0$; $x_1 = 2m$ için $\eta_C = 2m$.

$\eta_{R_{By}} = 0$

2) Yük D G arasında iken

$\Sigma P_y = 0$ dan $\eta_{R_{Ay}} = 1$; $\eta_{DC} = 1$; $\eta_D = 1$

$\Sigma M_A = 0$ dan $\eta_{M_A} = -x_2$; $x_2 = 0$ için $\eta_{DG} = 0$; $x = 3,0m$. için $\eta_G = -3m$.

$\eta_{R_{By}} = 0$

3) Yük G E arasında $(0 < x_3 < 8$ m.) iken

$\eta_{Gy} = (3+x_3)/11$; $x_3 = 0$ için $\eta_E = 3/11$; $x_3 = 8m$ için $\eta_G = 1$

$\eta_{R_{By}} = (8-x_3)/11$; $x_3 = 0$ için $\eta_E = 8/11$:; $x_3 = 8m$ için $\eta_G = 0$

$\eta_{M_A} = -3\eta_{Gy}$

$\eta_{R_{Ay}} = \eta_{Gy}$

4) Yük E H arasında $0 < x_4 < 5$ m iken.

$\eta_{Gy} = (3-x_4)/11$; $x_4 = 0$ için $\eta_E = 3/11$; $x_4 = 3m$ için $\eta_F = 0$;

$x_4 = 5m$ için $\eta_H = -2/11$

$\eta_{R_{By}} = (8+x_4)/11$; $x_4 = 0$ için $\eta_E = 8/11$; $x_4 = 3m$ için $\eta_F = 1$;

$x_4 = 5m$ için $\eta_H = 13/11$

$\eta_{R_{Ay}} = \eta_{Gy}$

$\eta_{M_A} = -3\,\eta_{Gy}$

bulunur.

V_{DG} kesme kuvveti

Yük D G arasında iken $\eta_{V_{DG}} = 1$

Yük G H arasında iken $\eta_{V_{DG}} = \eta_{Gy}$

M_{DG} eğilme momenti

Yük D G arasında iken $x_2 = 0$ için $\eta_D = 0$; $x_2 = 3m$ için $\eta_G = -3$

Yük G H arasında iken $\eta_{M_{DG}} = -3 \cdot \eta_{Gy}$

V_{EG} kesme kuvveti

Yük G E arasında iken $\eta_{V_{EG}} = -\eta_{R_{By}}$

Yük E H arasında iken $\eta_{V_{EG}} = \eta_{Gy}$

V_{EB} kesme kuvveti: Yükün konumuna bağlı olmaksızın

$\eta_{V_{EB}} = -(\eta_{R_{By}}) \cdot \cos\alpha = -0,4472 \cdot \eta_{R_{By}}$; $\eta_G = 0$; $\eta_F = -0,4472$;

$\eta_H = 0,5286$

N_{EB} Normal Kuvveti : Yükün konumuna bağlı olmaksızın

$\eta_{N_{EB}} = (\eta_{R_{By}}) \cdot \sin\alpha = 0{,}8944 \cdot \eta_{By}$; $\eta_6 = 0$; $\eta_F = 0{,}8944$;

$\eta_H = -1{,}0507$

M_{EB} eğilme momenti : Yükün konumuna bağlı olmaksızın

$\eta_{M_{EB}} = 3 \cdot \eta_{R_{By}}$; $\eta_G = 3 \cdot 0 = 0$; $\eta_F = 3 \cdot 1 = 3$; $\eta_H = 3 \cdot 13/11 = 3{,}5545$

bulunur.

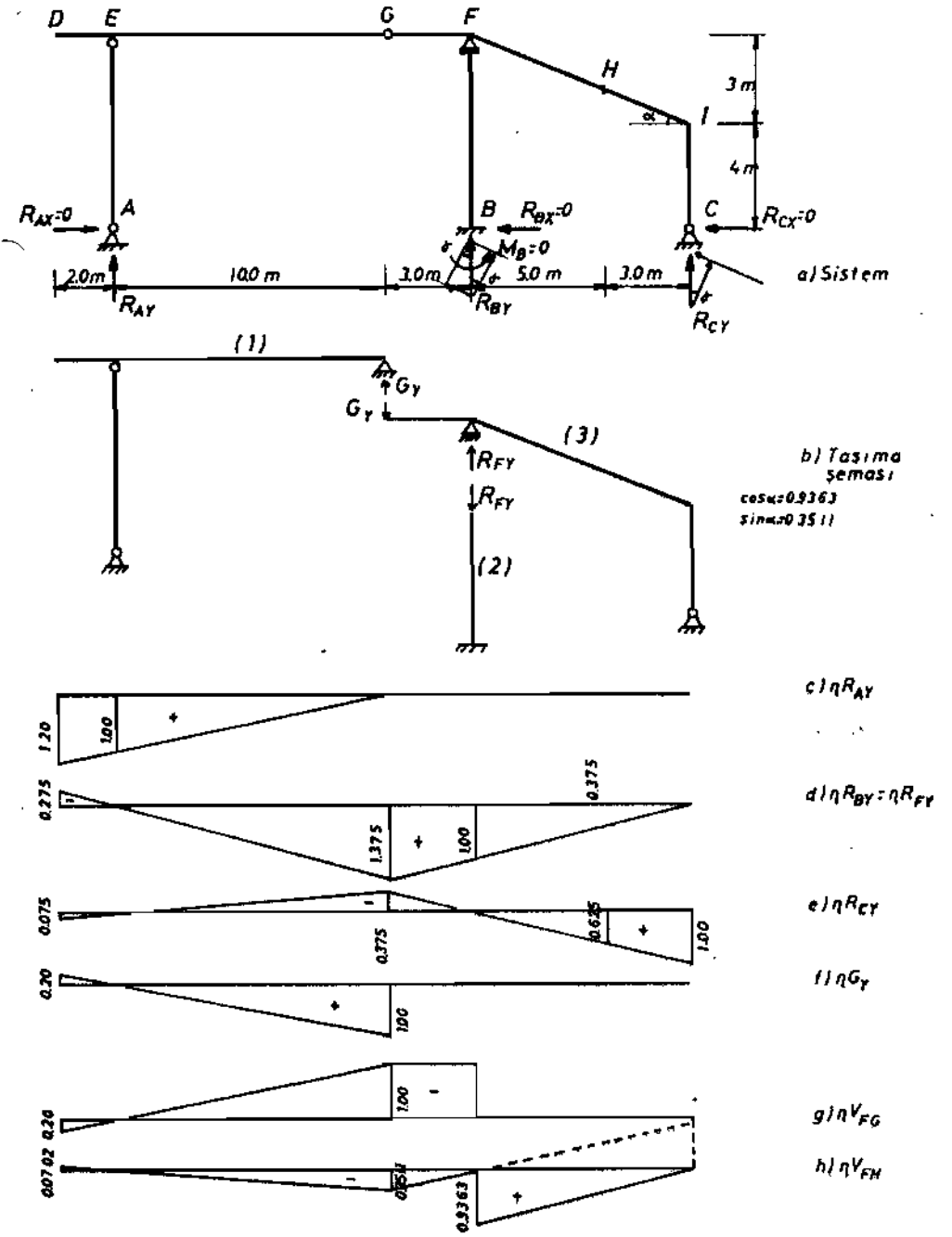
Örnek: 5.23-

Şekil.5.45.a'da boyutları verilen çerçevede 1 birimlik düşey kuvvetin D ile H arasında gezinmesi durumunda R_{Ay}, R_{By}, R_{Cy} mesnet tepkilerinin, V_{FC}, V_{FH}, V_H kesme kuvvetleri, M_H eğilme momenti ve N_{FH} normal kuvveti sırayla Şekil.5.45.c,f'de gösterilmiştir.

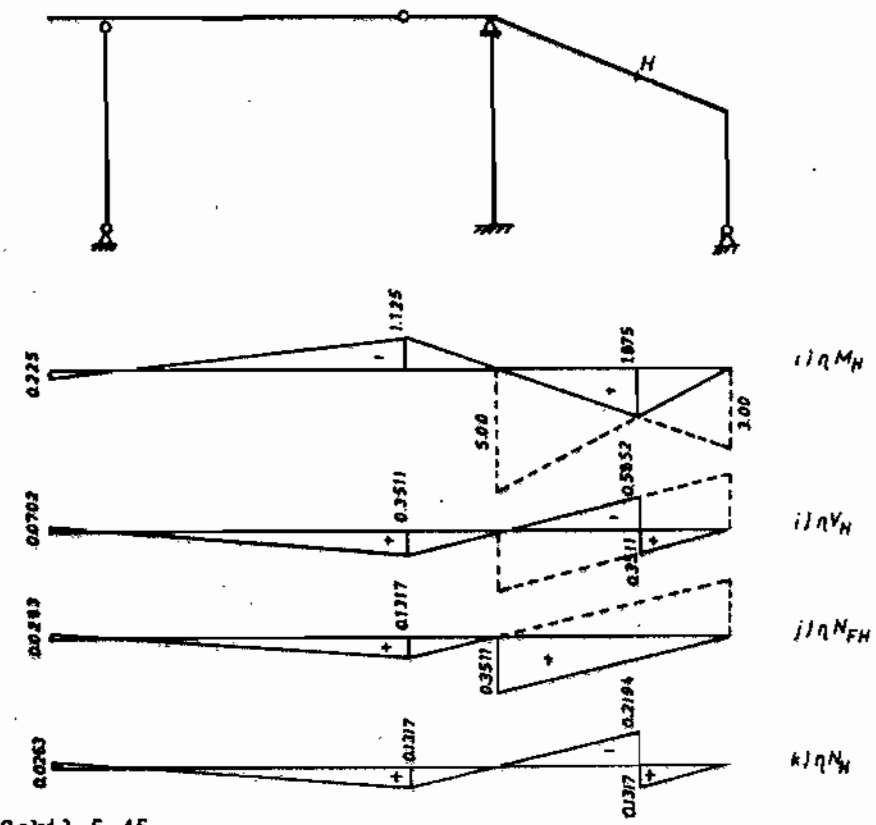
Çözüm için önce sistem Şekil.5.45.b'de görüldüğü gibi üç alt sisteme ayrılmıştır. 1 birimlik düşey kuvvet GI arasında iken (1) sisteminde mesnet tepkisi ve kesit tesiri meydana gelmez. 1 birimlik düşey kuvvet (1) sistemi üzerinde iken (3) sistemindeki mesnet tepkileri ve kesit tesirleri η_{Gy}'ye bağlı olarak hesaplanabilir.

(1) sisteminde E A çubuğu E ve A uçlarında mafsallı olduğundan $R_{Ax} = 0$ ve buna bağlı olarak Gx = 0, (3) sisteminde Px şartından $R_{Cx} = 0$ ve (2) sisteminde yük DI arasında nerde olursa olsun bu sisteme sadece R_{Fy} etkidiğinden (2) sisteminde $\Sigma Px = 0$ şartından $R_{Bx} = 0$ ve $\Sigma M_A = 0$ şartından $M_A = 0$ bulunur.

Yukarıda bulunan değerlerde gözönüne alınarak sistemdeki mesnet tepkileri ve FI eğik çubuğundaki kesme kuvveti ve normal kuvvetler dışındaki kesit tesirlerinin tesir çizgileri benzer gerber kirişteki esaslara göre çizilmiştir.


D
E
G
F
H
I
3 m
4 m
α
A
B
C
R_{AX}=0
R_{BX}=0
R_{CX}=0
M_B=0
2.0m
10.0 m
3.0m
5.0 m
3.0m
R_{AY}
R_{BY}
R_{CY}
a) Sistem
(1)
(2)
(3)
G_Y
G_Y
R_{FY}
R_{FY}
b) Taşıma şeması
cosα=0.9363
sinα=0.3511
c) ηR_{AY}
d) $\eta R_{BY} = \eta R_{FY}$
e) ηR_{CY}
f) ηG_Y
g) ηV_{FG}
h) ηV_{FH}
1.20
1.00
0.275
0.375
1.375
1.00
0.075
0.375
0.625
1.00
0.20
1.00
1.00
0.26
0.0702
0.9363

Şekil 5.45



Şekil.5.45-

V_{FH} Kesme kuvveti:

Yük D F arasında iken: $\eta_{V_{FH}} = -\eta_{R_{Cy}} \cdot \cos\alpha = -0,9363 \cdot \eta_{R_{Cy}}$

Yük FI arasında iken : $\eta_{V_{FH}} = \eta_{R_{By}} \cdot \cos\alpha = 0,9363 \cdot \eta_{R_{By}}$

N_{FH} Normal kuvveti:

Yük D F arasında iken: $\eta_{N_{FH}} = -\eta_{R_{Cy}} \cdot \sin\alpha = -0,3511 \cdot \eta_{R_{Cy}}$

Yük F I arasında iken: $\eta_{N_{FH}} = \eta_{R_{By}} \cdot \sin\alpha = 0,3511 \cdot \eta_{R_{By}}$

V_H Kesme kuvveti:

Yük D H arasında iken: $\eta_{V_H} = -\cos\alpha \cdot \eta_{R_{Cy}} = -0,9363 \cdot \eta_{R_{Cy}}$

Yük H I arasında iken: $\eta_{V_H} = \cos\alpha \cdot \eta_{R_{By}} = 0,9363 \eta_{R_{By}}$

dır. Bu durumda $\eta_{HF} = -0,9363 \cdot 0,625 = -0,5852$

$\eta_{HI} = 0,9363 \cdot 0,375 = 0,3511$

$\eta_G = -0,9363 \cdot (-0,375) = 0,3511$

$\eta_D = -0,9363 \cdot (0,075) = -0,0702$

Örnek: 5.24-

Şekil.5.46.a'da boyutları verilen çerçevede mesnet tepkileri ve kesit tesirlerini çizmek için sistemin önce Şekil.5.46.b' de görüldüğü gibi taşıma şeması çizilir. Bu taşıma şemasına bakıldığında bir birimlik düşey kuvvet (3) sistemi üzerinde G_1 ile G_3 arasında gezinirken (1) ve (2) sisteminde mesnet tepkisi ve kesme kuvveti meydana gelmediği açıkca görülebilir. Keza yük (1) sistemi üzerinde iken (2) sisteminde, (2) sistemi üzerinde iken (1) sistemi üzerinde mesnet tepkisi ve kesit tesiri meydana gelmez.

1 birimlik düşey kuvvet (1) veya (2) sistemi üzerinde iken (3) sistemindeki mesnet tepkileri ve kesit tesirleri G_{1y} veya G_{3y} ye bağlı olarak ifade edilir. Bu bakımdan önce G_{1y} ve G_{3y} nin tesir çizgilerini çizmek kolaylık sağlar. Bunların tesir çizgileride Şekil.5.56.c ve d'de görüldüğü gibi AG_1 Basit kirişinin G_1 mesnet tepkisi ve G_3B basit kirişinin G_3 mesnet tepkisidir.

R_{Cy} mesnet tepkisi:

-1 birimlik düşey kuvvet AG_1 arasındaki ($3 < x < 13m$) iken

$\eta_{R_{Cy}} = (25+3)\cdot G_{1y}/25$; $x_1 = 3m$ için $\eta_G = 28.1/25 = 1,12$

$x_1 = 13m$ için $\eta_G = 28.0/25 = 0,00$

-1 birimlik düşey kuvvet G_1E arasında ($0 < x_1 < 3m$) iken

$\eta_{R_{Cy}} = 1.(25+x_1)/25$; $x_1 = 0m$ için $\eta_{EG_1} = (25+0)/25 = 1,0$.

$x_1 = 3m$ için $\eta_{G_1} = 28/25 = 1,12$

-1 birimlik düşey kuvvet EF arasında ($0 < x_2 < 25m$) iken

$\eta_{R_{Cy}} = (25-x_2)/25$; $x_2 = 0$ için $\eta_{EG_2} = 1,0$; $x_2 = 5m$ için

$\eta_{G_2} = 0,8$

$x_2 = 11$ için $\eta_H = 0,56$; $x_2 = 25m$ için

$\eta_{FH} = 0$

-1 birimlik düşey kuvvet FG_3 arasında ($0 < x_3 < 3m$) iken

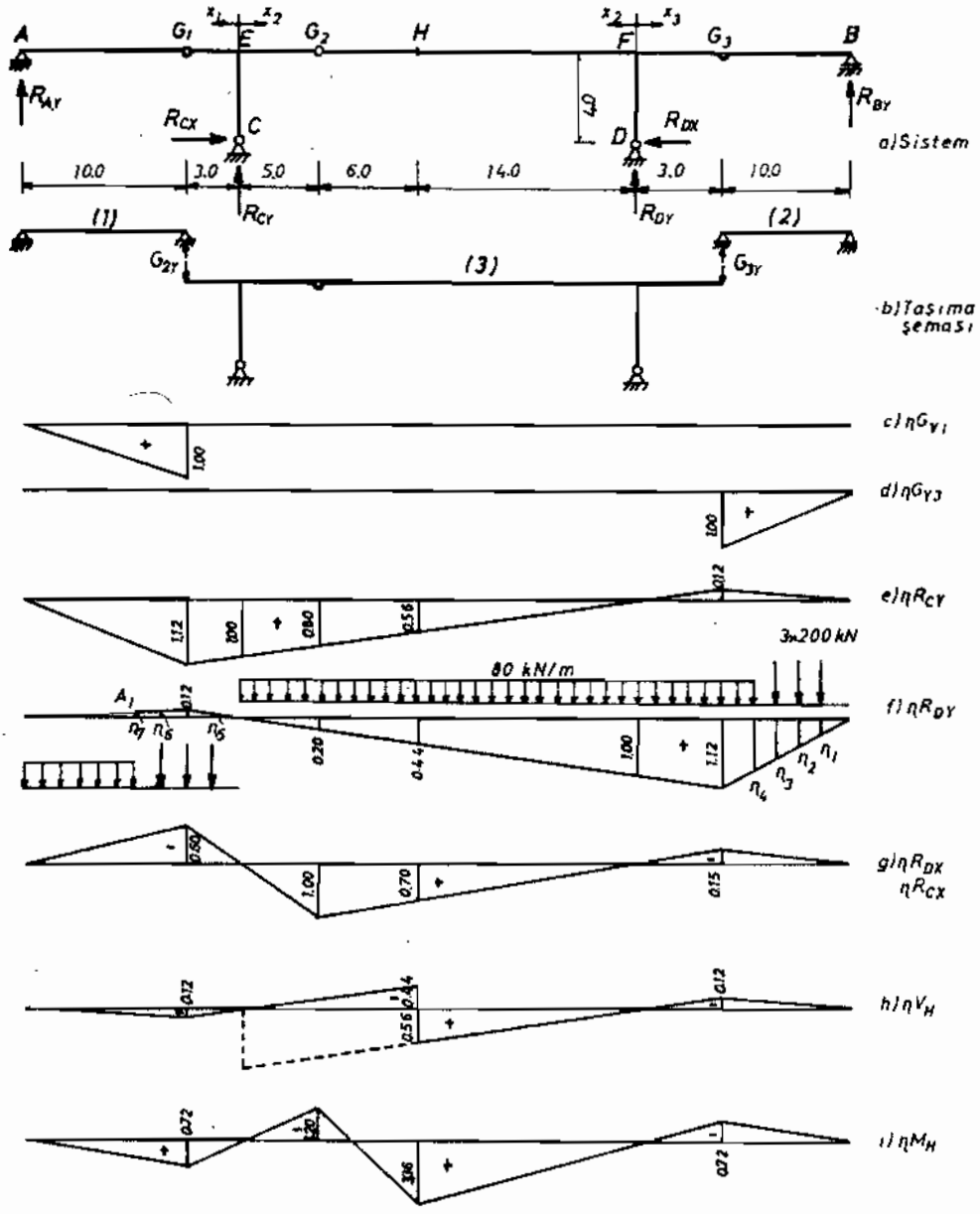
$\eta_{R_{Cy}} = -x_4/25$; $x_3 = 0$ için $\eta_{FG_3} = 0$; $x_3 = 3m$ için $\eta_{G_3} = -0,12$

-1 birimlik düşey kuvvet G_3B arasında $3 < x_3 < 13m$ iken

$\eta_{R_{Cy}} = -3\ G_{3y}/25$; $x_3 = 3m$ için $\eta_{G_3} = -3\cdot 1/25 = -1,12$

$x_3 = 13m$ için $\eta_{G_3} = -3\cdot 0/25 = 0$

bulunur ve bu değerlere göre R_{Cy} tesir çizgisi Şekil.5.46.c'de görüldüğü gibi çizilir.


A
G1
E
G2
H
F
G3
B
x1
x2
x2
x3
RAY
RCX
C
4.0
D
RDX
RBY
a)Sistem
10.0
3.0
5.0
6.0
14.0
3.0
10.0
RCY
RDY
(1)
(2)
(3)
G2Y
G3Y
b)Taşıma şeması
c)ηGY1
1.00
d)ηGY3
1.00
e)ηRCY
1.12
1.00
0.80
0.56
0.12
3x200 kN
80 kN/m
f)ηRDY
A1
0.12
η7
η6
η5
0.20
0.44
1.00
1.12
η4
η3
η2
η1
g)ηRDX
ηRCX
0.88
1.00
0.70
0.15
h)ηVH
0.12
0.56
0.44
0.12
i)ηMH
0.72
1.20
3.06
0.32

Şekil 5.46.

R_{Dy} mesnet Tepkisi

-1 birimlik düşey kuvvet AG_1 arasında ($3 < x_1 < 13m$) iken

$\eta_{R_{Dy}} = -3 \cdot G_{1y}/25$

-1 birimlik düşey kuvvet G_1E arasında ($0 < x_1 < 3m$) iken

$\eta_{R_{Dy}} = -x_1/25$

-1 birimlik düşey kuvvet E F arasında ($0 < x_1 < 25$) iken

$\eta_{R_{Dy}} = -x_2/25$

-1 birimlik düşey kuvvet FG_3 arasında ($0 < x_3 < 3m$) iken

$\eta_{R_{Dy}} = (25+x_3)/25$

-1 birimlik düşey kuvvet G_3B arasında ($3 < x_3 < 13m$) iken

$\eta_{R_{Dy}} = 28 \cdot G_{3y}/25$

bulunur. x_1, x_2 ve x_3 sınır değerleri konularak ordinatlar

$\eta_{G_1} = -0,12$; $\eta_E = 0$; $\eta_{G_2} = 0,20$; $\eta_H = 0,44$; $\eta_F = 1$; $\eta_{G_3} = 1,12$ ve $\eta_B = 0$ bulunarak tesir çizgisi Şekil.5.46.f'de çizilmiştir.

R_{Cx} ve R_{Dx} mesnet tepkileri

$\Sigma_{Px} = 0$ şartından

$R_{Cx} = R_{Dx}$ bulunur. 1 birimlik düşey kuvvet A B arasında hangi noktada bulunursa bulunsun $R_{Cx} = R_{Bx}$ dir.

-1 Birimlik düşey kuvvet AG_2 arasında iken

(3) sisteminin G_2F D sistemi üzerindeki $\Sigma M_{G_2} = 0$ şartından

$\eta_{R_{Dx}} = 20 \cdot \eta_{R_{Dy}}/4 = 5 \cdot \eta_{R_{Dy}}$ bulunur. Buna göre AG_2 bölgesinde $R_{Dx} = R_{Cx}$'e tesir çizgisi ordinatları o bölgedeki R_{Dy} tesir çizgisi ordinatları 5 ile çarpılarak

$\eta_A = 0 \cdot 5 = 0$; $\eta_{G1} = 0,12 \cdot 5 = 0,60$; $\eta_E = 0 \cdot 5 = 0$;

$\eta_{G2} = 0,20 \cdot 5 = 1.00$ elde edilir.

-1 birimlik düşey kuvvet G_2 B arasında iken

(3) sisteminin B E G_2 sistemi üzerinde $\Sigma M_{G_2} = 0$ şartından

$\eta_{R_{Cx}} = \eta_{R_{Dx}} \cdot 5 \cdot \eta_{R_{Cy}}/4 = 1,25\ R_{Cy}$ bulunur ve buradan

G_2B bölgesinde R_{Dx} - R_{Cx}'e ait tesir çizgisi ordinatları o bölgedeki R_{Cy} tesir çizgisi ordinatları 1,25 ile çarpılarak

$\eta_{G_2} = 0,80 \cdot 1,25 = 1$, $\eta_H = 0,56 \cdot 1,2 = 0,70$; $\eta_F = 0,0 \cdot 1,25 = 0$

$\eta_{G_3} = -0,12 \cdot 1,25 = -0,15$; $\eta_B = 0 \cdot 1,25 = 0$ elde edilir.

(Şekil.5.46.g)

H kesitindeki kesme kuvveti

1 birimlik düşey kuvvet A H arasında iken (3) sisteminin HFD kısmında $\Sigma P_y = 0$ şartından

$\eta_{V_H} = -\eta_{R_{Dy}}$ ve buna göre AH bölgesindeki ordinatlar

$\eta_A = 0$; $\eta_{G_1} = -(-0,12) = 0,12$; $\eta_E = 0$; $\eta_{G_2} = 0,20$ ve $\eta_{HF} = -0,44$ bulunur.

1 birimlik düşey kuvvet H B arasında iken (3) sisteminin H E/C kısmında $P_y = 0$ şartından

$\eta_{V_H} = \eta_{R_{Cy}}$ ve buna göre H B bölgesindeki ordinatlar

$\eta_{HE} = 0,56$, $\eta_F = 0$; $\eta_{G_3} = -0,12$ ve $\eta_B = 0$ bulunur.

(Şekil.5.46.h)

H kesitindeki eğilme momenti

1 birimlik düşey kuvvet A H arasında iken (3) sisteminin H F D kısmında $\Sigma M_H = 0$ şartı yazılarak

$\eta_{MH} = \eta_{R_{Dy}} \cdot 14 - \eta_{R_{Dx}} \cdot 4$ bulunur. A H bölgesinde $\eta_{R_{Dy}}$ ve $\eta_{R_{Dx}}$'in değerleri yerlerine konularak

$\eta_A = 0 \cdot 14 - 0 \cdot 4 = 0$; $\eta_{G_1} = -0,12 \cdot 14 - (-0,60) \cdot 4 = 0,72$m ; $\eta_E = 0 \cdot 14 - 0 \cdot 4 =$

η_{G_2} $0,20 \cdot 14 - 1,0 \cdot 4$ $-1,2$m ; η_H $-0,44 \cdot 14 - 0,7 \cdot 4$ $3,36$ m.

elde edilir.

1 birimlik düşey kuvvet H B arasında iken (3) sisteminin C E H kısmında $\Sigma M_H = 0$ şartı yazılarak

$\eta_{MH} = \eta_{R_{Cy}} \cdot 11 - \eta_{R_{Cx}} \cdot 4$ bulunur. H B bölgesinde $\eta_{R_{Cy}}$ ve $\eta_{R_{Cx}}$

in değerleri yerlerine konularak

η_H $0,56 \cdot 11 - 0,70 \cdot 4$ $-3,36$ m ; η_F $0 \cdot 11 - 0 \cdot 4$ 0 ; $\eta_{G_3} = -0,12 \cdot 11 - (-0,15) \cdot 4$ $0,7$

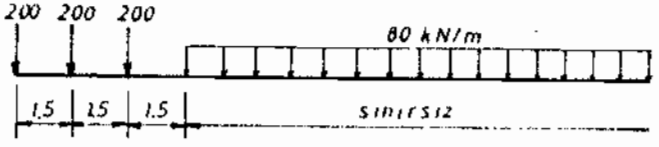
η_3 $0 \cdot 11 - 0 \cdot 4$ 0

elde edilir ve bu ordinatlara göre M_H tesir çizgisi Şekil.5.46.c'

da görüldüğü gibi çizilir.

Örnek: 5.25-

Şekil.5.46.a'da boyutları verilen sistemde A B çubuğunda 50 kN/m lik sabit yük ve Şekil.5.47.'de verilen hareketli yük etkimesi durumunda D mesnedindeki düşey mesnet tepkisinin en büyük ve en küçük değerini hesaplayınız.



Şekil.5.47-

ÇÖZÜM:

Şekil.5.46.f'den

A_1 $-0,5 \cdot 0,12 \cdot 13$ $-0,78$ m.

A_2 $0,5 \cdot 1,12 \cdot 38$ $21,28$ m.

ve bunlara bağlı olarak sabit yükten meydana gelen mesnet tepkisi

$$R_{Dy,g} = 50\cdot(-0,78+21,28) = 1025 \text{ kN.m.}$$

bulunur.

Sabit yük artı işaretli olduğuna hareketli yük en büyük değeri bulmak için E B arasındaki artı alan üzerine ve en küçük değeri bulmak için A E arasındaki eksi alan üzerine yüklenmelidir.

Artı bölgede en büyük değerini veren yükün konumu 5.26, 5.27 ve 5.31 denklemleri kullanılarak bulunur. Tekil yükler sağda olmak üzere yükün sisteme yüklenmesinde daha büyük tesir meydana gelecektir. Bu durumda yayılı yükün B mesnedine uzaklığı 5.31 denkleminde

$$x_B = \frac{\Sigma Q}{q} = \frac{3\cdot 200}{80} = 7,50 \text{ m} < 10 \text{ m.}$$

olduğundan yayılı yükün B den 7,60 m den başlaması ve tekil yüklerin bunun sağında bulunması durumunda en büyük değer meydana gelir. Yükün konumu Şekil.5.46.f'de gösterilmiştir.

Buna göre Tekil yüklerin altındaki ve yayılı yükün başlangıç noktasındaki ordinatlar:

$\eta_1 = (1,12/10)\cdot 3 = 0,336$; $\eta_2 = (1,12/10)4,5 = 0,504$;

$\eta_3 = (1,12/10)\cdot 6,0 = 0,672$; $\eta_4 = (1,12/10)\cdot 7,5 = 0,840$

ve yayılı hareketli yük altındaki alan Λ_2'

$$\Lambda_2' = 0,5(0,84+1,12)\cdot 2,50+0,5\cdot 1,12\cdot 25,0 = 16,45 \text{ m.}$$

bulunur. Buradan

$$R_{Dy,q_1} = 200\cdot(0,336+0,504+0,672)+80\cdot 16,45 = 1618,4 \text{ kN}$$

ve

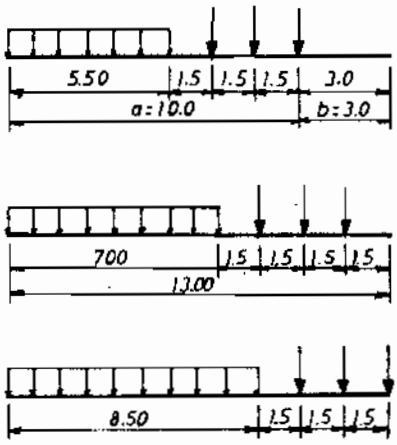
$$R_{Dy,max} = 1025,00+1618,40 = 2643,40 \text{ kN.}$$

elde edilir.

Eksi alan üzerinde hareketli yükten meydana gelecek mutlak değerce en büyük değeri elde etmek için yükün sisteme tekil yükler sağda olacak şekilde soldan girmesi gerekir. Bu durumda hareketli yayılı yükün A noktasına uzaklığı 5.31 denkleminden

$$x_A = \frac{3 \cdot 2000}{80} = 7{,}50 \text{ m.}$$

bulunur. Ancak $x_A = 7{,}50 > 3{,}0$ m. olduğundan yükün konumu 5.26 ve 5.27 eşitsizliklerinden yararlanılarak bulunur.



1. Konum (Şekil.5.48.a)

$Q_a = 200.3+80 \cdot 5{,}50 = 1040$ kN. $Q_b = 0$

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{a}{b} \; ; \quad \frac{1040}{0} > \frac{10}{3} \; 3{,}33$$

2. Konum (Şekil.5.48.b)

$Q_a = 200 \cdot 2+80 \cdot 7 = 960 = 3{,}33$

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{960}{200} = 4{,}80 > 3{,}33$$

2. Konum (Şekil.5.48.c)

$Q_a = 200+80 \cdot 8{,}5 \quad 904$ kN. ; $Q_b \quad 400$ kN.

$$\frac{904}{400} \quad 2{,}26 < 3{,}33$$

Şekil.5.48-

olduğundan ikinci yük tam G_2 hizasında iken mutlak değerce en büyük değer meydana gelir.

Yük bu konumu ile Şekil.5.46.f'de A G arasında tesir çizgisinin altında gösterilmiştir. Oradan

$\eta_5 \quad (0{,}12/3)1{,}5 \quad 0{,}06$; $\eta_6 \quad (0{,}12/10) \cdot 8{,}50 \quad 0{,}102$; $\eta_6 \quad (0{,}12/10) \cdot 7{,}0 \quad 0{,}084$

ve düzgün yayılı hareketli yük altındaki alan

A_1' $-0,5 \cdot 0,084 \cdot 7,0$ $-0,294$ m. bulunur. Bu değerlere göre

R_{Dy,q_2} $200(-0,06-0,120-0,102)-0,294 \cdot 80 = -79,92$ kN.

ve

$R_{Dy_1 min} = 1025,00-79,92 = 945,08$ kN.

elde edilir.

5.3.6- Üç Mafsallı Kemerler

Bir birimlik düşey kuvvet kemer üzerinde gezinirken kemerin mesnet tepkileri ve aranılan kesitlerindeki kesit tesirleri iki şekilde hesaplanabilir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

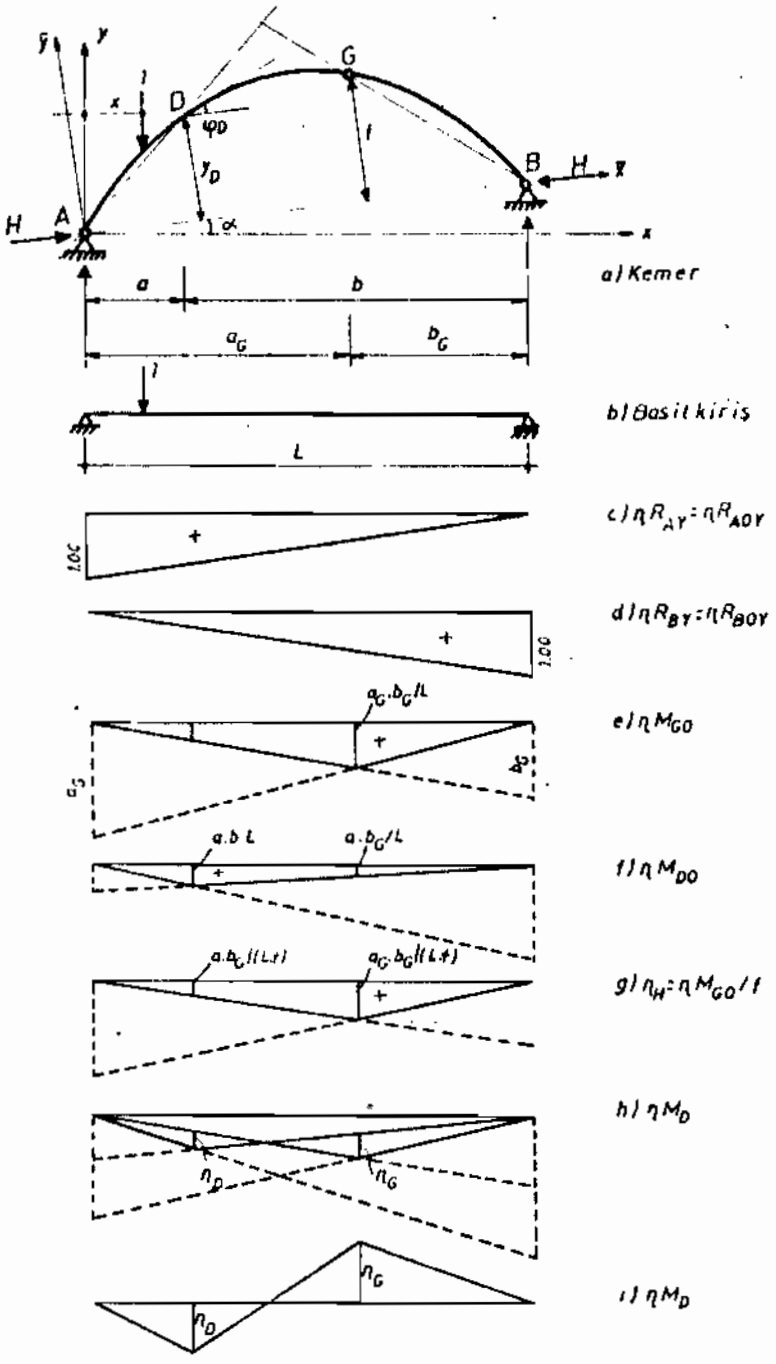
1- Basit kiriş tesir çizgilerinden yararlanarak tesir çizgilerinin çizimi: 6.1.1. paragrafında anlatıldığı gibi yüklerin düşey olarak etkimesi durumunda kemerin düşey mesnet tepkileri basit mesnet tepkilerine eşittir, kemerin etkisi basit kirişte G mafsalı izdüşümdeki eğilme momentine, kemerin herhangi bir kesitindeki eğilme momenti basit kirişin aynı hizadaki eğilme momentine, kemerin herhangi bir kesitindeki kesme kuvvetine bağlı olarak 4,27, 4.30, 4.32 ve 4.35 denklemlerinde verilmiştir.

1 birimlik düşey kuvvetin kemer ekseni üzerinde gezinmesi durumunda da kemerin mesnet tepkileri ve herhangi bir kesitindeki kesit tesirleri tesir fonksiyonları basit kirişte yukarıda anılan statik büyüklüklerinin tesir fonksiyonlarına bağlı olarak

$$\eta_{R_{Ay}} = \eta_{R_{Ay_o}} \qquad (5.73)$$

$$\eta_{R_{By}} = \eta_{R_{By_o}} \qquad (5.74)$$

$$\eta_H = \eta_{M_{C_o}}/f \qquad (5.75)$$


y
x
D
G
f
B
H
A
a
b
a_G
b_G
L
1.00
$a_G.b_G/L$
a.b/L
$a.b_G/L$
$a.b_G/(L.f)$
$a_G.b_G/(L.f)$
η_D
η_G
a) Kemer
b) Basit kiriş
c) $\eta R_{AY} = \eta R_{AOY}$
d) $\eta R_{BY} = \eta R_{BOY}$
e) ηM_{GO}
f) ηM_{DO}
g) $\eta_H = \eta M_{GO}/f$
h) ηM_D
i) ηM_D

Şekil 5.49.

$$\eta_{M_D} = \eta_{M_{D_o}} - \eta_H \cdot \bar{y}_D \qquad (5.76)$$

$$\eta_{V_D} = \eta_{V_{D_o}} \cdot \cos(\alpha+\phi_D) - \eta_H \cdot \sin\phi_D \qquad (5.77)$$

$$\eta_{N_D} = -\eta_{V_{D_o}} \cdot \sin(\alpha+\phi_D) - \eta_H \cdot \cos\phi_D \qquad (5.78)$$

yazabiliriz. Ve A ile B mesnetlerinin aynı seviyede bulunması durumunda $\alpha = 0$ ve $\bar{y} = y$ konularak

$$\eta_{M_D} = \eta_{M_{D_o}} - \eta_H \cdot y \qquad (5.79)$$

$$\eta_{V_D} = \eta_{V_{D_o}} \cdot \cos\phi_D - \eta_H \cdot \sin\phi_D \qquad (5.80)$$

$$\eta_{N_D} = -\eta_{V_{D_o}} \cdot \sin\phi_D - \eta_H \cdot \cos\phi_D \qquad (5.81)$$

elde edilir.

Burada konuyu daha iyi anlayabilmek için basit kiriş mesnet tepkileri, basit kirişin G ve D hizalarındaki eğilme momentleri tesir çizgileri sırayla Şekil. 5.49.c,d,e ve f'de ve D kesitindeki kesme kuvveti Şekil.5.50.b'de tekrar çizilmiştir.

Şimdi bu bilgilere göre kemerdeki bazı statik büyüklüklerin tesir çizgilerini çizelim.

R_{Ay} ve R_{By} mesnet tepkileri : Bunların tesir çizgileri basit kirişin aynı tepkilerinin aynısı olup sırayla Şekil. 5.49.c ve d'de çizilmiş ve ordinatları üzerine yazılmıştır.

H itkisi: H itkisine ait tesir çizgisi basit kirişin G hizasındaki eğilme momenti tesir çizgisi ordinatları f ye bölünerek

$$\eta_A = 0/f = 0 \; ; \; \eta_D = a \cdot b_G/(f \cdot L) \; ; \; \eta_G = a_G \cdot b_G/(f \cdot L)$$

ve $\eta_B = 0/f = 0$ şeklinde bulunur. Bu değerlere göre H tesir çizgisi Şekil.5.49.g'de çizilmiştir.

M_D eğilme momenti: M_D eğilme momenti tesir çizgisi için

$$\eta_{M_D} = \eta_{M_{D_o}} - \eta_H \cdot \bar{y}$$

denkleminden kritik kesitlerde $\eta_{M_{D_o}}$ ve H nın değerleri yerlerine konularak

$$\eta_A = \eta_B = 0 \; ; \; \eta_D = a \cdot b/L - \left[a \cdot b_G/(f \cdot L) \right] \cdot \bar{y}_D = (a/L) \left[b - (b_G/f) \bar{y}_D \right]$$

$$\eta_G = a \cdot b_G/L - a_G \cdot b_G/(L.f) \; \bar{y}_D = (b_G/L) \left[a - (a_G/f) \bar{y}_D \right]$$

elde edilir ve bunlara bağlı olarak M_D nin tesir çizgisi Şekil. 5.59. ı veya i'de görüldüğü gibi çizilir.

Üç mafsallı kemerde, 1 birimlik düşey kuvvetin D A doğrusu ile B G doğrusunun keşiştiği noktanın hizasında bulunduğu durumunda D kesitinde eğilme momenti sıfır olur. Diğer bir deyişle bu iki doğrunun keşiştiği noktadan tesir çizgisine inilen düşey doğru tesir çizgisinin sıfır olduğu noktadan geçer. Kemerin bu özelliğinden yararlanılarak kemer üzerindeki herhangi bir noktaya ait eğilme momenti tesir çizgisinin doğruluğu kontrol edilir.

V_D Kesme kuvveti: V_D kesme kuvveti tesir çizgisi için

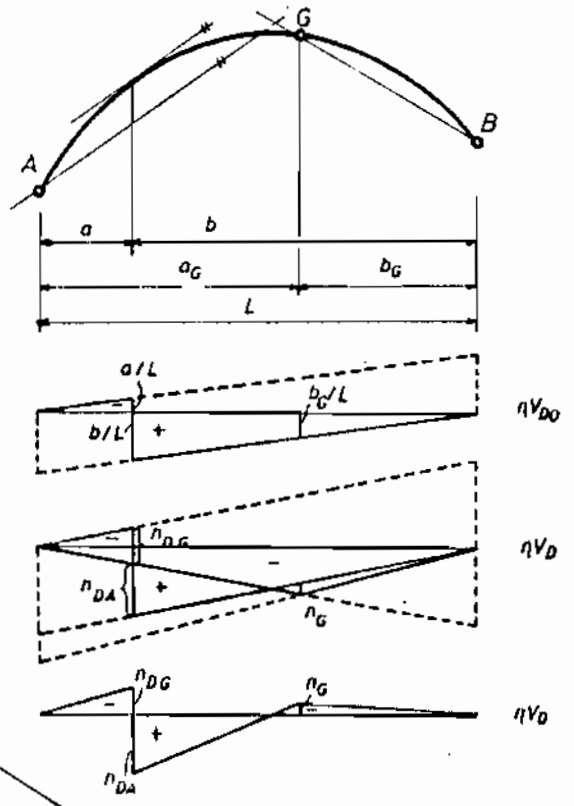
$$\eta_{V_D} = \eta_{V_{D_o}} \cdot \cos(\alpha + \phi_D) - \eta_H \cdot \sin\phi_D$$

denkleminde kritik kesitlerde $\eta_{V_{D_o}}$ ve η_H nın ordinat değerleri yerlerine konularak

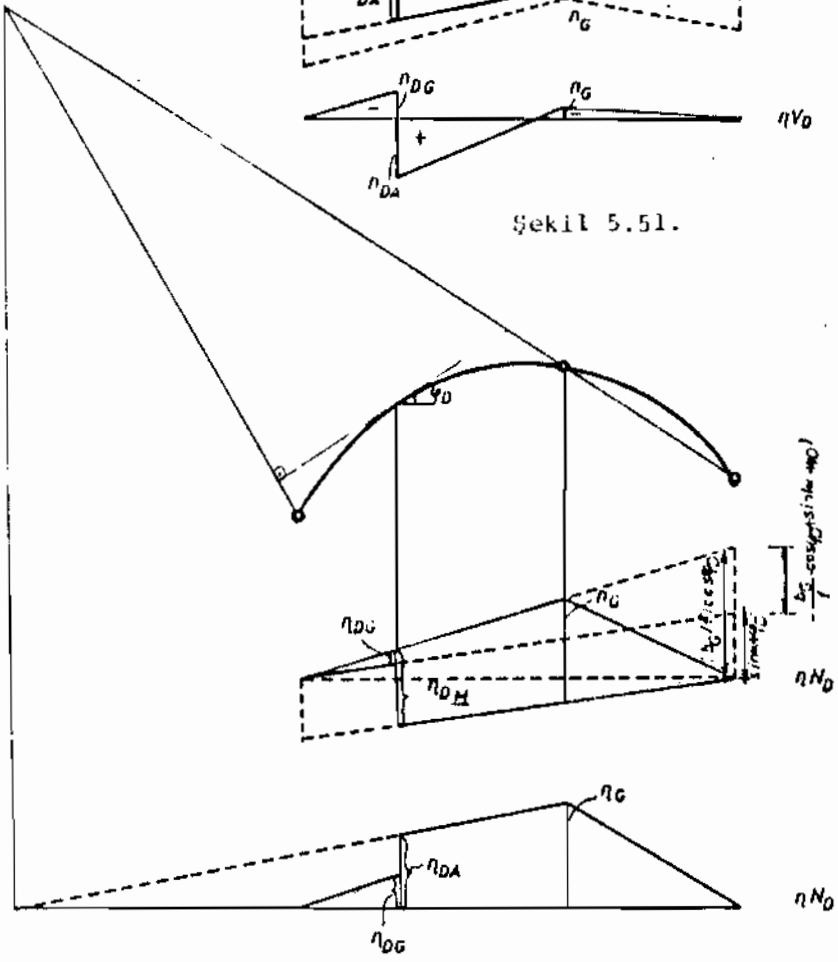
$$\eta_A = \eta_B = 0$$

$$\eta_{D_G} = -(a/L)\cos(\alpha + \phi_D) - \left[a \cdot b_G/(L.f) \right] \sin\phi_D$$

$$\eta_{D_G} = -(a/L) \left[\cos(\alpha + \phi_D) + (b_G/f) \cdot \sin\phi_D \right]$$



Şekil 5.51.



Şekil 5.52.

$$\eta_{D_A} = (b/L)\cos(\alpha-\phi_D) - [a.b_G/(L\,f)]\sin\phi_D$$

$$\eta_G = (b_G/L)\cos(\alpha+\phi_D) - [a_G\cdot b_G/(L\cdot f)]\sin\phi_D = (b_G/L)[\cos(\alpha-\phi_D) - (a_G/f)\sin\phi_D]$$

bulunur. Bunlara göre V_D tesir çizgisi Şekil.5.50.c ve d'de çizilmiştir.

Üç mafsallı kemerde, 1 birimlik düşey kuvvetin D deki teğete paralel ve A noktasından geçen doğru ile B G doğrusunun kesiştiği noktanın hizasında bulunduğu durumda B kesitindeki kesme kuvveti sıfır olur. Diğer bir deyişle, bu iki doğrunun kesiştiği noktadan inilen tesir çizgisi kıyas hattına dik doğru kesme kuvveti tesir çizgisinin sıfır olduğu noktadan geçer.

<u>N_D Normal kuvveti</u>: N_D normal kuvveti tesir çizgisi için

$$\eta_{N_D} = -\eta_{V_{D_o}}\cdot\sin(\alpha+\phi_D) - \eta_H\cdot\cos\phi_D$$

denkleminde kritik kesitlerde $\eta_{V_{D_o}}$ ve η_H nın ordinatı değerleri yerlerine konularak

$$\eta_A = \eta_B = 0$$

$$\eta_{D_G} = -(-a/L)\sin(\alpha+\phi_D) - [a\cdot b_G/(L\cdot f)]\cos\phi_D$$

$$\eta_{D_G} = (a/L)[\sin(\alpha+\phi_D) - (b_G/f)\cdot\cos\phi_D];$$

f/L ve a ya bağlı olarak + veya - işaretli olabilir.

$$\eta_{D_A} = -(b/L)\sin(\alpha+\phi_D) - [a\cdot b_G/(L\cdot f)]\cos\phi_D$$

$$\eta_{D_A} = -(1/L)[b\cdot\sin(\alpha+\phi_D) + (a\cdot b_G/f)\cos\phi_D]$$

$$\eta_G = -(b_G/L)\sin(\alpha+\phi_D) - [a_G\cdot b_G/(L\cdot f)]\cos\phi_D$$

$$\eta_G = -(b_G/L)\left[\sin(\alpha+\phi_D)+(a_G/f)\cos\phi_D\right]$$

bulunur. Bunlara göre N_D tesir çizgisi Şekil.5.51.b ve c'de çizilmiştir.

Üç mafsallı kemerde, 1 birimlik düşey kuvvet A noktasından D deki teğete dik olarak çizilen doğru ile B G doğrusunun kesiştiği nokta hizasında bulunduğu durumunda D noktasındaki normal kuvvet sıfırdır. Diğer bir deyişle, anılan iki doğrunun kesiştiği noktadan inilen dik doğrunun tesir hattını kestiği yerde tesir hattı ordinatı sıfırdır.

Özel Durum: Kemerin üzengi noktalarının aynı seviyede ve mafsalın kemerin simetri ekseni üzerinde bulunması durumunda
$\alpha = 0$; $\bar{y} = y$; $a_G = b_G = L/2$ alınarak

H Tesir çizgisinde

$$\eta_A = \eta_B = 0 \quad ; \quad \eta_G = L/(4f)$$

M_D tesir çizgisinde

$$\eta_A = \eta_B = 0 \quad ; \quad \eta_D = a\cdot b/L - a\cdot y/(2f)$$

$$\eta_G = a/2 - L\cdot y/(4f)$$

V_D Tesir çizgisinde

$$\eta_A = \eta_B = 0 \quad ; \quad \eta_{DG} = -(a/L)\left[\cos\phi_D+(L/2f)\sin\phi_D\right]$$

$$\eta_{DA} = (b/L)\cos\phi_D-(a/2f)\sin\phi_D$$

$$\eta_G = (1/2)\left[\cos\phi_D-(L/2f)\cdot\sin\phi_D\right]$$

N_D tesir çizgisinde

$$\eta_A = \eta_B = 0 \quad ; \quad \eta_{DG} = -(a/L)\left[\sin\phi_D-(L/2f)\cos\phi_D\right]$$

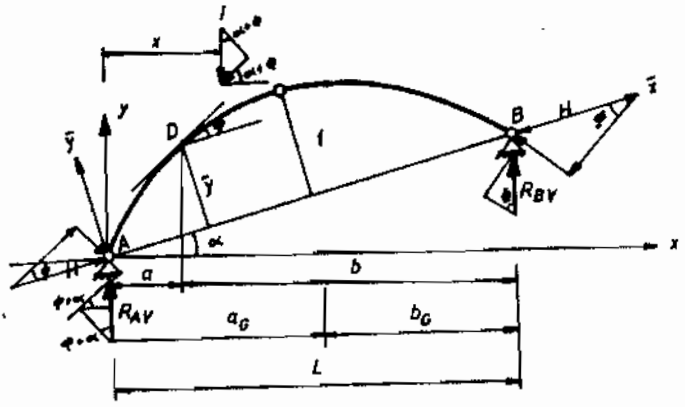
a, f/L değerine bağlı olarak - de + da olabilir.

$$\eta_{DA} = -(b/L)\cdot\sin\phi_D-(-a/2f)\cos\phi_D$$

$$\eta_G = -(1/2)\left[\sin\phi_D+(L/2f)\cos\phi_D\right]$$

bulunur.

2- Mesnet tepkileri ve kesit tesirleri doğrudan doğruya yükün konumunu belirleyen değişkene bağlı olarak tesir fonksiyonlarının belirlenip tesir çizgilerinin belirlenmesi : Her mesnet tepkisive kesit tesiri yükün A mesnedihe olan x uzaklığına bağlı olarak ifade edilerek tesir fonksiyonları bulunur. Ancak bu fonksiyonlar geçerli olduğu her bölge için ayrı ayrı yazılmalıdır. Şekil.5.52'de görülen kemerde mesnet tepkileri ve D kesitindeki kesit tesirleri bu yöntemle hesaplanmıştır.



Şekil.5.52-

Mesnet Tepkileri:

1. birimlik düşey kuvvet A ve B arasında (0< x< L) iken

Tüm sistemde: $\sum M_B = 0$ şartından

$$R_{Ay} = 1\cdot(L-x)/L \quad ; \quad \eta_{R_{Ay}} = (L-x)/L \tag{5.82}$$

$\Sigma M_A = 0$ şartından

$$R_{By} = 1\cdot x/L \quad ; \quad \eta_{R_{Gy}} = x/L \tag{5.83}$$

1 birimlik düşey kuvvet A G arasında ($0 < x < a_G$) iken

G B sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$H = R_{By}\cdot b_G/f \quad ; \quad \eta_H = \frac{b_G}{f}\cdot\frac{x}{L} \tag{5.84}$$

1 birimlik düşey kuvvet G B arasında ($a_G < x < L$) iken

A G sisteminde $\Sigma M_G = 0$ şartından

$$H = R_{Ay}\cdot a_G/f \quad ; \quad \eta_H = \frac{a_G}{f}\cdot\frac{L-x}{L} \tag{5.85}$$

bulunur.

D kesitindeki kesit tesirleri

-1 birimlik düşey kuvvet A-D arasında $0 < x < a$ iken

Sistem D den kesilir ve sağda kalan D G B sisteminde teğete dik doğrultuda kuvvetlerin izdüşümünün sıfır olması şartı yazılırsa

$$V_D = -R_{By}\cdot\cos(\alpha+\phi_D) - H\cdot\sin\phi_D \tag{5.86}$$

R_{By} ve H nın 5.83 ve 5.84 deki değerleri yerlerine konulur sadeleştirilirse

$$\eta_{V_D} = -\frac{x}{L}\left[\cos(\alpha+\phi_D) + \frac{b_G}{f}\cdot\sin\phi_D\right] \tag{5.87}$$

aynı sistemde teğet doğrultusunda izdüşüm denge şartı yazılırsa

$$N_D = R_{By}\cdot\sin(\alpha+\phi_D) - H\cdot\sin\phi_D \tag{5.88}$$

R_{By} ve H nın 5.83 ve 5.84 deki değerleri yerine konulur sadeleştirilirse

$$\eta_{N_D} = \frac{x}{L}\left[\sin(\alpha+\phi_D - \frac{b_G}{f}\cdot\sin\phi_D\right] \qquad (5.89)$$

elde edilir.Aynı sistemde $\Sigma M_D = 0$ şartı yazılarak

$$M_D = R_{By}\cdot b - H\cdot\bar{y} \qquad (5.90)$$

R_{By} ve H nın 5.83 ve 5.84 deki değerleri yerine konulup gerekli sadeleştirme yapılarak

$$\eta_{M_D} = \frac{x}{L}\left(b - \frac{b_G}{f}\cdot\bar{y}\right) \qquad (5.91)$$

elde edilir.

-1 birimlik düşey kuvvet A-G arasında ($a < x < a_G$) iken

A D sisteminde teğete dik doğrultuda izdüşüm denge şartından

$$V_D = R_{Ay}\cdot\cos(\alpha+\phi_D) - H\cdot\sin\phi_D \qquad (5.92)$$

yazılır ve burada R_{Ay} ve H nın 5.82 ve 5.84 deki değerleri konularak

$$\eta_{V_D} = \frac{L-x}{L}\cdot\cos(\alpha+\phi_D) - \frac{b_G}{f}\cdot\frac{x}{L}\cdot\sin\phi_D \qquad (5.93)$$

teğet doğrultusunda izdüşüm denge şartından

$$N_D = -R_{Ay}\cdot\sin(\alpha+\phi_D) - H\cdot\cos\phi_D \qquad (5.94)$$

yazılır ve burada R_{Ay} ve H nın 5.82 ve 5.84 deki değerleri yerine konularak

$$\eta_{N_D} = -\frac{L-x}{L}\sin(\alpha+\phi_D) - \frac{b_G}{f}\cdot\frac{x}{L}\cdot\cos\phi_D \qquad (5.95)$$

elde edilir. A D sisteminde $\Sigma M_D = 0$ şartından

$$M_D = R_{Ay}\cdot a - H\cdot\bar{y} \qquad (5.96)$$

yazılır ve R_{Ay} ve H nın 5.82 ve 5.84 deki değerleri konularak

$$\eta_{M_D} \quad \frac{L-x}{L} \cdot a - \frac{b_G}{f} \cdot \frac{x}{L} \cdot \bar{y} \qquad (5.97)$$

elde edilir.

-1 birimlik düşey kuvvet G-B arasında ($a_G < x < L$) iken

Bu durumda da gene $a < x < a_G$ arasında olduğu gibi V_D için 5.93, N_D için 5.94, ve M_D için 5.96 denklemleri yazılır.

R_{Ay} yerine 5.82 ve H yerine 5.85 deki değerleri konularak

$$\eta_{V_D} \quad \frac{L-x}{L} \left[\cos(\alpha+\phi_D) - \frac{a_G}{f} \cdot \sin\phi_D \right] \qquad (5.98)$$

$$\eta_{N_D} \quad - \frac{L-x}{L} \left[\sin(\alpha+\phi_D) + \frac{a_G}{f} \cos\phi_D \right] \qquad (5.99)$$

$$\eta_{M_D} \quad \frac{L-x}{L} \left(a - \frac{a_G}{f} \cdot \bar{y} \right) \qquad (5.100)$$

elde edilir.

x in sınır değerleri konularak tesir çizgisi ordinatı değerleri

H için

$$\eta_A = \eta_B = 0 \quad ; \quad \eta_G = \frac{a_G \cdot b_G}{L \cdot f}$$

V_D için

5.87 den $\eta_A = 0$; $\eta_{D_G} = - \frac{a}{L} \left[\cos(\alpha+\phi_D) + \frac{b_G}{f} \cdot \sin\phi_D \right]$

5.93 den $\eta_{DA} = \frac{b}{L} \cdot \cos(\alpha+\phi_D) - \frac{b_G}{f} \cdot \frac{a}{L} \sin\phi_D$

5.93 ve 5.98 den $\eta_G = \frac{b_G}{f} \left[\cos(\alpha+\phi_D) - \frac{a_G}{f} \sin\phi_D \right]$

5.98 den $\eta_B = 0$

N_D için

5.89 dan ; $\eta_A = 0$; $\eta_{D_G} = \frac{a}{L}\left[\sin(\alpha+\phi_D) - \frac{b_G}{f}\sin\phi_D\right]$

5.95 den ; $\eta_{DA} = -\frac{b}{L}\sin(\alpha+\phi_D) - \frac{b_G}{f}\cdot\frac{a}{L}\cos\phi_D$

5.95 ve 5.99 den ; $\eta_G = -\frac{b_G}{L}\left[\sin(\alpha+\phi_D) + \frac{a_G}{f}\cos\phi_D\right]$

5.99 dan ; $\eta_B = 0$

M_D için

5.91 den ; $\eta_A = 0$;

5.91 ve 5.97 den $\eta_D = \frac{a}{L}\left(b - \frac{b_G}{f}\cdot\bar{y}\right)$

5.97 ve 5.100 den $\eta_G = \frac{b}{L}\left(a - \frac{a_G}{f}\cdot\bar{y}\right)$

5.100 den ; $\eta_B = 0$

elde edilir. Bu değerlere göre tesir çizgileri Şekil.5.49.g v
i 5.50.d ve 5.5.c de verilmiştir.

Örnek: 5.26-

Şekilde boyutları verilen ve eksen eğrisinin denklemi $y = (4f/L^2)x(L-x)$ olan 2 parabol kemerde mesnet tepkileri ve ile C kesitindeki tesir çizgileri çizilmiştir.

Kemer denklemi:

$y = (4\cdot5/20^2)20-x^2) = (x-0,05x^2)$

$y' = 1-0,1 \cdot x$

A noktasında: $tg\Phi_A = 1$; $\Phi_A = 45^\circ$; $\cos\Phi_A = 0,707$;

$\sin\Phi_A = 0,707$

C noktasında: $tg\Phi_C = 1-0,5 = 0,5$; $\Phi_C = 26,50$;

$\cos\Phi_C = 0,8944$; $\sin\Phi_C = 0,4472$

R_{Ay} ve R_{By} tesir çizgisi basit kirişte olduğu gibi olup 5.53.b ve c'de çizilmiştir.

Sistemin A ve B üzengi noktaları aynı kotta olduğundan (5.84) ile 5.100 denklemlerinde $\alpha = 0$ ve $y = \bar{y}$ konularak

<u>η İtkisi tesir çizgisi ordinatları</u>

$\eta_A = \eta_B = 0$; (5.84) ve (5.85) den $\eta_C = \frac{\alpha_{ij} b_{ij}}{f \cdot l} = \frac{10 \cdot 10}{5 \cdot 20} = 1,0$

<u>M_C eğilme momenti</u>

$x = 5$ m için $y_C = 5-0,05 \cdot 5^2 = 3,75$ alır.

(5.91) den $\eta_A = 0$; $\eta_C = \frac{5}{20}\left(15 - \frac{10}{5} \cdot 3,75\right) = 1,875$

5.97 ve 5.100 den $\eta_G = -\frac{15}{20}\left(5 - \frac{10}{5} \cdot 3,75\right) = -1,875$

5.100 den $\eta_B = 0$

<u>V_C kesme kuvveti</u>

(5.87) den $\eta_A = 0$; $\eta_{CG} = -\frac{5}{20}\left[\cos\Phi_C + \frac{10}{5} \cdot \sin\Phi_C\right]$

$$\eta_{CG} = -\frac{5}{20}(0,8944+2\cdot0,4471) = -0,4472$$

5.93 den $$\eta_{CA} = \frac{15}{20}\cdot 0,8944 - \frac{10}{5}\cdot\frac{5}{20}\cdot 0,4471 = +0,4473$$

5.93 den $$\eta_G = \frac{10}{20}\cdot 0,8944 - \frac{10}{5}\cdot\frac{10}{20}\cdot 0,4471 = 0$$

5.98 den $\eta_A = 0$

N_C Normal kuvveti

(5.89) dan $\eta_A = 0$; $\eta_{CG} = \frac{5}{20}(0,4471 - \frac{10}{5}\cdot 0,8944) = -0,3354$

5.95 den $\eta_{CA} = -\frac{15}{20}\cdot 0,4471 - \frac{10}{5}\cdot\frac{5}{20}\cdot 0,8944 = -0,7825$

$\eta_C = -\frac{10}{20}\cdot 0,4471 - \frac{10}{5}\cdot\frac{10}{20}\cdot 0,8944 = -1,1180$

5.99 dan $\eta_B = 0$

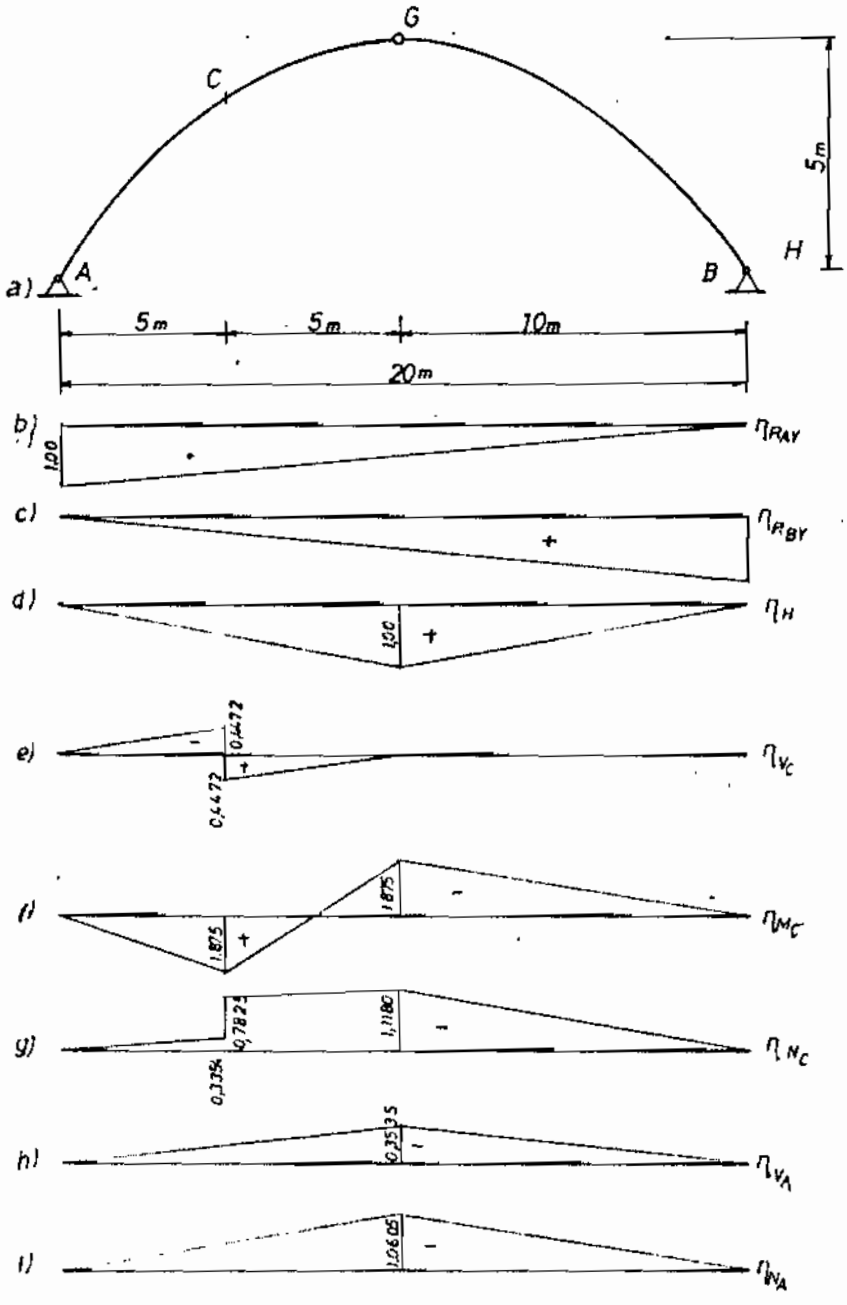
A Kesitindeki kesit tesirleri

$y = 0$; $x = 0$; $M_A = 0$; $\cos\varphi_A = 0,707$

V_C için

$\eta_A = 0$; $\eta_C = -\frac{10}{20}\cdot 0,707 - \frac{10}{5}\cdot\frac{10}{20}\cdot 0,707 = -0,3535$

$\eta_B = 0$


G
C
A
B
5m
H
a)
5m
5m
10m
20m
b)
1,00
$\eta_{R_{AY}}$
c)
$\eta_{R_{BY}}$
d)
1,50
η_H
e)
0,4472
0,4472
η_{V_C}
f)
1,875
1,875
η_{M_C}
g)
0,7823
1,1180
0,1336
η_{N_C}
h)
0,2535
η_{V_A}
i)
1,0605
η_{N_A}

Şekil. 5.53

N_C için

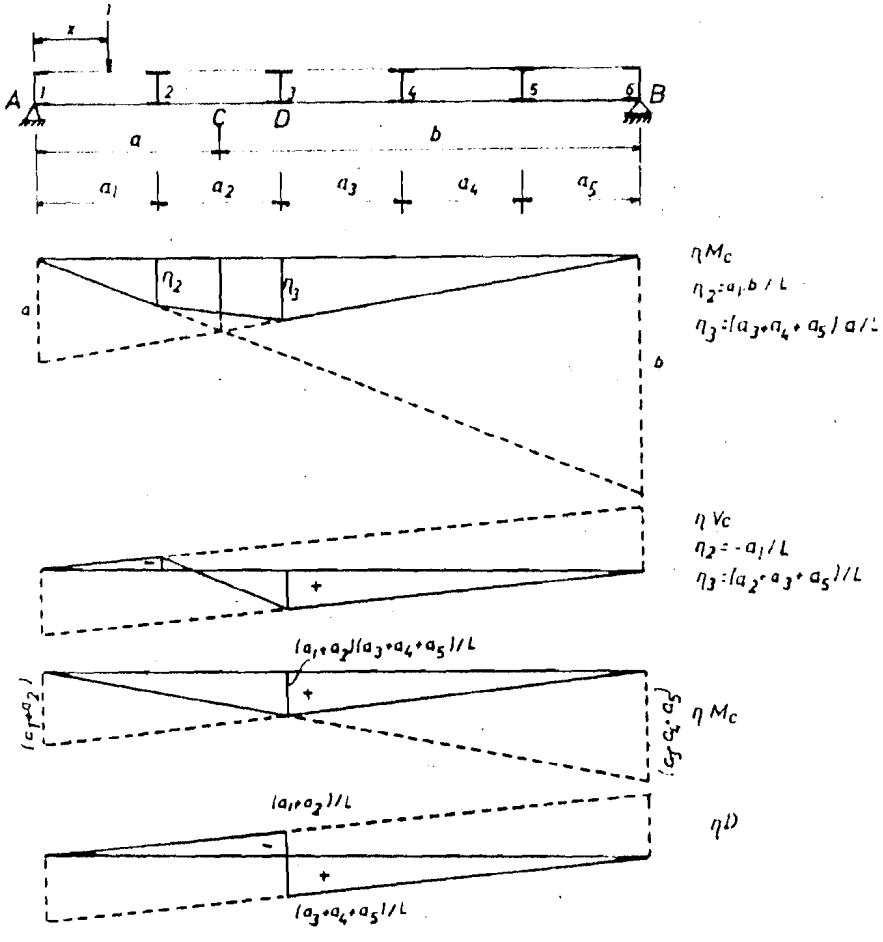
$$\theta_A = 0 \; ; \; \theta_B = 0 \quad \theta_C = -\frac{10}{20} \cdot 0{,}707 - \frac{10}{5} \cdot \frac{10}{20} \cdot 0{,}707 = -1{,}0605$$

bulunur.

5.4- Endirekt Yüklemeli Sistemler

5.4.1- Basit Kiriş

Sabit yük etkisindeki endirekt yüklü sistemlerden bilindiği gibi, mesnet tepkileri ve enine kiriş hizalarındaki eğilme momentleri aynı özellikteki dolu sistemde olduğu gibidir. Aranılan kesitin enine kirişler arasında olması durumunda bu kesite ait kesme kuvveti ve eğilme momenti, bu kesitin sol ve sağındaki enine kirişlerin dışında tesir çizgisi dolu gövdeli sistemlerdeki gibi çizilir. Ancak yük kesitin sol ve sağındaki enleme kirişleri arasında iken her iki kesit tesirinde de süreksiz fakat iki kiriş arasında bir doğru olacaktır.



Şekil 5.56.

Şekil.5.56'da verilen endirekt yüklü basit kirişin C kesitindeki eğilme momenti, bir birimlik düşey kuvvet 1 ve 2 enlemleri arasında $0 < x < a_1$ iken

$$\eta_{M_C} = \frac{x}{L} \cdot b \quad \text{dir.} \quad x = 0 \quad \text{için} \quad \eta_1 = 0 \; ;$$

$$x = a_1 \quad \text{için} \quad \eta_2 = a_1 \cdot b/L \quad \text{dir.}$$

Bir birimlik düşey kuvvet 3 ve 6 enlemeleri arasında

$$(a_1+a_2) < x < L \quad \text{iken} \quad \eta_{M_C} = \frac{L-x}{L} \cdot a \quad \text{dır.}$$

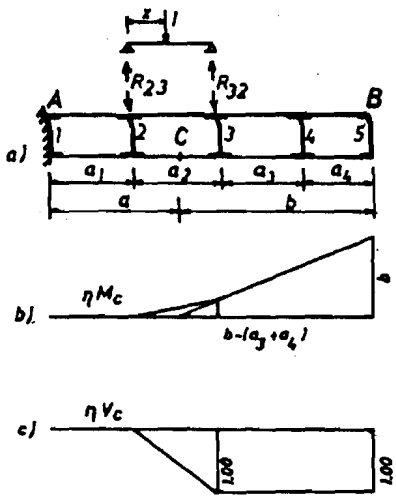
$$x = a_1+a_2 \quad \text{için} \quad \eta_3 = (a_3+a_4+a_5) \cdot a/L \quad \text{ve} \quad x = L \quad \text{için}$$

$\eta_6 = 0$ bulunur. Bir birimlik düşey kuvvet 2 ve 3 enlemeleri arasında iken tesir çizgisi Şekil.5.56.b'de görüldüğü gibi η_2 ve η_3 ordinatlarını birleştiren doğrudur.

C kesitindeki kesme kuvveti bir birimlik düşey kuvvet 1 ve 2 enlemeleri arasında $0 < x < a_1$ iken $\eta_{V_C} = \frac{-x}{L}$ ve $x = 0$ için $\eta_1 = 0$; $x = a_1$ için $\eta_2 = -a_1/L$ dir. Bir birimlik düşey kuvvet 3 ve 6 enlemeleri arasında $(a_1+a_2) < x < L$ iken $\eta_{V_C} = \frac{L-x}{L}$ vè $x = a_1+a_2$ için $\eta_2 = (a_3+a_4+a_5)/L$ ve $x = L$ için $\eta_6 = 0$ dir. Bir birimlik düşey kuvvet 2 ve 3 enlemeleri arasında iken tesir çizgisi Şekil.5.56.c'de görüldüğü gibi η_2 ve η_3 ordinatlarını birleştiren bir doğrudur.

3.enleme kirişinin bulunduğu D kesitindeki eğilme momenti ve kesme kuvveti dolu gövdeli sistemdekinin aynı olup Şekil. 5.56.d ve e'de verilmiştir.

5.4.2- Konsol Kiriş



Şekil.5.57-

Endirekt yüklü konsol kiriş-lerde de mesnet tepkileri ve enine kiriş hizalarındaki kesit tesirleri dolu gövdeli sistemlerdeki gibidir. Enine kirişler arasındaki kesme kuv-veti ve eğilme momenti tesir çizgisi-nin çizimi aşağıda gösterilmiştir.

Şekil.5.57.a'daki sistemde 1 birimlik düşey kuvvet 1 ile 2 enleme-leri arasında $0 < x <$ iken C ke-sitindeki $\eta_{M_C} = 0$ dır.

Bir birimlik düşey kuvvet 2 ve 3 enlemeleri arasında iken yük 2 kesi-tinde $(a_2-x')/a$ ve 3 kesitinde x'/a_2 olarak etkiyecektir. Bu durumda

$$a_1 < x < (a_1+a_2)$$

$$\eta_{M_C} = -(x'/a_2)\left[b-(a_3+a_4)\right]$$

olacak ve $x = a_1 \rightarrow (x' = 0$ için$)$ $\eta_2 = 0$

$x = (a_1+a_2) \rightarrow (x' = a_2)$ için

$\eta_3 = -\left[b-(a_3+a_4\right]$ bulunur.

Yük 3 ile 5 enlemesi arasında $(a_1+a_2) < x < L$ iken

$\eta_{M_C} = -(x-a)$ ve $x = a_1+a_2$ için $\eta_3 = -(a_1+a_2-a) = -b+a_3+a_4$

ve $x = L$ için $\eta_5 = -b$ bulunarak tesir çizgisi Şekil.5.57.b'de

görüldüğü gibi çizilir.

V_C kesme kuvveti

1 birimlik düşey kuvvet 1 ve 2 enlemeleri $0 < x < a_1$ iken $\eta_{V_C} = 0$ ve 1 birimlik düşey kuvvet 2 ve 3 enlemeleri arasında $a_1 < x < (a_1+a_2)$ iken

$\eta_{V_C} = x'/a_2$ ve $x = a_1 \rightarrow x' = 0$ için

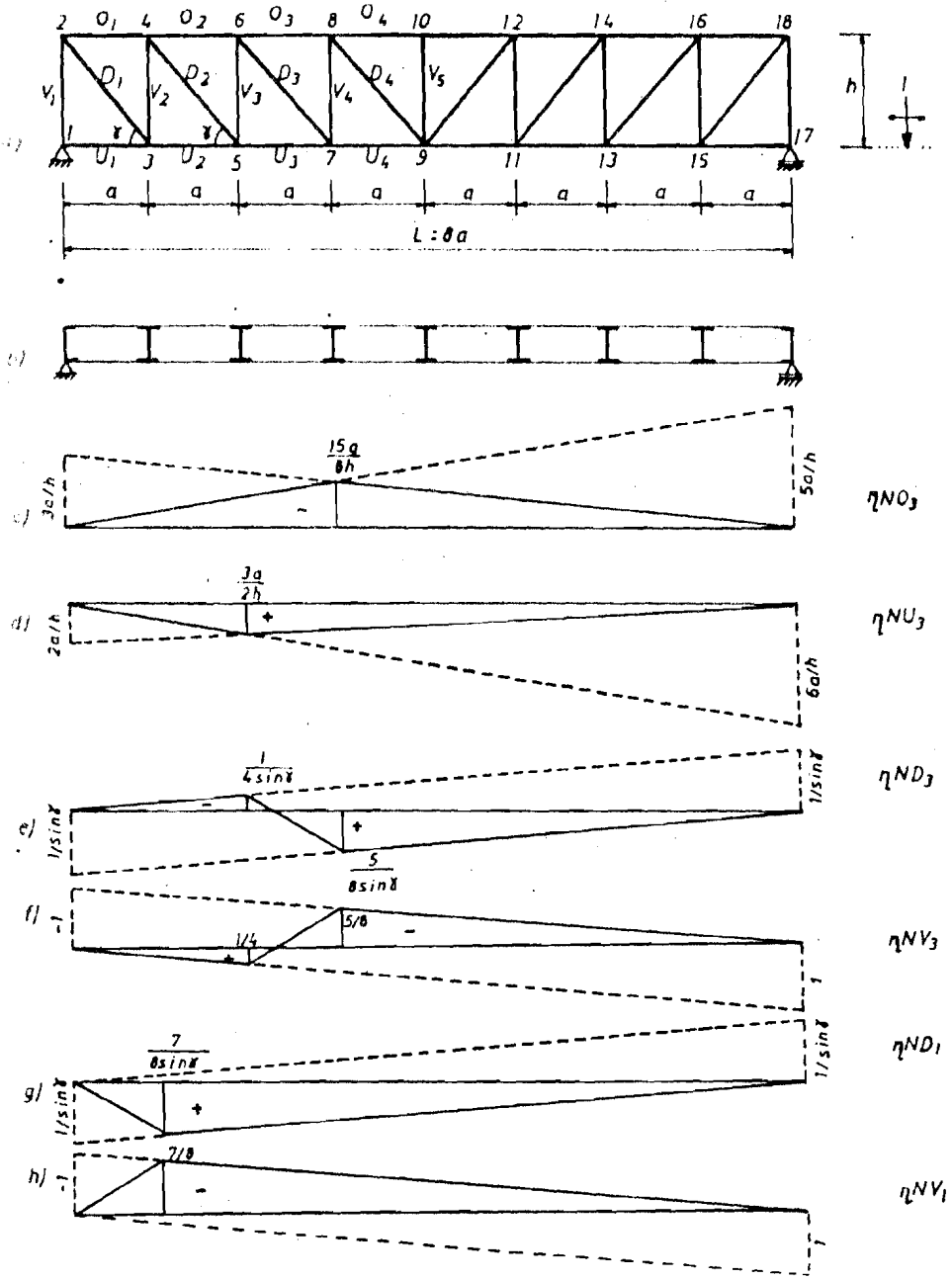
$\eta_2 = 0$ ve $x = a_1+a_2 \rightarrow x' = a_2$ için $\eta_3 = 1$ bulunur.

1 birimlik düşey kuvvet 3 ile 5 enlemesi arasında iken η_{V_C} ve $x = a_1+a_2$ için $\eta_3 = 1$; $x = L$ için $\eta_5 = 1$ bulunarak V_C kesme kuvveti tesir çizgisi Şekil.5.57.c'de görüldüğü gibi çizilir.

5.4.3- Çıkmalı Kiriş

Endirekt yüklü çıkmalı kirişte çıkmalardaki enine kirişler arasındaki bir kesitin kesme kuvveti ve eğilme momenti tesir çizgisi endirekt yüklü konsol kirişlerdeki gibi çizilir. İç açıklıktaki enine kirişler arasındaki bir kesitin kesme kuvveti ve eğilme momenti tesir çizgisi aynı açıklıklı endirekt yüklü basit kirişteki gibi çizilir ve tesir çizgileri konsolların ucuna kadar devam ettirilir.

5.5- Kafes Sistemler



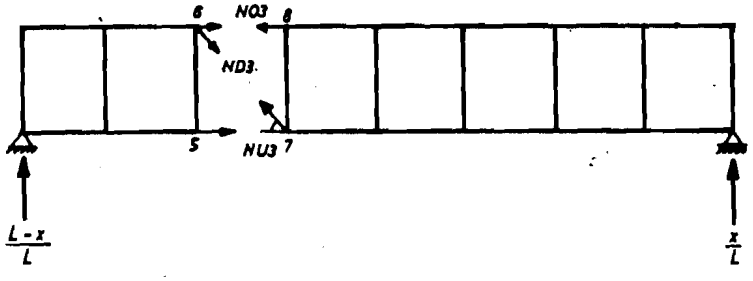
Şekil 5.58.

Kafes sistemlerin mesnet tepkilerinin tesir çizgileri aynı mekanik özellikteki dolu gövdeli sistemin mesnet tepkisi tesir çizgisi gibi çizilir. Çubukların tesir çizgileri de Bölüm 4.1.3'de anlatılan düşey yüklerin tesiri altındaki kafes kirişlerin hesabında anlatılan esaslar uygulanarak aynı açıklıklı endirekt yüklü sistemin kesme kuvveti ve eğilme momenti tesir çizgilerinden yararlanılarak bulunur. Konuyu daha iyi anlatabilmek için Şekil.5.58.'de görülen tek açıklı paralel başlıklı N kirişi ele alınmıştır.

N Kafes Kiriş

Bu kafes kirişte hareketli yük alt düğüm noktalarına etkimektedir.

Şekil.5.58.a'da görülen kafes kirişte O_3, U_3 ve D_3 çubuklarının çubuk kuvvetinin tesir çizgisini çizmek için sistem O_3, U_3 ve D_3 çubuklarını kesecek şekilde kesim yapılır ve 1 birimlik kuvvet 1-5 düğümleri arasında iken sağda kalan parça ve 1 birimlik kuvvet 7-17 düğümleri arasında iken solda kalan parça üzerinde denge şartları gözönüne alınır.



Şekil.5.59-

O_3 çubuk kuvvetini bulmak için $0 < x < 2a$ arasında iken sağdaki parça üzerinde U_3 ve D_3 çubuklarının birleşimleri olan

7 noktasına göre $\Sigma M_7 = 0$ şartından

$$\eta_{NO_3} = -\frac{x}{L} \cdot \frac{5a}{h}$$

yazılır.

Burada $\frac{x}{L} \cdot 5a$ değeri bilindiği gibi L açıklıklı basit kirişte 7 noktasındaki eğilme momentidir. Öyle ise bu değer yerine $\eta_{M_{07}}$ konulursa

$$\eta_{NO_3} = -\eta_{M_{07}}/h$$

elde edilir. NO_3 tesir çizgisi basit kirişte 7 noktasına ait eğilme momenti tesir çizgisinin ordinatları -1/h ile çarpılarak Şekil.5.58.c'de görüldüğü gibi çizilir.

U_3 çubuk kuvveti için $0 < x < 2a$ arasında iken sağdaki parça üzerinde O_3 ve D_3 ün birleşim yeri olan 6 noktasına göre ΣM_6 0 şartı yazılarak

$$\eta_{NU_3} \quad \frac{x}{L} \cdot \frac{6a}{h}$$

yazılır. Burada $\frac{x}{L} \cdot 6a$ değeri bilindiği gibi L açıklı basit kirişin 6 noktası hizasındaki eğilme momentidir.Bunun değeri yerine $\eta_{M_{06}}$ konularak

$$\eta_{NU_3} \quad \eta_{M_{06}}/h$$

elde edilir. U_3 çubuk kuvveti tesir çizgisi basit kirişte 6 noktası hizasındaki eğilme momenti tesir çizgisi ordinatları 1/h ile çarpılarak Şekil.5.58.d'de görüldüğü gibi çizilir.

D_3 çubuk kuvveti için $0 < x < 2a$ arasında iken sağdaki parça üzerinde denge şartı yazılarak

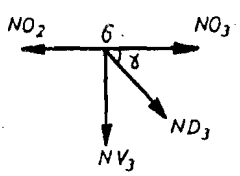
$$\eta_{ND_3} \quad -(x/L)/\sin\gamma$$

bulunur. Burada -(x/L) değeri L açıklıklı endirekt yüklü basit kirişte 5 ve 7 kesitleri arasındaki $\eta_{V_{05-7}}$ dir. Bu değer yerine konularak

$$\eta_{ND_3} = \eta_{V_{05-7}} / \sin\gamma$$

elde edilir. D_3 çubuk kuvveti tesir çizgisi endirekt yüklü basit kirişte 5-7 kesitleri arasındaki kesme kuvveti tesir çizgisi ordinatları $\sin\gamma$ ya bölünerek Şekil.5.58.e'de görüldüğü gibi çizilir.

V_3 çubuk kuvveti, birim yük alt başlıkta gezindiğinden hiçbir zaman kuvvet gelmeyecek olan 6 düğüm noktasının denqesinde $\Sigma P_y = 0$ şartından



$$\eta_{NV_3} = -\eta_{ND_3} \cdot \sin\gamma$$

ve η_{ND_3} 'ün değeri yerine konularak

$$\eta_{NV_3} = -\eta_{V_{05-7}}$$

elde edilir.

Buna göre V_3 çubuk kevveti tesir çizgisi L açıklıklı endirekt yüklü basit kirişte 5-7 noktaları arasındaki kesme kuvveti tesir çizgisi ordinatları -1 ile çarpılarak Şekil.5.58.f'de görüldüğü gibi çizilir.

Benzer şekilde D_1 çubuğu tesir çizgisi

$$\eta_{ND_1} = \eta_{V_{01-3}} / \sin\gamma$$

bulunur ve endirekt yüklü basit kirişte 1 ile 3 arasındaki bir kesitin kesme kuvvetinin tesir çizgi ordinatları $\sin\gamma$ ya bölünerek Şekil.5.58.g'de görüldüğü gibi çizilir.

V_1 çubuğu tesir çizgisi, birim yük alt başlıkta gezinmesi nedeniyle 2 düğüm noktasındaki denge şartından

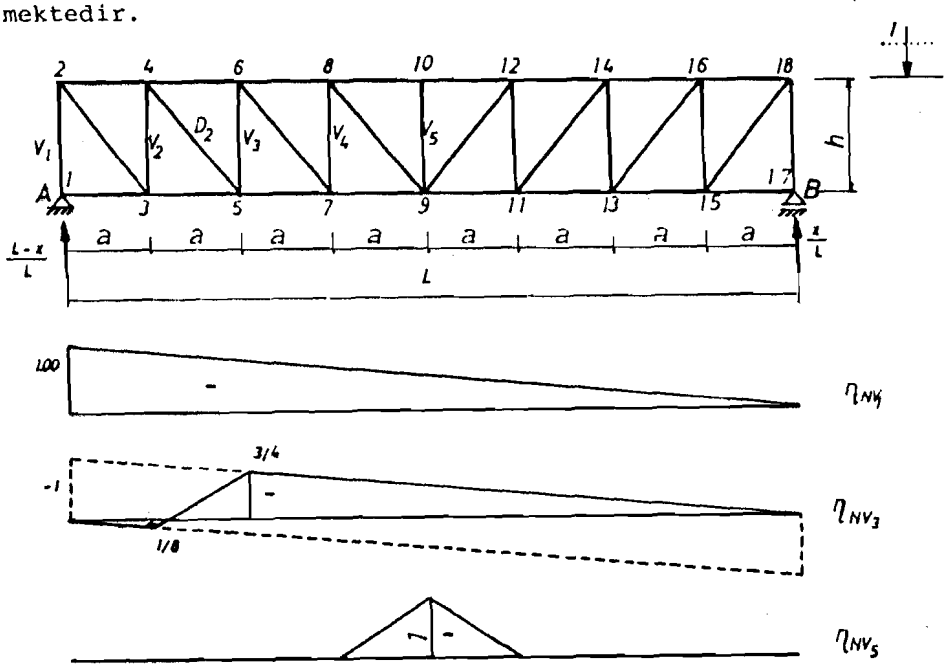
$$\eta_{NV_1} = -\eta_{ND_1} \cdot \sin\gamma = -\eta_{V_{01-3}}$$

olarak bulunur ve L açıklıklı endirekt yüklü basit kirişte 1 ila 3 arasındaki kesme kuvvetinin tesir çizgisi ordinatları -1 ile çarpılarak Şekil.5.58.h'de görüldüğü gibi çizilir.

1 düğüm noktasında $\Sigma P_x = 0$ şartından $U_1 = 0$ ve yük alt başlıkta gezindiğinden 10 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartından $V_5 = 0$ bulunur.

1 birimlik düşey kuvvetin üst başlık düğüm noktalarında gezinmesi durumunda:

Bu durumda üst başlık, alt başlık ve dikmelerin tesir çizgileri 1 birimlik yükün alt başlık düğüm noktalarında gezinmesi halindekiler ile aynıdır. Ancak dikmelerin tesir çizgileri değişmektedir.



Şekil.5.60-

V_1 çubuk kuvveti tesir çizgisi

Bir birimlik düşey kuvvet üst başlıkta olduğundan Şekil. 5.60'da görülen kafes sistemde (1) düğüm noktasının denqesinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$$\eta_{NV_1} = -\eta_{R_{Ay}} = -\frac{L-x}{L}$$

bulunur. $x = 0$ için $\eta_A = -1$; $\eta = L$ için $\eta_B = 0$ elde edilerek tesir çizgisi Şekil.5.60.b'de görüldüğü gibi çizilir.

V_3 çubuk kuvveti tesir çizgisi: Bir birimli

Bir birimlik kuvvet üst başlıkta olduğundan 5 düğüm noktasının denqesinde $\Sigma P_y = 0$ yazılarak

$$\eta_{NV_3} = -\eta_{ND_2} \cdot \sin\gamma = -V_{04-6}$$

elde edilir. Buna göre NU_3 tesir çizgisi aynı açıklıklı ve enine kirişleri üst başlık düğüm noktası hizasında bulunan endirekt yüklü basit kirişin ikinci ve 3. enlemeleri arasındaki bir kesitin kesme kuvveti tesir çizgisi ordinatları -1 ile çarpılarak Şekil.5.60.c'de görüldüğü gibi çizilir.

V_5 çubuk kuvveti tesir çizgisi

10 düğüm noktasının denqesinde $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılırsa bir birimlik kuvvetin 2,4,6,8,12,14,16 ve 18 düğüm noktalarında iken V_5 çubuk kuvvetinin sıfır olduğu ve Bir birimlik düşey kuvvetin 10 düğüm noktasında etkimesi durumunda

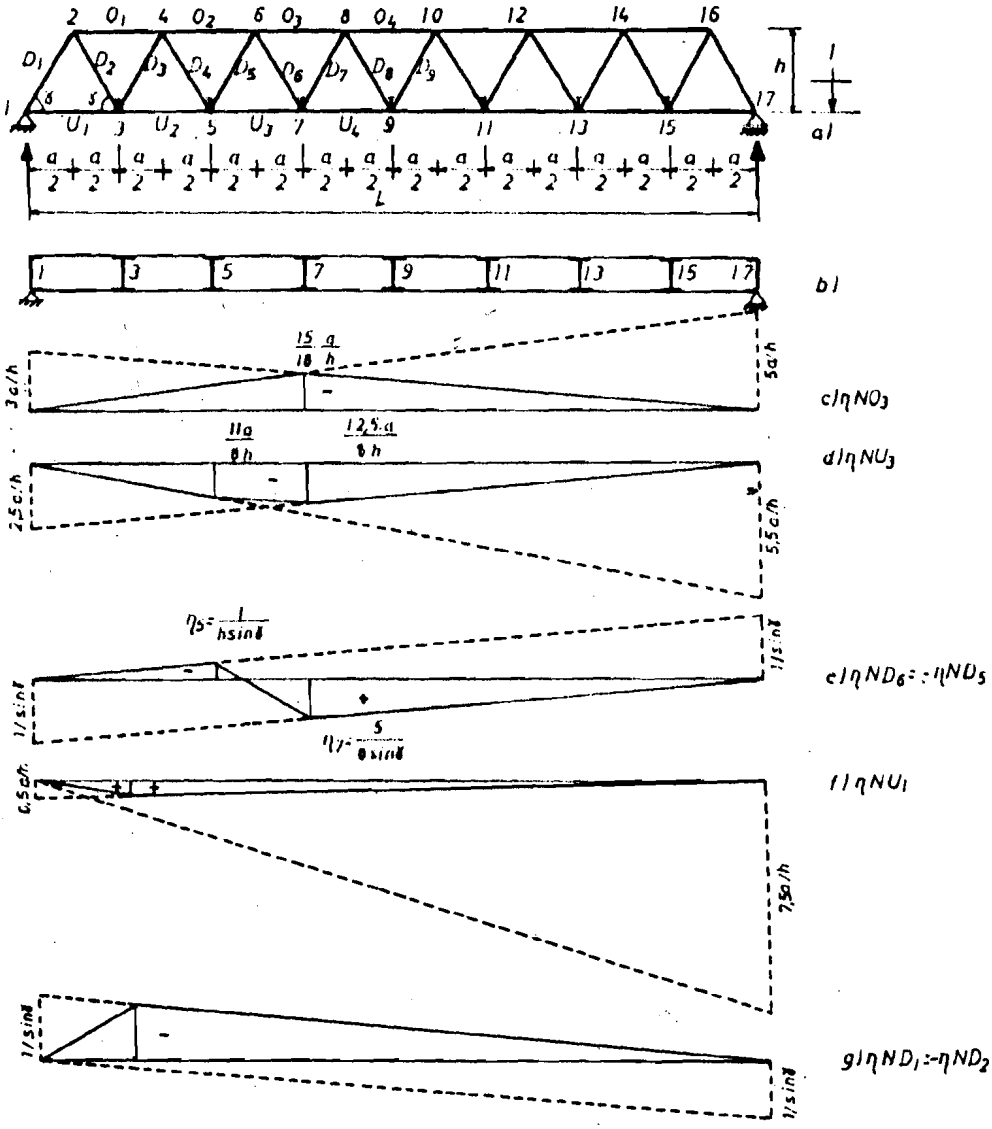
$$\eta_{NV_5} = -1$$

bulunur. Bu durumda bir birimlik düşey kuvvet 2 - 8 ($0 < x < 3a$) ve 12-18 ($5a < x < L$) arasında iken V_5 çubuk kuvveti sıfır ve yük tam 10 düğüm noktasında ($x = \frac{L}{2}$) iken -1 dir. Öyleyse V_5 in

tesir çizgisi 8 ve 12 düğüm noktasında ordinatı sıfır ve 10 düğüm noktasında -1 olan bir üçgendir (Şekil.5.60.d).

V (Warren) Kafes kirişler

1- 1 birimlik düşey kuvvet alt başlıkta



Şekil.5.61-

Şekil.5.61.'de boyutları verilen kafes kirişte O_3, U_3, D_5, D_6, U_1, D_1, D_2 çubuklarına ait tesir çizgileri çizilmiştir.

O_3 Çubuğu

Sistem O_3, D_6 ve U_3 çubuklarından kesilir ve ayrılan parçalardan biri üzerinde U_3 ve D_6 çubuklarının kesim noktası olan 7 noktasına göre moment sıfır şartı yazılırsa

1 birimlik kuvvet 7 ile 17 düğümleri arasında ($3a < x < L$) iken iken solda kalan parçanın denge şartından

$$NO_3 = -R_{Ay} \cdot 3a/h$$

yazılır. Burada bilindiği üzere $R_{Ay} \cdot 3a$ aynı açıklıklı ve enine kirişleri alt düğüm noktaları hizasındaki endirekt yüklü basit kirişte Şekil.5.61.b'de 7 noktası hizasındaki M_{07} eğilme momentidir. Bu değer yerine konularak

$$\eta_{NO_3} = -\frac{M_{o7}}{h}$$

elde edilir. Ve NO_3 tesir çizgisi yukarıda tanımlanan endirekt yüklü basit kirişin 7 noktası hizasındaki eğilme momenti tesir çizgisi ordinatları -1/h ile çarpılarak Şekil.5.61.c'de görüldüğü gibi çizilir.

U_3 çubuğu

Sistem O_3, U_3 ve D_6 çubuklarından kesilir ve solda kalan parça üzerinde O_3 ve D_6 çubuklarının kesim noktası olan 6 noktasında momentlerin sıfır olması şartı yazılarak yük 7-15 düğüm noktaları arasında iken

$$NU_3 = 2,5a \cdot R_{Ay}/h$$

yazılır. Burada 2,5a R_{Ay} değeri Şekil.5.61.b'de görülen ve yukarıda tanımlanan endirekt yüklü basit kirişin 5-7 arasındaki 6 noktası hizasındaki M_{06} eğilme momentidir. Bu değer yerine konularak

$$N_{NU_3} = M_{06}/h$$

elde edilir. ve NU_3 ün tesir çizgisi endirekt yüklü basit kirişin 6 noktası hizasındaki eğilme momenti tesir çizgisi ordinatları h ya bölünerek Şekil.5.61.d'de görüldüğü gibi çizilir.

D_5 ve D_6 çubukları

Sistem O_3, D_6 ve U_3 çubuklarından kesilir ve yük 7-17 düğüm noktaları (3a ≤ x ≤ L) iken solda kalan parça üzerinde $\Sigma P_y = 0$. şartı yazılarak

$$N_{D_6} = R_{Ay}/\sin\gamma$$

yazılır. Burada R_{Ay}, yukarıda tanımlanan endirekt yüklü basit kirişin(Şekil.5.61.b) 5-7 enlemeleri arasındaki

$$V_{05-7} = R_{Ay}$$

dir. Bu değer yerine konularak

$$N_{ND_3} = V_{05-7}/\sin\gamma$$

elde edilir. Ve ND_3 ün tesir çizgisi endirekt kirişin 5-7 enine kirişleri arasındaki kesme kuvveti tesir çizgisi ordinatları $\sin\gamma$ ya bölünerek Şekil.5.61.e'de görüldüğü gibi çizilir.

1 birimlik kuvvet alt başlıkta olduğundan 6 düğüm noktasın- $\Sigma P_y = 0$ şartından

yazılır. Burada 2,5a R_{Ay} değeri Şekil.5.61.b'de görülen ve yukarıda tanımlanan endirekt yüklü basit kirişin 5-7 arasındaki 6 noktası hizasındaki M_{06} eğilme momentidir. Bu değer yerine konularak

$$^{n}NU_3 = M_{06}/h$$

elde edilir. ve NU_3 ün tesir çizgisi endirekt yüklü basit kirişin 6 noktası hizasındaki eğilme momenti tesir çizgisi ordinatları h ya bölünerek Şekil.5.61.d'de görüldüğü gibi çizilir.

D_5 ve D_6 çubukları

Sistem O_3, D_6 ve U_3 çubuklarından kesilir ve yük 7-17 düğüm noktaları (3a < x < L) iken solda kalan parça üzerinde $\Sigma P_y = 0$. şartı yazılarak

$$ND_6 = R_{Ay}/\sin\gamma$$

yazılır. Burada R_{Ay} yukarıda tanımlanan endirekt yüklü basit kirişin(Şekil.5.61.b) 5-7 enlemeleri arasındaki

$$V_{05-7} = R_{Ay}$$

dir. Bu değer yerine konularak

$$^{n}ND_3 = V_{05-7}/\sin\gamma$$

elde edilir. Ve ND_3 ün tesir çizgisi endirekt kirişin 5-7 enine kirişleri arasındaki kesme kuvveti tesir çizgisi ordinatları $\sin\gamma$ ya bölünerek Şekil.5.61.e'de görüldüğü gibi çizilir.

1 birimlik kuvvet alt başlıkta olduğundan 6 düğüm noktasının $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$ND_5 \cdot \sin\gamma + ND_6 \cdot \sin\gamma = 0$$

yazılır. Buradan

$$ND_5 = -ND_6$$

elde edilir. ND_5 in tesir çizgileri ND_6 nin tesir çizgileri -1 ile çarpılarak elde edilir.

U_1 çubuğu

U_1 çubuğu tesir fonksiyonu U_3 çubuğundaki düşünceden

$$\eta_{NU_1} = M_{02}/h$$

bulunur ve tesir çizgisi Şekil.5.61.f'de görüldüğü gibi çizilir.

D_1 çubuğu

D_1 çubuğunun tesir fonksiyonu D_6 çubuğundaki düşünce ile

$$\eta_{ND_1} = -V_{01-3}/\sin\gamma$$

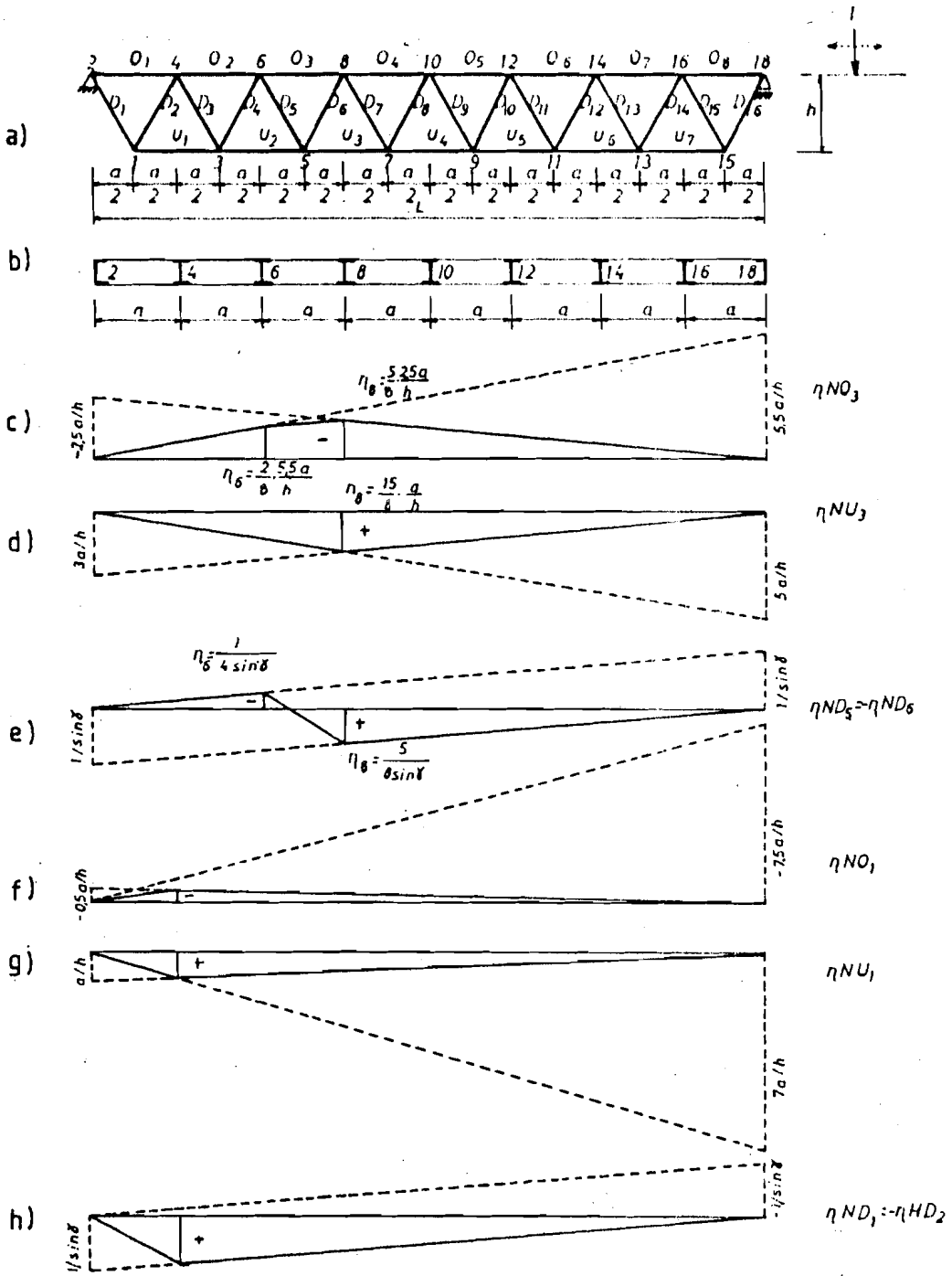
şeklinde yazılır ve ND_1 tesir çizgisi endirekt yüklü basit kirişin 1 ila 3 enlemeleri arasındaki kesme kuvveti tesir çizgisi ordinatları -1 ile çarpılarak Sekil.5.61.g'de görüldüğü gibi çizilir.

D_2 çubuk kuvveti 2 düğüm noktasında $\Sigma P_y = 0$ şartı yazılarak

$$\eta_{ND_2} = -\eta_{ND_1}$$

olarak elde edilir.

2- 1 birimlik kuvvetin üst başlık düğüm noktalarında gezinmesi durumu:


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ηNO3
ηNU3
ηND5=-ηND6
ηNO1
ηNU1
ηND1=-ηHD2
-2.5a/h
5.5a/h
3a/h
5a/h
1/sinδ
-0.5a/h
-2.5a/h
a/h
7a/h
-1/sinδ
h
l
L

- Sekil 5.62.

Bu durumda Şekil.5.62.b'de görüldüğü gibi üst düğüm noktaları hizasında bulunan endirekt yüklü basit kirişteki eğilme momenti veya kesme kuvveti tesir çizgisinden yararlanılarak bulunur.

Sistem O_3, U_3 ve D_6 dan kesilip sağdaki veya soldaki parça üzerinde denge şartı yazılarak

U_3 ve D_6 nın birleşim noktası olan 5 noktasına göre moment sıfır şartından

$$\eta_{NO_3} = - M_{05}/h$$

O_3 ve D_6 nın berlişem noktası olan 8 noktasına göre moment sıfır şartından

$$\eta_{NU_3} = M_{08}/h$$

$\Sigma P_y = 0$ şartından

$$\eta_{ND_6} = -V_{06-8}/\sin\gamma$$

ve 5 düğüm noktasındaki $\Sigma P_y = 0$ şartından

$$\eta_{ND_5} = -\eta_{ND_6} = V_{06-8}/\sin\gamma$$

Keza aynı şekilde

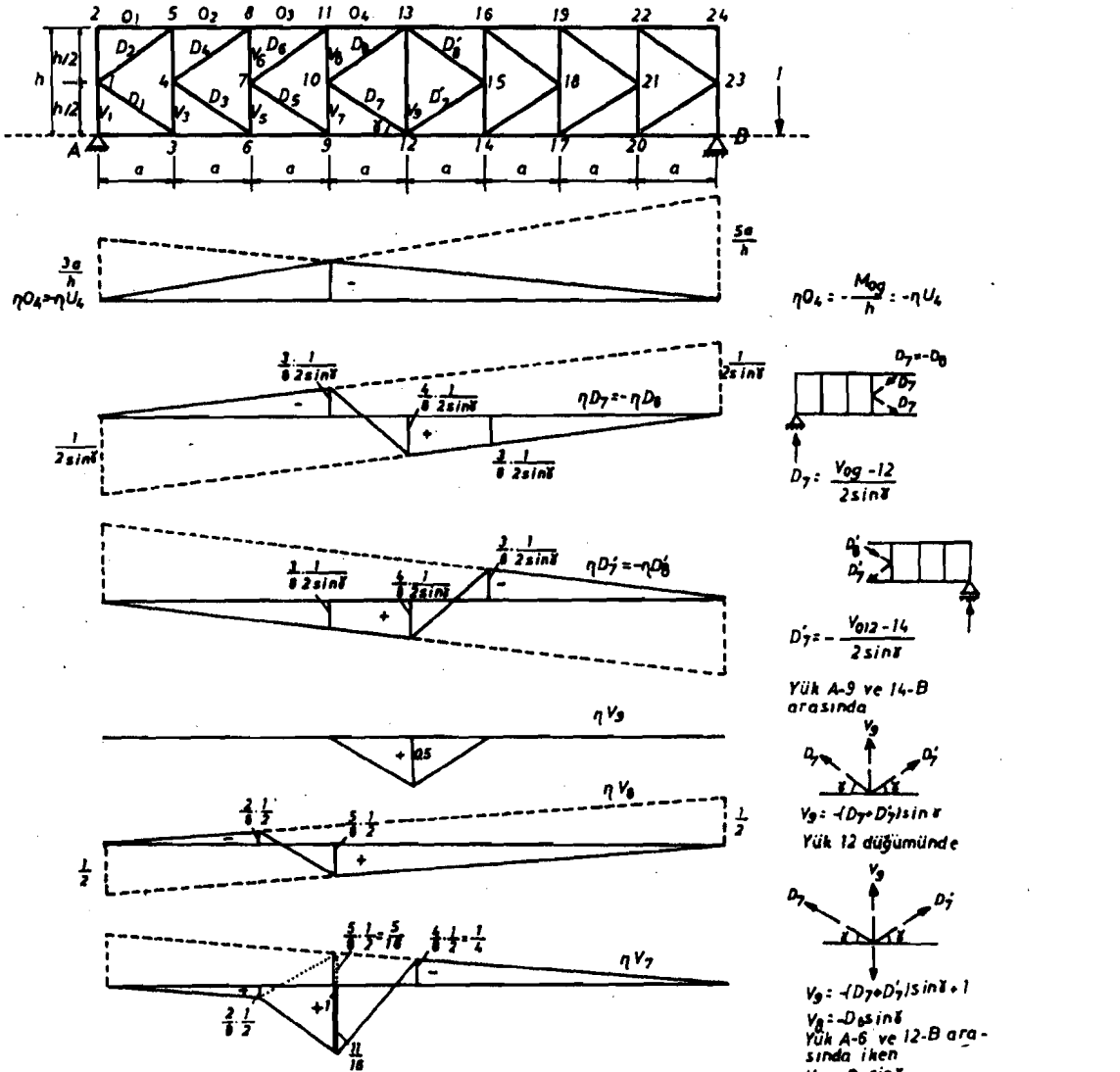
$$\eta_{NO_1} = -M_{01}/h$$

$$\eta_{NU_3} = M_{04}/h$$

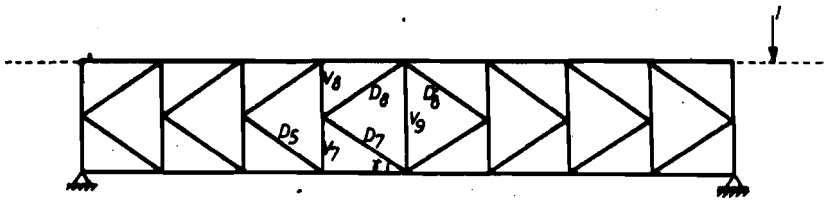
$$\eta_{ND_1} = -\eta_{ND_2} = V_{02-4}$$

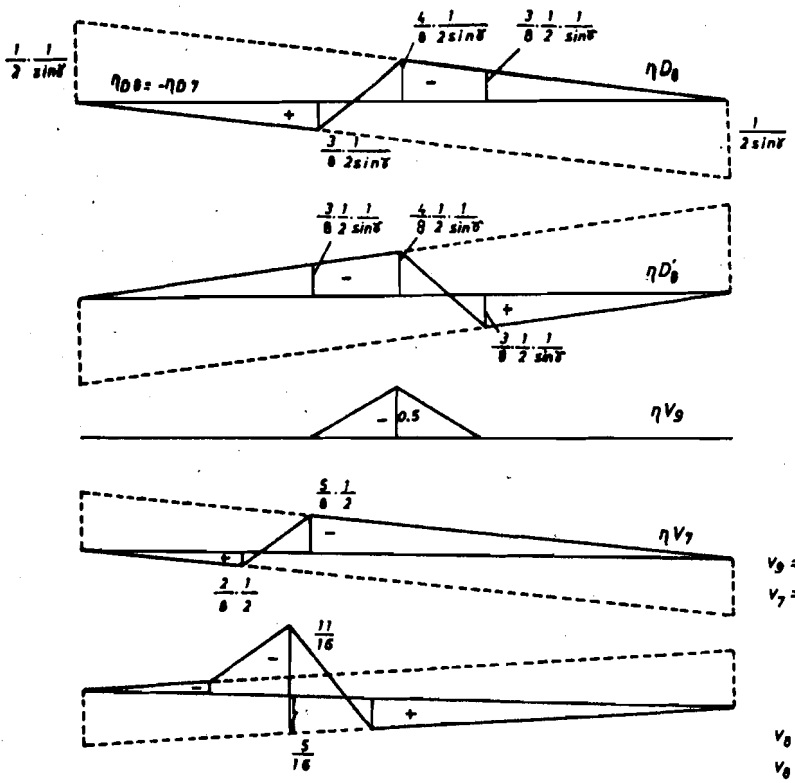
olarak bulunur. Bunlara ait tesir çizgileri sırayla Şekil.5.62. c,d,e,f,g ve h'da verilmiştir.

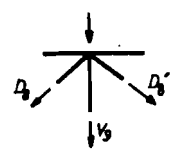
K Kafes Kirişler



Şekil 5.63.

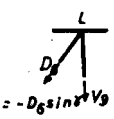






$V_9 = -1 - (D_8 + D'_8)\sin\gamma$

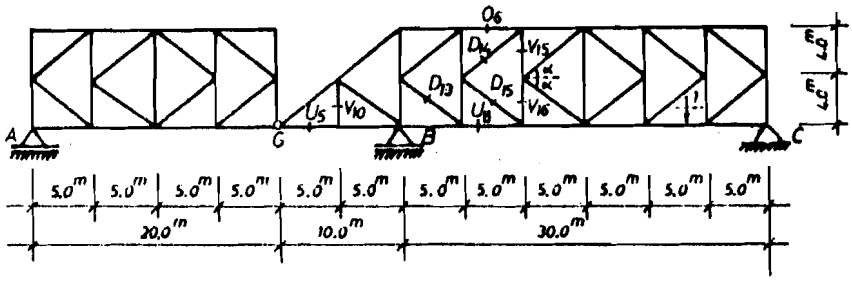
$V_7 = -D_5 \sin\gamma$

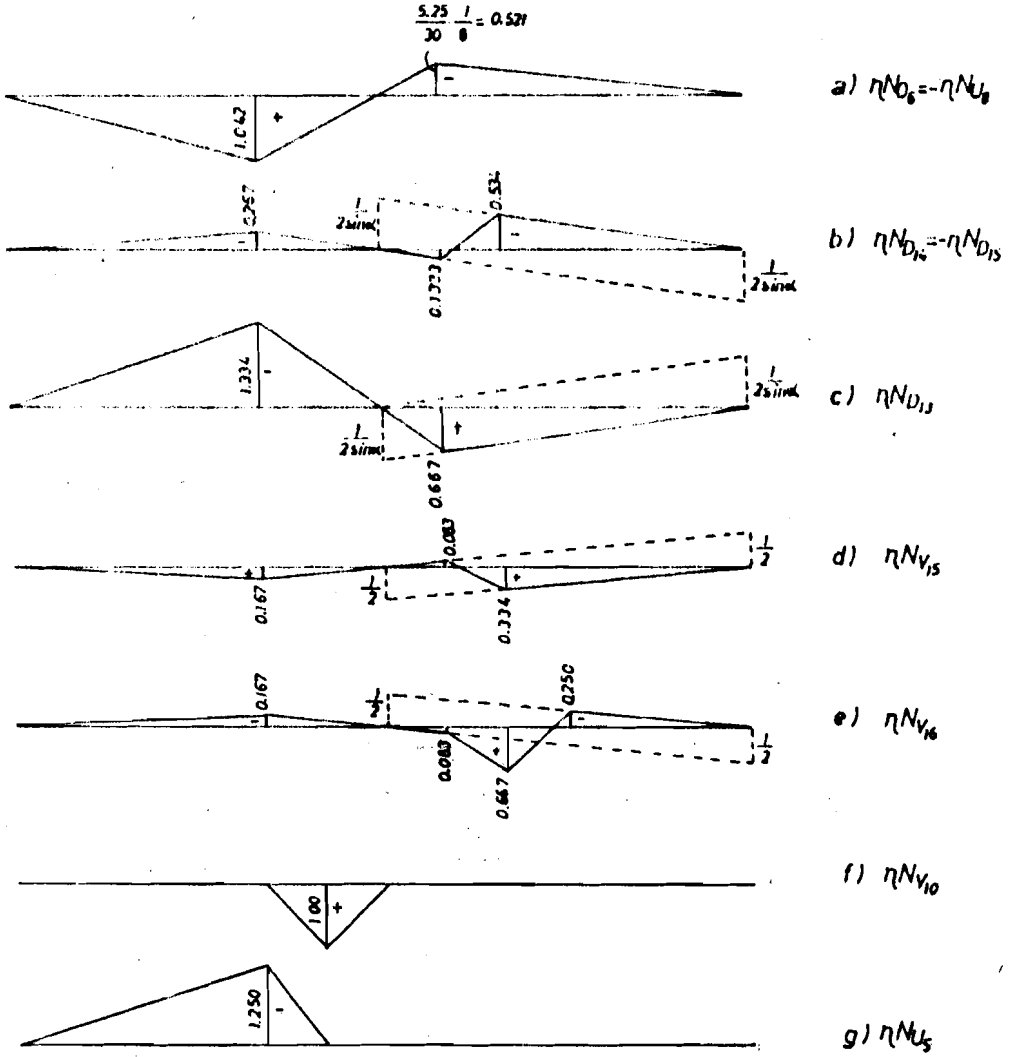


$V_6 = -D_6 \sin\gamma$

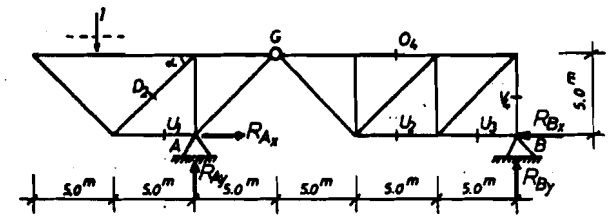
$V_6 = -1 - D_6 \sin\gamma$

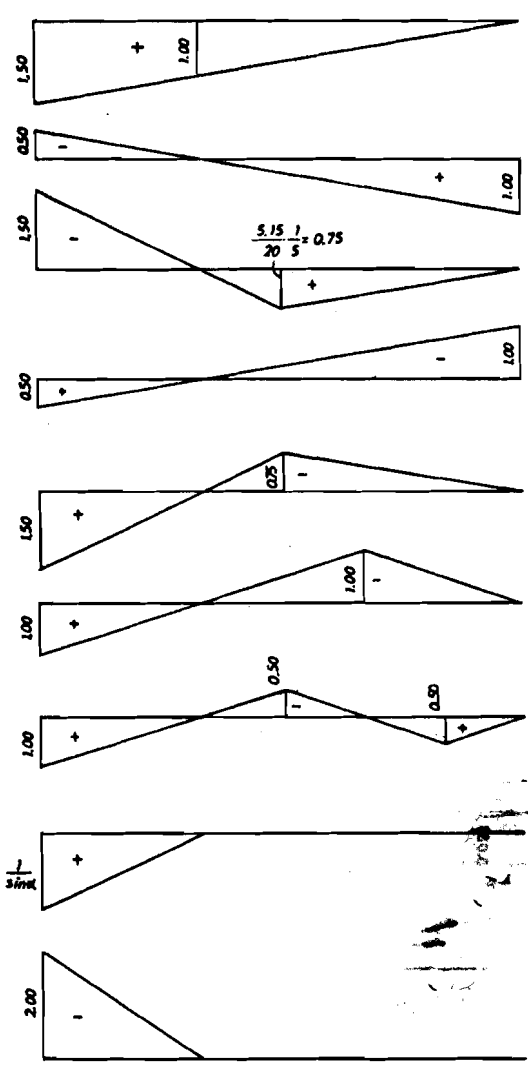
Şekil 5.[illegible].





Şekil 5.65-Gerber Kafes kiriş





a) ηR_{A_y}

b) ηR_{B_y}

c) $\eta R_{A_x} = \eta R_{B_x}$

d) ηN_{V_4}

e) ηN_{U_3}

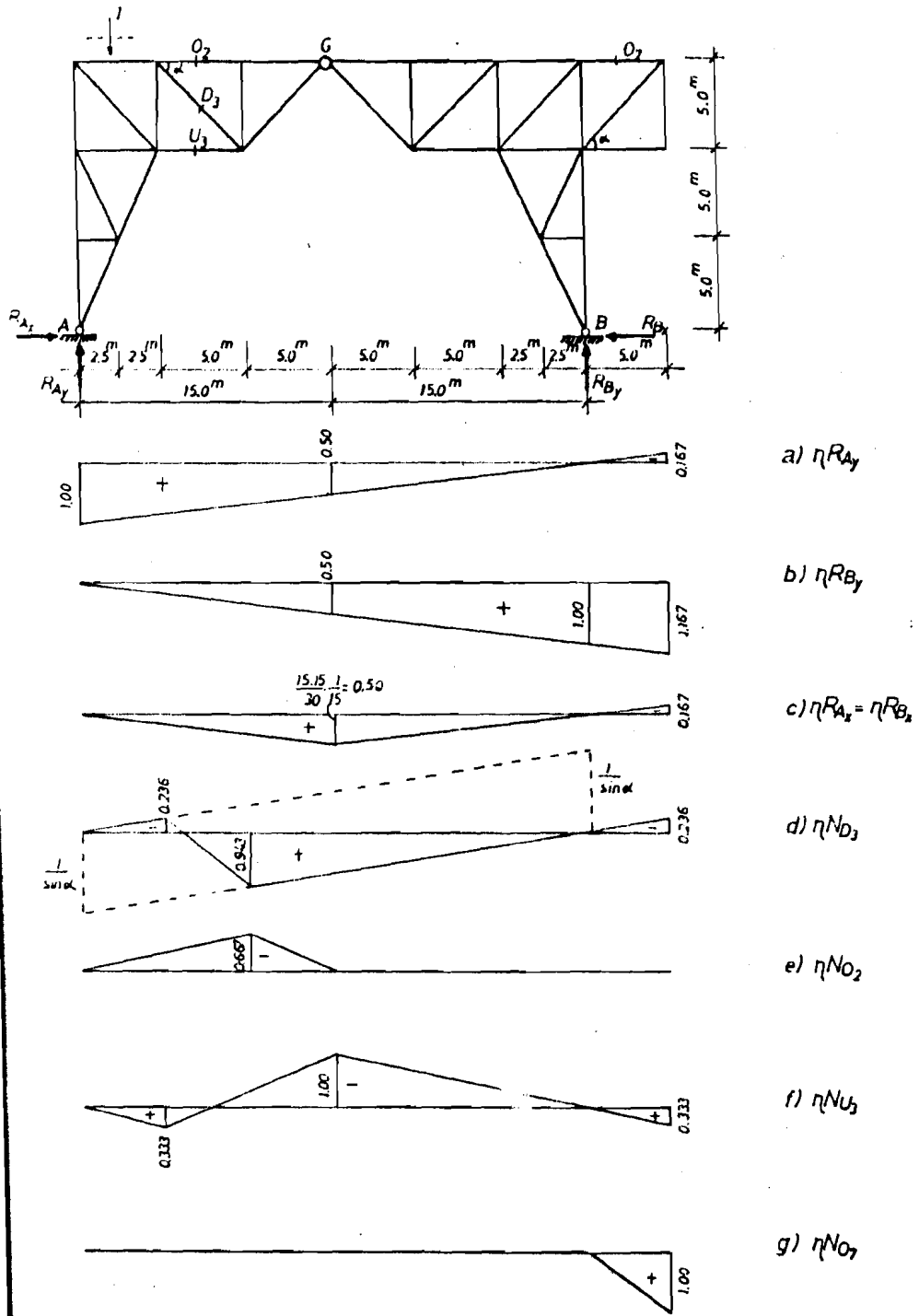
f) ηN_{O_4}

g) ηN_{U_2}

h) ηN_{D_2}

ı) ηN_{U_1}

Şekil 5.66- Kafes sistemi



Şekil 5.67 Kafes Çerçevesi